普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代大地控制测量（第二版）

Contemporary Geodetic Control Survey

施一民　编著

测绘出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

- 空间信息导论
- 数字工程的原理与方法
- 地球信息科学导论
- 摄影测量与遥感概论（第二版）
- 摄影测量学
- 数字摄影测量学
- 高光谱遥感
- 现代测量学
- 测量学实验与实习
- 大地测量学基础
- 大地测量学基础(双语教学英文版)
- 现代工程控制测量（第二版）
- 高等测量平差
- 误差理论与测量平差基础
- 近代测量数据处理与应用
- 地籍测量（第二版）
- 工业测量系统原理与应用
- 地图设计与编绘
- 建筑构造
- 建筑结构与选型

（ 是已出的书，兰色是当前书）

ISBN 978-7-5030-1870-1

定价：32.00 元

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代大地控制测量

Contemporary Geodetic Control Survey

（第二版）

施一民　编著

Canvas 课件下载及作业提交

考勤作业，课堂50%

考试50%

测绘出版社

·北京·

内 容 简 介

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。与2003年出版的《现代大地控制测量》(第一版)相比,在内容和文字上都有较大的变动,其一是反映了我国和国际上大地控制测量领域的最新进展,其二是更如实地反映现代测绘技术的新面貌,更紧密地结合当前的测绘生产实际。本书不再是以成为历史的二维国家大地网的建立为主旨,而是按照现代测绘科学技术的发展和教学内容现代化的要求来安排组织教学内容,从空间定位及点位的几何表述方面来为GPS、GIS、RS技术打基础,力图使之成为3S技术的理论基础课。

本书内容新颖,学术性强。在努力反映测绘技术国内外最新发展的同时,还包括了编著者四十多年来从事大地控制测量及卫星大地测量的教学、科研和生产的研究成果、实践经验。在内容的取舍和叙述的详略上又注意了实用性,还列举有大量的测绘工程实例,兼顾了测绘界科技人员知识更新的迫切需要。

本书可作为测绘类专业本科、研究生规划教材,也可用于高等院校相关专业的教学。同时本书较深入地论述了大地控制测量领域新旧技术的交替,全面系统地介绍了应用甚广的城市及工程控制网从测设到数据处理的整个过程。因此读者对象除了高校师生外还可包括测绘界及有关部门的科技工作者。

图书在版编目(CIP)数据

现代大地控制测量/施一民编著. —2版. —北京:测绘出版社,2008.8

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-5030-1870-1

Ⅰ.现… Ⅱ.施… Ⅲ.大地测量—控制测量—高等学校—教材 Ⅳ.P221

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第110674号

责任编辑	田 力	封面设计	李 伟
出版发行	测绘出版社		
社 址	北京西城区复外三里河路50号	邮政编码	100045
电 话	010-68512386 68531558	网 址	www.sinomaps.com
印 刷	北京市通州次渠印刷厂	经 销	新华书店
成品规格	184mm×260mm	印 张	18.5
字 数	500千字		
版 次	2003年6月第1版 2008年8月第2版	印 次	2008年8月第2次印刷
印 数	3001—6000	定 价	32.00元

书 号 ISBN 978-7-5030-1870-1/P·489

如有印装质量问题,请与我社发行部联系

第二版前言

自 2003 年《现代大地控制测量》(第一版)出版以来,作者在随后的教研中不断发现书中所存在的不足和疏漏之处,亟须进行全面彻底的修改,尤其是我国的大地控制测量技术近年来进展神速,面貌殊变,作为教材而言,在内容上自当与时俱进。新编之意既萌,又有幸获准列入国家级"十一五"规划教材,故虽临退休之年,仍不惮绵薄,欣然完篇,以奉献于莘莘学子和广大读者。

新编教材试图反映当今测绘技术的现代化进程。在《现代大地控制测量》中虽列有"全国三维地心坐标系统的建立"这一节,但因当时还没有真正建立起统一的、法定的国家三维地心坐标系统,作者只是依据国内外测绘技术的发展趋势及有关学者、专家论文中的展望和建议写成的。而今我国已成功地建立了 2000 国家 GPS 控制网,并实现了与全国天文大地网联合平差,从而实现了所定义的我国新一代地心坐标系统,亦即作为全国现代大地基准之重要组成部分的 2000 国家大地坐标系(CGCS 2000),这对我国测绘科学技术将产生直接而又深远的影响。为更好地适应这一新的技术形势,在新编教材中增加了现代大地基准的建立,国家和地区似大地水准面的精化以及国家和区域性导航卫星连续运行参考站和综合服务系统的建立等新内容,有关章节的内容也作了相应的改动。

在此还需说明的是,作者并未亲身参加过这些国家大地测量的重大科学工程项目,书中的文字介绍主要是基于有关学者、专家的论文写成的,而为便于教学,免不了要加上一些分析和演绎,但这仅是作者个人的学习体会,若有画蛇添足、理解有误之处,敬请有关学者、专家不吝指正。

随着测绘技术的发展,本书中修正了原书中一些已不合时宜的陈述。例如原书中将首级控制网必是独立网作为城市及工程控制网测设特点之一,这是鉴于长期以来二维国家控制点实际精度较低,不足以控制城市及工程控制网。而今随着 2000 国家 GPS 控制网和一些省份的 GPS C 级网的建立,完全可以通过附合网平差定位来获得城市及工程控制网首级网点的三维地心坐标。因此独立网已不再是城市及工程控制网首级控制的唯一形式,而随着空间技术的发展和社会需求的提高,城市及工程网点也应当兼有三维地心坐标,这正是实现城市控制网进一步现代化的重要内容,从而更好地满足现代经济和社会发展各方面的需求。

原书中有关"测地坐标系"的陈述现已完全被新编教材中的 § 2-7 所代替,所提出的一种新型的大地坐标系是作者近年来的研究成果,新型大地坐标系不仅克服了"测地坐标系"在理论上的不足之处,在应用上也有其一定的优点。但作为理论上的一个探索,因尚未及推广应用,亦可不安排在课堂教学,供有兴趣和有余力的学生参考,作者寄望于有志者日后能发扬光大,进一步发掘出其应用潜力。

随着卫星定位技术的迅速发展,近年来大地测量学科和技术发生了根本性的变化。现今以 GPS 卫星定位技术为代表的空间大地测量技术,已经成为建立大地控制网的主要手段。大地测量的应用已日趋广泛地深入到各行各业,已从专业化扩展为大众化的应用技术。这就对大地控制测量的课程内容提出了现代化的要求,作者虽有心于此久矣,亦身体力行,但因力有未逮,实难尽如人意,愿以本书为引玉之砖,希冀获得各方面的批评和指教。

本书是在国家自然科学基金项目(49971067,40471114)资助下撰写完篇的,书中的不少内容正是作者所主持完成的基金项目的部分研究成果。

十分感谢测绘出版社对本书申报国家级"十一五"规划教材的支持和评审专家对本书的厚爱和建议,并承蒙测绘科技专著出版基金会对本书的出版给予了资助。

同济大学大地测量教研室同仁们和金国雄老师对作者的编著工作给予了多方面的帮助和支持,在此深表谢意。

大地控制测量既是测绘新技术 GPS、GIS 和 RS 的基础理论,又是实践性很强的实用技术,而对实践中的有关问题提炼到理论上予以分析、探究和解决,亦有助于理论上的创新。多年来,承蒙许多单位为本人提供了宝贵的实践机会,尤其是宁波市测绘设计研究院和市规划局测管处热情地与本人保持了长期科研、生产合作关系,更是得益匪浅。

对于本书的新增内容,博士研究生冯琰、王丽华,硕士研究生王勇红、张虎、罗彦、陈月梅、陈伟,本科生李俊明、范业明、孙伟伟等同学都先后参加过研究工作,广东省国土资源厅测绘院工程师朱紫阳离校后仍保持与作者的密切合作,参加了不少研究工作,硕士研究生陈伟承担了本书的校订排版、插图的修改加工,对他们所付出的辛勤劳动在此一并致谢。爱女佳莉为书中的大部分插图制作亦花费了心血。

作　者

2007 年冬于上海同济大学

第一版前言

以往在工程测量和大地测量专业中分别开设有《控制测量》和《大地测量》，作为一门专业主干课程，其主要内容是围绕着用常规测量技术在设定的国家参考椭球面上建立二维的国家大地网以及平面控制网平差。但前者已成为今后不再重演的历史，且在建网方面国家大地网又不同于应用广泛的工程控制网，须有所区分；鉴于测绘科学技术的发展和教学现代化的要求，就应超出经典大地测量的范畴，对该课程历经数十年而形成的教学体系和教学内容进行较彻底的改革。

现代大地测量主要是以空间大地测量技术（如 GPS）为手段来进行三维地心坐标的定位，从而对地球进行测量和描述。就大地测量学科的内涵而言，除了研究地球的形状大小、进行空间点的定位外，还需要开展对地球重力场及其变化的研究。空间大地测量学和物理大地测量学正是大地测量学科的两大支柱，其有关课程在测绘工程专业中均已单独开设，因此再将该课程笼统地称之为《大地测量》，似有名实不符之嫌。鉴于大地控制网今后主要采用 GPS 定位技术，二维控制网将发展为三维控制网，国家坐标系将与国际接轨，数字地球、数字中国、数字城市已成为测绘技术发展的必然趋势，再从测绘工程专业的培养目标出发，该课程应是通过对大地控制网建立原理和方法的论述，着重从空间定位及点位的几何表述方面来为 3S 技术打基础，因此将课程定名为《现代大地控制测量》似较为确切。

以往用常规测量技术来进行工程控制测量，实际上也用不上多少大地测量知识，而如今为了掌握和应用 GPS 技术就需有扎实的大地测量功底，作为 GIS 的空间数学基础已是大地测量学科新的历史使命，RS 技术则亦离不开各类地球坐标系的表述及其转换关系。从课程性质而言，《现代大地控制测量》就应当成为测绘新技术 GPS、GIS 和 RS 的理论基础课。

为此，本书进一步加强了对大地测量基础理论的阐述。引进了微分几何中曲面论、曲线论的有关知识来分析地球椭球面上点、线、面的数学性质，突出了各类地球坐标系的意义和作用，将地球坐标系和地球椭球放在一起来论述。并从工程控制网本身特点出发，从理论上分析其坐标系的性质及其所对应的区域性椭球，阐述了应用甚广的城市及工程控制网从测设到数据处理的整个过程，分析了 GPS 网平差转换的原理和方法。

本书不再述及有关大地测量仪器的原理和使用，以往将 J2 级与 J6 级经纬仪、普通水准仪与精密水准仪、短程测距仪与中程测距仪分开在《测量学》与《控制测量》两门课程中介绍，现在看来未必合理。同济大学测量系经过教学改革后，已将有关大地测量仪器（精密光学经纬仪、测距仪、全站仪、精密水准仪）的结构、工作原理、操作方法、检验校正及归心改正等内容合并到《测量学》课程中介绍。实际操作技能则在《测量实验》及集中三周时间的《大地控制测量实习》中予以加强。

本着教学现代化的宗旨，本书对原有的教学内容作了较大的精简和改动。修正了已不合时宜的一些概念和提法；增加了许多有关现代大地测量的新内容；仍然保留了椭球面上的解算等经典内容，这一方面是为了使学生对虽是以往建立但今后还有利用价值的国家大地控制网有所了解，同时考虑到这些经典知识还会有新的用途。例如站心坐标系原本是用来导出垂线偏差公式及拉普拉斯方程，如今对于 GPS 技术也是有用的工具。由于 GPS 基线向量（三维坐

标差)可看做以基线一端点为站心、另一端点在与 WGS 84 相应的站心赤道坐标系中的坐标，据此即可通过相应的站心地平坐标系中的坐标，进行方位角的计算以至 GPS 网的旋转变换。而已被纳入本书内容的作者的研究成果，椭球面另一类测地坐标系的建立和转换以及区域性椭球面的最优确定就运用了大地坐标微分公式、大地线、椭球面上三角形解算、大地主题正反解及参考椭球定位等经典知识。

20 余年来，作者在同济大学测量系始终从事着有关卫星大地测量及大地控制测量的课程教学和科研工作。为了利于学生掌握测绘高新技术，使能学以致用，理论联系实际，历时 3 载，经多次修改完善，终于实现了著述新教材的夙愿，并已在同济大学先后用于测绘工程、土地管理、地球物理专业 4 个学期的本科生及历年的研究生教学。

本书是在国家自然科学基金项目(49971067)资助下撰写完篇的，书中的某些内容正是作者所主持的基金项目的部分研究成果。

承蒙中科院上海天文台朱文耀研究员、上海交通大学寇新建教授、同济大学王解先教授在百忙之中对本书作了初审，并提出了宝贵的意见。作者的老师金国雄教授及大地测量教研室同仁们也对作者的工作给予了多方面的帮助和支持，在此深表谢意。

博士生冯琰，硕士生张文卿、周拥军、张立强、李健及 98 级本科生朱紫阳等都为本书的出版参加过工作，同济大学土管 98 级、测绘 99 级部分学生也曾帮助绘制部分插图、打印部分文稿。对他们所付出的辛勤劳动在此一并致谢。

《现代大地控制测量》2002 年已由教育部审定为“十五”国家级规划教材。衷心感谢评审专家对本书的肯定，尤其感谢评审专家组组长宁津生院士的垂青和支持。

十分感谢测绘科技专著出版基金对本书出版所给予的资助以及本书的责任编辑李建明老师精心的编辑审校，使原稿生色不少。

作者虽志在改革，殚精竭虑，但限于水平，终究难以如意，管窥之见，亦未必妥善。冀请前辈、同仁及读者不吝指教。

作　者

2002 年冬于上海同济大学

目　录

第一章　绪　论 …… 1

§1-1　大地测量学的定义、分类和任务 …… 1

§1-2　空间大地测量技术概述 …… 2

§1-3　地球形状表述的数学模型和物理模型 …… 7

第二章　地球坐标系和地球椭球 …… 12

§2-1　概　述 …… 12

§2-2　地球椭球面的数学性质和有关计算 …… 13

§2-3　椭球面上大地坐标的计算 …… 36

§2-4　空间大地直角坐标系及其转换模型 …… 46

§2-5　参心坐标系和参考椭球 …… 64

§2-6　协议地球参考系和平均地球椭球 …… 74

§2-7　一种新型的大地坐标系的确定及其应用 …… 76

第三章　高斯投影及高斯平面直角坐标 …… 100

§3-1　地图投影概述 …… 100

§3-2　正形投影与高斯-克吕格投影 …… 109

§3-3　高斯投影坐标正算和反算公式 …… 111

§3-4　平面子午线收敛角和长度比 …… 115

§3-5　高斯投影距离与方向改化以及坐标方位角 …… 118

§3-6　通用横轴墨卡托投影 …… 122

§3-7　局部区域中的高斯投影及相应的区域性椭球 …… 124

第四章　国家坐标系的建立与国家控制网的平差 …… 126

§4-1　国家现有二维大地坐标系的建立及天文大地网整体平差 …… 126

§4-2　协议天球和地球参考框架的建立 …… 135

§4-3　我国新一代地心坐标系统 2000 国家大地坐标系的定义、建立和维持 …… 137

§4-4　2000 国家 GPS 大地控制网的整体平差 …… 139

§4-5　2000 国家 GPS 控制网与全国天文大地网的联合平差 …… 141

第五章　城市及工程平面控制网的测设与数据处理 …… 147

§5-1　工程平面控制网的测设特点与布设形式 …… 147

§5-2　平面坐标系的选择与确定 …… 154

§5-3　工程控制网的技术设计、选点与埋石 …… 160

§5-4 平差前各类观测值的归算改化与质量检验 …… 166
§5-5 观测权之确定和赫尔默特方差分量估计 …… 178
§5-6 按条件平差解算单导线和导线网 …… 184
§5-7 边角网的按坐标参数平差 …… 193
§5-8 GPS 工程控制网的平差与转换 …… 208
§5-9 城市及工程控制网平面点位精度的合理评定 …… 228
§5-10 现代技术条件下的区域性控制网 …… 250

第六章 高程控制网的建立 …… 257
§6-1 我国的高程系统 …… 257
§6-2 国家高程基准 …… 263
§6-3 国家与工程精密水准网的布设与解算 …… 264
§6-4 电磁波测距三角高程测量 …… 269
§6-5 国家和地区似大地水准面的精化 …… 275
§6-6 用 GPS 水准几何方法测定正常高 …… 278

参考文献 …… 280

第一章　绪　论

§1-1　大地测量学的定义、分类和任务

大地测量学是地球科学的一个分支学科，即为人类的活动提供地球空间信息的科学。它着重于研究地球形状大小的几何特征及其最基本的物理特征——地球重力场，这是它作为一门地学基础性学科的内涵。同时它又是一门应用地学学科，作为其主要应用，大地控制测量的基本任务是建立一个协议地球参考坐标系并将国家三维地心坐标系纳入到这个坐标框架；建立国家测量控制网乃至不同形式的城市及工程控制网，精确地测定控制网点之间相对的空间位置，据此就能为经济建设、科学技术和国防提供丰富的空间信息。按照研究对象的不同，大地测量学可分为几何大地测量学和物理大地测量学两个学科分支，几何大地测量学是以地球形状大小的几何特征为研究对象，物理大地测量学则是致力于地球重力场及其变化的研究。

经典大地测量的技术手段是使用光电仪器进行地面几何测量（边、角测量，水准测量）、天文测量和地面重力测量，分别以间接的方式确定地面控制点的二维坐标及高程、求解局部重力场参数。由于地面几何测量是以两点间可通视为实施条件，这就限制了边角测量的最大边长一般不超过 40 km。相对定位测量的平均精度只能达到 10^{-5}，作业效率低下，定位的分离性、相对性、局部性正是经典大地测量本身固有的局限性，这不仅限制了它深入到地球科学领域作出其应有的贡献，而且在工程应用中也殊属不易，完成一个地区的大地控制测量常需要花费数年甚至数十年的时间。

20 世纪下半叶，随着现代科学技术的迅速发展，尤其是 1957 年第一颗人造地球卫星上天以来，产生了以卫星大地测量为主的各种空间大地测量技术，导致大地测量出现了革命性的突破：空间大地测量的精度比经典大地测量提高了 1～3 个数量级，从根本上突破了经典大地测量的时空局限性。以空间大地测量为标志的现代大地测量将扩大其直接服务于社会经济活动的应用面，远远超出了传统的测量领域；并且向地球科学的纵深层次发展，加大了与地学其他学科的交叉渗透，将成为推动地球学科发展的一个前沿学科，在地学研究上，它能承担以下的基本任务：

(1)建立和维持高精度的协议惯性坐标系(CIS)和协议地球坐标系(CTS)，建立和维持区域性和全球的三维大地网，长期监测网点随时间的变化，为大地测量定位和研究地球动力学现象提供一个高精度的地球参考框架和地面基准站网。

(2)监测和分析各种地球动力学现象，诸如极移和地球自转速率的变化以及板块运动和区域地壳形变，地球潮汐，海面地形和海平面变化。

(3)测定地球形状和地球外部重力场精细结构及其随时间的变化，使全球重力场模型获得更精密、更高阶次的系数，通过局部重力场模型的研究使大地水准面的确定达到分米乃至厘米级精度，并且具有更高的分辨率。

§1-2 空间大地测量技术概述

空间大地测量技术的观测对象是各种人造地球卫星信号或河外射电源信号。如图 1-1 所示，在 O-XYZ 地心惯性坐标系中，卫星 S 及地面观测站 P 在某一观测瞬时 t 的位置向量分别为 $\boldsymbol{r}(t)$ 及 $\boldsymbol{r}_p(t)$，于是由测站至卫星的卫地距向量为

$$\boldsymbol{\rho}(t)=\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}_p(t) \tag{1-2-1}$$

各种卫星大地测量技术所获得的观测值均与卫地距向量有关，可进行方向观测、距离测量、距离差测量和距离变率测量，所对应的观测量分别为：$\boldsymbol{e}_\rho$（测站至卫星的单位向量）、ρ（卫地距）、$\Delta\rho$（两相邻时刻的卫地距之差）、$\dot{\rho}$（卫地距变化率 $\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t$），它们与卫地距向量之间的关系可表示为

$$\begin{aligned}&\rho(t)=[\boldsymbol{\rho}^{\mathrm{T}}(t)\cdot\boldsymbol{\rho}(t)]^{\frac{1}{2}}, \qquad \boldsymbol{e}_\rho(t)=\frac{\boldsymbol{\rho}(t)}{\rho(t)}\\ &\Delta\rho(t_1,t_2)=\rho(t_2)-\rho(t_1), \qquad \dot{\rho}(t)=\frac{\boldsymbol{\rho}^{\mathrm{T}}(t)\dot{\boldsymbol{\rho}}(t)}{\rho(t)}\end{aligned} \tag{1-2-2}$$

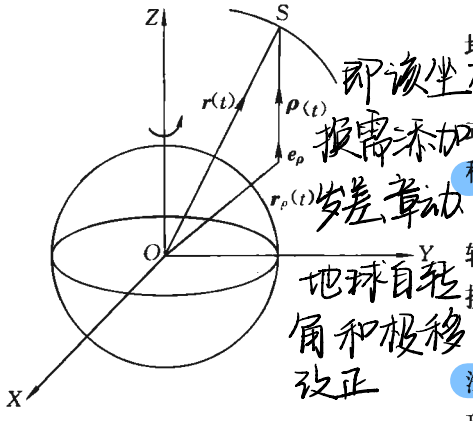

图 1-1

测站在地心惯性系中的位置向量 $\boldsymbol{r}_P(t)$ 与其在协议地球坐标系中的位置向量 $\boldsymbol{r}_{P_0}(t)$ 存在着已知的转换关系

$$\boldsymbol{r}_p(t)=(\boldsymbol{PR})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{NR})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_{P_0}(t) \tag{1-2-3}$$

式中，$\boldsymbol{PR}$、$\boldsymbol{NR}$、$\boldsymbol{B}_1$、$\boldsymbol{B}_2$ 分别为岁差、章动、地球自转及极移矩阵，其意义可参阅有关卫星大地测量的著作。

在精密测定卫星轨道后，也可利用式(1-2-3)的逆转换式，将卫星在任一瞬间的位置向量由地心惯性系转换为地心地固坐标系。

卫星大地测量方法有几何法和动力法之分，在几何法中是把卫星当作高空的观测对象，并不去顾及人造地球卫星复杂的轨道运动。而动力法则须研究卫星轨道随时间变化的规律，为此须建立卫星运动模型，设定力模型；在观测方程中同时包含地面点坐标、卫星轨道初始状态改正数及精化摄动力模型参数等待定参数。

最典型的几何法是卫星摄影法，在两个地面测站 P_1、P_2 上以恒星星空为背景对卫星至少同步观测两次，经过对底片的量测和归算以及一系列的计算，即可获得两测站连线 P_1P_2 方向在地固坐标系中的单位向量。利用卫星摄影法可建立三角网，每个三角形各边的弦方向均由同步摄影来测定，由三角形的三个弦方向共面的条件来进行卫星三角网的整体平差，此时还须给定一个地面测站的已知坐标及至少一条已知边的边长。

卫星摄影法是 20 世纪 60 年代主要采用的一种卫星大地测量方法，曾被美国用于建立全球三角网，它由分布在全球的 45 个站所构成，受观测精度及观测条件的限制，目前已很少使用。但作为一种测定方向的方法，通过它可以测定相对于星表系统的空间方向，在确定经度零点上还有一定的意义。

1964 年起，美国海军导航卫星系统(NNSS)正式运转，它是利用多普勒频移效应在接收机

中获得两个卫星时标之间接收到的卫星信号频率与接收机发射的信号频率之间差频的周数(多普勒计数),从而可获得作为观测值的卫地距之差 $\Delta\rho$(积分多普勒观测)或卫地距变化率 $\dot{\rho}$(微分多普勒观测,当其对应的积分间隔足够短时),再由接收到的广播星历所推算出来的卫星在地固坐标系中的坐标,即可按最小二乘法解算观测方程而确定站坐标。无论是由单独一个测站观测子午仪卫星多次通过的单点定位方法还是为减弱某些系统误差影响在两个测站同步观测卫星而确定两站之间相对位置的联测定位方法都应当看做几何法。应用者并不需要考虑卫星在轨道上的复杂运动,借助于广播星历或事后公布的精密星历就能获得所需瞬间的卫星坐标。其实,卫星多普勒定位的几何原理就是双曲面定位。

卫星多普勒测量的另一种定位方法是短弧法或半短弧法定位,即将卫星的轨道参数连同多个联测站的站坐标一起作为待定参数,在定位的同时进行轨道改进。由于采用的卫星轨道弧段较短,推算轨道可采用简单的力模型,对摄动力只取 6×6 阶次的地球形状摄动位系数,观测方程中只包含 6 个或 3 个轨道参数、站坐标及偏差参数,求解时须固定一个站的位置以消除秩亏。

卫星多普勒测量从 20 世纪 70 年代至 80 年代初在解决大地测量地球动力学问题方面曾有过重大贡献。例如国际上地球自转监测和观测比较计划(MERIT)的 1980 年的首次联测中,由多普勒观测结果得出的地极坐标的测定中误差达到±0.04″左右。70 年代美国曾在其领土上建立了由 140 个点构成的多普勒网。1980 年我国曾建立了由 37 个测站组成的卫星多普勒大地网,点间距离为 300～1300 km,平均边长 700 km,经短弧法平差后点位的内符合精度约为±1 m,外符合精度约为±2 m。

美国所建立的世界大地坐标系 WGS 72 就采用了大量的多普勒数据。随后取得广泛应用的全球定位系统 GPS 就是在海军导航卫星系统(NNSS)基础上加以改进而发展起来的,法国的 DORIS 也是一种卫星多普勒定位技术,1994 年后其观测数据也在建立国际地球参考框架中被采纳。

目前,最精确有效、贡献最大的空间测量技术主要有:

一、卫星激光测距

由测距仪激光器产生并射出的激光脉冲抵达配备有后向反射棱镜的测距卫星又反射返回接收,即可精确测定往返传播的时间,而求得卫地距,这就是卫星激光测距(SLR)。有关激光测卫的具体工作原理和对实测距离所施加的一系列改正,可参阅有关的专著。这一技术始于 20 世纪 60 年代中期,当时测距精度为米级,目前最好精度已达约 1 cm。

SLR 是目前精度最高的绝对(地心)定位技术,在定义全球地心参考系中起着决定性作用,也可精确测定地球自转参数;又是卫星重力技术确定全球重力场低阶($n<50$)模型的主要工具;是建立大地测量参考框架(CIS 和 CTS)以及研究地球动力学问题的基本技术手段。

可利用全球分布的多个激光测卫固定台站,对专用的装有激光反射器的卫星(如 Lageos,Geos-1、2、3)作较长弧段的观测。作为动力学解算要用数值法求解卫星运动方程以计算参考轨道,并求解含有各类参数的观测方程,经过长期的反复趋近解算,得以获得待定参数的精确值。

我国已有 5 个 SLR 固定站,上海、武汉和长春已拥有第三代卫星激光测距仪,测距精度优于厘米级。

此外，与 SLR 相类似的还有可用于测定地球自转参数及其变化的激光测月技术(LLR)，目前全世界仅有 5 个激光测月观测台站开展这方面的工作，它可作为与其他技术相比较的一种手段。1994 年以后在 ITRF(国际地球参考框架)建立中已不再采纳 LLR 站的数据。

二、甚长基线干涉测量

甚长基线干涉测量(VLBI)的观测对象(射电源)是位于银河系以外的类星体，至今已发现的类星体约有 3 000 个，其直径只有一光年左右，但与地球却相距数万光年以上，因此地球至类星体的方向可视为固定不变，并完全可以认为同一类星体到地球上两地的射电源信号的方向互相平行。在两个 VLBI 台站上的射电望远镜，由各自采用的独立本振信号和记录磁带同时对某一射电源进行观测，按照射电干涉的原理经过对两测站接收信号的互相关处理，可得出射电信号到两接收天线的时间延迟和条纹率的实测值，经过一系列改正后得出几何时间延迟和几何条纹率，为了求定基线向量，至少要向不同的射电源测量三个时间延迟值。VLBI 数据处理的结果可解出基线向量在地心坐标系中的三个分量。如果在时延观测方程中将射电源在天球赤道坐标系中的位置(赤经、赤纬)也作为待定参数，则也可求定射电源的位置。

利用长期积累的 VLBI 观测数据，可编算出精确的河外射电源位置表，由此而定义协议惯性参考系 CIS(Conventional Inertial System)，可称之为射电源 CIS。其原点可选在地球质心、太阳系质心或其他地方，视应用上的方便而定。目前国际上由 VLBI 对单个河外射电源测量而实现的定位精度已达 $0.25'' \times 10^{-3}$ 量级，而框架网的定位精度更达到了 $0.030'' \times 10^{-3}$ 量级。

射电源 CIS 的精度要高于恒星 CIS。1984 年起恒星 CIS 是由第五基本星表(FK 5)收录的按全天均匀分布的一定数量的恒星所给出的每颗星在某一固定历元的平赤经和平赤纬及其随时间的变化(岁差和自行)所确定的、基于某一固定历元的平赤道和平春分点的平天球坐标系，其原点在天文学中是选定在日心，从而使星表中提供的恒星位置不随地球公转而变化。按照 1997 年第 23 届国际天文学联合会(IAU)决议，从 1998 年起光学观测参考系 FK 5 被依巴谷星表系统所取代，依巴谷参考系已被列入到国际天球参考系。而通过 VLBI 观测得到的射电源 CIS，对于大地测量和地球动力学的应用来说，是最有用的协议惯性坐标系，但它的定向现在是通过与依巴谷星表的联系来确定的。

由河外射电源相对位置所定义的 CIS 可用作为监测协议地球坐标系(CTS)运动的参考框架，例如，所谓地球自转速度变化，实质上就是指 CTS 旋转速度相对于 CIS 的变化。VLBI 测量现在仍是测定长基线及监测全球板块运动最精密可靠的技术，测定距离的精度可达 10^{-9}。而其测定地球自转速度变化的精度为 0.05 ms，测定极移的精度为 0.001″，VLBI 技术现在是监测板块运动、建立和维持全球参考框架的主要手段，可提供确定地球自转轴方向的数据和地面 VLBI 测站点的位置、移动速度以及 VLBI 测站点之间的尺度。

VLBI 用于大地测量的全球性计划主要有：美国航空航天局(NASA)的地壳动力学计划以及国际地球自转服务(IERS)，其观测资料主要来自国际射电干涉测量网(IRIS)。我国早在 1978 年建成的上海天文台 VLBI 站至今已多次参加国际联测和国际合作计划，1993 年乌鲁木齐也建成了口径为 25 m 的射电望远镜，1999 年在昆明已设置了流动型 VLBI，从而已形成了包括上海、乌鲁木齐、昆明的我国的 VLBI 站网，可用于天文研究、天体测量和测地学，也可用于深空探测卫星的事后精密定轨研究。

如在 2007 年 10 月 24 日我国探测月球的“嫦娥 1 号”卫星成功发射后，即由上海、北京、昆

明和乌鲁木齐四地 VLBI 观测站构成 VLBI 测轨网，配合 USB 技术，进行全程测控，以满足“嫦娥 1 号”月球探测器各飞行阶段的遥测、遥控、轨道测量和导航任务。

三、卫星重力和卫星测高技术

人造地球卫星可用来探测地球重力场信息，以弥补地面重力测量技术的缺陷。自 20 世纪 60 年代起就开始由地面跟踪卫星轨道来确定地球重力场的低阶位系数。为获得高精度、高分辨率的从静态到动态的全球重力场模型，近二十年来广泛采用卫星跟踪卫星，即 SST(Satellite to Satellite Tracking)和卫星重力梯度技术。

SST 技术是指两颗运行中的卫星之间的精密测距测速跟踪，由于有了 GPS 技术的支撑，遂演化成高低卫星之间的跟踪(High-Low Satellite to Satellite Tracking) 和低低卫星之间的跟踪(Low-Low Satellite to Satellite Tracking)。在前一个观测模式中，专用的低轨卫星载有高精度的加速度仪，用以测定低轨卫星因非保守力引起的摄动加速度，并载有 GPS 接收机，用以接收来自多颗 GPS 卫星(作为高轨卫星)的信号，由此而精密确定每一历元低轨卫星的轨道。

在后一个观测模式中，相距 200 km 左右两颗低轨卫星都分别载有 GPS 接收机和加速度仪，各自与 GPS 卫星构成高低卫星之间的跟踪，与此同时两颗低轨卫星之间又互相以微米级的测距测速精度相互跟踪。得益于观测数据的增加，其恢复低阶重力场的精度约可提高两个数量级，而中波长的地球重力场测定精度约可提高一个数量级，由于是在较长时期内连续不断地观测，就可精确地测定中低阶地球重力场随时间的变化。

卫星重力梯度技术是指在低轨卫星上载有高精度的超导重力梯度计，用以测定卫星处的重力梯度张量，由于重力梯度值是地球重力位的二阶导数，因此有助于恢复地球重力场的高阶部分(达 180 阶以上)，解算精度可提高一个数量级。

国际上已实施 SST 技术的卫星重力计划主要有 CHAMP 卫星计划和 GRACE 卫星计划。CHAMP 卫星已于 2000 年成功发射，采用的是高低卫星模式；GRACE 卫星已于 2002 年成功发射，采用的是低低卫星模式。

在卫星重力计划以前，国际上最具有代表性并获得广泛应用的地球重力场模型有 EGM 96模型(360 阶)和 JGM 3 模型。随着 CHAMP 卫星和 GRACE 卫星的陆续发射，综合利用卫星重力数据研制成的新一代的地球重力场模型如 GFZ 的 EIGEN 系列、CSR 的 GGM 系列在模型精度和空间分辨率都较以往模型有了很大的提高。

卫星测高是利用安置在卫星上的雷达测高仪垂直向海面发射脉冲，这些脉冲被海面垂直反射至卫星，于是可根据脉冲往返行程的时间，推求卫星对瞬时海面的高度。用激光测卫或 GPS 测量等方法可对测高卫星精密定轨，从而可算出卫星在所选定的平均地球椭球面上的大地高。由此可测定海洋部分的大地水准面差距及海面地形。亦可反推海洋部分的重力异常，以弥补海洋地区重力测量资料的空白，这对于建立高精度、高分辨率的地球重力场和进行海洋学研究都具有重要作用。

四、全球卫星导航定位系统技术

目前主要的卫星导航定位系统是美国的全球定位系统 GPS(Global Positioning System)和俄罗斯的 GLONASS(Global Navigation Satellite System)，此外还有由法国建立的卫星多

普勒定轨和无线电定位单向双频地基系统 DORIS(Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)及德国建立的与 DORIS 类似的双向双频的地基系统 PRARE (Precise Range And Range-Rate Equipment)。

当前一些国家和地区也在积极建立和发展全球性或区域性的卫星导航定位系统,主要有欧洲的伽利略(GALILEO) 卫星导航定位系统,我国的北斗卫星导航定位系统。

GPS 是美国国防部继 NNSS 之后主持发展起来的新一代全球卫星导航定位系统,1989 年开始发射正式工作卫星,1993 年全部 24 颗 GPS 卫星部署完毕,整个系统全面建成,投入运用。虽然 GPS 系统一开始是为导航这一军事用途而建立的,但以后的发展却远远超出了设计者的本意,尤其是利用载波相位测量能实现高精度的相对定位,使测量定位技术出现了重大的突破。GPS 能在全球范围内为众多用户提供高精度、全天候、连续实时的三维定位、三维测速和时间基准,加之其方便灵活、易于普及推广的特点,能满足各方面用户的需要,因此 GPS 技术已是一种全能型的大地测量空间技术。

目前 GPS 已应用于地球自转的监测,用于各种形式的地壳运动和地壳形变的连续监测,取得了令人瞩目的成果,其监测的精度完全可与 VLBI 和 SLR 等技术相媲美。GPS 后处理基线测量的精度已达 $10^{-8}\sim10^{-9}$,对于小于 100 km 的距离,点间的定位精度已达厘米或毫米级。

国际大地测量和地球物理学联合会(IUGG)在 1991 年 1 月 22 日至 2 月 13 日,组织了全球 120 个站进行了为期 3 周的名为 GIG'91 的全球 GPS 地球自转参数测定和地球动力学实验,其中 80 个站与 VLBI、SLR、DORIS 及 PRARE 并址观测。那次 GPS 全球联测取得了极大的成功,给出了令人满意的结果。IGS 于 1992 年 6～9 月又组织了一次国际 GPS 联测(IGS'92)。在此期间的 7 月 26 日至 8 月 8 日全球共有多达 600 余个站参加,取名为 EPOCH'92,用于研究 GPS 系统的定位、定轨、地球自转参数测定等地球动力学应用等各个方面。从所公布的结果看,用 GPS 测定地球自转参数的精度为 1 ms 左右,可与 SLR、VLBI 的精度相当(王解先 等,1994)。我国在参加这两期国际联测的同时,在国内也组织了两次会战。尤其是在 1992 年 7 月 25 日至 8 月 5 日,测设了共有 27 个点的国家 A 级 GPS 网。平差后基线水平方向相对精度达到 10^{-8}量级,A 级网点在 ITRF 参考框架中的地心坐标精度优于 0.2 m,它为建立国家高精度卫星大地网的骨架并为地壳运动及地球动力学的研究奠定了基础。以国家地震局为首的 4 个单位也联合布设了以监测地壳运动为主要目的的全国性 GPS 网,其中包括了新建和原有的 25 个 GPS、SLR 和 VLBI 等永久性固定跟踪站。

1993 年,由国际大地测量协会建立了国际 GPS 地球动力学服务局(IGS),该组织已在世界各地建立了数百个常年观测的台站及多个数据存储和处理中心,从而建立并维持了全球的参考框架,并开展 GPS 卫星轨道、地球自转参数和测站坐标等服务,这就为 GPS 在全球范围内开展地球动态变化的监测开辟了最广泛的应用前景。

GPS 定位已成为加密和新建大地与工程控制网的主要方法,无论是从精度、效率、经济哪一方面来看,都是常规大地测量技术所不能相比的,而且由 GPS 动态测量到网络差分更是扩大了其应用面。所谓网络差分技术,其实就是利用基准站网的数据尽可能准确地模拟或消除用户站处的定位误差,从而提高用户的实时定位精度。由于网络差分技术使用户不必为作业而独立设置参考站即可实时获得厘米级定位结果,因而该技术迅速在我国得到广泛的推广。北京、上海、广州等城市已建立起网络差分服务系统,而浙江、江苏、广东等省的类似系统也正

在建设之中。这将为在现代化城市中建立 GPS 定位和导航系统提供坚强有力的技术支撑；有利于 GPS 技术在大城市中环境保护、交通、航运、通信、公安等各行业的深入运用，也有利于 GPS 与 GIS 技术的紧密结合，以构成动态时空数据的数据库。

继 Topocon 公司之后，一些 GPS 接收机厂商也都已推出具有 GPS 和 GLONASS 双星定位功能的接收机，从而能接收到更多颗卫星的信号，提高了定位的可靠性和精度。

卫星导航定位技术的应用将大大地超出了传统的测量领域，现已扩大到诸多领域和各行各业，如道路、线路勘测和施工放样，交通管理，汽车自动导航，气象预报，形变监测，应急报警等，GPS、GIS、RS 技术的集成更是极大地提高了测绘高新技术的应用水平和能力。

§1-3　地球形状表述的数学模型和物理模型

一、大地水准面

地球的自然表面极不规则，然而其高低起伏相对于地球如此庞大的体积（半径约为 6 371 km）而言，毕竟尚属微小，而且地球自然表面的大部分是海洋面（71%）。在一定的假设下，若把平均海水面看作为只受地球重力影响作用的自由运动的匀质流体达到平衡状态后的一个面，那么它就成为地球重力场中的一个等位面，设想将其扩展延伸至大陆下面，这样就形成了一个连续闭合的曲面，它具有水准面的全部特性，称之为大地水准面。大地水准面所包围的形体称为大地体，不难看出，大地体与真实地球在大小、形状方面是十分接近的，因此大地水准面可看做地球形状的一个近似表述。同时，大地水准面又是处处与其上的重力方向（即铅垂线方向）正交的一个实际存在的物理面，具有其客观性和稳定性，因此适宜作为地面点高程的起算面，是测定和研究地球自然表面形状的参考面。

从理论上说，大地水准面是相对全球而言的，应具有其唯一性，然而，不同国家和地区依据各自定义的平均海水面所确定的大地水准面却不尽一致。严格地讲，平均海水面也并不是重力等位面，存在着海水面倾斜，而区域性大地水准面之间的差异可能达到米级。以分米级甚至厘米级的精度确定我国的区域性大地水准面，仍是今后大地测量学的一项重要而迫切的任务。

二、参考椭球面

作为重力等位面的大地水准面，它的形状并不规则，如果用数学式来描述，则要采用含有难以胜数的许多项的函数级数才能保证其足够的近似性，显然它不能作为国家大地测量计算的基准面。

其实，满足一定条件的旋转椭球面十分接近于大地水准面。因为大地水准面的曲面方程就是等于某一确定常数的重力位的表示式，若将地球引力位的展开式只取至零阶和二阶带谐项，并连同离心力位一起代入，若再忽略扁率的二阶带谐项，大地水准面的曲面方程可化算为旋转椭球面的标准形式（陆仲连　等，1996），其长半径 a 则为地球椭球的长半径，而其扁率则为

$$\alpha=\frac{1}{2}\left(3J_2+\frac{\omega^2 a^3}{GM}\right) \tag{1-3-1}$$

式中，J_2 为地球的动力形状因子（二阶带谐系数）；ω 为地球自转的角速度；M 为地球的总质量；G 为地球的引力常数。

我国的参考椭球

1、1954北京坐标系
椭球参数：克拉索夫斯基椭球，
长半径 $a=6378245$ 米，扁率 $\alpha=1/298.3$
定位：从前苏联远东控制网引入。
2、1980西安坐标系
椭球参数：IAG1967椭球，
长半径 $a=6378140$ 米，扁率 $\alpha=1/298.257$
定位：由我国的天文大地网数据。

由于引力位的展开式中，其他阶的系数值都只有二阶带谐系数的千分之一左右，它们不足以影响大地水准面与其相应的旋转椭球相接近的总态势，只是造成大地水准面与其相应的旋转椭球面之间局部形状上的差异。对于一般的水准面而言，同样也是重力等位面，只是不同的水准面，其重力位所相应的常数也不同，因此也都近似于其相应的旋转椭球面。

各个国家和地区采用各自的区域性大地水准面，最佳拟合于某一区域性大地水准面的旋转椭球面，一般称为参考椭球面。作为一种形状规则的数学曲面，它的形状和大小可以由其几何元素，即长半径 a 和偏心率 e（或扁率 α）完全确定下来。作为一种地球椭球，还必须确定它与所在地区的大地体的相对位置关系，须实现参考椭球的定位和定向，使参考椭球面能够代表该地区的大地水准面。国家参考椭球面作为以往国家大地测量计算的基准面，其椭球几何元素的选定以及椭球的定位和定向的确定是和国家二维大地坐标系的建立有着密切的关系（见§2-5），由此确定的参考椭球面只适用于所在的局部地区。由于在椭球中心位置的确定（定位）中并不要求与地球质心（地心）相一致，因此椭球中心与地心之间往往存在着较大的偏离。

由于常规测量技术不能精确地测定或推求大地高，因此国家参考椭球的作用主要体现在二维方面，即在国家参考椭球面上测定及推算国家大地控制点的大地经纬度。为此还须先将以垂线方向和水准面为依据的地面观测元素归算至参考椭球面上。于是，国家参考椭球面就成为国家大地测量计算的基准面。

为测制平面的地图并为简化实用上的测量计算，所需要的是平面点位坐标，因此还需要将椭球面上的点位按照一定的数学法则及测量上的要求投影到平面上，此时椭球面则作为地图投影的参考面。

随着卫星大地测量尤其是 GPS 定位技术的深入应用，一定程度上降低了参考椭球面作为大地测量计算基准面的作用。通过 GPS 测量可以直接获得在 WGS 84 系中的三维直角坐标差。GPS 基线向量观测值亦可直接在三维坐标系中平差计算，不一定要以参考椭球面为计算的基准面。当然，为了由 GPS 定位技术获得通用的平面坐标，也还需要将满足一定条件的椭球面作为过渡（未必就是已有的国家参考椭球面）。在此，椭球面主要是起着投影参考面的作用。

常规测量中水平方向、水平角、水平距离、高差的测定，都要以某一水准面为实际测量所依据的基准面。观测水平角时，经纬仪的置平、对中就是使仪器的纵轴与通过标石中心的铅垂线相重合，从而使水平度盘位于通过度盘中心的水准面的切平面上，因此，所测得的水平角正是视准线在水准面上投影线之间的夹角。所谓水平距离也是指斜距投影在某一水准面上的距离，至于水准测量所得高差，就是过这两点的水准面间的垂直距离。但在 GPS 测量中，GPS 基线向量观测值显然并不以水准面为其所依据的基准面。GPS 基线向量观测值并不以测站上的垂线和水准面为依据，在测站上安置接收机时，固然亦须对中、整平并量测天线高，但这只是为了将所需要的基线两端的实测时的天线相位中心通过天线高归化到标石中心，由于天线的高度相对较小，在此是将铅垂线方向的天线高近似作为 WGS 84 椭球面法线方向相应值来计量。

三、平均地球椭球面 → 与全球大地水准面吻合的旋转椭球面

（一）正常椭球

由上所述，从几何形状上来比较，大地水准面十分接近于某一旋转椭球面。而从地球物理方面来看，地球重力场也十分接近于某一旋转椭球体所产生的重力场——正常重力场。由于要构成正常场，该旋转椭球仅有几何参数是不够的，还须具有确定的质量 M 和恒定的绕短轴

旋转的角速度作为物理参数，从而就能产生引力、旋转和离心力，此椭球表面就是正常重力场中的一个水准面（等位面），此椭球就称为正常椭球，也可称为等位椭球、水准椭球。正常椭球表面上的正常重力 γ 可用 Somigliana 公式求得（Heiskanen et al，1967）

$$\gamma=\frac{a\gamma_e\cos^2 B+b\gamma_p\sin^2 B}{\sqrt{a^2\cos^2 B+b^2\sin^2 B}} \tag{1-3-2}$$

式中，B 为大地纬度；γ_e、γ_p 分别为赤道及两极处的正常重力，可由正常椭球的 4 个基本参数求得，计算公式详见文献（魏子卿，2003a）；a、b 为正常椭球的长短半径。文献（魏子卿，2003a）还详细推导了正常重力的泰勒级数展开式，给出了 GRS 80 椭球和 WGS 84 椭球的数值常数。

正常椭球作为等位面旋转椭球体，是物理大地测量中引进的一个虚拟的数学物理模型，它既有规则的几何形体，又有其物理意义，正常椭球面已成为研究地球重力场的参考面。已知的正常重力位 U 可作为地球外部重力位 W 的一个近似，其间的差异即为扰动位 T

$$T=W-U \tag{1-3-3}$$

由此即可将求解 W 归结为求解一个微小量 T。为了减小 T 的数值，以利求解，正常椭球的确定，除了在几何形体上选择了旋转椭球外，也要求所选定的 4 个基本参数与实际的地球参数相一致，而且还对椭球的定位和定向提出了要求：椭球中心与地球质心尽可能一致，椭球短轴与地球平自转轴平行，椭球面上大地起始子午面与格林尼治大地子午面平行。

至于 4 个基本参数，可采用不同的参数组合，现在国际上通用的 4 个参数，即 1979 年 IUGG第十七届大会通过的该组参数（称为 1980 年大地参考系统 GRS 80），其值为

$a=6\ 378\ 137$ m，$J_2=1\ 082.63\times10^{-6}$，$GM=3.986\ 005\times10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$，$\omega=7.292\ 115\times10^{-5}$ rad/s。

按照我国新一代大地坐标系——2000 国家大地坐标系（CGCS 2000）的定义和实现，文献（魏子卿，2003a；魏子卿，2006）给出了作为正常椭球的相应椭球的定义常数和导出常数的计算公式及其常数值，还给出了椭球面上及其外部的正常重力公式。

CGCS 2000 椭球采用如下 4 个定义常数：

地球赤道半径 $a=6\ 378\ 137$ m；

地球（包括大气）的地心引力常数 $GM=3.986\ 004\ 418\times10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$；

地球的动力形状因子 $J_2=1.082\ 629\ 832\ 258\times10^{-3}$；

地球旋转速度 $\omega=7.292\ 115\times10^{-5}$ rad/s。

由此可算得例如扁率 $\alpha=1/298.257\ 222\ 101$，第一偏心率的平方 $e^2=0.006\ 694\ 380\ 022\ 90$，赤道处的正常重力 $\gamma_e=9.780\ 325\ 334\ 9\ \mathrm{ms^{-2}}$，两极处的正常重力 $\gamma_p=9.832\ 184\ 940\ 2\ \mathrm{ms^{-2}}$，由于 CGCS 2000 椭球是正常椭球，为了精确求解，对于 CGCS 2000 系统，文献（魏子卿，2006）所给出的式（1-3-2）的级数展开式的数值表示式为

$$\gamma=\gamma_e(1+0.005\ 279\ 042\ 982\sin^2 B+0.000\ 023\ 271\ 800\sin^4 B)+$$
$$0.000\ 000\ 126\ 218\sin^6 B+0.000\ 000\ 000\ 730\sin^8 B+0.000\ 000\ 000\ 004\sin^{10} B \tag{1-3-4}$$

椭球外部正常重力公式亦可展开为级数形式，对于 CGCS 2000 系统，文献（魏子卿，2006）所给出的其数值表示式为

$$\gamma_h=\gamma-(3.083\ 387\ 888\ 71\times10^{-6}+4.429\ 743\ 963\times10^{-9}\cos^2 B-$$
$$1.996\ 461\ 4\times10^{-11}\cos^4 B)h+(7.244\ 277\ 799\ 9\times10^{-13}+2.116\ 062\times10^{-15}\cos^2 B-$$
$$3.343\ 06\times10^{-17}\cos^4 B-1.908\times10^{-19}\cos^6 B-4.86\times10^{-22}\cos^8 B)h^2+$$
$$(1.511\ 249\ 22\times10^{-19}+1.148\ 624\times10^{-21}\cos^2 B+1.497\ 5\times10^{-23}\cos^4 B+$$

$$1.66\times10^{-25}\cos^6 B)h^3+(2.952\,9\times10^{-26}+4.167\times10^{-28}\cos^2 B)h^4 \tag{1-3-5}$$

(二)平均地球椭球

其表面最佳拟合于全球大地水准面的旋转椭球称为平均地球椭球,亦即所确定的平均地球椭球须使全球范围内的大地水准面差距的平方和为最小,可用数学式表示为(Heiskanen et al,1967)

$$\frac{1}{4\pi}\iint_{\sigma}\{N(B,L)\}^2\mathrm{d}\sigma=\min \tag{1-3-6}$$

式中,$N(B,L)$表示经纬度为 B、L 处的大地水准面差距;σ 为相应于整个地球表面的单位球。如此定义的平均地球椭球,可以证明它具有以下的性质:

(1)它即为正常椭球,其表面正是等位面,其上与大地水准面上具有相同的重力位;
(2)其中心与地心重合,其总质量等于地球的质量;
(3)作为旋转轴的短轴与地球旋转轴重合,并具有与之相同的角速度;
(4)其正常重力场具有与地球重力场相同的二阶带谐系数。

对于平均地球椭球的定义式(1-3-6),也可采用下面两个等价而形式不同的式子

$$\frac{1}{4\pi}\iint_{\sigma}\Delta g^2\mathrm{d}\sigma=\min \tag{1-3-7}$$

$$\frac{1}{4\pi}\iint_{\sigma}(\xi^2+\eta^2)\mathrm{d}\sigma=\min \tag{1-3-8}$$

式中,Δg 为大地水准面上的重力异常;ξ、η 分别为垂线偏差的南北分量及东西分量。

正常椭球和平均地球椭球都在全球范围内提供了统一的地球数学物理模型。尤其是平均椭球面既是一个重力等位面,又能最优拟合于大地水准面,这有利于统一研究地球形状和地球重力场。

有些文献中,将正常椭球与平均地球椭球等同起来,其实,这也不无道理,由于全球范围内大地水准面的准确求定仍将是今后的长期任务,目前直接用式(1-3-6)来确定平均地球椭球还有困难。国际上通常的做法是,按地心坐标系对正常椭球进行定位定向,并随着地球重力场模型的改善对椭球参数不断地改进,使之渐次向平均地球椭球的理想目标趋近。例如全球定位系统所对应的 WGS 84 椭球就是一个定位在地心的旋转等位椭球,该椭球的中心和坐标轴指向是与可看作为协议地球坐标系的 WGS 84 三维直角坐标系相一致的。WGS 84 椭球的 4 个基本大地参数基本上与 GRS 80 中的参数一致,而与 WGS 地球重力模型相联系,因此也可以说,WGS 84 定义了一个平均地球椭球。

其实,对大地水准面的最佳逼近也是有阶段性的,是与当时测绘科学技术水平有关的,1967 年大地参考系统(GRS 67)在当时曾被认为是对大地水准面的最佳逼近,而被看作为平均地球椭球,随后则又出现了 GRS 75、GRS 80 更完善的地球椭球模型。

有的学者认为平均地球椭球是从重力上对地球的最佳逼近,而并不能最佳逼近地球的自然表面,因此提出一种从几何上最佳逼近地球自然表面的地球椭球模型,即是使全球范围内大地高的平方和为最小,利用全球数字化地形模型及全球重力位模型,从一个已知椭球(GRS 80)出发,就能方便地确定椭球的大小、形状和定位(Fan,1998)。该椭球的理论意义和实用价值尚有待于进一步验证。只是该椭球的中心与地心可能有百余米的偏差,这对于地心坐标系与地球椭球的统一、几何大地测量与物理大地测量的密切结合将会产生不利的影响。

四、平均海水面和海面地形

由上所述，区域性大地水准面是由平均海水面所确定的。平均海水面的实际求定则是在同一验潮站上取一个时期的潮位（瞬时海面）的平均面。这一时期至少是一个潮汐周期（25 h），可以是1个月、6个月或1年；从理论上说，最好是18.6年。由1年验潮结果求得的平均海水面，其互差一般在几个厘米以内。例如我国1956年国家高程基准与1980年国家高程基准中所取的黄海平均海水面实际上只是相差3 cm左右。

然而，潮汐、气压、海水密度、河流入海的涨落、海流方向的变化等诸多因素都在影响平均海面的变化。平均海水面实际上并不能看做是处于完全静止的平衡状态的海水面，其间的差异称为海面地形。海面地形中的稳定部分可称为静态海面地形或似静海面地形，随时变化的部分称为瞬时海面地形或动态海面地形。由于大多数验潮站都位于拥有相当大的陆地块的海岸线上，海面地形的成因就更复杂。各验潮站各自所得的平均海面因所含的海面地形的影响不同，就会形成较大的偏差，例如我国沿海海面的总趋势是南高北低，最大相差数十厘米。因不同海域间海面地形不同而造成的对平均海面的相对影响常称为海面倾斜。

据近二十年来的研究，全球海面存在着上升趋势，平均为1～2 mm/a，精确测定和预测海面变化除了利用验潮站的水位记录外，还需要利用卫星测高技术及绝对重力测量。

五、（似）大地水面模型和局部（似）大地水准面的精化（陈俊勇 等，2005；宁津生 等，2004）

近年来，许多国家和地区先后研制和推出了各自的新一代（似）大地水准面模型。如美国自20世纪90年代初至今，先后推出了GEOID 90、GEOID 93、GEOID 96和GEOID 99序列大地水准面模型，其中最新推出的GEOID 99大地水准面模型的分辨率为1′×1′，精度为±(2.0～2.5)cm。如整个欧洲地区近十余年来先后推出EGG 94、95、96和97序列欧洲重力似大地水准面，其中EGG 97以EGM 96为参考重力场模型，采用了约270万个重力数据、7亿个地形数据及卫星测高数据等，所采用的地面重力数据的分辨率优于10 km。该大地水准面的覆盖范围为25°(N)～77°(N)、35°(W)～67.4°(E)，分辨率为1.0′×1.5′，内符合精度为±3.9 cm/km，与GPS水准数据的比较结果表明：长波系统误差为±8.0 cm，短波误差为±1.3 cm。对EGG 97的长波分量误差进行改正后，独立控制点的高程异常误差为12 cm。

我国数十年来也确定了多个似大地水准面模型，而以最新研制的似大地水准面CQG 2000模型的分辨率和精度为最高。精化似大地水准面的实质就是要高精度地确定所指定区域任意点的高程异常，其基础则是先建立相应区域的高精度、高分辨率的高程异常数字模型，然后在此基础上通过内插软件确定。

CQG 2000模型的分辨率为5′×5′（实际分辨率略低），高程异常的总体精度为±0.36 m，东经102°以东地区约为±0.3 m，在东经102°以西、北纬36°以北和以南地区分别为±0.4 m和±0.6 m。这与欧美国家精化大地水准面的先进水平相比还有相当大的差距。从测绘生产的应用看，CQG 2000基本上可以满足西部地区中、小比例尺（小于1∶1万）在航测测图中采用GPS水准作地面高程控制的需求；但在中、东部经济发达地区，大比例尺（如1∶5 000～1∶500）测图更新的需求量呈快速增长的趋势，要求大地水准面模型的分辨率和精度须分别达到2～5 km和1～2 cm，CQG 2000与此要求尚相差甚远。为此，在我国部分省市和经济发达地区已率先建立了高分辨率、高精度的省市级大地水准面模型。

第二章　地球坐标系和地球椭球

§2-1　概　述

地面和空间点位的确定总是要参照某一给定的坐标系。坐标系是人为设计和确定的，根据不同的使用目的，所采用的坐标系亦各不相同。大地测量中采用的坐标系主要有两大类型：天球坐标系和地球坐标系。天球坐标系的定义及其实现将在卫星大地测量课程中介绍。在此仅作说明的是，它与天文学中的第二赤道坐标系（用赤经 α 和赤纬 δ 表述点位）相类似，区别在于卫星大地测量中把坐标系的原点设在地球质心，而在天文学中则可选在日心；因采用卫星大地测量技术能够测定卫星至测站的距离，并从而推算卫星至地心的距离，故可采用三维直角坐标来表述点位，而天文学中则仅能用球面坐标（α，δ）来表示天体的方向。由于空间大地测量与天文观测相比，精度要高得多，因此就所定义的惯性系而言，河外射电源 CIS 的精度要高于恒星 CIS 的精度。由通向各恒星的方向所定义的恒星 CIS，其精度是难以提高到 0.01″以上的。其中，天球赤道坐标系是大地测量中最常用的天球坐标系。

地球坐标系就是固定在地球上并和地球一起自转和公转的坐标系。我们日常采用的坐标系统，虽然表现形式各有不同，但均与地球体相固联，从这个意义上说，都可以被认为是属于地球坐标系。但通常地球坐标系专指全球或国家统一定义并确定的坐标系。从几何意义上说，定义坐标系的关键就在于坐标原点、坐标轴指向及边长尺度的选取，以及有关的模型、常数的约定；从动态意义上说，当然还需顾及坐标系随时间的变化。根据所选取的坐标原点位置的不同，地球坐标系可分为地心坐标系和参心坐标系。前者的坐标原点与地球质心相重合；后者的坐标原点则偏离于地心而重合于某个国家、地区所采用的参考椭球的中心。对于地球坐标系而言，显然须使它的一个坐标轴（Z 轴）重合或平行于地球的自转轴。

地球坐标系的建立与地球椭球的选取有着十分紧密的联系。对于协议地球坐标系，最好设置平均地球椭球与其相对应，而参心坐标系则直接源自于参考椭球。从理论上说，只要空间直角坐标系的原点 O 与椭球中心相重合，Z 轴与椭球短轴相重合，ZOX 坐标面与起始大地子午面重合，空间点的三维直角坐标与椭球面上的大地纬度 B、大地经度 L、大地高 H（点位沿椭球面法线方向到椭球面的垂直距离）存在着严格的对应关系，它们是两种互为等价的坐标表述方式。

然而，采用常规的测角、量边、天文观测技术只能测定和解求点位的经纬度，参考椭球面就作为国家控制网计算的基准面。因不能直接测定大地高，而由水准测定的正常高加上以往内插估算的高程异常所推求的大地高精度较低（仅有米级），所以参心大地坐标系实质上仅是一个二维的曲面坐标系。由大地经纬度与推估所得的大地高相组合并不能对应于一个严格的三维坐标系。常规的大地坐标系是通过天文测量来构成与恒星惯性系的联系，以确定椭球短轴的方向和起始大地子午面的位置。

地心地固坐标系是借助于空间大地测量技术，并由惯性参考系经多重转换而逐步建立起来的。作为协议地球坐标系尚在不断改进、完善之中。在其坐标系的定义中，还包括了各种天

文、地球、物理及大地参数，例如岁差、章动、极移、地球自转角速度、光速等。

采用卫星大地测量技术可以直接测定点位的三维直角坐标及坐标差，自然也就降低了椭球面作为计算基准面的作用。然而协议地球坐标系所采用的平均地球椭球却具有比参考椭球更重要的意义，它为几何大地测量和物理大地测量提供了统一的参考系，它不仅为全球点位的空间表述，而且亦为确定全球大水准面和全球重力场提供了统一的基准面。

地球椭球面的另一个重要作用是作为地图投影的参考面。尤其要引起重视的是，“数字地球”、“数字中国”技术当今和未来的发展也离不开地球椭球面上的点位表述。

本章主要从建立地球坐标系的需要出发来讨论两类地球椭球的确定。基于旋转椭球面的数学性质所进行的椭球面上的计算固然有其普遍性，但在传统的教学内容中，主要是围绕着用常规测量技术在设定的国家参考椭球面上来建立二维的国家大地网。鉴于测量科学技术的发展和教学内容现代化的要求，本书将对原有内容作较大的精简和改动，并适当增加有关的现代大地测量的新内容。

我国已于 2003 年完成了全国 GPS 一、二级网，国家 GPS A、B 级网，地壳运动观测网络这三类 GPS 网的联合平差，取名为“2000 国家 GPS 控制网”，历元为 2000.0，建立了基于 ITRF 97 坐标框架的全国范围的 GPS 控制网，此后又进行了全国天文大地网与 2000 国家 GPS 大地控制网的联合平差，构成了具有较大点位密度的 2000 国家 GPS 控制网的加密网，由此而实现了我国新一代的三维地心坐标系，称为 2000 国家大地坐标系（英文名称 China Geodetic Coordinate System 2000，简称 CGCS 2000），2000 国家大地坐标系今后将获得更广泛深入的应用。

当然，基于既有国家参考椭球的国家控制点的二维大地坐标，在今后相当长时间里仍将继续加以利用，在我国新建了三维地心坐标系后，很可能也是两种坐标系同时并存，按照不同的要求而各取所需。为利用空间大地测量技术来精化原有的大地坐标，还须进行两类坐标系的转换。因此，对现有的国家大地坐标系的由来、椭球面上大地坐标的计算和国家参考椭球的定向、定位等经典知识，本章亦作必要的叙述。

§2-2　地球椭球面的数学性质和有关计算

一、地球椭球的几何、物理元素

无论是参考椭球抑或是平均地球椭球，从几何上来说都是旋转椭球，亦即由长半轴为 a、短半轴为 b 的椭圆绕其短轴而成的几何形体。在图 2-1 中，O 为椭球的中心，NS 为旋转轴。包含旋转轴的平面与椭球面相截所得的椭圆称为子午圈（或称经圈），所有的子午圈都具有相同的长半径 a 和短半径 b，因此其大小和形状均相同。正交于旋转轴的平面与椭球面相交的圆称为平行圈（即纬圈），最大的平行圈就是过椭球中心的平行圈，称为赤道圈，最小的平行圈则是南、北极点 S 和 N。

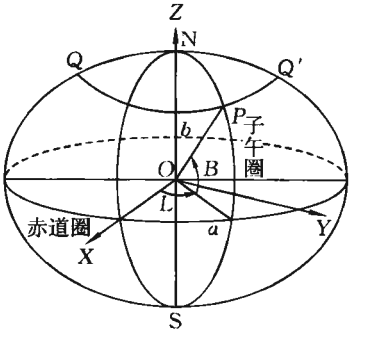

图 2-1

如果以椭球的中心 O 为坐标原点，以其旋转轴为 Z 轴，赤道面为 XOY 平面，来构成空间直角坐标系，则旋转椭球面的方程可写为

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{a^2}+\frac{Z^2}{b^2}=1 \tag{2-2-1}$$

可见，由椭球的长短半轴 a、b 即可确定椭球的大小和形状。通常我们仅采用一个长度元素 a 以确定椭球的大小，而用扁率 α 或第一偏心率 e 来反映椭球的形状（扁平程度）。并有以下的关系式

$$\alpha=\frac{a-b}{a} \tag{2-2-2}$$

$$e=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a},\quad 1-e^2=\frac{b^2}{a^2} \tag{2-2-3}$$

通常采用数值接近于零的 α 或 e 取代 b，来进行大地测量的有关计算，这便于作级数展开。而在一些近似计算中若取 α（或 e）为零，则椭球面就可近似看作圆球面，其半径可取 6 371 km。a、α（或 e^2）乃是地球椭球最常用的两个几何元素，不难得出 α 与 e^2 之间的关系式

$$e^2=2\alpha-\alpha^2 \tag{2-2-4}$$

除了第一偏心率 e 以外，有时还用到第二偏心率 e'

$$e'=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b},\quad 1+e'^2=\frac{a^2}{b^2} \tag{2-2-5}$$

由式(2-2-3)及式(2-2-5)得出

$$(1-e^2)(1+e'^2)=1 \tag{2-2-6}$$

于是可得出 e^2 与 e'^2 之间的关系式

$$e^2=\frac{e'^2}{1+e'^2},\quad e'^2=\frac{e^2}{1-e^2} \tag{2-2-7}$$

我国 1954 年北京坐标系采用了克拉索夫斯基椭球，其椭球几何元素为

$a=6\ 378\ 245$ m，$e^2=0.006\ 693\ 421\ 622\ 965\ 949$，$e'^2=0.006\ 738\ 525\ 414\ 683\ 97$，

$\alpha=\dfrac{1}{298.3}$ 或 $\alpha=0.003\ 352\ 329\ 869\ 259$。

作为地球椭球的两个几何元素必须包括至少一个长度元素，另一个元素可取 α、e^2、e'^2 或 b 中的任一个。但作为正常重力场中的等位面旋转椭球——正常椭球，仅用几何元素就不足以反映其物理意义，而须用 4 个基本参数来反映其几何物理特性，这是从 1967 年起国际上就开始使用的。

我国 1980 年国家大地坐标系即是采用了第 16 届国际大地测量和地球物理学联合会(IUGG)所推荐的下列基本常数值：

椭球长半径 $a=6\ 378\ 140$ m；

引力常数与地球质量的乘积 $GM=3.986\ 005\times 10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$；

地球动力形状因子 $J_2=108\ 263\times 10^{-8}$；

地球自转角速度 $\omega=7.292\ 115\times 10^{-5}\ \mathrm{rad/s}$。

根据 4 个基本参数可按下式求得扁率

$$\alpha=\frac{3}{2}J_2+\frac{1}{2}\bar{m}+\frac{9}{8}J_2^2-\frac{3}{14}J_2\bar{m}-\frac{11}{56}\bar{m}^2+\frac{27}{16}J_2^3+\frac{9}{98}J_2^2\bar{m}+\frac{93}{784}J_2\bar{m}^2+\frac{9}{98}\bar{m}^3 \tag{2-2-8}$$

式中，$\bar{m}=\dfrac{\omega^2a^3}{GM}$。将上述 4 个基本参数值代入式(2-2-8)，可得出相应的扁率值 $\alpha=$

1/298.257，并可得出

$e^2=0.006\,694\,384\,999\,587\,952$，　$e'^2=0.006\,739\,501\,819\,472\,927$。

虽然采用了国际上所推荐的4个基本参数，但因是根据我国范围内高程异常的平方和为最小来进行椭球的定位，使得椭球中心与地球质心偏离较大，且在椭球定向上也未与国际上接轨，因此仍属于参考椭球。我国新一代大地坐标系——2000国家大地坐标系(CGCS 2000)相应的椭球是正常椭球，其参数的取用值如§1-3所示。

二、旋转椭球面的参数表示及数学性质

(一)经线和纬线的曲线方程

由旋转椭球面的方程式(2-2-1)可知，它是一个二阶曲面，即一个椭圆绕它的短轴旋转而生成的旋转曲面。若取该旋转轴为三维坐标系的Z轴，以旋转椭球的中心O为坐标原点，以起始子午面为XOZ坐标面，即可构成一个空间直角(右手)坐标系。由于旋转椭球面的对称性，在图2-2中仅绘出有三个坐标的正半轴所限定的1/8椭球面。可得出在XOZ坐标面上的经线(起始子午线)的方程为

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Z^2}{b^2}=1,\quad Y=0 \tag{2-2-9}$$

设M_0为该经线上的一点，其三维坐标(X_0，Y_0，Z_0)必满足于式(2-2-9)。点M_0在旋转过程中，产生了旋转椭球面上的一个纬圈(平行圈)，设M为该纬圈上的任一点。由于旋转曲面的特性，纬圈是一个圆，其所在平面与XOY坐标平面(赤道面)平行，设与Z轴相交于点A，则AM_0即为该平行圈的半径r，并有

$$r=AM=AM_0=X_0=\sqrt{X^2+Y^2}$$

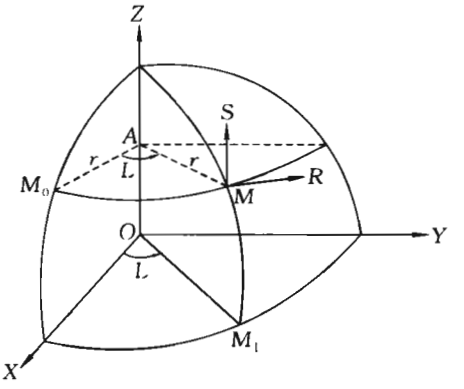

图2-2

式中，点M的三维坐标设为(X，Y，Z)，该点是由点M_0绕Z轴旋转了一个角度L而生成的，L即称为大地经度。大地经度就是过点M的子午面$NM\,M_1\,O$与起始子午面之间二面角的平面角，规定逆转向东为正，顺转向西为负。不难看出同一个纬圈上的点位的Z坐标必定相同。而经度为L的经线的方程可表示为

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{a^2}+\frac{Z^2}{b^2}=1,\quad \frac{Y}{X}=\tan L \tag{2-2-10}$$

式中，第一式即为旋转椭球面方程，而第二式则为经度为L的子午面的方程，子午线正是两个平面的交线。

类似地，可得出经过M_0、M两点的纬线的方程为

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{a^2}+\frac{Z^2}{b^2}=1,\quad Z=Z_0 \tag{2-2-11}$$

(二)椭球面法线与子午线主法线的同一性及经、纬线的Frenet标架

图2-3表示了在图2-2中过点M的子午线椭圆，过点M的子午线的主法线MP与旋转轴相交于点P，与OM_1相交于点Q。因过点M的平行圈的切线MR，必垂直于旋转轴NO，且

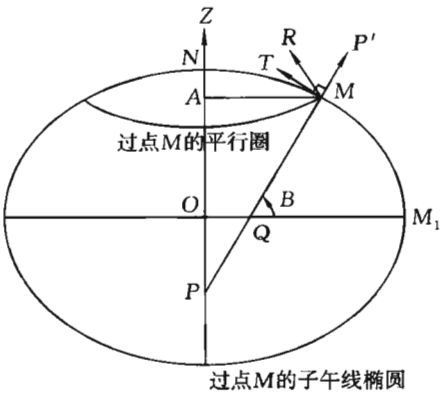

图 2-3

垂直于该平行圈半径 MA，于是 MR 就正交于过点 M 的子午面，也就垂直于 MP。于是作为过点 M 的子午线的主法线 MP 必垂直于由 $M\dot{R}$ 及子午线切线 MT 所组成的平面，即椭球面的切平面。从而证得子午线的主法线 MP 即为在该点 M 上的椭球面法线。因任一子午面必包含椭球的旋转轴 ON，亦即过任一点的椭球面法线必在过该点的子午面上，故它必与椭球的旋转轴相交。仅在两极处，椭球面法线才与旋转轴重合。椭球面上纬度相同的两点，其法线必与椭球旋转轴相交在同一个点上。若两点的纬度不同，其法线则与旋转轴相交于不同处，且纬度较高的点位，其法线与旋转轴的交点也就较低。当两点的经纬度均不相同，则其上的法线将在空间交错而互不相交。

前已述及，点 M 上的平行圈切线 MR 正交于过点 M 的子午面，因此它必与过点 M 的子午线切线 MT 相垂直。于是椭球面上任一点上的经纬线必定互为正交。

在微分几何的曲线理论中，利用曲线上任一点处的三个互相正交的单位向量来构成一个三维直角坐标系，称之为 Frenet 活动标架。

对于子午线这一平面曲线而言，其密切平面（经过曲线上无限接近的三个点位的平面）即为其所在的子午面，因此位于密切平面上的主法线 MP 亦与子午线共面。而点 M 上平行圈的切线 MR 因其正交于点 M 上的密切平面而成为副法线。MP、MR 连同点 M 上的子午线切线 MT 即可构成子午线在点 M 处的 Frenet 标架。若将该三维直角坐标系的原点沿着主法线 MP' 方向由点 M 平移至测站中心，x 轴平行于子午线切线方向，以北向为正；y 轴平行于平行圈切线方向，以东向为正；z 轴重合于主法线方向，此即为在 § 2-4 中将予以讨论的站心地平坐标系。

由于椭球面是正则曲面，它没有奇点，椭球面上任一点处都有不为零向量的法向量，该法向量连同两个互为线性独立的经线和纬线的切向量构成了子午线上一点的 Frenet 标架，这可为研究椭球面的局部性质提供方便。

平行圈上一点 M 的主法线、副法线及切线分别重合于平行圈半径 AM、椭球短轴的平行线 MS 及平行圈切线 MR，由它们可构成纬线上一点的 Frenet 标架。

（三）旋转椭球面及经纬线的参数方程

正则曲面上的点位有两个自由度，因此曲面上点位的坐标（X，Y，Z）可表示成两个参数（或称曲线坐标、曲纹坐标）的单值函数，此即为曲面的参数方程。而曲线上的点只有一个自由度，可将其三维坐标表示为单参数的函数。

依照所选定的不同的参数，可写出不同形式的旋转椭球面的参数方程。

1. 以大地经度 L 及归化纬度 u 为参数的方程

如图 2-4 所示，可取起始子午线上的任一点 M_0，作 $M_0M'_0$ 垂直于 X 轴并与以椭球长半径 a 为半径的圆弧相交于点 M'_0，则 OM'_0 与 X 轴的夹角 u 称为归化纬度。因起始子午面上任一点的 Y 坐标为零，由解析几何中椭圆的作图法可知，点 M_0 的三维坐标可表示为以下的参数方程

$$X_0 = a\cos u,\quad Y_0 = 0,\quad Z_0 = b\sin u \tag{2-2-12}$$

上式正是大地经度 L 为零的子午线的单参数方程。不难看出，式中的 X_0 即为纬度为 B 的平行圈半径 r_B。对于经度为任意值的椭球面上任一点 M（参见图 2-2），则有

$$AM = r_B = AM_0 = X_0 = a\cos u \tag{2-2-13}$$

将 AM 分别投影到 XOZ 及 YOZ 坐标面，即得点 M 的 X 坐标及 Y 坐标。于是点 M 的三维坐标

$$X = a\cos u\cos L,\quad Y = a\cos u\sin L,\quad Z = b\sin u \tag{2-2-14}$$

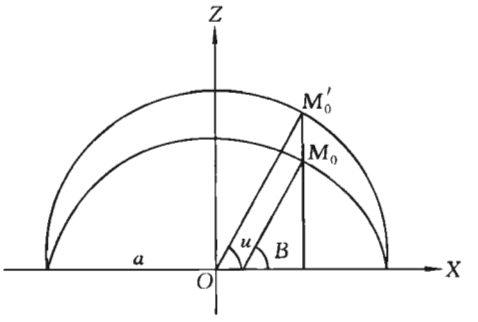

图 2-4

当 $L=0$，上式即成为式(2-2-12)；当 $L=L_C$（定值），则为经度为 L_C 的子午线的单参数方程

$$X = a\cos u\cos L_C,\quad Y = a\cos u\sin L_C,\quad Z = b\sin u \tag{2-2-15}$$

2. 以大地经度 L 及大地纬度 B 为参数的方程

椭球面上任一点的大地纬度 B 就是该点上的椭球面法线与赤道面的夹角，在赤道圈上的点位，其纬度均为零，位于北半球的点位，$B>0$，在北地极点达到最大值 90°，南半球纬度为负值，最小值 −90°在南地极点。

为将椭球面上的点位表示成以大地经纬度为参数的方程式，可先确定与大地经度 L 无关的平行圈半径 r_B 和坐标分量 Z 与大地纬度 B 的函数关系式。

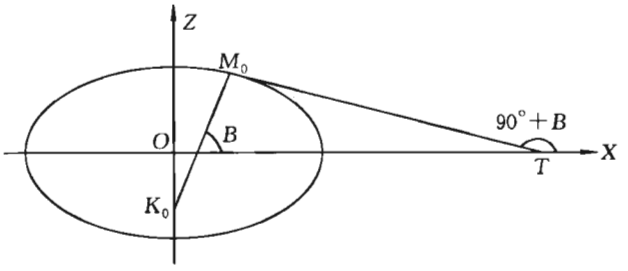

图 2-5

类似于图 2-4，图 2-5 表示起始子午面（XOZ 坐标面）上的子午线椭圆，其上任一点 M_0 的子午线的主法线 M_0K_0 与 Z 轴相交于点 K_0，切线 M_0T 与 X 轴相交于 T，因子午线法线与同一点上的椭球面法线相重合，而椭圆的长轴即为互为正交的子午面与赤道面的交线，因此子午线主法线与椭圆长轴的夹角即为椭球面法线与赤道面的夹角（大地纬度 B）。由于旋转曲面的特性，如此定义的大地纬度 B 对于大地经度为 L 的任何子午线上的点位都是适用的，不同之处仅在于，此时椭圆的长轴不再是 X 轴，而是由 X 轴绕着坐标原点 O 逆转了一个角度（大地经度 L）。

由切线 M_0T 的斜率的导数表示式

$$\frac{dZ}{dX} = \tan(90^\circ + B) = -\cot B \tag{2-2-16}$$

将椭圆方程式 $\dfrac{X^2}{a^2} + \dfrac{Z^2}{b^2} = 1$ 两边微分，可得出

$$\frac{dZ}{dX} = -\frac{b^2X}{a^2Z} = -(1-e^2)\frac{X}{Z} \tag{2-2-17}$$

由式(2-2-16)及式(2-2-17)，可得

$$Z = X(1-e^2)\tan B \tag{2-2-18}$$

将式(2-2-18)代入椭圆方程式中，即得

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{X^2(1-e^2)\tan^2 B}{a^2}=1$$

上式化简后解出

$$X=\frac{a\cos B}{\sqrt{1-e^2\sin^2 B}} \tag{2-2-19}$$

代入式(2-2-18),即得

$$Z=\frac{a(1-e^2)\sin B}{\sqrt{1-e^2\sin^2 B}} \tag{2-2-20}$$

可采用辅助符号来化简上两式

$$W=\sqrt{1-e^2\sin^2 B},\quad N=\frac{a}{W}$$

N 的几何意义见下节。若以 (X_0,Y_0,Z_0) 表示起始子午圈上的点位坐标,于是起始子午圈的单参数方程为

$$X_0=r_B=N\cos B,\quad Y_0=0,\quad Z_0=N(1-e^2)\sin B \tag{2-2-21}$$

显而易见,式中的 X_0 即为大地纬度为 B 的平行圈半径 r_B。

在大地经度为 L 的任意子午线上的点位,只须将由其大地纬度 B 所确定的平行圈半径 r_B,再按其大地经度 L 来进行分解,即能求出其 X 坐标及 Y 坐标分量,因此椭球面上任一点的三维坐标为

$$X=N\cos B\cos L,\quad Y=N\cos B\sin L,\quad Z=N(1-e^2)\sin B$$
$$(-90^\circ<B<90^\circ,\ -180^\circ\leqslant L\leqslant 180^\circ) \tag{2-2-22}$$

上式即为以大地经纬度为参数的椭球面参数方程。大地经度和大地纬度是表述椭球面上点位的最常用方式,常称其为大地坐标,其构成的曲线坐标系即为二维大地坐标系。在定义域中,已去除了两个极点($B=\pm 90^\circ$),这是为了使以大地经纬度表示的大地坐标系能成为三维空间中表述椭球面上点位的正则坐标系,正则坐标系是由两个光滑的且双方单值的互逆映射所给出的,亦即满足于取值范围的每一对 B、L 都有唯一确定的 X,Y,Z 值,且椭球面上每一点的三维直角坐标均可由满足取值条件的唯一的一对 B、L 值由式(2-2-22)来表示。成为正则坐标系的必要而充分的条件则是,在坐标参数的定义域内,这种映射(坐标变换)的 Jacobi 矩阵的行列式不为零(施一民 等,2002)。大地经纬度正是地球椭球面上用来确定点位的一对参数,是与三维直角坐标形式不同互为等价的一种点位表述方式。

当大地经度为某一定值 L_C,只须将 L_C 代换式(2-2-22)中的参数 L,即为该经线的单参数方程;当纬度为某一定值 B_C,类似地,以 B_C 代换 B,可得该纬圈的单参数方程。

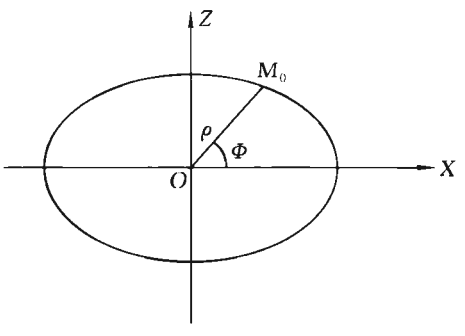

图 2-6

3. 以大地经度 L 及球心纬度为参数的方程

所谓的球心纬度(一般称为地心纬度),其角顶是在地球椭球的中心(未必是在地心),它是由子午线椭圆长轴的正向起算,逆时针方向至椭圆上任一点的向径方向的角度。图 2-6 表示了起始子午线椭圆上任一点 M_0 的球心纬度 Φ 及向径 ρ,于是就有

$$X_0=\rho\cos\Phi,\quad Y_0=0,\quad Z_0=\rho\sin\Phi \tag{2-2-23}$$

上式是以 Φ 为参数的起始子午圈椭圆的参数方程，因对椭圆上的点位而言，向径 ρ 可由 Φ 唯一确定，利用椭圆方程式及式(2-2-23)，不难得出

$$\rho = a\sqrt{\frac{1-e^2}{1-e^2\cos^2\Phi}}$$

将上式代入式(2-2-23)，得出

$$X_0 = a\cos\Phi\sqrt{\frac{1-e^2}{1-e^2\cos^2\Phi}},\quad Y_0 = 0,\quad Z_0 = a\sin\Phi\sqrt{\frac{1-e^2}{1-e^2\cos^2\Phi}} \tag{2-2-24}$$

式中，X_0 是球心纬度为 Φ 的平行圈半径。当点位的大地经度为 L，即可得出以 Φ 及 L 为参数的椭球面参数方程

$$X = a\cos\Phi\cos L\sqrt{\frac{1-e^2}{1-e^2\cos^2\Phi}},Y = a\cos\Phi\sin L\sqrt{\frac{1-e^2}{1-e^2\cos^2\Phi}},Z = a\sin\Phi\sqrt{\frac{1-e^2}{1-e^2\cos^2\Phi}} \tag{2-2-25}$$

不难得出 u、Φ 与 B 之间的关系式，分别比较式(2-2-12)与式(2-2-21)的第一式及第三式，得出

$$\cos u = \frac{\cos B}{\sqrt{1-e^2\sin^2 B}},\quad \sin u = \frac{\sin B\sqrt{1-e^2}}{\sqrt{1-e^2\sin^2 B}} \tag{2-2-26}$$

即有 $\tan u = \sqrt{1-e^2}\tan B$。类似地，比较式(2-2-24)与式(2-2-21)，得出

$$\tan\Phi = (1-e^2)\tan B \tag{2-2-27}$$

在赤道圈上，$B = u = \Phi = 0°$；在两极处，三种纬度的绝对值均为 90°；在其他处 $|B| > |u| > |\Phi|$，而在同一个点上，三种纬度的正负号总是相同的。

(四)旋转椭球面的几何性质

从数学上说，旋转椭球面属于二阶曲面，在空间直角坐标系中，它可表示为形如式(2-2-1)的不含一次项的二次方程。亦可将椭球面上的点的三维直角坐标表示为两个参变量(例如大地经纬度)的单值函数，即成为形如式(2-2-22)的椭球面参数方程。分析其曲面方程，不难看出旋转椭球面具有下述性质。

1. 对称性

作为一般的三轴椭球面而言，它对于相应的三维直角坐标系的三个坐标面、三个坐标轴以及坐标原点都是对称的。地球椭球面是由起始子午圈椭圆绕短轴旋转而成的旋转曲面。除了具备一般椭球面的对称性质外，由于赤道圈和平行圈都是圆，因此任何包含其短轴的平面也都是它的对称面。在二阶曲面中，椭球面属于中心曲面。椭球面有唯一的一个中心，即其几何中心。在此，中心的定义是：过中心的所有的弦线均被其所平分。二阶曲面具有一些良好的数学性质，诸如它没有奇向、每一个方向都有唯一的共轭直径面等，具体可参阅空间解析几何方面的书籍。

2. 有界性

由式(2-2-22)可知 $|X| \leqslant a$，$|Y| \leqslant a$，$|Z| \leqslant b$，这也就是说，椭球面被限定在由六个平面 $X = \pm a$，$Y = \pm a$，$Z = \pm b$ 所围成的长方体内，而成为有界曲面。

3. 正则性

椭球面是一个连续、封闭的正则曲面，曲面上的任何一点都是正则点，意即每个曲面点上

都有唯一确定的非零的法向量。

设椭球面上一点 C 的大地经纬度分别为 L_C、B_C，则过点 C 的子午线切线向量（由点 C 向北）为

$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}B}\right|_{B=B_C}=\left[\left.\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}B}\right|_{B=B_C}\quad\left.\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}B}\right|_{B=B_C}\quad\left.\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}B}\right|_{B=B_C}\right]^{\mathrm{T}}\tag{2-2-28}$$

式中，经度为 L_C 的经线上一点的位置向量 $\boldsymbol{r}$ 采用以纬度 B 为参数的经线方程式，即在式(2-2-22)中，以 L_C 取代 L 可得，据此可导出各坐标分量对纬度 B 的导数

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}B}=\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}B}\cos B\cos L_C-N\sin B\cos L_C=-M\sin B\cos L_C\tag{2-2-29a}$$

式中，$M=\dfrac{a(1-e^2)}{W^3}$，作为大地纬度 B 的函数，其几何意义见下节。类似地可得出

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}B}=-M\sin B\sin L_C\tag{2-2-29b}$$

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}B}=M\cos B\tag{2-2-29c}$$

将以上三式代入式(2-2-28)，于是得出

$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}B}\right|_{B=B_C}=[-M_C\sin B_C\cos L_C\quad -M_C\sin B_C\sin L_C\quad M_C\cos B_C]^{\mathrm{T}}\tag{2-2-30}$$

其单位向量为

$$\boldsymbol{r}_B\big|_{B=B_C}=[-\sin B_C\cos L_C\quad -\sin B_C\sin L_C\quad \cos B_C]^{\mathrm{T}}\tag{2-2-31}$$

若以 B_C 取代式(2-2-22)中的 B，即为以 L 为参数的纬线方程式，类似地可得出过点 C 的纬线的切线向量（由点 C 向东）为

$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}L}\right|_{L=L_C}=[-N_C\cos B_C\sin L_C\quad N_C\cos B_C\cos L_C\quad 0]^{\mathrm{T}}\tag{2-2-32}$$

其单位向量为

$$\boldsymbol{r}_L\big|_{L=L_C}=[-\sin L_C\quad \cos L_C\quad 0]^{\mathrm{T}}\tag{2-2-33}$$

由于 $\boldsymbol{r}_B\big|_{B=B_C}\cdot\boldsymbol{r}_L\big|_{L=L_C}=\sin B_C\cos L_C\sin L_C-\sin B_C\cos L_C\sin L_C=0$，因此过椭球面上任一点的经线和纬线互相正交，若在地球椭球面上按一定的经、纬差取一组经线及一组纬线，所构成的经纬格网就是正交参数曲线网。

过点 C 的椭球面上任意曲线的切向量均可用经纬线的切向量来线性表出（见图 2-7）

$$\boldsymbol{V}\Big|_{\substack{B=B_C\\L=L_C}}=\alpha\boldsymbol{r}\Big|_{B=B_C}+\beta\boldsymbol{r}\Big|_{L=L_C}\tag{2-2-34}$$

式中，α、β 为某一常数。

椭球面在点 C 的一切切线上的所有点的集合构成了曲面在点 C 的切平面，过该点的经线和纬线的单位切向量则是它的一个基。在该点上，正交于切平面的椭球面法向量的单位向量为

$$\boldsymbol{n}_{\mathrm{R}}\Big|_{\substack{B=B_C\\L=L_C}}=\boldsymbol{r}_B\Big|_{B=B_C}\cdot\boldsymbol{r}_L\Big|_{L=L_C}=[-\cos B_C\cos L_C\quad -\cos B_C\sin L_C\quad -\sin B_C]\tag{2-2-35}$$

由式(2-2-35)所得的椭球面法线的方向是向下的，子午线的北向切线、纬线的东向切线及椭球面的向下法线可构成右手坐标系，通常椭球面法线取向上的方向，则构成左手坐标系，

于是

$$\boldsymbol{n}_L\Big|_{\substack{B=B_C\\L=L_C}} = -\boldsymbol{r}_B\Big|_{\substack{B=B_C\\L=L_C}} \cdot \boldsymbol{r}_L\Big|_{\substack{B=B_C\\L=L_C}} = [\cos B_C \cos L_C \quad \cos B_C \sin L_C \quad \sin B_C] \tag{2-2-36}$$

从上式可以看出，在大地经纬度的取值范围内，椭球面上任何一点都有一个唯一确定的单位法向量，不存在法向量为零向量的奇点。由此证明了椭球面的正则性。

经过点 C 并以 $\boldsymbol{n}\Big|_{\substack{B=B_C\\L=L_C}}$ 为单位法向量的切平面方程可写成

$$\cos B_C \cos L_C (X - X_C) + \cos B_C \sin L_C (Y - Y_C) + \sin B_C (Z - Z_C) = 0$$

亦即

$$\cos B_C \cos L_C X + \cos B_C \sin L_C Y + \sin B_C Z + D = 0 \tag{2-2-37}$$

式中，D 为常数项；X, Y, Z 为切平面上任一点的三维直角坐标。由于椭球面的正则性，椭球面上的每一个点都有唯一确定的一个切平面。

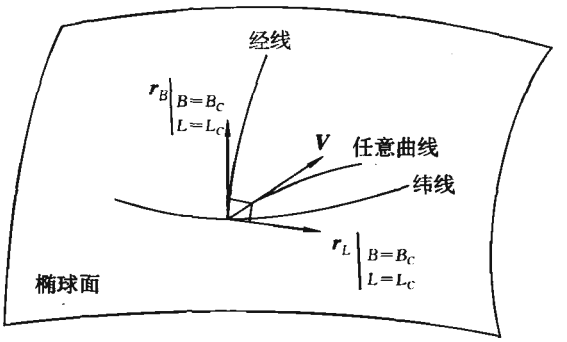

图 2-7

4. 不可展性

旋转椭球面是不可展曲面。而亦为旋转曲面的柱面或锥面，则是可展曲面，因为它们作为由一组直线而产生的直纹面，沿着母线的切平面是相同的。本书中不再用微分几何来叙述可展曲面的充要条件，只是指出旋转椭球面不能展开成平面的事实，如果非要把椭球面拉平，必将产生重叠和裂口，地图投影中须顾及旋转椭球面的不可展性。

三、法截线的曲率及曲率半径

(一)空间曲线的曲率及曲率半径

曲线的曲率可反映曲线弯曲程度，曲线上任一点的曲率是用与该点无限邻近一点之间切向量的交角对两点间弧长的变化率来度量的，曲率的倒数称为曲率半径，曲率越大或曲率半径越小，则曲线的弯曲程度越高。

若曲线以弧长 s 为参数，则曲线上一点 C 的曲率即为该点单位切向量的一阶导数向量的模，或为该点位置向量 $\boldsymbol{r}(s)$ 二阶导数向量的模，即有

$$k(s)\big|_{s=s_C} = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}(s)}{\mathrm{d}s}\Big|_{s=s_C}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s^2}\Big|_{s=s_C}\right| \tag{2-2-38}$$

若曲线不以弧长 s 为参数，则由 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s} = \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}t}\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}$ 再推及二阶导数式，即可得到在任意参数 t 下，曲率的计算公式为

$$k(t)=\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\times\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}\right|\Big/\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|^3 \tag{2-2-39}$$

式中，|*|表示向量的模。

(二)椭球面法截线的曲率半径

过椭球面上一点的椭球面法线所作的平面称为法截面，法截面同椭球面的交线则称为法截线(又称法截弧)。显然，包含椭球面上一点的法线可以构成无数个法截面，相应的也有无数条法截线，它们都是平面曲线。其曲率是各不相同的，由于旋转曲面的特性，曲率的大小与经度无关。

1. 子午线曲率半径

前已述及，过子午线上一点的法线与该点上的椭球面法线相重合，因此子午线也是法截线。不失一般性，可取 XOZ 坐标面上的起始子午线，来推求其上任一点 M_0 的子午线曲率半径(见图 2-4)。与通常的推导方法不同，为简化求导计算，今以归化纬度 u 为子午椭圆方程的参数，于是点 M_0 的位置向量 $\boldsymbol{r}(u)$ 由式(2-2-12)即为

$$\boldsymbol{r}(u)=\begin{bmatrix}X_0(u)\\Y_0(u)\\Z_0(u)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a\cos u\\0\\b\sin u\end{bmatrix} \tag{2-2-40}$$

其一阶及二阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u)}{\mathrm{d}u}=\begin{bmatrix}-a\sin u\\0\\b\cos u\end{bmatrix},\quad \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(u)}{\mathrm{d}u^2}=\begin{bmatrix}-a\cos u\\0\\-b\sin u\end{bmatrix} \tag{2-2-41}$$

于是得出

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u)}{\mathrm{d}u}\times\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(u)}{\mathrm{d}u^2}=[0\quad -ab\quad 0]^{\mathrm{T}},\quad \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u)}{\mathrm{d}u}\times\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(u)}{\mathrm{d}u^2}\right|=ab,$$

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u)}{\mathrm{d}u}\right|=\sqrt{b^2\cos^2u+a^2\sin^2u}\ 。$$

把上面三式代入式(2-2-39)，得出

$$k(u)=\frac{ab}{\sqrt{(b^2\cos^2u+a^2\sin^2u)^3}} \tag{2-2-42}$$

利用式(2-2-3)及式(2-2-26)得出用大地纬度 B、长半径 a 及偏心率 e^2 所表示的子午线曲率

$$k(B)=\frac{a^2\sqrt{1-e^2}}{\left[\dfrac{a^2(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2B)}\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{(1-e^2\sin^2B)^{\frac{3}{2}}}{a(1-e^2)}=\frac{W^3}{a(1-e^2)} \tag{2-2-43}$$

通常采用 M 为子午线曲率半径的符号

$$M=\frac{1}{k(B)}=\frac{a(1-e^2)}{W^3} \tag{2-2-44}$$

可见式(2-2-29)，式(2-2-30)中的符号 M 即为子午线曲率半径。由式(2-2-44)可知，子午线曲率半径 M 与大地经度无关，仅取决于大地纬度，即在纬度相同的同一平行圈上的任一点上，子午线曲率半径均相同。经度为任意值的任一点的子午线曲率半径都均可用式(2-2-44)来计算。

2. 卯酉线曲率半径

如图 2-8 所示，过椭球面上一点 M 作与该点的子午线切线 MT 相正交的法截面，它与椭球面的交线即为卯酉线。过点 M 的卯酉线切线 MR 与子午线切线 MT 互相正交，都在过点 M 的椭球面切平面上，且正交于该点的椭球面法线 MP'，于是点 M 的卯酉线切线 MR 正交于过点 M 的子午面，而上节已述及平行圈在点 M 上的切线亦正交于过该点的子午面，因此，在椭球面上的同一点上，平行圈与卯酉线具有公共的切线 MR。

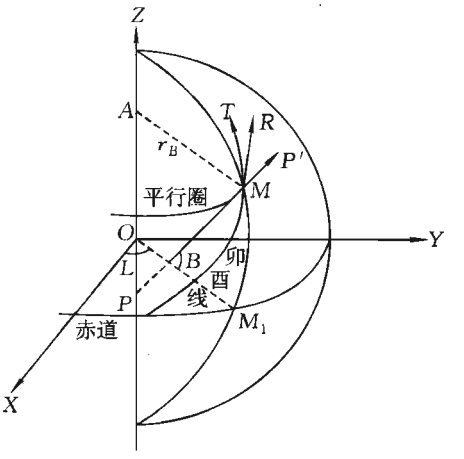

图 2-8

除赤道圈外，其他平行于赤道面的平行圈平面并不包含椭球面法线，其交角即为大地纬度 B，因此平行圈显然并非法截线，而属于斜截线。根据微分几何中的麦尼厄定理可以证得，当斜截线与法截线相切于某点 M 并具有公共切线，且两者的主法线（MA 与 MP）的交角为 B，则平行圈在点 M 的法曲率即为卯酉线在点 M 的曲率。在此，法曲率向量是指曲率向量在曲面法向量上的投影。则有

$$k_n = k_r \cos B \tag{2-2-45}$$

式中，k_n 为卯酉线的曲率亦即平行圈的法曲率；k_r 为平行圈的曲率。若以符号 N 表示卯酉曲率半径，而平行圈的曲率半径即为该圆的半径 r_B。因曲率半径为曲率的倒数，则由式(2-2-45)得到 $r_B = N\cos B$，纬度为 B 的平行圈半径 r_B 已由式(2-2-19)得出，于是

$$N = \frac{r_B}{\cos B} = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B}} = \frac{a}{W} \tag{2-2-46}$$

由此可知，式(2-2-21)、式(2-2-22)中的 N 即为卯酉线曲率半径。

由图 2-8 的几何关系可知

$$PM = \frac{r_B}{\cos B} = N \tag{2-2-47}$$

因此，卯酉线曲率半径即为椭球面法线介于椭球面短轴及椭球面之间的长度。

在此要说明的是，作为平面曲线的所有过点 M 的法截线均分别与过点 M 的椭球面法线共面，椭球面法线正交于各法截线的切线，两者张成的平面即为对应的法截面。因此椭球面法线就成为所有法截线的公共的主法线。于是，对于法截线而言，法曲率即为它的曲率。

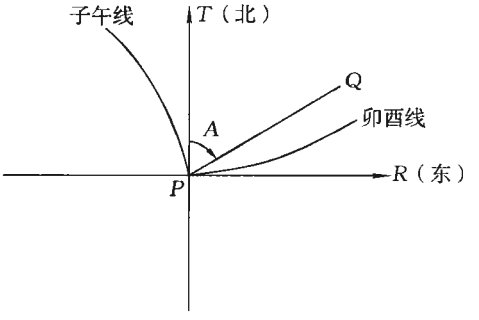

图 2-9

3. 任意方向法截线的曲率半径

如图 2-9 所示，在过椭球面上一点 P 的切平面上，PT 为子午线的切线（方向指北），PR 为卯酉线切线（方向指东），设过点 P 另有一条法截线，其切线 PQ 的大地方位角为 A，则由微分几何的尤拉(Euler)公式可知：由子午线及卯酉线曲率可按其方位角求得任意方向的曲率，即有

$$k_A = \frac{\cos^2 A}{M} + \frac{\sin^2 A}{N} \tag{2-2-48}$$

方位角为 A 的任意方向上的法截线曲率半径 R_A 为

$$R_A = \frac{MN}{N\cos^2 A + M\sin^2 A} \tag{2-2-49}$$

由上面两式可知，当 A 变动时，相应的曲率 k_A 或曲率半径 R_A 也将随之而变动，为求得曲率 k_A 取极值时的方位角值，将式(2-2-48)两边对 A 求导，$\frac{dk_A}{dA} = \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{M}\right)\sin A\cos A = 0$，因通常 $N \neq M$，于是有 $\sin A\cos A = 0$，可见当 A 为 0、π/2、π、3π/2 时，k_A 取极大值或极小值，而这正是子午线或卯酉线的切线方向。

在微分几何中，把使法曲率达到极值的这两个方向称为主方向，其相应的法曲率称为主曲率。在过任一点的所有的法截线中，卯酉线曲率半径达到最大值，而子午线曲率半径最小。于是经线及纬线上每一点的切线都正好是椭球面在该点的主方向，因此按微分几何的定义，经线和纬线都是椭球面的曲率线。

4. 平均曲率半径

平均曲率半径就是一点上所有方向法截线的曲率半径的平均值，在欧美文献中称为高斯曲率半径(Heck et al,2003)。由式(2-2-49)可知，当 A 为 0 及 π/2 时，法截线的曲率半径 R_A 达到极值，R_A 值随 A 的变化是与子午圈和卯酉圈相对称的，因此只要取 A 自 0～π/2 范围内的 R_A 的平均值即可，于是平均曲率半径

$$R = \frac{1}{\pi/2 - 0}\int_0^{\frac{\pi}{2}} R_A \, dA = \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{MN}{N\cos^2 A + M\sin^2 A} dA$$

采用换元法来进行定积分，令 $t = \tan A\sqrt{M/N}$，$dt = \frac{\sqrt{M/N}}{\cos^2 A} dA$，经换元后

$$R = \frac{2}{\pi}\sqrt{MN}\int_0^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \sqrt{MN} = \frac{a\sqrt{1-e^2}}{W^2} \tag{2-2-50}$$

为比较纬度相同时 N、M 及 R 的大小，可将其各自的计算式按级数展开，并仅取至 e^2 项，于是

$$N = \frac{a}{W} = a\left(1 + \frac{1}{2}e^2\sin^2 B\right)$$

$$R = a\sqrt{1-e^2}/W^2 = a\left(1 + \frac{1}{2}e^2\sin^2 B - \frac{1}{2}e^2\cos^2 B\right)$$

$$M = a(1-e^2)/W^3 = a\left(1 + \frac{1}{2}e^2\sin^2 B - e^2\cos^2 B\right)$$

由于 $e^2\cos^2 B \geqslant e^2\cos^2 B/2 \geqslant 0$，故有 $N \geqslant R \geqslant M$，仅当 $B = 90°$，三种曲率半径的数值相等，并达到最大值 c(称为极曲率半径)

$$c = N_{90°} = R_{90°} = M_{90°} = \frac{a}{\sqrt{1-e^2}} \tag{2-2-51}$$

随着大地纬度 B 值的减小，三种曲率半径都随之而减小，并在 $B = 0°$ 时达到最小值。而任意方向曲率半径的大小则是介于同纬度的子午线和卯酉线曲率半径之间。

为便于公式推导，常引入一些辅助量，与 W 相应的量还有 V

$$V = \sqrt{1 + e'^2 \cos^2 B} = \sqrt{1 + \eta^2} \tag{2-2-52}$$

连同由式(2-2-51)所定义的极曲率半径 c 及第二偏心率 e'，与 a、e 构成了以下的关系式

$$c = a\sqrt{1 + e'^2}, \qquad a = c\sqrt{1 - e^2} \tag{2-2-53}$$

$$V = W\sqrt{1 + e'^2}, \qquad W = V\sqrt{1 - e^2} \tag{2-2-54}$$

利用辅助量 c，V 亦可将 M、N、R 的计算式写为

$$M = c/V^3 \tag{2-2-55}$$

$$N = c/V \tag{2-2-56}$$

$$R = c/V^2 \tag{2-2-57}$$

$$t = \tan B \tag{2-2-58}$$

$$\eta = \sqrt{e'^2 \cos^2 B} \tag{2-2-59}$$

四、椭球面的第一基本形式及有关弧长、面积的计算

(一)椭球面的第一基本形式

在微分几何的曲面论中，曲面的三个基本形式是研究曲面的整体性质及局部几何性质的有力工具，可用来列出曲面的基本方程，在此讨论对大地测量计算及地图投影十分有用的椭球面的第一基本形式。

设椭球面上一点 P 的向径向量为 $\boldsymbol{r}(B,L)$，其邻近的一点 P' 的向径向量为 $\boldsymbol{r}'(B + \mathrm{d}B, L + \mathrm{d}L)$，若在向量函数的泰勒级数展开式中舍去 $\mathrm{d}B$、$\mathrm{d}L$ 的二阶以上的小量，则有微分关系式

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \cdot \mathrm{d}B + \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \cdot \mathrm{d}L \tag{2-2-60}$$

若点 P 无限接近于点 P'(即 $\mathrm{d}B \to 0, \mathrm{d}L \to 0$)，可将 $|\mathrm{d}\boldsymbol{r}|$ 定义为曲面上两个无限邻近点间的距离

$$\mathrm{d}S^2 = |\mathrm{d}\boldsymbol{r}|^2 = \mathrm{d}\boldsymbol{r} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = E \cdot \mathrm{d}B^2 + 2F \cdot \mathrm{d}B \cdot \mathrm{d}L + G \cdot \mathrm{d}L^2 \tag{2-2-61}$$

此二次全微分式被称之为曲面的第一基本形式，也称为曲面的线素。而 E、F、G 称为曲面的第一基本形式的系数，亦称为一阶基本量。

对于旋转椭球面而言，由式(2-2-30)可得出

$$E = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} = M^2 \tag{2-2-62}$$

由式(2-2-32)可得出

$$G = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} = N^2 \cdot \cos^2 B \tag{2-2-63}$$

由式(2-2-30)及式(2-2-32)得出

$$F = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} = 0 \tag{2-2-64}$$

在此，$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B}$ 及 $\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L}$ 正是经线及纬线的切线向量；$F=0$，即是作为坐标曲线的经线和纬线互为正交的条件。

将上述 E、F、G 的表示式代入式(2-2-61)，则有

$$\mathrm{d}S = \sqrt{M^2 \mathrm{d}B^2 + N^2 \cos^2 B \cdot \mathrm{d}L^2} \tag{2-2-65}$$

(二)子午线弧长

在经度为某一个定值的子午线上,按式(2-2-65)其微分弧长为

$$dS = MdB \tag{2-2-66}$$

欲求由纬度 B_1 至纬度 B_2 之区段的子午线弧长,可对上式积分

$$S_{1\sim 2} = \int_{B_1}^{B_2} MdB = a(1-e^2)\int_{B_1}^{B_2}(1-e^2\sin^2 B)^{-\frac{3}{2}}dB \tag{2-2-67}$$

为了便于积分,将被积函数按二项式作级数展开

$$(1-e^2\sin^2 B)^{-\frac{3}{2}} = 1+\frac{3}{2}e^2\sin^2 B+\frac{15}{8}e^4\sin^4 B+\frac{35}{16}e^6\sin^6 B+$$
$$\frac{315}{128}e^8\sin^8 B+\frac{693}{256}e^{10}\sin^{10}B+\cdots \tag{2-2-68}$$

将式(2-2-68)代入式(2-2-67),逐项积分并代入积分的上下限,得出

$$\begin{aligned}S_{1\sim 2} = a(1-e^2)[&A(\mathrm{arc}B_2-\mathrm{arc}B_1)-B(\sin B_2\cos B_2-\sin B_1\cos B_1)-\\&C(\sin^3 B_2\cos B_2-\sin^3 B_1\cos B_1)-D(\sin^5 B_2\cos B_2-\sin^5 B_1\cos B_1)-\\&E(\sin^7 B_2\cos B_2-\sin^7 B_1\cos B_1)-F(\sin^9 B_2\cos B_2-\sin^9 B_1\cos B_1)-\\&G(\sin^{11} B_2\cos B_2-\sin^{11} B_1\cos B_1)-\cdots]\end{aligned} \tag{2-2-69}$$

式中

$$\begin{aligned}A &= 1+\frac{3}{4}e^2+\frac{45}{64}e^4+\frac{175}{256}e^6+\frac{11\,025}{16\,384}e^8+\frac{43\,659}{65\,536}e^{10}+\frac{693\,693}{1\,048\,576}e^{12}\\ B &= \frac{3}{4}e^2+\frac{45}{64}e^4+\frac{175}{256}e^6+\frac{11\,025}{16\,384}e^8+\frac{43\,659}{65\,536}e^{10}+\frac{693\,693}{1\,048\,576}e^{12}\\ C &= \frac{15}{32}e^4+\frac{175}{384}e^6+\frac{3\,675}{8\,192}e^8+\frac{14\,553}{32\,768}e^{10}+\frac{231\,231}{524\,288}e^{12}\\ D &= \frac{35}{96}e^6+\frac{735}{2\,048}e^8+\frac{14\,553}{40\,960}e^{10}+\frac{231\,231}{655\,360}e^{12}\\ E &= \frac{315}{1\,024}e^8+\frac{6\,237}{20\,480}e^{10}+\frac{99\,099}{327\,680}e^{12}\\ F &= \frac{693}{2\,560}e^{10}+\frac{11\,011}{40\,960}e^{12}\\ G &= \frac{1\,001}{4\,096}e^{12}\end{aligned} \tag{2-2-70}$$

式(2-2-69)是展开至正弦的 11 次幂和余弦乘积的子午线弧长公式,适用于数值计算。也可将式(2-2-68)中的正弦的指数函数化为余弦的倍角函数,经过积分而展开成正弦倍角函数,这适用于以往的传统计算。

在由大地坐标计算高斯投影平面坐标中,需计算自赤道至纬度 B 的子午线弧长,此时仍可采用式(2-2-69),只是 $B_1=0$,于是该式中所有小括号中的第二项全部消失。对于某一已知椭球(如克拉索夫斯基椭球),可按其椭球元素由式(2-2-70)算出各个固定系数,再代入式(2-2-69),而写成具有固定系数而按所给出的纬度来计算至赤道的子午线弧长算式。但对于不同的椭球,其固定系数并不相同。目前已不难按公式编制子午线弧长的计算机程序,并可适用于元素不同的各种椭球的子午线弧长的快速计算。

对于不太长的子午线弧长,可采用展开成两端点纬度差 ΔB 的幂级数展开式,作为系数的

各阶导数则可在平均纬度 B_m 处取值

$$S_{1\sim2}=S_2-S_1=\left(\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}B}\right)_m\Delta B+\frac{1}{24}\left(\frac{\mathrm{d}^3S}{\mathrm{d}B^3}\right)_m\Delta B^3+\cdots \tag{2-2-71}$$

式中

$$\Delta B=B_2-B_1\quad B_m=(B_2+B_1)/2 \tag{2-2-72}$$

式(2-2-71)在大地测量计算属于按平均引数法。在此，平均引数即为平均纬度 B_m，由此可将子午线弧长按纬度差奇次幂展开成级数式，由于是以中心差分逼近微商，与向前差分或向后差分相比，其数值计算的精度较高。由式(2-2-66)及式(2-2-55)，得出

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}B}=M=\frac{c}{V^3}=\frac{a\sqrt{1+e'^2}}{V^3} \tag{2-2-73}$$

再由式(2-2-54)、式(2-2-52)和式(2-2-73)，得出

$$\frac{\mathrm{d}^2S}{\mathrm{d}B^2}=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}B}=3M\frac{\eta^2t}{V^2} \tag{2-2-74}$$

$$\frac{\mathrm{d}^3S}{\mathrm{d}B^3}=3M\frac{\eta^2}{V^4}(1-t^2+\eta^2+4\eta^2t^2) \tag{2-2-75}$$

将式(2-2-73)及式(2-2-75)代入式(2-2-71)，并在 B_m 处取值，于是就有

$$S_{1\sim2}=M_m\left[\Delta B+\frac{\eta_m^{\ 2}}{8V_m^{\ 4}}(1-t_m^{\ 2}+\eta_m^{\ 2}+4\eta_m^{\ 2}t_m^{\ 2})\Delta B^3\right] \tag{2-2-76}$$

式中，纬差 ΔB 以弧度为单位。若舍去 $\eta_m^{\ 4}$ 项，则有

$$S_{1\sim2}=M_m\Delta B\left[1+\frac{\eta_m^{\ 2}(1-t_m^{\ 2})}{8(1+\eta_m^{\ 2})^2}\Delta B^2\right]=M_m\Delta B\left(1+\frac{1}{8}e'^2\cos2B_m\Delta B^2\right) \tag{2-2-77}$$

当 $S_{1\sim2}<400$ km，用上式计算子午线弧长可精确到 0.001 m；当 $S_{1\sim2}<45$ km，可仅取 ΔB 的一次项，仍能达到 0.001 m 的精度，即有

$$S_{1\sim2}=M_m\Delta B \tag{2-2-78}$$

若已知子午线一端点纬度 B_1，也可由其子午线弧长来求出另一端点纬度 B_2。例如在由高斯坐标反解其相应的大地经纬度，须先由与点位的纵坐标相等的中央子午线长度 x_f，来反求与 B_2 相应的底点纬度 B_f，此时 $B_1=0$。由子午线弧长求大地纬度可采用迭代法。先按下式求得 B_2 的初值 B_2^0

$$\mathrm{arc}B_2^{\ 0}=\frac{S_{1\sim2}}{a(1-e^2)A}+\mathrm{arc}B_1 \tag{2-2-79}$$

式中的 A 由式(2-2-70)的第一式算得。由第 k 次迭代值 $B_2^{(k)}$ 求解第 $(k+1)$ 次迭代值

$$B_2^{(k+1)}=B_2^{(k)}+\frac{S_{1\sim2}-S_{1\sim2}(B_2^{(k)})}{\mathrm{d}S_{1\sim2}\Big/\mathrm{d}B\Big|_{B_2=B_2^{(k)}}} \tag{2-2-80}$$

式中，纬度均以弧度为单位；$S_{1\sim2}(B_2^{(k)})$ 为按 $B_2^{(k)}$ 由式(2-2-69)求得的子午线弧长趋近值，而其导数则为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S_{1\sim2}\Big/\mathrm{d}B\Big|_{B_2=B_2^{(k)}}=&a(1-e^2)[A-B(\cos2B_2^{(k)})-C\sin^2B_2^{(k)}(\cos2B_2^{(k)}+2\cos^2B_2^{(k)})-\\&D\sin^4B_2^{(k)}(\cos2B_2^{(k)}+4\cos^2B_2^{(k)})-E\sin^6B_2^{(k)}(\cos2B_2^{(k)}+6\cos^2B_2^{(k)})-\\&F\sin^8B_2^{(k)}(\cos2B_2^{(k)}+8\cos^2B_2^{(k)})]\end{aligned} \tag{2-2-81}$$

将由式(2-2-80)求得的 $B_2^{(k+1)}$ 再按式(2-2-69)求解子午线弧长 $S_{1\sim2}(B_2^{(k+1)})$，考察它与给定值 $S_{1\sim2}$ 的偏差，当

$$\varepsilon=|S_{1\sim2}(B_2^{(k+1)})-S_{1\sim2}|<0.001\ \text{m} \tag{2-2-82}$$

可终止迭代计算，$B_2^{(k+1)}$ 即为所需计算的另一端点的纬度值，否则，进行下一次的迭代，直至满足式(2-2-82)。

子午线正反解的通常解法是将式(2-2-67)中的被积函数按二项式作级数展开再逐项积分，从而得出纬度的三角函数的各指数函数的级数式，各系数则又是按 e 的各偶次幂展开的幂级数，这就使所得的解式较为冗长且复杂，而且对于元素不同的椭球，还须各自解求。

在计算工具落后的年代，常会利用现成的计算用表(例如《高斯投影坐标计算表》中的子午线弧长表)按已知纬度查取至赤道的子午线弧长，或由已知的弧长反查纬度。随着计算技术的发展和普及，查表已不再像过去那样成为唯一的选择，编程计算更为方便，故在本书中不再述及那些计算表册。

其实，式(2-2-67)的精确解求也可以采用更好的数值积分方法，文献(施一民，范业明，2005)就采用了高斯-勒让德求积法来进行子午线正反解算。数值解法因其容易被人接受，可免去推导繁难的解析式，对于一些繁难的大地测量问题，亦是谋求解决的一个途径。

(三)平行圈的半径与弧长

不同于子午圈，任一平行圈都是圆，纬度为 B 的平行圈的半径即为

$$r_B=N\cos B=\frac{a\cos B}{\sqrt{1-e^2\sin^2 B}} \tag{2-2-83}$$

对于平行圈上经差为 $\Delta L=L_2-L_1$ 的一段弧长

$$S_{1\sim2}=N\cos B\Delta L=\frac{a\cos B(L_2-L_1)}{\sqrt{1-e^2\sin^2 B}} \tag{2-2-84}$$

由式(2-2-83)可知，有别于不同经度的子午圈是形状相同的椭圆，不同纬度的平行圈的大小却是不同的。而由比较式(2-2-78)及式(2-2-84)可知，随着纬度的升高，因子午圈曲率半径的增大而使同一纬差的子午圈弧长缓慢的增长，而在不同平行圈上同一经差的弧长却随着纬度升高而急剧地缩短，以致在两极处，平行圈半径及弧长缩短至零。纬差为 1°的子午线弧长按不同的纬度，由 110.576～111.696 km 的范围内变动，1′的弧长的变动范围由 1 842.94～1 861.60 m，1″的弧长则是由 30.716～31.027 m。而平行圈弧长仅在赤道附近才与子午线弧长大致相当，随着纬度的升高，尽管卯酉线曲率半径仍在缓慢的增加，却难以抵消纬度的余弦项锐减的趋势，单位经差的平行圈弧长与单位纬差的子午圈弧长间的差值越来越大。

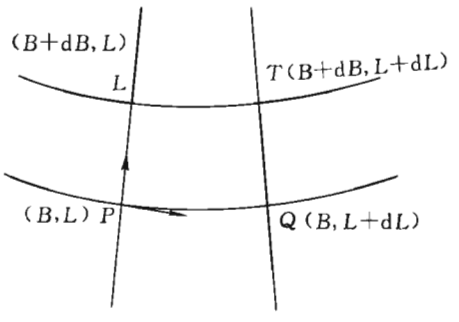

图 2-10

(四)利用经纬格网计算椭球面的面积

按一定间隔的一组经线及一组纬线构成了地球椭球面上的正交参数曲线格网(经纬格网)。借此可度量椭球面的整个面积或其上一个局部区域的面积。

为简便起见，图 2-10 仅绘出了经纬格网中的一个微分网格 $PQTL$，当点 Q、L 无限接近于点 P，则有

$$\boldsymbol{PQ}=\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L}\mathrm{d}L,\quad \boldsymbol{PL}=\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B}\mathrm{d}B$$

微分四边形 $PQTL$ 的面积可用以代表其在椭球面上的微分面积 $d\sigma$，即有

$$d\sigma = \left| \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} dB \times \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} dL \right) \right|$$

于是椭球面上区域 D 的面积 A 应为

$$A = \iint_D d\sigma = \iint \left| \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \times \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \right| dB dL \tag{2-2-85}$$

利用向量运算中的 Lagrange 恒等式得到

$$\left| \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \times \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \right|^2 = \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \times \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \right) \cdot \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \times \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \right) =$$

$$\left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \right) \cdot \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \right) - \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \right) \cdot \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial L} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial B} \right) = EG - F^2$$

$$A = \iint_D \sqrt{M^2 N^2 \cos^2 B}\, dB dL = \int_{L_1}^{L_2} \int_{B_1}^{B_2} \frac{a^2 (1 - e^2) \cos B}{(1 - e^2 \sin^2 B)^2} dB dL =$$

$$a^2 (1 - e^2)(L_2 - L_1) \left[(\sin B_2 - \sin B_1) + \frac{2e^2}{3} (\sin^3 B_2 - \sin^3 B_1) + \right.$$

$$\left. \frac{3e^4}{5} (\sin^5 B_2 - \sin^5 B_1) + \frac{4}{7} e^6 (\sin^7 B_2 - \sin^7 B_1) \right] \tag{2-2-86}$$

若取 $L_2 - L_1 = 2\pi, B_2 = \pi/2, B_1 = 0$，即可由式(2-2-86)得出北半球的椭球面面积，再乘以 2 则得到椭球面的总面积。对于克氏椭球，可算得总面积约为 5.1×10^8 km^2。

对于局部区域中由经纬线所围成的规则的经纬格网面积可直接应用式(2-2-86)进行计算。对于按经线和纬线分幅的中小比例尺地图，利用式(2-2-86)很容易算出由相邻的经线和纬线所构成的梯形图幅面积。

对于形状不规则的区域面积可将该区域分割成若干个子块，按式(2-2-86)分块解求铺满该区域的各个规则格网的面积，为此须先知道边界线若干特征点的大地经纬度，显然边界点取得越多，格网分得越细，趋近精度也就越高。

五、大地线

(一)大地线的定义与性质

前已述及椭球面上一些主要曲线如子午线、卯酉线等法截线的性质，它们都可归结为平面曲线：对于每一平面曲线，其副法线向量的指向相向；其密切平面就是曲线所在的平面；其上每一点的挠率都为零。在常规大地测量中，为将观测值归算到椭球面上就要用到法截线的概念。对向观测的 A、B 两点之间的观测方向在经过垂线偏差改正和标高差改正(见 § 2-3)后，可归算到两点在椭球面上的投影点 A'、B' 之间的观测方向，但由 A' 至 B' 的法截弧 $A'B'$ 与由 B' 至 A' 的法截弧 $B'A'$ 并不重合，称之为相对法截弧，这就需要将这两条法截弧合并为与它们甚为接近的唯一的一条椭球面上的曲线。因过椭球面上两点可以有无数条曲线，大地线即是其中一条具有特定约束条件的空间曲线。有些文献中称之为短程线，意指曲面上连接两点的长度最短的曲线，但这仅适用于不封闭的曲面。对于闭合的整个椭球面而言，两点之间可以连接两条不同的大地线，最短线只是两者之一。类似的情况还有通过球心的大圆，它也是圆球上两点之间的大地线。只有在平面上，连接两点之间的直线段才是唯一能做出的大地线，并成为短程线。大地线属于微分几何上所定义的测地线，曲面上一条曲线成为测地线的充要条件是：这条

曲线上每点的主法线与该点的曲面法线相重合。由于曲线上每点处的密切平面是由该点的主法线向量及切线向量所张成的平面，因此大地线上每点的密切平面也就重合于椭球面的某一法截面，此法截面所相应的法截线显然与此大地线在该点具有公共的切向量和主法线向量。

微分几何中为研究曲面上曲线的性质，将曲线上一点的曲率向量（其方向是曲线在该点的主法线方向上）分解为法曲率向量（在曲面法线方向上）及测地曲率向量（曲线的曲率向量在曲面切平面上的投影向量）。既然大地线上每点的主法线方向与椭球面法线方向相一致，因此它在每点上的法曲率就正是该点上的曲率，测地曲率则等于零。于是大地线的另一个相等价的定义是：每点的测地曲率都等于零的椭球面上的曲线。若以椭球面上的点 A 和点 B 作为两个端点，则由两端点间弧长的变分公式可证，大地线必是使 A、B 之间弧长达到极值的曲面曲线。

不难看出，子午圈、赤道圈上的弧段都是大地线。作为斜截线的平行圈显然并不是大地线。除了子午线以外，法截线一般也不是大地线。这是因为，对于过椭球面上一点的任意方向的法截线，其主法线仅是在该点上才与椭球面法线相重合，在该法截线的其余点上则并不重合。从正反法截弧并不重合也可以说明它们都不是大地线。大地线上任一点的曲率就等于与大地线在该点具有公共的切向量（亦即具有相同的大地方位角 A_i）的法截线的曲率，由式（2-2-48）则有

$$k_g=\frac{\cos^2 A_i}{M_i}+\frac{\sin^2 A_i}{N_i}=\frac{1}{N_i}(1+\eta_i^2\cos A_i^2) \tag{2-2-87}$$

两点之间的大地线与相对法截弧之间的位置差异其实很小，当两点的纬度不同时，大地线就位于正反法截弧之间并靠近正法截弧，它平分正反法截弧间夹角的比例约为 1∶2。至于大地线与法截线在长度上的差异更要小得多，对于至多不过三四十千米的电磁波测距边，实际计算中无须顾及两者之间的边长差异。

由于大地线上各点的主法线重合于各自点上的椭球面法线，而除了子午线以外，这些法线彼此交错而不相交，使大地线上各点的密切平面并不重合，其副法线单位向量并不是常向量，因此挠率并不为零，由曲线论的基本定理可证其挠率为

$$\tau_g=\left(\frac{1}{N}-\frac{1}{M}\right)\sin A_i\cos A_i=\frac{-\eta^2}{N}\sin A_i\cos A_i \tag{2-2-88}$$

在以往用常规测量技术建立国家大地网中，需要用国家参考椭球面作为测量计算的基准面，无论是地面观测值归算到国家参考椭球面还是解算椭球面上的大地线网，都要应用大地线的概念和有关性质，以导出理论上严密的计算公式。

至于在局部地区内用常规测量技术建立的城市及工程控制网，由于是直接在高斯平面上进行平差，实际计算中较少涉及大地线的概念。

当采用 GPS 技术建立国家和局部区域的控制网，基线向量观测值并不归算为椭球面上的大地线，可直接获得点位的三维坐标。从一定意义上说，以大地经纬度为参数的某一椭球面只是作为一个表述点位坐标的参考面，用以将点位的三维直角坐标过渡到高斯平面直角坐标。大地线的作用亦趋于消退。

本章仍将较详细地讨论大地线，因其是阐述大地测量有关理论和公式所必不可少的。但应用重点不再是为了进行观测元素的归算。鉴于大地线一般可作为椭球面上两点之间的最短连线，不仅本身具有良好的数学性质，而且也有助于对椭球面的局部几何性质的深入研究。随着数字地球、数字中国、数字城市之类的 GIS 技术的发展和推广应用，随着三维 GIS 技术的更

趋成熟，将会采用合适的椭球面来表述空间数据，而大地线作为椭球面上的线元，在点、线、面、体这四大类空间目标的表述中将会起到重要的作用。

（二）大地坐标系中大地线的微分方程

1. 大地线的二阶微分方程

微分几何学中，依据大地线上每点的测地曲率为零的定义，直接给出了以(u,v)为参数的任意曲面上大地线的二阶微分方程式（苏步青 等，1979）

$$\frac{d^2u}{dS^2}+\Gamma_{11}^1\left(\frac{du}{dS}\right)^2+2\Gamma_{12}^1\frac{du}{dS}\frac{dv}{dS}+\Gamma_{22}^1\left(\frac{dv}{dS}\right)^2=0 \tag{2-2-89}$$

$$\frac{d^2v}{dS^2}+\Gamma_{11}^2\left(\frac{du}{dS}\right)^2+2\Gamma_{12}^2\frac{du}{dS}\frac{dv}{dS}+\Gamma_{22}^2\left(\frac{dv}{dS}\right)^2=0 \tag{2-2-90}$$

式中，u、v为表述大地线上点位的两个坐标参数；S表示大地线弧长。对于大地坐标系而言

$$u=B,v=L,E=M^2,F=0,G=N^2\cos^2B \tag{2-2-91}$$

而Γ_{ij}^m为曲面的内蕴几何量，可由一阶基本量E、F、G及其导数求得。

就大地坐标系而言，由式(2-2-44)、(2-2-46)、(2-2-54～59)、(2-2-91)，可得

$$\frac{\partial M^2}{\partial B}=\frac{6M^2t}{W^2}e^2\cos^2B$$

$$\frac{\partial(N^2\cos^2B)}{\partial B}=2N^2W^{-2}e^2t\cos^4B-2N^2t\cos^2B$$

$$\Gamma_{11}^1=\frac{\partial M^2/\partial B}{2M^2}=\frac{3t}{W^2}e^2\cos^2B=\frac{3t\eta^2}{V^2}\quad\Gamma_{12}^1=\frac{\partial M^2/\partial L}{2M^2}=0$$

$$\Gamma_{22}^1=\frac{-\partial(N^2\cos^2B)/\partial B}{2M^2}=-V^4W^{-2}e^2t\cos^4B+V^4t\cos^2B=V^2t\cos^2B$$

$$\Gamma_{11}^2=\frac{-\partial M^2/\partial L}{2N^2\cos^2B}=0\quad\Gamma_{12}^2=\frac{\partial(N^2\cos^2B)/\partial B}{2N^2\cos^2B}=t\left(\frac{1}{V^2}\cdot\frac{e^2\cos^2B}{(1-e^2)}-1\right)=-\frac{t}{V^2}$$

$$\Gamma_{22}^2=\frac{\partial(N^2\cos^2B)/\partial L}{2N^2\cos^2B}=0$$

将曲面的各内蕴几何量Γ_{ij}^m代入式(2-2-89,90)，即可得出旋转椭球面上大地线的二阶微分方程

$$\frac{d^2B}{dS^2}+\frac{3t\eta^2}{V^2}\left(\frac{dB}{dS}\right)^2+V^2t\cos^2B\left(\frac{dL}{dS}\right)^2=0 \tag{2-2-92}$$

$$\frac{d^2L}{dS^2}-\frac{2t}{V^2}\frac{du}{dS}\frac{dv}{dS}=0 \tag{2-2-93}$$

这是一个二阶常微分方程组，在初始条件下，即在椭球上某点处（设为B_0，L_0）及过该点的某个切方向（设其大地方位角为A_0）时方程有唯一确定解，也就是说，必能得出唯一的一条大地线。

上述二阶微分方程的另一种互异却又互为等价的形式是大地经纬度、大地方位角分别与边长之间的3个一阶微分关系式，可利用微分几何中的Liouville定理（苏步青 等，1979）直接得出。由于这3个一阶微分关系式是椭球面上计算的基本公式，为了更直观起见，对前两个微分关系式仍旧采用微分直角三角形几何关系来导出，而为推证第三式，还需先推证克莱劳定理。

2. 克莱劳定理和大地线的一阶微分关系式

按照大地线的定义可推证著名的克莱劳定理。由空间直角坐标系中椭球面方程式

$$F=\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{a^2}+\frac{Z^2}{b^2}-1=0 \tag{2-2-94}$$

可得出椭球面上任一点的单位法向量为

$$\frac{\left[\frac{\partial F}{\partial X}\quad\frac{\partial F}{\partial Y}\quad\frac{\partial F}{\partial Z}\right]^{\mathrm{T}}}{\sqrt{\left(\left(\frac{\partial F}{\partial X}\right)^2+\left(\frac{\partial F}{\partial Y}\right)^2+\left(\frac{\partial F}{\partial Z}\right)^2\right)}}=\frac{\left[\frac{X}{a^2}\quad\frac{Y}{a^2}\quad\frac{Z}{b^2}\right]^{\mathrm{T}}}{\sqrt{\frac{X^2+Y^2}{a^4}+\frac{Z^2}{b^4}}}=\frac{\left[\frac{X}{a^2}\quad\frac{Y}{a^2}\quad\frac{Z}{b^2}\right]^{\mathrm{T}}}{C} \tag{2-2-95}$$

若大地线以弧长 S 为曲线方程的参数，则该点上大地线的主法线的单位向量为

$$\frac{\left(\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}S^2}\quad\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}S^2}\quad\frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}S^2}\right)^{\mathrm{T}}}{\sqrt{\left(\left(\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}S^2}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}S^2}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}S^2}\right)^2\right)}}=\frac{\left(\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}S^2}\quad\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}S^2}\quad\frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}S^2}\right)^{\mathrm{T}}}{D} \tag{2-2-96}$$

由于大地线每点上的主法线重合于该点上的椭球面法线，则式(2-2-96)和式(2-2-95)各自的前两个分量应当相等，于是就有

$$\frac{X/a^2}{C}=\frac{\mathrm{d}^2X/\mathrm{d}S^2}{D} \tag{2-2-97}$$

$$\frac{Y/a^2}{C}=\frac{\mathrm{d}^2Y/\mathrm{d}S^2}{D} \tag{2-2-98}$$

由上两式得出

$$-Y\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}S^2}+X\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}S^2}=0 \tag{2-2-99}$$

对上式等号两边积分，则得

$$-Y\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}S}+X\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}S}=c \tag{2-2-100}$$

式中，c 为积分常数，再由式(2-2-22)，则有

$$X=N\cos B\cos L=r_B\cos L,Y=N\cos B\sin L=r_B\sin L \tag{2-2-101}$$

式中，r_B 为该点的平行圈半径，将式(2-2-101)的两边对弧长 S 求导，得出

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}S}=\frac{\mathrm{d}r_B}{\mathrm{d}S}\cos L-r_B\sin L\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}S},\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}S}=\frac{\mathrm{d}r_B}{\mathrm{d}S}\sin L+r_B\cos L\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}S} \tag{2-2-102}$$

将式(2-2-102)代入式(2-2-100)，并顾及式(2-2-101)，就有

$$r_B^2\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}S}=c \tag{2-2-103}$$

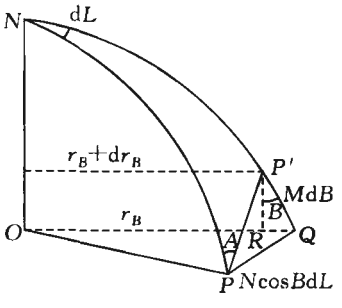

图 2-11

接着再推求大地经、纬度微分变动与椭球面上微分边长间的微分关系式，如图 2-11 所示，PP'是椭球面上任一正则曲线的微分弧段，用 $\mathrm{d}S$ 表示其长度，由椭球面的第一基本形式(如式(2-2-65)所示)可知，可将 $\mathrm{d}S$ 分解为经线上的分量 $M\mathrm{d}B$($P'Q$)及平行圈上的分量 $N\cos B\mathrm{d}L$(PQ)，来构成椭球面上的微分直角三角形 PQP'，因经线 NP 与微分弧段的夹角即为 PP'的大地方位角 A，于是得到

$$\mathrm{d}S\cos A = M\mathrm{d}B \quad 或 \quad \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S} = \frac{\cos A}{M} = \frac{V^2\cos A}{N} \tag{2-2-104}$$

$$\mathrm{d}S\sin A = N\cos B\mathrm{d}L \quad 或 \quad \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}S} = \frac{\sin A}{N\cos B} = \frac{\sin A}{r_B} \tag{2-2-105}$$

应当说明的是，以上两个大地经纬度与曲面弧素之间的微分关系式对于任何正则的椭球面曲线都是成立的，并非为大地线所独有。将微分关系式(2-2-105)代入式(2-2-103)，得出

$$r_B\sin A = c \tag{2-2-106}$$

此式即为克莱劳定理的表达式。由它亦可判断大地线的大致走向和行程。式中 c 为积分常数。对于同一条大地线上的各点因要保持同一个 c 值，而使点上的大地方位角与平行圈半径两者间的变动互为制约。不同的大地线所对应的 c 值则各不相同，例如赤道圈是大地线，其积分常数 c 即为长半径 a，而亦属大地线的子午圈，c 值则为零。亦可由式(2-2-13)利用归化纬度 u 来表示克莱劳定理

$$a\cos u\sin A = c \tag{2-2-107}$$

必须指出的是，克莱劳定理只是椭球面上曲线成为大地线的必要条件，而并非其充分条件。因为，它虽是从大地线的定义式(2-2-96)出发来推证的，但它只顾及前两个分量，而忽略了第三个分量间的关系。不难看出，平行圈上每点虽也能满足式(2-2-106)，但因其密切平面并不包含椭球面法线，显然它就不是大地线。

利用克莱劳定理可推求大地方位角与大地线弧长之间的微分关系式，对式(2-2-106)两边微分，可得

$$\mathrm{d}A = -\frac{\sin A}{r_B\cos A}\mathrm{d}r_B = -\frac{\tan A}{r_B}\mathrm{d}r_B \tag{2-2-108}$$

椭球面上各点所在的平行圈的半径的变动是由其纬度的变化所引起的。且随着纬度的增高，平行圈半径趋小。在图 2-11 中，若由点 P' 作椭球短轴的平行线而与过点 Q 的平行圈半径 OQ 交于点 R，则不难看出，$P'R$ 与 $P'Q$ 间的夹角即为大地纬度 B，而 QR 表示了点 Q(或点 P)与点 P' 之间的平行圈半径的变动 $\mathrm{d}r_B$，在微分直角三角形 $P'RQ$ 中，得出

$$\mathrm{d}r_B = -M\mathrm{d}B\sin B \tag{2-2-109}$$

上式右端的负号是由于当点 P 的纬度增加时，平行圈半径就会减小。将式(2-2-109)代入式(2-2-108)，再顾及式(2-2-104)，于是就有

$$\mathrm{d}A = \frac{\sin A}{N}\tan B\mathrm{d}S \quad 或 \quad \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}S} = \frac{\sin A}{N}\tan B \tag{2-2-110}$$

在上面的推导过程中，用到了已顾及大地线性质的克莱劳定理，作为大地线而言，必能满足式(2-2-110)，非大地线的其他椭球面曲线一般就不能满足之。式(2-2-110)连同式(2-2-104)和式(2-2-105)可称为大地线在大地坐标系中的微分关系式。

(三)以弧长和大地方位角为参数的大地线的参数方程

若以椭球面上一点 P_0 作为大地线的起点，已知其大地经纬度为 L_0、B_0，则由点 P_0 出发而大地方位角为 A_{01} 的大地线上任一点 P 的位置向量可由起点处的大地方位角 A_{01} 及其间的大地线 P_0P 的弧长 S 这两个参数唯一地确定。而起点处大地方位角 A 为任意值的大地线上任一点 P 的位置向量则只有一个自由度，即弧长 S，若以大地线起点为坐标原点，于是可按泰勒级数将弧长为 S 的大地线上点位的位置向量 $\boldsymbol{r}(S)$ 在点 P_0 处展开为

$$\boldsymbol{r}(S)=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S}S+\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S^2}S^2+\frac{1}{6}\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S^3}S^3+\frac{1}{24}\frac{\mathrm{d}^4\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S^4}S^4+\frac{1}{120}\frac{\mathrm{d}^5\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S^5}S^5+\cdots \tag{2-2-111}$$

在起点($S=0$)处构建 Frenet 标架,即以过点 P_0 的大地线单位切向量 $\boldsymbol{t}$ 的方向为 x' 轴的正向;y' 轴重合于大地线在点 P_0 处单位主法向量 $\boldsymbol{n}$,即椭球面法线方向,向内为正;z' 轴则重合于大地线在点 P_0 处的单位副法向量 $\boldsymbol{b}$,其正向的选择使之构成左手坐标系,亦可用它来表示大地线上的点位。显然有

$$\boldsymbol{t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S} \tag{2-2-112}$$

由曲线理论中的 Frenet 公式

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}{\mathrm{d}S}=k_g\boldsymbol{n},\quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{n}}{\mathrm{d}S}=-k_g\boldsymbol{t}+\tau_g\boldsymbol{b},\quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{b}}{\mathrm{d}S}=-\tau_g\boldsymbol{n} \tag{2-2-113}$$

由上面两式可得出 $\boldsymbol{r}$ 对 S 的各阶导数

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S^2}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}{\mathrm{d}S}=k_g\boldsymbol{n}\\
&\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S^3}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}S}(k_g\boldsymbol{n})=-k_g^2\boldsymbol{t}+\frac{\mathrm{d}k_g}{\mathrm{d}S}\boldsymbol{n}+k_g\tau_g\boldsymbol{b}\\
&\frac{\mathrm{d}^4\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S^4}=-3k_g\frac{\mathrm{d}k_g}{\mathrm{d}S}\boldsymbol{t}+\left(\frac{\mathrm{d}^2k_g}{\mathrm{d}S^2}-k_g^3-k_g\tau_g^2\right)\boldsymbol{n}+\left(2\frac{\mathrm{d}k_g}{\mathrm{d}S}\tau_g+k_g\frac{\mathrm{d}\tau_g}{\mathrm{d}S}\right)\boldsymbol{b}\\
&\frac{\mathrm{d}^5\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}S^5}=k_g^4\boldsymbol{t}+\cdots
\end{aligned}\right\} \tag{2-2-114}$$

将式(2-2-112)和式(2-2-114)代入式(2-2-111),得出在 Frenet 标架下的点位三维坐标

$$\left.\begin{aligned}
x'&=S-\frac{1}{6}k_g^2S^3-\frac{1}{8}k_g\frac{\mathrm{d}k_g}{\mathrm{d}S}S^4+\frac{1}{120}k_g^4S^5+\cdots\\
y'&=\frac{1}{2}k_gS^2+\frac{1}{6}\frac{\mathrm{d}k_g}{\mathrm{d}S}S^3+\frac{1}{24}\left(\frac{\mathrm{d}^2k_g}{\mathrm{d}S^2}-k_g^3-k_g\tau_g^2\right)S^4+\cdots\\
z'&=\frac{1}{6}k_g\tau_gS^3+\frac{1}{24}\left(\frac{2\mathrm{d}k_g}{\mathrm{d}S}\tau_g+k_g\frac{\mathrm{d}\tau_g}{\mathrm{d}S}\right)S^4+\cdots
\end{aligned}\right\} \tag{2-2-115}$$

由式(2-2-87)分别对大地纬度 B 及大地方位角 A 求导,得出

$$\frac{\mathrm{d}k_g}{\mathrm{d}B}=-\frac{\eta^2t}{NV^2}(1+2\cos^2A+3\eta^2\cos^2A),\quad \frac{\mathrm{d}k_g}{\mathrm{d}A}=\frac{-\eta^2\sin2A}{N} \tag{2-2-116}$$

由式(2-2-116)及式(2-2-104)、(2-2-110)得出

$$\frac{\mathrm{d}k_g}{\mathrm{d}S}=\frac{\partial k_g}{\partial B}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}+\frac{\partial k_g}{\mathrm{d}A}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}S}=-\frac{3\eta^2t\cos A}{N^2}(1+\eta^2\cos^2A) \tag{2-2-117}$$

上式两边再对 S 求导,并舍去一些微小项后得出

$$\frac{\mathrm{d}^2k_g}{\mathrm{d}S^2}=\frac{3\eta^2}{N^3}(t^2-\cos^2A+\cdots) \tag{2-2-118}$$

再由式(2-2-88)类似地可得出

$$\frac{\mathrm{d}\tau_g}{\mathrm{d}S}=\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}B}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}+\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}A}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}S}=\frac{\eta^2t}{N^2}\sin A(1+3\eta^2\cos^2A) \tag{2-2-119}$$

将式(2-2-117)、(2-2-118)和式(2-2-119)代入式(2-2-115),就得出以大地线长度 S 和大地方位角 A 为参数的大地线方程

$$\left.\begin{aligned} x' &= S-\frac{1}{6N^2}(1+\eta^2\cos^2A)^2S^3+\frac{3}{8N^3}\eta^2t\cos A\cdot S^4+\frac{S^5}{120N^4}+\cdots \\ y' &= \frac{1}{2N}(1+\eta^2\cos^2A)\cdot S^2-\frac{1}{2N^2}\eta^2t\cos A\cdot S^3-\frac{1}{24N^3}[1+3\eta^2(2\cos^2A-t^2)]\cdot S^4+\cdots \\ z' &= -\frac{1}{12N^2}\eta^2\sin 2A\cdot S^3+\frac{1}{24N^3}\eta^2t\sin A\cdot S^4+\cdots \end{aligned}\right\} \tag{2-2-120}$$

式中，N、t、η 各量均按起点 P_0 处的大地纬度 B_0 算得；A 为该大地线在起点 P_0 处的大地方位角。若大地方位角 A 取为定值 A_{01}，则大地线曲线方程就只有一个自由度，即弧长 S，上式采用的是起点处方位角为 A 的大地线的 Frenet 标架。若 A 亦作为参变量，则宜采用以起点为坐标原点的地平坐标系，即以子午线切线为 x 轴（北向为正）；以椭球面法线为 z 轴（向内为正），显然它重合于 Frenet 标架中的 y' 轴；y 轴则以东向为正而与 x、z 轴构成右手坐标系。

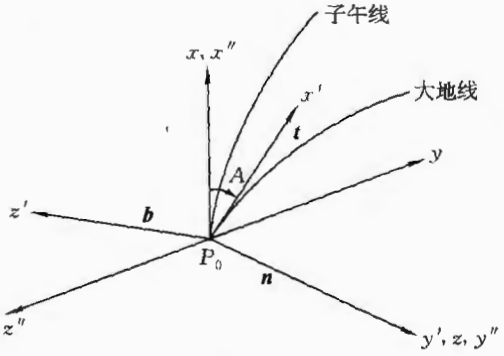

图 2-12

由图 2-12 可知，若以 y' 轴为旋转轴逆向旋转 A，由 $x'y'z'$ 坐标系转换到 $x''y''z''$ 坐标系，对于左手坐标系而言，从旋转轴的正向看向坐标原点，旋转角以逆时针旋转为负，故其坐标转换式为

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \cos A & 0 & -\sin(-A) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(-A) & 0 & \cos A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \tag{2-2-121}$$

将式(2-2-120)代入式(2-2-121)，并由图 2-12 可知：x'' 与 x 轴相一致，y'' 与 z 轴相一致，但 z'' 轴却与 y 轴反向。于是得到在以大地线起点为坐标原点的地平坐标系（左手坐标系）中大地线方程式为

$$\left.\begin{aligned} x &= x''=S\cos A-\frac{\cos A(1+\eta^2+\eta^2\cos^2A)}{6N^2}\cdot S^3+\frac{\eta^2t(1+8\cos^2A)}{24N^3}\cdot S^4+\frac{\cos A}{120N^4}\cdot S^5+\cdots \\ y &= -z''=S\sin A-\frac{(1+\eta^2\cos^2A)\cdot\sin A}{6N^2}\cdot S^3+\frac{\eta^2t\sin A\cos A}{3N^3}\cdot S^4+\frac{\sin A}{120N^4}\cdot S^5+\cdots \\ z &= y''=\frac{(1+\eta^2\cos^2A)}{2N}\cdot S^2-\frac{\eta^2t\cos A}{2N^2}\cdot S^3-\frac{[1+3\eta^2(2\cos^2A-t^2)]}{24N^3}\cdot S^4+\cdots \end{aligned}\right\} \tag{2-2-122}$$

德国大地测量学家 Weingarten 在 1862 年首次推导得出以大地线弧长 S 为参数的大地线上任一点在起点的地平坐标系中的三维坐标的级数展开式

$$\left.\begin{aligned} x &= S\cos A-\frac{\cos A}{6R_AM}\cdot S^3+\frac{\eta^2t(9\cos^2A/M+\sin^2A/N)}{24R_AM}\cdot S^4+\cdots \\ y &= -z''=S\sin A-\frac{\sin A}{6R_AN}\cdot S^3+\frac{\eta^2t\sin A\cos A}{3R_AN^2}\cdot S^4+\cdots \\ z &= y''=-\frac{1}{2R_A}\cdot S^2+\frac{\eta^2t\cos A}{2R_AN}\cdot S^3+\cdots \end{aligned}\right\} \tag{2-2-123}$$

式中所对应的以起点为原点的地平坐标系（右手坐标系）的 z 轴是以椭球面法线的向外方向为

正向，因此所得的 z 坐标与式(2-2-122)中的 z 坐标正符号相反，由式(2-2-49,52,55,56)不难验证两个级数展开式的一致性。

对于法截线也可得出类似的关系式。但因法截线为平面曲线，其挠率为零。仿照上面的推导，不难得出法截线上任一点在其以起点为原点的地平坐标为

$$\left.\begin{aligned} x&=S\cos A-\frac{S^3}{6N^2}\cos A(1+\eta^2\cos^2 A)^2+\frac{3S^4}{8N^3}\eta^2 t\cos A+\frac{S^5}{120N^4}\cos A+\cdots\\ y&=S\sin A-\frac{S^3}{6N^2}\sin A(1+\eta^2\cos^2 A)^2+\frac{3S^4}{8N^3}\eta^2 t\sin A\cos A+\frac{S^5}{120N^4}\sin A+\cdots\\ z&=\frac{S^2}{2N}(1+\eta^2\cos^2 A)-\frac{S^3}{2N^2}\eta^2 t\cos A-\frac{S^4}{24N^3}[1+3\eta^2(2\cos^2 A-t^2)]+\cdots \end{aligned}\right\} \tag{2-2-124}$$

§2-3 椭球面上大地坐标的计算

以往建立的国家天文大地网是以国家参考椭球面作为大地坐标计算的基准面，因此首先就要将国家大地网的观测成果归算到椭球面上，还需为椭球面上的边长推算而进行椭球面三角形解算，并为推算点位的经纬度而进行大地主题解算。涉及椭球面上计算的有关内容不仅可用于国家天文大地网的计算，作为大地测量基础理论，也会有其新的用途。

一、水平方向、边长观测值归算至椭球面

在此只讨论水平观测方向和距离的归算，至于天文方位角和天顶距的归算，将在§2-5中述及。

(一)水平方向观测值归算到国家参考椭球面的改正

当经纬仪或全站仪在测站点 P_1 上对中置平后，仪器的纵轴就重合于点 P_1 的垂线，而并不重合于相应的椭球面法线，须进行垂线偏差改正。经改正后，由于从点 P_1 观测目标点 P_2 的照准面与椭球面的交线(法截线)并不通过点 P_2 按法线方向在椭球面上的投影 P_2'，须进行标高差改正。最后由对向观测的相对法截线方向须进行归算到大地线方向的改正。共有三项改正，常称为三差改正。

1. 垂线偏差改正

在地面测站 P_1 上所获得水平方向观测值是以垂线方向为准的，为得到以椭球面法线为准的水平方向观测值，须施加垂线偏差改正数(其推证见式(2-5-23))

$$\delta_u=(\eta\cos A_{12}-\xi\sin A_{12})\cot z_2 \tag{2-3-1}$$

式中，ξ 及 η 分别为测站 P_1 上垂线偏差的子午分量和卯酉分量；A_{12} 为该观测方向的大地方位角；z_2 为对照准目标的天顶距。经过垂线偏差改正后，点 P_1 按椭球面法线方向在椭球面上的投影点 P_1' 就可作为水平方向的起点。以往仅在国家一、二等控制网中，才规定施加该项改正。

2. 标高差改正

如图2-13所示，设地面观测目标点 P_2 高出椭球面的高度为 H_2，点 P_2 按法线方向在椭球面上的投影点为 P_2'，经过垂线偏差改正后的水平观测方向是过点 P_1 的法线和过点 P_2 的照准面(法截面)与椭球面的交线 $P_1'P_2''$，由于过 P_1 和 P_2 两点的法线并不共面，上述照准面并不包

含过点 P_2 的法线，因此 $P_1'P_2'$ 与 $P_1'P_2''$ 两方向间存在着偏差，由 $P_1'P_2''$ 方向到应有的 $P_1'P_2'$ 方向的改正主要与目标点的大地高有关，因此常称为标高差改正，计算公式为

$$\delta_h = \frac{H_2 e'^2}{2M_2}\sin 2A_{12}\cos^2 B_2 \tag{2-3-2}$$

式中，B_2、M_2 分别为照准点 P_2 的大地纬度及子午线曲率半径。

3. 法截线方向归算到大地线方向的改正

如图 2-14 所示，经过前面两项改正，得到的是两点 P_1 和 P_2 分别按其法线方向在椭球面上投影点 P_1' 和 P_2' 之间的法截线方向，由法截线 $P_1'P_2'$ 再归算到 P_1' 和 P_2' 两点之间大地线方向的改正数为

$$\delta_g = -\frac{S^2}{12N_1^2}e'^2\cos B_1\sin 2A_{12} \tag{2-3-3}$$

式中，B_1 及 N_1 分别为测站点 P_1 的大地纬度及卯酉线曲率半径；S 为点 P_1' 和 P_2' 间的大地线长度。实际上此项改正甚小，即使是国家一等网，实际计算中也仅对边长大于 30 km 的观测方向予以顾及。

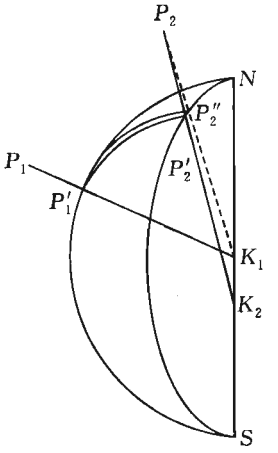

图 2-13

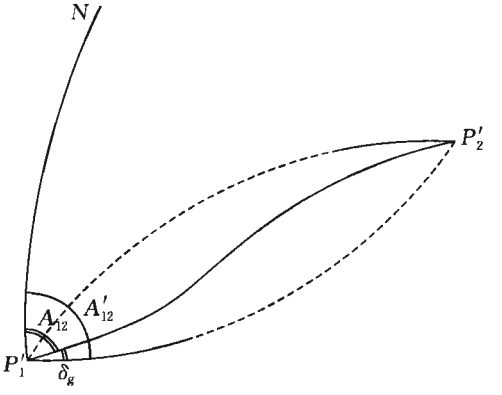

图 2-14

(二)空间边长归算至国家参考椭球面的改正

实测的电磁波测距边在经过仪器的加常数、乘常数改正、大气改正、波道弯曲等改正后，所得出的是由仪器中心至反光棱镜中心间的倾斜距离 D，而并非是据以对中的两标石中心间的距离。而为了由 D 归算到椭球面上的法截弧 S，需依据测线两端点各自在国家参考椭球面上的大地高 H_1、H_2

$$H_1 = h_1 + \zeta + i \tag{2-3-4}$$

$$H_2 = h_2 + \zeta + V \tag{2-3-5}$$

式中，ζ 为高程异常，由于其求定精度较低，测线两端点的高程异常 ζ 可取用相同值；i 为测站上的仪器高；V 为镜站上的棱镜高；h_1 及 h_2 分别为测站点和镜站点的水准高程。略去中间推导，在此直接写出由倾斜距离 D 归算到椭球面上的弦长 d 的计算公式为

$$d = \sqrt{\frac{D^2 - (H_2 - H_1)^2}{\left(1 + \frac{H_1}{R_{A_{12}}}\right)\left(1 + \frac{H_2}{R_{A_{21}}}\right)}} \tag{2-3-6}$$

式中，$R_{A_{12}}$ 及 $R_{A_{21}}$ 分别为两端点各自沿测线方向的曲率半径，若忽略其间的较小差异，可取用相同的 R_A，又因 H_1 及 H_2 与 R_A 相比要小得多，可忽略 H/R_A 的二次项，于是上式可简化为

$$d = \sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}\left(1-\frac{H_1}{2R_A}\right)\left(1-\frac{H_2}{2R_A}\right) = \sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}\left(1-\frac{H_m}{R_m}\right) \tag{2-3-7}$$

式中，$H_m=(H_1+H_2)/2$。为进一步由弦长 d 化算为法截弧，可将法截弧看做为半径为 R_A 的圆弧（见图 2-14），于是得出经高程归化改正后的椭球面上的弧长 S 为

$$S = R_A \cdot 2\arcsin\frac{d}{2R_A} = 2R_A\left(\frac{d}{2R_A}+\frac{d^3}{48R_A^3}+\cdots\right) = d\left(1+\frac{d^2}{24R_A^2}\right) =$$

$$\sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}\left(1-\frac{H_m}{R_A}\right)+\frac{[D^2-(H_2-H_1)^2]^{\frac{3}{2}}}{24R_A^2} \tag{2-3-8}$$

其实，对于至多仅有三四十千米的电磁波测距边，椭球面上两点间的法截弧与大地线在长度上的差异十分微小，于是可将归算得到的法截弧长就看作为大地线长。对于 10 km 以内的边长，最末项（弦弧差改正）最大也不过 1 mm，通常亦可略去。

（三）工程控制网中的地面观测元素的归算

对于工程控制网，其水平方向观测值无须作三差改正，因测区范围有限，且稍大一点的工程控制网现在势必采用 GPS 定位技术。即使在海拔达数千米的西部高原地带，因采用的是与测区平均高程面较为接近的区域性椭球面，所对应的照准点的大地高，通常也不会超过 1 000 m，因此标高差改正也就可以忽略不计。

至于边长观测值的高程归化公式亦可进一步简化。在今后的工程控制网中，测距边最长也不过 10 km 左右，通常都是归算至所指定的某一水准面（如城市平均高程面，桥梁设计高程面），而并不归算至国家参考椭球面。可以设想存在着一个区域性椭球面与该指定的水准面（投影面）充分地接近（施一民，李健，周拥军，等，2001），以致测距边两端点相对于投影面的高程 H_1 和 H_2 可以看作为两端点在区域性椭球面上的大地高，而可采用式（2-3-8）来进行边长的高程归化。下面来具体推导实用公式，从而证明通常利用测线两端点间的高差作倾斜改正后的平距，正是在测线两端点平均高程面上的长度，而高程归化改正项中的分母可采用习用的概略值 6 371 km（施一民，2000b）。

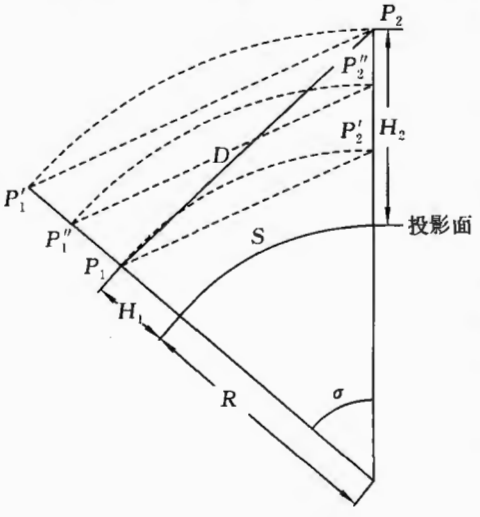

图 2-15

在工程控制网的局部范围内，完全可以将投影面近似地看作圆球面（其半径设为 R），若忽略水准面间的不平行性及垂线的弯曲，则测距边两端点 P_1、P_2 间的实测斜距 D 与作为投影面的圆球面上的长度 S 的几何关系如图 2-15 所示。过两端点 P_1、P_2 分别作与投影面相平行的圆球面，与另一端点的垂线分别相交于 P_2' 和 P_1'，在平面三角形 $P_1P_2'P_2$ 及 $P_1P_1'P_2$ 中，由余弦定理得出

$$D^2 = P_1P_2'^2 + (H_2-H_1)^2 + 2\times P_1P_2'(H_2-H_1)\sin\frac{\sigma}{2} \tag{2-3-9}$$

$$D^2 = P_1'P_2^2 + (H_2-H_1)^2 - 2\times P_1'P_2(H_2-H_1)\sin\frac{\sigma}{2} \tag{2-3-10}$$

式中，σ 为 S 所对的圆心角，$\sigma=S/R$，对于 10 km 以下的边长，其值甚小。式(2-3-9)及式(2-3-10)分别为 $P_1P'_2$ 及 $P_2P'_1$ 的二次方程，分别求解并取正根，即有

$$P_1P'_2=-\frac{(H_2-H_1)\cdot\sigma}{2}+\sqrt{\sigma^2\frac{(H_2-H_1)^2}{4}+D^2-(H_2-H_1)^2} \tag{2-3-11}$$

$$P_2P'_1=\frac{(H_2-H_1)\cdot\sigma}{2}+\sqrt{\sigma^2\frac{(H_2-H_1)^2}{4}+D^2-(H_2-H_1)^2} \tag{2-3-12}$$

将式(2-3-11)和式(2-3-12)的两端分别相加并除以 2，经化简得出

$$P''_1P''_2=\sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}+\frac{(H_2-H_1)^2\sigma^2}{8\sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}} \tag{2-3-13}$$

式中，$P''_1P''_2$ 为梯形 $P_1P'_2P_2P'_1$ 的中线，因式(2-3-13)右端的第二项甚小，即使两端点间高差达到 1 000 m，对于 10 km 的边长也仅为 0.03 mm，完全可以略去不计。

过 P''_1、P''_2 两点的圆弧长，即可看做测线两端点的平均高程面上边长，它与由式(2-3-13)得出的弦长之差异可略去不计，亦即经倾斜改正后的平距正是在测线两端点平均高程面上的长度 S。

因圆弧 $P''_1P''_2$ 高出投影面的高程为 $H_m=(H_1+H_2)/2$，由几何关系可得出投影面上的弧长为

$$S=P''_1P''_2\frac{R}{R+H_m}=\sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}\left(1-\frac{H_m}{R}+\frac{H_m^2}{R^2}\right) \tag{2-3-14}$$

对于 10 km 的边长，若 $H_m=1\,000$ m，二次项的影响仅为 0.25 mm，亦可略去。于是经高程归化改正后的投影面上的平距为

$$S=\sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}\cdot(1-H_m/R) \tag{2-3-15}$$

实际作业中，应将经倾斜改正后的测距边平距 $\sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}$ 看做为测边两端点的平均高程面上的长度，它与测距边任一端点的高程面上的长度要相差 $\pm(H_1+H_2)\sigma/2$，若 (H_2-H_1) 为 500 m，对于 10 km 的边长，其间差异达到 0.16 m。

式(2-3-8)和式(2-3-15)的差别主要在于以 R 取代了 R_A。从实用上说，接近于投影面的圆球面的半径 R 采用概略值 $R=6\,371$ km 即可。因 R 的变动对距离的高程归化改正值的影响有限，若将式(2-3-15)两端对 R 取微分并舍去高次项，则有

$$\mathrm{d}S=-\sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}\cdot\frac{H_m}{R^2}\mathrm{d}R,\quad \mathrm{d}R=\frac{R^2}{H_m}\frac{\mathrm{d}S}{S} \tag{2-3-16}$$

若测距边平均高程面高出投影面 1 000 m，为使边长高程归化改正达到 10^{-6} 的相对精度，须使 $\mathrm{d}R\leqslant 40.6$ km。这也就表明，只要保证测距边的平均高程面能在 R 的概略值 6 371 km 上下各 40 km 的范围内即可。考虑到我国采用的克拉索夫斯基椭球面与大地水准面最大的偏离才 60 余米，纬度最低处子午线曲率半径也超过了 6 336 km，纬度最高处卯酉圈曲率半径也不会超过 6 394 km，最高海拔不会超过 9 km。因此我国任何地点，任何方位的区域性椭球面的曲率半径均在 6 371 km±40 km 以内，大可不必采用式(2-3-8)按纬度、方位及国家参考椭球元素对 R_A 作形式上的严格计算，直接采用式(2-3-15)并取用圆球半径 $R=6\,371$ km，足以满足应用的需要。

但高差的准确求定对测距边的改平至关重要，尤其是在短边和高差较大的情况下。若将式(2-3-15)的两端对高差取微分，则有

$$dS = \frac{-h\,dh}{S}, \quad dh = -\left(\frac{dS}{S}\right)\frac{S^2}{h} \tag{2-3-17}$$

当 $S=2\,000$ m，$h=500$ m，要求$(dS/S)\leqslant 10^{-6}$，代入式(2-3-17)后，得出 $dh\leqslant 8$ mm 可见，高差的测定须保证较高的精度。

二、椭球面三角形的解算

椭球面上由三条大地线所构成的三角形称为椭球面三角形，严格解算十分不易。经证明(熊介，1998)，当边长小于 200 km，椭球面三角形可以当作球面三角形解算，此时椭球面三角形与球面三角形各对应角的差异小于 0.001″，边长的差异则小于 1 mm，在该三角形的范围内与其相应的密切圆球十分接近，可取椭球三角形三顶点平均纬度处的平均曲率半径作为密切圆球的半径 R。

国家一等三角网的平均边长为 20～25 km，最长也不超过 50～60 km，因此可将其椭球面三角形当作球面三角形来进行解算，球面角及边长均可保持不变。

(一)球面角超

球面三角形中的三个球面角 α、β、γ 之和超过 π，超出部分称为球面角超，即

$$\varepsilon=(\alpha+\beta+\gamma)-\pi \tag{2-3-18}$$

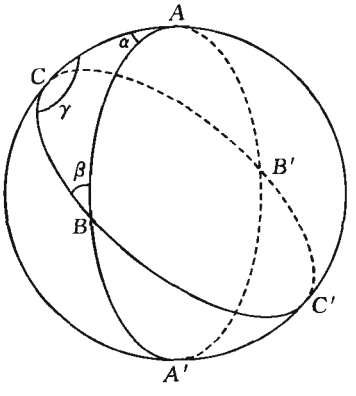

图 2-16

如图 2-16 所示，ABC 为由三条大圆弧(大地线)相交而成的球面三角形。设圆球的半径为 R，整个圆球的表面积为 $4\pi R^2$，设由三个球面角 α、β、γ 所相应的三个新月形 $ACA'BA$、$BCB'AB$、$CAC'BC$ 的面积为 F_α、F_β、F_γ，则有

$$F_\alpha = 4\pi R^2\frac{\alpha}{2\pi} = 2R^2\alpha, \quad F_\beta = 4\pi R^2\frac{\beta}{2\pi} = 2R^2\beta,$$

$$F_\gamma = 4\pi R^2\frac{\gamma}{2\pi} = 2R^2\gamma \tag{2-3-19}$$

由于新月形 $CAC'BC$ 中的一部分 $ABC'B'A$ 的面积等于 $CBA'B'C$ 的面积，因此就有

$$F_\alpha + F_\beta + F_\gamma = 2\pi R^2 + 2F \tag{2-3-20}$$

式中，右端的第一项为半个球面的面积；F 为球面三角形 ABC 的面积。将式(2-3-19)代入式(2-3-20)，并顾及式(2-3-18)，则有

$$\varepsilon = (\alpha+\beta+\gamma)-\pi = F/R^2 \tag{2-3-21}$$

按球面三角公式可得

$$F = \frac{ab\sin\gamma'}{2}\left(1+\frac{a^2+b^2+c^2}{24R^2}\right) \tag{2-3-22}$$

式中，γ' 为以球面三角形的三条边 a、b 和 c 所构成的平面三角形中球面角 γ 所对应的平面角。

$$\gamma' = \gamma-\varepsilon/3 \tag{2-3-23}$$

将式(2-3-22)代入式(2-3-21)，得出

$$\varepsilon = \frac{ab\sin\gamma'}{2R^2}\left(1+\frac{a^2+b^2+c^2}{24R^2}\right) \tag{2-3-24}$$

当三角形边长小于 90 km，上式第二项的数值小于 0.000 4″，可将其略去，还可以将球面角 γ

取代γ'，于是

$$\varepsilon = \frac{ab\sin\gamma}{2R^2} \tag{2-3-25}$$

(二)解算球面三角形的勒让德定理

勒让德定理：对于较小的球面三角形，可用平面三角形公式来解算球面三角形，只须使三平面角等于相应的球面角减去三分之一的球面角超，而两者的边长仍保持相同。

在此不作定理的推证，仅须说明的是，当球面三角形的边长不超过200 km时，球面高阶改正数的数值小于0.000 5″，已足够满足大地测量的应用需要。

三、大地主题解算

对于椭球面上的P_1和P_2两点，设它们在大地坐标系中的大地经纬度分别为(B_1,L_1)、(B_2,L_2)，两点间的大地线长度为S，正反大地方位角分别为A_{12}、A_{21}，这些量之间存在着确定的关系，可以从一些量推求另一些量，这就是大地主题解算，可分为正解和反解。

由已知的点P_1大地坐标(B_1,L_1)，点P_1至P_2的大地线长度S，大地方位角A_{12}，解求点P_2的大地坐标(B_2,L_2)和反方位角A_{21}，这称为大地主题正解。

若由两点已知的大地坐标(B_1,L_1)、(B_2,L_2)来解求其间的大地线长度S以及正反大地方位角A_{12}、A_{21}，则为大地主题反解。大地主题解算的方法和公式繁多，在此主要介绍高斯平均引数解算公式。

(一)纬度差、经度差和方位角差展开为大地线长度的级数式

按照麦克劳林级数将P_1和P_2两点的纬差、经差和方位角差展开为大地线长度S的幂级数

$$\left.\begin{aligned} b = B_2 - B_1 &= \left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_{S=0} S + \left(\frac{\mathrm{d}^2B}{\mathrm{d}S^2}\right)_{S=0} \frac{S^2}{2} + \left(\frac{\mathrm{d}^3B}{\mathrm{d}S^3}\right)_{S=0} \frac{S^3}{6} + \cdots \\ l = L_2 - L_1 &= \left(\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}S}\right)_{S=0} S + \left(\frac{\mathrm{d}^2L}{\mathrm{d}S^2}\right)_{S=0} \frac{S^2}{2} + \left(\frac{\mathrm{d}^3L}{\mathrm{d}S^3}\right)_{S=0} \frac{S^3}{6} + \cdots \\ a = A_2 - A_1 &= \left(\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}S}\right)_{S=0} S + \left(\frac{\mathrm{d}^2A}{\mathrm{d}S^2}\right)_{S=0} \frac{S^2}{2} + \left(\frac{\mathrm{d}^3A}{\mathrm{d}S^3}\right)_{S=0} \frac{S^3}{6} + \cdots \end{aligned}\right\} \tag{2-3-26}$$

式中，B、L、A对S的各阶导数都是B、A的函数，并在大地线起点$(S=0)$处取值，即以$B=B_1$，$A=A_{12}$之值代入求得。

其中，一阶导数即为大地线的微分关系式

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S} = \frac{\cos A}{M} = \frac{V^3\cos A}{C}, \quad \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}S} = \frac{\sin A}{N\cos B} = \frac{V}{C}\sec B\sin A, \quad \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}S} = \frac{\tan B}{N}\sin A = \frac{Vt\sin A}{C} \tag{2-3-27}$$

式中的辅助量

$$t = \tan B, \quad V = \sqrt{1+\eta^2} = \sqrt{1+e'^2\cos^2 B}, \quad C = \frac{a^2}{b} = \frac{a}{\sqrt{1-e^2}}$$

显然就有

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}B} = -\frac{\eta^2 t}{V}, \quad \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}B} = 1+t^2, \quad \frac{\mathrm{d}\eta^2}{\mathrm{d}B} = -2\eta^2 t \tag{2-3-28}$$

在依据式(2-3-27)继续对S求导的过程中，应考虑到S的变化是由B和A的变化所引起

的，因此就有

$$\frac{\mathrm{d}^2B}{\mathrm{d}S^2}=\frac{\partial}{\partial B}\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}+\frac{\partial}{\partial A}\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}S}=-\frac{V^4t}{C^2}(3\eta^2\cos^2A+\sin^2A)$$

类似地得出

$$\frac{\mathrm{d}^2L}{\mathrm{d}S^2}=\frac{2V^2t\sin A\cos A}{C^2\cos B},\quad \frac{\mathrm{d}^2A}{\mathrm{d}S^2}=\frac{V^2}{C^2}\sin A\cos A(2t^2+V^2) \tag{2-3-29}$$

再次求导可得出三阶导数

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^3B}{\mathrm{d}S^3}&=-\frac{V^5}{C^3}\cos A[\sin^2A(1+3t^2+\eta^2-9\eta^2t^2)+3\eta^2\cos^2A(1-t^2+\eta^2-5t^2\eta^2)]\\ \frac{\mathrm{d}^3L}{\mathrm{d}S^3}&=\frac{2V^3}{C^3}\sec B[\sin A\cos^2A(1+3t^2+\eta^2)-t^2\sin^3A]\\ \frac{\mathrm{d}^3A}{\mathrm{d}S^3}&=\frac{V^3t}{C^3}[\cos^2A\sin A(5+6t^2+\eta^2-4\eta^4)-\sin^3A(2t^2+V^2)]\end{aligned}\right\} \tag{2-3-30}$$

幂级数式(2-3-26)通常称为勒让德级数式，可作为大地主题正解的基本公式，但它只能适用于短距离解算，当取至四次项，对于 60 km 以下的大地线，计算经纬度可精确至 0.000 1″，方位角可精确至 0.001″。据此曾出现过几种改进算法，并为减轻工作量，而编制了专用的系数表。当然，随着计算机技术的飞速发展，以往长期采用的借助于系数表的计算方法已经不合时宜而被取代了。

(二)高斯平均引数正解公式

勒让德级数式是以 $S=0$ 为幂级数的展开点，如果以大地线中点 M(即 $P_1P_M=P_MP_2=S/2$)为展开点(见图 2-17)，同样可写出大地线起点、终点与点 M 之间纬度差的幂级数展开式

$$B_2-B_M=\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_M\frac{S}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}^2B}{\mathrm{d}S^2}\right)_M\frac{S^2}{4}+\frac{1}{6}\left(\frac{\mathrm{d}^3B}{\mathrm{d}S^3}\right)_M\frac{S^3}{8}+\cdots \tag{2-3-31}$$

$$B_1-B_M=-\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_M\frac{S}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}^2B}{\mathrm{d}S^2}\right)_M\frac{S^2}{4}-\frac{1}{6}\left(\frac{\mathrm{d}^3B}{\mathrm{d}S^3}\right)_M\frac{S^3}{8}+\cdots \tag{2-3-32}$$

两式相减而得

$$B_2-B_1=b=\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_MS+\frac{1}{24}\left(\frac{\mathrm{d}^3B}{\mathrm{d}S^3}\right)_MS^3+\cdots \tag{2-3-33}$$

类似地有

$$L_2-L_1=l=\left(\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}S}\right)_MS+\frac{1}{24}\left(\frac{\mathrm{d}^3L}{\mathrm{d}S^3}\right)_MS^3+\cdots \tag{2-3-34}$$

$$A_{21}-A_{12}\pm180^\circ=a=\left(\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}S}\right)_MS+\frac{1}{24}\left(\frac{\mathrm{d}^3A}{\mathrm{d}S^3}\right)_MS^3+\cdots \tag{2-3-35}$$

从数值计算角度来看，式(2-3-33)、式(2-3-34)及式(2-3-35)实质上是以中心差分代替式(2-3-26)的向前差分，从其级数展开式来看，中心差分与向前差分相比，数值计算的精度更高，尽管只取了两项，已达到了四次项的精度。

这正是高斯平均引数解法的基本原理。问题在于大地线中点处的纬度 B_M 及方位角 A_M 均为未知，为此可引进 P_1 和 P_2 点上的平均纬度 B_m 和平均方位角 A_m 来逼近，其间的差异均属二次小量。因将式(2-3-31)和式(2-3-32)相加并除以 2，得出

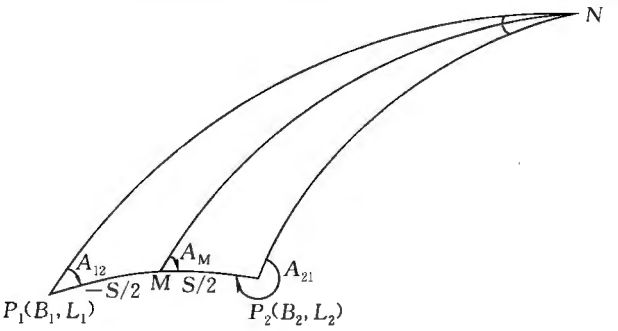

图 2-17

$$B_m - B_M = \frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2 B}{\mathrm{d}S^2}\right)_M + \cdots \tag{2-3-36}$$

类似地有

$$L_m - L_M = \frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2 L}{\mathrm{d}S^2}\right)_M + \cdots, \qquad A_m - A_M = \frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2 A}{\mathrm{d}S^2}\right)_M + \cdots \tag{2-3-37}$$

据此可将一阶导数 $\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_M$ 写成 $\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_m$ 的级数展开式，并只取至$(B_M - B_m)$，$(A_M - A_m)$的一次项

$$\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_M = \left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_m + \left[\frac{\partial\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)}{\partial B}\right]_m (B_M - B_m) + \left[\frac{\partial\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)}{\partial A}\right]_m (A_M - A_m) \tag{2-3-38}$$

式中

$$\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_m = \frac{\cos A_m}{M_m} = \frac{V_m^2}{N_m}\cos A_m\ ,\ \left(\frac{\partial}{\partial B}\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)\right)_m = -\frac{3}{N_m}t_m\eta_m^2\cos A_m\ ,\ \left(\frac{\partial}{\partial A}\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)\right)_m = -\frac{V_m^2}{N_m}\sin A_m$$

并可取

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2 B}{\mathrm{d}S^2}\right)_M = \left(\frac{\mathrm{d}^2 B}{\mathrm{d}S^2}\right)_m, \quad \left(\frac{\mathrm{d}^2 A}{\mathrm{d}S^2}\right)_M = \left(\frac{\mathrm{d}^2 A}{\mathrm{d}S^2}\right)_m$$

因其间的差异所产生的影响只是五次项，于是由式(2-3-36)和式(2-3-29)得出

$$B_M - B_m = -\frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2 B}{\mathrm{d}S^2}\right)_m = \frac{S^2 V_m^2 t_m}{8N_m^2}(3\eta_m^2\cos^2 A_m + \sin^2 A_m)$$

$$A_M - A_m = -\frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2 A}{\mathrm{d}S^2}\right)_m = -\frac{S^2}{8N_m^2}\sin A_m\cos A_m(2t_m^2 + V_m^2)$$

将以上诸式代入式(2-3-38)得出

$$\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}S}\right)_M = \frac{V_m^2}{N_m}\cos A_m - \frac{3V_m^2}{8N_m^3}\cos A_m t_m^2\eta_m^2(\sin^2 A_m + 3\eta_m^2\cos^2 A_m)S^2 + \frac{V_m^2}{8N_m^3}\sin^2 A_m\cos A_m(1 + 2t_m^2 + \eta_m^2)S^2 \tag{2-3-39}$$

至于三阶导数，其间差异更小，于是由式(2-3-30)即可得出

$$\left(\frac{\mathrm{d}^3 B}{\mathrm{d}S^3}\right)_M = \left(\frac{\mathrm{d}^3 B}{\mathrm{d}S^3}\right)_m = -\frac{V_m^2}{N_m^3}\cos A_m[\sin^2 A_m(1 + 3t_m^2 + \eta_m^2 - 9\eta_m^2 t_m^2) + 3\eta_m^2\cos^2 A_m(1 - t_m^2 + \eta_m^2 - 5t_m^2\eta_m^2)] \tag{2-3-40}$$

将式(2-3-39)及式(2-3-40)代入式(2-3-33)，得出

$$b = B_2 - B_1 = \frac{S\cos A_m}{M_m} \cdot \left\{1 + \frac{S^2}{24N_m^2}[\sin^2 A_m(2V_m^2 + 3t_m^2) - 3\eta_m^2\cos^2 A_m(V_m^2 - t_m^2 + 4t_m^2\eta_m^2)]\right\} \tag{2-3-41}$$

类似地得出

$$l = L_2 - L_1 = \frac{S\sin A_m}{N_m\cos B_m}\left\{1 + \frac{S^2}{24N_m^2}[\sin^2 A_m t_m^2 - \cos^2 A_m(V_m^2 - 9t_m^2\eta_m^2)]\right\} \tag{2-3-42}$$

$$a = A_{21} - A_{12} \pm 180^\circ = \frac{S\sin A_m t_m}{N_m}\left\{1 + \frac{S^2}{24N_m^2}[\sin^2 A_m(2V_m^2 + t_m^2) + \cos^2 A_m(2 + 7\eta_m^2 + 9t^2\eta_m^2 + 5\eta_m^4)]\right\} \tag{2-3-43}$$

以上三式为高斯平均引数正解公式，它们保持了四次项的精度，可用于 200 km 以下大地主题的解算。

由于 B_m、A_m 仍属未知，须采用迭代法逐次趋近，开始解算时可由微分关系式得出起终点纬差及方位角差的初值，从而得出初值 B_M^0 和 A_M^0，即有

$$B_m^0 = B_1 + \frac{1}{2M_1}S\cos A_{12} \tag{2-3-44}$$

$$A_m^0 = A_{12} + \frac{1}{2N_1}\tan B_1 \cdot S\sin A_{12} \tag{2-3-45}$$

当用正解公式得出第 k 次的经差、纬差及方位角差 $l^{(k)}$、$b^{(k)}$、$a^{(k)}$ 后，与前一次的迭代值 $l^{(k-1)}$、$b^{(k-1)}$、$a^{(k-1)}$ 相应的差值应小于限差 ε，经差和纬差的限差一般取 0.000 1″，方位角差则取 0.001″，若大于限差则由第 k 次的平均纬度和平均方位角

$$B_m^k = B_1 + b^{(k)}/2 \quad , \quad A_m^k = A_{12} + a^{(k)}/2 \tag{2-3-46}$$

继续计算第(k+1)次的经差、纬差和方位角差，直至收敛。

当 $S<70$ km，在高斯平均引数正解公式中可舍去 η_m^2 以简化计算，若设各式的主项为

$$b_0 = \frac{1}{M_m}S\cos A_m, \quad l_0 = \frac{1}{N_m\cos B_m}S\sin A_m, \quad a_0 = \frac{1}{N_m}S\sin A_m\tan B_m = l_0\sin B_m \tag{2-3-47}$$

则得出高斯正解简化公式

$$l = \frac{S\sin A_m}{N_m\cos B_m}\left(1 + \frac{a_0^2}{24} - \frac{b_0^2}{24}\right) = l_0\left(1 + \frac{a_0^2}{24} - \frac{b_0^2}{24}\right) \tag{2-3-48}$$

$$b = \frac{S\cos A_m}{M_m}\left(1 + \frac{l_0^2}{12}\cos^2 B_m + \frac{a_0^2}{8}\right) = b_0\left(1 + \frac{l_0^2}{12}\cos^2 B_m + \frac{a_0^2}{8}\right) \tag{2-3-49}$$

$$a = \frac{S\sin A_m\tan B_m}{N_m}\left(1 + \frac{b_0^2}{12} + \frac{l_0^2}{12}\cos^2 B_m + \frac{a_0^2}{24}\right) = a_0\left[1 + \frac{b_0^2}{12} + \frac{l_0^2(1 + \cos^2 B_m)}{24}\right] \tag{2-3-50}$$

由经差、纬差、方位角即可得出点 P_2 的大地经纬度及方位角

$$B_2 = B_1 + b, \quad L_2 = L_1 + l, \quad A_{21} = A_m + \frac{a}{2} \pm 180^\circ \tag{2-3-51}$$

(三)高斯平均引数反解公式

若已知两端点的经纬度，则由于已能获知平均纬度 B_m 及纬度差 b，因此很容易由正解公

式(2-3-41)及式(2-3-42)而导出反解公式

$$S\cos A_m =$$

$$M_m b - \frac{S\cos A_m}{24N_m^2}[S^2\sin^2 A_m(2+3t_m^2+2\eta_m^2)+3\eta_m^2 S^2\cos^2 A_m(t_m^2-V_m^2-4\eta_m^2 t_m^2)] \tag{2-3-52}$$

$$S\sin A_m = N_m\cos B_m l - \frac{S\sin A_m}{24N_m^2}[S^2\sin^2 A_m t_m^2 - S^2\cos^2 A_m(V_m^2-9t_m^2\eta_m^2)] \tag{2-3-53}$$

因上两式右端第二项与第一项相比为微小量，故其所含有的未知的 $S\sin A_m$ 及 $S\cos A_m$ 可用其主项来取代，而不影响计算精度

$$S\sin A_m = N_m\cos B_m l, \quad S\cos A_m = M_m b \tag{2-3-54}$$

将上式代入式(2-3-52)及式(2-3-53)，并舍去一些高次项，从而得出按经差及纬差集项的表达式

$$S\cos A_m = M_m b - \frac{N_m\cos^2 B_m(2+3t_m^2-3t_m^2\eta_m^2)}{24}bl^2 - \frac{N_m}{8}(t_m^2\eta_m^2-\eta_m^2)b^3 \tag{2-3-55}$$

$$S\sin A_m = N_m\cos B_m l + \frac{N_m\cos B_m}{24}(1-\eta^2-9t^2\eta^2)b^2 l - \frac{N\cos B_m\sin^2 B_m}{24}l^3 \tag{2-3-56}$$

由上两式的求解结果可得出平均方位角 A_m 及大地线长度 S

$$A_m = \arctan\frac{S\sin A_m}{S\cos A_m} \tag{2-3-57}$$

$$S = \frac{S\sin A_m}{\sin A_m} \tag{2-3-58}$$

由式(2-3-57)求得的 A_m 在 $-\pi$ 和 π 之间，可由 $S\sin A_m$ 与 $S\cos A_m$ 的正负号决定其所在象限，从而得出方位角 A_m 的值。

类似地将式(2-3-52)与式(2-3-53)代入式(2-3-43)得出

$$a = \frac{t_m}{N_m}N_m\cos B_m l[1+\frac{b^2}{24V_m^4}(2+7\eta_m^2+9t^2\eta_m^2+5\eta_m^4)+\frac{\cos^2 B_m l^2}{24}(t_m^2+2V_m^2)] =$$

$$\sin B_m l + \frac{1}{24}\sin B_m(2+3\eta^2+9t_m^2\eta_m^2)b^2 l + \frac{1}{24}\cos^3 B_m t_m(2V_m^2+t_m^2)l^3 \tag{2-3-59}$$

再由求得的方位角 A_m 而得到起点、终点的大地方位角

$$A_{12} = A_m - \frac{a}{2}, \quad A_{21} = A_m + \frac{a}{2} \pm 180^\circ \tag{2-3-60}$$

以上反解解法与相应的正解解法一样，保持了四次项的精度，可用于 200 km 以下的大地主题反解。

当距离小于 70 km 时，可由正解简化公式得出

$$S\sin A_m = \frac{N_m\cos B_m l}{1+a_0^2/24-b_0^2/24} \tag{2-3-61}$$

$$S\cos A_m = \frac{M_m b}{1+l_0^2\cos^2 B_m/12+a_0^2/8} \tag{2-3-62}$$

而方位角之差 a 可按式(2-3-50)计算。

在大地测量中，短距离大地主题解算以往主要用于对国家三角网的数据预处理，当将边长、水平方向观测值及天文方位角归算到已经定位、定向的国家椭球面上后，依据大地原点上

的起始大地经纬度以及该点到另一点的起始大地方位角，通过椭球面三角形的解算再按照大地主题正解公式，就可以依次逐点推算天文大地网各点的大地经纬度，再进行国家三角网整体平差。当然全国天文大地网现早已建成，今后将由国家 GPS 控制网逐步取代，于是大地主题解算在这方面的作用已趋消退，日常测量作业也许一时用不上。然而作为椭球面上点位坐标的一种传递方法，大地主题解算仍有其理论意义，在一些计算中可能还会遇到，例如以大地经纬度、大地高为空间数据的三维 GIS 的建模及计算。

在其他领域，诸如导航、远程导弹发射和控制等空间科学技术中，已不再限于 400 km 以下的短距离解算，常需采用中距离(400～1 000 km)以至 1 000 km 以上长距离的大地主题解算，此时将经差、纬差、方位角差展开为大地线长度的幂级数的短距离解算法已不再适用。为保证长距离大地主题解算的精度，例如可采用贝塞尔-赫尔默特方法。随着计算技术的迅速发展，近年来已出现用数值方法来进行大地主题解算的方法(Schmidt，1999；Sjöberg，2006)。

§2-4 空间大地直角坐标系及其转换模型

由上节所述，将国家控制网归算为参考椭球面上由大地线构成的三角网，由此将引起椭球面上的繁杂计算，而且所得出的空间点的大地经纬度，只是其椭球面上的二维位置，采用常规地面测量不能直接测定相应于某一椭球面的大地高。从理论上说，空间点沿法线方向到椭球面的距离(大地高 H)可由借助于水准测量获得的正常高 h 间接获得，但毕竟推估得出的高程异常精度较低，因此多年来测量上习惯于将地面点的空间位置分别表示为平面位置(大地经纬度或高斯平面直角坐标)和高程，分别从属于大地坐标系统和高程系统(我国以正常高高程系统为全国统一的高程系统，现采用的是“1985 国家高程基准”)。

随着现代测绘科学技术的发展，常规大地测量方法已逐渐被卫星大地测量方法所取代。借助于卫星大地测量可在一个三维地心坐标系中测定和表述地面点的空间位置，既可表示为三维空间直角坐标，也可表示为相应于某一椭球面的大地经纬度、大地高，因此空间大地直角坐标系及其各种转换关系在现代大地测量中就更具有其实际意义。

空间大地直角坐标系可以是地心坐标系，也可以是参心坐标系，分别有与其相对应的三维大地坐标系，但在参心坐标系中，坐标原点(参考椭球的中心)与地球质心偏离较大。而在地心坐标系中，按理论上的定义，其坐标原点与地球的质心重合，并作为其相应椭球的中心。

此外，还有以测站中心为坐标原点的三维坐标系，亦即站心坐标系，主要可分为站心赤道坐标系与站心地平坐标系。

空间直角坐标系与大地坐标系之间有着确定的关系，可以互相转化，同一个点在这两种坐标系中有其不同的表示，这只是两种形式不同而又互相等价的表述方式。类似地还有其他的坐标表述形式，例如站心地平坐标系。

与此不同的是，还存在着两类不同的坐标系之间的转换问题，例如具有不同定义的 WGS 84 与 ITRF 之间的转换；两个不同的参心坐标系，例如 1954 北京坐标系和 1980 国家大地坐标系之间的转换。这种转换与不同的坐标表述形式间的转换是有着本质上区别的。

本节先要阐明三维直角坐标系与大地坐标系之间一一对应的转换关系；再讲述各种站心坐标系的定义及其应用。在讨论了不同的空间大地坐标系的转换模型后，再引出两个不同的椭球面之间的变换问题。不难知道，引进并采用了空间大地直角坐标系后，一切计算都可在该

坐标系中进行，既直观、简单又十分严密，完全可以替代以往在椭球面上的大量计算。这也只有在应用卫星大地测量技术后，才能够直接获得点位在三维地心坐标系中的三维坐标，从而使三维大地直角坐标系获得了更加广泛的应用。

一、空间大地直角坐标系与所相应的大地坐标系的关系

(一) X、Y、Z 与 B、L、H 间的关系式

若空间大地直角坐标系的坐标原点 O 与地球椭球中心相重合，其 Z 轴与地球椭球的短轴相重合，以地球椭球的起始子午面 NGS 与过椭球中心并正交于短轴的赤道面的交线 OA 为 X 轴，并以在赤道面上与 X 轴正交的方向作为 Y 轴，从而构成作为右手坐标系的空间大地直角坐标系 O-XYZ。空间点 P 的空间大地直角坐标可用该点到三个坐标平面的垂直距离 X、Y、Z 来表示（见图 2-18）。

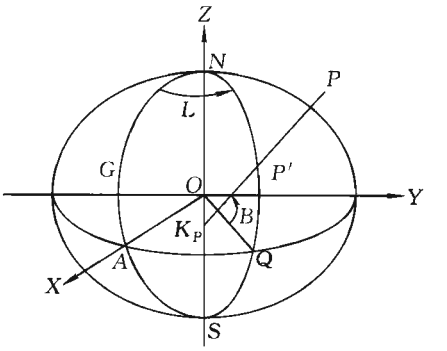

图 2-18

在三维大地坐标系中，空间点 P 的点位可用大地纬度 B、大地经度 L 和大地高 H 来表示。若过点 P 作椭球面的法线 PK_P，它与椭球面相交于点 P'，与椭球短轴 NOS 相交于 K_P。过点 P' 的子午面 $NP'S$ 因包含法线 PK_P 必包含点 P，于是可将空间点 P 的大地坐标定义为

大地纬度 B：过该点 P 的椭球面法线 PK_P 与赤道面 XOY 的夹角。由赤道面算起，向北为正（0°～90°），称北纬，向南为负（0°～－90°），称南纬。

大地经度 L：过该点 P 的子午面 $N\,P'S$ 与起始子午面 NGS 所构成的二面角的平面角 AOQ。由起始子午面起，向东为正（0°～180°），称东经，向西为负（0°～－180°），称西经。

大地高 H：点 P 沿法线方向到椭球面的距离 PP'，从椭球面起算，向外为正，向内为负。

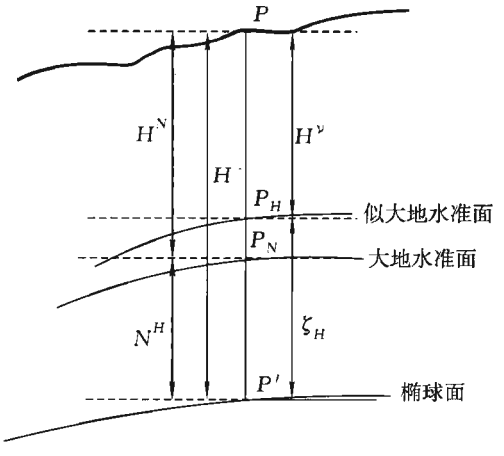

图 2-19

大地高 H 与由水准测量获得的正高 H^N 或正常高 H^ν 有如下关系

$$H = H^N + N_H = H^\nu + \zeta_H \qquad (2\text{-}4\text{-}1)$$

式中，N_H 为点 P 的大地水准面差距；ζ_H 为点 P 的高程异常。若将空间点 P 沿着椭球面法线方向投影到椭球面上得点 P'，并与似大地水准面和大地水准面分别相交于 P_H 和 P_N 两点（见图 2-19）。虽然椭球面法线与似大地水准面法线、垂线并不重合，但通常并不去顾及其间极小的差异，而将 PP_H 和 PP_N 分别看成沿似大地水准面法线和垂线方向的正常高和正高。

因 P 与 P' 两点均在同一条椭球面法线 PK_P（见图 2-18）上，它们的大地经纬度（B，L）相同，只是大地高不同，位于椭球面上的点 P 的大地高显然为零。由解析几何可知，以坐标原点 O 为起点的向量 $\boldsymbol{OP}$ 的坐标分量就等于其终点的三维坐标，故由式（2-2-22）可得出椭球面上一点

的坐标，即有

$$\boldsymbol{OP'} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{P'} = \begin{bmatrix} N\cos B\cos L \\ N\cos B\sin L \\ N(1-e^2)\sin B \end{bmatrix} \tag{2-4-2}$$

由椭球面法线的单位向量的表示式(2-2-36)，椭球面法线方向上长度为 H 的向量可表示为

$$\boldsymbol{P'P} = \boldsymbol{H}_n = \begin{bmatrix} H\cos B\cos L \\ H\cos B\sin L \\ H\sin B \end{bmatrix} \tag{2-4-3}$$

由式(2-4-2)及式(2-4-3)并按向量相加法则，即可得出终点 P 的坐标为

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \boldsymbol{OP} = \boldsymbol{OP'} + \boldsymbol{P'P} = \begin{bmatrix} (N+H)\cos B\cos L \\ (N+H)\cos B\sin L \\ [N(1-e^2)+H]\sin B \end{bmatrix} \tag{2-4-4}$$

(二)由 X、Y、Z 计算 B、L、H 的迭代解法

式(2-4-4)即为由(B,L,H)计算(X,Y,Z)的直接解式。为了由(X,Y,Z)反解(B,L,H)，也有过一些直接解法，可参看文献(熊介，1998；朱华统，1996)。在此仅介绍普遍采用、便于计算的迭代解法。由式(2-4-4)的前两式，直接得出

$$L = \arctan\frac{Y}{X} \tag{2-4-5}$$

或者 $L = \arcsin\dfrac{Y}{\sqrt{X^2+Y^2}}$，$L = \arccos\dfrac{X}{\sqrt{X^2+Y^2}}$。

再顾及式(2-4-4)中的第三式，得出

$$\tan B = \frac{Z + Ne^2\sin B}{\sqrt{X^2+Y^2}} \tag{2-4-6}$$

由于上式两端均含有待求量 B，须采用迭代解法，因右端第二项为小项，若将其略去，则可取迭代初值为

$$\tan B_0 = \frac{Z}{\sqrt{X^2+Y^2}} \tag{2-4-7}$$

由求得的初值 B_0，进而计算 N_0 和 $\sin B_0$，再代入式(2-4-6)计算 B_1，反复迭代直至第 k 次迭代后 $|B_{k+1} - B_k| < \varepsilon_B$（迭代限），然后由最终求定的 B 按下式计算大地高

$$H = \frac{Z}{\sin B} - N(1-e^2) \text{ 或 } H = \frac{\sqrt{X^2+Y^2}}{\cos B} - N \tag{2-4-8}$$

一般可取限差 $\varepsilon_B = 0.000\,01''$。

(三)X、Y、Z 与 B、L、H 之间的微分关系式

对式(2-4-4)两边求微分，在 X、Y、Z 对大地纬度 B 求导时，顾及卯酉线曲率半径 N 亦是 B 的函数，从而得出

$$\begin{bmatrix} \mathrm{d}X \\ \mathrm{d}Y \\ \mathrm{d}Z \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}\begin{bmatrix} \mathrm{d}B \\ \mathrm{d}L \\ \mathrm{d}H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(M+H)\sin B\cos L & -(N+H)\cos B\sin L & \cos B\cos L \\ -(M+H)\sin B\sin L & (N+H)\cos B\cos L & \cos B\sin L \\ (M+H)\cos B & 0 & \sin B \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathrm{d}B \\ \mathrm{d}L \\ \mathrm{d}H \end{bmatrix} =$$

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}\cdot\begin{bmatrix}\mathrm{d}B\\ \mathrm{d}L\\ \mathrm{d}H\end{bmatrix}=\boldsymbol{R}\begin{bmatrix}\mathrm{d}B\\ \mathrm{d}L\\ \mathrm{d}H\end{bmatrix}\tag{2-4-9}$$

式中，$\boldsymbol{A}$ 为正交阵；$\boldsymbol{J}$ 为对角阵。于是可得 $\boldsymbol{R}$ 的逆矩阵

$$\boldsymbol{R}^{-1}=(\boldsymbol{AJ})^{-1}=\boldsymbol{J}^{-1}\cdot\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\tag{2-4-10}$$

从而得出，由于空间大地直角坐标的微小变动而引起的大地坐标的变动

$$\begin{bmatrix}\mathrm{d}B\\ \mathrm{d}L\\ \mathrm{d}H\end{bmatrix}=\boldsymbol{R}^{-1}\begin{bmatrix}\mathrm{d}X\\ \mathrm{d}Y\\ \mathrm{d}Z\end{bmatrix}=\boldsymbol{J}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\mathrm{d}X\\ \mathrm{d}Y\\ \mathrm{d}Z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\dfrac{\sin B\cos L}{M+H} & -\dfrac{\sin B\sin L}{M+H} & \dfrac{\cos B}{M+H}\\ -\dfrac{\sin L}{(N+H)\cos B} & \dfrac{\cos L}{(N+H)\cos B} & 0\\ \cos B\cos L & \cos B\sin L & \sin B\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\mathrm{d}X\\ \mathrm{d}Y\\ \mathrm{d}Z\end{bmatrix}\tag{2-4-11}$$

(四)B、L、H 与椭球元素 a、e^2 之间的微分关系式

在式(2-4-4)中，若是椭球元素(a，e^2)也作为变量，由其微小变动，而使新旧椭球面上的大地坐标也会发生微小变动。可对式(2-4-4)两边取微分，则有

$$\begin{bmatrix}\mathrm{d}X\\ \mathrm{d}Y\\ \mathrm{d}Z\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}\cdot\begin{bmatrix}\mathrm{d}B\\ \mathrm{d}L\\ \mathrm{d}H\end{bmatrix}+\boldsymbol{B}\begin{bmatrix}\mathrm{d}a\\ \mathrm{d}e^2\end{bmatrix}=$$

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}\cdot\begin{bmatrix}\mathrm{d}B\\ \mathrm{d}L\\ \mathrm{d}H\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dfrac{N}{a}\cos B\cos L & \dfrac{N}{2W^2}\sin^2 B\cos B\cos L\\ \dfrac{N}{a}\cos B\sin L & \dfrac{N}{2W^2}\sin^2 B\cos B\sin L\\ \dfrac{N(1-e^2)}{a}\sin B & -\dfrac{N}{2W^2}(\cos^2 B+W^2)\sin B\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\mathrm{d}a\\ \mathrm{d}e^2\end{bmatrix}\tag{2-4-12}$$

由上式可得出大地坐标的变化量为

$$\begin{bmatrix}\mathrm{d}B\\ \mathrm{d}L\\ \mathrm{d}H\end{bmatrix}=\boldsymbol{J}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\cdot\begin{bmatrix}\mathrm{d}X\\ \mathrm{d}Y\\ \mathrm{d}Z\end{bmatrix}-\boldsymbol{J}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\dfrac{N}{a}\cos B\cos L & \dfrac{N}{2W^2}\sin^2 B\cos B\cos L\\ \dfrac{N}{a}\cos B\sin L & \dfrac{N}{2W^2}\sin^2 B\cos B\sin L\\ \dfrac{N(1-e^2)}{a}\sin B & -\dfrac{N}{2W^2}(\cos^2 B+W^2)\sin B\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\mathrm{d}a\\ \mathrm{d}e^2\end{bmatrix}\tag{2-4-13}$$

若空间大地直角坐标的原点及坐标轴方向并无变动，即椭球的定位、定向保持不变，仅是原有椭球的元素变化了 $\mathrm{d}a$、$\mathrm{d}e^2$，此时 $(\mathrm{d}X,\mathrm{d}Y,\mathrm{d}Z)^{\mathrm{T}}=0$，上式中再代入 $\boldsymbol{J}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的表达式，于是就有

$$\begin{bmatrix}\mathrm{d}B\\ \mathrm{d}L\\ \mathrm{d}H\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{e^2\cos B\sin B}{W(M+H)} & \dfrac{N\cos B\sin B(2-e^2\sin^2 B)}{2W^2(M+H)}\\ 0 & 0\\ -W & \dfrac{N\sin^2 B}{2}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\mathrm{d}a\\ \mathrm{d}e^2\end{bmatrix}\tag{2-4-14}$$

二、空间直角坐标系之间的旋转转换

在近代大地测量的理论研究和实际计算中，常要涉及两个不同的空间直角坐标系之间的转换问题。其中包括因坐标原点不同的平移转换，因各坐标轴指向不同的旋转转换以及因长度存在差异的尺度转换。在此先讨论旋转转换。

设有两个空间直角坐标系 $O\text{-}X'Y'Z'$ 和 $O\text{-}XYZ$，它们的原点 O 相重合，但相应的坐标轴指向不一致，并均为右手系，为将 $X'Y'Z'$ 坐标系旋转到 XYZ 坐标系，须依次以 $X'Y'Z'$ 系中的某一个坐标轴为旋转轴，在旋转中保持固定，而同时旋转另两个坐标轴一个角度 $\varepsilon_{\cdot}$（右下标．表示坐标轴的编号）。对于右手系，一般规定旋转角 $\varepsilon_{\cdot}$ 以逆时针为正，亦即从旋转轴的正向看向坐标原点，逆时针方向旋转的角度为正值，反之为负。通常采用以下两种方法来进行旋转：

方法 1

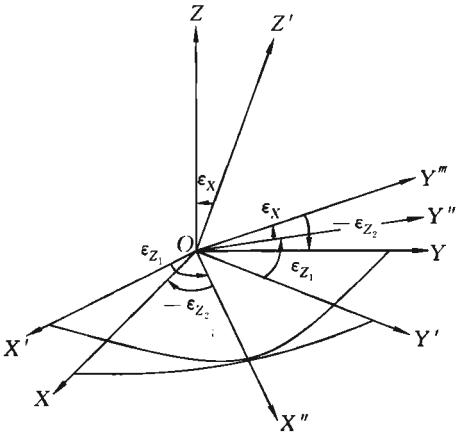

图 2-20

如图 2-20 所示，取 XOY 与 $X'OY'$ 两坐标面的交线 OX''，设它与 X' 轴的夹角为 ε_{Z_1}，先以 Z' 轴为旋转轴旋转 ε_{Z_1}，使 X' 轴就旋转到 X'' 轴，而 Y' 轴同时旋转到 Y'' 轴。因 X'' 轴同时正交于 Z 轴与 Z' 轴，若以 X'' 轴为旋转轴，使旋转角 ε_X 恰等于 Z 轴与 Z' 轴之间的夹角，则 Z' 轴就旋转到 Z 轴。Y'' 轴就旋转到 Y''' 轴，因 Y''' 轴与 Z 轴正交，它与 X'' 轴同样亦位于 XOY 坐标面上，故以 Z 轴为旋转轴，顺时针旋转 X'' 和 X 轴之间的角度 $-\varepsilon_{Z_2}$，则 X'' 必落到 X 轴上，而 Y''' 轴经旋转后仍须与 X 轴正交，故必落在 Y 轴上。每次旋转都可用一个旋转矩阵来表述，于是由 $O\text{-}X'Y'Z'$ 坐标系转换到 $O\text{-}XYZ$ 坐标系可表述为

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_3(-\varepsilon_{Z_2})\boldsymbol{R}_1(\varepsilon_X)\boldsymbol{R}_3(\varepsilon_{Z_1}) \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} \tag{2-4-15}$$

在坐标系旋转转换中，旋转矩阵定义为

$$\boldsymbol{R}_1(\varepsilon_X) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varepsilon_X & \sin\varepsilon_X \\ 0 & -\sin\varepsilon_X & \cos\varepsilon_X \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{R}_2(\varepsilon_Y) = \begin{bmatrix} \cos\varepsilon_Y & 0 & -\sin\varepsilon_Y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varepsilon_Y & 0 & \cos\varepsilon_Y \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{R}_3(\varepsilon_Z) = \begin{bmatrix} \cos\varepsilon_Z & \sin\varepsilon_Z & 0 \\ -\sin\varepsilon_Z & \cos\varepsilon_Z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-4-16}$$

在此，为简便起见，三个旋转角采用的符号分别与旋转轴相一致，也与 $\boldsymbol{R}$ 的右下标相一致。一般说来，三个旋转角与两个空间直角坐标系相应轴夹角的含义是不同的，但两者之间构成严格的解析关系式，亦即两坐标轴的夹角可由三个旋转角推算得出。在方法 1 中，Z' 与 Z 轴之间的夹角 γ_Z 为

$$\cos\gamma_Z = \cos\varepsilon_X \tag{2-4-17}$$

对于 Y' 轴与 Y 轴之间的夹角 β_Y，则有

$$\cos\beta_Y = \sin\varepsilon_{Z_1}\sin\varepsilon_{Z_2} + \cos\varepsilon_{Z_1}\cos\varepsilon_{Z_2}\cos\varepsilon_X \tag{2-4-18}$$

而 X''轴与 X 轴之间的夹角 α_X则为

$$\cos\alpha_X = \cos\varepsilon_{Z_1}\cos\varepsilon_{Z_2} + \sin\varepsilon_{Z_1}\sin\varepsilon_{Z_2}\cos\varepsilon_X \tag{2-4-19}$$

以上诸式的推证可参看文献(朱华统,1996)。

方法 2

如图 2-21 所示,与前一种方法不同的是,在此取的是 $Z'OY'$与 XOY 两坐标面的交线 OY'',故以 X'轴为旋转轴旋转 Y'与 Y''两轴之间的夹角 ε_x,而将 Y'轴旋转到 Y''轴,Z'轴旋转到 Z''轴的位置。因 Y''轴同时垂直于 Z''及 Z 轴,故再以 Y''为旋转轴,旋转 Z''与 Z 两轴之间的夹角 ε_Y,必使 Z''轴旋转到 Z 轴,由 X'轴旋转后的 X''轴因垂直于 Z 轴必在 XOY 平面上,设它与 X 轴的夹角为 ε_Z,则以 Z 轴为旋转轴,以 ε_Z 为旋转角,可使 X''轴旋转到 X 轴,因 Y''轴要同时旋转 ε_Z,并须与 X 轴正交,则 Y''旋转后的位置必与 Y 轴一致。于是由 $O\text{-}X'Y'Z'$坐标系转换到 $O\text{-}XYZ$ 坐标系可表示为

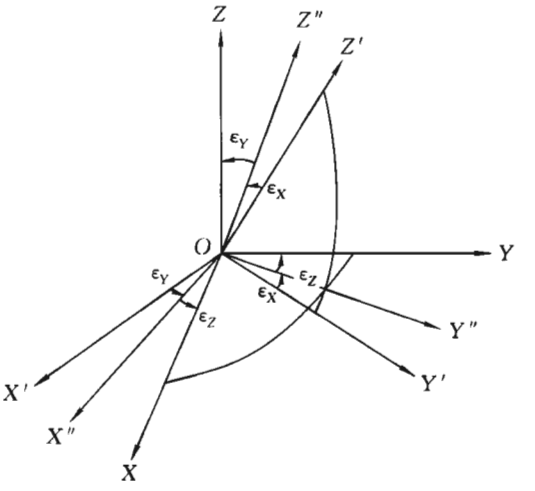

图 2-21

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_3(\varepsilon_Z)\boldsymbol{R}_2(\varepsilon_Y)\boldsymbol{R}_1(\varepsilon_X)\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_{XYZ}\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} \tag{2-4-20}$$

式中,$\boldsymbol{R}_{XYZ}$ 可称为旋转矩阵。

可推证旋转角 ε_X、ε_Y、ε_Z 与相应坐标轴夹角 α_X、β_Y、γ_Z 之间的关系式为(朱华统,1996)

$$\left.\begin{aligned} \cos\alpha_X &= \cos\varepsilon_Y\cos\varepsilon_Z \\ \cos\beta_Y &= \cos\varepsilon_X\cos\varepsilon_Z + \sin\varepsilon_X\sin\varepsilon_Y\sin\varepsilon_Z \\ \cos\gamma_Z &= \cos\varepsilon_X\cos\varepsilon_Y \end{aligned}\right\} \tag{2-4-21}$$

在现代大地测量中,第二种方法因其更为直接方便,而得到了更为广泛的应用。尤其是当两坐标系的坐标轴指向十分接近时,因 ε_X、ε_Y、ε_Z 均为微小量,可略去它们的二次项,而取 $\cos\varepsilon=1$,$\sin\varepsilon=\varepsilon$,于是式(2-4-20)变为

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_{XYZ}\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y \\ -\varepsilon_Z & 1 & \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} \tag{2-4-22}$$

在式(2-4-20)中,旋转相乘的次序不能变更,但当旋转角很小时,不论先后次序如何,$\boldsymbol{R}_{XYZ}$ 都是相同的,均能得到表示式(2-4-22)。对于两个左手坐标系之间的旋转转换,按照旋转角的大小也相应地适用于式(2-4-20)或式(2-4-22),只是对旋转角正负号规定有所不同,以顺转为正,逆转为负。

三、站心地平坐标系及其应用

以测站中心 P_0 为原点的站心坐标系可分为很多种类,若以点 P_0 的垂线为准,称为站心

天文坐标系，当以点 P_0 的椭球面法线为准，则称为站心大地坐标系。从坐标系的形式来分，则可分为站心地平直角坐标系、站心赤道坐标系及站心极坐标系。本节讨论的站心地平坐标系主要是指以测站中心处的椭球面法线和子午线方向为依据的站心大地坐标系，当用到站心天文坐标系时则另加说明。

站心地平坐标系亦可有多种形式，在航天、航空、航海的导航应用中，所常用的一种站心地平坐标系则是以正东方向为 x 轴方向，以正北方向为 y 轴方向 以天顶方向为 z 轴方向，其原点取在所导航载体的中心，而称之为东北天坐标系。

(一)站心地平直角坐标系与空间大地直角坐标系间的转换关系

本书采用最常用的成左手系的站心地平直角坐标系，以测站点 P_0 为原点，以站心点 P_0 的法线为 z 轴，取大地天顶方向为正向；在地平面上，以子午线方向为 x 轴(向北为正)，y 轴与 x、z 轴正交(东向为正)。就坐标系的不同表述形式而言，站心地平直角坐标与空间大地直角坐标所属的两种坐标系的坐标原点及三个坐标轴指向均不相同，存在着平移和旋转的转换关系。为此可将坐标原点从椭球中心平移到测站中心 P_0，三个平移量即为 P_0 点在空间大地直角坐标系中的三个坐标分量，平移后的坐标系可称为站心赤道坐标系，它的三个坐标轴用 $\overline{X}$、$\overline{Y}$、$\overline{Z}$ 来表示，分别平行于 X、Y、Z 轴，坐标原点则在点 P_0，为将左手坐标系 x、y、z 旋转到右手坐标系 $\overline{X}$、$\overline{Y}$、$\overline{Z}$，可先将 y 轴反向，以 y_1 轴为正向而成为右手系。如图 2-22 所示，z 轴(椭球面外向法线)与 Z 轴的交角为 $90°-B_0$，因此与 Z 轴平行的 $\overline{Z}$ 轴与 z 轴的交角亦为 $90°-B_0$，且必在过点 P_0 的子午面上，而与 y_1 轴(过点 P_0 的平行圈切线方向)正交，为此以 y_1 轴为旋转轴逆转 $90°-B_0$，则 z 轴将与 $\overline{Z}$ 轴重合，而 x 轴旋转后，由切平面向下 $90°-B_0$ 而至 x' 轴，因 x 轴相对于赤道面的倾斜角即为 $90°-B_0$，因此 x' 轴与 OQ 及赤道面平行，且与 $\overline{X}$ 轴的夹角为 $180°-L_0$，最后以 $\overline{Z}$ 轴为旋转轴，逆转 $180°-B_0$，x' 轴即可与 $\overline{X}$ 轴重合，y_1 轴的夹角为 $180°-L_0$，最后以 $\overline{Z}$ 轴为旋转轴，逆转 $180°-B_0$，x' 轴即可与 $\overline{X}$ 轴重合，y_1 轴则必旋转到 $\overline{Y}$ 轴上，于是可得由 P_0-xyz 坐标系转换到 P_0-$\overline{X}\overline{Y}\overline{Z}$ 坐标系的表达式为

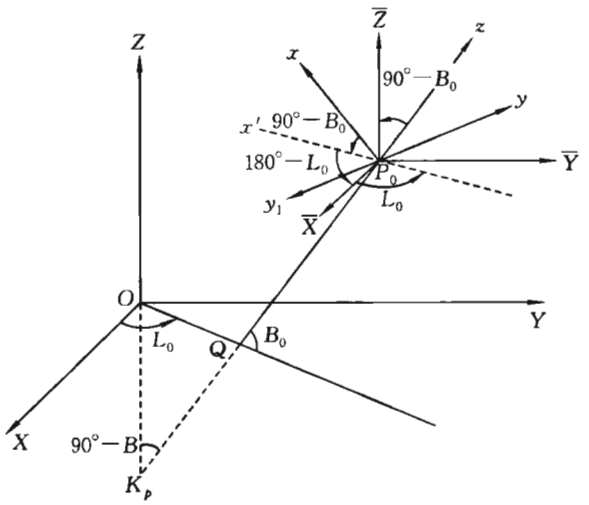

图 2-22

$$\begin{bmatrix}\overline{X}\\ \overline{Y}\\ \overline{Z}\end{bmatrix}=\boldsymbol{R}_3(180°-L_0)\boldsymbol{R}_2(90°-B_0)\boldsymbol{P}_Y\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}_0\cdot\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}\tag{2-4-23}$$

不难看出，在同一个点(B_0，L_0)上，式(2-4-23)中的旋转转换矩阵 $\boldsymbol{A}_0$ 与式(2-4-9)的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 完全相同。其逆转换式则为

$$\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}_0^{-1}\begin{bmatrix}\overline{X}\\ \overline{Y}\\ \overline{Z}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\sin B_0\cos L_0 & -\sin B_0\sin L_0 & \cos B_0\\ -\sin L_0 & \cos L_0 & 0\\ \cos L_0\cos B_0 & \sin L\cos B_0 & \sin B_0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\overline{X}\\ \overline{Y}\\ \overline{Z}\end{bmatrix}\tag{2-4-24}$$

以站心赤道直角坐标系为过渡，即可得出任一网点 i 的站心地平直角坐标(x_i, y_i, z_i)与空间大地直角坐标(X_i, Y_iZ_i)之间的转换关系式

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{X}_i \\ \overline{Y}_i \\ \overline{Z}_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (N_0 + H_0)\cos B_0 \cos L_0 \\ (N_0 + H_0)\cos B_0 \sin L_0 \\ [N_0(1-e^2) + H_0]\sin B_0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -\sin B_0 \cos L_0 & -\sin L_0 & \cos B_0 \cos L_0 \\ -\sin B_0 \sin L_0 & \cos L_0 & \cos B_0 \sin L_0 \\ \cos B_0 & 0 & \sin B_0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (N_0 + H_0)\cos B_0 \cos L_0 \\ (N_0 + H_0)\cos B_0 \sin L_0 \\ [N_0(1-e^2) + H_0]\sin B_0 \end{bmatrix} \tag{2-4-25}$$

式中，(B_0, L_0, H_0)乃是站心坐标系原点 P_0 的大地坐标，(x_i, y_i, z_i)为网点 i 在该站心地平坐标系中的坐标，$(X_i, Y_i, Z_i)^{\mathrm{T}}$ 和 $(\overline{X}_i, \overline{Y}_i, \overline{Z}_i)^{\mathrm{T}}$ 分别表示网点 i 的空间大地直角坐标及站心赤道直角坐标。

(二)站心极坐标系及其与站心地平直角坐标系的关系

在二维平面中，可用一点到坐标原点(极点)的距离(极距)和该点向径的方向角(极角)来表示二维点位，作为极坐标的极距和极角与平面直角坐标存在着一一对应的关系，可互相转换。类似地，在三维的站心地平坐标系中也有极坐标系这种表述方式。

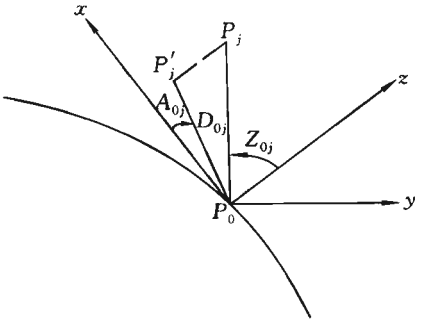

图 2-23

如图 2-23 所示，在以 P_0 为坐标原点的站心地平直角坐标系中，可采用三个极坐标，即极距 D_{0j}，大地天顶距 Z_{0j}，大地方位角 A_{0j}来表示任一点 P_j 的三维点位。图 2-23 中，$P_0P'_j$ 为 P_0P_j 在过点 P_0 的椭球面切平面上的投影。不难得出点 P_j 的站心地平直角坐标(x_i, y_i, z_i)与极坐标(D_{0j}, Z_{0j}, A_{0j})之间的关系式为

$$\begin{bmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{0j}\cos A_{0j}\sin Z_{0j} \\ D_{0j}\sin A_{0j}\sin Z_{0j} \\ D_{0j}\cos Z_{0j} \end{bmatrix} \tag{2-4-26}$$

由上式可得出

$$\begin{bmatrix} A_{0j} \\ Z_{0j} \\ D_{0j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \arctan\left(\dfrac{y_j}{x_j}\right) \\ \operatorname{arccot}\left[\dfrac{z_j}{(x_j\cos A_{0j} + y_j \sin A_{0j})}\right] \\ (x_j\cos A_{0j} + y_j\sin A_{0j})\sin Z_{0j} + z_j\cos Z_{0j} \end{bmatrix} \tag{2-4-27}$$

以上所述的均指 z 轴重合于站心处椭球面法线的大地站心地平坐标系。

若以站心处的垂线为准，另可定义天文站心地平极坐标系，所采用的天文站心地平极坐标为

天文方位角 α_{0j}——测站天文子午面与包含照准点 P_j 的垂直面之间的夹角，可采用天文观测直接测定之；

天文天顶距 $Z_{0j}^{天文}$ ——测站垂线与观测方向之间的夹角，且由垂线方向起算，可由垂直角观测得出；

极距 D_{0j}——站心与目标中心间的空间距离；显然它与 z 轴的方向无关，故与大地站心地平极坐标系中的极距相同。

由观测的天文天顶距归算到大地天顶距的公式为

$$Z_{0j} = Z_{0j}^{天文} + (\xi_0 \cos A_{0j} + \eta_0 \sin A_{0j}) \tag{2-4-28}$$

式中，ξ_0、η_0 分别为站心处垂线偏差的子午分量和卯酉分量。上式的推证见 § 2-5，由天文方位角到大地方位角的归算亦在该节中讨论。

（三）两个空间大地直角坐标系之间的旋转角与所相应的站心地平直角坐标系之间旋转角的对应关系

设原点相同而坐标轴指向有微小差异的两个空间大地直角坐标系 $O\text{-}XYZ$ 和 $O\text{-}X'Y'Z'$ 之间的三个旋转角为 ε_X、ε_Y、ε_Z；在同一测站 P_0 上相应的两个站心地平直角坐标系之间的三个旋转角为 ω_x、ω_y、ω_z。由式(2-4-22)可得出点 P_0 与 P_j 之间的三维坐标差在两个空间大地直角坐标系之间的旋转转换式为

$$\begin{bmatrix} X_j - X_0 \\ Y_j - Y_0 \\ Z_j - Z_0 \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_{XYZ} \begin{bmatrix} X'_j - X'_0 \\ Y'_j - Y'_0 \\ Z'_j - Z'_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X'_j - X'_0 \\ Y'_j - Y'_0 \\ Z'_j - Z'_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -(Z'_j - Z'_0) & Y'_j - Y'_0 \\ Z'_j - Z'_0 & 0 & -(X'_j - X'_0) \\ -(Y'_j - Y'_0) & X'_j - X'_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \end{bmatrix} \tag{2-4-29}$$

式中

$$\boldsymbol{R}_{XYZ} = \begin{bmatrix} 1 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y \\ -\varepsilon_Z & 1 & \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 1 \end{bmatrix}$$

在以 P_0 为站心的两个相应的站心地平直角坐标系之间的旋转转换式为

$$[x_j \quad y_j \quad z_j]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{R}_{xyz} [x'_j \quad y'_j \quad z'_j]^{\mathrm{T}} \tag{2-4-30}$$

式中

$$\boldsymbol{R}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{bmatrix},$$

因其为左手坐标系，旋转角 ω_x、ω_y、ω_z 以顺转为正，逆转为负。由式(2-4-24)可将式(2-4-30)化为

$$\begin{bmatrix} X_j - X_0 \\ Y_j - Y_0 \\ Z_j - Z_0 \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}_0 \boldsymbol{R}_{xyz} \boldsymbol{A}_{0'}^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} X'_j - X'_0 \\ Y'_j - Y'_0 \\ Z'_j - Z'_0 \end{bmatrix} \tag{2-4-31}$$

式中，$\boldsymbol{A}_{0'}$ 及 $\boldsymbol{A}_0$ 为站心地平直角坐标系化为站心赤道坐标系的变换矩阵。因旋转角很小可仅取至一次项，并可忽略站心点 P_0 在两个空间大地直角坐标系间的坐标差异，则有

$$\boldsymbol{A}_0 = \boldsymbol{A}_{0'} \tag{2-4-32}$$

将式(2-4-29)与式(2-4-31)相比较，并顾及式(2-4-32)，则有

$$\boldsymbol{R}_{XYZ} = \boldsymbol{A}_0 \boldsymbol{R}_{xyz} \boldsymbol{A}_0^{\mathrm{T}}$$

即为

$$\begin{bmatrix} 1 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y \\ -\varepsilon_Z & 1 & \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin B_0\cos L_0 & -\sin L_0 & \cos B_0\cos L_0 \\ -\sin B_0\sin L_0 & \cos L_0 & \cos B_0\sin L_0 \\ \cos B_0 & 0 & \sin B_0 \end{bmatrix} \cdot$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin B_0\cos L_0 & -\sin B_0\sin L_0 & \cos B_0 \\ -\sin L_0 & \cos L_0 & 0 \\ \cos B_0\cos L_0 & \cos B_0\sin L_0 & \sin B_0 \end{bmatrix} \tag{2-4-33}$$

得出上式右端矩阵的3个行向量依次为

$(1,\ -\cos B_0\omega_x-\sin B_0\omega_z,\ -\sin B_0\sin L_0\omega_x+\cos L_0\omega_y+\cos B_0\sin L_0\omega_z)$；

$(\cos B_0\omega_x+\sin B_0\omega_z,\ 1,\ \sin B_0\cos L_0\omega_x+\sin L_0\omega_y-\cos B_0\cos L_0\omega_z)$；

$(\sin B_0\sin L_0\omega_x-\cos L_0\omega_y-\cos B_0\sin L_0\omega_z,\ -\sin B_0\cos L_0\omega_x-\sin L_0\omega_y+\cos B_0\cos L_0\omega_z,1)$。

比较式(2-4-33)等号两端矩阵表示式的各元素，从而得出

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin B_0\cos L_0 & \sin L_0 & -\cos B_0\cos L_0 \\ \sin B_0\sin L_0 & -\cos L_0 & -\cos B_0\sin L_0 \\ -\cos B_0 & 0 & -\sin B_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \tag{2-4-34}$$

(四)站心地平坐标系应用示例

站心地平坐标系在大地测量理论研究和实际计算中有着多方面的应用。例如§2-5将要讨论的垂线偏差公式及拉普拉斯方程，即是利用在测站点 P_0 上定义的天文和大地站心地平坐标系间的旋转转换来导出。随着GPS技术的深入发展，站心地平坐标系更有其实际应用价值。由于GPS能够直接提供在WGS 84系中的三维点位坐标及两点间高精度的三维坐标差(基线向量)，而坐标差与坐标原点的位置无关，若以基线的一端点为站心，其三维坐标差即是另一端点在与WGS 84相应的站心赤道坐标系中的坐标，于是就能化算为站心地平坐标系中的坐标。在此选择其中的几个应用介绍如下：

1. 由基线向量一端点的大地经纬度(B_0，L_0)及两端点间的实测或推算出的三维坐标差(X_{0j}，Y_{0j}，Z_{0j})求定两端点间的大地方位角

由式(2-4-27)的第一式，并由 x_j、y_j 与 $\overline{X}_j$、$\overline{Y}_j$、$\overline{Z}_j$(即 ΔX_{0j}，ΔY_{0j}，ΔZ_{0j})间的转换式(2-4-24)的第一、二两式，即可得出

$$A_{0j} = \arctan\frac{y_j}{x_j} = \arctan\frac{\cos L_0\Delta Y_{0j}-\sin L_0\Delta X_{0j}}{-\sin B_0(\cos L_0\Delta X_{0j}+\sin L_0\Delta Y_{0j})+\cos B_0\Delta Z_{0j}} \tag{2-4-35}$$

2. 利用两个站心地平坐标系之间三个旋转角的特有性质

在站心地平坐标系中，ω_z 为以站心处椭球面法线(z 轴)为旋转轴所旋转的角度。作此旋转后方位角的起始方向(x 轴)也旋转了 ω_z。当 ω_z 为正时，x 轴顺时针旋转 ω_z，将使由其度量的方位角减小了 ω_z，反之，则使方位角增大了 ω_z。因此，可称 ω_z 为方位旋转角。

当将三维的GPS网转换到以往用常规技术建立起来、实际上仅为二维的地面控制网时，就难以获得可靠且互为独立的三个旋转角参数。对于两网的公共点，仅能固定一个地面网点的三维坐标，其余公共点充其量仅可固定其二维坐标(大地经纬度)。此时仅可采用尺度和方位旋转两个参数来反映两网的尺度和方位基准的不同，从而来进行转换。

若对 P_i 和 P_j 两点的GPS基线向量$(\Delta X_{ij},\Delta Y_{ij},\Delta Z_{ij})^{\mathrm{T}}$作旋转变换，由式(2-4-29)可得

$$\boldsymbol{R}_{XYZ}\cdot\begin{bmatrix}\Delta X_{ij}\\ \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Delta X_{ij}\\ \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -\Delta Z_{ij} & \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij} & 0 & -\Delta X_{ij}\\ -\Delta Y_{ij} & \Delta X_{ij} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \varepsilon_Z\end{bmatrix} \tag{2-4-36}$$

将$(\varepsilon_X,\varepsilon_Y,\varepsilon_Z)^{\mathrm{T}}$以$(\omega_x,\omega_y,\omega_z)^{\mathrm{T}}$代之的关系式(2-4-34)，顾及地面网所能提供的已知数据除了平移参数外，还能确定一个方位旋转参数ω_z和一个尺度参数$\Delta\mu$，对于方位旋转而言，可取$\omega_x=\omega_y=0$，于是式(2-4-36)可化为

$$\boldsymbol{R}_{XYZ}\cdot\begin{bmatrix}\Delta X_{ij}\\ \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Delta X_{ij}\\ \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -\Delta Z_{ij} & \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij} & 0 & -\Delta X_{ij}\\ -\Delta Y_{ij} & \Delta X_{ij} & 0\end{bmatrix}\cdot$$

$$\begin{bmatrix}\sin B_i\cos L_i & \sin L_i & -\cos B_i\cos L_i\\ \sin B_i\sin L_i & -\cos L_i & -\cos B_i\sin L_i\\ -\cos B_i & 0 & -\sin B_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\omega_x\\ \omega_y\\ \omega_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Delta X_{ij}\\ \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij}\end{bmatrix}+$$

$$\begin{bmatrix}\Delta Z_{ij}\cos B_i\sin L_i-\Delta Y_{ij}\sin B_i\\ -\Delta Z_{ij}\cos B_i\cos L_i+\Delta X_{ij}\sin B_i\\ \Delta Y_{ij}\cos B_i\cos L_i-\Delta X_{ij}\cos B_i\sin L_i\end{bmatrix}\omega_z \tag{2-4-37}$$

在对GPS网同时作平差及转换时，在按P_i和P_j两点间基线向量观测值所列出的误差方程式中，即以上式右端的第二项来表述对基线向量进行方位旋转。

3. 用来进行某些特殊的椭球变换

如果要将局部区域内的已知椭球面变换到以测站点P_0的垂线方向为法线方向的新椭球面，只须以测站P_0为站心，取旋转角$\omega_x=-\eta,\omega_y=\xi$进行旋转转换。在此$\xi$及$\eta$分别为点$P_0$上垂线偏差的子午分量和卯酉分量。

4. 在以测站为原点的站心极坐标系中计算卫星的仰角和方位角

由式(2-4-27)即可得出测站P_i上卫星Q_j的方位角和仰角

$$A_{P_iQ_j}=\arctan\left(\frac{y_{Q_j}}{x_{Q_j}}\right) \tag{2-4-38}$$

$$\alpha_{P_iQ_j}=\arctan\frac{z_{Q_j}}{x_{Q_j}\cos A_{P_iQ_j}+y_{Q_j}\sin A_{P_iQ_j}} \tag{2-4-39}$$

式中，$(x_{Q_j},y_{Q_j},z_{Q_j})$为卫星$Q_j$在以点$P_i$为原点的地平坐标系中的坐标，可由卫星$Q_j$相对于测站$P_i$在WGS 84系中的三维坐标差(即为卫星$Q_j$的站心赤道坐标)按转换式(2-4-24)求得。

四、两个空间大地直角坐标系之间的转换模型

设有两个空间大地直角坐标系O-XYZ和O'-$X'Y'Z'$，它们的原点O和O'并不一致，坐标轴互不平行，长度标准(尺度)也有差异，如何来实现它们之间的转换？这里就有很多种情况：既有不同参心空间大地直角坐标系之间的转换，也包括参心空间大地直角坐标系和地心空间大地直角坐标系之间的转换，更包括用卫星大地测量方法建立的各种地心坐标系之间的转换。

自20世纪60年代以来，各国大地测量学者对转换模型作了大量的研究。下面介绍几种常用的转换模型，并说明各种模型不同的出发点，以供不同情况下选择采用。

(一) 布尔莎(Bursa)-沃尔夫(Wolf)转换模型

如图2-24所示，$\boldsymbol{r}_0=(X_0 \quad Y_0 \quad Z_0)^{\mathrm{T}}$ 为原坐标系 O'-$X'Y'Z'$ 的原点 O' 在新坐标系O-XYZ 中的位置向量，ε_x、ε_y、ε_z 为原坐标系绕坐标轴的三个微小的旋转角，若以原坐标系的尺度 μ 为1，转换后的尺度为$(1+\Delta\mu)$，则任一空间点 P_i 在两个坐标系之间的转换按 Bursa-Wolf 模型可表示为

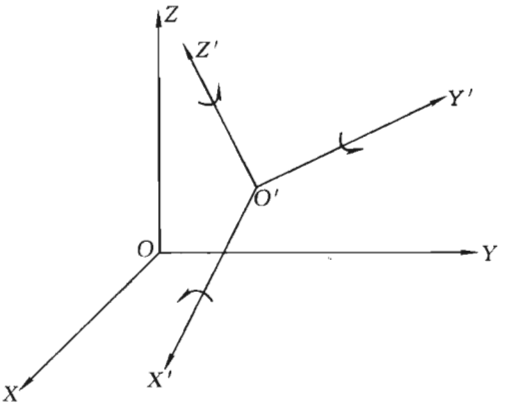

图 2-24

$$\begin{bmatrix}X_i\\Y_i\\Z_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_0\\Y_0\\Z_0\end{bmatrix}+(1+\Delta\mu)\begin{bmatrix}1&\varepsilon_Z&-\varepsilon_Y\\-\varepsilon_Z&1&\varepsilon_X\\\varepsilon_Y&-\varepsilon_X&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_i'\\Y_i'\\Z_i'\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}X_0\\Y_0\\Z_0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}X_i'\\Y_i'\\Z_i'\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&\varepsilon_Z&-\varepsilon_Y\\-\varepsilon_Z&0&\varepsilon_X\\\varepsilon_Y&-\varepsilon_X&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_i'\\Y_i'\\Z_i'\end{bmatrix}+\Delta\mu\begin{bmatrix}X_i'\\Y_i'\\Z_i'\end{bmatrix} \tag{2-4-40}$$

式中已舍去了旋转角 ε_X、ε_Y、ε_Z 与尺度差 $\Delta\mu$ 乘积的二次项。

若已知两个坐标系之间的7个参数，即上式中的三个平移参数 X_0、Y_0、Z_0，三个旋转角参数 ε_X、ε_Y、ε_Z 以及尺度参数 $\Delta\mu$，即可利用坐标转换公式(2-4-40)将任一点在原坐标系中的坐标(X_i',Y_i',Z_i')转换到新坐标系中的坐标(X_i,Y_i,Z_i)。式(2-4-40)亦可用矩阵符号写成

$$\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r}_0+(1+\Delta\mu)\boldsymbol{R}_{XYZ}\boldsymbol{r}_i' \tag{2-4-41}$$

若两个坐标系之间的转换参数尚属未知，可利用在两个坐标系中均已知其位置向量的部分点子(重合点)来求定转换参数，为便于求解，可将式(2-4-40)写成

$$\begin{bmatrix}X_i-X_i'\\Y_i-Y_i'\\Z_i-Z_i'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0&-Z_i'&Y_i'&X_i'\\0&1&0&Z_i'&0&-X_i'&Y_i'\\0&0&1&-Y_i'&X_i'&0&Z_i'\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}X_0\\Y_0\\Z_0\\\varepsilon_X\\\varepsilon_Y\\\varepsilon_Z\\\Delta\mu\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}_i\hat{\boldsymbol{\beta}} \tag{2-4-42}$$

式中，$\boldsymbol{A}_i$ 表示系数矩阵，点号 i 遍及 m 个重合点。为求定7个转换参数 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$，至少需要具有在两个三维坐标系中均已知精确坐标的三个以上的重合点，式(2-4-42)可作为对转换参数作最小二乘估计的观测方程式。

由坐标转换模型不难得出坐标差转换模型，与式(2-4-40)及式(2-4-42)相对应，可写出点 i 与点 j 之间的坐标差转换式为

$$\begin{bmatrix}X_j-X_i\\Y_j-Y_i\\Z_j-Z_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&\varepsilon_Z&-\varepsilon_Y\\-\varepsilon_Z&0&\varepsilon_X\\\varepsilon_Y&-\varepsilon_X&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_j'-X_i'\\Y_j'-Y_i'\\Z_j'-Z_i'\end{bmatrix}+\Delta\mu\begin{bmatrix}X_j'-X_i'\\Y_j'-Y_i'\\Z_j'-Z_i'\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}X_j'-X_i'\\Y_j'-Y_i'\\Z_j'-Z_i'\end{bmatrix} \tag{2-4-43}$$

也可表示为

$$\begin{bmatrix}\Delta X_{ij}-\Delta X'_{ij}\\ \Delta Y_{ij}-\Delta Y'_{ij}\\ \Delta Z_{ij}-\Delta Z'_{ij}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(X_j-X_i)-(X'_j-X'_i)\\ (Y_j-Y_i)-(Y'_j-Y'_i)\\ (Z_j-Z_i)-(Z'_j-Z'_i)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -\Delta Z'_{ij} & \Delta Y'_{ij} & \Delta X'_{ij}\\ \Delta Z'_{ij} & 0 & -\Delta X'_{ij} & \Delta Y'_{ij}\\ -\Delta Y'_{ij} & \Delta X'_{ij} & 0 & \Delta Z'_{ij}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \varepsilon_Z\\ \Delta\mu\end{bmatrix} \tag{2-4-44}$$

在坐标差的转换式中，显然就不再包含三个平移参数，仅有 4 个参数，即 3 个旋转参数和 1 个尺度参数。

(二)莫洛金斯基(Molodensky)转换模型

在布尔莎坐标转换模型式(2-4-40)中，对于原坐标系 O'-$X'Y'Z'$ 中的点位所施加的旋转和尺度转换，是将旋转中心设在坐标原点 O'，尺度变换则作用于以原点 O' 为起点的向径 $O'P_i$ 上。而在局部地区进行坐标系转换的实际应用中，由于已有的局部地面控制网中所有的控制点坐标都是由网中某一参考点 P_K(例如国家大地控制网中的大地原点、首级工程控制网中的起始点)依次推算得出的。因此宜将旋转和尺度变换的作用范围限制在其控制区域以内，而以该参考点 P_K 作为变换中心。在图 2-25 中，以 P_K 为坐标原点的原坐标系设为 P_K-$X'_KY'_KZ'_K$，对其先进行旋转和尺度变换，使其坐标轴指向及尺度与新坐标系 O-XYZ 相一致，再将坐标原点平移到原坐标系的参心，所得的坐标系设为 O'-$X'Y'Z'$，然后对其作坐标平移，从而转换到新坐标系，此即是莫洛金斯基坐标转换模型。

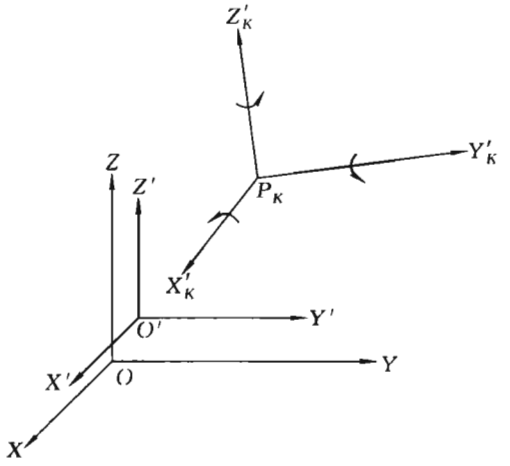

图 2-25

$$\begin{bmatrix}X_i\\ Y_i\\ Z_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_0\\ Y_0\\ Z_0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}X'_K\\ Y'_K\\ Z'_K\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}X'_i-X'_K\\ Y'_i-Y'_K\\ Z'_i-Z'_K\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y\\ -\varepsilon_Z & 0 & \varepsilon_X\\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X'_i-X'_K\\ Y'_i-Y'_K\\ Z'_i-Z'_K\end{bmatrix}+\Delta\mu\begin{bmatrix}X'_i-X'_K\\ Y'_i-Y'_K\\ Z'_i-Z'_K\end{bmatrix} \tag{2-4-45}$$

也可写成

$$\begin{bmatrix}X_i\\ Y_i\\ Z_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_0\\ Y_0\\ Z_0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}X'_i\\ Y'_i\\ Z'_i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -(Z'_i-Z'_K) & Y'_i-Y'_K & X'_i-X'_K\\ Z'_i-Z'_K & 0 & -(X'_i-X'_K) & Y'_i-Y'_K\\ -(Y'_i-Y'_K) & X'_i-X'_K & 0 & Z'_i-Z'_K\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \varepsilon_Z\\ \Delta\mu\end{bmatrix} \tag{2-4-46}$$

式中，$(X_0,Y_0,Z_0)^T$ 为坐标系 O'-$X'Y'Z'$ 的原点 O' 在 O-XYZ 坐标系中的位置向量，即两坐标系间的三个平移参数，由于其旋转和尺度变换有着与布尔莎模型不同的定义，而参考点 P_K 不因旋转和尺度变换而变动位置，因此其平移参数的含义和数值也与布尔莎模型中有所不同，两者之差正体现了在两种模型中旋转和尺度变换对参考点 P_K 的不同影响，但在此仍采用同样的符号：ε_X、ε_Y、ε_Z 为以点 P_K 为旋转中心的旋转参数，$\Delta\mu$ 为 P_K 点到网中任一点 P_i 的尺度变

换参数。而(X'_K,Y'_K,Z'_K)则为参考点P_K在O'-$X'Y'Z'$坐标系中的位置向量。

依据式(2-4-45)，可得出类似于式(2-4-43)的消去平移参数的坐标差转换模型，类似于式(2-4-42)及式(2-4-44)，同样亦可得出便于求解转换参数的表示式。

在式(2-4-45)的最后第二项中，若将与旋转矩阵相乘的向量由$[(X'_i-X'_K),(Y'_i-Y'_K),(Z'_i-Z'_K)]^{\mathrm{T}}$改为$[X'_i,Y'_i,Z'_i]$，即为原武汉测绘学院当年所提出的转换模型。它与莫洛金斯基转换模型一样，也是假设受尺度变换影响的是网点P_i与参考点P_K之间的坐标差，所不同的是直接对于网点P_i的坐标而不是对于网点P_i与参考点P_K之间的坐标差进行旋转变换，亦即旋转中心不在参考点P_K而仍在原点O'上，这一点却是与布尔莎模型相类似的。

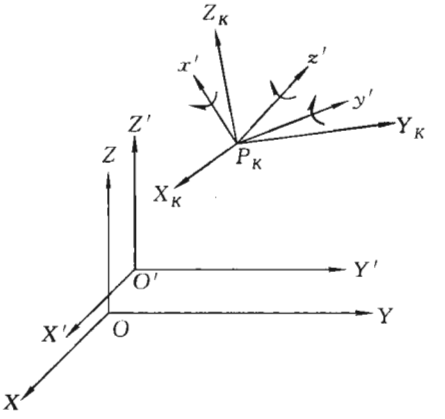

图 2-26

(三)范士(Veis)转换模型

如图 2-26 所示，与莫洛金斯基转换模型所不同的是，三个旋转角ω_x、ω_y、ω_z不再是以空间大地直角坐标系的三个坐标轴$O'X'$、$O'Y'$、$O'Z'$为旋转轴，而是以控制网参考点P_K的站心地平坐标系的三个坐标轴P_Kx'、P_Ky'、P_Kz'为旋转轴。

将ε_X、ε_Y、ε_Z与ω_x、ω_y、ω_z之间的转换式(2-4-33)代入式(2-4-45)，即可得出

$$\begin{bmatrix}X_i\\Y_i\\Z_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_0\\Y_0\\Z_0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}X'_i\\Y'_i\\Z'_i\end{bmatrix}+\boldsymbol{T}_{\varepsilon\omega}\begin{bmatrix}X'_i-X'_K\\Y'_i-Y'_K\\Z'_i-Z'_K\end{bmatrix}+\Delta\mu\begin{bmatrix}X'_i-X'_K\\Y'_i-Y'_K\\Y'_i-Y'_K\end{bmatrix}\tag{2-4-47}$$

式中，系数矩阵$\boldsymbol{T}_{\varepsilon\omega}$的 3 个行向量依次为

$$(0,\quad -\cos B_K\omega_x-\sin B_K\omega_z,\quad -\sin B_K\sin L_K\omega_x+\cos L_K\omega_y+\cos B_K\sin L_K\omega_z);$$

$$(\cos B_K\omega_x+\sin B_K\omega_z,\quad 0,\quad \sin B_K\cos L_K\omega_x+\sin L_K\omega_y-\cos B_K\cos L_K\omega_z);$$

$$(\sin B_K\sin L_K\omega_x-\cos L_K\omega_y-\cos B_K\sin L_K\omega_z,$$

$$-\sin B_K\cos L_K\omega_x-\sin L_K\omega_y+\cos B_K\cos L_K\omega_z,0)。$$

而由式(2-4-34)，也可将式(2-4-47)写为

$$\begin{bmatrix}X_i\\Y_i\\Z_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_0\\Y_0\\Z_0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}X'_i\\Y'_i\\Z'_i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -(Z'_i-Z'_K) & Y'_i-Y'_K\\ Z'_i-Z'_K & 0 & -(X'_i-X'_K)\\ -(Y'_i-Y'_K) & X'_i-X'_K & 0\end{bmatrix}\cdot$$

$$\begin{bmatrix}\sin B_K\cos L_K & \sin L_K & -\cos B_K\cos L_K\\ \sin B_K\sin L_K & -\cos L_K & -\cos B_K\sin L_K\\ -\cos B_K & 0 & -\sin B_K\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\omega_x\\\omega_y\\\omega_z\end{bmatrix}+\Delta\mu\begin{bmatrix}X'_i-X'_K\\Y'_i-Y'_K\\Z'_i-Z'_K\end{bmatrix}\tag{2-4-48}$$

将式(2-4-48)与式(2-4-46)相比较，不难看出，从莫洛金斯基转换模型到范士转换模型，只是将旋转参数由ε_X、ε_Y、ε_Z改为ω_x、ω_y、ω_z，而平移及尺度参数均保持相同。但由于后者是以参考点P_K为原点的地平坐标系的三个坐标轴为旋转轴，与局部椭球的定位定向有着一定的联系，因此更适用于在局部区域内按照一定的应用目的来进行坐标系的转换。还可将三个旋转参数分别予以处理，例如只采用一个方位旋转参数ω_z来进行从三维空间直角坐标系到二维大地坐

标系的方位转换，又如§5-8中采用两个旋转参数 ω_x、ω_y 实现椭球变换，以改正参考点 P_K 处的椭球面相对于投影面的倾斜度。

坐标差转换模型可仿照式(2-4-43)及式(2-4-44)写出，不必赘述。

五、空间直角坐标转换模型用于 WGS 84 与二维参心坐标系之间的转换

对于用卫星大地测量方法所建立的两种不同的地心坐标系(例如 WGS 84、ITRF 系统与我国新建成的 2000 国家大地坐标系)之间的转换，可采用布尔莎模型，同一区域先后建立的 GPS 控制网亦可采用布尔莎模型进行转换。至于由 GPS 控制网与以往用常规大地测量方法所建立的局部地面控制网之间的转换，则须考虑到地面控制网并不属于地心坐标系，其二维坐标基准通常是由网中的一个点组来确定的。但对于并不太大的区域而言，在布尔莎 7 参数转换式(2-4-42)中，作为与旋转、尺度参数相乘的因子，各点的三维直角坐标的前面一、二位的数值都是相同的，因此式(2-4-41)中的第二项对各点而言接近于常数，三个旋转角又很小，其估值在数值上往往已与其本身的中误差相当，因此就难以准确地求定旋转、尺度参数，有时在求解中甚至会出现病态问题，文献(沈云中 等，2006；Shen Yunzhong et al，2006)探索了 Bursa 模型用于局部区域坐标变换的病态问题及其解法。因在莫洛金斯基和范士转换式(2-4-46)、式(2-4-48)中，与旋转、尺度参数相乘的因子，是各转换点 P_i 与参考点 P_K 之间的坐标差，各点上就会显示出较大的差异，较为适应于地面网参心坐标系的特点。依据三种坐标转换模型求解转换参数，这在数学上属于最小二乘参数估计，当旋转角和尺度差很小，它们对减小转换后重合点上两组坐标之间的余差的贡献可能就较小，经过统计检验或可归之于非显著性参数，而可将其略去。因此在要求不太高的一般应用中，亦可不考虑旋转和尺度变换，只取用仅有平移参数的 3 参数转换模型(王解先 等，2003)。

对于具有方位基准的地面控制网而言，也可仅利用一个重合点 P_K 上的两组坐标，先进行平移，直接取平移参数为

$$[X_0 \quad Y_0 \quad Z_0]^{\mathrm{T}} = [X_K - X'_K \quad Y_K - Y'_K \quad Z_K - Z'_K]^{\mathrm{T}} \tag{2-4-49}$$

经此平移转换后，各点的坐标为

$$[X''_i \quad Y''_i \quad Z''_i]^{\mathrm{T}} = [X'_i + X_K - X'_K \quad Y'_i + Y_K - Y'_K \quad Z'_i + Z_K - Z'_K]^{\mathrm{T}}$$

接着再利用下式的 4 参数模型来求解旋转、尺度参数。

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X''_i \\ Y''_i \\ Z''_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -(Z''_i - Z_K) & Y''_i - Y_K & X''_i - X_K \\ Z''_i - Z_K & 0 & -(X''_i - X_K) & Y''_i - Y_K \\ -(Y''_i - Y_K) & X''_i - X_K & 0 & Z''_i - Z_K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \\ \Delta\mu \end{bmatrix} \tag{2-4-50}$$

采用这种做法又能满足转换后保持基准点坐标不变的应用需要，适合于在 RTK(实时动态定位)中用于求取转换参数。

对于具有方位基准的地面控制网而言，也可采用仅有旋转参数 ω_z 和尺度参数 $\Delta\mu$ 的范士简化模型，由式(2-4-48)、式(2-4-50)可得平移后的 2 参数模型为

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X''_i \\ Y''_i \\ Z''_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -(Z''_i - Z_K) & Y''_i - Y_K & X''_i - X_K \\ Z''_i - Z_K & 0 & -(X''_i - X_K) & Y''_i - Y_K \\ -(Y''_i - Y_K) & X''_i - X_K & 0 & Z''_i - Z_K \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} \sin B_K \cos L_K & \sin L_K & -\cos B_K \cos L_K & 0 \\ \sin B_K \sin L_K & -\cos L_K & -\cos B_K \sin L_K & 0 \\ -\cos B_K & 0 & -\sin B_K & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_z \\ \Delta\mu \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} X''_i \\ Y''_i \\ Z''_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (Z''_i - Z_K)\cos B_K \sin L_K - (Y''_i - Y_K)\sin B_K & X''_i - X_K \\ -(Z''_i - Z_K)\cos B_K \cos L_K + (X''_i - X_K)\sin B_K & Y''_i - Y_K \\ (Y''_i - Y_K)\cos B_K \cos L_K - (X''_i - X_K)\cos B_K \sin L_K & Z''_i - Z_K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_z \\ \Delta\mu \end{bmatrix}$$

(2-4-51)

在对 GPS 控制网与常规大地控制网进行坐标转换时，还须考虑分析以下几个问题：

1. 常规大地控制网点不能提供精确的大地高

因以往用常规技术测设的地面网点只有二维坐标（大地经纬度或对应的高斯平面坐标），由地面点的正常高加上概略的高程异常所得的 80 或 54 椭球面上的大地高只有米级的精度，由于大地高数值的不准确必导致相应的三维直角坐标也有较大的偏差，显然这会影响到转换参数的正确求定。但如果进行坐标转换的目的，仅是为了在局部区域内获得平面坐标，那么大地高所含有的误差对平面坐标的正确求定的影响极小，这已被近年来局部区域的应用实践所证实，甚至可以直接用水准高程代替大地高来进行坐标系间的转换。文献（王解先 等，2003）对此进行了数据分析和验证，文献（王解先 等，2007）采用误差传播及估计方法来分析高程误差对转换后平面坐标的影响，公式推导表明：在局部区域内，由含有大地高误差的常规大地控制网点大地坐标求得的三维直角坐标以及由两组坐标按最小二乘估计得出的转换参数均有偏差，但由此转换参数经三维直角坐标求得的大地经纬度以至高斯平面直角坐标的偏差却很小，所影响的主要是大地高。推证中所给出的适用范围是 100 km×100 km，于是在各点 P_i 观测方程式(2-4-42)中，$\boldsymbol{A}_i$ 阵中的 X'_i、Y'_i、Z'_i 都可采用中心点的 WGS 84 三维直角坐标，因中心点与任一点 P_i 的坐标差值小于 50 km，比坐标值小了 2 个量级，此近似不影响据此进行的误差分析。由于在求解转换参数前，是由大地坐标换算为空间直角坐标；得出转换参数后则是由空间直角坐标换算为大地坐标，过程正好相反。因任一重合点的 $\boldsymbol{A}_i$ 矩阵几乎都相同，于是可证得重合点上大地高误差引起的平面坐标的变化量几乎为零（王解先 等，2007）。

2. 地面网点与 GPS 控制点的平面位置精度常不相匹配

地面网点与 GPS 控制点相比较，平面位置的精度至少低一个量级，即以由国家天文大地网点在 1980 国家大地坐标系中的大地经纬度而言，除了常规测量的测定误差外，还含有因参考椭球的定位定向难以满足理想条件的坐标系本身的偏差，以及地面网定位定向的系统误差；作为系统性影响，两者往往难以区分。而且数十年前测定的地面网点，由于地壳形变等多种原因，部分控制点的实际点位与多年前所赋予的经久不变的坐标值可能不相一致。因此由 WGS 84到 1980 国家大地坐标系的转换成果有时就不够理想，由精度不高的地面网二维点位所得的转换参数再推求非重合点的平面坐标精度也就不高，与周围的已有控制点常不相兼容。至于未经我国参考椭球定位定向和整体平差的 1954 年北京坐标系，转换精度更要差些。对于经过 GPS 重建或改造后的城市控制网，由于平面点位精度较高，情况则好得多。

为了保证转换成果较为可靠，应在测区选择数量足够、分布大致均匀的重合点来求定转换参数，并须进行深入细致的数据分析，剔除存在较大余差的重合点。实际工作中不应利用邻近区域已知的转换参数来进行本区域的转换，应在本区域选择合适的重合点单独解求。

除了采用空间直角坐标转换模型外，对于不太大的区域，也可采用平面坐标转换模型，可将GPS三维直角坐标按参考椭球元素换算为大地坐标，再取用与地面网相同的中央子午线由大地经纬度投影成高斯平面坐标，再由若干重合点上的两组高斯平面坐标进行平移、旋转和缩放转换，以求定平面上的4个转换参数。

对于多数的城市及工程平面控制网，所依据的其实并非是54或80国家参考椭球面，与GPS控制网之间的坐标转换通常是以国家参考椭球面作为过渡，更好的处理方法是直接由WGS 84系坐标直接转换成与测区投影面相接近的区域性椭球面上的大地坐标，有关的原理和方法将在§5-8中讨论。

3. 平移与旋转、尺度参数之间的相关性及其影响

在实际工程应用中，测区范围相对于整个地球而言是很小的，布尔莎7参数模型式(2-4-41)右端的第二项对每个点都基本不变，即尺度和旋转参数对每个点的影响几乎是一样的，而平移参数对每个点的影响又相等，因此从数值上可以看出，对于不太大的测区，尺度参数、旋转角参数与平移参数之间存在着相关性。文献(王解先，2007b)由7个转换参数平差后的互协方差来计算其间的相关系数，方法是将7个参数分成两组，3个平移参数为一组，3个旋转参数和1个尺度参数为另一组，利用特征向量和非零特征根的概念进一步求取广义相关系数，通过实际计算证实：组间存在很强的相关性，亦即3个平移参数与3个旋转参数及1个尺度参数之间是强相关的。与此同时，3个旋转参数与1个尺度参数之间并不相关，这是可以理解的，旋转作为正交变换本与尺度伸缩无关。但平移参数与旋转、尺度参数之间存在着强相关，这就使旋转与尺度转换成为平移转换中的一个附加小项，于是若重合点的既有坐标有微小变动，往往并不反映为旋转、尺度参数的相应变动，而是造成平移参数的很大变动。虽然由这组并不合乎常理的转换参数，仍然能使转换后的重合点间的余差很小，但会掩盖重合点坐标可能存在的粗差，对由转换参数所求得的非重合点坐标的可靠性也有些影响。

为减少平移参数与旋转、尺度参数之间相关性对求解结果的影响，提高数值计算的稳定性，宜采用莫洛金斯基和范士转换式，这样能增加旋转与尺度转换的作用，以减小平移参数与旋转、尺度参数之间的相关性。亦可分别予以解求，即利用点 P_K 上的两组坐标先进行平移，直接按式(2-4-49)取平移参数，再按式(2-4-50)或式(2-4-51)来求解旋转、尺度参数。不难看出，这类似于坐标差转换模型，因此三种模型所相应的平移参数完全相同。

六、大旋转角情况下坐标转换参数的解求方法

空间直角坐标转换模型广泛地应用于大地测量、工程测量和摄影测量中，但只有当旋转角为微小量时，在旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_{XYZ}$ 中的各个三角函数项中能舍去旋转角的二次项，从而方便地构成线性的观测方程式(2-4-42)、(2-4-46)、(2-4-48)，即可由一组重合点的两组坐标按最小二乘法求解转换参数。当旋转角不再是微小量时，就不具备这样的方便条件，观测方程成为形式繁复的非线性方程。为进行线性化，可对所有转换参数在其近似值处按泰勒级数展开并仅取至一次项，再组成误差方程进行最小二乘求解，但须预知旋转角的近似值，不然就要反复迭代，逐次趋近。文献(陈义，2004)提出了一种有效的解法，在此简要介绍如下：

该解法的数学原理是利用方向余弦来进行两个不同的正交基底之间的变换。设 X'、Y'、Z' 三个坐标轴方向在 $O\text{-}XYZ$ 坐标系中的方向余弦分别为 (a_1,b_1,c_1)、(a_2,b_2,c_2)、(a_3,b_3,c_3)，按此进行两个不同正交基底的变换，可等价于坐标转换式(2-4-40)，即有

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{bmatrix} + \Delta\mu \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X'_i \\ Y'_i \\ Z'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{bmatrix} + \Delta\mu \cdot \boldsymbol{M} \begin{bmatrix} X'_i \\ Y'_i \\ Z'_i \end{bmatrix} \tag{2-4-52}$$

式中，矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的 3 个行向量分别由三个坐标轴在新坐标系中的方向余弦所组成，可知每个行向量必为单位向量，且 $\boldsymbol{M}$ 必为正交阵，所起的作用与旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_{XYZ}$ 相同，只是表示方式不同。当利用若干个重合点的两组坐标进行最小二乘求解时，由式(2-4-52)所含有的转换参数除了 3 个平移参数，1 个尺度参数外，还包括用于旋转的 9 个参数($a_i, b_i, c_i; i=1,2,3$)，但这 9 个参数只有 3 个参数是独立的，利用方向余弦和正交阵的性质，可列出 9 个参数之间独立而充分的 6 个关系式(陈义，2004)，于是即可按附加条件的间接平差唯一地求解转换参数。当然在具体解算中，由于式(2-4-52)仍非线性式，尚须对各参数按泰勒级数展开，并仅取至一次项，这又涉及各参数近似值的如何选取及具体解算技巧，详细可参看文献(陈义，2004)。用该法求解坐标转换参数，能够适合于存在有任何大小旋转角度的情况，而且无须预先知道旋转角度的近似值，开始平差时可取矩阵 $\boldsymbol{M}$ 为单位阵，由此可确定这 9 个参数的近似值，平差解算需迭代进行，直至收敛。

七、大地坐标的微分公式

在 §2-4 中曾述及大地坐标与椭球元素 a、e^2 之间的微分公式，它们属于大地坐标微分公式。此时变动的只是椭球的大小与形状，并未改变与椭球所相应的空间大地直角坐标系，亦即其坐标原点、坐标轴指向和尺度仍与前相同。

在此讨论坐标系发生变动的大地坐标微分公式。设空间大地直角坐标系 O-XYZ 的原点 O(亦即椭球中心)发生了位移 $\mathrm{d}X_0$、$\mathrm{d}Y_0$、$\mathrm{d}Z_0$，3 个坐标轴的分别对应有旋转角 ε_X、ε_Y、ε_Z，尺度变化了 $\Delta\mu$，由此来考虑所引起的任一点 P_i 上的大地坐标的相应变动 $\mathrm{d}B_i$、$\mathrm{d}L_i$、$\mathrm{d}H_i$。

由 X、Y、Z 与 B、L、H 之间的微分关系式(2-4-9)可得

$$\begin{bmatrix} \mathrm{d}X_i \\ \mathrm{d}Y_i \\ \mathrm{d}Z_i \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_i \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_i \\ \mathrm{d}L_i \\ \mathrm{d}H_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin B_i \cos L_i & -\sin L_i & \cos B_i \cos L_i \\ -\sin B_i \sin L_i & \cos L_i & \cos B_i \sin L_i \\ \cos B_i & 0 & \sin B_i \end{bmatrix} \cdot$$

$$\begin{bmatrix} M_i + H_i & 0 & 0 \\ 0 & (N_i + H_i)\cos B_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_i \\ \mathrm{d}L_i \\ \mathrm{d}H_i \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}_i \cdot \boldsymbol{J}_i \cdot \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_i \\ \mathrm{d}L_i \\ \mathrm{d}H_i \end{bmatrix} \tag{2-4-53}$$

由于空间大地直角坐标的变动 $\mathrm{d}X_i$、$\mathrm{d}Y_i$、$\mathrm{d}Z_i$ 是由于原点平移、坐标轴旋转、尺度变化所引起的，则由式(2-4-42)可得出

$$\begin{bmatrix} \mathrm{d}X_i \\ \mathrm{d}Y_i \\ \mathrm{d}Z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathrm{d}X_0 \\ \mathrm{d}Y_0 \\ \mathrm{d}Z_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -Z_i & Y_i & X_i \\ Z_i & 0 & -X_i & Y_i \\ -Y_i & X_i & 0 & Z_i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \\ \Delta\mu \end{bmatrix} \tag{2-4-54}$$

将式(2-4-54)代入式(2-4-53)，得出

$$\begin{bmatrix} M_i + H_i & 0 & 0 \\ 0 & (N_i + H_i)\cos B_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_i \\ \mathrm{d}L_i \\ \mathrm{d}H_i \end{bmatrix} =$$

$$\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\mathrm{d}X_0\\ \mathrm{d}Y_0\\ \mathrm{d}Z_0\end{bmatrix}+\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}0 & -Z_i & Y_i & X_i\\ Z_i & 0 & -X_i & Y_i\\ -Y_i & X_i & 0 & Z_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \varepsilon_Z\\ \Delta\mu\end{bmatrix} \tag{2-4-55}$$

式中，若将 X_i、Y_i、Z_i 以其大地坐标 B_i、L_i、H_i 表示式(2-4-4)代入，并再顾及因椭球元素 a、e^2 变动所产生的影响，即式(2-4-14)，从而得出大地坐标微分式

$$\begin{bmatrix}\mathrm{d}B_i\\ \mathrm{d}L_i\\ \mathrm{d}H_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\dfrac{\sin B_i\cos L_i}{M'_i+H_i} & -\dfrac{\sin B_i\sin L_i}{M_i+H_i} & \dfrac{\cos B_i}{M_i+H_i}\\ -\dfrac{\sin L_i}{(N_i+H_i)\cos B_i} & \dfrac{\cos L_i}{(N_i+H_i)\cos B_i} & 0\\ \cos B_i\cos L_i & \cos B_i\sin L_i & \sin B_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{d}X_0\\ \mathrm{d}Y_0\\ \mathrm{d}Z_0\end{bmatrix}+$$

$$\begin{bmatrix}\dfrac{-(N_i+H_i-N_ie^2\sin^2B_i)\sin L_i}{M_i+H_i} & \dfrac{(N_i+H_i-N_ie^2\sin^2B_i)\cos L_i}{M_i+H_i} & 0\\ \dfrac{[N_i(1-e^2)+H_i]\sin B_i\cos L_i}{(N_i+H_i)\cos B_i} & \dfrac{[N_i(1-e^2)+H_i]\sin B_i\sin L_i}{(N_i+H_i)\cos B_i} & -1\\ -N_ie^2\sin B_i\cos B_i\sin L_i & N_ie^2\sin B_i\cos B_i\cos L_i & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \varepsilon_Z\end{bmatrix}+$$

$$\begin{bmatrix}-\dfrac{N_ie^2\sin B_i\cos L_i}{M_i+H_i}\\ 0\\ (N_i+H_i)-N_ie^2\sin^2B_i\end{bmatrix}\Delta\mu+\begin{bmatrix}\dfrac{e^2\sin B_i\cos B_i}{W_i(M_i+H_i)} & \dfrac{N_i\cos B_i\sin B_i(2-e^2\sin^2B_i)}{2W_i^2(M_i+H_i)}\\ 0 & 0\\ -W & \dfrac{N_i\sin^2B_i}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{d}a\\ \mathrm{d}e^2\end{bmatrix} \tag{2-4-56}$$

由式中可以看出，ε_Z 对大地纬度 B_i 及大地高 H_i 不产生影响；$\Delta\mu$ 对大地经度 L_i 不产生影响，$\Delta\mu$ 主要影响大地高 H_i；而椭球元素 a、e^2 的变动对大地经度 L_i 亦不产生影响。以上公式中，角度量均以弧度为单位。

§2-5 参心坐标系和参考椭球

在局部范围内，参心坐标系的建立是与参考椭球的设置紧密相关的，它包括椭球大小、形状(椭球几何元素)的确定，椭球的定位(椭球中心位置的确定)和定向(椭球坐标轴方向的确定)。当然，以往椭球的定位和定向又须依据地面参考点(大地原点)上的观测和归算来实现的。本节主要讨论与此有关的垂线偏差公式和拉普拉斯方程，参考椭球的定位和定向以及弧度测量方程等内容。

一、垂线偏差的计算和大地方位角的归算

(一)天文经度、天文纬度和天文方位角

天文经度 λ、天文纬度 φ 是天文坐标系中的两个球面坐标。天文坐标系以地心为坐标原点，其 $Z_{天}$ 轴指向地极原点，$Z_{天}OX_{天}$ 坐标面为天文起始子午面，它是按格林尼治平均天文台定义的，$Y_{天}$ 轴也在与该地极原点相应的赤道面上，并构成右手坐标系。与大地子午面不同，

过一点的天文子午面是包含该点的垂线方向并与地球自转轴平行的平面。而包含测站垂线的平面则称为垂直面(见图 2-27)。

天文经度 λ——起始天文子午面与测站天文子午面的夹角，在起始子午面以东为正，以西为负。

天文纬度 φ——测站垂线与地球赤道面的夹角，在赤道以北为正，以南为负。

天文方位角 α_{PQ} ——过测站的天文子午面与过测站且包含照准点的垂直面的夹角，从测站北方向顺时针量取。

天文天顶距 Z_{PQ} ——即为观测天顶距，乃是测站垂线与观测方向之间的夹角。

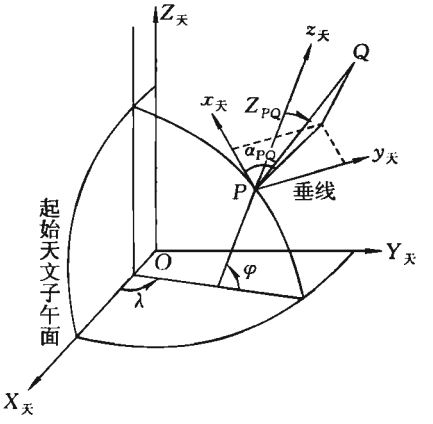

图 2-27

天文经纬度、天文方位角均以垂线为准，因此都可以通过观测天体独立地测定，但须说明的是，在某一观测时刻的这些天文观测元素所参照的是以地球瞬时自转轴及相应的瞬时赤道面来定义的瞬时天文坐标系，为使 Z 轴的指向由该瞬时地极统一归化至所规定的地极原点，须对实测值加上极移改正，其改正公式为

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi_0 = x\cos\lambda - y\sin\lambda \tag{2-5-1}$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = (x\sin\lambda + y\cos\lambda)\tan\varphi \tag{2-5-2}$$

$$\Delta\alpha = \alpha - \alpha_0 = (x\sin\lambda + y\cos\lambda)\sec\varphi \tag{2-5-3}$$

式中，φ、λ 和 α 为相应于瞬时极的天文观测值；x、y 为以所规定的地极原点为原点的地极坐标系中的瞬时极的坐标。为得出相应于地极原点的 φ_0、λ_0、α_0，只须将天文观测值减去上述改正数即可。

天文坐标系还以大地水准面为参照面，上面所说的铅垂线方向应是垂线曲线在大地水准面处的切线方向，因此要将地面点上的垂线方向改正到大地水准面上相应的垂线方向，在实用上可将铅垂线看作子午面内的平面曲线。因为在高程 H 处测得的经度就等于大地水准面上的经度，故对经度不须进行改正，而对纬度和方位角须进行归算。高程为 H 的天文纬度的归算改正公式为

$$\Delta\varphi = -(0.171H\sin2\varphi)'' \tag{2-5-4}$$

式中，H 为测站的正高，以 km 为单位。由上式可知，归算到大地水准面上的纬度比在高程为 H 的点上测得的纬度要小。

由于照准点不在大地水准面上，天文方位角的改正公式为

$$\Delta\alpha = \frac{e^2}{2a}H_2\cos^2\varphi\sin2\alpha \tag{2-5-5}$$

式中，H_2 为照准点的高程；a 及 e^2 则为椭球元素。

(二)垂线偏差和大地水准面差距

一般来说，一点的垂线方向与所设置椭球面的法线方向之间的夹角 u，称为该点的垂线偏差。由于各地面点的高低起伏不同，而垂线方向作为重力方向也是不规则地变化的。为比较各点的垂线偏差，需要将垂线方向由各地面点统一延伸到大地水准面。在大地水准面上点的垂线方向与椭球面法线之间的夹角称为大地水准面垂线偏差。

由于垂线偏差涉及椭球面的法线方向，因此采用不同的椭球面，就会得出不同的垂线偏

差。若采用正常椭球，则为重力垂线偏差；若依据平均地球椭球，则为绝对垂线偏差或物理垂线偏差；对于参考椭球而言，则称为相对垂线偏差。

大地水准面差距 N 是大地水准面上一点沿法线方向到椭球面的距离，它以椭球面为参考面，能形象地表示出大地水准面的形状。

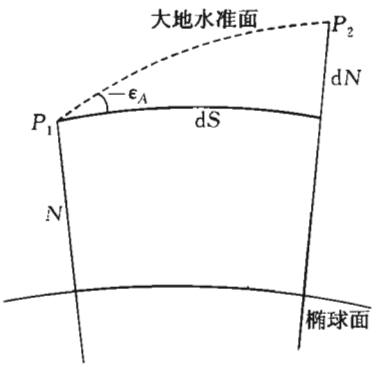

图 2-28

各点上的垂线偏差和大地水准面差距从两个方面反映出两个面之间的差异，垂线偏差揭示在该点上两个面之间的倾斜大小，大地水准面差距则显示两个面的纵向偏离的程度。

垂线偏差与大地水准面差距是有联系的一对量，如图 2-28所示，依据某一方向上的垂线偏差 ε_A，可以求出该两点之间的大地水准面差距之差，其微分关系式为

$$dN = -\varepsilon_A dS \tag{2-5-6}$$

$$\varepsilon_A = -\frac{dN}{dS} \tag{2-5-7}$$

若由点 P_1 推算至点 P_k，对式(2-5-6)两边积分，则有

$$N_k - N_1 = -\int_0^{S_K} \varepsilon_A \cdot dS \tag{2-5-8}$$

式(2-5-8)可用来按天文大地方法研究大地水准面的形状。

垂线偏差 u 可分解为子午圈上的分量 ξ 和卯酉圈上的分量 η。如图 2-29 所示，以点 P 作大地站心地平坐标系，若向内的垂线方向在向内的法线方向以南时，ξ 为正，以西时，η 为正，图 2-29 中所表示的 ξ 及 η 均为正值，由 ξ 及 η 可得出方位角为 A 的某一方向上的垂线偏差 ε_A 为

$$\varepsilon_A = \xi\cos A + \eta\sin A \tag{2-5-9}$$

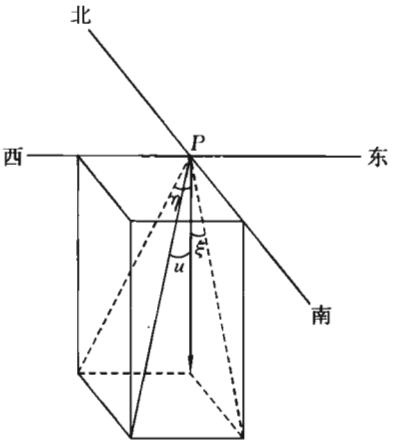

图 2-29

由式(2-5-9)可确定 ε_A 的大小和正负号。不难看出，其正负号与大地水准面差距之差的正负号相反，因此式(2-5-6)及式(2-5-7)的右端均为负号。

由一地面点上测得的天文经纬度，可确定该点的垂线方向，而由参考椭球面上计算得出的该点的大地经纬度，可确定该点的法线方向，于是即可求出该点的相对垂线偏差，采用这种方法得出的相对垂线偏差又可称为天文大地垂线偏差。

利用相距较近的两点上所获得的天文大地垂线偏差 ξ_1、η_1、ξ_2、η_2，按式(2-5-8)并顾及式(2-5-9)，可计算两点的大地水准面差距之差：

$$N_2 - N_1 = -\frac{S}{2}(\varepsilon_{A_{12}} + \varepsilon_{A_{21}}) = -\frac{R_m}{2}[(\xi_1 + \xi_2)(B_2 - B_1) + (\eta_1 + \eta_2)(L_2 - L_1)\cos B_m] \tag{2-5-10}$$

式中，L_1 及 L_2 分别为两点的大地经度；B_1 及 B_2 分别为其大地纬度；B_m 则为平均纬度；R_m 为平均纬度处的平均曲率半径。这种方法称为天文大地水准，或称天文水准。

天文水准的弱点在于，将垂线偏差的变化看作是线性的，这就使得式(2-5-10)只能适用于近距离的两点，于是要求平原地区天文点的距离约为 10～15 km，山区约为 4 km。为了减轻繁重的天文测量工作，可同时综合利用重力测量资料来推求大地水准面差距，这种方法称为天

文重力水准。于是

$$N_2 - N_1 = -\frac{S}{2}(\varepsilon_{A_{12}} + \varepsilon_{A_{21}}) + \Delta N_{12}^{g} \tag{2-5-11}$$

式(2-5-11)中右边第二项为重力改正项，用来改正垂线偏差的非线性变化

$$\Delta N_{12}^{g} = \frac{S}{2}(\varepsilon_1^{g} + \varepsilon_2^{g}) - \int_0^S \varepsilon^{g} \mathrm{d}S \tag{2-5-12}$$

式中的重力垂线偏差 ε_1^{g}、ε_2^{g} 可采用物理大地测量方法求得。在适当布置重力测量的条件下，可使天文点间隔放宽至 70～100 km。

从大地原点处的大地水准面差距 N_0，借助于由天文重力水准获得的各点间的大地水准面差距之差，即可依次推算各点的大地水准面差距。在对天文重力水准网进行平差后，最后得到各点的大地水准面差距平差值，从而绘制大地水准面差距图。利用该图可内插得出疆域内任一点的大地水准面差距图。我国采用的是正常高系统，因似大地水准面与大地水准面即使在山区也才相差 2～3 m，在平原地区相差很小，在一般的应用中常可忽略其间的差别。

卫星大地测量技术的出现和发展，为精确求定大地水准面开辟了新的途径。例如卫星测高技术可测得卫星至瞬时海水面的高度，在顾及海面地形后亦可推求大地水准面差距。利用 GPS 技术可直接测定各 GPS 点相对于所设定的椭球面的大地高，GPS 测量又无须为保证点间通视而非要将点位设在高处，这就便于对部分 GPS 点作水准联测而获得其正常高，于是即可求得较高精度的高程异常。

(三)垂线偏差公式和拉普拉斯方程

将测站点 P 上实测的天文经纬度归算到大地经纬度，须借助于该点上的垂线偏差；反之，由推算出的大地经纬度及实测的天文经纬度亦可求定垂线偏差，此即为垂线偏差公式。而由天文方位角归算到大地方位角的公式称为拉普拉斯方程。

在此，先作出两个平行条件的假设：其一是使参考椭球的短轴平行于某一指定历元的地球平自转轴；其二是大地起始子午面平行于天文起始子午面(见图 2-30)。下节将要讨论的参考椭球的定向，在理论上就须满足这两个平行条件。

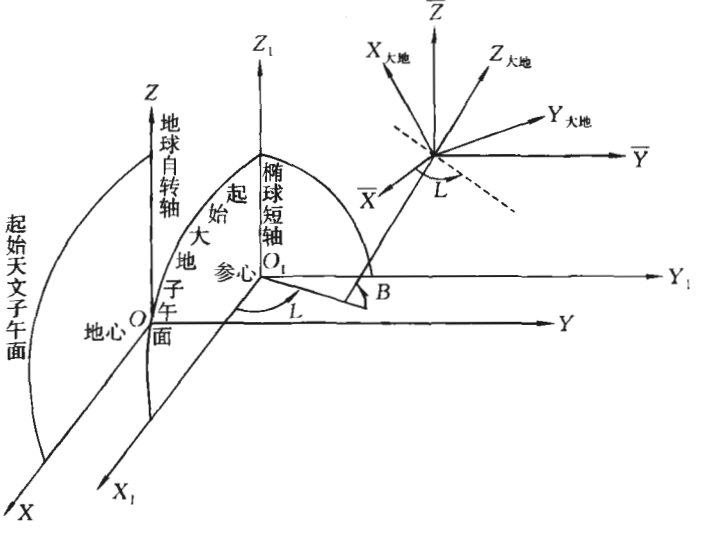

图 2-30

设在测站 P 上，以参考椭球法线作站心大地地平直角坐标系 $P\text{-}X_{大地}Y_{大地}Z_{大地}$，并以垂线为 $Z_{天文}$ 轴，作站心天文地平直角坐标系 $P\text{-}X_{天文}Y_{天文}Z_{天文}$。

如图 2-31(a)所示，以点 P 为中心、以单位长为半径作辅助圆球面。图 2-31(b)显示出与过点 P 的子午线椭圆共面的辅助圆球上大圆的上半部分。过点 P 作 PP_N 平行于参考椭球的短轴 SN，并与辅助圆球面相交于点 P_N。由于参考椭球的短轴平行于地轴，因此过点 P 的大地子午面为 $PZ_{大地}P_NX_{大地}$，而过点 P 的天文子午面为 $PZ_{天文}P_NDX_{天文}$，PP_N 为大地和天文这两个子午面的交线。单位辅助圆球面上的大圆弧 $Z_{大地}Z_{天文}$ 表示垂线偏差 u，可将它分解为垂线偏差子午分量 ξ（$Z_{大地}C$）及卯酉分量 η（$Z_{天文}C$）。等价于前面对 ξ、η 的正负号的规定，当 $Z_{天文}$ 在子午面以东时 η 为正；当 $Z_{天文}$ 在过 $Y_{大地}$ $PZ_{大地}$ 的卯酉面以北，则 ξ 为正。过点 P 的天文子午面与地平面相交于 PD，PD 与 $X_{大地}$ 轴的夹角 ΔA 即为由点 P 至任一点的天文方位角 α 与大地方位角 A 在起算方向上的差值。

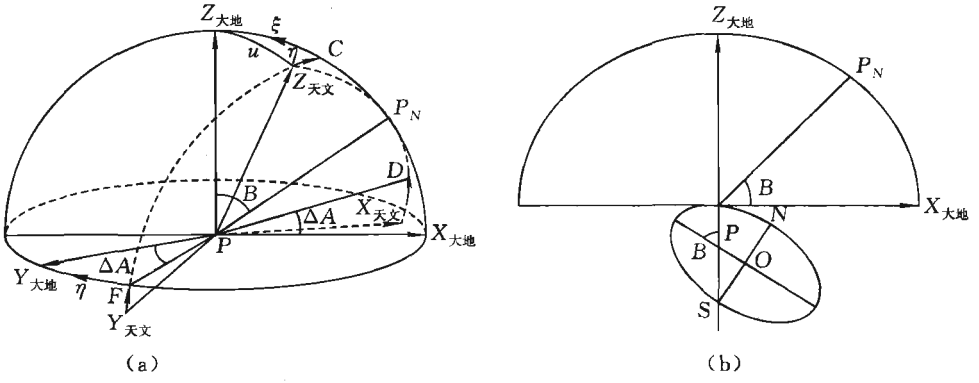

图 2-31

为将 $P\text{-}X_{天文}Y_{天文}Z_{天文}$ 转换到 $P\text{-}X_{大地}Y_{大地}Z_{大地}$，可先绕 $X_{天文}$ 轴旋转 η，而使 $Z_{天文}$ 轴旋转到 C 点，$Y_{天文}$ 轴旋转到地平面上的点 F，再绕 PF 旋转$(-\xi)$，使 $X_{天文}$ 轴旋转到点 D，点 C 旋转到 $Z_{大地}$ 轴，最后再绕 $Z_{大地}$ 轴旋转 ΔA，可使 D、F 两点分别落到 $X_{大地}$ 及 $Y_{大地}$，由于均为左手坐标系，旋转角以顺向为正，逆向为负。转换式为

$$\begin{bmatrix}\bar{X}\\ \bar{Y}\\ \bar{Z}\end{bmatrix}_{大地}=\boldsymbol{R}_3(\Delta A)\boldsymbol{R}_2(-\xi)\boldsymbol{R}_1(\eta)\begin{bmatrix}X\\ Y\\ Z\end{bmatrix}_{天文}=\begin{bmatrix}1 & \Delta A & \xi\\ -\Delta A & 1 & \eta\\ -\xi & -\eta & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{X}\\ \bar{Y}\\ \bar{Z}\end{bmatrix}_{天文}\tag{2-5-13}$$

由站心地平直角坐标系与其相应的站心赤道直角坐标系之间的关系式(2-4-24)，可得

$$\begin{bmatrix}X\\ Y\\ Z\end{bmatrix}_{大地}=\begin{bmatrix}-\sin B\cos L & -\sin B\sin L & \cos B\\ -\sin L & \cos L & 0\\ \cos B\cos L & \cos B\sin L & \sin B\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{X}\\ \bar{Y}\\ \bar{Z}\end{bmatrix}_{大地}\tag{2-5-14}$$

$$\begin{bmatrix}X\\ Y\\ Z\end{bmatrix}_{天文}=\begin{bmatrix}-\sin\varphi\cos\lambda & -\sin\varphi\sin\lambda & \cos\varphi\\ -\sin\lambda & \cos\lambda & 0\\ \cos\varphi\cos\lambda & \cos\varphi\sin\lambda & \sin\varphi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{X}\\ \bar{Y}\\ \bar{Z}\end{bmatrix}_{天文}$$

并鉴于两个平行条件的假设，大地与天文的站心赤道直角坐标系的坐标轴指向相同，由上式可得出

$$\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{大地}=\begin{bmatrix}-\sin B\cos L & -\sin B\sin L & \cos B\\ -\sin L & \cos L & 0\\ \cos B\cos L & \cos B\sin L & \sin B\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\sin\varphi\cos\lambda & -\sin\lambda & \cos\varphi\cos\lambda\\ -\sin\varphi\sin\lambda & \cos\lambda & \cos\varphi\sin\lambda\\ \cos\varphi & 0 & \sin\varphi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{天文}$$

将上式展开，由于垂线偏差是小值，大地经纬度与天文经纬度之差甚小，可舍去差值的二次项，于是就有

$$\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{大地}=\begin{bmatrix}1 & \sin B(\lambda-L) & \varphi-B\\ -\sin\varphi(\lambda-L) & 1 & \cos\varphi(\lambda-L)\\ -(\varphi-B) & -\cos B(\lambda-L) & 1\end{bmatrix}_{天文}\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{天文}\tag{2-5-15}$$

将式(2-5-13)与式(2-5-15)相比较，得出垂线偏差公式为

$$\xi=\varphi-B\tag{2-5-16}$$

$$\eta=(\lambda-L)\cos\varphi\tag{2-5-17}$$

并得出拉普拉斯方程为

$$\alpha-A=\Delta A=(\lambda-L)\sin\varphi=\eta\tan\varphi\tag{2-5-18}$$

上式尚未将观测方向 PQ 从以垂线为准归化到以参考椭球法线为准。为了将天文方位角 α 归算至大地方位角 A，并将观测天顶距 $Z_{天文}$ 归算至大地天顶距 $Z_{大地}$，可利用大地与天文的站心空间极坐标系间的关系。由式(2-4-26)，点 Q 在大地与天文的站心地平坐标系中的坐标分别为

$$\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{大地}=D\begin{bmatrix}\cos A\sin Z_{大地}\\ \sin A\sin Z_{大地}\\ \cos Z_{大地}\end{bmatrix}\tag{2-5-19}$$

$$\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{天文}=D\begin{bmatrix}\cos\alpha\sin Z_{天文}\\ \sin\alpha\sin Z_{天文}\\ \cos Z_{天文}\end{bmatrix}\tag{2-5-20}$$

比较上面两个式子，并顾及式(2-5-13)，则有

$$\begin{bmatrix}\cos A\sin Z_{大地}\\ \sin A\sin Z_{大地}\\ \cos Z_{大地}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & \Delta A & \xi\\ -\Delta A & 1 & \eta\\ -\xi & -\eta & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\alpha\sin Z_{天文}\\ \sin\alpha\sin Z_{天文}\\ \cos Z_{天文}\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}\cos\alpha\sin Z_{天文}\\ \sin\alpha\sin Z_{天文}\\ \cos Z_{天文}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & \Delta A & \xi\\ -\Delta A & 0 & \eta\\ -\xi & -\eta & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\alpha\sin Z_{天文}\\ \sin\alpha\sin Z_{天文}\\ \cos Z_{天文}\end{bmatrix}$$

为化简上式，可只取至$(\alpha-A)$及$(Z_{天文}-Z_{大地})$的一次项，例如有以下关系式

$\sin\alpha=\sin A+\cos A(\alpha-A)$，$\sin Z_{天文}=\sin Z_{大地}+\cos Z_{大地}(Z_{天文}-Z_{大地})$，

$\cos\alpha=\cos A-\sin A(\alpha-A)$，$\cos Z_{天文}=\cos Z_{大地}-\sin Z_{大地}(Z_{天文}-Z_{大地})$。

于是由上式可得出

$$-(\alpha-A)\begin{bmatrix}-\sin A\sin Z_{大地}\\ \cos A\sin Z_{大地}\\ 0\end{bmatrix}-(Z_{天文}-Z_{大地})\begin{bmatrix}\cos A\cos Z_{大地}\\ \sin A\cos Z_{大地}\\ -\sin Z_{大地}\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}0 & \Delta A & \xi\\ -\Delta A & 0 & \eta\\ -\xi & -\eta & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\alpha\sin Z_{天文}\\ \sin\alpha\sin Z_{天文}\\ \cos Z_{天文}\end{bmatrix}\tag{2-5-21}$$

由上式的第三式，并仅取至一次项，得出

$$Z_{大地} = Z_{天文} + (\xi\cos A + \eta\sin A) \tag{2-5-22}$$

将式(2-5-21)的第一式或第二式展开，将式(2-5-22)代入，并仅取至一次项，均可得出

$$A = \alpha - \Delta A - (\xi\sin A - \eta\cos A)\cot Z_{天文}$$

若将 ΔA 的表示式(2-5-18)代入上式，即有

$$A = \alpha - (\lambda - L)\sin\varphi - (\xi\sin A - \eta\cos A)\cot Z_{天文} \tag{2-5-23}$$

上式的第三项即为对该方位 PQ 的水平观测方向的垂线偏差改正，从而也推证了式(2-3-1)。因该项改正很小，其中的方位角和天顶距可采用天文值或大地值。上式的第二项为由天文北到大地北的改正项。因此，在同一点上对于任何方位及任意高度的观测目标，其改正值均相同，它仅与点位有关。式(2-5-23)正是将天文方位角归算为大地方位角的拉普拉斯方程，由此得到的大地方位角称为拉普拉斯方位角，它对于椭球的定向及控制天文大地网的定向是有用处的。

如果去掉了两个平行的假设，即若椭球短轴并不平行于某一固定历元的地轴，起始大地子午面亦不平行于起始天文子午面，于是在图 2-30 中的两坐标系 O_1-$X_1Y_1Z_1$ 与 O-XYZ 之间就存在着三个旋转角 ε_X、ε_Y、ε_Z。由其对天文坐标、方位角的影响，不难推证，前面的垂线偏差公式(2-5-16)、(2-5-17)及拉普拉斯方程(2-5-18)理应扩展为

$$\begin{bmatrix} B \\ L \\ A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi - \xi \\ \lambda - \eta\sec\varphi \\ \alpha - \eta\tan\varphi \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\sin\lambda & \cos\lambda & 0 \\ \cos\lambda \cdot \tan\varphi & \sin\lambda \cdot \tan\varphi & -1 \\ \cos\lambda \cdot \sec\varphi & \sin\lambda \cdot \sec\varphi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \end{bmatrix} \tag{2-5-24}$$

上式一般称之为广义垂线偏差公式和广义拉普拉斯方程。其第三式中忽略了垂线偏差对水平观测方向的影响。

在常规大地测量中，因不能实测大地方位角，只能依据实测的天文方位角以及天文经纬度利用拉普拉斯方程来推求之。

采用 GPS 技术可以直接算出 GPS 网中任一基线向量在所设置的椭球面上的大地方位角，就不必再由实测天文方位角来推求大地方位角。因此，GPS 测量也提供了直接测定两点间大地方位角的一种简捷而有效的方法。

二、参考椭球的定位与定向

(一)椭球定位和定向的意义和条件

参考椭球的定位和定向是用以确定该椭球与大地体(由大地水准面所包围的整个形体)的相对位置关系。参考椭球的定位指的是确定该椭球中心的位置；参考椭球的定向则是指确定该椭球坐标轴的指向。参考椭球定位和定向的数学表述，则是与该椭球所相应的三维大地直角坐标系(如图 2-30 中的 O_1-$X_1Y_1Z_1$)的原点 O_1 相对于地心 O 的平移量 X_0、Y_0、Z_0(定位)及 O_1-$X_1Y_1Z_1$ 系统的坐标轴指向相对于三维地心系 O-XYZ 的旋转角 ε_X、ε_Y、ε_Z(定向)。只须确定这 6 个独立的参数，就完成了椭球的定位和定向。然而，经典大地测量难以获得这 6 个参数。参考椭球的定位和定向，只是依据大地原点上的天文测量和高程测量数据并依据一定的条件来近似地实现的。

参考椭球的定位和定向一般须满足以下三个条件：

(1)椭球的短轴与某一指定历元的地球平自转轴相平行；

(2)大地起始子午面与天文起始子午面相平行；

(3)在一定区域范围内，椭球面与大地水准面最为密合。

前两个条件为椭球的定向条件，为满足第一个条件，必须使 $\varepsilon_X = 0, \varepsilon_Y = 0$，第二个条件则对应于使 $\varepsilon_Z = 0$。于是天文经纬度、方位角与大地经纬度、方位角间的换算可采用垂线偏差公式和拉普拉斯方程，不必采用其广义形式(2-5-24)。而若能满足第三个条件，则就会减小垂线偏差和大地水准面差距的数值，有利于所在区域以垂线为准的观测数据归算到椭球面上，该条件的数学表示式为 $\sum N^2 =$ 最小，作为使两个面在局部地区密切吻合这一椭球定位的条件式，可用弧度测量方程来解求平移参数 X_0、Y_0、Z_0 以至椭球参数 a、e^2。

(二)实现椭球定位、定向的实际做法

以往用经典大地测量技术建立参心坐标系时，因难以获知 X_0、Y_0、Z_0 和 ε_X、ε_Y、ε_Z 这 6 个参数，都是在选定的大地原点 P_K 上，实测该点的水准高程 h_k 及天文经度 λ_k、天文纬度 φ_k 及其至另一点 P_l 的天文方位角 α_{kl}，再连同大地原点上的垂线偏差分量 ξ_k、η_k 和大地水准面差距 N_k 来进行椭球的定位和定向。可将 φ_k、λ_k、α_{kl} 作为定向参数，并将 ξ_k、η_k、N_k 作为定位参数，由式(2-5-16)及式(2-5-17)可得出

$$B_k = \varphi_k - \xi_k \tag{2-5-25}$$

$$L_k = \lambda_k - \eta_k \sec\varphi_k \tag{2-5-26}$$

从而确定了大地原点处的椭球面法线方向，当加入了第三个定位参数——大地水准面差距 N_k 后，就有

$$H_k = h_k + N_k \tag{2-5-27}$$

于是，即由大地原点上的三维大地坐标数据来确定椭球中心的位置，在此，ξ_k、η_k、N_k 可与平移参数 X_0、Y_0、Z_0 相对应。而 φ_k、λ_k、α_{kl} 则可看做与旋转角 ε_X、ε_Y、ε_Z 相对应的定向参数。除了式(2-5-25)和式(2-5-26)外，并有

$$A_{kl} = \alpha_{kl} - \eta_k \tan\varphi_k \tag{2-5-28}$$

需要指出的是，虽式(2-5-25)和式(2-5-26)隐含了三个旋转角为零的两个平行的条件，但实际上大地原点上的天文观测数据总会含有误差，依据含有误差的天文数据所确定的椭球的坐标轴，只是在形式上利用了这两个平行条件，其真实的含义只不过是使椭球短轴与倾斜了的地轴相平行，大地起始子午面与偏歪了的天文起始子午面平行。两个平行条件在椭球的定向中实际上并未得到切实的保证。由于难以准确地求定旋转角 ε_X、ε_Y、ε_Z，在椭球定向中，就取用式(2-5-25)、式(2-5-26)和式(2-5-28)来取代理应采纳的广义垂线偏差公式和广义拉普拉斯方程(2-5-24)。可见，φ_k、λ_k、α_{kl} 实际上并非就是能与旋转角 ε_X、ε_Y、ε_Z 相等价的一组定向参数。由于大地原点上的天文观测误差，两个平行的基本假设实际上并不成立。这是在参考椭球定向中始终未能圆满解决的问题，乃因受当时技术条件限制所致。以往进行椭球定位和定向的实际做法分为一点定位和多点定位。

一点定位：当没有充分资料来确定 ξ_k、η_k、N_k 的数值时，可以简单地取 $\xi_k = \eta_k = N_k = 0$，即在大地原点处，使椭球面的法线方向和铅垂线重合，椭球面和大地水准面相切。于是在大地原点处，就固定了椭球面法线方向并确定了椭球面与大地水准面间的相对位置，以此来确定椭球中心的位置，于是就以一点上实测的天文经纬度 φ_k、λ_k 及正高 h_k 来实现椭球定位。由式

(2-5-25)及式(2-5-26)可得出原点处的大地经纬度及大地高

$$B_k = \varphi_k \tag{2-5-29}$$

$$L_k = \lambda_k \tag{2-5-30}$$

并有

$$H_k = h_k \tag{2-5-31}$$

椭球定向的实现则是依据大地原点上实测的天文经纬度以及它至另一点的实测的天文方位角 α_{kl}，因 $\eta_k = 0$，由式(2-5-28)可得出

$$A_{kl} = \alpha_{kl} \tag{2-5-32}$$

利用在大地原点上所获得的大地基准数据 L_k、B_k、H_k，再依据归算到椭球面上的方向和边长观测值，在椭球上进行各种计算和平差，即可得出天文大地网中各点的大地经纬度。

需要指出的是，采用一点定位并未顾及椭球定位的第三个条件，从而使椭球面和大地水准面不能很好地吻合。

多点定位：为进一步满足椭球定位的第三个条件，可利用先前国家天文大地测量的定位成果，在大致均匀分布的多个已知点上列出高程的弧度测量方程，若不顾及旋转及尺度参数的变化，由椭球元素变动及椭球中心平移而引起的任一点 i 处的大地水准面差距或高程异常的变动(亦是大地高的变动量)为

$$\mathrm{d}N = N_{\mathrm{new}} - N_{\mathrm{old}} = H_{\mathrm{new}} - H_{\mathrm{old}} = \mathrm{d}H \tag{2-5-33}$$

由式(2-4-56)中的第三式，得出

$$N_{\mathrm{new}} = \cos B_{\mathrm{old}}\cos L_{\mathrm{old}} X_0 + \cos B_{\mathrm{old}}\sin L_{\mathrm{old}} Y_0 + \sin B_{\mathrm{old}} Z_0 - W_{\mathrm{old}}\,\mathrm{d}a + \frac{a_{\mathrm{old}}}{2W_{\mathrm{old}}}\sin^2 B_{\mathrm{old}}\,\mathrm{d}e^2 + N_{\mathrm{old}} \tag{2-5-34}$$

利用 m 个点上所列出的上述观测方程式，按下面的条件式来解求新椭球的定位值 X_0、Y_0、Z_0 及其椭球元素变动量

$$\sum_{i=1}^{m} (N_{i(\mathrm{new})}^2) = \min \tag{2-5-35}$$

然后可得出新的椭球元素

$$a_{\mathrm{new}} = a_{\mathrm{old}} + \mathrm{d}a, \quad e^2_{\mathrm{new}} = e^2_{\mathrm{old}} + \mathrm{d}e^2 \tag{2-5-36}$$

由此还可求得包括大地原点在内的 m 个天文大地点的 $N_{i(\mathrm{new})}$。

对于新椭球上的垂线偏差分量而言，也有相应的弧度测量方程，由式(2-4-56)中的第一、二两个式子

$$\begin{bmatrix}\xi_{\mathrm{new}}\\ \eta_{\mathrm{new}}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\varphi - B_{\mathrm{new}}\\ (\lambda - L_{\mathrm{new}})\cos B_{\mathrm{new}}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\varphi - B_{\mathrm{old}}\\ (\lambda - L_{\mathrm{old}})\cos B_{\mathrm{old}}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-\mathrm{d}B_{\mathrm{old}}\\ -\mathrm{d}L\cos B_{\mathrm{old}}\end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix}\dfrac{\sin B_{\mathrm{old}}\cos L_{\mathrm{old}}}{(M+H)_{\mathrm{old}}} & \dfrac{\sin B_{\mathrm{old}}\sin L_{\mathrm{old}}}{(M+H)_{\mathrm{old}}} & \dfrac{-\cos B_{\mathrm{old}}}{(M+H)_{\mathrm{old}}}\\ \dfrac{\cos B_{\mathrm{old}}\sin L_{\mathrm{old}}}{(N+H)_{\mathrm{old}}\cos B_{\mathrm{old}}} & \dfrac{-\cos B_{\mathrm{old}}\cos L_{\mathrm{old}}}{(N+H)_{\mathrm{old}}\cos B_{\mathrm{old}}} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{d}X_0\\ \mathrm{d}Y_0\\ \mathrm{d}Z_0\end{bmatrix} \cdot$$

$$\begin{bmatrix}-\dfrac{e^2\cos B_{\mathrm{old}}\sin B_{\mathrm{old}}}{W_{\mathrm{old}}(M+H)_{\mathrm{old}}} & -\dfrac{N_{\mathrm{old}}\cos B_{\mathrm{old}}\sin B_{\mathrm{old}}(2-e^2\sin^2 B_{\mathrm{old}})}{2W^2_{\mathrm{old}}(M+H)_{\mathrm{old}}}\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{d}a\\ \mathrm{d}e^2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\varphi - B_{\mathrm{old}}\\ (\lambda - L_{\mathrm{old}})\cos B_{\mathrm{old}}\end{bmatrix} \tag{2-5-37}$$

将式(2-5-34)及式(2-5-35)所解得的 X_0、Y_0、Z_0 及 da、de^2 代入式(2-5-37)，即可求出大地原点处不再为零的 ξ_k、η_k 的新值；代入式(2-5-34)，则可算得不再为零的 N_k 之新值。即由多点定位所获得的新椭球面在大地原点处并不与大地水准面相切，该点的椭球面法线与垂线方向亦并不一致。但在整个局部区域内，由于满足了椭球定位第三个条件，因此椭球面与大地水准面吻合得较好。

无论是一点定位还是多点定位，所确定的椭球中心均与地球质心有较大的偏离，由这样的参考椭球所定义的大地坐标系称为参心坐标系。

三、参心坐标系的建立

由上所述，参心坐标系的建立取决于参考椭球元素的确定以及参考椭球的定位与定向，参考椭球是用 a 和 α（或 e^2）两个几何元素来确定其大小和形状。以往通过弧度测量来求定椭球参数。随着测量技术的发展和全球资料的进一步利用，已将几何方法和物理方法结合起来，求定并采用了兼有几何、物理意义的椭球参数。于是参考椭球也可直接采用已公布的国际椭球参数。

参考椭球的定位与定向是依据大地原点上的起算数据来进行的。当然，在采用多点定位时，还须利用多个点上的数据来对椭球重新定位，从而获得大地原点上的 ξ_k、η_k、N_k，但大地原点上的天文观测数据 φ_k、λ_k、α_{kl} 仍然是作为椭球定向的参数。经过多点定位，虽则任一拉普拉斯点都可利用式(2-5-34)及式(2-5-37)来求得其相应的 ξ_k、η_k、N_k，但由于通过弧度测量方程难以获得垂线偏差和大地水准面差距的精确值，因此就不能用垂线偏差公式(2-5-16)和式(2-5-17)来解求各拉普拉斯点的大地经纬度。须依据大地原点上经归算而获得 B_k、L_k、A_{kl}，利用归算到椭球面上的方向和边长观测值，按照§2-3所述的椭球面上大地坐标计算的方法，推算出天文大地网中各点的大地经纬度 B_i、L_i，至于大地原点以外的拉普拉斯方位角虽不参与参考椭球的定向，但由于它们具有较高的精度，可以作为固定值或作为高精度的方位角观测值而参加天文大地网的平差解算，从而削弱测角误差的积累，以控制天文大地网的定向。

当完成了椭球的定位和定向后，各大地点的大地水准面差距也不是采用弧度测量方程(2-5-34)来求得的，而是由大地原点上的 N_k，利用天文大地水准或天文重力水准经过平差解算依次逐点求得各推算点间大地水准面差距之差，从而求得任意大地点上大地水准面差距 N_i。因此，大地原点上的起算数据的确立正是构架参心坐标系的关键所在。

在实际应用中，参心坐标系则是由一系列控制点在该坐标系中的坐标来具体体现的。经过在椭球面上的天文大地网整体平差所得出各点的大地坐标就体现了理论上所定义的二维的参心坐标系。

由上所述，参心坐标系的建立实质上也就是参考椭球大小、形状、位置和方向的确定。参心坐标系和参考椭球两者是紧密不可分离的。以往用常规大地测量技术所建立的参心坐标系，实质上就是指以大地经纬度表述椭球面上点位的二维的大地坐标系。由于大地高的精度不高，当要求空间定位具有一定精度时，显然就不能采用三维直角坐标来进行定位。大地经纬度只能表示平面点位，点位的垂直位置则是由基于大地水准面所设定的高程系统来确定的。

§2-6 协议地球参考系和平均地球椭球

一、协议地球参考系的定义和建立

与二维参心坐标系不同的是，用卫星大地测量技术建立起来的地心地固坐标系才是真正的三维坐标系，而且在其建立过程中，并不首先涉及地球椭球元素及其位置、方向的确定。而是在三维地心坐标系建成后再来设置相应的地球椭球。建立三维地心坐标系，首先要解决的是从理论上给出地心坐标系的定义，包括坐标系的原点、轴向、尺度的约定和坐标系随时间的变化，以及有关的模型、常数等，并须解决如何予以实现和维持。坐标系一般以高精度的参考框架来实现，参考框架则是由所公布的一组分布合理的地面站的地心坐标和速度所构成。一组自洽的站坐标集隐含了地心坐标系的原点、坐标轴的指向以及一个尺度参数，由此来体现该地心坐标系。但是，从地球动力学的观点来看，地面点坐标因板块运动、地壳形变、潮汐负荷等因素的影响而发生变化。

以整个地球（包括陆地、海洋、大气）的质心为坐标原点的地心地固坐标系更有其物理意义和全球意义，各点的点位都是相对于地心而言的，既便于与协议天球参考系（CCRS）之间的转换，又适合于作为由卫星测地技术进行三维精密定位的参考系。现今采用的协议天球参考系是指由国际大地测量学协会（IAG）和国际天文学联合会（IAU）所确定并从 1984 年 1 月 1 日起启用的天球参考系，以 2000 年 1 月 15 日 TDB（太阳质心力学时）为标准历元，其 Z 轴指向 J2000.0 的平北天极，其 X 轴指向 J2000.0 的平春分点。

顾名思义，地固坐标系就是固联在地球上并和地球一起自转和公转的坐标系。对于地心地固坐标系而言，既然是以地球质心为坐标原点，当然就须使它的一个坐标轴（Z 轴）重合于地球的某个自转轴。地球自转是地球本体围绕通过地球质心的自转轴所做的旋转运动。地球自转轴与地球本体有两个交点（地极），Z 轴的正向指向地北极。

地球自转轴本身的方向在空间中不断地变化（岁差和章动），而影响地球与其自转轴之间相对位置关系的缘由却并非是岁差和章动。地球自转轴在地球体内的位置其实也是在变动的，亦即瞬时地北极在地球表面的位置是不断移动的（极移）。因此，地固坐标系的建立不能不考虑瞬时地极随时在变动之中。为此，一般是使地心坐标系的 Z 轴指向瞬时的协议地极原点，在一些文献中对此仍袭用旧有名词 CIO（国际协议原点），它原是国际天文学联合会和国际大地测量学协会在 1967 年所建议的采用国际上 5 个纬度服务站，以 1900～1905 年的平均纬度所确定的平均地极位置作为上述期间地球自转轴的平均位置。但如今的 CIO 的内涵已与以往单纯用天文光学观测成果所定义的 CIO 有所不同，它指的已是由 BIH（国际时间局）系统中的协议地极原点，若将它看作瞬时地极的平均位置，可称为协议地极（Conventional Terrestrial Pole，CTP）。与之相应的地球赤道面称为平赤道面或协议赤道面，在该平赤道面上的 X 轴位于格林尼治平均天文台子午面内。作为维持起始子午线或经度零点位置的格林尼治平均天文台是由参加 BIH 的 50 个左右的测时台站的加权平均值来体现的。目前平极和起始子午线均采用 BIH 系统。Y 轴则与 X 轴和 Z 轴正交，从而构成三维直角坐标系，乃是右手系。至于边长尺度，除了由光速采用值来定义外，还须是在地球范围内在相对论意义下作出的。

严格地说，实际上并不存在永久稳定地固联在地球上的参考坐标系（地固坐标系）。由于

地球并非是一个理想的刚体，它在潮汐作用下会发生变形；其质量因大气运动而有迁移；板块运动及地壳形变都会使地面点的空间位置发生变化。考虑到引起地球变形和点位变动的动态效应，充其量我们只能以国际协议公认的方式，谋求在某种平均的意义上固定在地球上的参考系，此即为协议地球参考系(Conventional Terrestrial Reference System，CTRS)。在 CTRS 的定义中，还包括各种天文、地球、物理及大地参数，例如岁差、章动、极移、地球自转角速度、光速等。并且规定：其坐标轴的指向须以 BIH 1984.0 系统为准；在坐标系定向方面所发生的随时间的演化不会产生相对于地壳的残余的地球旋转。

除了这些理论上的定义外，它是通过一个参考框架，即一组台站的三维直角坐标来实现的。对于一个高精度的又处于动态变化之中的坐标系必须考虑该坐标系的维持问题，即须按一定的复测策略保证站坐标和速度的不断的更新和精化。于是，建立地心坐标系的关键在于如何得到参考框架点的地心坐标和速度。

由 IERS(国际地球旋转服务机构)所建立的协议地球参考系称为国际地球参考系(ITRS)(陈俊勇，2005)。ITRS 是目前国际上最精确、最稳定的全球性地心坐标系，它的定义遵循定义协议地球坐标系的法则，即 ITRS 的原点位于地心，地心定义为包括海洋和大气的整个地球的质量中心；它的长度单位取的米，在尺度上与地心局部框架的地心坐标时(Geocentric Coordinate Time，TCG)保持一致，符合 IAU 和 IUGG(1991)决议，是由相应的相对论模型获得的。它的定向由 BIH 1984.0 给出，定向的时间演化相对于地壳不产生残余的全球性旋转。它的坐标时是地心坐标时(TCG)。IERS 为实现 CTRS 而构筑的坐标参考框架称为国际地球参考框架(ITRF)。ITRF 是基于多种空间技术(GPS，SLR，VLBI，DORIS)得到的地面站的站坐标集和速度场。ITRF 2000 已包括了 500 多个测站、101 个公共站。按 IUGG(维也纳 1991)第 2 号决议，IERS 负责对 ITRS 进行定义、实现和改进。

于是可在 ITRS 2000 和 ITRF 2000 中所采用的数字标准下将固体地球表面上任一时刻 t 的点位表示为

$$\boldsymbol{X}(t) = \boldsymbol{X}_0 + \boldsymbol{V}_0(t - t_0) + \sum_i \Delta \boldsymbol{X}_i(t) \tag{2-6-1}$$

式中，$\Delta \boldsymbol{X}_i$ 为对各种随时间而变化的动态效应的改正，所顾及的改正包括：对潮汐中永久性部分的改正，而认为其余项因其均值为零而不予考虑；海洋负荷；大气负荷等。$\boldsymbol{X}_0$ 和 $\boldsymbol{V}_0$ 则为历元 t_0 时的位置和速度向量。

二、当今技术条件下的平均地球椭球

平均地球椭球的定义和性质已在 § 1-3 中述及，在此不再多加重复。仅须说明的是，作为与协议地球参考系相应的地球椭球，亦即：使椭球中心与坐标原点(地球质心)重合，旋转椭球的短轴与 Z 轴重合，使起始子午面包含 X 轴。这就满足了正常椭球对定位和定向所提出的要求，也就符合了平均地球椭球的部分条件。若再要使其表面最佳拟合于全球大地水准面，唯有不断地改善、精化 4 个椭球参数，当然它们还应保持与实际的地球参数相一致。

近年来国际上仍建议采用 1980 大地参考系统(GRS 80)中所确定的椭球的 4 个几何、物理参数来定义与协议地球参考系相应的地球椭球。这似乎也可以看作在目前技术条件下所设置的平均地球椭球。今后，随着全球范围内大地水准面的不断精化、地球重力场模型的不断改善以及卫星大地测量(包括卫星重力学)的深入发展，椭球参数也将得到改进，也将逐渐趋近平

均地球椭球的这一理想目标。

平均地球椭球是在全球范围内的一个统一的地球数学物理模型，它将为几何大地测量和物理大地测量提供统一的基准面，这对于研究地球形状和地球重力场都是非常有利的。

§2-7 一种新型的大地坐标系的确定及其应用*

一、椭球面上测地坐标系的概述

空间点位的确定和表述总是要参照于某一给定的坐标系，常分解为垂直方向上位置及平面位置两个方面，这固然是由于受以往测量技术限制所致，但即使采用空间大地测量技术，将三维直角坐标作为最后的点位表述并不能满足大量的实际应用的需要。由上所述，空间点位可以由其在椭球面上的投影点的大地经度 L、大地纬度 B 来表示其平面位置，而用大地天顶方向的大地高 H 来表示其垂直位置。由于经纬度是角度量，且按大地经纬度在椭球面上计算过于复杂，通常都是将椭球面投影到平面，用投影平面上的平面直角坐标来表示平面点位，当然这就会产生地图投影变形。

其实，直接基于地球椭球面能更好地再现地球上地形、地物的本来特性，正是一个自然的回归。如果说 Gauss 是在 1820～1830 年间首次在汉诺威的大地测量中将椭球面上诸元素投影到平面上，遂能在平面上进行三角网的计算。那么，在这之前的 1810 年，Soldner 就提出了球面上的直角坐标系统，用于巴伐利亚州的大地测量(Kneissl，1959)。此后 Grossmann、Heck (1976；2003)等德国测量学者所推广的椭球面直角坐标系正是基于球面直角坐标系而来的，计算中可将测区范围内的平均曲率半径作为高斯密切球半径，从而直接采用有关球面直角坐标的公式。克拉索夫斯基在分析了这种椭球面直角坐标系的优缺点后，曾寄希望于出现比 Helmert 所推导的正算公式更为精确合用的公式，并预言今后将会证实椭球面直角坐标系在大地测量实践中的适用性(克拉索夫斯基，1958)。在此，是用椭球面上以长度量来表示的二维直角坐标来表述空间点的平面位置。

这种椭球面直角坐标系的定义如下：如图 2-32 所示，以区域中心附近一控制点 P_0 为坐标原点，过点 P_0 的一条子午线作为纵坐标轴，过该起始子午线上的各分点，可作出与它正交的一组大地线，再作这组大地线的正交轨线组，这些正交轨线就是起始经线之测地平行线。微分几何中所定义的测地平行线具有以下的性质：由任意两条测地平行线所截出的大地线段的弧长均相等。于是，两组正交曲线就构成了椭球面上的一个坐标格网。设过椭球面上任一点 P 的大地线在起始子午线上的垂足点为 P_f，则由点 P_0 至点 P_f 的经线上弧长即为该点的纵坐标 x，而由点 P 至点 P_x 的测地平行线上弧长即为该点的横坐标 y，于是点 P 在椭球面上的纵横直角坐标即为 (x,y)，这种坐标系属于微分几何所定义的测地坐标系，它是由测地线(大地测量中即为大地线)和测地平行线作为两组互为正交的坐标曲线所构成的，只是，在此是将测地坐标系建立在地球椭球面上。

如果不再是由起始经线上的一个弧段，而是收缩为单个点 P_0 来引出大地方位角各不相

---

* 作者附注：此节为作者所主持的国家自然科学基金两个项目的部分研究成果，作为理论上的一个新探索，能否获得实际应用，尚有待今后的研究与实践。如课时偏紧，可不安排在课堂教学，而供有余力和兴趣的学生课外参考。

同的一组大地线，作为一组坐标曲线；再以点 P_0 为中心作出一组与其正交的测地平行线（大地测量上称之为大地圆）作为另一组坐标曲线。此即为以点 P_0 为坐标原点，以过点 P_0 的经线为起始方向的大地极坐标系。它也是一种测地坐标系。椭球面上任一点 P 的极距为由点 P_0 至点 P 的大地线弧长 S_i，而其极角则为大地线 P_0P 的大地方位角 A，点 P 的大地极坐标即为 (S_i, A)。因大地极坐标系多年来应用较少，在此不再赘述。

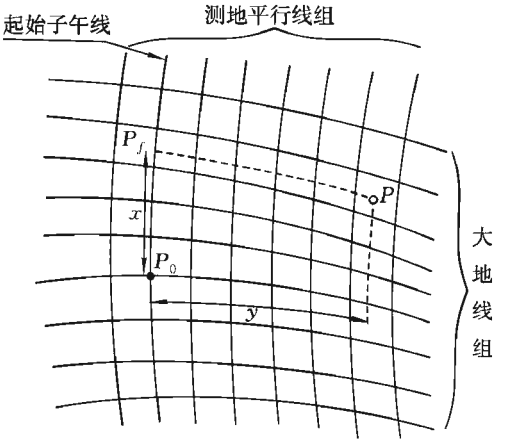

图 2-32

文献（施一民，冯琰，2001）所提出的椭球面上另一种测地坐标系在定义上却是与椭球面直角坐标系不谋而合的。不同的是，基于微分几何和大地测量理论，独立地定义并推导出测地平行线长度归化因子的计算公式（施一民，冯琰，2001），并推证出大地线微分方程和测地主题正反解公式（施一民，朱紫阳，2003；施一民，朱紫阳，方胤祺，2003）。

与大地经纬度相比，采用测地坐标简化了椭球面上的繁复计算，使点间距离和角度的解算公式十分简便；解算精度又相当高；且杜绝了投影变形。但这种测地坐标系在应用上也有不足之处：首先，它所采用的坐标曲线并非是习用的经线和纬线；其次，两相邻区域所建立的测地坐标系难以互作转换，不能实现更大范围的无缝连接。

对大地坐标系能否创建一种新的表示形式：它仍以经纬线作为坐标曲线，但以长度量来表示坐标参数，从而有别于以经纬度表示的大地坐标系。

二、新型大地坐标系的定义和建立（施一民，朱紫阳，范业明，2005）

大地坐标系也属于微分几何学所定义的测地坐标系，它以经线（属于大地线，即微分几何中所称的测地线）和纬线（属于微分几何中定义的测地平行线）两组互为正交的坐标曲线来表述地球椭球面上的点位。

在此，介绍大地坐标系的另一种新的表述形式，作为椭球面上的另一种测地坐标系，它仍以经纬线作为坐标曲线，但采用了以长度量来表示的坐标参数。

（一）新型大地坐标系的定义

为了在较大的局部地区（南北方向最大跨距约为 400 km，东西方向则不受限制）构建新型大地坐标系，如图 2-33 所示，可在区域中心附近选择一点 P_0 作为其坐标原点，其已知的大地经纬度设为 (B_0, L_0)。两组经纬线就构成了椭球面上的一个坐标格网。设过椭球面上经纬度为 (B, L) 的任一点 P 的经线与起始纬线的交点为 P_B，将由点 P 至点 P_B 的经线上弧长作为坐标参数 S_L，由点 P_0 至点 P_B 的纬线上弧长取为另一个坐标参数 S_B，则可将点 P 的新型大地坐标表示为 (S_L, S_B)。坐标原点 P_0 之新大地坐标显然即为 $(0, 0)$。

设过点 P 的纬线与过点 P_0 的经线相交于点 P_L，若将由点 P_L 至点 P 的平行圈弧长表示为 S'_B。S_B 和 S'_B 并不相等，且其间的长度差异随着两平行圈间纬差的增大而增大。与此不同的是，两纬线之间的经线长度显然必定相等。

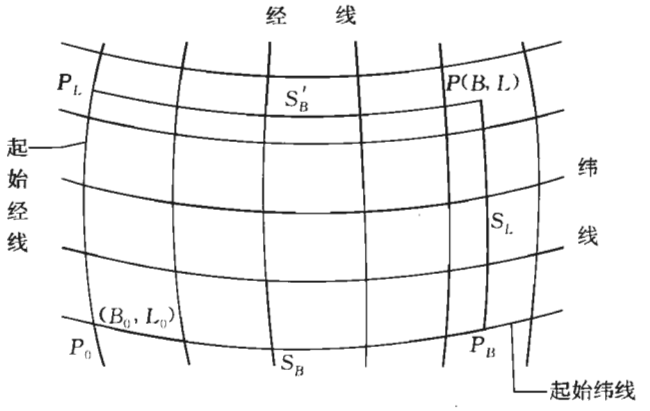

图 2-33 一种新型的大地坐标系

(二)纬度变化方向的长度归化因子 n 的求定

1. 椭球面第一基本形式的表述

以两个坐标参数 u、v($u=S_L$,$v=S_B$)及曲面上的线素 dS 来表示椭球曲面的第一基本形式。在图 2-34 中,当椭球面上一点 P 微分变动到点 P',则其大地线微分长度 $PP'=dS$ 可分解为过点 P 的经线上的微分弧段 $PP_L=dS_L$ 及纬线上的微分弧段 $PP'_B=dS'_B$。由测地平行线的性质,$du=PP_L=P'_BP'=dS_L$,且曲边四边形 $PP'_BP'P_L$ 的四个内角均为 90°。由于这两组坐标曲线互相正交,曲面的第一基本形式的系数 $F=0$,而 $E=1$,则有

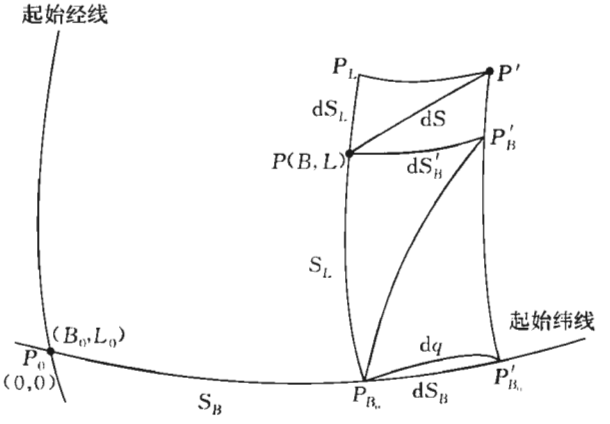

图 2-34 新型大地坐标系中的微分关系

$$dS^2=dS_L^2+dS_B^2=Edu^2+2Fdudv+Gdv^2=dS_L^2+GdS_B^2=dS_L^2+n^2dS_B^2 \quad (2\text{-}7\text{-}1)$$

式中,n 为过点 P 的纬线上的微分弧长 dS'_B 与起始纬线上相应的微分弧长 dS_B 之比;dS_B 为 $P_{B_0}P'_{B_0}$;点 P_{B_0} 及 P'_{B_0} 分别为过点 P 及 P' 的经线在起始纬线上的垂足点。在此,将 n 称为按纬度变化方向的长度归化因子,即有

$$n=\sqrt{G}=\frac{dS'_B}{dS_B} \quad (2\text{-}7\text{-}2)$$

由于与这两个平行圈上微分弧长相应的经差 dl 相等,不难得出其在大地坐标系中的表示式

$$n=\frac{\mathrm{d}S'_B}{\mathrm{d}S_B}=\frac{N_B\cos B\cdot \mathrm{d}l}{N_0\cos B_0\cdot \mathrm{d}l}=\frac{N_B\cos B}{N_0\cos B_0} \tag{2-7-3}$$

式中，N_0、N_B 分别为纬度 B_0、B 处的卯酉线曲率半径。若将微分弧长 $\mathrm{d}S'_B$ 和 $\mathrm{d}S_B$ 分别以 $\Delta S'_B$ 和 ΔS_B 来代替，因两者所对应的经差 Δl 相同，式(2-7-3)依然成立，因此 n 也可等价地看做任意纬线和起始纬线上两相应弧段长度之比。为了直接利用新型大地坐标进行椭球面上解算，还需要推导依据新型大地坐标的长度归化因子 n 的表示式。

2. 以新型大地坐标表示的归化长度因子 n 的表示式

不难看出，这种新型的大地坐标系与文献(施一民，冯琰，2001)所定义的测地坐标系十分相似。若以赤道圈(亦为测地线)为该新型大地坐标系的起始纬线(即取 $B_0=0°$)，按文献(施一民，冯琰，2001)的推证，不难得出与在该测地坐标系中相类似的 n 的表示式，若截止到二次项，则为

$$n=1-\frac{S_L^2}{2R_0^2} \tag{2-7-4}$$

但我国大部分领域并不在赤道附近，S_L 可长达数千千米，于是不再能忽略 n 的表示式中的高次项，这就不能再利用 (S_L,S_B) 在椭球面上进行如文献(施一民，朱紫阳，方胤祺，2003)所示的精确而又简便的计算。为减小 S_L 的数值，起始纬线仍应设在测区的中部，以限制 S_L 的绝对值。但此时与文献(施一民，冯琰，2001)所定义的测地坐标系不同，起始的测地平行线并非是大地线，由于这一区别，就将得出与式(2-7-4)不同的表示式。由式(2-2-63)第一基本形式系数的定义，可得

$$n=\sqrt{G}=\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial S_B}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial S_B}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial S_B}\right)^2} \tag{2-7-5}$$

若以点 P_{B_0} 为坐标原点作一站心地平直角坐标系，以 (x,y,z) 表示在该坐标系中一点的三维坐标，它亦可借助于以点 P_{B_0} 为起点的大地线长度 S 及起点处大地方位角 A 为参数的参数方程式(2-2-121)来表示，该三维坐标分别对 S_B 的三个偏导数显然与坐标参数 S_L 的变化无关，即得

$$\left[\frac{\partial x}{\partial S_B}\quad\frac{\partial y}{\partial S_B}\quad\frac{\partial z}{\partial S_B}\right]^{\mathrm{T}}=\left[\frac{\partial x}{\partial A}\frac{\partial A}{\partial S_B}\quad\frac{\partial y}{\partial A}\frac{\partial A}{\partial S_B}\quad\frac{\partial z}{\partial A}\frac{\partial A}{\partial S_B}\right]^{\mathrm{T}} \tag{2-7-6}$$

对于以点 P_{B_0} 为起点的经线而言，由大地线参数方程式(2-2-121)并顾及 $A=0°$，$S=S_L$，于是得出

$$\left[\frac{\partial x}{\partial A}\quad\frac{\partial y}{\partial A}\quad\frac{\partial z}{\partial A}\right]^{\mathrm{T}}=\left[0\quad S_L\left(1-\frac{S_L^2}{6N_0^2}(1+\eta_0^2)+\frac{S_L^3}{3N_0^3}\eta_0^2t_0+\frac{S_L^4}{120N_0^4}\right)\quad 0\right]^{\mathrm{T}} \tag{2-7-7}$$

式中，辅助量 $t=\tan B_0$，$\eta_0^2=e'^2\cos^2B_0$。

接着再来推导偏导数 $\partial A/\partial S_B$ 的计算式，由测地平行线的性质，在起始纬线 $P_{B_0}P'_{B_0}$ 及纬线 PP'_B 之间所截取的经线长度必相等，即有

$$PP_{B_0}=P'_{B_0}P'_B=S_L \tag{2-7-8}$$

若过 P_{B_0}、P'_B 两点及 P_{B_0}、P'_{B_0} 两点各作一条大地线，它们连同经线 $P'_{B_0}P'_B$ 构成了一个椭球面三角形 $P'_{B_0}P'_BP_{B_0}$。大地线 $P_{B_0}P'_{B_0}$ 的长度 $\mathrm{d}q$ 与相应的平行圈上微分长度 $\mathrm{d}S_B$ 相比，差异极小可略去，因大地线 $P_{B_0}P'_{B_0}$ 两端点的纬差为 0，由高斯平均引数大地主题反解公式得出

$$\mathrm{d}q\cdot\cos A_m=0 \tag{2-7-9}$$

$$\mathrm{d}q\cdot\sin A_m=N_0\cos B_0\,\mathrm{d}l-\frac{1}{24}N_0\cos B_0\sin^2B_0\,\mathrm{d}l^3 \tag{2-7-10}$$

由式(2-7-9,10)得出大地线 $P_{B_0}P'_{B_0}$ 两端点的平均方位角 A_m 及其长度 dq 为

$$A_m = 90^\circ \tag{2-7-11}$$

$$dq = dS_B - \frac{1}{24}N_0\cos B_0\sin^2 B_0\,dl^3 \tag{2-7-12}$$

$$dq - dS_B = -\frac{1}{24}N_0\cos B_0\sin^2 B_0\,dl^3 = -\frac{\tan^2 B_0}{24N_0^2}dS_B^3 \tag{2-7-13}$$

该大地线在其两端点 P_{B_0}、P'_{B_0} 上并不与经线正交，由大地主题正解公式可得起点 P_{B_0} 及终点 P'_{B_0} 上的正反方位角之差为

$$a = A_{21} - A_{12} \pm 180^\circ = \frac{\tan B_m}{N_0}dq\left[1 + \frac{dq^2(1+\cos^2 B_m)}{24N_0^2\cos^2 B_m}\right] = \frac{\tan B_m}{N_0}dq \tag{2-7-14}$$

于是得出

$$A_{12} = A_m - \frac{a}{2} = 90^\circ - \frac{\tan B_m}{2N_0}dq \tag{2-7-15}$$

$$A_{21} = A_m + \frac{a}{2} + 180^\circ = 270^\circ + \frac{\tan B_m}{2N_0}dq \tag{2-7-16}$$

在局部区域内的椭球面可用一个密切圆球面来代替(其半径可取区域中心的椭球面平均曲率半径 R_0)，椭球面三角形 $P'_{B_0}P'_BP_{B_0}$ 的球面角超 ε 可用下式计算

$$\varepsilon = \frac{dqS_L\sin\left(90^\circ - \frac{\tan B_m}{2N_0}dq\right)}{2R_0^2} \tag{2-7-17}$$

对于本就微小的 ε，其表示式(2-7-17)中可舍去高次项，则有

$$\varepsilon = \frac{dqS_L}{2R_0^2} \tag{2-7-18}$$

按勒让德尔定理，球面三角形可用平面三角公式由球面边长及由球面角减去球面角超的三分之一的相应的平面角来解算，于是得出

$$\frac{S_L}{\sin\left(90^\circ - dA - \frac{\tan B_m}{2N_0}dq - \frac{dqS_L}{6R_m^2}\right)} = \frac{dq}{\sin\left(\frac{dq\cdot S_L}{2R_0^2} + dA + \frac{\tan B_m}{2N_0}dq + \frac{\tan B_m}{2N_0}dq - \frac{dqS_L}{6R_0^2}\right)}$$

由式(2-7-13)，dq 与 dS_B 之间差异微小，在此可以略去，于是由上式可推导得出

$$\frac{dA}{dS_B} = \frac{dA}{dq} = \frac{1}{S_L}\left(1 - \frac{\tan B_0 S_L}{N_0} - \frac{S_L^2}{3R_0^2}\right) \tag{2-7-19}$$

由式(2-7-5,7,19)，即可得出

$$n = \left(\frac{\partial y}{\partial A}\right)\left(\frac{\partial A}{\partial S_B}\right) =$$

$$\left[1 - \frac{(1+\eta_0^2)S_L^2}{6N_0^2} + \frac{\eta_0^2\tan B_0 S_L^3}{3N_0^3} + \frac{S_L^4}{120N_0^4}\right]\left(1 - \frac{\tan B_0 S_L}{N_0} - \frac{S_L^2}{3R_0^2}\right) =$$

$$1 - \frac{\tan B_0 S_L}{N_0} - \frac{S_L^2}{2R_0^2} - \frac{\eta_0^2 S_L^2}{6N_0^2} + \frac{\tan B_0(1+3\eta_0^2)S_L^3}{6N_0^3} + \frac{(23 - 120\eta_0^2\tan^2 B_0 + 20\eta_0^2)S_L^4}{360N_0^4}$$

若分别取至三次项及二次项，则有

$$n = 1 - \frac{\tan B_0 S_L}{N_0} - \frac{S_L^2}{2R_0^2} - \frac{\eta_0^2 S_L^2}{6N_0^2} + \frac{\tan B_0(1+3\eta_0^2)S_L^3}{6R_0^3} \tag{2-7-20}$$

$$n = 1 - \frac{\tan B_0 S_L}{N_0} - \frac{S_L^2}{2R_0^2} \tag{2-7-21}$$

3. 长度归化因子计算公式的数据验证

当点 P_i(纬度为 B_i)在起始纬线(纬度为 B_0)以北时，按式(2-7-21)及式(2-7-20)计算得出的纬线的长度归化因子 n' 及 n'' 如表 2-1 所示，表 2-1 还列出了由纬度 B_0、B_i 按式(2-7-3)求得的标准值 n 以及计算值与标准值之差 Δn。

表 2-1　在起始纬线以北处的归化因子计算值

B_0 /(°)	B_i /(°)	标准值 n（由大地纬度计算）	计算值 n'（由新大地坐标）截至二次项	计算值 n''（由新大地坐标）截至三次项	差值 $\Delta n(10^{-6})$	
					$n'-n$	$n''-n$
20.0	20.5	0.996 804 646	0.996 804 604	0.996 804 572	−0.042	−0.074
20.0	21.0	0.993 533 641	0.993 533 310	0.993 533 345	−0.331	−0.296
20.0	21.5	0.990 187 222	0.990 186 101	0.990 186 553	−1.121	−0.669
20.0	22.0	0.986 765 632	0.986 762 958	0.986 764 430	−2.674	−1.202
34.0	34.5	0.994 102 870	0.994 102 795	0.994 102 813	−0.075	−0.057
34.0	35.0	0.988 129 894	0.988 129 287	0.988 129 667	−0.607 1	−0.227
34.0	35.5	0.982 081 511	0.982 079 456	0.982 081 000	−2.055	−0.511
34.0	36.0	0.975 958 166	0.975 953 278	0.975 957 250	−4.888	−0.916
50.0	50.5	0.989 590 573	0.989 590 440	0.989 590 539	−0.133	−0.034
50.0	51.0	0.979 105 087	0.979 104 021	0.979 104 953	−1.066	−0.134
50.0	51.5	0.968 544 332	0.968 540 728	0.968 544 031	−3.604	−0.301
50.0	52.0	0.957 909 102	0.957 900 544	0.957 908 562	−8.558	−0.540

由表中的数据可以看出，在我国的南北向跨距达 440 km、东西向则不受限制的范围内，按式(2-7-20)所得的长度归化因子的计算值与按大地纬度所得的标准值相比，最大差异不足 1.2×10^{-6}。即使按式(2-7-21)截至二次项所得的长度归化因子的计算值与按大地纬度所得的标准值相比，最大差异也不足 8.6×10^{-6}。

对位于北纬的我国，纬度越低，则计算精度越高。对起始纬线以南的点位所进行的类似计算所得的数据表明其精度略高于以北者。由此可见，以新大地纵坐标表示的在纬度变化方向的长度归化因子公式，达到了较高的计算精度，尤其是在我国南部及中部地区精度更高。用大地纬度本可得出其理论值，之所以要用新大地坐标来推证其表示式，正是为了由此即能在这种新型大地坐标系中建立大地线的微分方程及各阶微分关系式，并进而能用简易公式进行大地主题解算，以方便于椭球面上解算。

三、新型大地坐标系中大地线的微分方程和微分关系式(施一民，朱紫阳，2007)

在地球椭球面上较大的局部区域内，新型的大地坐标系是以经线和纬线作为坐标曲线，以新大地纵横坐标 (S_L, S_B) 来表述椭球面上的点位。本节是在新型大地坐标系中推证相应的大地线的微分方程和微分关系式，为此先得出新大地纵横坐标和大地方位角对大地线弧长 S 的各阶偏导数。

(一)大地线的微分方程和一阶微分关系式

由微分几何中的 Liouville 公式可将测地线的一阶微分方程组表示为(苏步青，等，1979)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}S}=\frac{1}{\sqrt{E}}\cos\theta \tag{2-7-22}$$

$$\frac{dv}{dS}=\frac{1}{\sqrt{G}}\sin\theta \tag{2-7-23}$$

$$\frac{d\theta}{dS}=\frac{1}{2\sqrt{G}}\frac{\partial \ln E}{\partial v}\cos\theta-\frac{1}{2\sqrt{E}}\frac{\partial \ln G}{\partial u}\sin\theta \tag{2-7-24}$$

式中，变量 θ 表示过一点的测地线与 u 曲线方向之间的夹角。对于上述新型大地坐标系而言，由式(2-7-1)、式(2-7-21)，即有

$$u=S_L,v=S_B,E=1,F=0,G=n^2=\left(1+C_0S_L-\frac{S_L^2}{2R_0^2}\right)^2 \tag{2-7-25}$$

式中，对 n 仅取至二次项；$C_0=-\frac{\tan B_0}{N_0}$，而 R_0、N_0 分别为新大地坐标系原点(其大地经纬度为 (B_0,L_0)) 处的平均曲率半径及卯酉圈曲率半径。过点 P 的 u 曲线即为过该点的经线，由该点的经线方向顺时针到大地线切线方向的角度即为大地方位角 A，因此方位角 A 与角 θ 的定义相一致。由式(2-7-25) 即可得出

$$\frac{dn}{dS_L}=C_0-\frac{S_L}{R_0^2} \tag{2-7-26}$$

将式(2-7-25,26)代入微分方程式(2-7-22,23,24)，即可得出以新大地坐标 S_L、S_B 表述的大地线的一阶微分关系式为

$$\frac{dS_L}{dS}=\cos A \tag{2-7-27}$$

$$\frac{dS_B}{dS}=\frac{\sin A}{n} \tag{2-7-28}$$

$$\frac{dA}{dS}=-\frac{2n}{2n^2}\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\sin A=-\frac{\sin A}{n}\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right) \tag{2-7-29}$$

(二)一阶微分关系式的另一个推证

一阶微分关系式(2-7-27,28)极易从几何上得到证明，不必赘述。下面就从大地线的二阶微分方程(2-2-89,90)来推证式(2-7-29)。按照曲面的内蕴几何学，由大地线上每点的测地曲率为零的条件，可得出大地线的二阶微分方程为

$$\frac{d^2u}{dS^2}+\Gamma_{11}^1\left(\frac{du}{dS}\right)^2+2\Gamma_{12}^1\frac{du}{dS}\frac{dv}{dS}+\Gamma_{22}^1\left(\frac{dv}{dS}\right)^2=0 \tag{2-7-30}$$

$$\frac{d^2v}{dS^2}+\Gamma_{11}^2\left(\frac{du}{dS}\right)^2+2\Gamma_{12}^2\frac{du}{dS}\frac{dv}{dS}+\Gamma_{22}^2\left(\frac{dv}{dS}\right)^2=0 \tag{2-7-31}$$

式中，u、v 为表述大地线上点位的两个坐标参数；S 表示大地线弧长；Γ_{ij}^m 为曲面的内蕴几何量，可由一阶基本量 E、F、G 及其导数求得(苏步青，等，1979)。

就新型大地坐标系而言，由式(2-7-25,26)可得

$$\Gamma_{11}^1=\frac{\partial E/\partial S_L}{2E}=0;\Gamma_{12}^1=\frac{\partial E/\partial S_B}{2E}=0;\Gamma_{22}^1=\frac{-\partial G/\partial S_L}{2E}=-n\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right) \tag{2-7-32}$$

$$\Gamma_{11}^2=\frac{-\partial E/\partial S_B}{2G}=0;\Gamma_{12}^2=\frac{\partial G/\partial S_L}{2G}=n\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right);\Gamma_{22}^2=\frac{\partial G/\partial S_B}{2G}=0 \tag{2-7-33}$$

于是式(2-7-30,31)就成为

$$\frac{d^2S_L}{dS^2}-n\left(\frac{dS_B}{dS}\right)^2\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)=0 \tag{2-7-34}$$

$$\frac{d^2S_B}{dS^2}+\frac{2}{n}\frac{\partial n}{\partial S_L}\frac{dS_L}{dS}\frac{dS_B}{dS}=0 \tag{2-7-35}$$

将式(2-7-35)两边各乘以 n^2 而成为

$$n^2\frac{d^2S_B}{dS^2}+2n\frac{\partial n}{\partial S_L}\frac{dS_L}{dS}\frac{dS_B}{dS}=0 \tag{2-7-36}$$

即为

$$\frac{d}{dS}\left(n^2\frac{dS_B}{dS}\right)=0 \tag{2-7-37}$$

再将式(2-7-37)等号两边求积分,得出

$$n^2\frac{dS_B}{dS}=\text{常数} \tag{2-7-38}$$

将式(2-7-28)代入式(2-7-38)得出

$$n\sin A=\text{常数} \tag{2-7-39}$$

其一般形式为

$$\sqrt{G}\sin A=\text{常数} \tag{2-7-40}$$

式(2-7-40)是测地线上任一点应满足的必要条件,它可看作是大地测量中克莱劳定理的普遍形式。适用于包括大地坐标系在内的各种测地坐标系。

将式(2-7-39)两边对弧长 S 求导,得出

$$\frac{dA}{dS}=-\frac{1}{n}\frac{dn}{dS}\tan A \tag{2-7-41}$$

若在 n 的表示式中仅取至二次项,利用式(2-7-26,27),可将式(2-7-41)写为

$$\frac{dA}{dS}=-\frac{1}{n}\frac{dn}{dS_L}\frac{dS_L}{dS}\tan A=-\frac{\sin A}{n}\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right) \tag{2-7-42}$$

可见,式(2-7-42)与式(2-7-29)完全一致。

(三)新大地纵横坐标和方位角对大地线弧长的各阶偏导数

1. 二阶导数

将式(2-7-28)两边对 S 求导,得出

$$\frac{d^2S_B}{dS^2}=\frac{\partial}{\partial A}\left(\frac{\sin A}{n}\right)\frac{dA}{dS}+\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{\sin A}{n}\right)\frac{dn}{dS_L}\frac{dS_L}{dS}=-\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin 2A}{n^2} \tag{2-7-43}$$

若将式(2-7-26,27,28)代入二阶微分方程式(2-7-35),亦可得出完全相同的二阶导数

$$\frac{d^2S_B}{dS^2}=-\frac{2}{n}\frac{\partial n}{\partial S_L}\frac{dS_L}{dS}\frac{dS_B}{dS}=-\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin 2A}{n^2}$$

将式(2-7-27)对 S 求导,得出

$$\frac{d^2S_L}{dS^2}=\frac{d(\cos A)}{dA}\frac{dA}{dS}=\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin^2 A}{n} \tag{2-7-44}$$

而若将式(2-7-28)代入二阶微分方程式(2-7-34),得出的表示式与式(2-7-44)完全相同

$$\frac{d^2S_L}{dS^2}=n\left(\frac{dS_B}{dS}\right)^2\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)=\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin^2 A}{n}$$

最后将式(2-7-29)对大地线弧长 S 求导并舍去微小的四次项,得出

$$\frac{d^2A}{dS^2}=\frac{\partial}{\partial A}\left[-\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin A}{n}\right]\frac{dA}{dS}+\frac{\partial}{\partial n}\left[-\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin A}{n}\right]\frac{dn}{dS_L}\frac{dS_L}{dS}+$$
$$\frac{\partial}{\partial S_L}\left[-\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin A}{n}\right]\frac{dS_L}{dS}=\frac{\sin 2A}{2n^2}\left(2C_0^2-\frac{4C_0S_L}{R_0^2}+\frac{n}{R_0^2}\right) \tag{2-7-45}$$

2. 三阶导数

由上面得出的二阶导数再对大地线弧长 S 求导，并在推导中舍去四次及四次以上的高阶项，即可得出

$$\frac{d^3S_B}{dS^3}=\frac{\partial}{\partial A}\left[-\frac{\sin 2A}{n^2}\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\right]\frac{dA}{dS}+\frac{\partial}{\partial S_L}\left[-\frac{\sin 2A}{n^2}\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\right]\frac{dS_L}{dS}+$$
$$\frac{\partial}{\partial n}\left[-\frac{\sin 2A}{n^2}\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\right]\frac{dn}{dS_L}\frac{dS_L}{dS}=$$
$$\frac{2\sin 3A\cdot C_0^2}{n^3}+\frac{\cos A\sin 2A}{n^2R_0^2}-\frac{4\sin 3A\cdot C_0S_L}{n^3R_0^2} \tag{2-7-46}$$

$$\frac{d^3S_L}{dS^3}=\frac{\partial}{\partial A}\left[\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin^2A}{n}\right]\frac{dA}{dS}+\frac{\partial}{\partial S_L}\left[\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin^2A}{n}\right]\frac{dS_L}{dS}+$$
$$\frac{\partial}{\partial n}\left[\left(C_0-\frac{S_L}{R_0^2}\right)\frac{\sin^2A}{n}\right]\frac{dn}{dS_L}\frac{dS_L}{dS}=-\sin^2A\cos A\left(\frac{3C_0^2}{n^2}+\frac{1}{nR_0^2}-\frac{6C_0S_L}{n^2R_0^2}\right) \tag{2-7-47}$$

$$\frac{d^3A}{dS^3}=\frac{\partial}{\partial A}\left[\frac{\sin 2A}{2n^2}\left(2C_0^2-\frac{4C_0S_L}{R_0^2}+\frac{n}{R_0^2}\right)\right]\frac{dA}{dS}+\frac{\partial}{\partial S_L}\left[\frac{\sin 2A}{2n^2}\left(2C_0^2-\frac{4C_0S_L}{R_0^2}+\frac{n}{R_0^2}\right)\right]\frac{dS_L}{dS}+$$
$$\frac{\partial}{\partial n}\left[\frac{\sin 2A}{2n^2}\left(2C_0^2-\frac{4C_0S_L}{R_0^2}+\frac{n}{R_0^2}\right)\right]\frac{dn}{dS}=-\frac{2C_0^3\sin 3A}{n^3}-\frac{2C_0\sin 3A+3C_0\sin 2A\cos A}{2R_0^2n^2} \tag{2-7-48}$$

以上所得出的新型大地坐标系中大地线微分关系式以及各阶导数即可用于大地主题解算和椭球面上的各种解算。

四、新型大地坐标系中的大地主题解算(施一民，范业明，朱紫阳，2006)

在新型的大地坐标系如何表示和确定椭球面上的点间位置，用之进行距离和方位角的计算，这就需要推证大地主题正反解的公式和并研制其算法。

(一)纵横坐标差、方位角差展开为大地线长度的级数式

将大地线终点 P_2 处的新大地坐标 (S_{L_2}, S_{B_2}) 及方位角 A_{21} 在大地线起点 P_1 处展开为大地线长度 S 的级数式为

$$\left.\begin{aligned}
S_{L_2}&=S_{L_1}+\left(\frac{dS_L}{dS}\right)|_{S=0}S+\left(\frac{d^2S_L}{dS^2}\right)|_{S=0}\frac{S^2}{2}+\left(\frac{d^3S_L}{dS^3}\right)|_{S=0}\frac{S^3}{6}+\cdots\\
S_{B_2}&=S_{B_1}+\left(\frac{dS_B}{dS}\right)|_{S=0}S+\left(\frac{d^2S_B}{dS^2}\right)|_{S=0}\frac{S^2}{2}+\left(\frac{d^3S_B}{dS^3}\right)|_{S=0}\frac{S^3}{6}+\cdots\\
A_2&=A_1+\left(\frac{dT}{dS}\right)|_{S=0}S+\left(\frac{d^2T}{dS^2}\right)|_{S=0}\frac{S^2}{2}+\left(\frac{d^3T}{dS^3}\right)|_{S=0}\frac{S^3}{6}+\cdots
\end{aligned}\right\} \tag{2-7-49}$$

将各阶导数式(2-7-27,28,29)、(2-7-43,44,45)、(2-7-46,47,48)代入式(2-7-49)即可得出

$$S_{L_2}=S_{L_1}+\cos A_1S+\left(C_0-\frac{S_{L_1}}{R_0^2}\right)\frac{\sin^2A_1}{2n_1}S^2-\sin^2A_1\cos A_1\left(\frac{3C_0^2}{n_1^2}+\frac{n_1}{n_1^2R_0^2}-\frac{6C_0S_{L_1}}{n_1^2R_0^2}\right)\frac{S^3}{6} \tag{2-7-50}$$

$$S_{B_2}=S_{B_1}+\frac{\sin A_1}{n_1}S-\left(C_0-\frac{S_{L_1}}{R_0^2}\right)\frac{\sin 2A_1}{2n_1^2}S^2+\left(\frac{2\sin 3A_1C_0^2}{n_1^3}-\frac{4\sin 3A_1C_0S_{L_1}}{n_1^3R_0^2}+\frac{\cos A_1\sin 2A_1}{n_1^2R_0^2}\right)\frac{S^3}{6} \tag{2-7-51}$$

$$A_2=A_1-\left(C_0-\frac{S_{L_1}}{R_0^2}\right)\frac{\sin A_1}{n_1}S+\frac{\sin 2A_1}{4n_1^2}\left(2C_0^2-\frac{4C_0S_{L_1}}{R_0^2}+\frac{n_1}{R_0^2}\right)S^2-\left(\frac{2C_0^3\sin 3A_1}{n_1^3}+\frac{C_0\sin 3A_1}{n_1^2R_0^2}+\frac{3C_0\sin A\cos A_1}{2R_0^2n_1^2}\right)\frac{S^3}{6} \tag{2-7-52}$$

(二)大地坐标正反解的算法和公式

1. 平均引数正算公式

为提高数值计算精度,类似于在大地坐标系中的正解,以大地线中点 P_M(即令 $S_{P_1P_M}=S_{P_MP_2}$)取代大地线起点 P_1 作为展开点,相应的展开式则为

$$\Delta S_L=S_{L_2}-S_{L_1}=\left(\frac{\mathrm{d}S_L}{\mathrm{d}S}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}S+\frac{1}{24}\left(\frac{\mathrm{d}^3S_L}{\mathrm{d}S^3}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}S^3 \tag{2-7-53}$$

$$\Delta S_B=S_{B_2}-S_{B_1}=\left(\frac{\mathrm{d}S_B}{\mathrm{d}S}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}S+\frac{1}{24}\left(\frac{\mathrm{d}^3S_B}{\mathrm{d}S^3}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}S^3 \tag{2-7-54}$$

$$\Delta A=A_2-A_1\pm 180^\circ=\left(\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}S}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}S+\frac{1}{24}\left(\frac{\mathrm{d}^3A}{\mathrm{d}S^3}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}S^3 \tag{2-7-55}$$

为能算出展开点处的一阶、三阶导数值,引进 P_1 和 P_2 两点间的平均新大地纵坐标 $S_{L_m}=(S_{L_1}+S_{L_2})/2$ 及平均方位角 $A_m=(A_{12}+A_{21}\pm 180^\circ)/2$ 作为平均引数来逼近 S_{L_M} 及 T_M,其间的差异仅为二阶小量,舍去五次项后,即为

$$S_{L_M}-S_{L_m}=-\frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2S_L}{\mathrm{d}S^2}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}=-\frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2S_L}{\mathrm{d}S^2}\right)\Big|_{\substack{S_L=S_{L_m}\\T=T_m}}=-\left(C_0-\frac{S_{L_m}}{R_0^2}\right)\frac{S^2\sin^2T_m}{8n_m} \tag{2-7-56}$$

$$S_{B_M}-S_{B_m}=-\frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2S_B}{\mathrm{d}S^2}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}=-\frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2S_B}{\mathrm{d}S^2}\right)\Big|_{\substack{S_L=S_{L_m}\\T=T_m}}=\left(C_0-\frac{S_{L_m}}{R_0^2}\right)\frac{\sin 2A_mS^2}{8n_m^2} \tag{2-7-57}$$

$$A_M-A_m=-\frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2A}{\mathrm{d}S^2}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}=-\frac{S^2}{8}\left(\frac{\mathrm{d}^2A}{\mathrm{d}S^2}\right)\Big|_{\substack{S_L=S_{L_m}\\T=T_m}}=-\frac{\sin A_m\cos A_m}{8n_m^2}\left(2C_0^2-\frac{4C_0S_{L_m}}{R_0^2}+\frac{n_m}{R_0^2}\right)S^2 \tag{2-7-58}$$

式(2-7-56,57,58)中的平均归化因子 n_m 对应于新大地平均纵坐标 S_{L_m},即有

$$n_m=1+C_0S_{L_m}-S_{L_m}^2/2R_0^2=1+C_0(S_{L_1}+S_{L_2})/2-(S_{L_1}+S_{L_2})^2/8R_0^2 \tag{2-7-59}$$

据此可将式(2-7-53)中在大地线中点 P_M 处取值的一阶导数按平均引数作级数展开,并只取至(A_M-A_m)的一次项

$$\left(\frac{\mathrm{d}S_L}{\mathrm{d}S}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}}=\left(\frac{\mathrm{d}S_L}{\mathrm{d}S}\right)\Big|_{\substack{S_L=S_{L_m}\\T=T_m}}+\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}A}\left(\frac{\mathrm{d}S_L}{\mathrm{d}S}\right)\right)\Big|_{\substack{S_L=S_{L_m}\\T=T_m}}(A_M-A_m)=\cos A_m+\frac{\sin^2A_m\cos A_m}{8n_m^2}\left(2C_0^2-\frac{4C_0S_{L_m}}{R_0^2}+\frac{n_m}{R_0^2}\right)S^2 \tag{2-7-60}$$

而式(2-7-53)右端第二项的三阶导数则可直接按平均引数计算

$$\left(\frac{\mathrm{d}^3 S_L}{\mathrm{d}S^3}\right)\Big|_{S=S_{P_1P_M}} = \left(\frac{\mathrm{d}^3 S_L}{\mathrm{d}S^3}\right)\Big|_{\substack{S_L=S_{L_m}\\ T=T_m}} = -\sin^2 A_m \cos A_m \left(\frac{3C_0^2}{n_m^2} + \frac{n_m - 6C_0 S_{L_m}}{n_m^2 R_0^2}\right) \tag{2-7-61}$$

将式(2-7-60,61)代入式(2-7-53),得出

$$\Delta S_L = S_{L_2} - S_{L_1} = \cos A_m \cdot S + \frac{\sin^2 A_m \cos A_m}{8n_m^2}\left(2C_0^2 - \frac{4C_0 S_{L_m}}{R_0^2} + \frac{n_m}{R_0^2}\right)S^3 -$$

$$\frac{\sin^2 A_m \cos A_m}{24n_m^2}\left(3C_0^2 + \frac{n_m - 6C_0 S_{L_m}}{R_0^2}\right)S^3 = \cos A_m S + \frac{\sin^2 A_m \cos A_m}{24n_m^2}\left(3C_0^2 + \frac{2n_m}{R_0^2} - \frac{6C_0 S_{L_m}}{R_0^2}\right)S^3 \tag{2-7-62}$$

类似地可推导得出

$$\Delta S_B = S_{B_2} - S_{B_1} = \frac{\sin A_m}{n_m} S + \frac{S^3 \sin A_m}{24n_m^3}\left(\sin^2 A_m C_0^2 - \frac{n_m \cos^2 A_m}{R_0^2}\right) - \frac{C_0 S_{L_m} \sin^3 A_m S^3}{12 n_m^3 R_0^2} \tag{2-7-63}$$

$$\Delta A = A_{21} - A_{12} \pm 180^\circ =$$

$$-\left(C_0 - \frac{S_{L_m}}{R_0^2}\right)\frac{\sin A_m S}{n_m} - \frac{C_0^3 \sin^3 A_m S^3}{24 n_m^3} - \frac{C_0 \sin A_m (3\cos^2 A_m + 2\sin^2 A_m) S^3}{24 R_0^2 n_m^2} \tag{2-7-64}$$

2. 正解的解算过程

正解前，S_{L_m} 及 A_m 尚属未知，需采用迭代法逐次趋近，开始解算时，可近似地取初值为

$$S_{L_m}^{(0)} = S_{L_1} + \frac{1}{2}\cos A_{12} \cdot S \tag{2-7-65}$$

$$A_m^{(0)} = A_{12} - \left(C_0 - \frac{S_{L_1}}{R_0^2}\right)\frac{\sin A_{12}}{n_1} \tag{2-7-66}$$

代入正算公式(2-7-62,63,64)，相继得出第 k 次迭代的新大地纵坐标 $S_{L_m}^{(k)}$、$S_{B_m}^{(k)}$ 及方位角 $A_m^{(k)}$ 后，若与前一次的迭代值的差值的绝对值都小于限差，则中止迭代。不难知道，诸式中虽未出现四次项，但仍保持了四次项的精度。当距离较短时，还可舍去三次小项。

3. 反解的解算公式

若已知两端点的新大地纵横坐标(S_{L_1},S_{B_1})、(S_{L_2},S_{B_2})，即可由对新大地纵横坐标的正解式(2-7-62,63)得出

$$S\cos A_m = \Delta S_L - \frac{\sin^2 A_m \cos A_m}{24n_m^2}\left(3C_0^2 + \frac{2n_m}{R_0^2} - \frac{6C_0 S_{L_m}}{R_0^2}\right)S^3 \tag{2-7-67}$$

$$S\sin A_m = n_m \Delta S_B - \frac{S^3 \sin A_m}{24n_m^2}\left(\sin^2 A_m C_0^2 - \frac{n_m \cos^2 A_m}{R_0^2}\right) + \frac{C_0 S_{L_m} \sin^3 A_m S^3}{12 n_m^2 R_0^2} \tag{2-7-68}$$

由式(2-7-67,68)可知，$S\cos A_m$ 及 $S\sin A_m$ 分别以 ΔS_L 及 $n_m \Delta S_B$ 为其主项，因此在微小项中的 $S\cos A_m$ 及 $S\sin A_m$ 可分别以其主项来取代，于是就有

$$S\cos A_m = \Delta S_L - \frac{\Delta S_L \Delta S_B^2}{24}\left(3C_0^2 + \frac{2n_m}{R_0^2} - \frac{6C_0 S_{L_m}}{R_0^2}\right) \tag{2-7-69}$$

$$S\sin A_m = n_m \Delta S_B - \frac{\Delta S_B}{24}\left(n_m \Delta S_B^2 C_0^2 - \frac{\Delta S_L^2 + 2C_0 n_m \Delta S_B^2 S_{L_m}}{R_0^2}\right) \tag{2-7-70}$$

由式(2-7-69,70)即可得出平均方位角 A_m 及大地线长度 S

$$\tan A_m = \frac{S \cdot \sin A_m}{S \cdot \cos A_m} \tag{2-7-71}$$

$$S = \sqrt{(S \cdot \sin A_m)^2 + (S \cdot \cos A_m)^2} \tag{2-7-72}$$

将求得的 S、A_m 代入式(2-7-64)即可得出正反方位角之差 ΔA，再按下式求得大地线起终点的正反方位角 A_{12}、A_{21}

$$A_{12} = A_m - \frac{1}{2}\Delta A \ , \ A_{21} = A_m + \frac{1}{2}\Delta A \pm 180^\circ \tag{2-7-73}$$

(三)解算大地线长度和起终点大地方位角的简捷式

1. 大地线长度的简捷解式

在式(2-7-69,70,72)中，若舍去含曲率的四次项，可得大地线长度为

$$S = \sqrt{\Delta S_L^2 + \Delta S_B^2 n_m^2} - \frac{\Delta S_B^2 C_0^2 (3\Delta S_L^2 + n_m^2 \Delta S_B^2) + \frac{n_m \Delta S_B^2 \Delta S_L^2}{R_0^2}}{24\sqrt{\Delta S_L^2 + n_m^2 \Delta S_B^2}} + \frac{C_0 \Delta S_B^2 S_{L_m} (3\Delta S_L^2 + n_m^2 \Delta S_B^2)}{12 R_0^2 \sqrt{\Delta S_L^2 + n_m^2 \Delta S_B^2}} = S_0 + \delta S_2 + \delta S_3 \tag{2-7-74}$$

由式(2-7-74)可以看出，若仅取右端第一项来计算大地线长度，则十分类似于平面上距离的解算公式，只是多了一个不难用平均新大地纵坐标求取的长度归化因子 n_m。而第二项、第三项则分别表现为二次项及三次项的影响。对于长度不太长时，可舍去不计，可直接采用

$$S = S_0 = \sqrt{\Delta S_L^2 + \Delta S_B^2 n_m^2} \tag{2-7-75}$$

2. 大地线正反方位角的简捷解式

由式(2-7-69,70,71)得出

$$\tan A_m = \tan A_m^0 + \tan A_m^0 \left(\frac{\Delta S_B^2 C_0^2}{12} + \frac{\Delta S_L^2 + 2 n_m^2 \Delta S_B^2}{24 n_m R_0^2} \right) - \frac{\tan A_m^0 C_0 \Delta S_B^2 S_{L_m}}{6 R_0^2} = \tan A_m^0 + (\delta \tan A_m)_2 + (\delta \tan A_m)_3 \tag{2-7-76}$$

式中的首项为 $\tan A_m$ 的主项为

$$\tan A_m^0 = \Delta S_B n_m / \Delta S_L \tag{2-7-77}$$

不难看出，式(2-7-77)十分类似于平面上坐标方位角的解式，只是在分子上多了一个长度归化因子 n_m。由此求得 A_m 后，再可仅取至二次项来求正反方位角差 ΔA，于是即得求定正反方位角的简易公式

$$A_{21} = \arctan(\Delta S_B n_m / \Delta S_L) + \frac{(C_0 - S_{L_m}/R_0^2) \sin A_m S}{2 n_m} \tag{2-7-78}$$

$$A_{12} = \arctan(\Delta S_B n_m / \Delta S_L) - \frac{(C_0 - S_{L_m}/R_0^2) \sin A_m S}{2 n_m} \tag{2-7-79}$$

(四)正反解一致性的数据验证

对全部正反解解算公式，笔者已作了大量的数据验证，主要考虑我国境内大部分区域的应用，起始纬圈的纬度 B_0 分别取为 6°、15°、24°、33°、42°、51°；起点的新大地纵横坐标 (S_{L_1}, S_{B_1}) 以 km 为单位分别取为(0,100,200)及(0,1000)，选取方位角为 25°而长度分别为(10,15,20)(单位为 km)的大地线，按上述正解公式(2-7-62)、(2-7-63)各自求得终点的新大地纵横坐标 (S_{L_2}, S_{B_2})，再反解出大地线长度和起终点大地方位角，由与已知值的比较来验证

正反解之间的一致性。

表 2-2 和表 2-3 的数据计算结果表明，对于南北向最大跨距达 400 km、东西向则不受限制的区域内，即使在我国高纬地区，对于长度为 20 km 的大地线，采用简易公式的距离解算的精度能达到 18 mm；方位角的推算精度则能达到 0.12″。在南北向最大跨距为 400 km 时，加上二次及三次项，对 20 km 及 50 km 的距离解算，亦能达到 1.4×10^{-6} 及 2.2×10^{-6} 的相对边长精度；方位角的推算精度则分别能达到 0.9″和 1.3″。上述数据计算验证了所得出的新型大地坐标系中的大地主题正反解公式的一致性。

表 2-2 按边长、方位角简易公式的计算结果并与已知值相比较

B_0 / (°)	S_{L_1} / km	S_{B_1} / km	S 起始值/km	A_{12} 起始值/(°)	S_{L_2} /m	S_{B_2} /m	S 推算值 /m	A_{12} 推算值/ (° ′ ″)	A_{21} 推算值/ (° ′ ″)
6	200	1 000	20	25	218 125.386	1 008 487.836	20 000.004	24 59 59.95	205 00 37.79
33	100	1 000	10	25	109 062.137	1 004 274.223	10 000.001	24 59 59.98	205 01 31.92
33	100	1 000	15	25	113 592.499	1 006 414.401	15 000.003	24 59 59.96	205 02 18.00
33	100	1 000	20	25	118 122.389	1 008 556.631	20 000.008	24 59 59.93	205 03 04.17
33	200	1 000	10	25	209 062.104	1 004 320.379	10 000.001	24 59 59.98	205 01 35.10
33	200	1 000	15	25	213 592.426	1 006 483.777	15 000.003	24 59 59.96	205 02 22.77
33	200	1 000	20	25	218 122.258	1 008 649.319	20 000.008	24 59 59.93	205 03 10.54
51	200	1 000	10	25	209 061.234	1 004 406.555	10 000.002	24 59 59.97	205 03 00.14
51	200	1 000	15	25	213 590.465	1 006 616.030	15 000.007	24 59 59.93	205 04 30.52
51	200	1 000	20	25	218 118.768	1 008 829.653	20 000.018	24 59 59.88	205 06 01.10

表 2-3 按顾及二、三次项的边长、方位角公式的计算结果并与已知值相比较

B_0 / (°)	S_{L_1} / km	S_{B_1} / km	S 起始值/km	A_{12} 起始值/(°)	S_{L_2} /m	S_{B_2} /m	S 推算值 /m	A_{12} 推算值/ (° ′ ″)	A_{21} 推算值/ (° ′ ″)
6	200	1 000	20	25	218 125.386	1 008 487.836	20 000.003	24 59 59.99	205 00 37.83
33	200	1 000	20	25	218 122.258	1 008 649.319	20 000.005	24 59 59.97	205 03 10.59
33	100	1 000	20	25	118 122.389	1 008 556.631	20 000.005	24 59 59.98	205 03 04.22
33	50	1 000	20	25	68 122.452	1 008 511.820	20 000.005	24 59 59.98	205 03 01.10
51	200	1 000	5	25	204 531.078	1 002 201.216	5 000.000	25 00 00.00	205 01 29.97
51	100	1 000	5	25	104 531.093	1 002 156.946	5 000.000	25 00 00.00	205 01 27.07
51	50	1 000	50	25	95 271.236	1 021 529.512	50 000.143	24 59 59.70	205 14 25.65
20	50	1 000	100	25	140 578.104	1 042 612.488	100 000.413	24 59 59.57	205 08 41.52

五、新型大地坐标系与大地坐标系之间的转换(施一民，朱紫阳，范业明，2007)

在局部区域内用新型大地坐标(S_L，S_B)来表述和计算椭球面上点位，有一定的方便之处。当然，全国大地基准统一采用的是“2000 国家大地坐标系”，国家采用高斯-克吕格投影建立全国统一的平面坐标系统，并采用经度差 6°或 3°分带。因此大地经纬度作为法定的空间数据的最基本形式，是不能被替代的。由于新型大地坐标系与大地坐标系同样都是以经纬线为坐标曲线，虽则坐标参数由角度量改变为长度量，但并未改变由经纬线确定平面点位的最基本的度量方式，因此仍然属于现今统一规定的大地坐标系的范畴，而且两者之间有着严密、方便的转换关系。于是新型大地坐标就有可能作为一种过渡性的坐标表述形式来满足局部区域的一些实际应用。在此介绍其转换原理和方法，并列出计算流程和有关算式。

(一)新大地坐标系成为正则坐标系的条件和区域

作为椭球面上的曲线坐标系，要成为三维空间中的正则坐标系，须限定其能在一定区域内满足一定的条件。正则坐标系是由两个光滑的且双方单值的互逆映射所给出的，使其成为正则坐标系的必要充分条件则是：在坐标参数的定义域内，这种映射(坐标变换)的 Jacobi 矩阵的行列式不为零。文献(施一民，冯琰，2002)据此推证出，二维大地坐标系就是除去两个极点($B=\pm 90°$)以外的椭球面上的正则坐标系。在此来确定以(S_L，S_B)为坐标参数的新大地坐标系成为正则坐标系的定义域，亦就是须考察使两种大地坐标系之间坐标变换 $\boldsymbol{g}$ 的 Jacobi 阵的行列式不为零的区域。为此要推求两种大地坐标系间坐标映射 $\boldsymbol{g}$ 的 Jacobi 矩阵中的各偏导数。

因在图 2-33 中，由椭球面上任一待定点 P 沿着经线在起始纬线上的垂足点 P_B 至坐标原点 P_0 的平行圈弧长即为新大地横坐标 S_B，则有

$$S_B = N_0 \cos B_0 (L - L_0) \tag{2-7-80}$$

式中，N_0 表示起始纬圈上一点的卯酉线曲率半径。新大地纵坐标 S_L 作为由点 P_{B_0} 至点 P 的子午线弧长，就有

$$S_L = \int_{B_0}^{B} M \mathrm{d}B = a(1-e^2)\int_{B_0}^{B} (1-e^2\sin^2 B)^{-\frac{3}{2}} \mathrm{d}B \tag{2-7-81}$$

由式(2-7-81)，S_L 分别对 B、L 求偏导数，则有

$$\frac{\partial S_L}{\partial B} = M_P \tag{2-7-82}$$

$$\frac{\partial S_L}{\partial L} = 0 \tag{2-7-83}$$

式(2-7-82)中的 M_P 表示点 P 上的子午线曲率半径。

由式(2-7-80)，S_B 分别对 B、L 求偏导数，则有

$$\frac{\partial S_B}{\partial L} = N_0 \cos B_0 \tag{2-7-84}$$

$$\frac{\partial S_B}{\partial B} = 0 \tag{2-7-85}$$

于是，坐标映射 $\boldsymbol{g}$ 的 Jacobi 矩阵为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{g} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial S_B}{\partial L} & \dfrac{\partial S_B}{\partial B} \\ \dfrac{\partial S_L}{\partial L} & \dfrac{\partial S_L}{\partial B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N_0 \cos B_0 & 0 \\ 0 & M_P \end{bmatrix} \tag{2-7-86}$$

其 Jacobi 行列式则为

$$J(\boldsymbol{g}) = M_P N_0 \cos B_0 \tag{2-7-87}$$

由上式不难看出，当 $B_0 = \pm 90°$，就有

$$J(\boldsymbol{g}) = 0 \tag{2-7-88}$$

因此就除去两个极点的二维椭球面而言，大地经纬度和新大地坐标之间的映射 $\boldsymbol{g}$(坐标变换)是双方单值、双方光滑的。这也就是说，对于椭球面上的同一个点位，其大地坐标(B，L)与新大地坐标(S_L，S_B)之间是一一对应的，亦即具有唯一确定的转换关系。当它们都加上第三个坐标分量——大地高 H 来表述空间点位时，就都成为该区域中三维欧氏空间的正则坐标系。

(二)由大地坐标 (B,L) 变换为新大地坐标(S_L,S_B)

新大地纵坐标 S_L 正是由垂足点 P_{B_0} 至点 P 的子午线弧长,于是

$$S_L = \int_{B_0}^{B} M\mathrm{d}B \tag{2-7-89}$$

对于不太长的子午线弧长,可采用展开成两端点纬度差 ΔB 的幂级数展开式,作为系数的各阶导数则可在两端点的平均纬度 B_m 处取值,对于不超过 400 km 的子午线弧长,可由式(2-2-77)解求,即有

$$S_L = M_m \Delta B\left(1+\frac{e'^2\cos 2B_m \Delta B^2}{8}\right) \tag{2-7-90}$$

式中,M_m 为 B_m 处的子午线曲率半径。并有

$$\Delta B = B - B_0, \quad B_m = \frac{(B+B_0)}{2} \tag{2-7-91}$$

最后,由点 P 的经度 L 及坐标原点 P_0 的经纬度 (B_0,L_0),按下式可直接求得新大地横坐标 S_B

$$S_B = N_0\cos B_0(L-L_0) \tag{2-7-92}$$

(三)由新大地坐标(S_L,S_B)变换为大地坐标(B,L)

为了由子午线一端点 P_{B_0} 的纬度 B_0 及由纬度 B_0 至 B 的子午线弧长 S_L 来求得另一端点 P 的纬度 B,可采用迭代法。先按式(2-2-79)求得 B 的初值 B^0

$$B^0 = \frac{S_L}{a(1-e^2)A} + B_0 \tag{2-7-93}$$

从而求得 B_m 及 ΔB 的初值 B_m^0 及 ΔB^0

$$B_m^0 = (B^0 + B_0)/2, \quad \Delta B^0 = B^0 - B_0 \tag{2-7-94}$$

将式(2-7-93)代入式(2-7-90)求得第一次迭代值 $S_L^{(1)}$ 后,再对 B^0 作改正后进入下一次迭代,由第 k 次迭代值 $B^{(k)}$ 作改正而得到的第$(k+1)$次迭代值,按式(2-2-80)为

$$B^{(k+1)} = B^{(k)} + \frac{S_L - S_L(B^{(k)})}{S'_L\big|_{B=B^{(k)}}} \tag{2-7-95}$$

式中,S_L 对 B 的导函数在舍去 e'^4 项为

$$S'_L = M_m + \frac{3M_m e'^2\sin 2B_m\Delta B}{4} + \frac{3e'^2 M_m\cos 2B_m\Delta B^2}{8} - \frac{e'^2 M_m\sin 2B_m\Delta B^3}{8} =$$

$$M_m\left[1+\frac{e'^2\Delta B(6\sin 2B_m + 3\cos 2B_m\Delta B - \sin 2B_m\Delta B^2)}{8}\right] \tag{2-7-96}$$

式(2-7-95,96)中的纬度均以弧度为单位,$S_L(B^{(k)})$ 为按 $B^{(k)}$ 由式(2-7-90)求得的子午线弧长趋近值,而其导数 $S'_L\big|_{B=B^{(k)}}$ 则为式(2-7-94,96)在 $B^{(k)}$ 处求值。

将由式(2-7-95)求得的 $B^{(k+1)}$,再利用式(2-7-90,91)求得子午线弧长 $S_L(B^{(k+1)})$,考察它与给定的新大地纵坐标 S_L 的偏差 ε,当

$$\varepsilon = |\,S_L(B^{(k+1)}) - S_L\,| < 0.000\,1\ \mathrm{m} \tag{2-7-97}$$

即可终止迭代计算,$B^{(k+1)}$ 即是所求的点 P 的纬度;否则进行下一次的迭代,直至满足式(2-7-97)为止。

由新大地纵坐标 S_B 及坐标原点 P_0 的经纬度 (B_0,L_0),由式(2-7-92)可直接得出点 P 所

求经度 L 的解式

$$L=\frac{S_B}{N_0\cos B_0}+L_0 \tag{2-7-98}$$

(四)新大地坐标与大地经纬度之间的转换公式的数据验证

按照以上转换公式,以不同纬度的起始纬圈,设定各组不同新大地纵横坐标,分别求得各组的大地经纬度,再反算新大地纵横坐标。由表 2-4 的计算结果可知,这种新型的大地坐标系与大地坐标系之间可互作精确的转换。

表 2-4　新大地坐标与大地经纬度之间的转换计算

B_0 起始纬圈 /(°)	S_L 新大地横坐标 /m	S_B 新大地纵坐标/m	B 大地纬度 /(° ′ ″)	L 大地经度 /(° ′ ″)	S_L 新大地横坐标反算值 /m	S_B 新大地纵坐标反算值 /m
6.0	200 000.000	1 000 000.000	7 48 30.39	109 01 55.74	200 000.000	1 000 000.000
6.0	218 125.386	1 008 487.836	7 58 20.39	109 06 31.73	218 125.386	1 008 487.836
33.0	100 000.000	1 000 000.000	33 54 05.74	110 42 01.30	100 000.000	1 000 000.000
33.0	118 122.389	1 008 556.631	34 03 53.90	110 47 30.92	118 122.389	1 008 556.631
33.0	50 000.000	1 000 000.000	33 27 02.93	110 42 01.30	50 000.000	1 000 000.000
33.0	68 122.452	1 008 511.820	33 36 51.13	110 47 29.19	68 122.452	1 008 511.820
51.0	100 000.000	1 000 000.000	51 53 55.70	114 14 42.89	100 000.000	1 000 000.000
51.0	104 531.093	1 002 156.946	51 56 22.30	114 16 33.51	104 531.093	1 002 156.946
51.0	50 000.000	1 000 000.000	51 26 57.91	114 14 42.89	50 000.000	1 000 000.000
51.0	95 271.236	1 021 529.512	51 51 22.70	114 33 06.99	95 271.236	1 021 529.512
20.0	50 000.000	1 000 000.000	20 27 05.88	109 33 20.76	50 000.000	1 000 000.000
20.0	140 578.104	1 042 612.488	21 16 11.05	109 57 46.66	140 578.104	1 042 612.488

由表中数据可知,这种新型的大地坐标系与大地坐标系之间可互作精确的转换。

(五)新型大地坐标系中大地主题反解简易公式计算结果的精度数据验证(施一民,罗彦,2007b)

与正反解计算结果一致性的数据验证(表 2-2 和表 2-3)不同,在此利用新型大地坐标系与大地坐标系之间的转换关系,再按大地主题反解所得的相应结果作为标准值来进一步验证新型大地坐标系中大地主题反解简易公式(2-7-75)和式(2-7-78)计算结果的精度。在此平均长度归化因子 n_m 是按新大地纵坐标由式(2-7-59)解求,并选取了最不利情况下的我国高纬度地区进行验算。

验算过程是先设定大地线起点的大地经纬度 $B_1=53°$、$L_1=110°$,取 1980 椭球元素按大地线长度分别为 20 km、30 km、40 km、50 km,正方位角分别为 10°、45°、80°,按不同组合得出各终点的大地经纬度(B_2,L_2),再按大地主题反解求大地线长度及正方位角作为校核用的标准值(表 2-5),表 2-5 中的第一列为各大地线的编号,与表 2-6 的第一列相对应。

对于所设定的两组不同的新大地坐标系原点(B_0,L_0),将各对起终点的大地经纬度(B_1,L_1)、(B_2,L_2)按照坐标转换关系式得出起终点的新大地纵横坐标,再据此按简易公式进行反解。表 2-6 列出了所反解的大地线长度及正方位角。

表 2-5 大地主题正反解数据

序号	起点大地纬度 B_1/(°)	起点大地经度 L_1/(°)	终点大地经度 B_2 /(° ′ ″)	终点大地纬度 L_2 /(° ′ ″)	反解大地线长度 S_{12}/m	反解方位角 A_{12} /(° ′ ″)
A	53	110	53 10 37.100 47	110 03 06.990 70	19 999.999 999	10 00 00.000 03
B	53	110	53 15 55.612 81	110 04 41.064 14	29 999.999 995	10 00 00.000 09
C	53	110	53 21 14.099 70	110 06 15.526 73	39 999.999 988	10 00 00.000 22
D	53	110	53 26 32.560 98	110 07 50.381 30	49 999.999 977	10 00 00.000 42
E	53	110	53 07 36.804 92	110 12 40.554 57	19 999.999 999	44 59 59.999 95
F	53	110	53 11 24.695 58	110 19 02.512 27	29 999.999 997	44 59 59.999 83
G	53	110	53 15 12.242 69	110 25 25.595 87	39 999.999 994	44 59 59.999 59
H	53	110	53 18 59.444 47	110 31 49.809 57	49 999.999 987	44 59 59.999 19
I	53	110	53 01 51.042 72	110 17 36.893 51	19 999.999 999	79 59 59.999 71
J	53	110	53 02 45.584 75	110 26 25.901 54	30 000.000 000	79 59 59.999 02
K	53	110	53 03 39.472 80	110 35 15.278 46	39 999.999 999	79 59 59.997 68
L	53	110	53 04 32.706 07	110 44 05.020 26	49 999.999 996	79 59 59.995 46

表 2-6 取不同的原点，由表 2-5 坐标数据所得的新大地坐标反解结果

序号	新大地坐标原点 B_0，L_0/(°′)	起点纵坐标 S_{L_1}/m	新大地坐标简易公式反解大地线长度 S_{12}/m	新大地坐标简易公式反解方位角 A_{12}/(° ′ ″)
A	$B_0 = 51\ 40$ $L_0 = 100\ 00$	148 364.956 760	19 999.999 492	9 59 59.841 96
B		148 364.956 760	30 000.001 822	9 59 59.796 18
C		148 364.956 760	40 000.007 424	9 59 59.739 90
D		148 364.956 760	50 000.017 490	9 59 59.673 07
E		148 364.956 760	19 999.984 571	44 59 59.443 92
F		148 364.956 760	30 000.004 494	44 59 59.197 21
G		148 364.956 760	40 000.059 433	44 59 58.875 41
H		148 364.956 760	50 000.161 992	44 59 58.478 31
I		148 364.956 760	19 999.959 449	79 59 59.707 24
J		148 364.956 760	29 999.965 876	79 59 59.551 59
K		148 364.956 760	40 000.005 126	79 59 59.358 36
L		148 364.956 760	50 000.088 472	79 59 59.128 44
A	$B_0 = 51\ 00$ $L_0 = 100\ 00$	222 534.757 861	19 999.995 122	9 59 59.560 64
B		222 534.757 861	29 999.994 914	9 59 59.487 26
C		222 534.757 861	39 999.997 730	9 59 59.402 27
D		222 534.757 861	50 000.004 750	9 59 59.305 64
E		222 534.757 861	19 999.914 250	44 59 58.615 68
F		222 534.757 861	29 999.894 921	44 59 58.286 35
G		222 534.757 861	39 999.907 773	44 59 57.879 37
H		222 534.757 861	49 999.965 325	44 59 57.394 52
I		222 534.757 861	19 999.830 856	79 59 59.334 16
J		222 534.757 861	29 999.771 163	79 59 59.105 68
K		222 534.757 861	39 999.743 094	79 59 58.838 99
L		222 534.757 861	49 999.757 933	79 59 58.534 99

比对表 2-5 和表 2-6 同一大地线编号所对应的数据可知，由此求得的大地线长度的精度与边长、取向都有关，并与大地线相对于起始纬线间的纬差有着密切的关系，当大地线与起始纬线在南北方向相距 150 km 以内时，40 km 以下的大地线可达到 2×10^{-6} 的边长相对精度，方位角精度可达 1.1″；但当大地线与起始纬线在南北方向相距 333 km 时，40 km 以下的大地线仅可达到 8.5×10^{-6} 的边长相对精度，方位角精度仅为 2.6″。由此可见，直接以新大地纵坐标来计算长度归化因子并采用简易式来进行新大地主题反算已能达到较高的解算精度。只有在与起始纬线在南北方向相距甚远时，才有必要加入高阶项及用平均纬度来计算平均长度归化因子。

六、不同的新型大地坐标系之间的坐标转换(施一民，朱紫阳，宋树军，2008)

新型大地坐标系在理论上虽可定义在整个地球椭球面，但在实用上，为了用简便公式进行相对位置的精确计算，其适用范围就受到了限制，尤其是南北向的最大跨距若超过 400 km，计算精度就会降低。因此它仍属于区域性坐标系。为了进一步扩大其适用范围，可以对在同一椭球面上坐标原点不同的两个新型大地坐标系进行转换，下面就来讨论新型大地坐标系之间转换的原理、方法及其意义。

(一)两种转换方法

1. 间接转换法

间接转换法指的是通过大地经纬度来进行转换，由区域 1 中点 P 的新大地坐标（S_{L_1}，S_{B_1}）及其坐标原点 P_{01} 的经纬度（B_{01}，L_{01}），按前述方法先转换为大地经纬度（B，L），再由区域 2 中坐标原点 P_{02} 的经纬度（B_{02}，L_{02}）转换为新大地坐标（S_{L_2}，S_{B_2}）。

2. 直接转换法

采用直接转换法须由区域 1 中的新大地坐标（S_{L_1}，S_{B_1}）直接转换为区域 2 新大地坐标（S_{L_2}，S_{B_2}），由于同一椭球面上位于不同区域的新型大地坐标系都是以经纬线为坐标曲线，其间的区别只是由于取用了不同的坐标原点，两者之间的变换实质上正是椭球面上的一个坐标平移，因此是十分简便的。

(二)直接转换法的计算公式

设区域 1 建立了新型大地坐标系，其坐标原点的大地经纬度为（B_{01}，L_{01}），若区域 1 对应于很大的区域乃至全国，坐标原点可选取在区域中心附近，例如西安大地原点，则大地经纬度为(B，L)的任一点 P 所对应的新大地坐标可按式(2-7-89，92)由大地经纬度表述为

$$S_{L_1}=\int_{B_{01}}^{B}M\mathrm{d}B \tag{2-7-99}$$

$$S_{B_1}=N_{01}\cos B_{01}(L-L_{01}) \tag{2-7-100}$$

设区域 2 的新型大地坐标系的坐标原点的大地经纬度为（B_{02}，L_{02}），该点 P 所对应的新大地坐标当然也可由大地经纬度(B，L)表述为

$$S_{L_2}=\int_{B_{02}}^{B}M\mathrm{d}B \tag{2-7-101}$$

$$S_{B_2}=N_{02}\cos B_{02}(L-L_{02}) \tag{2-7-102}$$

以上诸式中，N_{01}、N_{02}分别为与两个坐标原点纬度 B_{01}、B_{02}相对应的卯酉线曲率半径。

由区域 1 的新大地坐标转换为区域 2 的新大地坐标可归结为一个平移变换，式(2-7-101)

和式(2-7-102)分别减去式(2-7-99)和式(2-7-100)即可推导出其间平移量的表示式

$$\Delta S_L = S_{L_2} - S_{L_1} = \int_{B_{02}}^{B_{01}} M\mathrm{d}B = S_{L_1}^{02} \tag{2-7-103}$$

$$\Delta S_B = S_{B_2} - S_{B_1} = N_{02}\cos B_{02} \cdot [(L - L_{01}) + (L_{01} - L_{02})] - S_{B_1} = (n_1^{02} - 1)S_{B_1} + N_{02}\cos B_{02} \cdot (L_{01} - L_{02}) \tag{2-7-104}$$

式中，n_1^{02} 为区域 2 坐标原点在区域 1 的新型大地坐标系中的长度归化因子。

由此可知，任一点的新大地纵坐标之间的平移量都等于其纬度与两坐标原点纬度相同的两端点间的子午线长度 $S_{L_1}^{02}$，而新大地横坐标之间的平移量则含有新大地横坐标的一次项，故随待转换点位的不同而异，由此并可得出坐标原点不同的两新型大地坐标系之间简单方便的线性转换式

$$\begin{bmatrix} S_{B_2} \\ S_{L_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_1^{02} S_{B_1} + N_{02}\cos B_{02}(L_{01} - L_{02}) \\ S_{L_1} + S_{L_1}^{02} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{B_1} \\ S_{L_1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} \tag{2-7-105}$$

式中

$$C_1 = \frac{N_{02}\cos B_{02}}{N_{01}\cos B_{01}} = n_1^{02} \tag{2-7-106}$$

$$C_2 = N_{02}\cos B_{02}(L_{01} - L_{02}) \tag{2-7-107}$$

$$C_3 = S_{L_1}^{02} \tag{2-7-108}$$

式(2-7-105)中的 3 个转换参数仅涉及两区域中新型大地坐标系原点的大地经纬度已知值，因此可按式(2-7-106，107，108)事先求得，对于区域内任何点的转换，C_1、C_2、C_3 均以常数而加入。

由区域 2 的新大地坐标转换为区域 1 的新大地坐标则为

$$\begin{bmatrix} S_{B_1} \\ S_{L_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{B_2} \\ S_{L_2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} \tag{2-7-109}$$

(三)两个新型大地坐标系之间坐标转换的数据计算

为验证该坐标转换模型的可行性与正确性，设区域 1 的新型大地坐标系原点取在大地原点，取其在西安 1980 国家大地坐标系中的大地经纬度概略值为 $B_{01}=34°30'$、$L_{01}=109°30'$(因是国家大地坐标，在此仅取概略值)，又设珠江三角洲地区为区域 2，取其新型大地坐标为位于广州的国家控制点摩星岭，取其经纬度概略值为 $B_{02}=23°10'$、$L_{02}=113°20'$，按照 80 椭球元素，分别采用直接计算法和间接计算法得出珠三角地区部分 1∶25 万图格网点处的坐标。计算结果如表 2-7 所示。

表 2-7 两种不同坐标转换方法所得结果的比较

经纬度 /(°′)		区域 1 内新型大地坐标系中的坐标 /m		区域 2 内新型大地坐标系中的坐标			
				间接求解 /m		平移求解 /m	
纬度	经度	纵坐标 S_L	横坐标 S_B	纵坐标 S_L	横坐标 S_B	纵坐标 S_L	横坐标 S_B
21 00	112 00	−1 496 048.727 8	229 600.061 7	−239 918.350 7	−136 528.374 6	−239 918.350 7	−136 528.374 6
21 00	113 30	−1 496 048.727 8	367 360.098 7	−239 918.350 7	17 066.046 8	−239 918.350 7	17 066.046 8
21 00	115 00	−1 496 048.727 8	505 120.135 7	−239 918.350 7	170 660.468 3	−239 918.350 7	170 660.468 3
22 00	112 00	−1 385 325.067 5	229 600.061 7	−129 194.690 4	−136 528.374 6	−129 194.690 4	−136 528.374 6
22 00	113 30	−1 385 325.067 5	367 360.098 7	−129 194.690 4	17 066.046 8	−129 194.690 4	17 066.046 8

续上表

经纬度 /(°′)		区域 1 内新型大地坐标系中的坐标 /m		区域 2 内新型大地坐标系中的坐标			
				间接求解 /m		平移求解 /m	
纬度	经度	纵坐标 S_L	横坐标 S_B	纵坐标 S_{L_2}	横坐标 S_{B_2}	纵坐标 S_{L_2}	横坐标 S_B
22 00	115 00	−1 385 325.067 5	505 120.135 7	−129 194.690 4	170 660.468 3	−129 194.690 4	170 660.468 3
23 00	112 00	−1 274 587.915 0	229 600.061 7	−18 457.537 9	−136 528.374 6	−18 457.537 9	−136 528.374 6
23 00	113 30	−1 274 587.915 0	367 360.098 7	−18 457.537 9	17 066.046 8	−18 457.537 9	17 066.046 8
23 00	115 00	−1 274 587.915 0	505 120.135 7	−18 457.537 9	170 660.468 3	−18 457.537 9	170 660.468 3

间接转换法是基于大地经纬度与新大地坐标之间的互相转换，由于椭球面上的这两种点位表述是一一对应的，而经差、纬差与平行圈、子午线长度之间的互相计算也是足够精确的。不以大地经纬度为过渡的直接转换求解法显然要方便快捷得多。而从表 2-5 计算结果可以看出，直接转换求解与间接转换求解得出完全一致的计算结果。当点位坐标采用新大地坐标表示时，直接转换法的优点尤为突出。

(四)坐标转换法的应用

通过两个不同的新型大地坐标系之间的转换，可将新型大地坐标系的适用范围无限扩大，能在很大的一个区域 1(例如全国或特长线路全线)以其区域中心为原点建立起新型大地坐标系，以此统一表述整个区域 1 的点位，再将其适当的分区，并进行大小两区域之间新型大地坐标系的转换，能在较小的区域 2 内采用类似于平面解算的算式(2-7-75)、式(2-7-78)及式(2-7-79)，进行精确而又方便的椭球面上的位置计算。

坐标转换法还可用来提高较大区域内长度归化因子 n 的解算精度。对于长度归化因子 n 的计算，最方便的方法是按新大地纵坐标取至二次项的公式(2-7-2)。虽然由待求点的纬度按式(2-7-3)也可求得大区域 1 内 n_1 的精确值，即有

$$n_1 = \frac{N\cos B}{N_{01}\cos B_{01}} \tag{2-7-110}$$

但在新大地主题反解中，需要的是大地线中点处的 n_m，其对应的纬度 B_m 并不确知，需另行计算。n_m 的简便算式(2-7-59)仅适合于待求点的纬度与原点处纬度的差值小于 2°，若超过此范围，由于截尾误差的影响，解算式的精度也随之而降低。为解决此问题，可选择与待求点相邻近的点作为坐标原点，设其纬度为 B_{02}，即可按式(2-7-110)由纬度 B_{02} 求得此原点在区域 1 的坐标系中的长度归化因子 n_1^{02}

$$n_1^{02} = \frac{N_{02}\cos B_{02}}{N_{01}\cos B_{01}} \tag{2-7-111}$$

利用式(2-7-109)将待求点的新大地坐标由(S_{L_1} , S_{B_1})转换为(S_{L_2} , S_{B_2})，即可按新大地纵坐标求得待求点在以 P_{02} 为原点的长度归化因子

$$n_2 = 1 - \frac{\tan B_{02} S_{L_2}}{N_{02}} - \frac{S_{L_2}^2}{2R_{02}^2} \tag{2-7-112}$$

由于待求点与点 P_{02} 之间纬差较小，由式(2-7-112)求得的 n_2 与按纬度 B_{02} 求得的精确值十分接近，因此由式(2-7-111,112)可精确得出区域 1 中的长度归化因子

$$n_2 \cdot n_1^{02} = \frac{N\cos B}{N_{02}\cos B_{02}} \cdot \frac{N_{02}\cos B_{02}}{N_{01}\cos B_{01}} = \frac{N\cos B}{N_{01}\cos B_{01}} = n_1 \tag{2-7-113}$$

以下的对长度归化因子数据计算不仅可验证上述公式，也再次间接地验证所提出的坐标转换模型的可行性与正确性。仍选取珠江三角洲部分城市概略坐标为例来计算在区域 1 和区

域 2 中的长度归化因子，计算结果如表 2-8 所示。

表 2-8 长度归化因子计算结果的比较

城市名称	经纬度/(°′)		以西安原点为原点			以摩星岭为原点		
	纬度	经度	按式(2-7-110)	按式(2-7-111～113)	差值(10^{-6})	按纬度 B_{62}	按式(2-7-112)	差值(10^{-6})
广州	23 06	113 16	1.115 493 014 6	1.115 493 014 7	−0.000 1	1.000 494 402 8	1.000 494 402 9	−0.000 1
深圳	22 33	118 06	1.119 983 125 4	1.119 983 225 0	−0.099 6	1.004 521 618 3	1.004 521 707 6	−0.089 3
珠海	22 17	113 33	1.122 123 126 9	1.122 123 418 9	−0.292 0	1.006 441 002 4	1.006 441 264 3	−0.261 9
香港	22 16	108 13	1.122 256 072 7	1.122 256 381 5	−0.308 8	1.006 560 242 5	1.006 560 519 4	−0.276 9
澳门	22 15	113 33	1.122 388 923 8	1.122 389 250 0	−0.326 2	1.006 679 397 7	1.006 679 690 3	−0.292 6

由表 2-8 的计算结果表明，对于较大的区域，也能借助于转换方法直接利用新大地坐标来精确求得任何点位的长度归化因子。

正是由于两个不同的新型大地坐标系之间的转换十分方便，在很大区域内解算距离和方位角时只要在将原点平移到附近，仍可保证新大地反解解算精度。

七、新型大地坐标系实际应用的探索

(一)有望在较大区域内建立统一的椭球面上的坐标系，以简便而又准确地确定平面点位

正是由于采用大地经纬度计算平面点位的不便，大量的实际应用才采用高斯平面直角坐标。由高斯投影所建立的平面坐标系不仅用于制图，也用于确定并度量平面点位，合二为一虽方便于应用，但因投影变形的影响，使得大区域难以实现准确的度量。许多城市和大型工程因离国家 3°带中央子午线较远，由第三章的分析可知，若是采用统一的 3°带高斯平面坐标系，将产生较大的边长投影变形。为满足施工放样和加密控制的要求，使由控制点平面坐标反算的边长与实测平距尽可能地接近，大多采用独立的平面坐标系，例如浙江甬台温高速公路就采用了经度为 121°的中央子午线(施一民，1996a)。对于一些特大工程和很多大城市，东西向最大跨度常超过 90 km，即使选择经过区域中心的中央子午线，长度相对变形仍会大于 1/40 000。对于高速公路、高速铁路等大型精密工程，连续里程常达数百千米，施工定位的要求又很高，选择能满足全线施工定位需要的平面坐标系成为一大难题。而在我国经济发展的重点区域，如长三角、珠三角，更难以建立起统一的适用于如城际交通工程的平面坐标系，因若将中央子午线设置在东西跨度长达五六百千米的长三角区域的中央，边缘处长度投影变形亦将超过千分之一。即使采用观测精度甚高的 GPS 技术，因由平面坐标反算的边长与实地平距之间仍然相差太大，难以满足线路定位的要求。如分段采用所在城市的各不相同的高斯平面坐标系，则会因坐标系的不统一，须频繁地进行坐标转换，给各段之间的准确衔接带来困难，尤其面对的是全封闭结构形式的轨道交通。

根据沪杭磁悬浮工程全线施工定线的需要，文献(施一民，罗彦，2007a)提出了采用新型大地坐标系的设想。这有助于在较大区域内建立适用的全线统一的“平面”坐标系。由于仍在椭球面上，当然也就免除了地图投影变形，而由数据计算也证实可方便而精确地解求长度和角度。据此并探索了能适合于各种定位应用的解算方法。从解算精度考虑，新型大地坐标系本来仅适用于南北向最大跨距为 400 km、东西向则不受限制的范围。鉴于两个不同的新型大地坐标系之间只是一个简单的平移转换关系，于是还可大大地扩展新型大地坐标系的适用范围。

因工程的施工放样作为线路设计的精确实现，必须保证很高的点间相对位置的真实精度，采用椭球面上的新大地坐标作为点位的平面位置表述，计算放样数据的简便性与采用高斯坐标相差不大。由高斯坐标到大地经纬度再到新大地坐标的转换是完全严密的，可由计算软件统一给出。若是将沪杭全线划分为两到三个高斯坐标系，各区的坐标及带状地形图当然不相衔接，但用作施工定线的新大地坐标系仍是唯一的，这就能保证两区交接处的完善衔接。

(二)地表形变的表示和确定(施一民,2007)

长期以来习惯采用重力方向的高程为第三维坐标再叠加上地图投影平面上的二维坐标来作为地表点位及地表形变的表述，这在有限用途、局部范围内尚属可行，但随着对地壳形变研究范围的扩大和精度要求的提高，这种点位表述方式的弊端和不足也就暴露无遗了：投影平面坐标存在着可观的地图投影变形，研究区域受到极大的限制，不能客观如实地反映三维地壳运动。近年来通常是利用高精度 GPS 网的观测成果，得出各期观测站在地心地固坐标系中的大地经纬度和大地高(B,L,H)，据此来进行位移及位移速度场、应变场和动力学方面的研究，即将地面点的平面和垂直位置表示为椭球面上的大地经纬度和大地高。于是两期大地高之差 ΔH 可用来表示垂直方向的位移，但若采用大地经纬度之差($\Delta B,\Delta L$)来表示水平位移，则因其角度值非常微小，且同一纬差所相应的线量位移在不同纬度处会相差甚大，于是出现了在椭球面上以相应长度量表示水平位移的各种方法。

1. 常采用的几种水平位移分量表述形式

第一种是按大地线微分关系式分解表示为子午线和纬线方向上的弧长变化量：

它是以 M_i、ΔB_i和 $N_i\cos B_i$、ΔL_i 来分别表示形变点 P_i 在椭球面上沿南北方向和东西方向的水平位移分量，其对应的角度变动量正是形变点上以弧度为单位的经纬度变化量 ΔL_i、ΔB_i，M_i 和 N_i分别为子午线和卯酉线曲率半径。由于纬度变动量 ΔB_i 甚小，在$[B_i,B_i+\Delta B_i]$区间内完全可以将 M_i 看作不变，这相应于以椭球面上南北向和东西向的两个微小的曲线长度来表示水平方向的位移。文献(阿提内·约克塞尔,2001)在分析亚得里亚地区板块运动中即以此表示观测点的水平位移。

第二种是采用球近似的表示法：

文献(姚宜斌,等,2001)将地球椭球简化成半径为 r 的圆球，水平位移向量则以($r\Delta B_i$，$r\cos B_i\Delta L_i$)来表示。虽然有一定的近似性，但较为简便，亦便于作应变分析，而它与椭球面上的表示在数值上还是相近的。

第三种是采用站心地平坐标的表示法：

它是以任一形变点 P_i 在某一期网中的点位为其站心地平坐标系原点，以地平面的正北、正东方向及椭球面法向为坐标轴方向，由此所确定的任一期该点在其站心地平坐标系中的平面坐标作为两期之间的水平位移向量(x_i,y_i)。

与将各形变点的水平位移统一归算到椭球面上的表示法相比较，它是将水平位移表示在测站的切平面上(高出于椭球面 H_i)。为考察其间的关系，由其与站心赤道坐标系(以站心为坐标原点，三个坐标轴方向与空间大地直角坐标系相应的坐标轴方向平行)的转换式(2-4-24,25)得出

$$\begin{bmatrix}x_i\\y_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\sin B_i\cos L_i & -\sin B_i\sin L_i & \cos B_i\\ -\sin L_i & \cos L_i & 0\end{bmatrix}\cdot$$

$$\left[\begin{bmatrix}(N_i+H_i+\Delta H_i)\cos(B_i+\Delta B_i)\cos(L_i+\Delta L_i)\\(N_i+H_i+\Delta H_i)\cos(B_i+\Delta B_i)\sin(L_i+\Delta L_i)\\(N_i(1-e^2)+H_i+\Delta H_i)\sin(B_i+\Delta B_i)\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}(N_i+H_i)\cos B_i\cos L_i\\(N_i+H_i)\cos B_i\sin L_i\\(N_i(1-e^2)+H_i)\sin B_i\end{bmatrix}\right]=\begin{bmatrix}(M_i+H_i)\Delta B_i\\(N_i+H_i)\cos B_i\Delta L\end{bmatrix} \tag{2-7-114}$$

在式(2-7-114)的推证中，在足够的精度下，对位移分量仅取至一次项，对于 M_i 和 N_i 则按其级数展开式仅取至 e^2 的一次项。

由式(2-7-114)可知，它与(M_i，ΔB_i)和($N_i\cos B_i$，ΔL_i)间的差异主要是由于 H_i 所引起的，但因 H_i 最大也不会超过 9 km，与地球曲率半径相比为小值，若舍去此影响，两者有近似的等价性。

用站心地平坐标表示和求定位移，须对同一期网中各点逐点进行转换，从计算上就不如直接采用椭球面上子午线和平行圈上微小长度作为水平位移更为简便。

2. 基于新大地纵横坐标的表示法

由新大地纵横坐标（S_{L_i}，S_{B_i}）与相应的大地经纬度（B_i，L_i）之间的转换式(2-7-89)得出，当纬度变动 ΔB_i 后相应的新大地纵坐标为

$$S_{L_i}+\Delta S_i=\int_{B_0}^{B_i+\Delta B_i}M\mathrm{d}B \tag{2-7-115}$$

当任一点位 P_i 沿南北方向变动而产生的新大地纵坐标变动量，即为其水平位移分量

$$\Delta S_{L_i}=\int_{B_0}^{B_i+\Delta B_i}M\mathrm{d}B-\int_{B_0}^{B_i}M\mathrm{d}B=\int_{B_i}^{B_i+\Delta B_i}M\mathrm{d}B \tag{2-7-116}$$

由于纬度变动量 ΔB_i 甚小，在$[B_i, B_i+\Delta B_i]$区间内可认为 M_i保持不变，于是就有

$$\Delta S_{L_i}=M_i\Delta B_i \tag{2-7-117}$$

而由式(2-7-92)则可得出当点位 P_i 沿东西方向变动经度 ΔL_i 后，相应的新大地横坐标为

$$S_{B_i}+\Delta S_{B_i}=N_0\cos B_0(L_i+\Delta L_i-L_0) \tag{2-7-118}$$

顾及式(2-7-92)，新大地横坐标变动量则为

$$\Delta S_{B_i}=N_0\cos B_0\Delta L_i \tag{2-7-119}$$

由于新大地横坐标是在起始纬线上度量的，为化算为点 P_i 沿其东西方向的变动量则须再乘以点 P_i 的长度归化因子 n_{B_i}，而有

$$n_{B_i}\Delta S_{B_i}=n_{B_i}N_0\cos B_0\Delta L_i=\frac{N_i\cos B_i}{N_0\cos B_0}N_0\cos B_0\Delta L_i=N_i\cos B_i\Delta L_i \tag{2-7-120}$$

由式(2-7-117)和式(2-7-120)可知，基于新大地坐标系而以（ΔS_{L_i}，$n_{B_i}\Delta S_{B_i}$）表示的纵横向水平位移分量与基于大地坐标系所表示的（$M_i\Delta B_i$，$N_i\cos B_i\Delta L_i$）是完全一致的，在由观测值求算水平位移的过程中并无精度损失。

3. 新型的大地坐标系用于形变分析的优点和可行性

第一是能以长度量来表示无投影变形的平面点位。新型大地坐标系与大地坐标系一样，也是椭球面上以经纬线为坐标曲线的坐标系，但其坐标参数为长度量，不同于大地坐标系所采用坐标参数为角度量；而与地图投影平面坐标相比较，由于其平面点位并未从椭球面投影到平面，当然就不存在任何地图投影变形。

第二是平面点位及平面位移采用同一种坐标表述形式。站心地平坐标只能用来表示位

移，其各期的点位坐标及椭球面上的相对点位度量须另行采用大地坐标系。而新大地坐标则可同时用来精确方便地表示平面点位及平面位移，遂使位置向量与位移向量可参照于同一个表述形式的坐标系，也不必如站心地平坐标那样由大地坐标逐点转换而来；其计算简便，不再含有按球近似所导致的近似性，在对地壳应变场的研究中，用它来取代球面正交坐标系，更有其可行性。

第三是简便的第一基本形式有利于由椭球曲面内蕴几何进行形变分析。由新大地坐标系下椭球面第一基本形式(2-7-1)可知，表达式十分简便，其三个基本量为

$$E = 1, F = 0, G = n_B^2 \tag{2-7-121}$$

很容易将式(2-7-1)写成张量形式。因第一基本形式是椭球面最基本的度量测度，德国学者Altiner就曾提出了用曲面内蕴几何来进行地表变形分析(Altiner Y.，1999)。近年来国内也兴起了对椭球曲面度量测度的探讨，开展了对内蕴性质及内蕴几何量变化的研究，第一基本形式的简洁表示就有利于基于椭球面来表示三维应变张量，从微分几何角度来深化对地表形变的认识。

曾采用新大地坐标下的点位位移表述，对上海地区GPS监测网的两期实测数据按位移分量一次范数最小的抗差估计法(Shi，et al，1987)来探测水平和垂直方向的相对稳定点组，由此来解算各监测点的位移量(施一民，罗彦，2008)。

第三章　高斯投影及高斯平面直角坐标

§3-1　地图投影概述

一、地图投影的意义与实质

空间点位的确定和表述总是要参照于某一给定的坐标系，常分解为垂直方向及平面位置两个方面，这固然是由于受以往测量技术限制所致，但即使采用空间大地测量技术，将三维直角坐标作为最后的点位表述也不能满足大量的实际应用的需要。但按大地经纬度在椭球面上计算过于复杂，远不如在平面上简便，且不能制图，为供测量定位应用，通常都要将椭球面诸元素（包括坐标、方向和长度）按一定的数学法则归算（投影）到某个平面，这就是地图投影。投影需通过数学方法来实现，椭球面上的点位坐标(B,L)与投影平面上的点位坐标(x,y)应有一一对应的关系，即有

$$x = F_1(B,L),\quad y = F_2(B,L) \tag{3-1-1}$$

上式可称为投影方程。各类不同的地图投影，投影方程的形式并不相同。从应用需要出发，确定地图投影的种类和性质，得出相应的投影方程，就能实现大地坐标与平面直角坐标之间的转换，测制符合某种需要的地图。这正是地图投影学的主要研究内容。

二、地图投影变形及其表述

由于地球椭球面是不可展曲面，如果简单地将曲面拉平，必然会产生裂口和褶皱。而作为绘制在平面或展示在电脑屏幕上的地图，要保证其连续性和完整性，当然不允许出现裂口和重叠。采用地图投影的方法，按投影方程(3-1-1)若能使椭球面上点位与平面上点位之间建立一一对应的确定关系，就能解决因椭球面直接展开成平面而产生裂口和重叠的矛盾。但所付出的代价是，由椭球面元素投影成平面元素必然会产生投影变形。投影变形包括长度变形、角度变形和面积变形，选取某种合适的投影方程，可使其中的一种变形减小或消失，然而绝不存在能使三种变形同时消失的投影方程，这是由椭球面的不可展性所决定的。为了解各种变形的性质，先引进投影长度比、主方向和变化椭圆等概念。

(一)投影长度比、等量纬度及其表示式

投影长度比m即为椭球面上微分弧段$\mathrm{d}S$与它在投影平面上相应弧段$\mathrm{d}s$之比，即有

$$m^2 = \frac{\mathrm{d}s^2}{\mathrm{d}S^2} \tag{3-1-2}$$

平面上的微分弧段$\mathrm{d}s$可表示为

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 \tag{3-1-3}$$

引进等量纬度q可将椭球面上的微分弧段的表示式(2-2-65)化为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S^2 &= M^2\mathrm{d}B^2 + N^2\cos^2 B\mathrm{d}L^2 = N^2\cos^2 B\left[\frac{M^2\mathrm{d}B^2}{N^2\cos^2 B} + \mathrm{d}L^2\right]\\ &= N^2\cos^2 B(\mathrm{d}q^2 + \mathrm{d}L^2)\end{aligned} \tag{3-1-4}$$

式中

$$dq = \frac{MdB}{N\cos B} \tag{3-1-5}$$

由式(3-1-4)不难看出，当取 $dq=dL$，即 ds 的大地方位角为 45°时，则在经线和纬线上的微分弧段相等，于是可在椭球面上划分出一个微分正方形方格，此即为等量纬度名称之由来。

为得出等量纬度 q 与 B 的关系式，将式(3-1-5)两端积分，则得

$$q=\int_0^B \frac{M}{N\cos B}dB = \ln\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{B}{2}\right)+\frac{e}{2}\cdot\frac{(1-e\sin B)}{(1+e\sin B)} \tag{3-1-6}$$

引进等量纬度不仅可简化长度比计算公式，而且也有助于推导高斯正形投影计算公式(见下节)。

在地图投影中，常采用等量大地坐标(l,q)来代替大地坐标(L,B)，在此，等量经度 l 为某点的大地经度与某参考子午线经度 L_0 之差，即 $l=L-L_0$。于是投影方程式(3-1-1)可写为

$$x = f_1(q,l),\quad y = f_2(q,l) \tag{3-1-7}$$

对上式两端求微分

$$dx = \frac{\partial x}{\partial q}dq+\frac{\partial x}{\partial l}dl,\quad dy = \frac{\partial y}{\partial q}dq+\frac{\partial y}{\partial l}dl \tag{3-1-8}$$

将式(3-1-8)代入式(3-1-3)，得出

$$ds^2 = Edq^2+2Fdqdl+Gdl^2 \tag{3-1-9}$$

式中

$$E=\left(\frac{\partial x}{\partial q}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial q}\right)^2,\quad F=\left(\frac{\partial x}{\partial q}\right)\left(\frac{\partial x}{\partial l}\right)+\left(\frac{\partial y}{\partial q}\right)\left(\frac{\partial y}{\partial l}\right),\quad G=\left(\frac{\partial x}{\partial l}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial l}\right)^2 \tag{3-1-10}$$

E,F,G 正是以 q 及 l 为参数的曲面(投影平面)的第一基本形式的 3 个系数。

将式(3-1-4)及式(3-1-9)代入式(3-1-2)，则有

$$m^2 = \frac{Edq^2+2Fdqdl+Gdl^2}{N^2\cos^2 B(dq^2+dl^2)} \tag{3-1-11}$$

为考察长度比 m 与微分弧段 ds 的方位角 A 的关系(见图 3-1)，利用关系式

$$\tan A = \frac{N\cos B dl}{MdB} = \frac{dl}{dq} \tag{3-1-12}$$

可将式(3-1-11)化为

$$m^2 = \frac{E\cos^2 A+2F\cos A\sin A+G\sin^2 A}{N^2\cos^2 B} \tag{3-1-13}$$

由上式可知，就一般的地图投影而言，长度比是一个变量，它不仅与点位有关，而且也随该点所处方位的不同而变化。

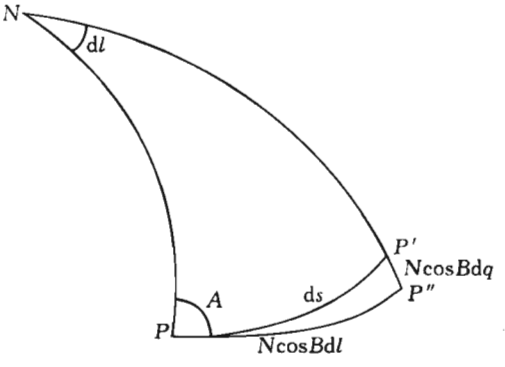

图 3-1

当 $A=0°,180°$，即得经线方向上的长度比为

$$m_L = \frac{\sqrt{E}}{N\cos B} \tag{3-1-14}$$

而纬线方向上的长度比为($A=90°,270°$)

$$m_B = \frac{\sqrt{G}}{N\cos B} \tag{3-1-15}$$

在同一个点上，若要使其长度比与方向无关，则在确定投影方程式(3-1-7)时，须使$E=G$、$F=0$，此时

$$m=\frac{\sqrt{E}}{N\cos B}=\frac{\sqrt{G}}{N\cos B} \tag{3-1-16}$$

长度比与1之差，即为投影长度相对变形ν_m，简称为长度变形，即有

$$\nu_m=m-1=\frac{\mathrm{d}s-\mathrm{d}S}{\mathrm{d}S} \tag{3-1-17}$$

在整个投影平面上作任何一种投影都或多或少会产生一些长度变形，其值或正或负，当$\nu_m>0$，投影后长度增大；反之则长度缩短。但通过附加一定的投影条件却能使某些点、线上的投影变形为零。

(二)主方向和变形椭圆

若将地球椭球面上过一点的两个互为正交的方向投影在平面上，一般不能保持仍然正交，但其中总有一对在椭球面上正交的方向投影后仍然正交，则称这两个方向为主方向。主方向还有一个性质：投影后它们具有最大长度比和最小尺度比，证明如下：

如图3-2所示，过椭球面上的一点P作方位角为A的微分弧段PP'，其长度为$\mathrm{d}S$，它在经线和纬线上的分量$P''P'$及PP''的长度分别为$N\cos B\mathrm{d}q$及$N\cos B\mathrm{d}l$，若将过P点的经线和纬线投影到xy平面上，由于投影变形，其交角不再为90°，设其为θ。投影平面上的相应线段P_1P_1'则为$\mathrm{d}s=m\mathrm{d}S$。

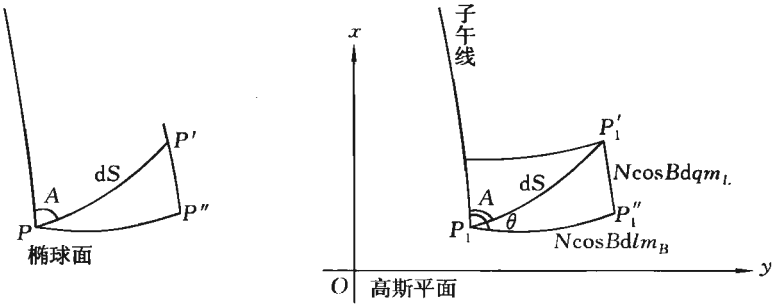

图3-2

由上节所述，经线和纬线的投影曲线$P''_1P'_1$及$P_1P''_1$的相应长度为$m_L\cdot N\cos B\mathrm{d}q$及$m_B\cdot N\cos B\mathrm{d}l$。在平面上的微分三角形$P_1P''_1P'_1$中，由余弦定理可得出

$$\mathrm{d}s^2=m_L^2\cdot(N\cos B\mathrm{d}q)^2+2m_Bm_LN^2\cos^2B\cos\theta\mathrm{d}q\mathrm{d}l+m_B^2\cdot(N\cos B\mathrm{d}l)^2 \tag{3-1-18}$$

将式(3-1-18)与$\mathrm{d}s^2$的一般表示式(3-1-9)逐项进行比较，于是得出

$$E=m_L^2\cdot(N\cos B)^2 \tag{3-1-19}$$

$$G=m_B^2\cdot(N\cos B)^2 \tag{3-1-20}$$

$$F=m_Bm_LN^2\cos^2B\cos\theta \tag{3-1-21}$$

将以上三式代入式(3-1-13)，得出

$$m^2=m_L^2\cos^2A+m_Bm_L\cos\theta\cdot\sin2A+m_B^2\sin^2A \tag{3-1-22}$$

为确定使长度比达到极值的方位角A_0，将上式对A求导，并令其为零

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}A}(m^2)=-m_L^2\sin2A_0+2m_Bm_L\cos\theta\cos2A_0+m_B^2\sin2A_0=0$$

$$\tan 2A_0 = \frac{2m_B m_L \cos\theta}{m_B^2 - m_L^2} \tag{3-1-23}$$

而由式(3-1-19)，式(3-1-20)，式(3-1-21)可知

$$\cos\theta = \frac{F}{\sqrt{EG}} \tag{3-1-24}$$

再由式(3-1-14)，式(3-1-15)可知，使长度比为极值的方位角 A_0 除了与点位纬度 B 有关外，主要取决于投影平面的第一基本形式的三个系数 E、F、G。而 E、F、G 则是由所选定的投影方程按式(3-1-10)所唯一确定的。由于正切函数的周期为 π，若 A_0 满足式(3-1-23)，则方位角 $(A_0+\pi/2)$ 也能满足式(3-1-23)。这也就是说，在椭球面上一点处必存在方位角为 A_0 及 $(A_0+\pi/2)$ 两个互为正交的方向，其投影长度比必有一个为最大值 a，另一个为最小值 b，并可证明它们投影到平面上仍然互为正交，而成为主方向(熊介，1998)。

为得出长度比极值 m_0 与 m_L、m_B 之间的关系式，在式(3-1-22)中，取 $A=A_0$，则等式左端的 m^2 即成为 m_0^2，将式中正弦、余弦函数的平方化为倍角的三角函数，于是就有

$$m_0^2 = \frac{m_L^2 + m_B^2}{2} + \frac{m_L^2 - m_B^2}{2}\cos 2A_0 + m_L m_B \cos\theta \sin 2A_0 \tag{3-1-25}$$

而由式(3-1-23)，可得出

$$\cos 2A_0 = \pm\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 2A_0}} = \pm\frac{m_L^2 - m_B^2}{\sqrt{(m_L^2+m_B^2)^2 - 4m_L^2 m_B^2 \sin^2\theta}}$$

$$\sin 2A_0 = \pm\sqrt{1-\cos^2 2A_0} = \pm\frac{2m_L m_B \cos\theta}{\sqrt{(m_L^2+m_B^2)^2 - 4m_L^2 m_B^2 \sin^2\theta}}$$

将上面两式代入式(3-1-25)，得出

$$m_0^2 = \frac{1}{2}(m_L^2 + m_B^2) \pm \sqrt{(m_L^2+m_B^2)^2 - 4m_L^2 m_B^2 \sin^2\theta} \tag{3-1-26}$$

于是长度比最大值 a 及最小值 b 分别为

$$a^2 = \frac{1}{2}\left[(m_L^2 + m_B^2) + \sqrt{(m_L^2+m_B^2)^2 - 4m_L^2 m_B^2 \sin^2\theta}\right] \tag{3-1-27}$$

$$b^2 = \frac{1}{2}\left[(m_L^2 + m_B^2) - \sqrt{(m_L^2+m_B^2)^2 - 4m_L^2 m_B^2 \sin^2\theta}\right] \tag{3-1-28}$$

亦不难得出

$$a^2 + b^2 = m_L^2 + m_B^2, \quad ab = m_L m_B \sin\theta \tag{3-1-29}$$

$$(a+b)^2 = m_L^2 + 2m_L m_B \sin\theta + m_B^2, \quad (a-b)^2 = m_L^2 - 2m_L m_B \sin\theta + m_B^2 \tag{3-1-30}$$

借助于主方向，下面讨论因投影变形而产生的变形椭圆。如图 3-3 所示，设在地球椭球面

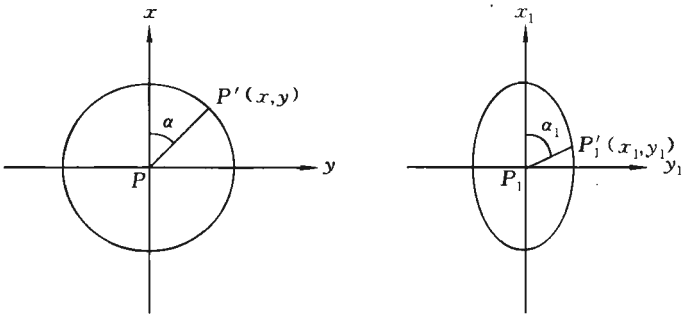

图 3-3

上以点 P 为中心有一微分单位圆，圆上任一点 P' 在以 P 为原点并以主方向为坐标轴的坐标系中的坐标为 (x,y)。在投影平面上，若以 P 点的投影点 P_1 为原点，以两主方向为坐标轴，设点 P' 的投影点 P_1' 的坐标为 (x_1,y_1)。

因主方向上的投影长度比为 a,b，若是取最大长度比 a 的主方向为 x 轴方向，则有

$$x_1 = ax \ , \ y_1 = by \tag{3-1-31}$$

而在微分单位圆上，显然有

$$x^2 + y^2 = 1 \tag{3-1-32}$$

将式(3-1-31)代入式(3-1-32)，就有

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \tag{3-1-33}$$

因点 P' 为微分单位圆上任一点，而它在投影平面上投影点 P_1' 的轨迹按式(3-1-33)是一个以 a,b 为长短半轴的椭圆。这个椭圆即称为变形椭圆，它是由椭球面上的微分单位圆投影变形而成的。

在上述坐标系中方向角为 α 的任一方向 PP' 的长度比则可表示为

$$m = \frac{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{a^2x^2 + b^2y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \sqrt{a^2\cos\alpha^2 + b^2\sin^2\alpha} \tag{3-1-34}$$

(三)方向变形与角度变形

以主方向为起始方向的任一方向 PP' 投影后的方向角由为 α 变为 α_1，其变动值 $u=\alpha_1-\alpha$ 称为方向变形。如图 3-3 所示，可得

$$\tan\alpha_1 = \frac{y_1}{x_1} = \frac{by}{ax} = \frac{b}{a}\tan\alpha \tag{3-1-35}$$

由上式并由三角函数关系可得

$$\tan\alpha_1 - \tan\alpha = \frac{b-a}{a}\tan\alpha = \frac{\sin(\alpha_1 - \alpha)}{\cos\alpha_1\cos\alpha} \tag{3-1-36}$$

$$\tan\alpha_1 + \tan\alpha = \frac{b+a}{a}\tan\alpha = \frac{\sin(\alpha_1 + \alpha)}{\cos\alpha_1\cos\alpha} \tag{3-1-37}$$

将上面两式相除，得出

$$\sin(\alpha_1 - \alpha) = \frac{b-a}{a+b}\sin(\alpha_1 + \alpha) \tag{3-1-38}$$

由上式可知，当 $\alpha=0°、180°、90°、270°$ 时，由于主方向的性质，相应的 α_1 必与之相等，其方向变形 u 自然为零。而当 $\alpha_1+\alpha=90°$(或 $270°$)时，方向变形最大，若用符号 α_1' 及 α' 表示使方向变形最大的方向角，即有 $\alpha_1'+\alpha'=90°$，则由式(3-1-38)可得最大的方向变形为

$$u_{max} = \alpha_1' - \alpha' = \arcsin\frac{b-a}{a+b} \tag{3-1-39}$$

由于有 $\alpha_1'+\alpha'=90°$，于是

$$\tan\alpha'_1 = \tan(90° - \alpha') = \cot\alpha' \tag{3-1-40}$$

而由式(3-1-35)

$$\tan\alpha'_1 = \frac{b}{a}\tan\alpha' \tag{3-1-41}$$

由式(3-1-40)及式(3-1-41)，得出

$$\tan\alpha' = \sqrt{\frac{a}{b}}, \tan\alpha'_1 = \sqrt{\frac{b}{a}} \tag{3-1-42}$$

由于变形椭圆以主方向所作的坐标轴为对称轴，所以在四个象限内都有一个最大方向变形，若 α' 在第一象限，其余象限内的最大变形的方向角则为 $180°-\alpha'$、$180°+\alpha'$、$360°-\alpha'$。

任意两个方向线 PP' 及 PP'' 所交之角度($\beta-\alpha$)的投影变形称为角度变形，如图 3-4 所示，角度变形 ω 为

$$\omega = (\beta_1 - \alpha_1) - (\beta - \alpha) \tag{3-1-43}$$

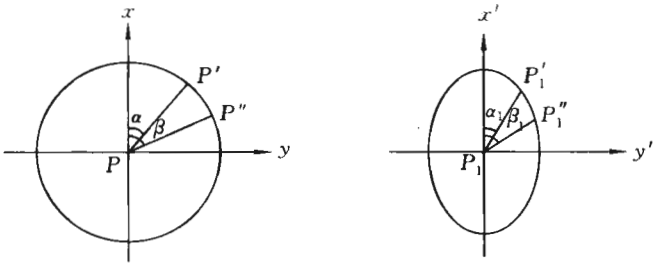

图 3-4

由式(3-1-38)，可得

$$\omega = \arcsin\left[\frac{b-a}{a+b}\sin(\beta_1+\beta)\right] - \arcsin\left[\frac{b-a}{a+b}\sin(\alpha_1+\alpha)\right] \tag{3-1-44}$$

取得最大角度变形的两个方向，即为取得最大方向角变形的两个对称方向。如图 3-5 所示，设 α' 为其在第一象限内的方向角，即有 $\alpha_1' = 90° - \alpha'$，且另一个对称方向 $\beta = 180° - \alpha'$，则有

$$\beta_1' = 270° - \beta' = 90° + \alpha' \tag{3-1-45}$$

在式(3-1-44)中代入取得最大方向变形的各方向值，即可得出最大角度变形为

$$\omega_{max} = \arcsin\left(-\frac{b-a}{a+b}\right) - \arcsin\left(\frac{b-a}{a+b}\right) = -2\arcsin\left(\frac{b-a}{a+b}\right) \tag{3-1-46}$$

将上式与式(3-1-39)相比较，可知最大角度变形在数值上为最大方向变形的两倍，发生最大角度变形的角度是以产生最大方向变形的两个对称方向。

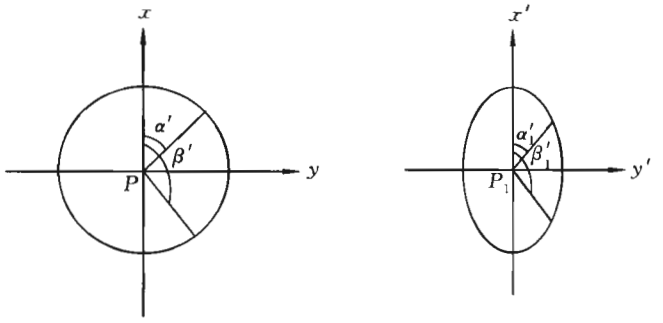

图 3-5

(四)面积比与面积变形

椭球面上单位圆的面积为 π，在投影平面上变形椭圆的面积为 πab，因此投影的面积比 n 为

$$n = \pi ab/\pi = ab \tag{3-1-47}$$

面积变形则为

$$\nu_n = n - 1 = ab - 1 \tag{3-1-48}$$

面积比 n 也可用投影平面上经线和纬线方向的长度比 m_L 、m_B 及交角 θ 来表示。地球椭球面上由经线和等量纬线所围成的微分梯形的面积为 $N^2\cos^2 B\mathrm{d}q\mathrm{d}l$，在投影平面上对应的面积为 $N^2\cos^2 B \cdot m_L m_B \sin\theta \mathrm{d}q\mathrm{d}l$。因此投影的面积比为

$$n = m_L m_B \sin\theta \tag{3-1-49}$$

三、地图投影的分类

地图投影可按不同的类型来划分。若按投影曲面来分，有平面、圆柱、圆锥投影等；若按投影曲面的轴向来分，有正轴（与椭球短轴重合）、横轴（与椭球短轴正交）、斜轴（与椭球短轴斜交）投影；若按变形的性质来分，则有等角、等面积投影、任意投影三大类。

（一）按投影变形的性质分类

地图投影通常存在长度变形、面积变形和角度变形，但在一定条件下，可以使投影后的角度没有变形或使面积没有变形。但二者不能兼得。至于长度变形则是无法完全消除的。所谓的等距离投影只是使某方向上长度不变形，下面简要说明实现各类投影的条件和特点。

1. 等面积投影

等面积投影的条件是

$$ab = 1 \tag{3-1-50}$$

此时，在投影平面上各点的变形椭圆成为面积相等而形状不同的椭圆，而保持与地球椭球面上的单位微分圆相同的面积。扩展到整个制图区域也保持相同的面积。而与此同时，角度变形较大，长度也存在变形，这种投影多用于行政区划图、经济图等。

2. 等角投影

等角投影是指过地球椭球面上任一点的任何两个方向所夹的角度与投影平面上的相应角度保持相等，亦即投影面上任何点上的角度变形 ω 为零。由式(3-1-44)或式(3-1-46)，须有

$$a = b \tag{3-1-51}$$

于是，地球椭球面上的微分单位圆经过等角投影也成为微分圆，但各点上的微分圆的大小并不相同，只在个别点或线上才成为微分单位圆。

将式(3-1-51)代入式(3-1-34)，得出在同一点上任一方向上的长度比 m 均相同，为一常数

$$m = a = b \tag{3-1-52}$$

在同一点上长度比才保持为常数，随着点位的变动，相应的就有不同的常数值。若在同一点上，所有的投影角度均与椭球面上相应角度保持相等，就必然会使该点上各方向的长度比为一常数；反之亦然。两者之一都可作为等角投影必要而充分的条件。与它们相等价的以偏导数表示的等角投影条件将在下节中加以讨论。

由于等角投影保持了微小图形的相似性，所以等角投影也称为正形投影，在数学上则称为保角映照。

经过等角投影，长度存在变形，面积变形还较大，但由于保持了小范围内图形的相似性，故便于地形图的测制和应用，对于军事上、工程上的定向、定线有很大的实用价值。我国的国家

基本地形图就是采用了等角投影。

3. 等距离投影

既不保持等角也不保持等面积的投影，称为任意投影，此时 $a \neq b$，三种变形同时存在。这是包容面较广的一类投影，在此仅说明其中的一种投影，即等距离投影，它是使某一主方向的长度比等于 1 的投影，即 $a=1$，或 $b=1$。例如等距离方位投影是使垂直圈上长度比为 1，从而保证从投影中心至各点的距离投影后保持不变，适合制作圆形区域的普通地图、政区图、自然地理图。又如在保持经纬线投影后正交的等距离正圆柱投影和圆锥投影中，则是使经线方向的长度比 $m_L=1$。

(二)按所采用的投影面和投影方式分类

1. 方位投影

投影平面与地球椭球面上一个定点相切，切点作为投影中心，然后按一定的条件将地球椭球面投影在平面上，即得到方位投影。若投影中心既不在大地坐标系极点又不在赤道上，则称为斜轴方位投影，适合于制作中纬度地区的圆形区域地图。

如图 3-6 所示，P 为球面坐标系极点(取在制图区域中心)其大地经纬度为(B_0, L_0)，PN 为过 P 点的子午圈(同时也是过 P 点的垂直圈之一，而称为主垂直圈)，它在平面上的投影 $P'N'$作为平面极坐标系的极轴，而以 P'为极点。由地球椭球面上一点 $Q(B,L)$可得出以 P 为新极点的球面坐标系中的球面坐标(Z, α)，点 Q 投影在平面上为点 Q'，其平面极坐标为(ρ,θ)。Z 为常数的等高圈投影为以 P'为圆心的圆，α 为常数的垂直圈则投影为以 P'为起点的射线。

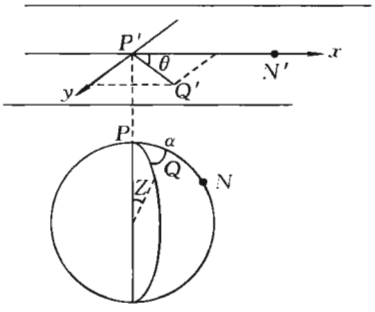

图 3-6

方位投影的一般公式可写为

$$\rho = f(Z), \quad \theta = \alpha \tag{3-1-53}$$

方位投影中的垂直圈和等高圈是相互垂直的。其上的两个方向可作为主方向。

若以过 P 点的经线的投影为 x 坐标轴。则以直角坐标表示的方程可写为

$$x=\rho\cos\theta=f(Z)\cos\theta, \quad y=\rho\sin\theta=f(Z)\sin\theta \tag{3-1-54}$$

方位投影按投影性质可分为等角方位投影、等面积方位投影和任意方位投影(包括等距离方位投影)。

2. 正轴或斜、横轴圆柱投影

圆柱投影是以圆柱面作投影面，将其与地球椭球面相切或相割，按某种投影条件将地球椭球面上的各元素投影至圆柱面，再沿圆柱的母线切开而成平面的一种投影，可分为正轴圆柱投影和横、斜轴圆柱投影，又可分为切圆柱投影和割圆柱投影。亦可按投影变形的性质分别采用等角投影、等面积投影和等距离投影。

正轴圆柱投影

切圆柱投影是将圆柱面与椭球赤道相切，割圆柱投影则是使圆柱面通过与赤道对称的两个纬圈，此时纬线投影为一组平行直线，经线则投影为与纬线正交的另一组平行直线，正轴圆柱投影的一般公式可写成

$$x = f(B), \quad y = cl \tag{3-1-55}$$

在此，以投影区域的经度为 L_0 的中央经线的投影为 x 轴，赤道或投影区域纬度最低的纬线投影为 y 轴，l 为投影点(B,L)相对于中央经线的经差，$l=L-L_0$，c 为某一常数。

等角正圆柱投影（墨卡托投影）最主要的用途是制作海图，也可用作全球范围的专用地图，如时区图、卫星轨迹图等。

横、斜轴圆柱投影

正轴圆柱投影适宜于编制低纬度沿纬线延伸地区的地图。对于沿经线方向或任意方向延伸地区的地图，则宜采用横轴、斜轴圆柱投影。可视地球为圆球体，而采用球面极坐标系(α,Z)。极点是通过制图区域延伸方向的大圆的顶点，由极点的大地经纬度(B_0,L_0)，将投影点的大地经纬度(B,L)变换为球面坐标(α,Z)。在横、斜轴圆柱投影中，过极点的一组垂直圈投影为一组平行直线（其中包括过极点的一条经线的投影），等高圈则投影成与垂直圈的投影直线成正交的另一组平行直线，等高圈和垂直圈为主方向。斜、横轴投影的一般公式为

$$x=f(z),\quad y=c(\alpha_0-\alpha) \tag{3-1-56}$$

x 轴一般与通过极点的经线相重合，投影函数 f 的形式取决于投影变形的条件，如等角、等面积或等距离等。其中等角斜圆柱投影为长途飞行航线图所采用；等面积横切圆柱投影常用于编制较大区域并沿中央经线延伸的小比例尺地图。

应用甚广的高斯-克吕格投影从几何上可理解为等角横切椭圆柱投影，如再取割圆柱投影，就成为通用横墨卡托投影，即 UTM 投影。在下文将作进一步的讨论。

3. 圆锥投影

圆锥投影与圆柱投影相类似，只不过是以圆锥面为投影面，它亦有切圆锥投影与割圆锥投影之分，还可分为正轴圆锥投影及横、斜轴圆锥投影。其中，正轴圆锥投影在制图中应用较多。在正轴圆锥投影中，纬线投影为以圆锥顶点的投影点为中心的同心圆弧，经线则投影为一束交于圆锥顶点的放射直线，两经线投影线间的夹角与相应的经差成正比。

如图 3-7 所示，在圆锥投影平面上，以中央经线的投影 SO 为极轴、圆锥顶点的投影 S 为极点来建立平面极坐标系。与中央经线间经差为 l 的经线的投影 SP 与极轴的夹角设为 θ，θ 与 l 成正比，设其比值为 C。若过点 P 的纬线的投影线的圆弧半径为 ρ，它是纬度 B 的函数，于是正圆锥投影的一般公式为

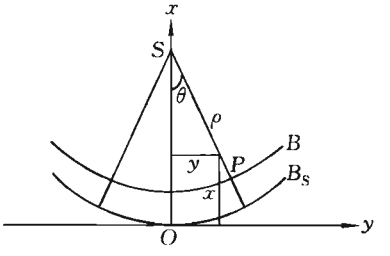

图 3-7

$$\rho=f(B),\quad \theta=Cl \tag{3-1-57}$$

若以极轴为纵坐标轴 x，而以投影区域中具有最低纬度B_S的纬线与中央经线交点 O 为坐标原点，从而建立平面直角坐标系 xoy，则以平面直角坐标表述的投影方程为

$$x=\rho_S-\rho\cos\theta=f(B_S)-f(B)\cos(Cl),\ y=\rho\sin\theta=f(B)\sin(Cl) \tag{3-1-58}$$

式中，$0<C<1$，其值与圆锥面对于椭球面的相对位置是切还是割以及切、割的位置有关，当 $C=1$，圆锥面变成平面，即得方位投影；而当 $C=0$，圆锥面变成圆柱面，即得正轴圆柱投影。

在正圆锥投影中，各种变形均为纬度 B 的函数，而与经差无关，经纬线的投影互为正交。经、纬线方向成为主方向，在同一条纬线上各点的经纬线方向的长度比、面积比和最大角度变形均各自相等。限制投影变形的条件决定于 ρ 函数的形式。正圆锥投影适合于沿纬线方向延伸地区的制图。我国百万分之一的地形图就采用了使边纬和中纬长度变形绝对值相等的等角

圆锥投影。我国1∶200万航空图也是采用等角圆锥投影。在区域图方面，编制省(区)图也常采用等角圆锥投影。

制图中采用的投影，此外还有伪圆柱投影、伪圆锥投影、多圆锥投影等，在此就不再讨论了。

§3-2　正形投影与高斯-克吕格投影

一、正形投影的概念和投影方程

正形投影就是使椭球面上的微小图形投影后保持形状相似的一种投影。这就要求在任一投影点上各个方向的长度比保持相同，但不同的点作投影时，可以有不同的长度比。由上节所述，此时变形椭圆因其两个主方向上的长度比亦须相等，即 $a=b$，而成为一个微分圆。可见正形投影亦就是等角投影，亦即在同一个点上所有的投影角度均与椭球面上相应角度保持相等。因采用正形投影不会使椭球面上的角度观测元素产生变形，这就便于归算为平面上角度。在有限范围内，使地图上图形与椭球面上相应图形保持相似，亦便于识图与用图。因此，正形投影在控制点坐标归算及地图测制中获得了广泛应用。

下面采用等量坐标(l，q)来给出正形投影的投影方程，由式(3-1-13)可知，欲使长度比 m 与方位角 A 无关，以满足正形投影的条件，必须使 $F=0$，$E=G$，即有

$$\left(\frac{\partial x}{\partial q}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial q}\right)^2=\left(\frac{\partial x}{\partial l}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial l}\right)^2 \tag{3-2-1}$$

$$\frac{\partial x}{\partial q}\frac{\partial x}{\partial l}+\frac{\partial y}{\partial q}\frac{\partial y}{\partial l}=0 \tag{3-2-2}$$

由式(3-2-2)得出

$$\frac{\partial x}{\partial l}=-\frac{\partial y}{\partial q}\frac{\partial y}{\partial l}\Big/\frac{\partial x}{\partial q} \tag{3-2-3}$$

将式(3-2-3)代入式(3-2-1)得出

$$\left(\frac{\partial x}{\partial q}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial q}\right)^2=\frac{\left(\frac{\partial y}{\partial l}\right)^2}{\left(\frac{\partial x}{\partial q}\right)^2}\left[\left(\frac{\partial x}{\partial q}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial q}\right)^2\right]$$

即为

$$\left(\frac{\partial y}{\partial l}\right)^2=\left(\frac{\partial x}{\partial q}\right)^2 \tag{3-2-4}$$

对上式两端开平方，若要求当椭球面上沿经线方向点位的等量纬度 q 增加时，平面上的 x 坐标也随之增加，则 $\partial x/\partial q$ 须大于零；而当沿纬线方向点位的经差 l 增加时，平面上的 y 也随之增加，则 $\partial y/\partial l$ 也应大于零，于是应取

$$\frac{\partial x}{\partial q}=\frac{\partial y}{\partial l} \tag{3-2-5}$$

将上式代入式(3-2-3)得出

$$\frac{\partial x}{\partial l}=-\frac{\partial y}{\partial q} \tag{3-2-6}$$

微分方程式(3-2-5)和(3-2-6)即为柯西-黎曼微分方程,由椭球面到平面的正形投影必须满足这个微分方程组。

根据复变函数的定理,以下的复变函数满足柯西-黎曼微分方程

$$x+iy=f(q+il) \tag{3-2-7}$$

若令 $Z=x+iy, W=q+il$,式(3-2-7)亦可写为

$$Z=f(W) \tag{3-2-8}$$

式中,$f(W)$为投影区域内的解析函数。也就是说,在投影区域内任一点均可展开成幂级数,且其导函数 $f'(W)$在区域内依旧可导,以至其任意阶导函数均存在。

其实柯西-黎曼方程就是由形如式(3-2-7)或式(3-2-8)的复变函数而导出的(范莉莉 等,1987)。柯西-黎曼方程实质上是两对复变数(x,y)与(q,l)之间的微分关系式,而与 f 函数的形式无关,也就是说不论解析函数 f 取何种形式,由式(3-2-7)即可实现从椭球面到平面的正形投影,因此它就成了正形投影的基本方程式。

类似地,由平面到椭球面的正形投影方程式则为

$$q+il=F(x+iy) \tag{3-2-9}$$

或者

$$W=F(Z) \tag{3-2-10}$$

二、高斯-克吕格投影的条件和性质

高斯-克吕格投影按投影变形的性质来说,也属于正形投影。因此,满足柯西-黎曼方程的式(3-2-7)也就成为高斯-克吕格投影方程的一般形式。为确定投影函数 f 的具体形式,则须从几何上结合其投影方式来考虑,高斯-克吕格投影(以下简称为高斯投影)属于等角横轴切椭圆柱投影,即设想用一个椭圆柱(椭圆的大小,形状与子午线椭圆相同)横着套在地球椭球的外部,并与某一子午线相切(该子午线称为中央子午线),椭圆柱的中心轴 CD 通过椭球中心,并与椭球短轴 NS 正交。将中央子午线东西两侧各一定经差(一般取 3°或 1.5°)范围内的椭球面元素投影到椭圆柱面上,再将此柱面沿着通过北极 N 和南极 S 的两条母线展开,即构成高斯平面。在此平面上,中央子午线及赤道圈投影后均为直线,以前者为纵坐标 x 轴,后者为横坐标 y 轴,它们的交点为坐标原点 o,从而构成高斯-克吕格平面直角坐标系(见图 3-8)。

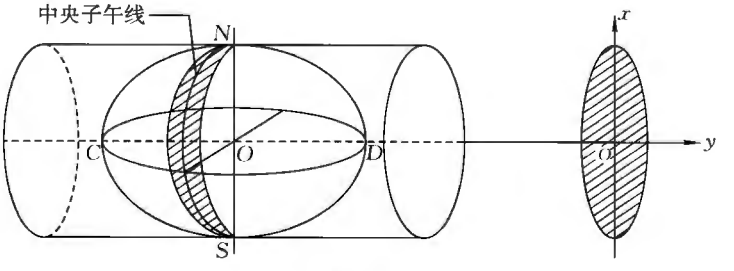

图 3-8

除了正形投影条件,高斯投影还要求中央子午线投影后不仅成为呈直线的纵坐标轴,而且长度保持不变,亦即对于经度为 L_0 的中央子午线上任一点上的投影长度比 m 均等于 1。满足上述两个条件的高斯投影就没有角度变形,在中央子午线上也没有长度变形,但不在中央子午线上的各点长度比均大于 1,且相距中央子午线愈远,长度变形愈甚。

为了控制投影区域的长度变形不致过大，可按一定的经差将地球椭球面分成若干带，各带按各自相应的中央子午线来进行投影，分别具有各自的坐标轴和坐标原点。我国所采用的“6°带”或“3°带”是将中央子午线左右两侧各取 3°或 1.5°经差划分为一带。可在全球范围内对投影带统一编号。以经度为 3°的经线作 6°带的第 1 带的中央子午线，其投影范围则自 0°至 6°，每隔 6°的经差自西向东分带，带号 n 随之递增，可得出 6°带的中央子午线经度 L_0 与 6°带带号 n 的关系式为

$$L_0 = 6n-3 \qquad 或 \qquad n = \frac{L_0+3}{6} \tag{3-2-11}$$

至于 3°带，亦取经度为 3°的经线为第 1 带的中央子午线，但投影范围则自 1.5°至 4.5°，每隔 3°经差自西向东分带，其中央子午线经度 L_0' 与 3°带带号 n' 的关系式为

$$L'_0 = 3n' \qquad 或 \qquad n' = \frac{L'_0}{3} \tag{3-2-12}$$

§3-3　高斯投影坐标正算和反算公式

高斯投影坐标计算公式包括正算和反算公式，前者由 (B,L) 解求 (x,y)，后者则由 (x,y) 反求 (B,L)。其具体解析式，则是从正形投影一般条件式(3-2-7)出发，按照高斯投影所附加的条件来推证的，亦即还须使中央子午线投影成为纵坐标轴，且长度保持不变。

一、高斯投影正算公式

需要说明的是，式(3-2-7)中的 l 在此即为待正算点 $P(B,L)$ 相对于中央子午线(其经度设为 L_0)的经差，即有 $l = L - L_0$。由于投影函数 f 为解析函数，可将它展开成幂级数，展开点可选择在过点 P 的平行圈与中央子午线的交点 H 上(见图 3-9)。

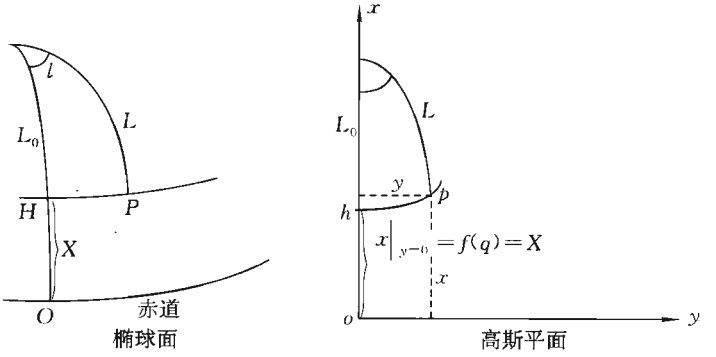

图 3-9

由于经差 l 相对于 q 为小量，故可将式(3-2-7)的右端按幂级数展开，于是就有

$$x+iy = f(q)+\sum_{k=1}^{n}\frac{\mathrm{d}^k f(q)}{\mathrm{d}q^k}\cdot\frac{(il)^k}{k!} \tag{3-3-1}$$

不难看出，上式右端幂级数展开式的首项 $f(q)$ 对应于展开点 H 的投影点 h 处的纵坐标值 $x|_{y=0}$，按照高斯投影的特有条件，它等于中央子午线上由赤道起至点 H 的弧长 X，可由下式表示为

$$x\big|_{y=0}=X=f(q) \tag{3-3-2}$$

由赤道沿子午线至纬度为 B 处的弧长 X 可由下式得出

$$X=\int_0^B M\mathrm{d}B \tag{3-3-3}$$

子午线弧长 X 的具体求解见 §2-2。由高斯投影的特定条件，中央子午线投影而成纵坐标轴，其上任一点在投影前、后分别有 $l=0$、$y=0$。式(3-3-1)于是可写为

$$x+\mathrm{i}y=X+\sum_{k=1}^{n}\frac{\mathrm{d}^kX}{\mathrm{d}q^k}\frac{(\mathrm{i}l)^k}{k!} \tag{3-3-4}$$

式中，X 对 q 的各阶导数可依次求导得出

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}q}=\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}B}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}q}=M\frac{N\cos B}{M}=N\cos B$$

$$\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}q^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}B}(N\cos B)\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}q}=-N\sin B\cos B$$

$$\frac{\mathrm{d}^3X}{\mathrm{d}q^3}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}B}(-N\cos B\sin B)\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}q}=N\cos^3B(t^2-1-\eta^2)$$

$$\frac{\mathrm{d}^4X}{\mathrm{d}q^4}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}B}[N\cos B(\sin^2B-\cos^2B\cdot V^2)]\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}q}=$$

$$N\sin B\cos^3B(5-t^2+9\eta^2+4\eta^4)$$

$$\frac{\mathrm{d}^5X}{\mathrm{d}q^5}=N\cos^5B(5-18t^2+t^4+14\eta^2-58t^2\eta^2)$$

$$\frac{\mathrm{d}^6X}{\mathrm{d}q^6}=N\cos^5B\sin B(-61+58t^2-t^4-270\eta^2+330t^2\eta^2)$$

将以上各阶导数代入式(3-3-4)，并顾及 $\mathrm{i}^2=-1$，$\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^4=1$。再将虚实两部分开后，得出

$$\begin{aligned}x&=X+\frac{N}{2}\sin B\cos B\cdot l^2+\frac{N}{24}\sin B\cos^3B(5-t^2+9\eta^2+4\eta^4)\cdot l^4+\\&\quad\frac{N}{720}\sin B\cos^5B(61-58t^2+t^4)\cdot l^6\\y&=N\cos B\cdot l+\frac{N}{6}\cos^3B(1-t^2+\eta^2)\cdot l^3+\\&\quad\frac{N}{120}\cos^5B(5-18t^2+t^4+14\eta^2-58t^2\eta^2)\cdot l^5\end{aligned} \tag{3-3-5}$$

由上式可知，第一式仅含经差 l 的偶次幂，因此对于纬度 B 相同的两点，只要 l 的绝对值相同，不论是正是负，其纵坐标 x 总是相同的，中央子午线投影而成的 x 轴是所在投影带的对称轴，因此当 $l=0$，纵坐标 x 即为中央子午线上由赤道至纬度 B 处的弧长 X；第二式仅含经差 l 的奇次幂，故由此得出的横坐标 y 与经差 l 具有相同的正负号，对于具有同一纬度 B 且经差的正负号相反而绝对值相等的两点，所相应的横坐标 y 也是绝对值相等而正负号相反。

在国家坐标系中，为了不使横坐标 y 出现负值，特地将 y 坐标加上 500 km，因此若 $y>500$ km，表明点位在中央子午线以东，应有的坐标自然值为正；若 $y<500$ km，则点位在中央子午线以西，应有的坐标自然值为负。不仅如此，为标明所在的投影带，还对 y 坐标再加上 1 000 km$\times n$(6°带带号)或 1 000 km$\times n'$(3°带带号)。不难看出，y 坐标值经过上述处理后，任何两点间 y 坐标之差值仍保持不变，因此并不影响诸如高斯平面上边长、方位角的计算。但

当由高斯平面直角坐标反算大地坐标或进行方向和距离的高斯投影改化计算时，则应恢复成 y 坐标的自然值，即须去掉 y 坐标值最前面的带号并再减去 500 km。

为便于电算编程，亦可将式(3-3-5)改化为

$$\begin{aligned} x &= X + Nt\cos^2 B \cdot l^2\left[0.5 + \frac{1}{24}(5 - t^2 + 9\eta^2 + 4\eta^4)\cos^2 B \cdot l^2 + \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{720}(61 - 58t^2 + t^4)\cos^4 B \cdot l^4\right] \\ y &= N\cos B \cdot l\left[1 + \frac{1}{6}(1 - t^2 + \eta^2)\cos^2 B \cdot l^2 + \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{120}(5 - 18t^2 + t^4 + 14\eta^2 - 58t^2\eta^2)\cos^4 B \cdot l^4\right] \end{aligned} \tag{3-3-6}$$

式(3-3-5)及式(3-3-6)中，经差 l 均以弧度为单位。

二、高斯投影反算公式

由一点的高斯平面直角坐标(x,y)反求其大地经纬度(B,L)，即为高斯投影的反算。与正算一样，亦须引进等量纬度 q 作为过渡，而将投影方程式(3-2-9)的右端展开成幂级数，展开时将 y 看作为小项(与 x 值相比)，按照已知条件，将展开点选在与待反求点 p 的纵坐标值 x 相同的纵坐标轴上的点 f(见图 3-10)。该点通常称为底点，其纬度 B_f 就称为底点纬度。

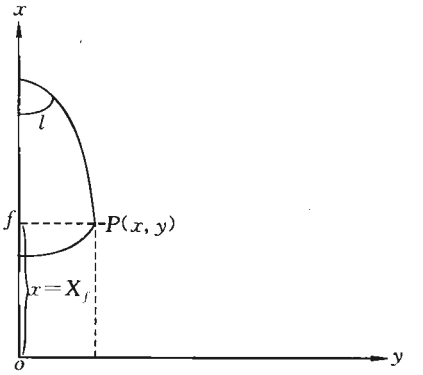

图 3-10

由于纵坐标轴由中央子午线投影而成，且投影后长度保持不变，因此底点的纵坐标值 x 与中央子午线上的相应弧长 X_f 应相等，即有 $X_f=x$。X_f 既为已知值，由式(2-2-79,80,81,82)，即可得出底点 f 的纬度 B_f，再得出等量纬度 q_f。

于是式(3-2-9)可展开为

$$q + il = q_f + \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\mathrm{d}^k q}{\mathrm{d}X^k}\right)_f \frac{(iy)^k}{k!} \tag{3-3-7}$$

依次得出 q 对 X 的各阶导数并在底点上取值

$$\left(\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}X}\right)_f = \frac{1}{\left(\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}q}\right)_f} = \frac{1}{N_f\cos B_f} = b_1$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}^2 q}{\mathrm{d}X^2}\right)_f = \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}B}\left(\frac{1}{N\cos B}\right)\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}X}\right)_f = \frac{t_f}{2N_f^2\cos B_f} = b_2$$

$$\frac{1}{6}\left(\frac{\mathrm{d}^3 q}{\mathrm{d}X^3}\right)_f = \frac{1}{6}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}B}\left(\frac{1}{N\cos B}\frac{t}{N}\right)\frac{V^2}{N}\right)_f = \frac{2t_f{}^2 + 1 + \eta_f{}^2}{6N_f{}^3\cos B_f} = b_3$$

$$\frac{1}{24}\left(\frac{\mathrm{d}^4 q}{\mathrm{d}X^4}\right)_f = \frac{1}{24}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}B}\left(\frac{1}{N\cos B}\cdot\frac{2t^2 + 1 + \eta^2}{N^2}\right)\frac{V^2}{N}\right]_f = \frac{t_f(5 + 6t_f^2 + \eta_f^2 - 4\eta_f^4)}{24N_f^4\cos B_f} = b_4$$

$$\frac{1}{120}\left(\frac{\mathrm{d}^5 q}{\mathrm{d}X^5}\right)_f = \frac{1}{120}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}B}\left(\frac{t}{N^2\cos B}\cdot\frac{5 + 6t^2 + \eta^2 - 4\eta^4}{N^2}\right)\frac{V^2}{N}\right]_f = b_5$$

$$\frac{1}{720}\left(\frac{\mathrm{d}^6 q}{\mathrm{d}X^6}\right)_f=\frac{1}{720}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}B}\left(\frac{1}{N\cos B}\,\frac{5+28t^2+24t^4+6\eta^2+8\eta^2t^2}{N^4}\right)\right]_f=b_5$$

将上列各阶导数代入式(3-3-7),并将虚实两部分开,得出

$$l=\frac{1}{N_f\cos B_f}y-\frac{1}{6N_f^3\cos B_f}(1+2t_f^2+\eta_f^2)y^3+\frac{1}{120N_f^5\cos B_f}(5+28t_f^2+24t_f^4+6\eta_f^2+8\eta_f^2t_f^2)y^5 \tag{3-3-8}$$

$$q-q_f=-b_2y^2+b_4y^4-b_6y^6 \tag{3-3-9}$$

为使最后的反算公式中不再出现 q_f,可将 $\Delta q=q-q_f$ 化算为 $\Delta B=B-B_f$,再利用大地纬差与等量纬差间的幂级数展开式

$$\Delta B=c_1\Delta q+c_2\Delta q^2+c_3\Delta q^3 \tag{3-3-10}$$

式中

$$c_k=\frac{1}{k!}\cdot\frac{\mathrm{d}^kB}{\mathrm{d}q^k} \tag{3-3-11}$$

由式(3-1-5)逐次求导而得出

$$c_1=\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}q}\right)_f=\left(\frac{N\cos B}{M}\right)_f=V_f^2\cos B_f=\cos B_f(1+\eta_f^2)$$

$$c_2=\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}^2B}{\mathrm{d}q^2}\right)_f=\frac{1}{2}t_f\cos^2B_f(-1-4\eta_f^2-3\eta_f^4)$$

$$c_3=\frac{1}{6}\left(\frac{\mathrm{d}^3B}{\mathrm{d}q^3}\right)_f=\frac{1}{6}\cos^3B_f(-1-5\eta_f^2+t_f^2+13\eta_f^2t_f^2-7\eta_f^4+27\eta_f^4t_f^2)$$

由式(3-3-9)可得出

$$(q-q_f)^2=b_2^2y^4-2b_2b_4y^6 \tag{3-3-12}$$

$$(q-q_f)^3=b_2^3y^6 \tag{3-3-13}$$

将式(3-3-9)、式(3-3-12)、式(3-3-13)及 c_1、c_2、c_3 诸表示式代入式(3-3-10),得出

$$B-B_f=-c_1b_2y^2+(c_1b_4+c_2b_2^2)y^4-(c_1b_6+2c_2b_2b_4+c_3b_2^3)y^6$$

$$B=B_f-\frac{t_f}{2M_fN_f}y^2+\frac{t_f}{24M_fN_f^3}(5+3t_f^2+\eta_f^2-9\eta_f^2t_f^2)y^4-\frac{t_f}{720M_fN_f^5}(61+90t_f^2+45t_f^4)y^6 \tag{3-3-14}$$

为便于编制电算程序,亦可将式(3-3-8)及式(3-3-14)改写为

$$l=\frac{1}{\cos B_f}\left(\frac{y}{N_f}\right)\left[1-\frac{(1+2t_f^2+\eta_f^2)}{6}\left(\frac{y}{N_f}\right)^2+\frac{(5+28t_f^2+24t_f^4+6\eta_f^2+8\eta_f^2t_f^2)}{120}\left(\frac{y}{N_f}\right)^4\right]$$

$$B=B_f-\frac{t_f}{2M_f}y\left(\frac{y}{N_f}\right)\cdot\left[1-\frac{1}{12}(5+3t_f^2+\eta_f^2-9\eta_f^2t_f^2)\left(\frac{y}{N_f}\right)^2+\frac{1}{360}(61+90t_f^2+45t_f^2)\left(\frac{y}{N_f}\right)^4\right] \tag{3-3-15}$$

式中,B_f 为由赤道起子午线长度为 x 的底点的大地纬度,可按 §2-2 式(2-2-79,80,81,82)用迭代法求得。式(3-3-15)中带有右下标 f 的量,均按 B_f 及给定的椭球元素求得。由求得的经差 l 加上中央子午线的经度 L_0,即得到待反求点的经度 L。

联合利用高斯投影正、反算公式，还可以方便地进行同一点在不同投影带之间的高斯平面直角坐标的换算。若已知某点在某一投影带的高斯坐标为(x,y)，可先按本节所述反算公式求得其大地经纬度(B,L)，然后得出该点相对于另一投影带的中央子午线（设其经度为L'_0）的经差$l'=L-L'_0$，由(B,l')按正算公式即可得出该点在另一投影带的高斯坐标(x',y')。这不仅适用于两个相邻带或3°带与6°带之间的高斯坐标换算，而且也可借此进行国家分度带与地方任意带之间的坐标换算。

§3-4　平面子午线收敛角和长度比

一、平面子午线收敛角的算式

高斯平面上任一点P的子午线收敛角γ，指的是该点的子午线方向与坐标纵轴正向之间的夹角。一般规定，它是以该点的子午线投影曲线的切线方向为起始方向量至该点的坐标纵轴正向，以顺时针方向为正，以逆时针方向为负。

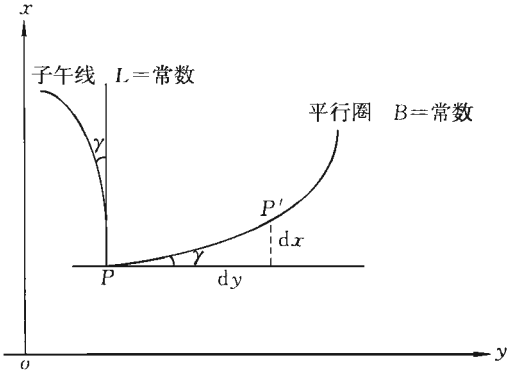

图 3-11

下面来推证其计算公式。如图3-11所示，在高斯平面上过P点作平行圈的投影曲线，由于高斯等角投影的特性，过P点的平行圈与子午线正交，因此子午线收敛角γ在数值上亦等于平行圈投影曲线与横坐标线间的夹角。若点P沿平行圈微分移动到点P'，由于是在平行圈上，大地纬度及等量纬度都保持不变，即有$\mathrm{d}q=0$，于是可得

$$\mathrm{d}x=\frac{\partial x}{\partial l}\mathrm{d}l,\quad \mathrm{d}y=\frac{\partial y}{\partial l}\mathrm{d}l \tag{3-4-1}$$

由上式可得出由大地坐标解求子午线收敛角的关系式

$$\tan\gamma=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{\partial x/\partial l}{\partial y/\partial l} \tag{3-4-2}$$

由式(3-3-5)可得

$$\begin{aligned}\partial x/\partial l&=N\cos B\sin B\cdot l\left[1+\frac{\cos^2B(5-t^2+9\eta^2+4\eta^4)l^2}{6}+\frac{\cos^4B(61-58t^2+t^4)l^4}{120}\right]\\ \partial y/\partial l&=N\cos B\left[1+\frac{\cos^2B(1-t^2+\eta^2)l^2}{2}+\frac{\cos^4B(5-18t^2+t^4+14\eta^2-58t^2\eta^2)l^4}{24}\right]\end{aligned} \tag{3-4-3}$$

对微小量 ε 利用近似计算式 $(1+\varepsilon)^{-1}=1-\varepsilon+\varepsilon^2$，可得

$$\frac{1}{\frac{\partial y}{\partial l}}=\frac{1}{N\cos B}\left[1-\frac{l^2}{2}\cos^2 B(1-t^2+\eta^2)+\frac{l^4}{24}\cos^4 B(1+6t^2+5t^4)\right]$$

上式连同式(3-4-3)的第一式代入式(3-4-2)，于是得出

$$\tan\gamma=l\sin B+\frac{l^3}{3}\sin B\cos^2 B(1+t^2+3\eta^2+2\eta^4)+\frac{l^5}{15}\sin B\cos^4 B(2+4t^2+2t^4) \tag{3-4-4}$$

因 γ 最大也不会超过 3°带（γ 的最大值在 6°带的东西边缘子午线上），于是可利用 γ 的级数展开式，并取至 l 的五次项

$$\begin{aligned}\gamma&=\tan\gamma-\frac{1}{3}\tan^3\gamma+\frac{1}{5}\tan^5\gamma\\&=l\sin B+\frac{l^3}{3}\sin B\cos^2 B(1+t^2+3\eta^2+2\eta^4)+\frac{l^5}{15}\sin B\cos^4 B(2+4t^2+2t^4)-\\&\frac{1}{3}\left[l^3\sin^3 B+3l^2\sin^2 B\cdot\frac{l^3}{3}\sin B\cos^2 B(1+t^2-3\eta^2+2\eta^4)\right]+\frac{1}{5}l^5\sin^6 B=\\&l\sin B+\frac{l^3}{3}\sin B\cos^2 B(1+3\eta^2+2\eta^4)+\frac{l^5}{15}\sin B\cos^4 B(2-t^2)\end{aligned} \tag{3-4-5}$$

由上式可知，γ 为 l 的奇次幂函数，在北半球 γ 与 l 同号，即当点位在中央子午线以东时，γ 为正；以西时为负。当纬度 B 并非 90°时，γ 总是小于经差 l。上式是由点位的大地坐标求解 γ 的计算公式，再来推证由点位的高斯坐标(x,y)来求解 γ 的公式。

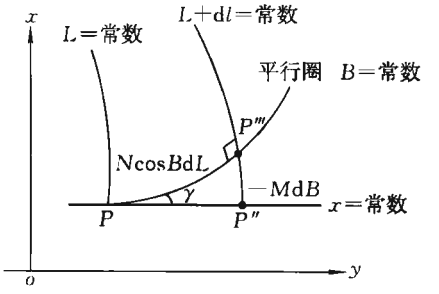

图 3-12

如图 3-12 所示，在高斯平面上一点 $P(x,y)$沿横坐标线微分移动到点 P''，过点 P 作平行圈的投影曲线，与过点 P''的子午线投影曲线垂直相交于点 P'''。

于是可得

$$\tan\gamma=\frac{-M\mathrm{d}B}{N\cos B\mathrm{d}l}=-\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}l} \tag{3-4-6}$$

从点 P 移动到点 P''，由于 $\mathrm{d}x=0$，则有

$$\mathrm{d}q=\frac{\partial q}{\partial y}\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}l=\frac{\partial l}{\partial y}\mathrm{d}y \tag{3-4-7}$$

上式代入式(3-4-6)，可得

$$\tan\gamma=-\frac{\partial q/\partial y}{\partial l/\partial y} \tag{3-4-8}$$

由式(3-3-9)，q,l 分别对 y 求导，可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial q}{\partial y}&=-2b_2y+4b_4y^3-6b_6y^5=-\frac{t_f}{N_f^2\cos B_f}y+\frac{t_f}{6N_f^4\cos B_f}(5+6t_f^2+\eta_f^2-4\eta_f^4)y^3-\\&\frac{t_f}{120N_f^5\cos B_f}(61+180t_f^2+120t_f^4)y^5\end{aligned} \tag{3-4-9}$$

$$\frac{\partial l}{\partial y}=\frac{1}{N_f\cos B_f}-\frac{1}{2N_f^3\cos B_f}(1+2t_f^2+\eta_f^2)y^2+\frac{1}{24N_f^5\cos B_f}(5+28t_f^2+24t_f^4)y^4 \tag{3-4-10}$$

将式(3-4-9)及式(3-4-10)代入式(3-4-8)，经简化后得出

$$\tan\gamma=\frac{t_f}{N_f}y-\frac{t_f}{3N_f^3}(1-\eta_f^2-2\eta_f^4)y^3+\frac{2t_f}{15N_f^5}y^5 \tag{3-4-11}$$

$$\gamma=\tan\gamma-\frac{1}{3}\tan^3\gamma+\frac{1}{5}\tan^5\gamma= \tag{3-4-12}$$

$$\frac{t_f}{N_f}y-\frac{t_f}{3N_f^3}(1+t^2-\eta_f^2-2\eta_f^4)y^3+\frac{t_f}{15N_f^5}(2+5t_f^2+3t_f^4)y^5$$

二、长度比计算公式

对于满足等角投影条件的高斯投影，其长度比 m 可由式(3-1-15)得出，即有

$$m^2=\frac{G}{N^2\cos^2 B}=\frac{\left(\frac{\partial x}{\partial l}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial l}\right)^2}{N^2\cos^2 B} \tag{3-4-13}$$

将式(3-4-3)代入上式，并略去高次项，从而得出

$$m^2=1+l^2\cos^2 B(1+\eta^2)+\frac{l^4}{3}\cos^4 B\cdot(2-t^2) \tag{3-4-14}$$

$$m=1+\frac{l^2}{2}\cos^2 B(1+\eta^2)+\frac{l^4}{24}\cos^4 B\cdot(5-4t^2)$$

上式是由大地坐标来计算长度比的公式，下面再来推求更为实用的由高斯坐标表述的长度比公式。由式(3-3-6)的第二式，可得出式(3-4-14)中所含有的 $l\cos B$，即有

$$l\cos B=\frac{y}{N}-\frac{y^3}{6N}(1-t^2+\eta^2) \tag{3-4-15}$$

由上式可得出

$$l^2\cos^2 B=\frac{y^2}{N^2}-\frac{y^4}{3N^4}(1-t^2+\eta^2),\quad l^4\cos^4 B=\frac{y^4}{N^4} \tag{3-4-16}$$

将式(3-4-15)及式(3-4-16)代入式(3-4-14)，即有

$$m=1+\frac{y^2}{2N^2}(1+\eta^2)+\frac{y^4}{24N^4}\cdot(1-4\eta^2) \tag{3-4-17}$$

顾及平均曲率半径 R_m 的表示式

$$R_m^2=\frac{N^2}{V^2}=\frac{N^2}{(1+\eta^2)} \tag{3-4-18}$$

得出用高斯坐标表示的长度比公式

$$m=1+\frac{y^2}{2R_m^2}+\frac{y^4}{24R_m^4} \tag{3-4-19}$$

由上式可知，仅当在中央子午线上，长度比才为 1；当 $l\neq 0$，$y\neq 0$，m 恒大于 1，即经投影后边长变长了，且离中央子午线愈远，长度变形就愈大。

§3-5 高斯投影距离与方向改化以及坐标方位角

一、高斯投影距离改化

椭球面上两点 P_1、P_2 间的大地线长度 S 归算到高斯平面上相应两投影点 P'_1、P'_2 间的直线长度 D 所需加上的改正称为距离改化 ΔS。

需作说明的是，在国家大地网中由电磁波测距所获得的空间边长在按式(2-3-8)归算至椭球面上的边长实为测距边两端点间的法截线弧长，但因它与两端点间的大地线长度相差甚微，所以完全可以将法截线弧长作为大地线长。

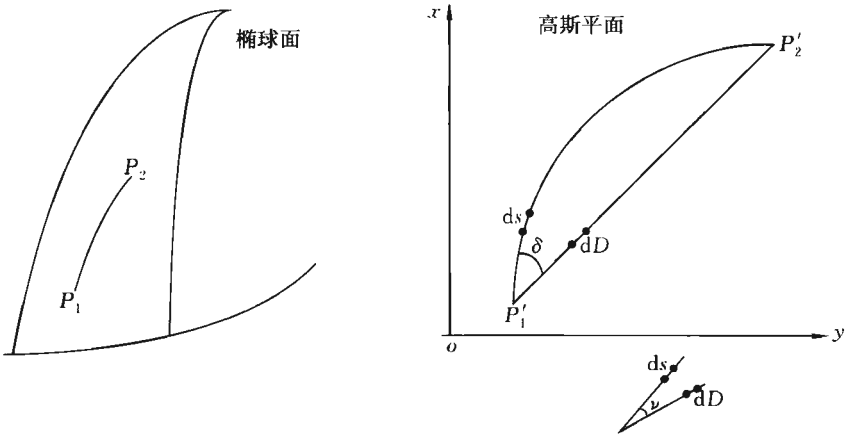

图 3-13

在高斯平面上亦有类似的情况，椭球面上的大地线在高斯平面上投影为两点间的一条曲线，而并非是连接两点的直线段。

如图 3-13 所示，若 s 为与椭球面上的大地线长 S 相对应的高斯平面上投影曲线长度，可证得它与两点 P'_1、P'_2 间的直线段长度 D 相差甚小，对于数十千米以内的边长，完全可以忽略其间的差异。若在弦线及投影曲线上分别取微分长度 $\mathrm{d}D$ 及 $\mathrm{d}s$，设其间的夹角为 ν，于是

$$\mathrm{d}D = \mathrm{d}s\cos\nu = \mathrm{d}s\left(1-\frac{\nu^2}{2}\right) \tag{3-5-1}$$

将上式两端积分，则有

$$\int_0^D \mathrm{d}D = \int_0^s \left(1-\frac{\nu^2}{2}\right)\mathrm{d}s$$

$$D = s - \int_0^s \left(\frac{\nu^2}{2}\right)\mathrm{d}s \tag{3-5-2}$$

因 ν 的最大值为两端点上弦线与投影曲线间的夹角 δ，按下面就要给出的方向改化公式，δ 仅为二次小项，因此式(3-5-2)中的第二项仅相当于五次小项，这对于数十千米的边长，其影响甚小，完全可以忽略不计，即可视 $D=s$，于是由式(3-1-2)可得

$$\mathrm{d}D=\mathrm{d}s=m\mathrm{d}S \tag{3-5-3}$$

将上式两边积分

$$D = s = \int_0^s m\mathrm{d}S \tag{3-5-4}$$

式(3-5-4)中，虽然积分变量 m 随点位不同而异，但变化十分缓慢，因此可将积分区间两等分并按辛普森数值积分公式得出

$$D = \frac{S}{6}(m_1 + 4m_M + m_2) \tag{3-5-5}$$

式中，m_1、m_2、m_M 分别为两端点及中点的长度比，均可由其相应的横坐标按式(3-4-19)算出，一起代入式(3-5-5)后得出

$$D = \frac{S}{6}\left[6 + \frac{1}{2R_m^2}(y_1^2 + 4y_m^2 + y_2^2) + \frac{1}{24R_m^4}(y_1^4 + 4y_m^4 + y_2^4)\right]$$

大地线投影曲线中点处横坐标点 y_m 为 $y_m = \frac{1}{2}(y_1 + y_2)$，并设 $\Delta y = y_2 - y_1$，于是就有

$$y_1 = y_m - \frac{\Delta y}{2}, y_2 = y_m + \frac{\Delta y}{2}, \quad y_1^2 + y_2^2 = 2y_m^2 + \frac{\Delta y^2}{2}, y_1^4 + y_2^4 = 2y_m^4 。$$

由以上诸式可得出

$$D = S\left(1 + \frac{y_m^2}{2R_m^2} + \frac{\Delta y^2}{24R_m^2} + \frac{y_m^4}{24R_m^4}\right) \tag{3-5-6}$$

由椭球面上边长 S 化算为高斯平面上直线段边长 D 的高斯投影距离改化则为

$$\Delta S = D - S = S\left(\frac{y_m^2}{2R_m^2} + \frac{\Delta y^2}{24R_m^2} + \frac{y_m^4}{24R_m^4}\right) \tag{3-5-7}$$

因城市及工程控制网的东西边缘离中央子午线一般不超过 50 km，由投影面上边长 S 化算为高斯平面上边长 D 的距离改化公式可仅取式(3-5-7)中的主项，即有

$$\Delta S = D - S = S\frac{y_m^2}{2R_m^2} \tag{3-5-8}$$

式中，R_m 为平均曲率半径，对于工程控制网而言，亦不妨取概略值 6 371 km，并不会影响解算精度。

从距离改化公式(3-5-7)或式(3-5-8)可知，距离改化总是正值，因此投影到高斯平面后，长度总会变长些，且这种长度变形与测距边两端点的平均横坐标的平方成正比。由式(3-5-8)可得出，当 y_m=45 km，长度相对变形为 1/40 000 左右。

二、高斯投影方向改化

(一)高斯投影曲线的形状

前已述及，中央子午线及赤道圈在高斯平面上的投影均为直线，并分别为 x 及 y 轴，交点即为坐标原点。在经差 l 为非零常数值的任意一条子午线上，纬度越大则 x 越大而 y 越小。其投影曲线是对称于 y 轴的曲线，它弯向 x 轴并向两极收敛。

在纬度为非零常数值的平行圈上，随着经差绝对值的增大，x 和 y 的绝对值都随之而增大。当经差为负值时，y 亦为负值，但其 x 仍为正值(北半球)，并与经差 l 为正值而绝对值相同的 x 值相同。于是平行圈的投影曲线对称于 x 轴。因是等角投影，椭球面上的经纬格网，投影后仍保持其正交性，对称于中央子午线。

至于椭球面上的大地线，投影后必为弯向纵坐标轴的曲线，这是由大地线的性质所决定

的。由于是等角投影，在高斯平面上大地线上一点的大地方位角 A 仍保持相同。在图 3-14(a)中，对于大地方位角在 90°与 180°之间的大地线上任意两点 P_1、P_2，若 $x_2<x_1$，必使对应的平行圈半径 $r_2>r_1$，为满足克莱劳定理，须使 $A_2>A_1$，因此大地线的投影曲线必弯向纵坐标轴。图 3-14(b)展示了在中央子午线两侧各四种不同方位情况下的大地线投影曲线，均显示出这一规律。

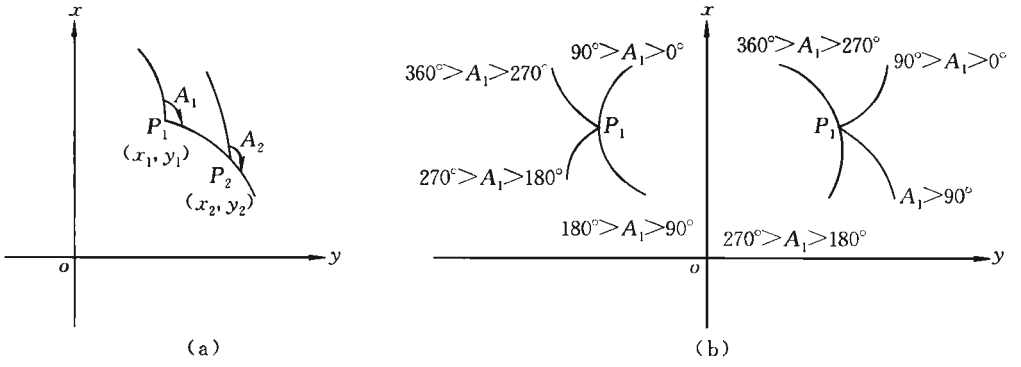

图 3-14

(二)高斯投影方向改化

由上所述，除中央子午线和赤道圈以外，两点间的大地线在高斯平面上均投影为曲线。但在高斯平面上进行计算时，两点间连线均视作为直线，投影曲线的方向应改化为相应的弦线方向，于是须加方向改化。高斯投影方向改化即为曲线方向与弦线方向之间的夹角。

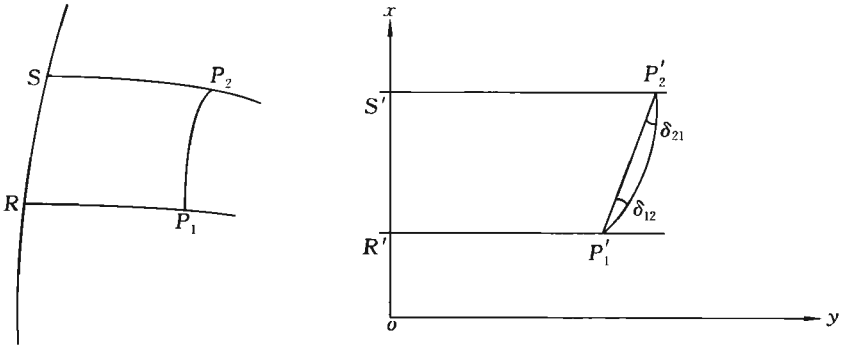

图 3-15

为推导方向改化的实用公式，可近似地视椭球面为圆球面(见图 3-15)，并作横轴圆柱正形投影。则大地线 P_1P_2 在圆球面上即为大圆弧，它在投影平面上的投影曲线为 $P'_1P'_2$。若过 P_1 及 P_2 两点作垂直于中央子午线的大圆弧 P_1R 及 P_2S，它们在投影平面上的投影则为平行于横坐标轴的 P'_1R' 及 P'_2S'。因是等角投影，球面四边形 P_1P_2SR 内角之和应等于投影平面上曲边梯形 $P'_1P'_2S'R'$ 的内角之和，即有

$$360^\circ+\varepsilon=360^\circ+\delta_{12}+\delta_{21},\quad \varepsilon=\delta_{12}+\delta_{21} \tag{3-5-9}$$

式中，ε 为球面四边形的球面角超；δ_{12} 及 δ_{21} 则为 P'_1 及 P'_2 两点上的方向改正，当两点之间的距离较短时，可以认为

$$\delta_{12}=\delta_{21}=\delta=\frac{\varepsilon}{2} \tag{3-5-10}$$

球面角超 ε 可按式(2-3-21)求解，式中的球面四边形面积 F 可用平面四边形面积来代替，于是

$$|\delta| = \frac{\varepsilon}{2} = \frac{F}{2R_m^2} = \frac{|y_m|}{2R_m^2} \cdot |x_1 - x_2| \tag{3-5-11}$$

由于方向观测值是按顺时针方向增加的，当对椭球面上的方向观测值施加方向改化，使其成为高斯平面上的方向值时，须顾及方向改化的正负号。适用于图 3-14(*b*)中投影曲线四种不同情况的方向改化公式则为

$$\delta_{12} = \frac{y_m}{2R_m^2} \cdot (x_1 - x_2), \quad \delta_{21} = \frac{y_m}{2R_m^2} \cdot (x_2 - x_1)$$

亦可写为

$$\delta_{ik} = \frac{y_m}{2R_m^2} \cdot (x_i - x_k) \tag{3-5-12}$$

式中，R_m 为平均曲率半径，对于工程控制网而言，亦可取概略值 6 371 km；y_m 为两端点平均横坐标，对于国家控制网点，横坐标值应去掉带号及 500 km，对于工程控制网，不论横坐标实际如何取值，y_m 均应是两端点相对于由中央子午线投影而成的纵坐标轴的横坐标平均值。

式(3-5-12)通常适用于国家三、四等控制网以及工程控制网的方向改化的计算，该式可精确至 0.1″。

适用于国家一、二等控制网的精确至 0.001″的方向改化公式为

$$\delta_{ik} = \frac{1}{6R_m^2} \cdot (x_i - x_k)\left(2y_i + y_k - \frac{y_m^3}{R_m^2}\right) + \frac{\eta^2 t}{R_m^3}(y_i - y_k) \cdot y_m^2 \tag{3-5-13}$$

精确至 0.01″的方向改化公式为

$$\delta_{ik} = \frac{1}{6R_m^2} \cdot (x_i - x_k)(2y_i + y_k) \tag{3-5-14}$$

三、坐标方位角和大地方位角的关系式

对于椭球面上的大地线而言，各点的大地方位角一般并不相同，作为大地方位角的起始方向，各点的子午线方向一般也不相同。由于是等角投影，其投影曲线上各点的大地方位角仍保持原有值。但在高斯平面上解算时，点间均以直线连接，直线段的方位则由坐标方位角来确定，所谓坐标方位角就是以纵坐标轴(或其平行线)的正向为起始方向，按顺时针方向量至直线的前进方向的角度。直线上各点的坐标方位角均相同，正反坐标方位角相差 180°。

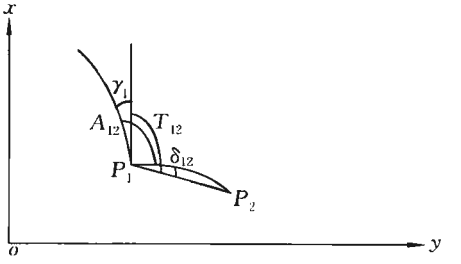

图 3-16

如图 3-16 所示，由大地方位角 A_{12} 化算至坐标方位角 T_{12}，须考虑起始方向将由子午线方向变为纵坐标线方向，其间的角度变动量即为 P_1 点上的子午线收敛角 γ_1，并须考虑投影曲线方向至弦线方向的夹角即为方向改化 δ_{12}。因此可得出

$$T_{12} = A_{12} - \gamma_1 + \delta_{12} \tag{3-5-15}$$

在实际计算中，两控制点间的坐标方位角通常可利用这两点的纵横坐标反求得出

$$\tan T_{12} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \tag{3-5-16}$$

因工程控制网的中央子午线时常不采用3°带中央子午线，此时为获得起始的坐标方位角则可利用式(3-5-15)。不少城市控制网是以作为起始点的国家控制点到另一国家控制点的方向为起始方向，就可利用其间的大地方位角 A_{12} 并按所选择的中央子午线的位置来确定子午线收敛角 γ_1 及方向改化角 δ_{12}，代入式(3-5-15)即可获得起始的坐标方位角。

也有一些城市控制网是在起始点上实测一条边的天文方位角来获得起始方位角。从理论上说，还应测定天文经纬度，利用拉普拉斯方程由天文方位角来解求大地方位角。但实际做法却是对天文方位角不经归算而看作大地方位角，这固然是由于这样可免除测定天文经纬度的麻烦；也不必为此而计算大地坐标；也由于在局部范围内，对控制网整体定向的要求并不很高，只要能获得大致的正北方向就足以满足城市控制网的应用需要。

§3-6 通用横轴墨卡托投影

一、墨卡托投影

墨卡托投影(等角正圆柱投影)乃是荷兰制图学家墨卡托所创制，从1569年起就用于编制海图。常用的是等角正割圆柱投影，圆柱割于 $\pm B_0$ 的两条标准纬线上，这两条标准纬线投影后不变形，两标准纬线间是负向变形，两标准纬线以外是正向变形，离标准纬线越远变形越大。赤道上的长度比为最小，两极的长度比为最大。若选定了合适的标准纬线，割投影比切投影可减少一半左右的变形。

墨卡托投影有一个特性，即地球椭球面上的等角航线在投影平面上描写为直线。在此，等角航线是指地球椭球面上各点的大地方位角均相同的一条曲线。因此普遍采用墨卡托投影编制海图，以便于领航。

二、通用横轴墨卡托投影

如果把椭球面近似为圆球面，则高斯-克吕格投影与横轴墨卡托投影完全一致，后者简称为TM投影(Transverse Mercator Projection)。因其投影方式就是等角横轴切椭圆柱投影。

通用墨卡托投影，简称UTM投影，它是与高斯-克吕格投影极为相似的一种投影。区别仅在于UTM投影从几何上可理解为等角横轴割圆柱投影。其等角条件及中央子午线投影为纵坐轴的条件与高斯投影相一致，其平面直角坐标系的原点与坐标轴指向也与高斯平面直角坐标系相一致。但在通用墨卡托投影中，中央子午线投影长度比不再等于1，而等于0.999 6。

UTM投影的基本公式可由高斯投影公式直接写出

正算公式

$$\begin{aligned} x &= 0.999\,6\left[X+\frac{1}{2}Nt\cdot\cos^2B\cdot l^2+\frac{1}{24}Nt\cdot(5-t^2+9\eta^2+4\eta^4)\cos^4B\cdot l^4+\right.\\ &\left.\frac{1}{720}Nt(61-58t^2+t^4)\cdot\cos^6Bl^6\right]\\ y &= 0.999\,6\left[N\cos B\cdot l+\frac{1}{6}N(1-t^2+\eta^2)\cos^3B\cdot l^3+\right.\\ &\left.\frac{1}{120}N(5-18t^2+t^4+14\eta^2-58t^2\eta^2)\cos^5B\cdot l^5\right] \end{aligned} \tag{3-6-1}$$

长度比公式

$$m = 0.999\,6\left[1 + \frac{l^2}{2}\cos^2 B(1+\eta^2) + \frac{l^4}{24}\cos^4 B \cdot (5-4t^2)\right] \tag{3-6-2}$$

平面子午线收敛角公式

$$\gamma = l\sin B + \frac{l^3}{3}\sin B\cos^2 B(1+3\eta^2+2\eta^4) \tag{3-6-3}$$

UTM 投影与高斯-克吕格投影之间是一种相似变换的关系。

三、通用横轴墨卡托投影与高斯投影的比较

高斯投影是具有国际性的一种地图投影，适合于幅员辽阔的国家或地区，它按经线分带来进行投影，各带坐标系、经纬网形状、投影公式及变形情况都是相同的，也利于全球接图。1952年以来我国采用高斯投影建立了布满全国的平面直角坐标系统(各带之间可进行坐标转换)，并作为我国基本比例尺地形图的数学基础，以满足我国测绘生产和各方面的需要。

高斯投影的不足之处在于长度变形较大，导致面积变形也较大。在纬度 30°以下的 6°带边缘地区，长度变形值超过了千分之一。而对于 3°带边缘地区，长度变形值也仅减小至万分之三左右。

UTM 投影采用了 0.999 6 作为中央子午线的长度比，而使整个投影带的长度比，普遍地减去了万分之四，以至于整个 6°带边缘地区的长度变形都小于千分之一，而对于 3°带而言，中央子午线上达到的万分之四的符号为负的长度变形，其绝对值还大于边缘地区的长度变形。

在 UTM 投影中，横轴圆柱面与地球面的两条割线(在赤道上离中央子午线约 180 km，或经差约±1°40′)上没有任何变形，在这两条割线之间长度变形为负值，中央子午线上长度变形为−0.000 4，在两条割线以外长度变形为正值。

表 3-1 列出了在我国范围内(纬度 B 自 60°至 20°)经差 l 为 0°、1.5°、3°的高斯投影及 UTM 投影的长度变形，UTM 投影的长度变形以括号中的数字来表示。

表 3-1

B \ l	0°	1.5°	3°
60°	0　(−0.000 40)	0.000 09　(−0.000 31)	0.000 34　(−0.000 06)
50°	0　(−0.000 40)	0.000 14　(−0.000 26)	0.000 57　(0.000 17)
40°	0　(−0.000 40)	0.000 20　(−0.000 20)	0.000 81　(0.000 41)
30°	0　(−0.000 40)	0.000 26　(−0.000 14)	0.001 03　(0.000 63)
20°	0　(−0.000 40)	0.000 30　(−0.000 10)	0.001 22　(0.000 82)

由表 3-1 可以看出，将 6°带中的 UTM 投影与高斯投影相比较，其长度变形不再是非负值，而是有正有负，且显著地减小了边缘地区的长度变形，尤其是在低纬地区。但就 3°带而言，UTM 投影的最大长度变形发生在中央子午线上，达到万分之四，其绝对值普遍地高于高斯投影中发生在边缘处的最大长度变形，而且 UTM 投影的长度变形均为负值。因此，对于 3°带而言，采用 UTM 投影未必合理。

目前许多国家采用 UTM 投影，用于全球自北纬 84°至南纬 80°之间地区的制图，可作为对高斯投影的改进。

对于局部地区的大地控制测量和制图，仍宜采用高斯投影，为了减小高斯投影长度变形，

可将投影带的中央子午线设置在测区的纵向中线附近。

§3-7 局部区域中的高斯投影及相应的区域性椭球

众所周知，在局部区域中布设的城市及工程平面控制网大多数采用地方独立坐标系，按照城市测量规范的规定：当测区面积大于 25 km^2，须采用按高斯正形投影的平面直角坐标系。作为高斯坐标，它又与哪一个椭球面上的大地经纬度相对应？众所周知，绝大多数城市及工程控制网出于应用目的，为了获得高斯平面上的观测值，都是将边长先投影到某一水准面（以下简称为投影面），而并不投影至国家参考椭球面。那么地方独立坐标系所对应的又是什么样的椭球面？它与投影面又有什么关系？在此结合客观实际，从理论上进行分析和探讨，并澄清长期以来认为城市及工程控制网也采用国家参考椭球面的模糊认识，以适应实际应用，尤其是GPS定位技术应用的需要。

长期以来，在城市及工程控制网测设中，以垂线为准的水平方向观测值，其实并不予以“三差改正”，边长观测值往往也是投影到某一指定的水准面（大多取测区的平均高程面），再按选定的坐标纵轴（中央子午线的投影）对边长和方向观测值作高斯投影改化，从而使实测平距的长度改正尽可能地小。此投影面作为边长投影、归算的高程基准面，在空间位置上显然不同于国家参考椭球面，两者即使在沿海平坦地区也会导致边长有 10×10^{-6} 左右的尺度差，而在高原地区上下更要相差数千米，其间的尺度差甚大，是不容混淆的（施一民，李健，周拥军，等，2001）。

当然从理论上说，椭球面上的观测值经高斯投影改化后在高斯平面上平差所得的高斯坐标，与在椭球面上平差后的大地经纬度所投影成的高斯坐标相比较，在各方面条件相同的情况下是完全等价的。但众所周知，在地方独立坐标系中归算观测值所采用的投影面并非是任何形状规则的椭球面，而只是某一水准面，却要对观测值施加由椭球面到高斯平面所产生的投影改正，从纯理论角度看，似乎难以解释。其实，取某一合适的水准面为投影面，正是为了更好地满足局部区域内测量定位的应用需要，选择合适的水准面和中央子午线位置，能使实测平距与由控制点平面坐标反算的边长较为接近；同时也便于实施，具有可行性。

对于面积较大的测区，因不再能近似地认为各地面点的垂线方向仍保持平行，就需作由曲面到平面的投影变换。由于水准面形状的不规则，难以导出理论上严密的归算公式。但在工程控制网的局部区域内，完全可以设想存在着一个与既定的投影面充分接近的区域性椭球面，以至在投影面和区域性椭球面上的边长、方向完全相同，于是可依据区域性椭球面来作观测值乃至坐标的投影计算（施一民，李健，周拥军，等，2001）。

在边长的高程归化以及方向和边长的高斯投影改化计算中，按城市测量规范的规定，仍采用由国家参考椭球元素所导出的曲率半径，不少人据此认定地方独立坐标系所对应的椭球仍是国家参考椭球。其实，这是一种误解。片面地以对椭球元素取用值的规定来断定椭球之所属是不足凭信的，更重要的判断依据应是由边长高程归化中所确定的椭球面相对于测区地面的实际位置。

由测距边相对于投影面的高程 H_m（高程归化改正公式(2-3-7)中的分子项）已限定了此区域性椭球面的空间位置，显然它并不对应于国家参考椭球面。而椭球元素的采用值对改化值的影响很小。由式(2-3-16)的推证可知，作为分母的测线方向的法截弧曲率半径 R_A，即使

采用了在极端情况下与正确值相差达 40 km 的概略值(例如 6 371 km),也足以保证边长的高程改化值的相对精度达到 1/100 万,仍能满足应用需要。对于方向和边长的高斯投影改化中的平均曲率半径 R_m,情况也是如此。在对边长和方向观测值作高斯投影改化中,起决定性作用的是两端点的平均横坐标,其大小取决于中央子午线位置,由此即能实现由区域性椭球面(充分接近于投影面)到高斯平面的投影改化。只是在常规测量的技术条件下,无法确定该区域性椭球的元素,只能近似采用国家参考椭球元素来进行边长的高程归化改正和高斯投影改化,其实也与采用 6 371 km 的曲率半径所得结果是一样的,因此若以国家参考椭球元素的取用来断定地方独立坐标系定义的仍是国家参考椭球面,则完全背离了工程控制网的实际情况。

在以往的控制测量中,由于直接在高斯平面上平差,椭球元素的影响极小,对于地方独立坐标系所定义的椭球,即使看法上有分歧,实际上也并不影响数据处理和成果使用。但随着 GPS 定位技术的深入应用,就需要从实际出发,再不能避开椭球面之所属的问题,在 GPS 控制网的数据处理中,必须完成从空间直角坐标经由大地坐标再投影到高斯坐标的全过程,椭球元素的取用值和椭球面相对于地面的位置关系都直接地影响到控制网的边长尺度。当然,GPS 技术的应用,也使我们有条件来确定与投影面充分接近的区域性椭球的元素及其与地表面的空间相对位置。有关内容留待第五章再作讨论。

总之,地方独立坐标系的高斯平面直角坐标(按照所采用的起始点坐标、起始方位角,有时须经过平移和旋转)是与区域性椭球面上的大地经纬度相对应的,由对方向和边长观测值施加高斯投影改化来完成由区域性椭球面到高斯平面的投影。

第四章　国家坐标系的建立与国家控制网的平差

多年来我国法定的国家大地坐标系为1954北京坐标系和1980西安坐标系，两者分别是通过地面三角网经过逐级平差及整体平差获得的，均属二维的参心坐标系，亦即作为坐标原点的参考椭球中心与地球质心偏离较大。随着科学技术现代化和社会发展的需求，需要建立和采用三维的地心坐标系，今后全国大地基准将统一采用“2000国家大地坐标系”(China Geodetic Coordinate System 2000，CGCS 2000)。

§4-1　国家现有二维大地坐标系的建立及天文大地网整体平差

一、国家天文大地网的测设

从20世纪50年代起，我国就开始进行国家一、二等天文大地网的测设。主要采用三角测量方法，60年代后在西部高原困难地区也布设过电磁波测距的国家一、二等导线网。截至70年代末，国家天文大地网约有一、二等三角点与导线点39 000余个，各部门完成的三角锁、网及一、二等导线共约48 400余点。国家大地控制网的布设原则是分级布设、逐级控制，所拟定的并已付诸实施的一、二等三角锁网的布设方案是作为国家大地控制网骨干的一等三角锁大致沿经纬线方向布设成纵横交叉的网状图形，在纵横交叉处一般布设成中点多边形，测定高精度的起算边，在起算边的两端点则精密测定天文经纬度和天文方位角，以获得拉普拉斯方位角，控制大地网的定向。一等锁两起算边之间的锁段长度一般为200 km左右，锁段内的三角形个数一般为16～20个，平均边长一般为20～25 km。在一等锁控制下所布设的二等锁网在不同年代里采用过不同的布网方案和技术标准，在1958年前布设的二等基本锁和二等补充网(一般称为旧二网)是按前苏联的技术标准布设的：将每个一等锁环一分为四，布设沿经纬线纵横交叉的四个二等基本锁段，在其交叉处测定基线边，二等锁段长度约为100 km，平均边长为15～20 km；再在一等三角锁和二等基本锁控制下测设平均边长为13 km的二等补充网。1959年后我国天文大地网的布设则是按照我国的大地测量法式体系的各种技术标准来执行的，观测精度亦比以前有所提高。

此后，二等三角网的布设是在各一等锁环内采用了连续三角网形式，四周与一等锁点相连接(常称为新二网)。在二等全面网中央处测定起算边，并在其两端点处测定天文经纬度和方位角，当一等锁环过大时，还酌情加测了起算边。此外又加密了一些三等三角点。在天文大地网布设的同时，还沿一等三角锁布设了一、二级天文重力水准路线，在青藏地区则仅布设天文水准路线。

1954年我国对东北地区部分一等三角锁进行了局部平差，并通过东北边境的呼玛、吉拉林两基线网扩大边的端点以及绥芬河地区的两三角点与前苏联的一等三角锁点相联测，借此将基于克拉索夫椭球的前苏联1942年坐标系延伸到我国，在此基础上建立了1954北京坐标系，以后逐步推进而遍及全国(除我国台湾地区外)，该坐标系下的大地控制点成果是分区域按局部平差逐次获得的。对一等三角锁的平差次序是，由东北地区开始，经由东部、中部到西北

新疆一带和西南、川西地区，并据以推算和平差青藏地区的一、二等导线网。由于放在后面平差的锁段往往是以早先平差区域锁段的最弱点作为起算点来进行推算的，因此累积误差较大。且因均在高斯平面上进行平差，由于在高斯投影跨带处误差方程式的近似性，会给平差后坐标造成约 0.2 m 的误差影响。不仅由此加密的旧二网精度不够高，而且一等锁也难以控制观测精度较高的新二网，在一等锁和二等网的结合处，许多二等网方向的平差改正数都超过了观测中误差的二倍或三倍。有些地区曾进行过多次的局部平差，以致在同一个一、二等点上常会有两套成果。因此在利用 1954 北京坐标系大地点成果时，须加以注意，应选用同期、同区域的平差成果。

二、1954 北京坐标系的建立

1954 北京坐标系在一定意义上可看成是前苏联 1942 年坐标系的延伸。它是依照 1953 年我国东北边境内若干三角点与前苏联天文大地网相联测的成果，由东北地区一部分一等三角锁局部平差后确定的、随后扩展、加密而遍及全国。它并未在北京设立大地原点，采用的是克拉索夫斯基椭球元素($a=6\ 378\ 245$ m，$\alpha=1/298.3$)。高程异常则是以前苏联 1955 年大地水准面差距平差结果为依据，按我国的天文水准路线传算过来的。

在局部平差中除了以推算路线上已平差区域的点位坐标作为固定值外，还固定了待平差区域中的拉普拉斯方位角及基线边量测值，这在一定程度上可削弱网中误差的累积并改善控制网的定向。

不难看出，北京坐标系所对应的国家参考椭球并未采用我国自己的天文测量资料来进行定位和定向，椭球定向的含义并不明确。现在看来，克拉索夫斯基椭球元素也显得不够精确，而且只有 2 个几何参数，并不具有反映椭球几何、物理特性的 4 个基本参数。而按 1954 北京坐标系所定位的参考椭球面与大地水准面之间存在着自西向东递增的系统性倾斜，高程异常的最大值大约达到 65 m。

多年来我国按 1954 北京坐标系完成了大量的测绘工作，主要是实施了天文大地网局部平差，获得了 5 万余点的国家控制网点的大地经纬度及相应的高斯平面直角坐标。由于国家大地网是按分级、分区来进行平差的，点位之间(尤其是分别位于不同平差区域的点位)的兼容性也就不甚理想，从而影响了坐标系本身的精度。

尽管如此，1954 北京坐标系构成了长期以来覆盖全国的平面坐标参考框架，并据此在全国测制了各种比例尺的地形图，尤其是大量的 1∶1 万的国家基本图，在历史上曾发挥了巨大的作用。由于以往遗留下来的成果成图资料数量巨大，因此目前以至今后一段时间里，1954 北京坐标系还有其一定的使用价值。

在利用 54 系的坐标成果时，应对其因受当时技术条件限制所固有的缺陷有所了解，在应用时须进行科学的分析，减少盲目性。例如须查明所利用的大地点成果是否是同期、同区的平差所获得的；最好利用 GPS 定位技术来检查已知点间的兼容性。一般而言，对于精度要求较高的控制网不宜采用两个以上的国家控制点的 54 系的坐标作为固定数据。

综上所述，遍布全国的 1954 北京坐标系中的大地控制点成果，其实是按分级、分区平差来获得的。作为首级网的一等三角锁本身观测精度及图形强度都不太高，又经逐区推算，累积误差甚为可观，实际上是难以控制二等全面网的。在 20 世纪 80 年代所进行的若干地区的二等网改造的实测数据也说明了这一点：当以原有的一等三角锁点作为新测设的荷泽新二等网的

起算点，网平差后所得的测角中误差竟是按菲列罗公式算得的测角中误差的 3.4 倍，用部分一等锁点作为起算点的佳区二等全面网平差后边长相对中误差平均约为 1/12.2 万，最大相对中误差为 1/3.1 万，采用高精度电磁波距边与原有的五条基线网扩大边相比较，发现有三条扩大边的实际精度远远达不到要求（中国测绘学会大地测量专业委员会，1989）。何况离开观测建网的当时已时隔数十余年，此期间控制点位移、局部地壳运动等各种情况均会使实际点位与当初所赋予的坐标值不相一致。

三、1980 国家大地坐标系的建立

20 世纪 70 年代中期我国天文大地网已完全建成，具备了重建和完善国家大地坐标系的条件，于是从 1978 年至 1982 年间我国在进行国家天文大地网整体平差的同时，建立了 1980 国家大地坐标系。建立内容包括：地球椭球元素的选定、椭球的定向和定位以及大地基准数据的确定。与 1954 北京坐标系不同，1980 国家大地坐标系的大地原点设在我国中部西安市附近的泾阳县永乐镇，简称西安原点。在大地原点上进行了精密的天文测量和水准测量。1980 国家大地坐标系仍采用参心坐标系，参考椭球元素采用 1975 年国际大地测量与地球物理学联合会（IUGG）第十六届大会的推荐值，包括几何参数和物理参数的 4 个地球椭球基本参数（如 §2-2 所示）。这组参数与现在国际上通用的 1979 年 IUGG 第十七届大会通过的 GRS 80 系统中的基本参数相比，除地球椭球长半径小了 3 m 外，其他 3 个参数值完全一致。

椭球定向所依据的两个平行条件是：椭球短轴平行于地球质心指向 JYD 1968.0 固定平极的方向；首大地子午面平行于格林尼治平均天文台子午面。大地原点上的天文观测数据（天文经度 λ_k、天文纬度 φ_k 及至另一点的天文方位角 α_{kl}）被用作椭球据以定向的参数。

在此要说明的是，所定义的地极坐标原点决定了地球椭球旋转轴的指向和赤道的位置，亦限定了经度起始点的位置。1980 国家大地坐标系采用了 JYD 1968.0 固定平极作为地极坐标原点，亦即 1980 国家大地坐标系中 Z 轴的定向依据的是 JYD 1968.0 极原点。JYD 1968.0 地极坐标系是我国于 1977 年建立起来的，用光学观测技术确定地极参考系的精度大致为 $\pm 0.1''$。经度起算值所依据的首子午面为通过我国 JYD 1968.0 平极和 BIH 1968 系统的平均天文台赤道零点的子午面，经度零点为该首子午面与 JYD 赤道的交点。大地测量直接使用的天文经度起算点是通过与国际上作经度联测而与首子午面相联系的。1978 年当时确定以上海徐家汇天文台等高仪基座中心为我国天文经度起算点。

参考椭球的定向和定位是由确定大地原点上的起算数据并按多点定位来实现的。大地原点上的天文观测数据采用的是第四基本星表系统（FK 4），并依据 JYD 1968.0 及上述的经度零点来对实测值进行归算改正来得出 λ_k、φ_k 及 α_{kl}。对于参加全国天文大地网平差的拉普拉斯方位角也是由基于 JYD 1968.0 极原点及 FK 4 而经过改算的天文方位角来得出的。按照多点定位的方法来实现椭球的定位，亦即须使该椭球面与似大地水准面在我国境内最为密合。在全国按 $1^\circ \times 1^\circ$ 间隔，均匀选取 932 个点按式（2-5-34）并以高程异常 ζ 取代大地水准面差距 N 而列出任一点 i 的弧度测量方程

$$\zeta_{80}^i = \cos B_{54}^i \cos L_{54}^i X_0 + \cos B_{54}^i \sin L_{54}^i Y_0 + \sin B_{54}^i Z_0 - W_{54}^i \mathrm{d}a + \frac{a_{54}}{2W_{54}^i} \sin^2 B_{54}^i \mathrm{d}e^2 + \zeta_{54}^i \tag{4-1-1}$$

再按

$$\sum_{i=1}^{932}(\zeta_{80}^{i})^2 = \text{最小} \tag{4-1-2}$$

来求解椭球中心，即由 1954 北京坐标系至 1980 国家大地坐标系的三个位移参数 X_0、Y_0、Z_0。式中，$\mathrm{d}a$、$\mathrm{d}e^2$ 作为 80 椭球和 54 椭球的几何元素之差而成为已知值。至于 1954 北京坐标系中 932 个点上的高程异常是由相应于该坐标系的全国高程异常图上得出。为绘制该图利用 1167 个天文点和约 15 万个重力点成果，在全国由天文重力水准路线、短边天文水准路线和天文水准加均衡改正的路线构成 21 个环，进行不等权平差，从而求得各路线高程异常差，再以原点高程异常 ζ_{54}^{0} 为起算值依次推求路线上各点的高程异常 ζ_{54}^{i}，最后绘出标有等高程异常线的高程异常图，利用该图可由所求点的大地经纬度（B_{54}^{i}，L_{54}^{i}）内插推求其高程异常的概略值 ζ_{54}^{i}。

为进行最小二乘解算可将式(4-1-1)简写为

$$\zeta_{80}^{i} = \boldsymbol{A}_i\boldsymbol{\Delta} + l_i \tag{4-1-3}$$

式中

$$\boldsymbol{A}_i = \begin{bmatrix}\cos B_{54}^{i}\cos L_{54}^{i} & \cos B_{54}^{i}\sin L_{54}^{i} & \sin B_{54}^{i}\end{bmatrix}$$

$$l_i = -W_{54}^{i}\,\mathrm{d}a + \frac{a_{54}}{2W_{54}^{i}}\sin^2 B_{54}^{i}\,\mathrm{d}e^2 + \zeta_{54}^{i}$$

$$\boldsymbol{\Delta} = \begin{bmatrix}X_0 & Y_0 & Z_0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

按照式(4-1-2)的最小二乘原则，组成法方程式解得平移参数的估值为

$$\hat{\boldsymbol{\Delta}} = -(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L} \tag{4-1-4}$$

式中，$\boldsymbol{A}$ 阵以 $\boldsymbol{A}_i$ 为第 i 个行向量；$\boldsymbol{L}$ 则以 l_i 为第 i 个行向量。

将已知的 $\mathrm{d}a$、$\mathrm{d}e^2$ 及由式(4-1-4)解得的 X_0、Y_0、Z_0 代入垂线偏差的弧度测量方程式(2-5-37)，即可求得大地原点处 80 椭球的垂线偏差 $\xi_k = -1.9''$ 及 $\eta_k = -1.6''$；再代入式(4-1-1)，则得出大地原点处的高程异常值差 $\zeta_k = -14.2$ m。在以上三个弧度测量方程中，忽略了两种椭球坐标轴指向不平行的影响。

在两个平行条件的假设下，可按照垂线偏差公式(2-5-16,17)以及拉普拉斯方程式(2-5-18)，而将大地原点上的天文经纬度 λ_k、φ_k 及天文方位角 α_{kl} 利用求得的 ξ_k 及 η_k 归算为大地经纬度 B_k、L_k 和大地方位角 A_{kl}，并由大地原点测得的正常高 h_k 及上面求得的 ζ_k 可得出其大地高 H_k。由此而获得大地原点上的全部大地起算数据。

在天文大地网布设的同时，还沿一等三角锁布设了天文水准路线，所推求的最远点高程异常相对于大地原点的误差约±3 m，满足了天文大地网归算的需要。

为确定我国境内的参考椭球与似大地水准面的相对位置关系，须求定各大地点上的高程异常。须说明的是，仅仅是大地原点上的高程异常才利用式(4-1-1)及式(4-1-2)求得。为了绘制 1980 国家大地坐标系的高程异常图，由我国已布测的天文重力水准、天文水准路线组合成 94 个闭合环。由式(2-5-11,12)可知，两天文点间的高程异常差为天文水准项再加上重力改正项。对该天文重力水准网进行平差并以大地原点的高程异常为起算值逐点得出推算路线上各天文点的高程异常。平差后单位权中误差为±0.95 m，最远点的累积中误差为±3.3 m。这样的精度基本上能满足建立我国 1980 国家大地坐标系及全国天文大地网中为将起始边归算到椭球面对于高程异常精度的要求。

由于按弧度测量方程式(2-5-37)求得的垂线偏差精度较低，天文经纬度的测定精度也有限，除了大地原点外，不宜用垂线偏差公式(2-5-16,17)来解求各天文点的大地经纬度。须依

据大地原点上的大地起算数据 B_k、L_k 和 A_{kl}，并利用国家大地控制网中归算到椭球面上的方向和边长观测值，在椭球面上进行大地坐标的计算，依次逐点推算国家天文大地网中各点的大地经纬度。而为得出全国统一的大地坐标成果，必须进行全国天文大地网整体平差。

四、全国天文大地网的整体平差(顾旦生，1981；1997)

我国天文大地网平差的准备工作开始于 1976 年，1982 年完成了全部平差计算。参加我国天文大地网平差的有国家一、二等和部分三等三角网和导线网，共计 48 433 个大地点，约 31 万个观测方向值，还包括 467 条起始边，458 个拉普拉斯方位角。

我国天文大地网整体平差是在 1980 大地坐标系选定的参考椭球面上进行的，因其采用了大地原点上的大地基准数据，拉普拉斯方位角已是基于 JYD 1968.0 极原点及 FK 4 的天文方位角得出的，方向观测值和边长都已归算到 1980 大地坐标系的参考椭球面上。在基线观测值或有拉普拉斯方位角的方向观测值的误差方程中，采用消去一个或两个相应的坐标未知数，以保持固定边长及固定方位角平差后保持不变，采用了先分后合的分区平差法。为了检验和研究大规模大地网平差计算的精度，按照完全独立的两种方案来进行平差计算，一种方案为分区坐标参数平差法(即赫尔默特分区平差法)，另一种方案是条件联系平差法。

采用分区坐标参数平差法须将全网按分区线划分为若干个分区，把每个分区中的未知参数(大地经纬度和定向角待定参数)区分为位于分区线上点位(以下简称为分区点)的待定参数及本区独有的区内待定参数。为便于解算，须将全网大地点统一编号，先依次对各区不在分区线上的内部点位编号，再编各分区点的点号。

对各区先分块约化消去区内待定参数得出其约化法方程，将所有分区的分块约化法方程系数矩阵以及常数项向量分别相加后，即得到仅含所有分区点上待定参数的整体平差的法方程，从而解出分区点上待定参数。将有关的分区点上待定参数的平差值代入各分区的法方程而得出各区的区内待定参数。有关赫尔默特分区平差法的解算原理和公式详见文献(周江文，1979；Meissl，1985)。

下面主要介绍按条件联系平差法所进行的全国天文大地网整体平差。

(一)椭球面上的误差方程式

在椭球面上平差时，待定参数取各大地点(大地原点除外)的大地经纬度近似值的改正数 δB、δL 及各测站 i 上定向角近似值 Z_i^0 的改正数 z_i。定向角实质上就是测站上零方向的大地方位角，通过平差后的定向角 $\hat{z}_i$ 可将各测站 i 的椭球面上的方向观测值的平差值 $\hat{L}_{ij}$ 与所对应的大地方位角平差值 $\hat{A}_{ij}$ 相联系

$$\hat{L}_{ij} = L_{ij} + v_{ij} = \hat{A}_{ij} - \hat{z}_i = (A_{ij}^0 + \delta A_{ij}) - (Z_i^0 + z_i) \tag{4-1-5}$$

式中，大地方位角近似值 A_{ij}^0 可由两端点 i 和 j 的大地经纬度近似值按高斯平均引数反解公式算出。利用因两端点的大地经纬度的微分变动而引起大地方位角变动(在此即为 δA_{ij})的大地主题反解微分公式(熊介，1998)，将此关系式代入式(4-1-5)，即可得出方向观测值的误差方程式为

$$v_{ij} = -z_i + a_{ij}\delta B_i - b_{ij}\delta L_i - c_{ij}\delta B_j + b_{ij}\delta L_j + l_{ij} \tag{4-1-6}$$

式中的常数项 l_{ij} 按下式计算

$$l_{ij} = A_{ij}^0 - Z_i^0 - L_{ij} \tag{4-1-7}$$

在方向观测值误差方程式中，关于待定参数 δB_i、δL_i、δB_j、δL_j 前面的系数 a_{ij}、b_{ij}、c_{ij}、d_{ij} 的计算，除了可利用大地主题反解的微分公式外，亦可利用大地主题正解中求解大地方位角的公式（熊介，1998），因后者更为精确，而被应用于我国天文大地网平差，具体公式可参阅文献（顾旦生，1997）。因"分区点"间的观测方向重复出现在两个相邻分区的误差方程式中，为保证平差上的严密性，这些方向观测值的权应取原权的一半。

边长观测值的误差方程式则为

$$v_{s_{ij}} = a_{s_{ij}}\delta B_i + b_{s_{ij}}\delta L_i - c_{s_{ij}}\delta B_j - b_{s_{ij}}\delta L_j + l_{s_{ij}} \tag{4-1-8}$$

式中的常数项 $l_{s_{ij}}$ 是由已归算至椭球面的边长观测值 S_{ij} 及由两端点的大地经纬度近似值反算获得的近似边长 S_{ij}^0 来得出的，即有

$$l_{s_{ij}} = S_{ij}^0 - S_{ij} \tag{4-1-9}$$

至于各系数的计算公式类似地亦可采用上述两种方法。在我国天文大地网平差中所采用的具体公式可参阅文献（顾旦生，1997）。

上述边长观测值的误差方程式仅用于国家一、二等导线网，在国家三角网中的基线网扩大边或电磁波测距边均作为固定边参加平差；拉普拉斯方位角在经过正反方位角平差改正后亦作为固定方位角参加平差。它们被用来消去端点的一个或两个大地经、纬度待定参数，如何消去有关待定参数具体公式，可参阅文献（顾旦生，1997）。

（二）条件联系平差法的原理及其在全国天文大地网平差中的应用

条件联系平差实质上就是附有条件的间接平差。所附加的条件方程式并非是指网中固有的固定边和固定方位角条件式，事实上在用来消去待定参数后，它们已不复存在了。在此是指每两个相邻分区之间联系点上所应具有的恒等条件，由此而使网平差具有整体性质，不再是各自独立的分区平差。

全国天文大地网分区整体平差是沿着若干个相邻控制点的连线进行的，将全网划分为 32 个分区。下面以图 4-1 为简单示例来介绍条件联系平差法的原理及其应用。

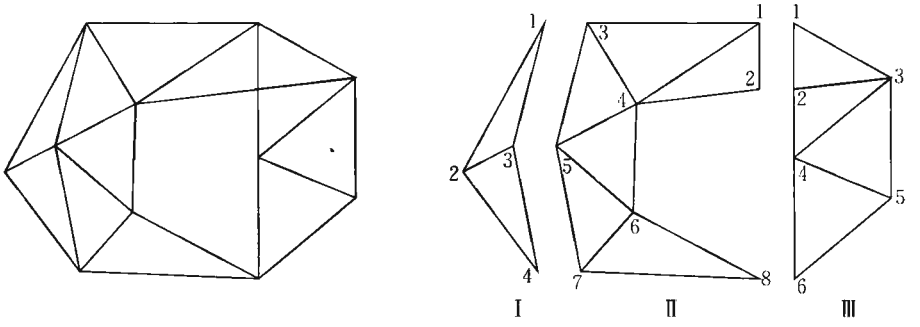

图 4-1

将左图的三角网分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个分区，并将各区内的三角点如右图所示独立编号，对分区点，其上的观测值和待定参数在各区中进行相应的划分并亦独立编号。于是，可将各分区的误差方程式表示为

$$\boldsymbol{F}_i\boldsymbol{X}_i + \boldsymbol{l}_i = \boldsymbol{V}_i \qquad 权\ \boldsymbol{P}_i \qquad (i = Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ) \tag{4-1-10}$$

式中，$\boldsymbol{F}_i$ 为该区的误差方程组的系数矩阵；$\boldsymbol{X}_i$ 为待定参数（大地经纬度及定向角近似值的改正数）向量，l_i 为常数项向量；$\boldsymbol{V}_i$ 为观测值改正数向量；$\boldsymbol{P}_i$ 为观测值的权阵。由于各误差方程组

是分区独立列出的，为了实现整体平差，各区之间应满足若干个条件，它们正是将全网各部分联系为一个整体的条件，此乃命名为条件联系平差法的内在含义。

为使平差计算简单易行，并使联系数法方程系数矩阵的性质较好，在组成各分区之间的条件联系式时，实际上是选取各分区点上的定向角、连续相邻分区点间的大地点经纬度之差以及分区线上一端点的大地经纬度作为条件式中的联系元素。按图 4-1 所列出的条件联系式如表 4-1 所示：

表 4-1

第Ⅰ、Ⅱ两分区间的条件方程					
第Ⅰ分区		第Ⅱ分区	第Ⅰ分区		第Ⅱ分区
z_1^{I}	=	z_3^{II}	$\delta L_3^{\mathrm{I}}-\delta L_4^{\mathrm{I}}$	=	$\delta L_5^{\mathrm{II}}-\delta L_7^{\mathrm{II}}$
$\delta B_1^{\mathrm{I}}-\delta B_3^{\mathrm{I}}$	=	$\delta B_3^{\mathrm{II}}-\delta B_5^{\mathrm{II}}$	z_4^{I}	=	z_7^{II}
$\delta L_1^{\mathrm{I}}-\delta L_3^{\mathrm{I}}$	=	$\delta L_3^{\mathrm{II}}-\delta L_5^{\mathrm{II}}$	δB_4^{I}	=	δB_7^{II}
z_3^{I}	=	z_5^{II}	δL_4^{I}	=	δL_7^{II}
$\delta B_3^{\mathrm{I}}-\delta B_4^{\mathrm{I}}$	=	$\delta B_5^{\mathrm{II}}-\delta B_7^{\mathrm{II}}$			(4-1-11)
第Ⅱ、Ⅲ两分区间的条件方程					
第Ⅱ分区		第Ⅲ分区	第Ⅱ分区		第Ⅲ分区
z_1^{II}	=	z_1^{III}	$\delta L_2^{\mathrm{II}}-\delta L_8^{\mathrm{II}}$	=	$\delta L_2^{\mathrm{III}}-\delta L_6^{\mathrm{III}}$
$\delta B_1^{\mathrm{II}}-\delta B_2^{\mathrm{II}}$	=	$\delta B_1^{\mathrm{III}}-\delta B_2^{\mathrm{III}}$	z_8^{II}	=	z_6^{III}
$\delta L_1^{\mathrm{II}}-\delta L_2^{\mathrm{II}}$	=	$\delta L_1^{\mathrm{III}}-\delta L_2^{\mathrm{III}}$	δB_8^{II}	=	$\delta B_6^{\mathrm{III}}$
z_2^{II}	=	z_2^{III}	δL_8^{II}	=	$\delta L_6^{\mathrm{III}}$
$\delta B_2^{\mathrm{II}}-\delta B_8^{\mathrm{II}}$	=	$\delta B_2^{\mathrm{III}}-\delta B_6^{\mathrm{III}}$			(4-1-12)

在分区线一端点在两分区的大地经纬度互相恒等的条件式中，设已取用了在两分区中相一致的大地经纬度近似值，则可将式(4-1-11)和式(4-1-12)统一表示为矩阵形式

$$\boldsymbol{Z}_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}_{\mathrm{I}}+\boldsymbol{Z}_{\mathrm{II}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}_{\mathrm{II}}+\boldsymbol{Z}_{\mathrm{III}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}_{\mathrm{III}}=0$$

或

$$\sum_{i=\mathrm{I}}^{\mathrm{III}}Z_i^{\mathrm{T}}X_i=0 \tag{4-1-13}$$

由式(4-1-10)及式(4-1-13)，按照附有条件的间接平差法而得出包含联系数 $\boldsymbol{K}$ 及待定参数 $\boldsymbol{X}_i$ 的联系法方程式为

$$\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_i\boldsymbol{F}_i\boldsymbol{X}_i+\boldsymbol{Z}_i\boldsymbol{K}+\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_i\boldsymbol{l}_i=0 \tag{4-1-14}$$

$$\sum_{i=\mathrm{I}}^{\mathrm{III}}\boldsymbol{Z}_i^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{X}}_i=0 \tag{4-1-15}$$

亦可写成

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{\mathrm{I}} & 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_{\mathrm{I}}\\ 0 & \boldsymbol{A}_{\mathrm{II}} & 0 & \boldsymbol{Z}_{\mathrm{II}}\\ 0 & 0 & \boldsymbol{A}_{\mathrm{III}} & \boldsymbol{Z}_{\mathrm{III}}\\ \boldsymbol{Z}_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{Z}_{\mathrm{II}}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{Z}_{\mathrm{III}}^{\mathrm{T}} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_{\mathrm{I}}\\ \boldsymbol{X}_{\mathrm{II}}\\ \boldsymbol{X}_{\mathrm{III}}\\ \boldsymbol{K}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_{\mathrm{I}}\\ \boldsymbol{W}_{\mathrm{II}}\\ \boldsymbol{W}_{\mathrm{III}}\\ 0\end{bmatrix}=0 \tag{4-1-16}$$

式中，$\boldsymbol{A}_i=\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_i\boldsymbol{F}_i$，$\boldsymbol{W}_i=\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_i\boldsymbol{l}_i$。

为解算式(4-1-16)，从理论上可利用式(4-1-14)的各分区法方程组消去待定参数 $\boldsymbol{X}_i$，来得出仅含有联系数 $\boldsymbol{K}$ 的约化法方程式，解得 $\boldsymbol{K}$ 值后，再回代式(4-1-14)，求得各分区内的待定参数 $\boldsymbol{X}_i$。但在我国天文大地网实际平差中，仅是大地原点所在的分区具有一个固定点(大地经

纬度 B_K、L_K 平差后保持不变），其他分区由于没有提供起算坐标的固定点，所对应的法方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}_i$ 是秩亏阵，若分别由这些分区单独解算，均得不出确定解。当然就全网而言，有着大地原点上大地起算数据 B_k、L_k 及 A_{kl}，还有遍及全网的起始方位角和起始边，并不存在秩亏。条件联系平差法正是利用联系全网的条件方程式(4-1-13)来获得确定解，方法是在实际平差时采用了加常数法来解决分区约化 $\boldsymbol{A}_i$ 阵的秩亏问题（顾旦生，1981）。为说明加常数法的应用原理，先来写出若 $\boldsymbol{A}_i$ 阵满秩时式(4-1-16)的约化方程

$$(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{\mathrm{I}}^{-1}\boldsymbol{Z}_{\mathrm{I}}+\boldsymbol{Z}_{\mathrm{II}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{\mathrm{II}}^{-1}\boldsymbol{Z}_{\mathrm{II}}+\boldsymbol{Z}_{\mathrm{III}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{\mathrm{III}}^{-1}\boldsymbol{Z}_{\mathrm{III}})\boldsymbol{K}+(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{\mathrm{I}}^{-1}\boldsymbol{W}_{\mathrm{I}}+\boldsymbol{Z}_{\mathrm{II}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{\mathrm{II}}^{-1}\boldsymbol{W}_{\mathrm{II}}+\boldsymbol{Z}_{\mathrm{III}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{\mathrm{III}}^{-1}\boldsymbol{W}_{\mathrm{III}})=0 \tag{4-1-17}$$

令 $\boldsymbol{Z}_i^0=-\boldsymbol{A}_i^{-1}\boldsymbol{Z}_i$，则式(4-1-17)可写为

$$\Big\{\sum_{i=\mathrm{I}}^{\mathrm{III}}[(\boldsymbol{Z}_i^0)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Z}_i]\Big\}\boldsymbol{K}+\sum_{i=\mathrm{I}}^{\mathrm{III}}[(\boldsymbol{Z}_i^0)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_i]=0 \tag{4-1-18}$$

由上式即能解得联系数 $\boldsymbol{K}$，不难看出 $\boldsymbol{Z}_i^0$ 可由与式(4-1-14)具有相同的法方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}_i$ 的下式求得

$$\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{Z}_i^0+\boldsymbol{Z}_i=0 \qquad (i=\mathrm{I},\mathrm{II},\mathrm{III}) \tag{4-1-19}$$

式中，$\boldsymbol{Z}_i^0$ 可称为转换系数。为消除 $\boldsymbol{A}_i$ 阵的秩亏，使能解出 $\boldsymbol{Z}_i^0$，实际平差中采用了加常数法，方法如下：

对于没有固定点但有固定方位角和固定边的大多数分区，可在该区的分区线上选定一个点（若还缺少固定方位角或固定边，则选定两个点），在对应于选定点的 $\boldsymbol{A}_i$ 的主元上（即该点的大地经纬度待定参数前面的系数）加上某一常数 c（实际平差时取值为 0.5）；与此同时在包含选定点的相邻分区中，对应于选定点的式(4-1-19)中系数矩阵的主元上减去同一常数 c，由此即能消除 $\boldsymbol{A}_i$ 阵的秩亏，而从式(4-1-19)解出 $\boldsymbol{Z}_i^0$。经过上述处理后，虽会使由式(4-1-18)解得的联系数 $\boldsymbol{K}$ 发生变动，但当将 $\boldsymbol{K}$ 值回代式(4-1-14)时，只要对各分区的 $\boldsymbol{A}_i$ 阵作同样的加常数处理，就不仅能消除秩亏，解得各分区的 $\boldsymbol{X}_i$，而且能保持待定坐标参数解的正确性。

在此，以坐标参数平差法来证明加常数法的正确性。前已述及，我国天文大地网整体平差的两种平差方案虽则途径不同，但总的解算过程都是先分区、再联合，而后回代至各分区。并且若分区完全一致，各 $\boldsymbol{A}_i$ 阵也都相同。采用分区坐标参数平差法须先从各区消去区内待定参数而仅含各分区点上待定参数的约化法方程，将各区的约化法方程的系数矩阵及常数项分别相加后，即得仅含全网联系点上的待定参数的整体平差的法方程，从而解出建立各区之间联系的待定参数。此法只须对 $\boldsymbol{A}_i$ 阵作部分约化而无须整体求逆，因此不必对各 $\boldsymbol{A}_i$ 阵作上述的加常数处理来消除其秩亏。但如果也采用上述的加常数处理，虽然相邻两个分区的 $\boldsymbol{A}_i$ 阵中由于加上或减去常数 c 而有所变化，但由于正负相抵消，并不会改变由各区约化法方程的系数矩阵相加所得的联系全网的法方程系数矩阵。简单推证如下：

若将第 i 分区的法方程按区内待定参数 $\boldsymbol{X}_i^a$ 及分区点上待定参数 $\boldsymbol{X}_i^0$ 进行分块

$$\begin{bmatrix}A_i^{aa} & A_i^{a0}\\ A_i^{0a} & A_i^{00}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_i^a\\ X_i^0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}W_i^a\\ W_i^0\end{bmatrix}=0 \tag{4-1-20}$$

可得出消去区内待定参数 $\hat{X}_i^a$ 后约化法方程为

$$[A_i^{00}-A_i^{0a}(A_i^{aa})^{-1}A_i^{a0}]X_i^0+[W_i^0-A_i^{0a}(A_i^{aa})^{-1}W_i^a]=0 \tag{4-1-21}$$

在与其相邻并包含该选定点的第（i-1）分区中，设其区内待定参数为 X_i^b，消去区内待定参数 X_i^b 后的约化法方程类似地成为

$$[A_{i-1}^{00}-A_{i-1}^{0b}(A_{i-1}^{bb})^{-1}A_{i-1}^{b0}]X_{i-1}^{0}+[W_{i-1}^{0}-A_{i-1}^{0b}(A_{i-1}^{bb})^{-1}W_{i-1}^{b}]=0 \qquad (4\text{-}1\text{-}22)$$

对 A_i 阵作加常数处理实际上是将 A_i^{00} 子块变为 $A_i^{00}+C_i$，方阵 C_i 的维数与 $\hat{X}_i^0$ 的个数相同，且在 C_i 中除了与选定点相应的主元的值为常数 c 外，其他元素均为零。于是约化法方程式(4-1-21)变为

$$[A_i^{00}+C_i-A_i^{0a}(A_i^{aa})^{-1}A_i^{a0}]\hat{X}_i^0+[W_i^0-A_i^{0a}(A_i^{aa})^{-1}W_i^a]=0 \qquad (4\text{-}1\text{-}23)$$

第(i-1)分区作加常数处理后，其约化法方程式则为

$$[A_{i-1}^{00}-C_{i-1}-A_{i-1}^{0b}(A_{i-1}^{bb})^{-1}A_{i-1}^{b0}]\hat{X}_{i-1}^0+[W_{i-1}^0-A_{i-1}^{0b}(A_{i-1}^{bb})^{-1}W_{i-1}^b]=0 \qquad (4\text{-}1\text{-}24)$$

在上面两个式子中 X_i^0、X_{i-1}^0 分别表示第 i 分区及第(i-1)分区的分区点上的待定参数，不难看出，与未作加常数处理的约化法方程式(4-1-21)和式(4-1-22)相比，只是在系数矩阵中分别加上 C_i 阵及减去 C_{i-1} 阵，常数项仍然保持相同。由于全网不止这两个分区，故在 X_i^0、X_{i-1}^0 这两个向量中，只有一部分分量相同(即两区之间分区点上的待定参数)，以致式(4-1-23)和式(4-1-24)中的系数矩阵不能直接相加。但当全网约化法方程式系数矩阵相加时，将所有分区点上的待定参数统一表示为 X^0 时，由于 C_i 及 C_{i-1} 的非零对角元对应于同一个选定点，在 X^0 的系数矩阵中，所有的正、负 c 值必被抵消。这也就是说，在全网约化法方程相加时，无论是采用式(4-1-23,24)还是采用式(4-1-21,22)，都不会引起 X^0 前面的系数矩阵的变动。

以上的推证虽是对坐标参数平差法作出的，有助于我们直观上对加常数法实质的了解，可见也适用于以联系数作为公共参数的条件联系法。加常数法应用于条件联系法的正确性证明也可参阅文献(顾旦生，1981)。

(三)我国天文大地网整体平差的结果

我国天文大地网整体平差同时采用了两种不同方案独立地进行计算。几乎完全一致的平差结果证实了两种不同方案的等价性，坐标平差值的最大差值仅为 4.8 cm。由于平差是在 80 坐标系中进行的，一切平差成果都属于这一新的大地坐标系。平差后单位权中误差为 $\pm 1.46''$(以Ⅱ补网方向权为单位权)，最远点点位中误差为 ± 0.84 m，对于如此大规模的天文大地网，这实属难能可贵。

由全部网点平差后的大地经纬度以及由此换算而得到的在 6°带及 3°带的高斯平面直角坐标都是我国基础地理信息中大地测量数据库最重要的组成部分。

在整体平差后又将由整体平差所得的 80 坐标按下式平移转换为“基本属 54 坐标系”的坐标值(可简称为 8054 坐标)。

$$\left.\begin{aligned}
X_{8054}&=(N_{80}+H_{80})\cos B_{80}\cos L_{80}-\Delta X_{80}\\
Y_{8054}&=(N_{80}+H_{80})\cos B_{80}\sin L_{80}-\Delta Y_{80}\\
Z_{8054}&=[N_{80}(1-e_{80}{}^2)+H_{80}]\sin B_{80}-\Delta Z_{80}\\
L_{8054}&=\arctan\frac{Y_{8054}}{X_{8054}}\\
B_{8054}&=\arctan\frac{Z_{8054}+N_{54}e_{54}{}^2\sin B_{8054}}{(X_{8054}^2+Y_{8054}^2)^{\frac{1}{2}}}\\
H_{8054}&=[X_{8054}^2+Y_{8054}^2+(Z_{8054}+N_{54}e_{54}{}^2\sin B_{8054})^2]^{\frac{1}{2}}-N_{54}
\end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}1\text{-}25)$$

式中，ΔX_{80}、ΔY_{80}、ΔZ_{80} 为 54 坐标系的椭球中心在 80 坐标系中的直角坐标值，即两个坐标系之间的平移量。因此，目前我国天文大地网同时存在三种二维坐标系的坐标值，可供不同情况

下选择采用。

§4-2　协议天球和地球参考框架的建立

一、国际天球参考框架 2000(ICRF 2000)的建立

国际天球参考框架 ICRF(IERS Celestial Reference Frame)就是由 IERS 为实现国际天球参考系 2000(ICRS 2000)而建立的天球参考框架。它是通过 VLBI 对河外射电源测量所获得的多个河外射电源的 J2000.0 平赤道坐标来确定的,其坐标原点在太阳系中心;坐标轴的指向相对于类星体应保持固定不变,要求与 FK 5(第五基本星表)相一致(1998 年以后则以依巴谷星表取代了 FK 5);其基面应为 J2000.0 平赤道面。

ICRF 2000 天球参考框架体现在多个类星体在 ICRF 2000 中的坐标,它们刊登在 ICES 出版的年度报告中。为此 IERS 分析中心每年都要由各个不同的 VLBI 台站组来生成多个河外射电源框架,由 IERS 中心局对这些框架进行比较和组合,以构成与地球定向参数及 ITRF 坐标框架相一致的 ICRF 2000 框架,最后再来确定类星体在 ICRF 2000 中的坐标。

直接用 VLBI 观测类星体当然最为精确,但 VLBI 难以广泛使用。为此 IERS 还通过对 ITRF 的应用来获得 ICRF 与 ITRF 之间的联系。IERS 所出版公布的地球定向参数就提供了 ICRF 与 ITRF 之间的转换参数,其中包括天球历书极(Celestial Ephemeris Pole)在地球参考系和天球参考系中的定向参数(作为时间函数的极移、章动)以及地球绕其自转轴的旋转参数等。

二、国际地球参考框架 2000(ITRF 2000)的建立

国际地球参考框架 ITRF(International Terrestrial Reference Frame)就是由 IERS 为实现国际地球参考系(ITRS)而建立的地球参考框架。由 IERS 分析中心利用各种空间大地测量技术,如 VLBI、LLR、SLR、GPS 和 DORIS 等的观测成果获得各个 TRF 的计算结果,再予以联合解算。TRF 解算包括站坐标、移动速度以及相应的方差－协方差矩阵。在联合解算 TRF 的方法中,主要利用一个观测点上具有两种以上的不同坐标系统中的如 SLR、VLBI 和 GPS 等技术所获得的观测数据。

可见,ITRF 是由所选定的多个 IERS 台站(其中包括卫星跟踪站)的坐标及其速度所体现的。自从 1988 年 IERS 的创建起,几乎每年都以技术报告公布每次 ITRF 的解算成果,并以年份标名的 ITRF yy 问世。ITRF yy 中的 yy 表示年份。其意义是 ITRF yy 采用了(yy－1)年的数值解算出这一特定年份的框架。如 ITRF 99 表示已采用了所有截止于 1998 年底的 IERS 数据,由此解算出了构成 1999 年的测站位置及其移动速度的 ITRF。

随着 ITRF 所采用测站数的增加和它们在全球分布的改善,ITRF 也在不断地改进和提高。如 ITRF 88 有 100 个测站,其中 22 个是公共站(即一个测站有两种以上测量技术,如 VLBI、SLR、LLR 等)。而 ITRF 2000 就包括了 500 个测站、101 个公共站。因此,作为表述 ITRS 的坐标框架而言,ITRF 的点位及其位移速度的精度也在不断地改进和提高,并且更与地球的动态变化相适应(陈俊勇,2005)。

ICRF 和 ITRF 是联合各种空间大地测量技术而建立起来的。在此,VLBI 提供一个联结

河外射电源的准惯性天球坐标系；SLR 提供精确的地心坐标；而 GPS 对于地球参考系的建立不仅可以从时空两方面进行加密，以提高分辨率，而且它对全球尺度范围内的超长基线的测定精度亦并不亚于 SLR。ITRS 的坐标原点定义在地球质心，但只要取用一个 VLBI 站的地心坐标（可由该站并置的 GPS、SLR 技术获得）就能将 VLBI 系统归属于地心坐标系统，反之亦然。实际上，由于 VLBI、SLR 等技术设备庞大且昂贵，不便流动，因此在 ITRF 的建立中，GPS 更能发挥其技术优势。这在 20 世纪 90 年代以后更得到了充分的体现。

ITRF 已成为当今世界各国重新建立国家坐标系所采用的坐标框架，如此建立的各国坐标系在全球范围内就能实现统一。北美、欧洲、澳大利亚等发达地区和国家都相继建成了地心坐标系。北美早在 1986 年就完成了北美大地坐标系 NAD83 的建立，对遍布美国、加拿大、墨西哥以及中美地区的 26 万余个大地点进行了整体平差，获得了 26 万余点的地心坐标。NAD83 努力使它与 WGS 84 为同一地心坐标系。在 GPS 技术强有力的支持下，美国不断更新地心坐标的精度。1984 年建立了 WGS 84（即所谓的世界大地坐标系统 1984），继 1996 年作改进后，2001 年美国又对其进行了再次精化，取名为 WGS 84(G1150)。WGS 84(G1150)与 ITRF 2000 的符合程度在 1 cm(陈俊勇，2003；杨元喜，2005)。

欧洲地球参考系 ETRS 及南美洲地球参考系 SIR GAS 都是洲级坐标系，它们是地区性地心坐标系。在定义上，它们也遵循 IERS 定义协议地球坐标系的法则，从一开始 ETRS 89 就是在 ITRF 89 中建立的，所包括的 15 个 SLR 和 VLBI 台站采用了 ITRF 89 坐标，据此联测加密了 93 个 GPS 台站，该地心坐标系与 WGS 84 在 1 m 以内相符合。

现在欧洲地球参考框架 EU REF 的点数已接近 ITRF，EU REF 和 SIR GAS 分别是 ITRF 在欧洲大陆和南美洲的加密。EU REF 的维持基于欧洲多达 60 多个永久观测站的站坐标时间序列。日本、韩国、新西兰等国也都在基于 ITRS 或 WGS 84 的大地坐标系的建设方面取得了长足进展。

在 ITRF 2000 的解算中，除了有 VLBI、SLR、GPS、LLR 和 DORIS 等的主要台站参加外，还采用了地区性的 GPS 网进行加密和改善，如阿拉斯加、南极、亚洲、欧洲、南北美洲和太平洋地区的 GPS 网。有关 ITRF 2000 的基准解算的特点及 ITRF yy 之间的转换参数可参阅文献（陈俊勇，2005）。截止到 2006 年，最新公布的是 ITRF 2005，与以往版本不同，它所采用的数据是以测定测站位置的时间序列形式输入的，而 VLBI 和地球自转参数的观测数据则是按每天的序列输入(陈俊勇，2007)。

需要说明的是，GPS 技术在 ITRF 的解算和确定中起着越来越重要的作用。早在 1991 年初国际大地测量和地球动力学联合会(IUGG)所组织的全球 GPS 地球自转参数测定和地球动力学实验 GIG′91，就取得了满意的结果。GIG′91 的成功推动了 IGS(International GPS Geodesy and Geodynamics Service)组织的发起和成立，IGS 于 1992 年 6～9 月又组织了一次国际 GPS 联测(IGS′92)，用于研究 GPS 系统的定位、定轨、地球自转参数测定等地球动力学应用等各个方面，精度可与 SLR、VLBI 的精度相当(王解先 等，1994)，这更提高了 GPS 在联合各种空间大地测量技术共同建立 ITRF 中的地位。

1995 年末，全球网络联合分析中心(GNAAC_s)结合分析中心每周的测站坐标解，开始进行 IGS 所建立的 ITRF 的加密工程。通过加密 ITRF，可以使得 ITRF 的网络布局更加合理，从而有效地提高各站点的位置和速率的精度。

由此可见，在全球 GPS 连续运行站(CORS)的基础上所组成的 IGS 在建立 ITRF 中已经

起到越来越重要的作用。其实，IGS 网络及其产品的服务领域已不仅局限于大地测量及地球动力学领域，故从 1999 年 1 月 1 日起，IGS 的名称已从 International GPS Geodesy and Geodynamics Service 的原名改为 International GPS Service(国际 GPS 服务机构)。

IGS 实际上已成为 GPS 连续运行站网和综合服务系统。IGS 所提供的产品主要包括：24 h的 GPS 预报星历和 48 h 前及两周前的 GPS 精密星历；地球旋转速率；IGS 跟踪站的坐标和速率。IGS 产品有力地支持了国际地球旋转服务的改善和扩展，它们现正逐渐转化到以 ITRF 框架为基础。从另一方面说，所提供的跟踪站坐标及速率也正是 IRTF 参考框架的具体体现。这种动态定义的 ITRF 坐标框架亦顾及了地壳运动和极移等地球动力学诸因素，这就为监测固体地球的形变及液体地球变化(海平面、冰层等)建立了一个通用的、动态的参考框架。IGS 网络目前大约有近 200 个永久性的、连续运行的全球 GPS 跟踪站，通过 IGS 的 ITRF 的加密工程，可使监测全球板块运动的网络布局更加合理和有效。

类似的国际组织也正在筹建之中，各国的 VLBI 和 SLR 站也决定组织类似于 IGS 的相应的 IVS 和 ILRS。法国的 DORIS 和德国的 PRARE 也正在考虑成立类似模式的国际组织。

除了 IGS 这种全球的 GPS 连续运行站网和综合服务系统外，近来许多国家也在建立本国范围内的 GPS 连续运行站网和综合服务系统。例如美国现已建成的 GPS 连续运行参考站(CORS)，共有数百个永久 GPS 跟踪站，用户可通过信息网络下载获得 CORS 的数据和信息，如接收的伪距和相位、站坐标、速率、GPS 星历、气象数据等。

目前国际上多数发达国家和地区都已着手将传统局部大地坐标基准向全球统一的地心坐标基准过渡，其中利用 GPS 连续运行站建立地心坐标框架最为普遍。在此基础上，将局部或区域传统地面大地控制网纳入其中，进行联合处理，获得其高精度、高密度的控制点地心坐标。

§4-3　我国新一代地心坐标系统 2000 国家大地坐标系的定义、建立和维持

如 §4-1 所述，我国法定的国家大地坐标系 1980 西安坐标系中的国家天文大地网点坐标，是在五六十年代测定，于 80 年代初才完成统一平差。其成果就是在国家参考椭球面上的二维坐标(大地经纬度或投影所得的高斯坐标)，由于传统的测角、量边技术本身的局限性，难以达到如 GPS 定位那么高的测定精度；何况，由数十年前的测量数据通过平差所赋予的点位二维坐标，由于此期间的人为及地壳运动等原因，亦与大地点现有的实际位置存在着一定的偏差，以致在某些地区，相邻点间的相对点位精度也就仅为 10^{-5}，由天文大地网体现的我国二维大地坐标系，已不能适应现今测绘技术以及相关产业发展的需要。

现代大地测量技术，尤其是 GPS 技术已为高精度测定点位提供了可能，而面向我国经济建设、国防、科学研究的新需求，面对信息时代、高新技术的挑战，不仅要求提高国家控制点的测定精度，而且需要从目前的我国的二维、静态的参心坐标系统发展为动态的三维地心坐标系统。

我国在 20 世纪 70 年代建成了 SLR 站，80 年代后期建成了 VLBI 站，到 90 年代以来，在全国范围内(台湾除外)国家测绘局布测了国家 GPS A、B 级网(以下简称 A、B 级网)，总参测绘局布测了全国 GPS 一、二级网(以下简称一、二级网)，中国地震局与总参测绘局及国家测绘局一起又布测了中国地壳运动观测网络 GPS 网(以下简称网络工程)。这些网包括各类型的

高精度 GPS 点 2 000 多个，经过与国际 IGS 站的统一处理可以构成我国地心坐标系的基本框架。因此，我国大地基准的更新换代已势在必行，且条件业已成熟。2004 年国家测绘局颁布的《中华人民共和国大地测量条例》(征求意见稿)发布了我国新一代地心坐标系统，并命名为 2000 国家大地坐标系(China Geodetic Coordinate System 2000，CGCS 2000)，作为全国统一采用的大地基准。

一、CGCS 2000 的定义(陈俊勇，2005)

CGCS 2000 国家大地坐标系是右手地固直角坐标系，如图 4-2 所示，原点在地心；Z 轴为国际地球旋转局(IERS)参考极(IRP)方向，X 轴为 IERS 的参考子午面(IRM)与垂直于 Z 轴的赤道面的交线，Y 轴与 Z 轴和 X 轴构成右手正交坐标系。CGCS 2000 的参考历元为 2000.0。在此规定：原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心；长度单位为引力相对论意义下局部地球框架中的米(SI)；初始定向由 1984.0 BIH(国际时间局)定向给定；定向的时间演化不产生相对地壳的残余全球旋转；参考椭球采用 2000 参考椭球，该参考椭球与正常椭球相一致，其定义常数是：

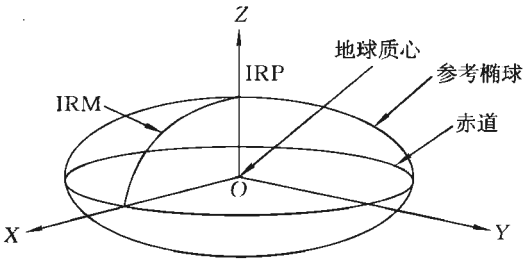

图 4-2

长半轴 $a=6\ 378\ 137$ m；

地球(包括大气)引力常数 $GM=3.986\ 004\ 418\times10^{14}\ m^3s^{-2}$；

地球动力形状因子 $J_2=0.001\ 082\ 629\ 832\ 258$；

地球旋转速度 $\omega=7.292\ 115\times10^{-5}\ rads^{-1}$。

由此可算得椭球扁率 $\alpha=1:298.257\ 222\ 101$，第一偏心率的平方 $e^2=0.006\ 694\ 380\ 022$。

二、CGCS 2000 的实现——2000 国家 GPS 控制网及其加密网的建立

坐标系的建立除了其理论定义外，关键在于坐标系的实现，即其坐标框架的建立。作为实现我国高精度地心三维坐标系统 CGCS 2000 的坐标框架的骨干是 2000 国家 GPS 控制网，它是由 20 世纪 90 年代先后建成的 A、B 级网，一、二级网和网络工程等 3 个全国性 GPS 网经过整体平差而建立起来的，网平差中统一选用的坐标框架和历元分别为 ITRF 97 和 2000.0。共有约 2 600 个三维大地控制点，其点位精度约为 ±3 cm。随后由国家测绘局和总参测绘局分别实施完成的全国天文大地网与 2000 国家 GPS 控制网联合平差形成的近 5 万多点构成了 CGCS 2000 的加密框架网点，三维点位误差约为 ±0.3 m。此外近年来由各省在本省范围内建立的 GPS C 级网，坐标系统采用了 CGCS 2000，因此也可看作是 2000 国家 GPS 控制网在局部区域的加密网。

今后我国将会利用空间大地测量技术对 CGCS 2000 进行更新和维护，主要依靠作为 2000 国家 GPS 控制网的骨架的连续运行 GPS 参考站，其坐标精度为毫米级，速度精度为 ±1 mm/a。

§4-4　2000 国家 GPS 大地控制网的整体平差
(陈俊勇,等,2007;杨元喜,2005;唐颖哲,等,2003)

总参测绘局、国家测绘局、中国地震局通力合作,已于 2003 年初步完成了我国三类 GPS 网的联合平差,取名为"2000 国家 GPS 控制网",历元为 2000.0。通过对各 GPS 网的观测数据进行统一平差,消除了其间的不符值,建立了基于 ITRF 97 坐标框架的全国范围的 GPS 控制网,解决了各个网的基准统一问题,增强了全网的精度和可靠性。

一、参加整体平差的全国三类大规模 GPS 网

除了部分区域性地壳监测网的数据外,整体平差(整网平差)主要是对全国三类 GPS 网数据进行的。A、B 级网共有 832 个点,其中 A 级网点 30 个。于 IGS92 全球 GPS 联测期间的 1992 年 7 月 25 日至 8 月 5 日的 9 天内,对全部 A 级网点同步持续地进行了 9 昼夜的 GPS 观测。随后的 B 级观测则延续到 1995 年,并分区、分期地进行同步观测。A、B 级网平差中采用的坐标框架和历元分别为 ITRF 93 和 1996.365。一、二级网共 553 个点,其中一级网点 44 个。一、二级网于 1991～1997 年间布测。一、二级网平差中采用的坐标框架和历元分别为 ITRF96 和 1997.0。网络工程包括基准网、基本网和区域网共 1 222 个点,其中基准网点 25 个,基本网点 56 个。网络工程于 1998～2002 年间布测,平差中采用的坐标框架和历元分别为 ITRF96 和 1998.680。网络工程平差后的点位地心坐标精度总体优于 10^{-8} 量级。

这三个 GPS 网在布网原则、观测纲要、实施年代和测量仪器都有所不同,而在数据处理方面,如所选取的作为基准的 IGS 站、历元、坐标框架和平差方法也不尽相同。其成果及其精度,也存在一定的差异。

由于 GPS 技术的迅速发展,1998 年 8 月才开始的网络工程规模更大,技术条件更成熟,精度也最高,尤其是网络工程的基准网从 1999 年初就开始连续观测。

二、各网统一于 ITRF 97 坐标框架和参考历元 2000

在包括有 2 600 多个测点,46 000 多条独立基线的 2000 国家 GPS 控制网整体平差中,是以 IGS 站和网络工程点作为坐标框架。因此采用 IGS 提供的具有精确地心坐标和稳定可靠位移速度的 GPS 连续运行站和 GPS 精密星历作为控制,遂使 2000 国家 GPS 控制网实现上述选定的坐标框架和历元。先对各个 GPS 网的基线观测数据都用 GAMIT 软件解算站间的基线向量。为了提高解的精度和保持坐标框架的一致,在基线解算时用到了周边的 IGS 站的观测数据和坐标值。

在各网平差中,IGS 站点坐标不进行改正。对网络工程 1998 年、1999 年、2000 年、2001 年的全部观测数据与分布于全球的 100 多个 IGS 站数据进行综合处理,在使用 GLOBK 计算综合解时,选定了 54 个由 IERS 确认的 IGS 核心站定义参考框架,对这些站的坐标和速度施加一倍中误差的约束,它们的坐标、速度及相应的中误差取自 IERS 发布的 ITRF97 GPS.SSC 文件,由此决定了网络工程的平差结果是 ITRF97 的一部分。根据 GLOBK 解给出的网络工程各坐标点的历元和速度,将坐标值归算到参考历元 2000.0。对于其他网则加入 1 个尺度差 $\Delta\mu$ 和 3 个旋转参数(ε_X,ε_Y,ε_Z),这些参数可以吸收各 GPS 网中存在的尺度系统误差、定向误

差及地壳运动引起的点位误差等与基准有关的误差，使它们在整体平差时自动向 IGS 站和网络工程 GPS 点坐标基准转换，对于任一独立基线向量观测值

$$[\Delta X_{ij} \quad \Delta Y_{ij} \quad \Delta Z_{ij}]^{\mathrm{T}} = [X_j - X_i \quad Y_j - Y_i \quad Z_j - Z_i]^{\mathrm{T}}$$

其平差转换的误差方程式为

$$\begin{bmatrix}\Delta X_{ij}\\ \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}v_{\Delta X_{ij}}\\ v_{\Delta Y_{ij}}\\ v_{\Delta Z_{ij}}\end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta X_{ij} & 0 & -\Delta Z_{ij} & \Delta Y_{ij}\\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta Y_{ij} & \Delta Z_{ij} & 0 & -\Delta X_{ij}\\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & \Delta Y_{ij} & -\Delta Y_{ij} & \Delta X_{ij} & 0\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\delta X_i\\ \delta Y_i\\ \delta Z_i\\ \delta X_j\\ \delta Y_j\\ \delta Z_j\\ \Delta\mu\\ \varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \varepsilon_Z\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\Delta X_{ij}^0\\ \Delta Y_{ij}^0\\ \Delta Z_{ij}^0\end{bmatrix} \tag{4-4-1}$$

式中，$[v_{\Delta X_{ij}} \quad v_{\Delta Y_{ij}} \quad v_{\Delta Z_{ij}}]^{\mathrm{T}}$ 为第 i 点到第 j 点基线向量观测值的改正数向量；$(\Delta X_{ij}^0 \quad \Delta Y_{ij}^0 \quad \Delta Z_{ij}^0)^{\mathrm{T}}$ 为由三维坐标参数向量初值算得的坐标差向量；$(\delta X_i \quad \delta Y_i \quad \delta Z_i)^{\mathrm{T}}$，$(\delta X_j \quad \delta Y_j \quad \delta Z_j)^{\mathrm{T}}$ 为三维坐标参数向量初值的改正数。

三、整体平差中对数据基准的选择

为使 2000 国家 GPS 控制网实现上述的坐标框架和历元，在整体平差的数据计算中，采用“强基准”与“弱基准”相结合的方法。在各网平差中，对所含有的 IGS 站和网络工程中的基准网点、基本网点选作为“强基准”，即在网平差过程中这些点的有关参数保持固定不变。而对网络工程中的区域网点作为“弱基准”，即在平差过程中这些点的参数根据其误差大小赋以一定的权，作为加权约束而参与平差。

四、整体平差中对随机模型的处理技术

(一) 采用抗差估计探测和剔除相关观测值中的粗差

为保证在进入整体平差的观测值比较可靠，首先用最小二乘原理对各子网进行网平差，诊断并剔除明显异常的基线数据，从而抑制部分有显著粗差的观测量的影响。式(4-4-1) 表示的仅是单基线向量观测值的误差方程式，实际上以观测站 i 为基线一端点的基线向量就有多个，当用 GAMIT 软件解算站间的基线向量时，作为随机模型不仅得出各基线向量的协方差阵，而且得出了并不为零的各基线向量间的互协方差阵，观测值是相关的，但当存在异常观测值时，由此定权却又未必可靠。

为控制相关观测值中的异常影响，可以通过减小异常观测值的权或扩大异常观测值的方差协方差元素，以降低其在参数估值中的影响。在网的实际平差中，是采用由双因子等价权元素所构成的相关等价权矩阵来进行最小二乘估计的。在此依据的是抗差估计的原理和方法来减小异常观测值的权。相关等价权元素可以随观测误差的大小进行调整，使之适应于相应观测数据的实际精度。具体公式可参阅文献(唐颖哲，等，2003)。

(二) 采用赫尔默特方差分量估计来确定各子网在整网平差中的合理权比

整网平差中是将由各子网所提供的基线向量观测值作为各类观测值，观测值的随机模型，观测向量的初始权是由各子网观测向量的协因数阵的逆阵确定。因各子网的精度差异较大，若各类观测值的初始权未能正确给定，将或多或少地影响整网平差的质量。为此采用赫尔默特方差分量估计法以调整各观测量的权。有关赫尔默特方差分量估计法的基本原理和公式将在§5-5中介绍。

五、整体平差后2000国家GPS大地控制网点的精度

整网平差后2000国家GPS大地网的平差点数共有2 587个；验后方差因子$\sigma_0 = 1.0018$，三维笛卡儿坐标分量(X,Y,Z)的平均中误差分别为± 0.90 cm、± 1.57 cm、± 1.06 cm；大地坐标分量(B,L,H)的平均中误差分别为± 0.37 cm、± 0.77 cm、± 1.92 cm；点位中误差为± 2.13 cm。最长基线边长为6 000 km；平均基线边长(仅选大于20 km长的基线进行统计)为106 km，基线边长平均相对误差为0.0140×10^{-6}，最大相对误差为4.4308×10^{-6}。点位误差大的点多属于地壳监测网点，且观测时间较早，点位中误差大于30 cm的点共有3个(DZ 18、XLTR、YS 97)，均属于地震网点。

作为一个外部检核，曾利用网络工程25个基准站坐标来进行比较检核。方法是在整网平差时，每次把其中一个基准站坐标放开约束，其余站坐标(GLOBK结果)仍保持固定，依次进行整网平差计算，以所得坐标结果与基准站的固有坐标进行比较，来检核平差结果的质量和精度，由此得出最大的点位互差约为1.79 cm，平均点位互差约为0.61 cm。根据这些统计数字可以得出结论，整网平差后得到2000国家GPS控制网点的地心坐标在ITRF 97坐标框架内，历元为2000.0时的中误差应在± 3 cm以内。

§4-5　2000国家GPS控制网与全国天文大地网的联合平差

(陈俊勇，等，2007；杨元喜，2005；程鹏飞　等，2007)

2000国家GPS控制网共有2 587个点，就其在全国范围内的分布而言，密度还是太低，且网络工程的GPS点的分布也不够均匀，继续由各省建立基于CGCS 2000的GPS C级网来进行加密将能提高点位密度，但短期内难以遍布全国。为充分利用已有资源，更好地满足全国的应用需要，总参测绘局与国家测绘局先后进行了全国天文大地网与2 000国家GPS控制网的联合平差，坐标系统统一采用2 000国家大地坐标系。平差计算了全国天文大地网近50 000点的地心坐标，这就构成了CGCS 2000框架下具有较大点位密度的加密网，并达到了较高的点位精度，其三维点位中误差约为± 0.3 m。

一、联合平差的数学模型

2000国家GPS控制网属于CGCS2000三维地心坐标系，而整体平差后的全国天文大地网属于二维的1980国家大地坐标系，为将全国天文大地网点的原有坐标转换为CGCS2000中的坐标，从理论上可利用两个网中公有的338个重合点的两套三维坐标，由式(2-4-40)按最小二乘法求定两个坐标系之间平移、旋转及尺度7个转换参数，由此可将80系中的非重合点坐标转换为CGCS2000中的坐标。但采用这种坐标转换法对国家网的效果并不很好，在重合点上经转换后的地面网坐标与GPS网坐标的差异达到数米级。其原因在于：

(1)天文大地网点在80椭球面上的大地高是由其水准高程(大多用经纬仪按三角高程法测定)加上概略的高程异常得到的，只有数米的精度，由于大地高数值的不准确必导致相应的三维坐标也有较大的偏差，显然这会影响到转换参数的正确求定，用所得的转换参数来进行转换，即使是对表示平面位置的大地经纬度也会产生可观的影响，由于是在全国范围内进行转换，这就与§2-4所述的仅在较小范围例如10 000 km^2内进行坐标转换的情况截然不同，大地高误差的影响不再能忽略了。

(2)天文大地网中存在可观的系统误差和局部扭曲，而由西安大地原点直至我国四周边沿，误差逐渐累积，虽有一定数量的固定方位角和固定边长，但也不能完全控制误差累积的趋势，而且固定方位角和固定边长本身也有误差，只是在当时整体平差中不能加以考虑。在坐标转换模型中难以引入表述误差累积的天文大地网点坐标的方差协方差阵；即使在7参数之外再增加一些参数也不能真实地模拟天文大地网中固有的系统误差和累积误差(Yang，1999)。两坐标系统间的差异往往不能完全纳入坐标转换模型，因而低精度的坐标系统到高精度的坐标系统的转换往往不能保证统一后的坐标框架的高精度(杨元喜，2005)。

采用地面网与空间网联合平差就能严密、精确地解求近5万个大地点在CGCS2000中的大地经纬度。关于平差模型，国家测绘局采用的主要是基于二维的模型，而仅对重合点引进了三维模型，而总参测绘局则是采用以空间直角坐标表示的三维模型。限于所知，以下介绍的是基于二维平差模型的原理和方法。

作为多类观测值的联合平差，空间网的观测值是重合点上2000国家GPS控制网点的大地经纬度，并以其方差协方差阵来定权；地面网的观测值则是国家天文大地网中归算到WGS84椭球上的全部选用的边长、方向和方位角观测值，以组成联合平差的函数模型。采取赫尔默特分区间接平差法，以全部重合点和非重合点的大地经纬度作为未知参数，在WGS84椭球面上进行平差。

二、联合平差中观测值的归算及误差方程的组成

(一)天文大地网中的边长、方向和方位角观测值统一归算到WGS84椭球面上

首先是将原有天文观测量按现行要求(星表、常数和模型)进行改算，以代替原来的天文纬度、经度与方位角。因在拉普拉斯方位角的计算及三差改正中需要用到相应于WGS84椭球的垂线偏差，而为将原有的边长观测值归算到WGS84椭球需要用到相应于WGS84椭球的高程异常。在联合平差中按此计算了全国天文大地网点的垂线偏差，计算途径是：在重力资料稀少的地区，应用30″×30″DTM，经地形均衡归算和恢复，推算栅格重力平均空间异常，由此来

推算垂线偏差；在有重力资料的地区，应用移去恢复技术，在地球重力位模型 EGM96 和 WDM 94 的基础上，用数字积分计算重力垂线偏差；应用 300 多个上述两个网中的重合点，求出 1980 西安坐标系与 WGS 84 的转换参数，由此将 1980 西安坐标系所相应椭球的垂线偏差转换为 WGS 84 椭球的相应值；利用天文点与 GPS 的重合点，对上述归算后的相应 WGS 84 椭球的垂线偏差进行外部检验。而所需的高程异常值，则是利用中国 2000 似大地水准面（CQG 2000）（陈俊勇 等，2005）内插求得的。

利用求得的各天文大地网点的垂线偏差即能对方向观测值及拉普拉斯方位角进行三差改正得到 WGS 84 椭球上的方向观测值及拉普拉斯方位角，并将边长观测值投影到 WGS 84 椭球面上，计算公式如 §2-3 所示。

（二）误差方程

全国天文大地网中的观测值有边长、方向和大地方位角，其误差方程式分别列出如下：

WGS 84 椭球面上第 i 至 j 点之间边长观测值的误差方程式为

$$v_{S_{ij}}=a_{ij}\delta B_i+b_{ij}\delta L_i+c_{ij}\delta B_j+d_{ij}\delta L_j+S_{ij}\times 10^{-6}\Delta S+l_{S_{ij}} \qquad 权\ p_{S_{ij}} \tag{4-5-1}$$

式中，ΔS 为全网统一设立的唯一的尺度偏差参数。除此项以外，式中各项的意义及系数的计算与式（4-1-8）完全类似，只是在此对应的是 WGS 84 椭球面上的边长观测值。

WGS 84 椭球面上第 i 至 j 点之间方向观测值的误差方程式为

$$v_{D_{ij}}=-\delta z_i+p_{ij}\delta B_i+q_{ij}\delta L_i+r_{ij}\delta B_j+t_{ij}\delta L_j+l_{D_{ij}} \qquad 权\ p_{D_i} \tag{4-5-2}$$

式中各项的意义及系数的计算与式（4-1-6）完全类似，所对应的是 WGS 84 椭球面上的方向观测值。

在分区平差中，对于同一测站 i 上的所有方向观测值的误差方程式中去掉定向角未知参数 δz_i，即改化为

$$v_{D_{ij}}=p_{ij}\delta B_i+q_{ij}\delta L_i+r_{ij}\delta B_j+t_{ij}\delta L_j+l_{D_{ij}} \qquad 权\ p_{D_i} \tag{4-5-3}$$

式中，观测目标点编号由 1 至 n_i（测站 i 上的方向观测值个数）。

再相应地增加一个“和方程”形式的虚拟观测方程

$$v'_{D_i}=\Big(\sum_{j=1}^{n_i}p_{ij}\Big)p_{D_i}\delta B_i+\Big(\sum_{j=1}^{n_i}q_{ij}\Big)p_{D_i}\delta L_i+p_{D_i}\sum_{j=1}^{n_i}(r_{ij}\delta B_j)+p_{D_i}\sum_{j=1}^{n_i}(t_{ij}\delta L_j)+p_{D_i}\sum_{j=1}^{n_i}(l_{D_{ij}})$$

$$虚拟权\ -\frac{1}{n_i p_{D_{ij}}} \tag{4-5-4}$$

所有方向观测值的误差方程式中已去掉定向角未知参数 δz_i，每测站除了 n_i 个误差方程式外，再增加一个和方程式（4-5-4），就最小二乘求解网点坐标参数而言，与直接采用原误差方程式求解结果完全相同，在 §5-7 中给出了其等价性的证明。

WGS 84 椭球面上第 i 至 j 点之间方位角观测值的误差方程式为

$$v_{A_{ij}}=p_{ij}\delta B_i+q_{ij}\delta L_i+r_{ij}\delta B_i+t_{ij}\delta L_i+\Delta A+l_{A_{ij}} \qquad 权\ p_{A_{ij}} \tag{4-5-5}$$

式中，ΔA 为全网统一设立的唯一的方位偏差参数。

在分区平差中，设第 k 分区中的全部待定参数向量以 $\boldsymbol{\delta X}^{(k)}$ 表示，将其分为两组，以 $\boldsymbol{\delta X}_G^{(k)}$ 表示重合点上大地经纬度改正数向量，以 $\boldsymbol{\delta X}_T^{(k)}$ 表示非重合点上大地经纬度改正数向量以及方位、尺度偏差参数各 1 个，于是第 k 分区中所有测站上的方向和方位角观测值的误差方程组以及全部边长观测值的误差方程组的一般形式可写为

$$\boldsymbol{V}^{(k)}=\boldsymbol{A}_G^{(k)}\boldsymbol{\delta X}_G^{(k)}+\boldsymbol{A}_T^{(k)}\boldsymbol{\delta X}_T^{(k)}+\boldsymbol{L}^{(k)} \qquad 权阵\ \boldsymbol{P}_L^{(k)} \tag{4-5-6}$$

2000国家GPS控制网点(重合点)已知的大地经纬度在联合平差作为加权观测值,并以这些重合点在2000国家GPS控制网中协因数阵的逆阵作为权阵,于是在第k分区中其误差方程组为

$$\boldsymbol{V}_{X_G}^{(k)}=\boldsymbol{\delta X}_G^{(k)} \qquad \text{权阵}\ (\boldsymbol{Q}_{X_G}^{(k)})^{-1} \tag{4-5-7}$$

在此,重合点上的大地经纬度初值即取2000国家GPS控制网点在CGCS 2000中的大地经纬度,因此式(4-5-7)中的常数项向量为零向量。至于非重合点上的大地经纬度初值可依据本区内重合点上的大地经纬度,并利用已归算到WGS 84椭球面上的方位角和边长观测值,在椭球面上进行大地主题正算,依次逐点推算得出。

三、以重合点上CGCS 2000中的大地经纬度为加权基准数据的解算原理

将两种类型的观测的误差方程组式(4-5-6)及式(4-5-7)合写为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}^{(k)}\\ \boldsymbol{V}_{X_G}^{(k)}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_G^{(k)} & \boldsymbol{A}_T^{(k)}\\ \boldsymbol{I} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\delta X}_G^{(k)}\\ \boldsymbol{\delta X}_T^{(k)}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}^{(k)}\\ 0\end{bmatrix} \qquad \text{权阵}\ \begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_L^{(k)} & \\ & (\boldsymbol{Q}_{X_G}^{(k)})^{-1}\end{bmatrix} \tag{4-5-8}$$

在$\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}^{(k)\mathrm{T}} & \boldsymbol{V}_{X_G}^{(k)\mathrm{T}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_L^{(k)} & 0\\ 0 & (\boldsymbol{Q}_{X_G}^{(k)})^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}^{(k)}\\ \boldsymbol{V}_{X_G}^{(k)}\end{bmatrix}=\min$的最小二乘原理下由第$k$分区所有误差方程组(4-5-8)所组成的法方程组为

$$\begin{bmatrix}(\boldsymbol{Q}_{X_G}^{(k)})^{-1}+\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)} & \boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_T^{(k)}\\ \boldsymbol{A}_T^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_{G1}^{(k)} & \boldsymbol{A}_T^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_T^{(k)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\delta X}_G^{(k)}\\ \boldsymbol{\delta X}_T^{(k)}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)}\\ \boldsymbol{A}_T^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)}\end{bmatrix}=0 \tag{4-5-9}$$

与当年我国天文大地网单独平差不同的是,每个分区都具有足够的基准数据(重合点上的CGCS 2000大地经纬度),式(4-5-9)中的法方程组系数矩阵必定满秩,每个分区均能得出确定解。

四、采用赫尔默特分区间接平差法

联合平差涉及48 919个大地点的观测数据,314 962个方向观测值,2 146条导线观测数据,1 068个方位角观测数据以及作为重合点的338个2000国家GPS控制网点的三维地心坐标,若同时进行整个网的平差解算,即使是当今高功效的计算机也甚难实施。实际上式(4-5-9)不是对全网,而是对每一个分区网列出的。虽然按式(4-5-9)也能求得确定解,但仅由分区求解,所解得的各区之间的公共点坐标各不相同,也不能统一全网方位、尺度偏差参数,从而不能达到整体平差的目的。为保持与整体平差结果的一致性,减少计算时间,采用了既便于解算,又能实现先分后合且顾及整体联系条件的赫尔默特分区间接平差法。为此先将全网按分区线划分为若干个分区,把每个分区中的点位区分为位于分区线上点位(以下简称为联系点)及本区内的点位(以下简称为区内点)。将待定参数也分为两类:本区待定参数(包括区内点且为非重合点的大地经纬度初值的改正数);公共待定参数(包括联系点和重合点的大地经纬度初值的改正数以及方位、尺度偏差参数)。

按照待定参数的这种分类,将式(4-5-6)改写为

$$\boldsymbol{V}^{(k)}=\boldsymbol{A}_I^{(k)}\boldsymbol{\delta X}_I^{(k)}+\boldsymbol{A}_C^{(k)}\boldsymbol{\delta X}_C^{(k)}+\boldsymbol{A}_G^{(k)}\boldsymbol{\delta X}_G^{(k)}+\boldsymbol{L}^{(k)} \qquad \text{权阵}\ \boldsymbol{P}_L^{(k)} \tag{4-5-10}$$

式中,$\boldsymbol{\delta X}_I^{(k)}$表示本区待定参数;$\boldsymbol{\delta X}_C^{(k)}$表示联系点的大地经纬度初值的改正数以及方位、尺度偏差参数;$\boldsymbol{\delta X}_G^{(k)}$表示重合点的大地经纬度初值的改正数。系数阵也按此作相应的划分。

式(4-5-10)连同重合点的误差方程式(4-5-7)，按最小二乘法得出相应的法方程组为

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)} & \boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)} & \boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)} \\ \boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)} & \boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)} & \boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)} \\ \boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)} & \boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)} & (\boldsymbol{Q}_{X_G}^{(k)})^{-1}+\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)} \end{bmatrix} \tag{4-5-11}$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta X}_I^{(k)} \\ \boldsymbol{\delta X}_C^{(k)} \\ \boldsymbol{\delta X}_G^{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L{}^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)} \\ \boldsymbol{A}_C{}^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L{}^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)} \\ \boldsymbol{A}_G{}^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L{}^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)} \end{bmatrix} = 0$$

由上式对各区先分块约化消去本区待定参数 $\boldsymbol{\delta X}_I^{(k)}$，即可得出仅含有公共待定参数 $\boldsymbol{\delta X}_C^{(k)}$、$\boldsymbol{\delta X}_G^{(k)}$ 的约化法方程

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)}-\boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)} & \boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)}-\boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)} \\ \boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)}-\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)} & (\boldsymbol{Q}_{X_G}^{(k)})^{-1}+\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)}-\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta X}_C^{(k)} \\ \boldsymbol{\delta X}_G^{(k)} \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)}-\boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)} \\ \boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)}-\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)} \end{bmatrix} = 0 \tag{4-5-12}$$

将所有 n_k 个分区的分块约化法方程的系数矩阵和常数项向量分别相加后，即得到仅含公共待定参数的整体平差的法方程

$$\sum_{k=1}^{n_k}\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)}-\boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)} & \boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)}-\boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)} \\ \boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)}-\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_C^{(k)} & (\boldsymbol{Q}_{X_G}^{(k)})^{-1}+\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)}-\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_G^{(k)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta X}_C^{(k)} \\ \boldsymbol{\delta X}_G^{(k)} \end{bmatrix} +$$

$$\sum_{k=1}^{n_k}\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)}-\boldsymbol{A}_C^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)} \\ \boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)}-\boldsymbol{A}_G^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}(\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)})^{-1}\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{L}^{(k)} \end{bmatrix} = 0 \tag{4-5-13}$$

由此即可解出公共待定参数。将其代入各分区的法方程从而得出各区的本区待定参数，经整网平差求得各网点坐标改正数后，可回代各分区中每一测站 i 的和方程式(4-5-4)的改正数，将其除以该测站方向观测值个数 n_i，即可求得各测站定向角待定参数 δz_i。

将求得的定向角待定参数 δz_i 和坐标改正数代入原来的方向观测值的误差方程式(4-5-2)，即可求得方向观测值的改正数。

五、超大规模稀疏矩阵的最小二乘求解的实际做法

式(4-5-12,13)是为了说明各先分区约化消去本区待定参数再联合求解出公共待定参数的赫尔默特分区间接平差法的原理和方法。因联合平差涉及数十万个观测值，近5万个大地点的坐标待定参数，即使是各分区的本区待定参数前面的法方程系数子矩阵 $\boldsymbol{A}_I^{(k)\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_L^{(k)}\boldsymbol{A}_I^{(k)}$ 也是一个超大规模的稀疏矩阵，不便直接按式(4-5-13)求逆，但因其是对称正定阵，即各阶主子行列

式均大于零，可保证此矩阵有唯一的 Cholesky 因子分解，因此采用了 Cholesky 因子分解法来解算和约化法方程。利用法方程矩阵的稀疏性，按稀疏矩阵行列指标提取非零元素进行矩阵运算组成约化方程；再由法方程解出公共待定参数并回代求出所有分区的本区待定参数。

Cholesky 因子分解的具体算法可参阅有关著作，例如文献（南京大学数学系计算数学专业，1979）。实际平差时除了采用 Cholesky 因子分解法外，另用迭代法来改善解的精度。

验后单位权方差的计算公式为

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{k=1}^{n_k} (\boldsymbol{V}^{(k)^{\mathrm{T}}} \boldsymbol{P}_L^{(k)} \boldsymbol{V}^{(k)} + \boldsymbol{V}_{X_G}^{(k)^{\mathrm{T}}} (\boldsymbol{Q}_{X_G}^{(k)})^{-1} \boldsymbol{V}_{X_G}^{(k)})}{m - t_X - 2} \tag{4-5-14}$$

式中，m 为天文大地网中包括方向、方位角和边长观测值的总数；n_k 为分区个数；t_X 为天文大地网中非重合点坐标待定参数的总数，即为非重合点的点数的两倍。

由 2000 国家 GPS 控制网的随机模型得到的验前权阵是根据该网的先验方差及重合点组的方差-协方差子阵求得的；天文大地网中各类观测值的随机模型确定则可根据 1980 年全国天文大地网整体平差验后方差作为联合平差的先验权。在平差过程中，并采用了赫尔默特方差分量估计法用于保证各类观测量的最佳权匹配。

但由于并不求逆，无法一次解出全部待定参数的方差和协方差阵，为此利用了分块矩阵求逆公式来计算部分逆阵元素，从而可按需要得出坐标待定参数的精度，具体算法详见文献（成英燕 等，2004）。

六、坐标待定参数的精度

全国天文大地网点联合平差后的平均点位中误差，按总参测绘局的结果为±0.12 m，按国家测绘局的结果为 ±0.11 m，最弱点位中误差为 ±1.45 m，位于新疆塔里木盆地内；2000 国家 GPS 控制网点的点位中误差平均为 ±0.01 m。

经外部检核，大地经纬度值互差在 ±0.05 m 以内的分别占 49% 和 54%，在 ±0.10 m 以内的分别占 73% 和 74%。二者总的互差平均值分别为 0.09 m 和 0.08 m（陈俊勇，等，2007）。

在 2003 年总参测绘局初步完成的三维平差计算成果中，近 50 000 个全国天文大地网点的三维点位中误差为亚米级，其中 38 693 个点小于 0.2 m，占 80.2%，44 384 个点小于 0.3 m，占 92.1%，1 101 个点大于 0.5 m，约占 2.3%，平均 0.15 m；42 312 个点的水平位置中误差小于 0.2 m，占 87.2%，45 550 个点小于 0.3 m，占 93.8%，763 个点大于 0.5 m，约占 1.6%，平均 0.12 m；20 747 个点的大地高中误差小于 0.2 m，占参加三维平差的全部 23 412 个点中的 88.6%，22 412 个点小于 0.3 m，占 95.7%，35 个点大于 0.5 m，约占 1.5%，平均大地高中误差为 0.14 m。外部检核点位中误差约为 0.4 m，2000 国家 GPS 控制网控制下，联合平差后的我国天文大地网点的三维坐标精度一般优于 0.5 m（杨元喜，2005）。这些平差成果表明：我国已获得了近 5 万个点在 CGCS 2000 三维地心坐标系中的较精确的大地经纬度及足够精确的大地高，联合平差是继 2000 国家 GPS 控制网的整体平差之后建立我国新的国家三维地心坐标系的又一重大进展。

第五章　城市及工程平面控制网的测设与数据处理

城市规划与建设、管理、各类工程的勘察设计、施工和管理，地形图测绘与城市信息系统的建立，都需要在限定的区域内布设测量控制网，如城市控制网、线路控制网、桥梁施工控制网、大坝形变监测控制网等。为了便于使用和测量，点位的表述通常是分解为平面坐标和高程两个方面，因此工程控制网应包括平面控制网和高程控制网。本章将从工程平面控制网的特点及当前的实际需要出发，有针对性地阐述工程平面控制网建立的原理与方法及相应的数据处理技术。

§5-1　工程平面控制网的测设特点与布设形式

一、测设特点

与国家大地控制网相比，工程平面控制网的控制面积要小得多，即使是特大城市的控制网面积也只有 10 000 km^2 左右，对于长达数百千米以上的铁路、公路往往也是分段勘测设计、分段布设线路控制网。采用 GPS 技术当然能够布设整条线路的控制网，但为了不使高斯投影长度变形过大，也要以东西向跨距不超过 100 km 为划分原则，对整个线路控制网分段进行处理。

工程平面控制网的测设特点如下：

1. 由使用需要对含有尺度的网点平面坐标的要求

平面控制网建成后，控制点将频繁使用于低级点加密及施工放样中，为方便日后大量的测量工作，不须再进行边长观测值的改化，要求由点位坐标反算的平面边长与实测平距尽可能地接近，按照城市测量规范的规定，长度投影变形不大于 2.5 cm/km，即 1/40 000。

2. 由上述要求选定合适的区域坐标系

在许多情况下，局部区域内的坐标系往往不同于由已有的国家三角点所实际确定的统一 3°带的高斯平面直角坐标系。此类区域性的坐标系常称之为地方独立坐标系，具体确定这种坐标系的方法将在 § 5-2 中介绍。

3. 以往的高精度的工程控制网的首级控制网往往是独立网，并在首级控制下分级布设

城市与工程建设大体可划分为规划设计、施工和运营管理三个阶段，这就决定了为其服务的控制测量工作的长期性、复杂性。不可能也没有必要从一开始就把所需要的控制点全部布设完毕。往往采用分级布网的做法，即首先以较长的边、较高的观测精度，用较少的控制点布设首级控制网，然后分区分期按需要加密布设低一级的控制网。在此需要说明的是，城市及工程平面控制网往往自成系统，其首级网常为独立网，所谓独立网是指它只具有足以实现网的定位和定向的必要的起始数据（基准数据），所给出的起始数据并不会改变由平差后的观测值所确定的网的相对构形。若网中给出的起始数据多于必要数量，则称为附合网。在附合网中，多余的起始数据将会改变由独立网平差后观测值所确定的网的相对构形，只有当起始数据自相符合得很好或者说精度很高时，采用附合网是有利的，因其可限制测量误差的累积。当不能提供在精度方面高于观测值的起始数据时，采用附合网反会扭曲网形，此时则以独立网为宜。

以往建立的许多城市控制网的首级网往往只采用一个国家三角点的已知坐标、一个已知方位角作为起始数据并实测一条或及若干条边长经归算后作为起始边而成为独立三角网，之所以不能同时采用两个或两个以上的国家点坐标作为起始数据，除了因为就边长尺度而言，所需建立的地方独立坐标系不同于国家坐标系，也由于国家三角点实际精度目前一般在 10^{-5} 左右，不足以控制城市控制网。建于 20 世纪 60 年代的上海城市二等网中虽有 2/3 左右的网点重合于国家三角点，却自行确定一个起始点的纵横坐标，实测一个天文方位角作为起始方位角，并量测了三条光速测距边作为起始边，据此进行网平差，并未附合到国家三角点上。

高精度工程控制网也是布设成独立网。例如上海杨浦大桥控制网虽有 3 个控制点重合于城市三等点的点位，但仅以其中的一个三等点作为坐标起算点，由它至另一个三等点的坐标方位角为起始方位角，利用实测的 5 条边长及 85 个方向观测值按独立网进行平差。上海地铁首级边角控制网同样也是独立网。

当然，今后全国大地基准将统一采用“2000 国家大地坐标系”，作为实现此坐标系的框架，2000 国家 GPS 控制网已经建立，一些省份还基于全国大地基准，建立了全省 GPS 网。这些高精度的网点可作为今后布设的城市 GPS 网的固定点，于是城市平面控制网的首级网就不再是独立网，这样不仅能提高城市 GPS 网的精度，而且也有利于采用至今的城市相对独立的平面坐标系统与国家平面坐标系统之间建立联系。

4. 边长观测值先投影到某水准面再连同水平方向观测值一并投影到高斯平面

在国家二维大地控制网中，实测的边长、水平方向观测值均是归算至国家参考椭球面上。而在工程控制网中却是选择某一水准面作为边长归算的高程基准面（实用上常称为投影面），实测边长通常并不归算至国家参考椭球面，而是直接投影在该选定的水准面上，再连同水平方向观测值按照所选定的中央子午线位置，分别加上高斯投影距离改化和方向改化，最后得出高斯平面上的边长和水平方向观测值。

5. 用常规技术测定的工程控制网是在高斯平面上进行平差解算

对于东西向最大跨距不超过 100 km 的工程控制网，只要恰当地选择中央子午线的位置（见下节所述），就能使整个测区位于长度变形不大的同一个投影带以内。这就能够用高斯平面直角坐标来精确表述控制点的平面位置。边长和水平方向观测值既已归算至高斯平面上，只须再给出一个点的平面直角坐标及一条边的坐标方位角，就能在高斯平面上进行平差解算，求解出控制网点的平面坐标。在平面上解算可采用简单的平面几何公式，这当然要比在椭球面上的解算容易得多，既不必解算椭球面三角形，也不必进行大地主题解算，误差方程式更是简单得多。用 GPS 技术测定的工程控制网当然就不再受此限制。

二、布设形式

GPS 控制网已成为布设工程控制网的主要形式，一般的施工放样、低级点加密也可采用 GPS 实时动态定位（RTK）技术，但较易解决通视问题的附合导线或简单的导线网作为低级控制网还有用武之地，较小的精密工程控制网和形变监测网除了采用 GPS 技术测设外，也可以采用边角控制网形式。

以往用常规技术建立起来的城市及工程控制网至今仍在发挥其积极作用，即使采用 GPS 技术来建网，通常也是在旧网的基础上予以改善和加强。GPS 定位技术的主体作用主要体现在用来建立较大的控制网，小范围的加密和测图控制，常规测量技术仍可以作为一种辅助技术

而具有一定的应用价值，尤其是在隐蔽地区，这正是今后控制网布设形式发展的总趋势。因此对常规布网形式也须有所了解，现对这些布网形式予以必要的概述并列举一些工程实例进行剖析。

1. 三角网

依边连接由连续三角形组成的网形称为三角网，与国家三角网不同的是，它是高斯平面上的三角网，而并非椭球面上的三角网。在网中的每个三角点上都须用测角仪器进行方向观测，测得每个三角形的三个内角（个别观测方向允许单向观测，但须保证每个三角形至少有两个实测内角）。若仅仅依据方向或角度观测值进行条件平差，就能唯一地确定三角网的形状（网形）；为了进行网的定位和定向，以确定网点的坐标，还必须给出基准数据（起始数据）。三角网所需的起始数据包括：网中某一点的起算纵横坐标，某一起算边边长和某一边的坐标方位角。作为必要的基准数据在平差后仍保持不变，对于该工程控制网而言，作为保持固定的基准数据当然就不含误差。例如若起算方位角取自于国家控制网中某边的坐标方位角，相对于国家控制网，它是含有误差的，但在城市控制网中，坐标纵轴的方向就由它来确定，整个控制网也是由它来定向，因此在整个城市的范围内，起算方位角应视作没有误差。城市规划设计与地形图应用都要求坐标纵轴的正向接近于北方向，因此也可实测天文方位角来获得城市控制网的起算方位角，天文方位角的测定误差显然并不影响实际使用。在大型桥梁、隧道施工控制网中，甚至可取建筑物主轴线为坐标纵轴的方向以便于施工放样，此时常以轴线两端控制点的连线的方位角为起始方位角，取值为 0°或 90°。

在电磁波测距技术尚未获得普遍应用以前，由于测边困难，常利用国家三角网边长来获得起始边长。地方独立坐标系与国家坐标系相比，投影面及中央子午线位置都是不同的，因此须对国家网边长作相应的归化改正，例如建于 1980 年的原绍兴市三等三角网就是这样做的。

随着电磁波测距技术的发展，因量边不再困难，在三角网中常会施测若干条精密的电磁波测距边，与仅有一条起始边的三角网相比，可减少边长推算误差，从而提高网点的精度。由于受当时计算技术的限制，是将归算至高斯平面上的边长均作为固定值，由于起算数据的个数多于其必要数量，严格地说已不再是独立网，可以认为，该三角网的尺度基准是由多条含有误差的测距边所共同确定的。较为合理的做法是将其作为不完全的边角网来看待，即测距边长与观测方向一样也作为观测值，可按测距仪的标称精度给出其先验权，并只以一个点的起始坐标及一条边的起始方位角作为起始数据对边长及方向观测值进行网平差。由于顾及了边长误差，平差结果更可靠些，精度评定亦更为合理。

许多城市三角网尽管采用了地方独立坐标系，但仍以某个国家三角点的统一 3°带的高斯坐标为其起算坐标。平差后的网点坐标尽管貌似国家坐标，但边长尺度并不相同。在实际工作中对此须有清醒的认识。例如，为了大桥与长江两岸的引桥、高速公路正确衔接，江阴长江大桥边角控制网成果中还包括了网点在国家坐标系中的坐标，但它所采用的起始点坐标和起算方位角其实属于江阴市地方独立坐标系，与国家坐标系并不相同。但跨越大江南北的高速公路线路控制网却是以国家三角点为起始点。由于所依据的坐标系并不相同，据此得出的桥轴线与南北两岸的线路方向相差了几十厘米。随后布设的 GPS 检测网中除了原桥梁控制网点外，还包括了国家、城市控制点及线路一级导线点共 5 个。虽然归算到江阴地方独立坐标系的 GPS 点坐标与原网点在误认的 54 坐标系间的坐标差异甚小，但两个线路一级导线点的 GPS 坐标却与原有坐标相差达数十厘米。若将 GPS 网依据长江两岸的国家点转换到国家坐

标系，由此得出的两个一级导线点的 GPS 坐标与原有坐标值相差不到 3 cm（施一民 等，1994）。因此应改用以国家三角点为起始点的 GPS 桥梁控制点平差成果来解决桥轴线与两端线路的衔接问题。

可见，城市控制网若仅以一个国家点坐标作为起始点坐标，以它至另一国家点的方位角为起始方位角，只要它采用了不同于国家参考椭球面的投影面，或采用了与国家 3°带中央子午线位置不同的坐标纵轴来进行方向和边长观测值高斯投影改化，其网点坐标属于地方独立坐标系，不能误认为是国家坐标系中的坐标。

有一些城市控制网，在国家三角点已知坐标上加上某一常数（如宁波市二等网）；也有些城市对起始点坐标采用了任意的假定值（如上海城市二等控制网取值为零）。对坐标纵轴方向的确定通常是根据两个三角点之间的坐标方位角，或者再加上一个微小的旋转角，也有的城市则是依据实测的天文方位角。在引进 GPS 技术以前，具有数条电磁波测距边的三角网（也可称为不完全边角网）已成为布设大城市控制网的主要形式。

为测设三角网而进行的三角测量，须在每个测站上用经纬仪观测所需的全部观测方向，不仅要求相邻点位通视，而且为保证推算边的边长精度，要求所构成的三角形接近于正三角形（各内角须大于 30°，小于 150°），这就增加了选点的难度，有时不得不建造较高的觇标。作为建网技术，大型三角网现已不再采用，完全被 GPS 网所取代。

2. 单一导线和导线网

自从 20 世纪 60 年代以来，随着电磁波测距技术的发展以及各种类型的电磁波测距仪乃至全站型电子速测仪的问世和推广使用，精密量距由难化易，这就促进了导线网、边角网、测边网等布网形式的广泛采用。

具有起始数据、测角且量边的一条连续折线称为单一导线，按给出起始数据的不同情况可分为支导线、闭合导线、附合导线及无定向附合导线。导线测量中含有边长观测值，其必要的起始数据为一个点的坐标及一个起始方位角，因此支导线及闭合导线属于独立网，余者皆为附合网。

支导线因缺少对观测数据的有效检核，只限于在困难情况下使用，例如测图支导线和地下工程导线。

闭合导线因有方位角及坐标闭合 3 个条件，可对观测值进行检查和平差，可用做小测区的首级控制网，再用次级导线进行加密，当然也可一次布设成导线网。

附合导线是在两个已有控制点之间进行控制点加密较为方便的形式。附合导线除了在每个导线点上测角、量边外，还在两端的已知点上施测了到某个已知点的联测角，从而获得方位角及坐标闭合条件。仅一端施测了联测角的单导线称为单定向导线，若两端均无联测角则为无定向导线，它们分别有两个及一个坐标闭合条件，单定向导线因能从一端按已知方位角推算各导线边的坐标方位角，不必如无定向导线那样先假定坐标方位角再进行旋转改正，计算上要简便些。

在布设 GPS 控制网时，若能保证每个 GPS 控制点都能至少观测到另一个 GPS 点（不必是相邻点），只要导线全长不超过规范规定，任何两个 GPS 点之间都能用附合导线来进行加密。由于 GPS 测量并不以点间通视为先决条件，在困难情况下，在某些 GPS 点上也许无一控制点可以通视，此时便可采用无定向导线对 GPS 点进行加密。

对于铁路、公路、输电线、输油管道等延伸绵长的线状工程构筑物，长期以来都是采用紧随

线路而呈线状的单导线(初测导线)作为线路控制网,以满足线路勘测设计和施工放样的需要。按照工程要求所规定的初测导线的边长规格为最长边 500 m、最短边 50 m,大致与平均边长为 300 m 的城市一级导线相当。将初测导线的观测精度提高到城市一级导线的要求是能够办到的,但附合导线的全长是有限制的(城市一级导线按规范要求限定在 3.6 km),以便有效地检核测量和计算中可能存在的粗差,并把累积误差限制在一定范围以内。以往,由于沿线的国家控制点的数量太少,难以布设全长符合规定的分段附合导线。即使是在控制点密度较大的上海郊区,沪杭高速公路(上海段)的初测导线就出现了长达 20 km 的附合导线,算得的全长闭合差高达 1 m,而按过大的导线全长算得的容许闭合差为 1.4 m,这就难以判定此闭合差的产生原因,是由于误差的积累还是由于某边或某水平角观测含有粗差(施一民 等,1996)? 20 世纪 90 年代初以来,随着我国一大批高速公路的兴建,开始采用以 GPS 网作为线路导线的高一级控制网的布网方案(施一民 等,1995;施一民,1996a),有效地保证道路勘测设计数据的准确性。

以往用常规技术布测的线路控制网实际上都是支导线。在 GPS 广泛应用于线路勘测设计以前,所执行的《公路路线勘测规程》(JTJ061－85)也并不规定,初测导线必须与已有的平面控制点联测而形成附合导线。由于沿线国家控制点的稀少,即使联测,也失去其应有意义。其实,过去不强调每隔一定距离与已知点联测,主要是限于常规技术的现实可行性,多年来难以获得足够数量的高一级测量控制点,从而放弃了对全部角度、边长观测值进行闭合差检查的有效措施,这也就难以保证初测导线点的准确性、可靠性(施一民,1996a;施一民 等,1995)。

GPS 定位技术可以快速、方便地提供为线路分段附合所需的高精度控制点,完全解决了线路控制测量中多年来的技术难题,是一大技术进步。而 GPS 技术的应用也为附合导线的广泛使用创造了有利条件,2007 年发布的《公路勘测规范》(JTGC10－2007)基于 GPS 技术的支撑,就对线路控制网的布设提出了更高的技术要求,从而有力地保证了公路勘测设计的质量。

导线网是形状较为复杂的含有结点的网状导线。至少含有三条或三条以上不同方向的导线边的控制点称为结点,只要满足这个条件,结点可以是导线点,也可以是高一级控制点。可以把导线网分解为若干个导线节,作为单一导线的每个导线节的两端点应为结点或已知控制点。不难看出,与单个闭合导线环不同,导线网至少有三个或三个以上的导线节,有些导线网除结点外还含有闭合导线环。

导线网可以是独立网,也可以是由若干个高级控制点加密的附合网。1981 年布设的嘉兴市首级控制网就采用了导线网。地震后重建的唐山市城市控制网也以导线网为首级,1987 年新建的杭州市城市控制网是在首级二等城市三角网下布设三、四等导线网。作为不同的布网形式,导线网可与三角网联合布设、统一平差。在相同的面积内布设成导线网要比布设若干条附合导线更能保证邻近点位的兼容性。在实际工作中常会发现:尽管两条相邻的附合导线平差后精度尚高,利用同一条导线上的导线点再进一步加密也没有问题,但若利用位于不同的附合导线上的两导线点来进行控制加密,有时就不能闭合,这往往是由于高级控制点实际精度不高所引起的。统一布设成导线网情况就会有所改善。

随着 GPS 定位技术的普及与推广,在大面积测区一般不会再布设导线网,但在精密工程测量中导线网尚有应用价值,如山西长梁山隧道洞外平面控制网除了采用 GPS 网外,作为比较,还布设了具有 15 个独立闭合路线的精密导线网(姚连璧,1999)。

导线测量今后更多的用途是对作为高级控制的 GPS 网点进行加密,由于 GPS 控制点绝

对点位精度(在此是指相对于GPS网的位置基准点的精度)和相对点位精度都很高。可以在两相邻GPS点之间加密单导线。当两GPS点之间的距离较大,若采用附合导线使全长超过规定,则可采用简单的导线网(如单结点导线网)。

用于加密的导线因等级不高,边长不长,除结点及已知点外,导线点上只要观测两个方向,解决通视问题及施测都比较容易。因此类似于城市一、二级导线那样规格的导线测量,今后还将继续采用,还不会被GPS技术所完全淘汰。

当然,现在也可用RTK技术来测设一、二级导线点,并已为作业单位所采用,这就不再是传统的测角量边型导线了。

3. 三边网

由连续三角形组成,但只测边长不测角度的控制网称为三边网,其必要的起始数据为一个点的已知坐标及一条边的已知方位角。单三角形同为三角网及三边网的基本单元,在三角网中,实测了3个内角的每个三角形都存在一个图形条件,或者说有一个多余的角度观测值,可用来对角度观测值进行检验和平差;而在三边网中,实测了3条边的单三角形并不存在任何条件。只有当加测了对角线(可形成大地四边形或扇形)或形成中点多边形时,才会产生边长观测值之间所应满足的条件。

三边网中每边均有直接观测值,不同于三角网中边长须由起始边依次推算而使边长传递误差渐增,因此三边网的边长精度较高且均匀,对三角形图形的要求也不如三角网中那样严格。然而由于角度并不实测,须由边长间接推算,方位角传递误差较大。同时,由于多余观测较少,观测值质量常难得到有效的检查。

用电磁波测距仪进行三边测量,通常要采用两个以上光段的独立观测值,最好进行往返测。采用邻边比率法可削弱影响观测边长精度的比例误差,由作为观测值的相邻边长的比值算出的角度,要比由测距边长按余弦公式算出的角度精确,从而也提高了平差后的精度。

对于较高等级的控制网,完成一个测站上的边长观测值虽要配备较多的人力,但仍然要比方向观测容易些。例如1985年建立的宁波市二等控制网就采用了三边网,因通视条件不佳,如采用三角网,困难则就更大。

4. 边角网

边角均须测定并由连续三角形组成的网称为边角网。有的文献中将加测部分边长的三角网以及加测若干角度的三边网称为不完全边角网,而将边角全部测定者称为完全边角网。完全边角网集中了三角网和边角网各自的优点,是采用测角量边技术所布设的多余观测最多、图形最坚强、平差精度最高的一种网形。

尤其是在采用全站仪的条件下,在一个测站上测边兼测角十分方便,只是要花费较多的人力,工作量较大。同样因受制于通视条件,在大面积测区亦不会采用边角网,但对于面积并不很大的高精度工程控制网,边角网仍有一定的应用价值,如上海地铁平面控制网即采用完全边角网,一些重大工程往往既布设边角网又布设GPS网,互作检核。

5. GPS控制网

由GPS相对定位所测定的一组GPS点所构成的网称为GPS网。不同于用常规技术建立的控制网,GPS网的观测值是在WGS 84坐标系下的三维坐标差值(常称为GPS基线向量),因基线向量本身就包含了三维地心坐标系中的定向及尺度信息,所以必要的起始数据仅为一个GPS点的三维坐标。此位置数据的获得可在GPS网位置基准点上进行单点定位或与

已知的 GPS 点联测，也可取自于网中所含有的国家大地控制点的已知三维坐标。

由于不受点间通视条件的限制，与经典控制网不同，GPS 点可不必选在制高点上，也无须觇标。在通常的测量条件下，GPS 相对定位能达到 5～10 mm＋(1～2)×10^{-6}的高精度，GPS 网的精度亦不受几何图形的制约，布网相当灵活。在由独立基线向量所组成的 GPS 网中，边长也允许有较大差异。例如 2004 年布设的近万平方千米的宁波市 GPS 基本控制网共有 54 个网点，全网相邻点间的平均距离为 15.3 km 。在平原地区和经济发达地区平均距离为 14.1 km，最短距离为 5.7 km，最长距离为 23.8 km；在丘陵和山区平均距离为 16.4 km，其中最长距离为 33.8 km；以适应在市区附近须具有较多的控制点，而边远地区布点密度可较稀的实际生产需要。

需要说明的是，GPS 定位高精度的技术优势主要体现在点间距离较大的控制网。对于边长仅 2 km 以下的高精度工程控制网，精密测角量边技术仍可在精度方面与 GPS 一比高低，从表面精度看似乎比 GPS 测量还要高些，例如 ME 5000 测距仪的标称精度达到±(0.2 mm＋$2\times10^{-7}D$)，精密测角仪器的方向观测的标称精度亦可高于 1″。然而常规测角量边的实际精度往往低于标称精度，例如为计算大气折射距离改正所需的温度若相差 1℃，对距离的影响就为 $10^{-6}D$ 左右，而由于温度量测误差及气象代表性误差，在一般的野外条件下，很难保证达到 1°的精度。而 GPS 测量的实测精度常高于其标称精度，尤其是在必要的情况下，可以采用很多有效措施来提高观测精度：增加多余的基线向量观测值，以至设置强制对中的观测墩，延长观测时间、采用精密星历计算等。在形变监测网中，GPS 接收机可以连续、持久甚至无人监守地自动地采集动态形变监测数据，其快速、实时的优点更为常规仪器所不及。

由于 GPS 定位技术的精确性和实时性，早在 20 世纪 80 年代初期，就有大地测量学者预言，平面控制网今后将逐步消失，所需的控制点可以随用随测。如今少数大城市在基准站网技术支持下建立网络 GPS 已可部分地予以实现。但就大多数城市与工程控制网而言，仍需要长久稳定地维持一个习用的平面坐标系，为将由 GPS 测定的三维坐标差或三维坐标归算到这个坐标系，先以数量不多的控制点在测区内建立 GPS 首级控制网，并将其纳入到已有的或新选定的平面坐标系，此后的加密控制点倒是可以随用随测，视使用需要而定。即以基准站点而言，也需要进行由 WGS 84 到习用的平面坐标系之间的转换。

GPS 加密控制点除了边长一般较短外，也可达到较高的点位精度。以往控制测量中一直遵循的“逐级控制”，“分级施测”的原则在 GPS 技术已作为建网的主要手段的当前形势下，已经不再需要分那么多的等级了。实测数据表明，面积近 10 000 km^2 的 GPS 首级网，最弱点点位中误差还不到 5 cm，相隔十余千米的控制点间相对点位中误差一般不会超过 2 cm。用 GPS 来加密控制点，即使采用快速静态定位模式施测，也能达到较高的测定精度，由于 GPS 首级点本身的误差很小，若将它们作为固定点，对加密网所产生的起始数据误差影响也就很小，实际达到的点位精度可以远远高于规范所规定的精度指标。相比之下，用经典技术测定的多级控制网因采用多个层次的结构，不仅需要设置大量的控制点，不易保存，费工费时，而且由层层传递所得的低级控制网点坐标是按附合网平差得出的，由于未考虑多层次的高级控制点的点位误差影响，即使表面上估计得出的点位精度尚高，也是不足凭信的。

总之，GPS 定位的高精度及施测方便的技术优势决定了 GPS 控制网可采用不同于经典控制网那样的层次结构，从技术上说，完全不必分成那样多的等级。首级 GPS 控制网的建立是为了能在整个测区设立和维持一个长期稳定的平面坐标系，首级网点数的多寡及各个不同区

域的点位密度，可根据今后控制点使用情况、加密时与首级网点联测的方便、结合经济诸因素综合考虑，不必强求一律。

6. 基于基准站的 GPS 应用网络

上海、深圳、广州、苏州、宁波等城市都已建立了 GPS 基准站网，如上海地区 GPS 综合应用网建成于 2002 年 6 月，它是国内首个基于 GPS 基准站技术提供城市气象服务，大地测量和工程测量、地壳形变与沉降监测、导航以及为 GIS 数据采集等服务，该网在上海地区先建有 5 个永久 GPS 基准站，现又再增加 4 个基准站，这些基准站都能通过无线电台连续发布实时差分改正，提供 GPS 差分服务。

为克服无线电信号传输的局限性和不便，近年来 GPS 差分已发展为网络差分、网络 RTK 技术。网络差分就是将 GPS 基准站联成网络，利用网络内多个基准站的观测数据，根据所联成的网络的数学模型进行运算，为流动站提供差分改正信息。由此可扩展基准站的作业范围，并提高了长距离定位的精度。

通信方式已不再局限于电台，可利用已经建成且稳定可靠的公共通信网络如 Internet 网络、CSM 网络、CPRS 网络或 CDMA 网络等，通信终端可使用手机或手机模块。由此大大地节省了通信费用，方便于使用。

§5-2 平面坐标系的选择与确定

一、平面坐标系的确定原则和要素

(一)确定坐标系的原则

1. 按面积大小来确定是否采用高斯平面坐标系

对于面积小于 25 km^2 的区域，只须选定测区平均高程面来进行边长归算，由此而确定平面直角坐标系中的边长尺度。因对于小区域而言，只须使中央子午线大致通过测区中央部分，边长和方向观测值的高斯投影改化均甚小，高斯正形投影任意带的平面直角坐标系几乎等价于一般的平面直角坐标系。更大的测区则须采用高斯平面直角坐标系。

2. 按长度相对变形决定能否采用国家统一的 3°带高斯平面直角坐标系

为满足施工放样和测图控制的要求，由控制点平面坐标反算的边长应与实测平距相接近，即由边长的高程归化及投影改化共同引起的总的长度相对变形值应小于 1/40 000，这是选择平面坐标系的基本原则。只有当国家 3°带中央子午线在测区附近(离测区最东/西边缘的东西向的最大横距不超过 45 km)，并且测区的平均海拔高度又不太大时(如小于 100 m)，才可采用国家 3°带高斯平面直角坐标系。此时，或是取用两国家三角点间的已知边作为起始边，或是由测区的平均高程异常，再连同由水准测量得出的高程而求得测距边两端点的大地高，从而将测距边归算到国家参考椭球面上，再加上高斯投影边长改化而得出高斯平面上边长。当不能满足上述基本原则时，须采用不同于国家统一 3°带坐标系的地方独立坐标系(或称为区域坐标系)。

3. 两种地方独立坐标系的选择及其利弊(施一民，1996b；施一民，2000a)

一种是，以测区的平均高程面为投影面的任意带高斯平面直角坐标系(以下简称任意带坐

标系），其中央子午线经过测区东西向的中心附近，或是经过某一控制点，或是其经度取某一整度、整分值；另一种是，以抵偿高程面为投影面的3°带高斯平面直角坐标系（以下简称抵偿坐标系），其中央子午线仍取最靠近的统一3°带的中央子午线。

不难看出，在任意带坐标系中，如此地选择投影面及中央子午线位置，就是使整个测区范围内所发生的边长的高斯投影改化及高程归化的最大值分别降至最低限度。从而满足实测平距的高程归化值和高斯正形投影改化值之和小于1/40 000的要求，这样就能满足城市1∶500比例尺测图和工程建设施工放样的要求。因一般的施工放样要求平面控制点之间的相对精度为1/20 000，而就1∶500测图而言，横跨两相邻的500 mm×500 mm图幅的两个平面控制点间的投影长度变形小于图上0.05 mm时可以不计，只要求长度相对变形为1/10 000即可。

就抵偿坐标系而言，由于它仍保持3°带中央子午线的原有位置，并未减小距离的高斯投影改正值，而是选择一个合适的水准面作为整个测区的投影面，用由此而引起的边长的高程归化值来抵偿高斯投影改化。因当地面点在投影面上方时，边长的高程归化的相对数值必为负值，即

$$\frac{\delta D_1}{D} = -\frac{H_m}{R} \tag{5-2-1}$$

式中，H_m为测距边两端点对于投影面的平均高程；D为经倾斜改正后的平距，R为地球的曲率半径，可取6371 km，公式的推导见§2-3。而由式(3-5-8)，边长的高斯投影改化的相对值必为正值，即有

$$\frac{\delta D_2}{D} = \frac{y_m^2}{2R^2} \tag{5-2-2}$$

由式(5-2-1)及式(5-2-2)可知，两改正值之和可以抵消一部分。设测区的平均高程面相对于似大地水准面的正常高为Δh，又设测区东西向的中心点在3°带坐标系中的横坐标为y_0，显然，若取测区平均高程面为投影面，则位于平均高程面上的边长的高程归化值为零。为使测区中心处两项边长改正值之和为零，须使投影面比平均高程面低H'_0（由平均高程面向下为正），则有

$$-\frac{H'_0}{R} + \frac{y_0^2}{2R^2} = 0 \tag{5-2-3}$$

于是就有

$$H'_0 = \frac{y_0^2}{2R} \tag{5-2-4}$$

由此求得的H'_0为测区平均高程面高出于作为抵偿面的投影面的高程，于是该抵偿高程面相对于似大地水准面的高程应为

$$H_0 = -H'_0 + \Delta h \tag{5-2-5}$$

在抵偿坐标系中，只有其中点的横坐标为y_0且位于平均高程面上的边长才能完全抵偿。设某边长两端点的平均高程为H_S，中点的横坐标为$y_0 + \Delta y$，须使两项改正之和仍小于1/40 000，即有

$$\left| -\frac{H_s - H_0}{R} + \frac{(y_0 + \Delta y)^2}{2R^2} \right| < 1/40\,000 \tag{5-2-6}$$

将式(5-2-5)代入式(5-2-6)，并顾及式(5-2-3)，得出

$$\left|-\frac{H_s-\Delta h}{R}-\frac{H_0'}{R}+\frac{y_0^2}{2R^2}+\frac{2y_0\Delta y+\Delta y^2}{2R^2}\right|=\left|-\frac{H_s-\Delta h}{R}+\frac{2y_0\Delta y+\Delta y^2}{2R^2}\right|<1/40\,000 \tag{5-2-7}$$

若测区起伏不大，可忽略第一项，于是得出以下两式

$$\frac{2y_0\Delta y_E+\Delta y_E^2}{2R^2}<1/40\,000 \tag{5-2-8}$$

及

$$\frac{-2y_0\Delta y_W-\Delta y_W^2}{2R^2}<1/40\,000 \tag{5-2-9}$$

由 y_0 的确定值，即可求得为了限制长度变形，对东西宽度的限制。例如由 $y_0=60$ km，$R=6\,371$ km，代入式(5-2-8)及式(5-2-9)可求得 $\Delta y_E=15$ km 及 $\Delta y_W=-20$ km，即由测区东西向的中心点起限定最东边缘不得超过 15 km，最西边缘不得超过 20 km；当 $y_0>60$ km 时，对东西方向宽度限制更严。由此可见，当测区远离 3°带中央子午线，只有较小的测区才能选用抵偿坐标系。相比之下，任意带坐标系在中央子午线的东西两侧都允许有 45 km 的宽度，对测区面积的限制要小得多。抵偿坐标系的另一个缺陷是水平方向观测值的高斯投影改化较大，例如在离开其选用的 3°带中央子午线 60 km 处，相距为 5 km 的两点之间的高斯投影方向改化值依照其不同的坐标方位角在 0 至±1″的范围内变动，于是水平角的实测值与投影改正后的角度最大相差到±2″，这会给精度要求较高的施工放样产生不可忽略的影响，对日常的测量工作也带来计算高斯投影方向改正的麻烦(施一民，2000a)。

据知，某中等城市的控制网虽采用了抵偿坐标系，但在建网时，为避免上述问题的产生，对实测的方向观测值并不进行高斯投影的方向改化。之后在测设 GPS 控制网并归算到抵偿坐标系时，因是由大地经纬度推算高斯平面直角坐标系，自然就隐含有高斯投影方向改化，由此造成与原有坐标值的差异。对于任意带坐标系来说，由于高斯投影方向改化值相对说来要小得多，从而一定程度上限制了因投影引起的角度畸变。因此精密工程控制网宜采用任意带坐标系。

使实测平距与由控制点平面坐标反算的边长尽可能地接近，正是确定平面坐标系的基本原则。在一定的条件下，任意带坐标系与抵偿坐标系都能满足这一要求。只是抵偿坐标系的采用受到更大的限制，而任意带坐标系具有更大的适用性。在我国现有的城市及工程控制网中，由于历史原因也有的是采用抵偿坐标系，但多数则采用任意带坐标系。

从建立这两种坐标系的过程看，抵偿坐标系也不及任意坐标系简便，它还须由测区平均高程面的高程及测区中心附近控制点在 3°带坐标系中的横坐标来确定抵偿面的高程。

当控制网建成后，对于低级点加密及一般的施工放样，通常就采用实测平距，至多是将其投影到测区平均高程面。但在精度要求较高或闭合差超限时，也需对实测边作高程改化和高斯投影改化，在任意带坐标系中，直接将平均高程面上的边长作高斯投影改化；而在抵偿坐标系中还需增加由平均高程面到抵偿高程面的边长改化。其高程往往是负值的抵偿面，也不便于被普通作业人员所理解接受。

任意带坐标系也有它的不便之处，虽然其点位坐标可以貌似国家坐标，但不能按照这样的坐标来计算边长的高斯投影改化，需要先进行平移，即把中央子午线所经过的控制点的横坐标视为零，以此来得到测距边的平均横坐标 y_m，再计算边长的高斯投影改化。而抵偿坐标系中的边长投影改化的计算完全可以按照控制点的实际坐标，比起任意带坐标系来，它似乎更貌似

国家坐标系，因它并不改变原有中央子午线的位置，只是选择了抵偿高程面作为投影面。

4. 尽可能采用与国家点坐标差异较小的坐标值

就城市控制点的用途而言，许多城市规划设计部门习惯于用 1∶10 000 比例尺的国家基本图作规划底图；而国土部门所进行的土地资源调查、规划与土地利用规划，是以航测像片为解译底图，再纠正转绘到比例尺等于或小于 1∶10 000 的地形图上，各省市的土地详查均须按照统一的 3°带高斯坐标系来进行拼图。而与大小城市相连的铁路、公路、输电线、管道的勘察设计也常要用到国家坐标系中的成果成图资料。为了使城市控制测量成果的用途更加广泛，这就要求城市控制点坐标与其相应的国家点坐标间的差异尽可能地小，例如在 1 m 左右。因为这仅相当于 1∶10 000 地形图的图解精度。对于土地详查而言，城市控制点也就可以用做 1∶10 000比例尺的航测成图的航外控制点(施一民，1996b)。

其实，上述两种地方独立坐标系都是着眼于对实测平距如何加以归算，以确定平面控制网的边长尺度，使其与平均高程面上的边长尺度相一致。为了使地方独立坐标系中的点位坐标与国家坐标相接近，可以把该控制网的起始点和起始方位角分别取 3°带中的国家坐标及其坐标方位角。若不去顾及两国家三角点之间方位角的固有偏差，则就意味着地方独立坐标系的坐标纵轴与 3°带的坐标纵轴相重合(抵偿坐标系)或相平行(任意带坐标系)。于是，地方独立坐标系与国家坐标系的差异主要在于边长的尺度不同。当然，在任意带坐标系中，高斯投影方向改化则要小得多。

离 3°带中央子午线越远或海拔高程越大的测区，其地方独立坐标系与国家坐标系间的尺度差异也就越大。当在起始点上取用了相同的坐标值后，其他点上必然会产生坐标差异，其大小直接取决于该点离起始点的远近。

对于上述两种地方独立坐标系，可按照给定的条件大致估计所产生的坐标差异值的大小。将抵偿坐标系与国家坐标系相比较，边长的高斯投影改化值相同，只是其高程归化值不同，由此可得出它与国家坐标系之间的尺度差异为

$$\mu_1 = \frac{H_0 + \xi}{R} \tag{5-2-10}$$

式中，H_0 为抵偿高程面的水准高程；ξ 为测区的概略高程异常。例如某城市 $H_0 = -242$ m，$\xi = 63.3$ m，代入上式得出：$\mu_1 = 0.000\,028\,053$，则离起始点 30 km 处的坐标差异约为 0.84 m。

任意带坐标系与国家坐标系相比，边长的高程归化值及高斯投影改化值均不相同。因此离 3°带中央子午线越远处，尺度差异越大。设测区最东/西边缘与测区中心的横距为 Δy_{max}，得出任意带坐标系与国家坐标系的尺度差为

$$\mu_2 = \frac{\Delta y_{max}}{2R^2} + \frac{\Delta h + \xi}{R} - \frac{(|y_0| + |\Delta y_{max}|)^2}{2R^2} \tag{5-2-11}$$

所能产生的最大坐标差异为

$$\delta_M = D_{max} \cdot \mu_2 \tag{5-2-12}$$

例如某城市控制网，$y_0 = 56.1$ km，$\Delta y_{max} = 11.4$ km，平均高程面的高程 $\Delta H = 5$ m，$\xi = 63.3$ m，代入式(5-2-11)得出：$\mu_2 = 0.000\,043\,86$。设城市最东北(南)一点到起始点的距离 $D_{max} = 16$ km，则由式(5-2-12)算得最大的坐标差异计约为 70 cm。

对于特大城市所采用的任意带坐标系，Δy_{max} 可达 45 km，当 $y_0 = 60$ km，因高斯投影改化所引起的尺度差达 $-0.000\,135\,85$，则与起始点相距 60 km 的最远点的坐标差异将会超过8 m。

在同样的条件下，采用抵偿坐标系比起采用任意带坐标系可使控制点坐标更接近国家控制点坐标。

面积较大的测区一般只能采用任意带坐标系，当与3°带中央子午线相距较远时，往往难以使控制点坐标与国家点坐标间的差异保持在1 m以内。

有些城市的起始点坐标并不采用该点的国家坐标，而是取用某一假定值，例如上海市即是在所设定的中央子午线所经过的市中心某点上，取其纵横坐标为零值。除了采用这种独立坐标系之外，还通过对观测值的不同归算并取用国家三角点作为固定点来获取上海在国家坐标系下的控制点成果，以供1∶10 000测图等方面的应用。有些工程控制网虽采用了专用的平面坐标系，起始数据由应用需要给定，但通过与国家点的联测又同时获得控制点在国家坐标系中的坐标。例如江阴长江大桥控制网同时拥有在桥梁坐标系及国家坐标系中的两套成果，分别满足大桥施工放样及桥梁与两端线路正确衔接的不同需要。

(二)确定坐标系的三大要素

1. 投影面(亦即边长归算的高程基准面)的高程

如采用国家坐标系，投影面即取国家参考椭球面，任意带坐标系及小测区的平面直角坐标系均采用测区平均高程面为投影面，而抵偿坐标系则是由测区平均高程面来确定的抵偿高程面为投影面。须求定投影面相对于似大地水准面的高程。

2. 中央子午线的经度或其所在位置

抵偿坐标系和国家坐标系一样也是采用了3°带中央子午线，其经度L_0由所在投影带的带号n'所确定，即$L_0 = 3n'$，此中央子午线并不经过任何控制点。

任意带坐标系常选取经过测区中心附近某控制点的经线为中央子午线。以往用常规技术所建立的控制网，有时只是知道中央子午线在测区的具体位置，其经度值仍属未知。若测区中心附近缺少作为起始点的国家三角点，也可取经过测区中心附近且经度为某一整度、分数的经线为中央子午线，只须先将3°带国家点坐标换算为该任意带中的坐标，通过概算就能获得进行边长及方向观测值的高斯投影改正所需的y_m。宁波市二等测边网即是取121°30′的经线为中央子午线。以GPS技术施测的甬台温高速公路则是取线路两端点平均经度121°为中央子午线经度，依此将线路控制点的大地经纬度换算为高斯平面直角坐标(施一民，1996a)。

3. 起始点坐标、起始方位角、起始边长

上述的投影面及中央子午线位置的确定主要是限定由空间边长到高斯平面上边长的尺度的变化。为了确定高斯平面直角坐标系，至少必须获知一个点的纵横坐标，一条边的坐标方位角，一条边的平面边长，从而分别确定坐标系的原点、坐标轴指向及尺度。若起始边长的精度并不高于边长观测值的精度，则尺度基准也可由边长观测值所共同确定，因此起始数据中并不包括起始边长。

需要说明的是，由中央子午线投影而成的纵坐标轴位置正是用来作为计算方向和边长观测值高斯投影改正的依据，它可以与控制点坐标取值无关。在任意带坐标系中，位于坐标纵轴上的控制点，其横坐标值可以不是零，而貌似国家坐标。这可以看作为已经作过了坐标平移变换。因此起始点坐标也可取任意的假定值，由其纵坐标值所对应的横坐标轴完全不像是由地球椭球上的赤道圈投影而成的(如上海平面坐标系中起始点纵横坐标均取零值)，但起始方位角只要仍是以接近于正北的起始方向来度量的，并进行了边长和方向高斯投影改正，仍应看作

为高斯投影平面直角坐标系。若起始方位角并非由北方向来度量，则不能看做高斯正形投影坐标系，形式上再作高斯投影改正并无意义，这往往是发生在面积较小的工程控制网的情况下，所对应的是一般的平面直角坐标系。

二、GPS 控制网归算到既有的城市平面坐标系

我国近年来已有很多城市采用 GPS 技术来建立和改造平面控制网，由于过去多年来积累的成果成图资料数量巨大，并仍具有宝贵的利用价值，必须考虑数据资料的连续性和相对稳定性。而且多数城市控制网质量较高，所采用的坐标系经过科学论证，设置合理。因此须将 GPS 测量数据归算到原有控制网的平面坐标系中去，用以扩展和改善原有的地面控制网。

(一)用 GPS 技术改造原有控制网的两种方案

毋庸置疑，论精度 GPS 测量要高于常规测量，用 GPS 技术建网就能大幅度地提高控制网点的精度，达到改善和加强原有控制网的目的。但即使在现有的城市坐标系中来测设 GPS 控制网，也会引起原有坐标的变动。因此在使点位精度有较大提高的同时，如何使新旧坐标值之间的差异尽可能地小，就成为值得重视的一个问题，尤其对于一些特大城市，更迫切地需要妥善地解决这个问题。对此，有以下两种方案可供选择：

方案一是保持现有的城市二等控制网不变，在其控制下分期分批地加密 GPS，以取代现有的三、四等控制点；方案二是先在现有的城市坐标系中利用原基准数据来建立 GPS 首级城市控制网，再分期分区建立 GPS 加密控制网。

方案一实质上是用 GPS 作局部加密，比较容易实施，由于省去了首级 GPS 网的布设，前期工作量要小得多。在此，维持原有城市坐标系是通过固定原有首级网控制点坐标来实现的，数据处理比较简单。由此加密得出的 GPS 坐标与原有的三、四等坐标的差异可能要小些，这样就便于已有成果成图的继续采用和技术资料的管理。

其不足之处在于，它并不能提高原有城市控制网的精度。原有的二等点的固有误差(相邻点间约为 10 cm)以及历经数十年的点位变动，完全没有得到改正，以它们作为固定点进行附合网平差将会造成 GPS 网的扭曲，因起算数据误差而影响 GPS 加密网点位的准确性，使其精度并不会高于原有二等网点的精度，而且 GPS 网是分批分期加密的，在相邻的 GPS 加密网之间的公共点上的两组坐标的差值很可能达到 10 cm，在数据处理中也会有一些麻烦。而若用来扩展控制网更易导致精度的降低。

方案二实质上是用 GPS 技术作全面改造，它能极大地提高城市控制点的点位精度。近万平方千米的宁波市 GPS 二等网，最弱点点位中误差仅为 ±5 cm 左右。由于首级网点的点位中误差及点间相对中误差均很小，若每期利用若干个首级点，对加密的 GPS 网进行附合网平差，加密网并不会受到扭曲，仍能保持其高精度，分期布设的各区 GPS 加密网能够密切吻合。对于大型精密工程，只须在已有 GPS 控制点的基础上，按施工需要增加并联测少数点，就能够建成高精度的施工控制网，并能利用远离施工区域的 GPS 控制点进行施工形变监测。

按方案二全面布设 GPS 网，从而进一步提高特大城市控制网的精度，这是有着重大意义的。按方案一局部加密 GPS 网虽能满足城市测量规范的精度要求，但应指出的是，当时制定城市测量规范所依据的是常规测量技术条件的现实可行性以及大比例尺测图、一般市政施工放样的需要，它所规定的精度指标并不能满足诸如高精度施工放样控制点以及解析法数字地籍所需的精度。而方案二可通过提高精度来扩大城市控制网的使用功能，以获得更准确的空

间数据。更深远的意义在于，可将测量控制网发展成为多方面地获取城市信息的多功能控制网，使它兼有城市三维变形监测的功能。有条件的大城市，若能建立 GPS 基准站网，以此作为赋予现代意义的三维、动态的 GPS 首级城市控制网，由此可随时、方便地进行加密或扩展，其意义就更大了。

当然从生产角度看，采用方案二也存在一些不足之处，主要是 GPS 首级网点的坐标与现有坐标之间可能出现较大差异，而且离起始点越远，差异也越大，对于近万平方千米的特大城市，在最边缘点上最大的坐标差异可能在 30 cm 以上。这也不足为奇，因二等三角网由城市中心的起始点及起始方位角向四周推算，点位误差逐渐增加，由市中心到最边缘点的最大距离可达 70 km，若取其边长相对精度为 1/20 万（长边的边长相对精度一般要高于相邻点间的边长相对精度），边缘点的点位误差已达 30 cm 以上。由首级 GPS 网点所加密的 GPS 次级网点与现有三、四等点之间也会出现较大的坐标差异，除了是由于两种测量方法的精度高低不同外，所利用的起算点坐标也不相同。完全消除这种坐标差异是不可能的，但在首级 GPS 网的转换中，我们仍可作些努力，使坐标差异尽可能小一些。

总之，两种技术方案各有利弊，作为城市的一项基础设施——城市平面控制网必将用 GPS 技术加以扩展和改造则是测绘技术发展的总趋势。究竟采用哪一种方案，除了须从生产上、技术上加以考虑外，还须考虑所在城市的地位、城市控制网今后担负的使命等。

（二）GPS 网转换到城市坐标系的要点

GPS 网的观测值是 WGS 84 坐标系中的三维坐标差（基线向量），为将 GPS 网转换到城市平面坐标系，必须依据确定平面坐标系的三大要素，即投影面的空间位置、中央子午线的经度或位置以及起始数据。由空间三维直角坐标转换到高斯平面上的二维坐标，必须通过某一椭球面作为过渡，此椭球面应当在测区范围内与客观存在的投影面（通常为测区平均高程面）尽可能地接近，可称其为区域性椭球面。近十年的 GPS 应用中已提出并采用了多种不同的区域性椭球，主要是从改变某一已知椭球（WGS 84 椭球或 54 及 80 椭球）的元素或其定位着手，有关区域性椭球的确定将在 § 5-8 中讨论。

为了使高斯平面上的边长尺度相一致，除了选定与投影面相吻合的区域性椭球面外，还须依据原有的中央子午线的经度或位置将区域性椭球面上的大地经纬度转换为高斯平面直角坐标。

至于平面坐标系的第三个要素——起始数据的实现，在 GPS 网的转换中也有很多种方法，例如为使起始点高斯坐标及起始方位角作为 GPS 网的平面位置基准和方位基准，最简便又严密的一种方法是在高斯平面上将 GPS 网进行平移和旋转以取得一致。

§ 5-3 工程控制网的技术设计、选点与埋石

一、技术设计

城市或工程控制网的建立是保障城市及各项工程建设的一项重要的基础性建设。在开始阶段进行的技术设计关系到将要建立的控制网的质量和所需的经费，要使其更好地满足经济建设的需要又能做到技术合理、经费节省，必须严谨、细致地进行技术设计，为控制网的建立提供确切的技术依据。

技术设计的主要任务是根据控制网的用途并结合测区的地形、地理、交通、经济等情况确定适宜的布网方案。如对于线路工程控制网必定选择紧随线路的狭长网形，而水利水电施工控制网则需考虑控制网应覆盖大坝、厂房及各附属设施的面状区域。就工程控制网而言，不仅要满足勘测设计阶段的要求，而且还应顾及施工放样的需要。作为城市控制网来说，当然着重于近期建设和规划的需要，但也要兼顾到远期发展。鉴于大型控制网今后必将采用 GPS 技术，因此，本节着重介绍 GPS 网的技术设计。

(一)布网原则

1. 新技术形势下的按需要分级布网

以往用常规技术测设控制网时，遵循的是分级布网、逐级控制的原则。例如城市三角网分为二、三、四等，平均边长由长到短依次为 9 km、5 km、2 km，测角中误差依次为±1″、±1.8″、±2.5″，各个等级的三角网的精度指标以最弱边边长相对中误差来衡量，依次为 1/12 万、1/8 万及1/4.5万，四等以下还需布设一级、二级小三角或一级、二级导线。采用 GPS 技术布设控制网，显然不必分成那么多的等级，对于较小的城市和工程控制网，可以采用全面布网，如面积约为 40 km^2 的诸暨市一次布设了 27 个 GPS 点，平均边长为 2 km 左右。近百平方千米的株洲市同期布设了近百个 GPS 点，但仍然分成两个等级，首级 GPS 网大致呈“田”字形，边长 3～5 km，次级网边长 1～2 km，采用长短边相结合的分级布网，既能从城市建设和地籍测量的实际要求出发，提高其“邻近精度”，保证所需的密度，又能以长边为控制来限制误差的累积，提高整网的精度。对于较大的控制网，分级布网更有其必要性，先以点数较少的首级 GPS 控制网覆盖整个测区，然后就能根据经济建设的需要分期、分区地逐步加密局部的次级网。在首级网中应顾及远期发展的需要，加密网则可随用随测，从而大大降低建网初期的费用，使经费投入更加合理、富有成效。

2. 按照控制网的用途及所需精度布网

就城市控制网而言，通常要求四等网中最弱相邻点的点位中误差不得超过 5 cm，相邻两点的相对点位中误差通常是利用坐标差的微分式按协方差传播律来求出的。为了合理地评定相对点位精度，除了设定一端点不含有误差外，还须选定该点上某个方向的方位角不含误差，在此前提下来计算和评定相对点位精度。于是两点间的相对点位精度也随着所选取的参考方位不同而不同，这样的处理比较符合实际。例如若利用两个已有的控制点来敷设附合导线，影响导线点位置准确性的误差来源除了导线测量本身的测角和测边误差外，还有作为起始数据误差的两高级控制点间的相对点位中误差。从导线终点纵横坐标闭合差的计算中就可以看出，导线起点的起始方向正是所要评定相对点位精度的参考方向。

最简单的一种选择是取两点之间连线方向为参考方向，此时相对点位中误差即等价于平差后边长中误差。5 cm 的相对点位中误差对于边长为 2 km 的四等边而言相当于 1/4 万的边长相对精度，而现行规范中规定的四等三角边最弱边相对中误差须小于 1/4.5 万的要求，相应于边长中误差为±4.4 cm。若取另一个参考方位，则待评定点的相对点位中误差的方向与边长方向一般并不一致，若设纵横向方向上的中误差数值相等，于是 5 cm 的点位中误差所相应的边长中误差为±3.5 cm，相当于最弱边边长相对精度应为 1/5.7 万。

对于城市控制网所提出的这样的精度要求，即使用单频 GPS 接收机按照快速静态定位的方法也是比较容易达到的。因基线向量观测值的精度至少可达 $10\ mm+2\times10^{-6}D$，对于四等网，边长相对精度可达 1/14 万，对于三等边及二等边则分别为 1/25 万及 1/32 万。当起始数

据误差较小时(例如已采用GPS技术作首级控制网),观测值经过平差后精度还会有所增益。由此可见GPS城市控制网的技术设计不应当仅仅满足于现行规范的精度要求,而应当在精度上留有一定的存储量,尤其是对边长较大的GPS网首级网点,尽量在一个测段内观测较长的时间,使首级网与次级网精度上有一定的匹配,若使首级网获得超常的高精度,则在加密网中起始数据的误差影响就小得可以忽略不计。

精密工程控制网中常会出于实际需要而提出特定的较高精度要求,例如为使地铁、隧道横向贯通中误差小于2.5 cm,作为影响横向贯通误差来源之一的两相邻开挖洞口邻近的控制点之间的相对横向中误差应足够地小,即使采用GPS技术,亦应精心测量、精心设计,有必要采用机助法优化设计,具体计算不同设计方案下,两洞口控制点间的横向中误差,可采用增加多余观测值,改变图形结构以保证网的必要精度。

3. 合理地考虑控制点的密度

控制点的布设密度直接关系到测量、埋石工作量的大小及使用的方便程度。虽说对点位密度以往并无统一、明确的规定,但从城市控制网所规定的多个等级的边长规格来看,控制点密度是比较大的,而且因受图形条件的限制,点位分布大体均匀,为了构造网形所需,只能布设大量实际上很少使用的过渡性的控制点。由于用常规技术测定控制点颇费时间,为方便日常的使用只能从高级到低级布设过多的控制点,这就增加了建网费用,而且在城市环境中,也不易长久地保存大量的控制点。

采用GPS技术可以随时方便地测定控制点,也不难从数十千米以外的远处引测控制点,因此不必再按统一规格布设那么多控制点,完全可以按需要来布点。大城市的首级GPS控制网,平均边长一般可以在10 km以上,如上海市的首级GPS控制网由50个GPS点构成,平均边长约15 km。不少城市的GPS首级控制网包括了周围的市、县,控制面积甚大,点数却并不很多。有的城市除了中心区域外,还在每个乡镇布设2～3个GPS点以利于乡镇建设,从而构成长短边参差不齐的GPS首级控制网,加密点更无须一步到位。从理论上说,点位密度应力求均匀,但更应从实际生产需要出发来酌情考虑,不必强求一律。GPS技术的采用,也为按需要作疏密不同的布点创造了条件。

(二)技术设计的内容和步骤

1. 搜集和分析测区经济地理等情况以及已有的测绘成果成图资料

通过对已有控制网测设数据及成果资料的了解和分析,可获知控制网的质量状况,所设置的坐标系和投影面高程、中央子午线位置以及起始点坐标、起始方位角等基本数据,以决定是新建还是改建、扩建控制网。由测区大小确定网的控制范围和控制网的等级及控制点间距。测区的地形、地理及经济等情况可作为布网时的参考。踏勘已有控制点标石的完好情况以便加以利用。测区的气象、地质、交通等情况对于选点、埋石及制订观测计划也很重要,1∶10 000国家基本图及大比例尺地形图对于图上设计、实地选点、野外作业是必不可少的资料。

2. 确定所采用的坐标系及起算数据

如果已有控制网所采用的坐标系基本合理,则尽量采用原有的坐标系,即三类要素要取得一致,在GPS网平差转换时须予以保证,宜选取已有网的起始点位为GPS网平差时的位置基准,利用已有网的起始方位角作为GPS网的方位基准。至于GPS网的尺度基准本已隐含在基线向量观测值中,但也可以由已知点间的平面边长来确定(若两类控制网的平面边长之间尺

度差小于 1/10 万～1/20 万时)。

3. 控制网的网形设计

控制点的位置及网形可在 1∶10 000 比例尺的国家基本图上进行设计。以往对三角网和测边网作图上设计是十分烦琐的,既要保证相邻点间互为通视,又要考虑图形结构良好,对每个三角形的内角大小均有限制,除了抢占制高点外,有时还须借助于建立高标。对于观测方向较多的中点多边形的中点位置更是难以确定。对于面积较小、边长较短的精密边角控制网,相对来说解决通视问题就容易些。

GPS 网点并不以点间通视为必要条件,点位的选定有很大的灵活性,可以先按需要选定点位,再来组织网形。为便于观测和使用,GPS 点应选在交通方便容易到达的地方,尽量避免在山顶和河边设点。图上设计的仅是概略的点位,在实地选点时可在图上初选点的附近选定满足 GPS 测量要求的合适点位。拟作为 GPS 网的位置基准及方位基准的已有控制网的起始点及起始方位角的两端点必须选作 GPS 点,设计的点位中应尽可能多地包括一些符合选点条件的已有控制网点(城市或工程控制网点及国家网点),不仅可以充分利用已有的标石,更可获知 GPS 网与原有控制网在同名点上的坐标差异,并可借以进行坐标系之间的转换。

如确定分两级布网,须先作首级网的网形设计,首级网点应布满整个测区,但可疏密有致。然后再作同期施测的次级网点的网形设计。

将各 GPS 点依次相连组成几何图形就能获得 GPS 网形。对于 GPS 控制网宜采用由多个多边形闭合环组成,且相邻闭合环之间依边连接的网形。在此,每条边代表两台 GPS 接收机在该边两端点上同步联测所得的一个独立基线向量。如果在一个测段内,同步联测的接收机多于两台(设为 m 台,$m>2$),则只能获得($m-1$)个独立基线向量。也就是说,在设计的 GPS 网中所包含的任一观测时段中的独立基线向量只能是($m-1$)个,多了则掺入了不应有的观测值,少了则错失了有用的观测值。为此,在安排观测纲要时,应根据设计好的网形,决定每测段中基线向量的取舍,以保证 GPS 网确实是由独立基线向量所组成的。

各个多边形中边数的多寡直接关系到网的精度、可靠性以及野外 GPS 观测的工作量。高精度控制网宜采用由三边形组成的网形,为增加多余观测值,甚至还须加测对角线。例如,在江阴长江大桥 GPS 施工控制网中(施一民等,1994),18 个控制网点之间安排了 41 个 GPS 基线向量,共组成互独立的三边异步环 23 个,又对位于桥轴线上的两个控制点观测了两个不同时段的基线向量,两桥轴线控制点与所有桥梁控制点之间均有基线向量观测值(见图 5-1)。如采用须保证点间通视的边角网,这样的网形是难以实施的。对于大城市首级控制网,每个独立闭合环的边数可限制在 4～5 个;对于一般的 GPS 控制网,边数也不宜超过 6 个。因为随着闭合环边数的增加,闭合环闭合差的限差随之而增大,利用检验闭合差大小来发现基线向量观测值中存在粗差与否的能

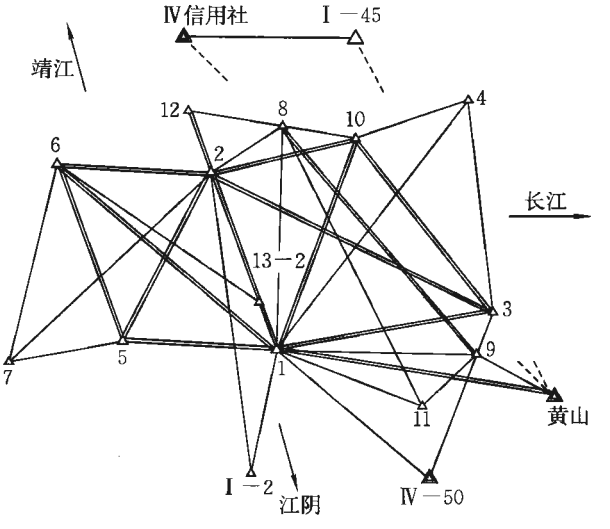

图 5-1

力就会降低。除了会降低可靠性之外，还会由于多余观测值的减少而影响网的精度。

在两个已有的 GPS 控制点之间也可直接布设类似于附合导线那样的连续 GPS 基线边，再以两条已知点的基线边为闭合边，边数也不宜超过 6 条。

即使是在形状狭长的线路 GPS 控制网中，每两个相邻异步环之间最好还是采用边联式（两环之间有两个公共点），而不宜采用点联式（两环只有一个公共点）。因为由公共边毗连的多个闭合环的网形较之于仅有一个公共点连接的网形具有更高的图形强度，在不增加野外工作量的条件下，却能获得相同的多余观测数。图 5-2 即为沪杭高速公路（上海段）GPS 线路控制网的图形（施一民 等，1996）。

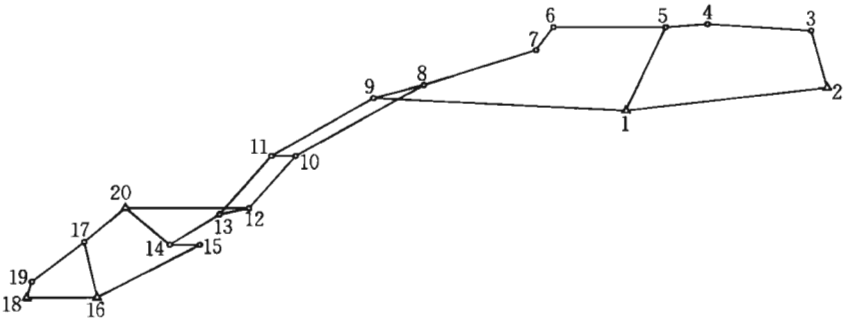

图 5-2

由于 GPS 观测作业方式和 GPS 基线向量的选择具有较大的灵活性，有的施测单位在技术设计中只注意布点，并不统一连点成网，作业中则采用某种推进方式施测，观测后再选择非同步的 GPS 基线向量，以致构成的网形不佳，往往出现点联式的若干闭合环。有的甚至不作选择地保留同步 GPS 基线向量。这样有时难以发现粗差，也难以给出可靠的精度评定。

4. 部分 GPS 点的水准联测方案的制订

通过 GPS 定位测量不仅能得出 GPS 点的平面位置，还能得出其大地高。但是大地高是以所取的椭球面及其上的法线方向为依据的，并非是工程应用上所需要的水准高程（正常高）。为此须对部分 GPS 点进行水准联测，测定其正常高，获得在这些点上的高程异常，以便能用曲面拟合法来推估其余 GPS 点的正常高。

在 GPS 网图上先选取密度适当、分布较均匀，包围整个测区的若干个 GPS 点，再来考虑水准联测方案。当然最好是将这些 GPS 点全部连接成三、四等水准网并附合到若干国家水准点上，不过这样做工作量太大。也可利用就近的已知水准点分别予以测定，但应采用起闭于两个已知水准点之间的附合水准线路，以免单个水准点已知高程有可能不可靠。在局部困难地区，对少数难以与其他点联测的 GPS 点也可以只测定这些点之间的高差。

应在 GPS 网图上标出须联测水准的 GPS 点、所利用的水准点、水准联测路线等。

5. 撰写技术设计书

技术设计书大致包括以下内容：

(1)任务来源、任务要求、作业依据；

(2)测区概况；

(3)已有测量成果成图资料情况及对其的分析；

(4)采用的坐标系及起始数据；

(5)布网方案的说明及论证；

(6)选点和埋石；

(7)观测精度标准(接收机标称精度、一测段的观测时间、定位模式、边长规格等)；

(8)内、外业采用的仪器设备、人工及计算软件；

(9)平差计算方案、预期精度；

(10)经费预算；

(11)各种设计图表。

二、选点与埋石

以点间互为通视为条件的常规控制网的实地选点是颇费周折的。因图上圈定的点位常因某个方向不能通视而难以确定，往往为改变一个点位而变动整个网形。对于边长较大的高等级控制网，选点尤为困难。今后，以测角、量边为手段的常规控制网仅应用于较小的测区，由于边长较短，选点就容易进行了。在此只简略说明 GPS 点实地选定的要点。

图上设计的 GPS 点位在实地一般都能选到合适点位，即使偏离数百米，对网的精度和可靠性也不会产生任何影响。GPS 点的选定不以相邻点间的通视为先决条件，但应当保证能顺利接收到不受干扰的卫星信号，因此点位周围最好没有高度角大于 15°的障碍物，尤其是不能有成片的障碍物；应远离大功率的无线电电源及高压输电线；不应有例如大面积水域之类对电磁波强反射(或吸收)的物体，以减弱多路径效应的影响。为提高测量工作效率，应选在交通方便，车辆能够到达的地方。为使点位能长期保存和使用，不致移位和变形，应选在土质坚硬、地质情况良好之处。在城市建筑区，常因平地上的点位难以确保其长久性而选在楼顶，此时应选择已有一定的建筑年代、不再会有沉降的较坚固的建筑物的楼顶，标石的埋设应与混凝土梁柱固连。如作为 GPS 形变监测网的基准点，则必须将点位埋在稳固、完整的基岩上。

对于只含有两个 GPS 基线向量的 GPS 点，更应从严掌握挑选点位的条件，以避免多路径效应的影响。因该点只包含在一个异步环内，由于多路径效应影响而造成的测量点位与实际点位之间的偏离，在单个环闭合差中常难以发现。如果在 GPS 点上与其他 GPS 点(不一定是相邻点)中的 1～2 个点通视，则有利于用常规技术来加密低级点。但对于间距较大的首级 GPS 网点，而且加密次级网仍采用 GPS 技术时，则不必强求须有 1～2 个通视方向。

点位选定后应绘制点之记，包括点名、点号、点位及点位略图、交通情况等，作为档案登记也便于今后对控制点位的寻找和使用。

高精度 GPS 控制网以及形变监测网宜建造带有强制归心装置的观测墩，不仅能减少对中及天线高量测误差，同时也避免因观测时间较长，三脚架受风吹、日晒、人员走动不甚稳定而产生的影响。

供观测照准和升高仪器所用的测量觇标今后不会再耗费人力、物力去建造了，但仍见之于已有的控制点。类型大致可分为寻常标和双觇标，双觇标分内、外架，外架用以支撑照准圆筒以及高观测站台楼板，内架则用以支承仪器台。觇标的存在会影响 GPS 观测。在有觇标的控制点上进行 GPS 测量，应将标石中心投影到仪器台基板上，依投影点位安置接收机天线，并将其上部标顶拆除。在寻常标下安置天线，可视标架的不同结构，升高或降低三脚架高度，以减少多路径效应影响，并须延长观测时间，增加该点上基线向量个数及该点的重复设站次数。实在不得已时只能作 GPS 偏心观测。

觇标中还有浇注在建筑物顶面上的屋顶标，一般用角钢制成，高度仅为 1.2 m 左右，顶部

平台上可安置仪器，中央留孔，可插入或拔出照准标杆。显然此类觇标并不影响 GPS 测量作业。

§5-4 平差前各类观测值的归算改化与质量检验

一、电磁波测距边归算至高斯平面上的边长

(一)电磁波测距边归算至投影面上长度的计算公式

由式(2-3-14)可得归算至投影面上长度为

$$S = \sqrt{D^2 - h_{12}^2} \cdot \left(1 - \frac{H_m}{R} + \frac{H_m^2}{R^2}\right) \tag{5-4-1}$$

一般可采用其简化式

$$S = \sqrt{D^2 - h_{12}^2} \cdot \left(1 - \frac{H_m}{R}\right) \tag{5-4-2}$$

式中，D 为实测斜距；h_{12} 及 H_m 分别为顾及测距仪高及棱镜高后测线两端点间的高差及相对于测区投影面的平均高程；R 可取 6 371 km(施一民，2000b)。亦常由测得的垂直角 α 予以改平，再投影到测区投影面上，即有

$$S = D\cos\alpha \cdot \left(1 - \frac{H_m}{R}\right) \tag{5-4-3}$$

(二)投影面上长度 S 归算至高斯平面上边长 s

高斯投影边长的改化公式见式(3-5-7)。在任意带坐标系的工程控制网中 $|y_m|$ 一般不超过 50 km，对于 10 km 的边长，$|\Delta y|$ 最大值也不超过 10 km，可知式中第三项 $\frac{\Delta y^2}{24R_m^2}$ 的影响小于 1.03×10^{-7}，而第四项 $\frac{y_m^4}{24R_m^2}$ 的影响小于 1.6×10^{-10}，可略去不计。因此可直接采用简式(3-5-8)，于是，高斯投影边长改化公式

$$\Delta s = s - S = S\frac{y_m^2}{2R_m^2} \quad \text{亦即 } s = S + \frac{y_m^2}{2R^2}S \tag{5-4-4}$$

式中，s 为投影到高斯平面上的边长，R_m 为两端点在区域性椭球面上的平均曲率半径。以往由于区域性椭球面难以确定，只能按国家参考椭球来获取，而实际计算中往往整个测区统一采用同一个平均曲率半径。其实即使采用概略值 $R=6\,371$ km，也并不会影响边长的高斯投影改化的准确计算，对上式微分得出

$$\frac{\mathrm{d}\Delta s}{S} = -\frac{y_m^2}{R_m^3}\mathrm{d}R \tag{5-4-5}$$

取 $y_m=50$ km，$R_m=6\,371$ km，$\mathrm{d}R=40$ km，可得

$\frac{\mathrm{d}\Delta s}{S} = -3.8\times10^{7}$，对于 10 km 的边长，相差不到 4 mm。

二、水平方向观测值的获得

(一)测站限差及测站平差

在导线网的结点及三角网、边角网的测站上用 J2，J1 级经纬仪或全站仪进行方向观测即

可获得自测站至各个照准目标的方向观测值。方向观测法的实施步骤已在测量学中述及。网中所需观测的测回数 m 随着控制网等级的提高而增加。当采用 J2 级经纬仪，四等及三等控制点分别需观测 9 个及 6 个测回。若采用 J1 级经纬仪，在四等、三等及二等控制点上的测回数则分别为 6 个、9 个及 15 个。为在测站上及时检核观测成果的质量，所规定的四项测站限差，是按所使用的测角仪器的标称精度来确定的，而与控制点的等级无关。城市测量规范中规定光学测微器两次重合读数差、半测回归零差、一测回内 $2C$ 互差及同一方向值各测回互差对 J2 级经纬仪分别要求为 3″、8″、13″及 9″对于 J1 型经纬仪则分别为 1″、6″、9″及 6″。若超限应进行重测，重测和取舍的规定可参阅有关规范。

由一测站上各测回归零后的遍及 n 个观测目标的方向观测值即可获得各方向 m 个测回的测站平差值。测站平差计算十分简单，只需将同一方向的 m 个测回方向观测值取平均即可。由于零方向的各测回方向值本身就为零，取平均后当然仍为零，因此，对每个测站都得出一组归零后的方向值。以上是按严密的最小二乘平差原理所导出的测站平差的结果，为节省篇幅，在此不再述及其推证过程。仅作说明的是，对于任何一个测回 i，虽则其零方向的观测值为零，然而它也含有误差 ε_i，因此对每一测回 $i(i=1,2,\cdots,m)$ 都要设定一个定向角未知数 ε_i，设其观测值改正数为 δ_0，则在第 i 个测回中零方向的误差方程式为

$$\delta_0 = \varepsilon_i \tag{5-4-6}$$

因此，测站平差所设定的未知参数应包括各测回的定向角 ε_1、ε_2、$\cdots$、ε_m 以及其余 $(n-1)$ 个相对于公共起始方向（其值为零）的方向值，未知数总数为 $(m+n-1)$，因方向观测值总数为 mn，则多余观测值个数为 $mn-(m+n-1)=(m-1)(n-1)$，于是一测回的方向观测中误差 μ 为

$$\mu = \pm\sqrt{\frac{\sum \delta\delta}{(m-1)(n-1)}} \tag{5-4-7}$$

而 m 个测回方向观测值平差值的中误差 M 为

$$M = \pm\frac{\mu}{\sqrt{m}} \tag{5-4-8}$$

实际上，μ 常用近似公式来计算

$$\mu = \pm K\frac{\sum |v|}{n} \tag{5-4-9}$$

式中，$K=\dfrac{1.253}{\sqrt{m(m-1)}}$；$v$ 的含义虽不同于观测值改正数 δ，但两者的绝对值接近相等，且各 v 的计算较为简便，只须将各测回、各方向的观测值减去其平差值即可。一般而言，只要能满足测站限差的要求，由式(5-4-8) 计算的 M 总是很小的，它不足以客观地评定方向观测值的精度。

采用方向观测法须将测站上所有方向以测回为单位放在一起观测。当测站上待测方向较多时，各个方向的目标未必能同时成像清晰和稳定，勉强观测有损于观测精度，而且一测回的观测时间过长必将增加外界因素变化的影响。因此，当测站方向数多于 6 个时可考虑分两组观测。分组时，宜将成像情况类似的方向分在一组，并使两组中方向数大致相等。每组至少应包括两个公共方向（其中一个为公共零方向），以构成公共的联测角，对两组的方向观测值各自进行测站平差，所得的两个联测角之差应小于限差，按误差传播定律，限差为本等级测角中误差的 $2\sqrt{2}$ 倍。再以两个公共方向在两组中的 4 个方向观测值进行条件平差，观测值经平差改

正后遂使两个联测角值相等。因两组的零方向经改正后方向值不再为零，须对两组的方向值各自归零。最后就能合并两组的方向观测值，构成一个完全方向组。

在三角网平差中，总是假设参加平差的方向观测值是独立而又等权的，严格地说，这是背离客观实际的。在同一测站上对外界条件（例如水平折光）相近或相异的诸多方向进行观测，其间的相关性、各自的准确度是不一致的，只是我们难以准确地描述，只能采用简化的假设。测量上所能顾及的相关性往往只限于数学上的相关性。例如，具有公共方向的两相邻角度观测值之间存在着负相关，可以由三个方向观测值的协方差阵（对角阵）得出两个角度观测值的协方差阵（非对角阵）。对于因多种误差源作用下所造成的“物理相关性”，我们至多只能在观测作业中采取适当措施来削弱其影响，而难以构造观测值的协方差阵来予以反映，通常对实际观测值的协方差阵就采用对角阵，而且只要观测相同的测回数，就认为是等权观测，并取相同的对角元。

其实，采用方向观测值尤其是分组方向观测法，各方向观测值的权并不完全相等，零方向的观测权就高于其余方向的权。实际上也难以严格地获得所谓的等权完全方向组。

（二）全组合测角法及测站平差

全测回测角法比起方向观测值更有条件获得等权完全方向组。以往一等三角测量必须采用全组合测角法。由于它在每个测回中只观测两个方向间的角度，因此就能缩短一测回内的观测时间，容易保证观测目标成像清晰，减少了超限重测和另行补测的可能，不仅能获得较高的观测精度，而且从一测站上各方向观测次数相同这一点来看，也是等权的。精密工程控制网如南京长江大桥复测网曾采用过这种方法。

按照全组合测角法，须在测站上观测所有可能组成的 $n(n-1)/2$ 个单角，但观测的测回数则与该测站的方向数成反比，即 $m=c/n$，c 在数值上等于二等控制网在采用方向观测法时所需测回数 m_0 的两倍，即为 30（若采用 J1 仪器）。在计算某测站所需的测回数时，若不能整除，则作凑整。对一测站上求得 m 个测回所有单角的平均值后，还须进一步作测站平差，此时未知参数取 $(n-1)$ 个独立角度，列出 $n(n-1)/2$ 角度观测值的误差方程式，由最小二乘平差得出任一平差角 $[i,k]$ 的计算公式为

$$[i,k]=\frac{1}{n}\{2(i,k)+(1,k)-(1,i)+\cdots+(i,n)-(k,n)\} \tag{5-4-10}$$

式中，以圆括号表示单角的 m 个测回的平均值，右端大括号中的第一项为直接角，其系数为 2，余下的 $2(n-2)$ 项，包括 $(n-2)$ 个间接角，系数均为 1。

若设一测回单角观测值的中误差为单位权中误差 μ，则 m 个测回平均值的权为 m，其中误差的平方为 μ^2/m。由式(5-4-10) 按误差传播定律得出平差角 $[i,k]$ 的中误差平方为

$$M^2_{[i,k]}=\frac{1}{n^2}\left\{4\,\frac{\mu^2}{m}+2(n-2)\,\frac{\mu^2}{m}\right\}=\frac{2}{nm}\mu^2 \tag{5-4-11}$$

由式(5-4-11)可知，全组合测角法所得的平差角的权为

$$p_{[i,k]}=\frac{nm}{2}=\frac{C}{2}=m_0 \tag{5-4-12}$$

$$M_{[i,k]}=\pm\frac{\mu}{\sqrt{\frac{nm}{2}}} \tag{5-4-13}$$

如果按方向观测值观测 m_0 个测回，仍设一测回角度观测值的权为单位权，则方向观测值

的权 2，平差后的方向权 $2m_0$，平差角的权为 m_0。由此可见，当 $mn = C = 2m_0$，则全组合测角法测站平差后的精度与方向观测法的相应精度是等价的，单位权中误差的计算公式为

$$u = \sqrt{\frac{[pvv]}{\frac{1}{2}n(n-1)-(n-1)}} = \pm\sqrt{\frac{2m[vv]}{(n-1)(n-2)}} \tag{5-4-14}$$

全组合测角法的测站限差，例如上、下半测回角值之差，二次照准目标读数之差，同一角度各测回角值互差，直接角、间接角互差可参阅国家三角测量规范。度量位置的配置也能从中找到。

有关精密测角仪器构造原理、仪器检验与改正、偏心观测与归心改正、测角误差来源及影响等内容则在《控制测量实验》课程中介绍。

三、水平方向观测值归算至高斯平面上弦线的方向值

(一)对不加三差改正的剖析

由第四章所述，国家三角网的水平方向观测值须经过三差改正，才能归算至国家参考椭球面上。在城市及工程控制网中，实际上并不对水平方向值进行三差改正，而是直接对其作高斯投影方向改化，这是由城市及工程控制网本身的特点所决定的。因测距边是投影在与测区的平均高程面十分接近的区域性椭球面上，而并非投影在国家参考椭球面上。因此，测站上的区域性椭球面的法线方向与垂线方向是较为接近的，垂线偏差既然甚小，对水平方向观测值的垂线偏差改正也就小得可以忽略不计。

同时由于以测区平均高程面为投影面，即使测区内地形起伏达到 2 000 m，照准目标高出于区域性椭球面的最大高度也只有 1 000 m，与此成正比的标高差改正最大也不超过 0.05″，因此即使在海拔较高的高原地区也可略去。但是若采用抵偿坐标系，与抵偿高程面相接近的区域性椭球面一般要低于国家参考椭球面，以致高原地区的照准点的大地高可达数千米，按理说应对水平方向观测值加上标高差改正。可见抵偿坐标系并不适合于高原地区。

至于将法截线方向归算为大地线方向的截面差改正对于边长不会超过 20 km 的三角网和边角网更是无须顾及，于是，实测的水平方向观测值一般可不经三差改正而作为区域椭球面上的方向观测值，其间的水平角度即为大地线间的夹角。

(二)高斯投影的方向改化

由区域性椭球面上两点间的大地线方向，化算至高斯平面相应两点间的直线方向，其方向改化公式为

$$\delta''_{12} = \frac{\rho''}{6R_m^2}(x_1 - x_2)(2y_1 + y_2) \tag{5-4-15}$$

若采用任意带坐标系，$|y|$ 的最大值不超过 45 km，采用下式已足够精确

$$\delta''_{12} = \frac{\rho''}{2R_m^2}(x_1 - x_2)y_m \tag{5-4-16}$$

式中，R_m 应取 1、2 两点中点处的区域性椭球面的平均曲率半径，可取测区中点处的国家参考椭球的平均曲率半径，实际计算中更可取概略值 $R = 6\,371$ km，在最不利的情况下，$|y_m| < 45$ km，$|x_1 - x_2| < 10$ km，在 R 值的上、下各 40 km 范围内，$|\delta''_{12}|$ 值的变动仅为 0.015″。但对于抵偿坐标系，由于控制点距中央子午线较远，高斯投影方向改化值较大，有必要采用较精密方向改化式(5-4-15)。

四、GPS 基线向量的归算

由两台以上 GPS 接收机同步联测所获得的载波相位差观测数据，经基线向量解算软件求解就能获得两点间的基线向量。它是 WGS 84 坐标系中的三维坐标差，可以不归算至某一椭球面，直接作为三维空间中的观测值而进行三维平差，待定坐标参数无论是采用三维直角坐标系还是采用大地经纬度及大地高均可。

若采用 GPS 网二维平差的方法，则须将三维基线向量通过相应的椭球化算为高斯平面上的二维坐标差，再将它们作为观测值在高斯平面上进行平差及转换。有关 GPS 网的平差与转换将在 § 5-8 中讨论。

五、依控制网几何条件检查观测值质量

常规测量中对测角、量边所规定的测站限差是检查和保证观测值质量的一个方面，但它所能提供的只是本测站上的一种内符合程度，并不能反映某些粗差和系统误差的影响。即使同一测站全部测回都误测了另一照准目标，仍能顺利通过测站限差的检验；而电磁波测距边所规定的测距限差，如一测回读数差异小于 5 mm，4 个测回间的差异小于 7 mm，并不能限制某些系统误差，即使进行往返观测或不同时段测量，虽然一定程度上提高了边长观测值的可靠性，但据此仍不足以客观地评定观测精度。

GPS 基线向量观测值同样存在这个问题，虽采用基线向量解算软件也能得出解向量的几项质量评定的数据或图表，但它只能作为评定观测值质量优劣的初步的必要条件，而远非其充要条件。有时，一测站上受到了严重的多路径效应的影响，测定的点位已发生了较大的偏移，却仍能解算出基线向量并通过质量评定指标的检查。

如果把着眼点从单个测站扩展至多个测站乃至全部网点所获得的观测值，利用它们之间应具有的几何关系，就能对观测值的质量作出更进一步的有效检查。

这些几何关系式其实就是控制网按条件平差所列出的条件方程式，用闭合差来综合反映多个观测值的质量。而由观测值的应有精度按误差传播定律推算得出闭合差的限差，则是判断观测值是否合格的依据。

条件方程式包括有独立网条件式及非独立网条件式。在具有多余起始数据的非独立网中，除了也具有独立网条件外，另有非独立网条件。非独立网条件的闭合差除了反映与此有关的观测值的质量外，还包含了起始数据误差的影响。考虑到今后布设的精密边角控制网一般是独立网。而加密网除了采用 GPS 定位技术外，大多是采用导线形式或是用边角交会局部加密点位。为贴近生产实际并节省篇幅，在此不再述及有关三角网、边角网的非独立网条件。

(一)三角网的几何条件检查

1. 三角形图形条件

每个具有三个实测角的三角形都有一个图形条件，每有一条双向观测的对角线，则须再增加一个图形条件

$$v_{a_i} + v_{b_i} + v_{c_i} + w_{\text{图}} = 0 \tag{5-4-17}$$

$$w_{\text{图}} = a_i + b_i + c_i - 180^\circ \tag{5-4-18}$$

设测角中误差为 m_β，由式(5-4-18)可得出三角形闭合差的中误差为

$$m_w = \sqrt{3}\, m_\beta \tag{5-4-19}$$

取两倍中误差作为闭合差的限差，即有

$$\Delta_{图} = 2\sqrt{3}\, m_\beta \tag{5-4-20}$$

按规范规定，三等及四等三角测量的测角中误差 m_β 分别为±1.8″及±2.5″，代入式(5-4-20)得出其限差分别为±6.2″、±8.7″，略小于规范中规定的±7″及±9″。

2. 按三角形闭合差计算测角中误差

三角形闭合差具有真误差的性质，由网中 n 个三角形的闭合差可得出三角形闭合差中误差为

$$m_w = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(w_i^2)}{n}} \tag{5-4-21}$$

将式(5-4-19)代入上式，得出

$$m_\beta = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(w_i^2)}{3n}} \tag{5-4-22}$$

此即为著名的菲列罗公式，用来评定测角精度较为客观、可靠，但要求三角形个数 n 应大于20(至少也应大于10)。由此求得的测角中误差估值要大于由测站平差求得的测角中误差，这是因为后者并没有顾及来自众多误差源的影响，诸如归心元素测定误差、各个测站受到不同的外界自然条件的影响等，因此过高地估计了测角精度。至于由三角网平差所得到的测角中误差，还受到了图形强度高低的影响，对于附合网来说，又包含了起始数据误差的影响，因此并不能单纯反映测角精度，此测角中误差估值往往要大于按菲列罗公式所求得的估值。当有显著的差异时，则应考虑网形结构是否合理或多余的起始数据是否兼容。

3. 极条件

如果称三角形图形条件为按照角度闭合的条件，极条件则是按边长闭合的条件。极条件是指，从网中一条边开始沿着一条中间并无重复的路线按正弦定理依次推算又回到原来的起始边，并保持边长相同的条件。

如果三角形是由并不重叠的连续三角形所组成，则极条件的个数即为网中所形成的中点多边形的个数，在此基础上每增加一条对角线，无论是单向还是双向观测了对角线的方向观测值，无论是否组成大地四边形，都产生了一个极条件，因此所增加的极条件个数即为使三角形产生重叠的对角线的个数。极条件与图形条件是互为独立的，也就是说，即使有关各角都已满足了图形条件，仍有可能使边长不能闭合而满足不了极条件。极条件的个数是依具体网形唯一确定的，但可选择不同的极条件式，即开始边的位置及推算路线都可变动。例如，对图5-3所示的大地四边形 $ABCD$ 而言，若以四边形任一顶点(例如 A)为极点，而以 AB 边为开始边，按推算路线 AB-AD-AC-AB，推算至 AB 边，则有

$$AB = AB\,\frac{\sin[4]\sin([7]+[8])\sin[6]}{\sin[8]\sin[5]\sin([3]+[4])} \tag{5-4-23}$$

式中，以方括号表示角度的平差值，有关的平差值须满足式(5-4-23)的极条件，若以圆括号表示角度观测值，将式(5-4-23)等号两端除以 AB，以有关各角度为变量而在角度观测值处线性展开，并取至一次项，经整理后得出

$$-[\cot(3+4)]v_3+[\cot(4)-\cot(3+4)]v_4-\cot(5)v_5+\cot(6)v_6+\cot(7+8)v_7-[\cot(8)-\cot(7+8)]v_8+w_{极}=0 \tag{5-4-24}$$

式中，$w_{极}=\left(1-\dfrac{\sin(8)\sin(5)\sin(3+4)}{\sin(4)\sin(7+8)\sin(6)}\right)\cdot\rho''$。由式(5-4-24)可求得极条件闭合差的中误差，取两倍中误差为闭合差的限差，则有

$$\Delta_{极}=2m_\beta\times\sqrt{\cot^2(3+4)+[\cot4-\cot(3+4)]^2+\cot^2(5)+\cot^2(6)+\cot^2(7+8)+[\cot8-\cot(7+8)]^2} \tag{5-4-25}$$

若以两对角线交点 O 为极点，由任一边(例如 AO)为开始边，旋转一周所获得的极条件式为

$$\cot(1)v_1+\cot(3)v_3+\cot(5)v_5+\cot(8)v_8-\cot(4)v_4-\cot(6)v_6-\cot(7)v_7-\cot(2)v_2+w_{极}=0 \tag{5-4-26}$$

式中，$w_{极}=\left[1-\dfrac{\sin(4)\sin(6)\sin(7)\sin(2)}{\sin(1)\sin(3)\sin(5)\sin(8)}\right]\cdot\rho''$。类似于式(5-4-25)，同样可求得其极条件闭合差的限差。

若以 b_i 表示第 i 个三角形中起算边所对应的角度，以 a_i 表示推算边所对应的角度，一般常称 a_i，为求距角。因为以 O 为极点时并不会出现复合角，式(5-4-26)的极条件可化为标准形式

$$\sum(\cot a_i v_{a_i})-\sum(\cot b_i v_{b_i})+w''_{极}=0 \tag{5-4-27}$$

式中，$w''_{极}=\left(1-\dfrac{\prod\sin b_i}{\prod\sin a_i}\right)\cdot\rho''$，限差则为

$$\Delta_{极}=\pm2m_\beta\sqrt{\sum\cot^2a_i+\sum\cot^2b_i} \tag{5-4-28}$$

中心多边形的极条件式总能化算为式(5-4-27)那样的标准形式。

在以往用对数表进行计算的年代里，极条件则采用对数形式，将极条件式(5-4-27)两边取常用对数，再展开为线性式，则角度观测值改正数前面的系数即为正弦对数秒差 δ_{a_i}、δ_{b_i}，以往是在对数表上查取的，亦可按导数直接求得

$$\delta_A=\frac{\mathrm{d}\lg\sin A}{\mathrm{d}A}\cdot10^6=\frac{0.4343\times10^6}{\rho''}\cdot\cot A \tag{5-4-29}$$

于是极条件闭合差相应地为

$$w_{极}=\sum\lg\sin a_i-\sum\lg\sin b_i \tag{5-4-30}$$

而其限差则为

$$\Delta_{极}=\pm2m_\beta\cdot\sqrt{\sum(\delta\delta)} \tag{5-4-31}$$

当图形条件闭合差超限时，可选择不同的极点来计算极条件闭合差，来分析寻找测错的方向和测站。如在图 5-3 中若△ABD 和△BCD 图形条件超限，而且一正一负，可初步判断 BD 或 DB 观测方向上有错，为确定究竟是测站 D 还是测站 B 上出错，可先后以 D 和 B 为极作极条件闭合差的检验，若超限的仅是以 D 为极的闭合差，则可判定问题很可能出在测站 B 上，可能是 BD 方向测错了，因为以 B

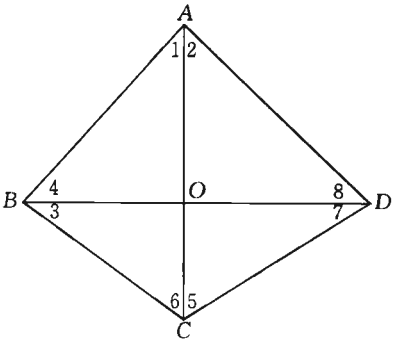

图 5-3

为极计算的极条件闭合差，并不涉及∠ABD 及∠CBD，因其他角度都对，故极条件闭合差仍能合乎要求。但若以 D 为极计算极条件闭合差却要用到这两个角度，极可能是这两个角度有问题，以至于极条件闭合差超限。

4. 三角网中的基线条件或多余观测边条件

若三角网中只有一条起算边（其边长是直接量测得出或由国家三角网边长化算而来），则将其作为三角网的尺度基准，平差后仍须保持不变，显然不产生任何边长条件。为限制边长的推算误差，较大的三角网往往观测了多于一条的边长，如都作为固定边，则就构成了比固定边数少 1 个的基线条件。其实这些观测边也含有误差，更为合理的做法是将它们看作为多余观测边，若采用条件平差，由此而产生比观测边数少 1 个的边长条件。

对于基线条件而言，条件方程式与极条件式(5-4-27)形式上相似，只是其闭合差应为

$$w''_{基}=\left(\frac{s_2'-s_2}{s_2'}\right)\rho''=\frac{\left(s_1\dfrac{\prod\sin a_i}{\prod\sin b_i}-s_2\right)\rho''}{s_1\dfrac{\prod\sin a_i}{\prod\sin b_i}}=\left(1-\frac{s_2\prod\sin b_i}{s_1\prod\sin a_i}\right)\cdot\rho'' \tag{5-4-32}$$

式中，s_2' 为从起算基线边 s_1 经过推算路线上求距角 a_i、b_i 等方向观测值而得出的另一条基线 s_2 的推算值。

若认为两条基线的测定精度甚高，即与测角误差相比，这两条基线的边长误差可以忽略不计，则基线条件闭合差的限差为

$$\Delta_{基}=\pm 2m_\beta\left(\frac{s_2}{s_2'}\right)\cdot\sqrt{\sum\cot^2 a_i+\sum\cot^2 b_i}=\pm 2m_\beta\sqrt{\sum\cot^2 a_i+\sum\cot^2 b_i} \tag{5-4-33}$$

如作为观测边看待，平差后边长将获得改正，于是两观测边之间边长闭合差的条件式则为

$$\sum(\cot a_i v_{a_i})-\sum(\cot b_i v_{b_i})+\frac{v_{s_1}}{s_1}\rho''+\frac{v_{s_2}}{s_2}\rho''+w_{极}=0 \tag{5-4-34}$$

式中，$w_{观}=\left(\dfrac{s_2'-s_2}{s_2'}\right)\rho''$。而闭合差的限差则为

$$\Delta_{观}=\pm 2\sqrt{(\sum\cot^2 a_i+\sum\cot^2 b_i)m_\beta^2+\left(\frac{m_{s_1}}{s_1}\rho''\right)^2+\left(\frac{m_{s_2}}{s_2}\rho''\right)^2} \tag{5-4-35}$$

（二）测边网的几何条件检查

测边网又称为三边网，就单三角形而言，量测了三条边即能唯一地确定三角形的大小和形状，并不存在多余观测。仅当测边网中形成中心多边形，或加测了对角线的边长而构成大地四边形或扇形之类的图形，才会产生多余观测，形成所需满足的图形条件。独立测边网中条件的个数等同于多余观测的个数，即为网中所形成的中点多边形的个数及所加测的对角线边长的个数。组成网中的图形条件，计算其闭合差，可用来检查所涉及的边长观测值的质量。

测边网中的图形条件式可采用最常用的角度闭合法来建立。因为无论是中心多边形、大地四边形或是扇形，其内角之间须满足一定的闭合条件，例如中心多边形的中心点上的所有角度之和应等于 360°，而大地四边形的任一角点或扇形的顶点上，大角应等于所有组成它的小角之和。

如图 5-4 中的大地四边形，按角度闭合的条件式可为

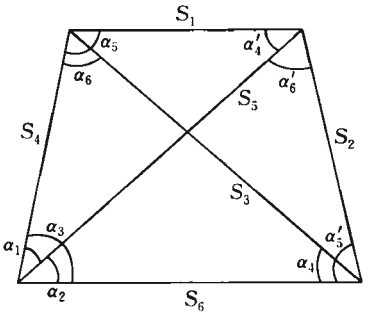

图 5-4

$$v_{a_1} + v_{a_2} - v_{a_3} + w = 0 \tag{5-4-36}$$

而对于图 5-5 的中心多边形，图形条件可为

$$v_{r_1} + v_{r_2} + v_{r_3} + v_{r_4} + v_{r_5} + w = 0 \tag{5-4-37}$$

下面来导出角度改正数与边长改正数的关系。如图 5-6 所示，测边网中三角形的各内角可用余弦公式由边长推算得出

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A \tag{5-4-38}$$

对上式两端取微分，得出

$$v''_A = \frac{\rho''}{h_A}(v_a - \cos C \cdot v_b - \cos B \cdot v_c) \tag{5-4-39}$$

式中，h_A为由顶点 A 到对边 BC 的高

$$h_A = c\sin B = b\sin C \tag{5-4-40}$$

类似地可得到 v_B 或 v_C 与边长改正数 v_a、v_b、v_c 之间的关系式。

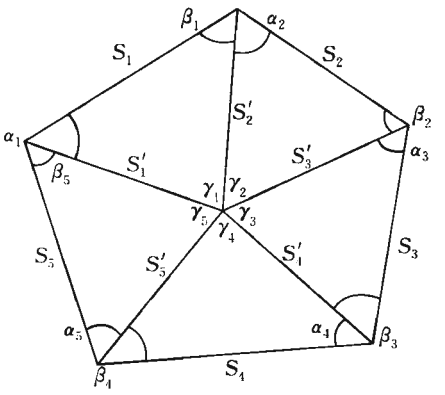

图 5-5

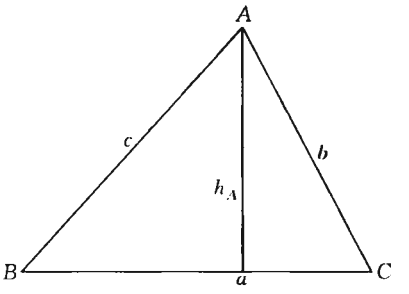

图 5-6

为得出以边长为观测值的改正数来表示的条件式，须利用式(5-4-39)将式(5-4-36)或式(5-4-37)中的角度改正数替换成边长改正数，对于图 5-4 中的大地四边形而言，条件式为

$$\frac{\rho''}{h_{a_1}}v_{s_1} + \frac{\rho''}{h_{a_2}}v_{s_2} - \frac{\rho''}{h_{a_3}}v_{s_3} + \left(\frac{\rho''}{h_{a_3}}\cos\alpha'_6 - \frac{\rho''}{h_{a_1}}\cos\alpha_5\right)v_{s_4} -$$
$$\left(\frac{\rho''}{h_{a_1}}\cos\alpha'_4 + \frac{\rho''}{h_{a_2}}\cos\alpha_6\right)v_{s_5} + \left(\frac{\rho''}{h_{a_3}}\cos\alpha_5 - \frac{\rho''}{h_{a_2}}\cos\alpha'_5\right)v_{s_6} =$$
$$a_1 v_{s_1} + a_2 v_{s_2} + a_3 v_{s_3} + a_4 v_{s_4} + a_5 v_{s_5} + a_6 v_{s_6} + w = 0 \tag{5-4-41}$$

式中

$$w = \arccos\left(\frac{s_4^2 + s_5^2 - s_1^2}{2s_4 s_5}\right) + \arccos\left(\frac{s_5^2 + s_6^2 - s_1^2}{2s_5 s_6}\right) - \arccos\left(\frac{s_4^2 + s_6^2 - s_3^2}{2s_1 s_6}\right)$$

用以检查边长观测值质量的闭合差的限差为

$$\Delta_{限} = 2\sqrt{(a_1^2 m_{s_1}^2 + a_2^2 m_{s_2}^2 + a_3^2 m_{s_3}^2 + a_4^2 m_{s_4}^2 + a_5^2 m_{s_5}^2 + a_6^2 m_{s_6}^2)} \tag{5-4-42}$$

对于图 5-5 中的中心多边形，以边长改正数表述的图形条件式则为

$$a_1 v_{s_1} + a_2 v_{s_2} + a_3 v_{s_3} + a_4 v_{s_4} + a_5 v_{s_5} + a_6 v_{s_6} +$$
$$b_1 v_{s'_1} + b_2 v_{s'_2} + b_3 v_{s'_3} + b_4 v_{s'_4} + b_5 v_{s'_5} + w_5 = 0 \tag{5-4-43}$$

式中，v_{s_i} 为中心角 r_i 所对的边 s_i 的改正数；a_i 为其前面的系数；$v_{s'_i}$ 为求距角 β_i 所对的边 s'_i 的改

正数，所对应的系数为 b_i。不难得出

$$\begin{aligned} a_i &= \frac{\rho''}{h_{r_i}} \qquad (i=1,2,\cdots,5) \\ b_1 &= -\frac{\rho''}{h_{r_1}}\cos\alpha_1 - \frac{\rho''}{h_{r_5}}\cos\beta_5 \\ b_i &= -\frac{\rho''}{h_{r_i}}\cos\alpha_i - \frac{\rho''}{h_{r_i}}\cos\beta_{i-1} \quad (i=2,3,4,5) \end{aligned} \tag{5-4-44}$$

由下式计算闭合差

$$w = \arccos\frac{s_1'^2+s_2'^2-s_1^2}{2s_1's_2'} + \arccos\frac{s_2'^2+s_3'^2-s_2^2}{2s_2's_3'}s_2' + \arccos\frac{s_3'^2+s_4'^2-s_3^2}{2s_3's_4'} + \arccos\frac{s_5'^2+s_4'^2-s_4^2}{2s_4's_5'} + \arccos\frac{s_1'^2+s_5'^2-s_5^2}{2s_5's_1'} - 360^\circ \tag{5-4-45}$$

类似于式(5-4-42)，闭合差的限差为

$$\Delta_{限} = 2\sqrt{\sum_{i=1}^{5}(a_i^2 m_{s_i}^2) + \sum_{i=1}^{5}(b_i^2 m_{s_i}^2)} \tag{5-4-46}$$

(三)边角网的几何条件检验

作为边角网的特殊形式单导线和导线网的几何条件将在§5-6中说明，有关具有多余起始数据的附合网条件诸如方位角条件、纵横坐标条件的讨论亦可参阅§5-6。

从几何上说，为使边角网定形，其基本组成单元-单三角形中至少须有两个观测角度或三条观测边，若只有一个观测角度则至少须有两条观测边。因此独立边角网的条件数即为在此基础上所增加的观测数加上可能形成的闭合条件个数。边角网有多种形式，实际网形可以是在三角网的基础上加测两条以上的边长，例如许多大城市以往建立的平面控制网即是；亦可在测边网基础上加测若干角度作为检查；还可按测区的地理条件，部分布设三角网、部分布设测边网及导线网并拼接成一个整体，其中以全部测角、测边的完全边角网精度为最高。

边角网的几何条件可结合其具体网形来考虑，可分解为三角网条件及测边网条件，其条件式的组成及闭合差计算已如前述，在此从略。下面主要讨论边、角观测值互作检验的边角闭合条件式。其中利用推算路线上角度观测值实现两观测边之间的边长闭合条件式见式(5-4-34)。

边、角观测值互作检验的最直接有效的方式是列出各单三角形的条件式。如图5-6所示，由三个边长观测值 a、b、c 及任一角度观测值 A 之间的条件式为

$$v_A - \frac{\rho''}{h_A}(v_a - \cos C v_b - \cos B v_c) + w_A = 0 \tag{5-4-47}$$

式中，$w_A = A - \arccos\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$。限差

$$\Delta_A = 2\sqrt{m_\beta^2 + \left(\frac{a\rho''}{ch_c}\right)^2 \cdot m_a^2 + \left(\frac{\rho''}{2\cdot h_b}\right)^2 \cdot m_b^2 + \left(\frac{\rho''}{2\cdot h_c}\right)^2 \cdot m_c^2} \tag{5-4-48}$$

利用正弦公式则可列出两个边长观测值 a、b 与其所对的两个角度观测值 A、B 之间的条件式，对正弦公式两端微分，得出

$$\mathrm{d}b = \frac{\sin B}{\sin A}\mathrm{d}a - \frac{a\cos A\sin B}{\sin^2 A}\mathrm{d}A + \frac{a\cos B}{\sin A}\mathrm{d}B \tag{5-4-49}$$

不难导出相应的条件式为

$$-\sin B v_a + \sin A v_b + b\cos A \frac{v_A}{\rho''} - a\cos B \frac{v_B}{\rho''} + w_b = 0 \tag{5-4-50}$$

式中，$w_b = b\sin A - a\sin B$ 。

$$\Delta_b = 2\sqrt{\sin^2 B \cdot m_a^2 + \sin^2 A \cdot m_b^2 + b^2\cos^2 A\left(\frac{m_A}{\rho''}\right)^2 + a^2\cos^2 B\left(\frac{m_B}{\rho''}\right)^2} \tag{5-4-51}$$

在三条边及三个内角全都施测的三角形中，共有三个条件。除了三个实测内角之和应为180°的条件外，还可以选用两个互为独立的条件，不难看出，按正弦公式及余弦公式所得出的条件是互为独立的。当然按照不同的边角组合也可全部采用正弦公式或是余弦公式来得出两个互为独立的条件式。虽然列出的条件式形式上并不相同，按条件平差所得的结果仍然相同。但为了在平差前有效地检验观测值的质量，实现粗差的正确定位，须考虑采用更合适的条件式以及检验的先后顺序。一般而言，首先应对三内角之和的闭合差进行检验，如果闭合差超限，说明至少有一个角度观测值含有粗差，为确定究竟哪个内角有问题，可采用按余弦公式的条件式逐个求出各内角的闭合差来进行检验。如果三内角之和的闭合差在限差以内，为利用正确的角度观测值来检验边长观测值，则以采用按正弦公式的条件式为宜，因其中只包含两个边长观测值。通过两两组合，共有三个条件式。若只有一个条件式（例如包含边长 a、b 者）的闭合差合格，其余两个条件式（包含边长 b、c 及边长 a、c 者）的闭合差超限，则可判定边长观测值 c 有问题。若三个条件式闭合差均超限，说明至少有两个边长观测值有问题。以上介绍的是在各三角形中进行边角互为检验的方法。当某个三角形条件式闭合差超限时，还可参看其相邻三角形的检验情况，从而缩小可能出现问题的边角观测值的搜寻范围，找出含有粗差的观测值进行返工，以确保平差成果的精度和可靠性。

（四）GPS 网的几何条件检验

GPS 基线向量平差解算时，固然也有一些精度指标来评定其外业观测质量之优劣，但即使能顺利地解算出表面上合格的基线，仍不能保证基线向量的可靠性而进入 GPS 网平差。由于某些原因（例如 GPS 点位向上通视不佳、多路径效应的影响等），GPS 基线向量观测值与常规的边角观测值相比，更容易蒙受粗差，有时既不能在外业观测中防止，亦难以在基线解算中察觉。因此，在 GPS 网平差解算之前，必须对解算出来的基线向量利用 GPS 网几何条件来进行检查。

在 § 5-3 中已述及，GPS 网须由互为独立的基线向量所组成，即每测段仅利用比同步联测站数少 1 的几何上互为独立的基线向量。于是在由多个测段的互独立基线向量组成的 GPS 网中，构成的异步闭合环的个数 t 为

$$t = n - m + 1 \tag{5-4-52}$$

式中，n 为独立基线向量的个数；m 为网中 GPS 点的个数。在纯 GPS 网平差中多余观测数即为异步闭合环个数的 3 倍。

任一边数为 n_i 的第 i 个异步环的图形闭合条件式的一般形式为

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{n_i} v_{\Delta X_{j,j+1}} + w_{\Delta X_i} = 0\\
&\sum_{j=1}^{n_i} v_{\Delta Y_{j,j+1}} + w_{\Delta Y_i} = 0 \quad (j = 1,2,\cdots,n_i,\text{且当 } j = n_i,\text{有 } j+1 = 1)\\
&\sum_{j=1}^{n_i} v_{\Delta Z_{j,j+1}} + w_{\Delta Z_i} = 0
\end{aligned} \tag{5-4-53}$$

闭合差的大小反映了基线向量的质量优劣，长度为 D_i 基线向量所能达到的测定精度可用接收机的标称精度确定为

$$\sigma_i = a + bD_i \tag{5-4-54}$$

式中，固定误差 a 以及与距离 D_i 有关的比例误差系数 b，可根据接收机类型（单频或双频）、观测时间的长短（静态或快速静态定位）来确定。例如，分别不同情况取 a =（5、10）mm，b =（1、2、5）$\times 10^{-6}$

$$w_s = \sqrt{w_{\Delta x}^2 + w_{\Delta y}^2 + w_{\Delta z}^2} \tag{5-4-55}$$

其限差若按环线全长中误差的 3 倍计算，则有

$$\Delta_s = 3\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_{n_i}^2} = 3\sqrt{n_i}\sigma_i \tag{5-4-56}$$

式中，σ_i 为闭合环平均边长 $D_{平均}$ 的测定中误差，可按式(5-4-54)求得，或采用下式

$$\sigma_i = \sqrt{a^2 + (bD_{平均})^2} \tag{5-4-57}$$

考虑到野外实测条件的限制，按接收机标称精度所确定基线长度中误差 σ_i 可能要求过严。为此，在对环中边数加以限制的前提下，若放宽对闭合差限差的要求，对环线全长闭合差的限差可采用下式

$$\Delta_s = 3\sqrt{3n}_i\sigma_i \tag{5-4-58}$$

近似假设每一个基线向量的三个坐标差分量为等精度，于是得出

$$\Delta_x = 3\sqrt{n}_i\sigma_i, \quad \Delta_y = 3\sqrt{n_i}\sigma_i, \quad \Delta_z = 3\sqrt{n}_i\sigma_i \tag{5-4-59}$$

当然，从理论上说上述环线闭合差的计算公式不够严密。首先，由基线向量解算出的三个坐标差分量之间存在着相关性，而且也并非等精度，若将三维直角坐标差转换为大地经差，大地纬差及大地高差，大地高差的精度明显低于经差与纬差的精度。其次，GPS 基线向量观测值含有某些系统误差的影响，未必适用于基于随机误差的误差传播定律。在对一些实测 GPS 网数据处理中，有时发现环线闭合差可能会集中在某条边上。因此，即使对于等级较低的 GPS 网，也不宜用该等级所要求的边长相对精度来导出理应由接收机标称精度来规定的 σ_i，以避免不恰当地使限差值过大，而掩盖了可能出现的基线向量观测值中的粗差。通过进一步的理论和实验研究，对 GPS 相对定位误差进行更切合实际的科学分析，今后有望得出更加合理的闭合差限差计算公式。

至于两个不同测段的重复观测边的互差可看作仅含有两条边的异步环的闭合差，通常将其限差规定为中误差的两倍，按式(5-4-56)即有

$$\Delta_s = 2\sqrt{n}\sigma_i = 2\sqrt{2}\sigma_i \tag{5-4-60}$$

由同一测段的基线向量所组成的闭合环称为同步环，由于这些基线向量之间数学上具有相关性，按理说同步环的闭合差必等于零。但由于各边的实际观测时间和计算所取的同步时

段不能完全一致，基线解算软件也并非尽善尽美，实际上同步环闭合差并不恰好为零，但应当远小于异步环的闭合差。按照经验，有些文献规定其限差为

$$\Delta_x = \frac{1}{5}\sqrt{n}\sigma_i, \quad \Delta_y = \frac{1}{5}\sqrt{n}\sigma_i, \quad \Delta_z = \frac{1}{5}\sqrt{n}\sigma_i \tag{5-4-61}$$

要求同步环闭合差甚小，是检验基线向量合格必须具备的条件，但由此不能保证基线向量就不存在问题，还须用异步环闭合差来进行检验。

在同一测站上如果仅有两个基线向量，并且是在同一测段施测的，则由于多路径效应影响所造成的点位偏移，即使在异步环闭合差中也不能被发现。因此，在 GPS 相对定位中，点位的选择尤其重要，在接收卫星信号条件不太好的点位，尤其若是该点上仅有两个基线向量，应将它们分开在两个不同的测段观测，亦即该测站要在不同的测段设站两次。不能一味地依赖于异步环闭合差的检验。

§5-5 观测权之确定和赫尔默特方差分量估计

一、观测值的权之先验确定

在进行大地控制网平差时，除了需确定函数模型（观测值与未知参数之间的关系式）外，还需确定一般看作为正态分布随机变量的观测值所含误差 Δ 的随机模型，即须确定观测误差 Δ 的统计性质，这通常指的是其数学期望 $E(\Delta)$ 及方差 $\boldsymbol{D}(\Delta)$ 的确定，当经过各测站及全网几何条件检查后，一般可以认为观测误差服从正态分布，其数学期望等于零，即

$$E(\Delta) = 0 \tag{5-5-1}$$

由于观测值所含误差的方差阵 $\boldsymbol{D}(\Delta)$ 就等于观测值方差阵 $\boldsymbol{D}_L$，因此平差前须先假定单位权中误差 σ_0 及相应的观测值的权阵 $\boldsymbol{P}_L$

$$\boldsymbol{D}_L = \boldsymbol{D}(\Delta) = \sigma_0^2\boldsymbol{Q}_L = \sigma_0^2\boldsymbol{P}_L^{-1} \tag{5-5-2}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_L$ 为观测值的协因数阵或权逆阵。

对于实际测定的诸如方向、边长和高差量观测值，因难以顾及其间存在的物理相关性，通常假设它们是独立不相关的，因此相应的 $\boldsymbol{D}_L$、$\boldsymbol{Q}_L$、$\boldsymbol{P}_L$ 均为对角阵。

对于按单基线解算的 GPS 基线向量观测值，由于是由三维坐标差所组成，每条基线向量观测值都相应于一个非对角的 3×3 协方差阵，但对于按单一基线求解的结果，各基线间的固有的误差的相关性却无从得出，只能默认各基线向量之间的互协方差均为零阵，若取各测段的互为线性独立的基线向量作为参与网平差的观测值，与全部基线向量观测值所相应的协方差阵则为分块对角阵。每个对角块的维数均为 3×3，由式(5-5-2)将该协方差阵的每个元素均除以单位权方差再求逆，即可得出观测值的权阵。

在不同情况下，观测值权阵的选取方式亦各不相同。

（一）对于同类、等精度的观测值

例如，对同一等级的三角网，通常认为所有观测值都是独立、等权的，故以各个方向观测值的中误差作为单位权中误差，于是 $\boldsymbol{P}_L$ 就取作单位阵。

但若按角度平差，亦即以角度观测值进入网平差，此时在同一测站上具有公共方向的两个角度就具有相关性，该公共方向的观测值所含有的误差，若使一个角度增大，则必使另一角度

减小，因此角度观测值的权逆阵并非是对角阵。如图 5-7 所示，在测站 O 上有 4 个方向观测值(1)、(2)、(3)、(4)，若以 3 个函数独立的角度观测值(1,2)、(2,3)、(3,4)参加网平差，则由角度观测值与方向观测值间的函数关系可得出

$$\begin{bmatrix}(1,2)\\(3,2)\\(4,3)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(1)\\(2)\\(3)\\(4)\end{bmatrix} \tag{5-5-3}$$

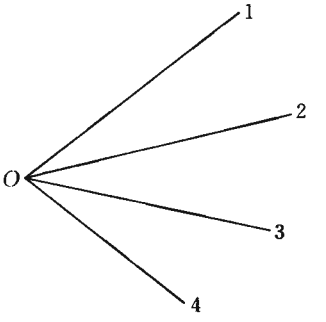

图 5-7

按协方差传播律可得出这三个角度观测值的协方差阵为

$$\boldsymbol{D}_{角度}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}\cdot\boldsymbol{D}_{方向}\cdot\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\sigma^2_{方向}\cdot\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 2\end{bmatrix} \tag{5-5-4}$$

若取角度观测值的中误差 $\sigma_{角度}$ 为单位权中误差，由误差传播律

$$\sigma^2_{角度}=2\sigma^2_{方向} \tag{5-5-5}$$

将式(5-5-5)代入式(5-5-4)得出

$$\boldsymbol{D}_{角度}=\sigma^2_{角度}\boldsymbol{P}^{-1}_{角度}=\sigma^2_{角度}\cdot\begin{bmatrix}1 & -0.5 & 0\\ -0.5 & 1 & -0.5\\ 0 & -0.5 & 1\end{bmatrix} \tag{5-5-6}$$

由上式可知，角度观测值的权逆阵并非是对角阵。由于条件平差一般采用角度观测值来进行平差(常称为按角度平差)，以便简化条件方程以及联系数法方程。条件平差解算中用到的是权逆阵。当引进了非对角的权逆阵后，按角度平差与按方向平差的结果必定是一致的，但若按角度平差仍采用对角的权逆阵，由于未顾及相邻角度间的负相关性，理论上不够严密，亦与按方向平差的结果有些差异。

(二)对于同类但不同精度的观测值

由上述可知，同类等精度的观测值只须引入取为单位阵的权阵或权逆阵，在平差前或平差中可无须知道观测值的中误差，它作为单位权中误差可在平差后得出其验后估值。

但若各观测值精度并不相同，则须在平差前先行确定各观测值的中误差，并由设定的单位权中误差来定出各观测值所相应的权。当不同等级的三角网联合平差时，可以各自利用网中诸三角形闭合差按菲列罗公式(5-4-22)来求出测角中误差，再除以$\sqrt{2}$而得出方向观测值中误差。例如，我国天文大地网整体平差基本上采用菲列罗公式来确定各个等级(不包括一等三角锁)三角网的方向观测值中误差，据此来进行定权。对于不能单独成网的低等级的方向值观测值，难以按菲列罗公式计算先验的测角中误差，则可按不同等级的不同测回数来近似地确定权比。而在 2000 国家 GPS 控制网与全国天文大地网的联合平差中，对于地面网观测数据之随机模型的确定是根据 1980 年全国天文大地网整体平差所得的各类观测值的验后方差，例如二等三角网及四等导线网方向观测值中误差分别为 0.50″和 1.46″，取单位权中误差为 1.46″，由此确定的先验权值分别为 1 和 8.5(唐颖哲，等，2003)。

对于测边网，即使采用同一台测距仪和同样的测量方法，因测距边的长短不同，各边长观测值的误差并不相同。通常将与距离的长短无关的一部分称为常误差 a，与距离 S_i 正比的另一部分称为比例误差 b，于是测距中误差可表示为

$$m_{S_i}^2 = a^2 + b^2 \cdot S_i^2 \tag{5-5-7}$$

式中，a 以 mm 为单位；b 以百万分率(10^{-6}) 为单位；S_i 以 km 为单位；由此得出的 $m_{S_i}^2$ 亦以 mm 为单位。生产厂商所提供的测距仪的标称精度往往偏高，通常将其表示为

$$\sigma_{S_i} = a + b \cdot S_i \tag{5-5-8}$$

宜采用最近一次测距仪检定时获得的较可靠的 a 及 b，或根据实际经验适当地予以放大。

由式(5-5-7)得出的 $m_{S_i}^2$，并设定单位权中误差 σ_0，即可确定各观测边的权

$$p_{S_i} = \frac{\sigma_0^2}{m_{S_i}^2} \tag{5-5-9}$$

(三)对于不同类且不等精度的观测值

当控制网具有多类观测值，若未能正确地给定各类观测值的先验权，将或多或少地影响控制网平差的质量。例如，对于边角网和导线网而言，就有方向和边长两类观测值。平差时对不同类的观测值均须采用同一个设定的单位权中误差，并按式(5-5-2)来确定观测值的权阵，因此若所给定的某一类观测值的先验中误差并不正确，就会导致两类观测值的权比不正确，从而夸大或降低了某一类观测值在平差中的作用，遂使联合两类观测值的平差结果也许并不比单类观测值的平差结果更好些。

平差前某一观测值的先验权通常按观测值的先验中误差确定，对于边角网即有

$$p_\gamma = \sigma_0^2 / m_\gamma^2 \tag{5-5-10}$$

$$p_{S_i} = \sigma_0^2 / m_{S_i}^2 \tag{5-5-11}$$

式(5-5-10)中，m_γ 为方向观测值先验中误差，可按菲列罗公式由三角形闭合差求得的测角中误差 m_β 除以$\sqrt{2}$ 得到，也可由相应的测量等级按经验来估计。若取单位权中误差 σ_0 为验前方向观测中误差 m_γ^2，则式(5-5-10)和式(5-5-11)成为

$$p_r = 1 \tag{5-5-12}$$

$$p_{S_i} = m_r^2 / m_{S_i}^2 \tag{5-5-13}$$

对于按角度作条件平差的导线网，取单位权中误差 σ_0 为验前测角中误差 m_β，则相应于式(5-5-10)和式(5-5-11)而有

$$p_\beta = 1, \quad p_{S_i} = m_\beta^2 / m_{S_i}^2 \tag{5-5-14}$$

上述通过验前估算观测值精度以确定的先验权往往不甚可靠，对于含有不同类观测值的控制网，如果不能客观地给定边角权的比值，就会影响网平差成果的可靠性。

二、赫尔默特方差分量估计法

(一)方差分量估计的计算公式

赫尔默特方差分量估计法是先采用各类观测值的先验权来进行平差，由算得的各类观测值的残差平方和($\boldsymbol{V}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_i\boldsymbol{V}_i$)经过对方差分量 σ_{0i}^2 的估计而获得不同类观测值的方差阵 $\boldsymbol{D}_{L_i}$，据此再重新定权和平差，反复迭代直至各类观测值方差分量的估值 $\hat{\sigma}_i^2$ 相等才中止迭代，从而得出各类观测值之间较为客观的权比。从平差理论上说，方差分量估计正是对随机模型中未知

参数(即各类观测值的方差因子 σ_{0i}^2)的估计,从而验后定权,以修正不正确的先验权。但从实用上考虑,只有当各类观测值的多余观测个数足够多时,方差分量估计法才具有一定的可靠性。为大型精密工程所布设的边角网,均为基于一个点的起始坐标及一条边的起始方位角的独立网,由函数模型得出的误差方程和基准方程可写为

$$\boldsymbol{V}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{l}\qquad \text{权阵 } \boldsymbol{P} \tag{5-5-15}$$

$$\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{x}}=0 \tag{5-5-16}$$

在式(5-5-15,16)中,$\hat{\boldsymbol{x}}$ 为包括起始点在内的全部网点坐标的近似值的改正数的估值,作为起始点坐标的近似值就取其已知值,对于起始方位角所在边的两端点的近似坐标的选取,应使由近似坐标反算得出的方位角等于其已知方位角,从而就使式(5-5-16)的右端为一个零向量,否则即为非零的常数向量。在基准条件下,函数模型中的参数 x 的最小二乘估值 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 及其协因数阵 $\boldsymbol{Q}_{\hat{x}}$ 为(公式推导见 § 5-7)

$$\hat{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\cdot\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l} \tag{5-5-17}$$

$$\boldsymbol{Q}_{\hat{x}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{5-5-18}$$

由于涉及两类互独立的观测值 $\boldsymbol{L}_1$、$\boldsymbol{L}_2$,可将观测值 $\boldsymbol{L}$ 分为两类,设先验权分别为 $\boldsymbol{P}_1$、$\boldsymbol{P}_2$,系数矩阵 $\boldsymbol{A}$,常数项向量 $\boldsymbol{l}$,改正数向量 $\boldsymbol{V}$ 亦作相应的划分,表示为

$$\boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}_1\\ \boldsymbol{L}_2\end{bmatrix},\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_1\\ \boldsymbol{P}_2\end{bmatrix},\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1\\ \boldsymbol{A}_2\end{bmatrix},\boldsymbol{l}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{l}_1\\ \boldsymbol{l}_2\end{bmatrix},\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_1\\ \boldsymbol{V}_2\end{bmatrix} \tag{5-5-19}$$

于是式(5-5-15)、式(5-5-17)、式(5-5-18)相应地可写为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_1\\ \boldsymbol{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1\\ \boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}-\begin{bmatrix}\boldsymbol{l}_1\\ \boldsymbol{l}_2\end{bmatrix}\qquad \text{权}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_1 & 0\\ 0 & \boldsymbol{P}_2\end{bmatrix} \tag{5-5-20}$$

$$\hat{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\cdot(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}_1+\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{l}_2)=$$
$$(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\cdot(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}_1+\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{l}_2) \tag{5-5-21}$$

$$\boldsymbol{Q}_{\hat{x}}=(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\cdot(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2)\cdot(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{5-5-22}$$

在由式(5-5-1)和式(5-5-2)所表述的随机模型中,若方向及边长观测值中误差的验前估计不准确,也就使据此而按式(5-5-10)和式(5-5-11)所定的权不正确,这也就相当于两式中的单位权方差 σ_0^2 其实并不相同,可将其区分表示为 σ_{01}^2 和 σ_{02}^2,平差后可利用两类观测值的残差平方和 $\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{V}_1$ 和 $\boldsymbol{V}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{V}_2$ 来得出随机模型中的未知参数——方差分量 σ_{01}^2 和 σ_{02}^2 的估值 $\hat{\sigma}_{01}^2$ 和 $\hat{\sigma}_{02}^2$,并可由 $\hat{\sigma}_{01}^2$ 和 $\hat{\sigma}_{02}^2$ 是否有显著性的差异来检验权比是否合理。

为得出估值 $\hat{\sigma}_{01}^2$ 和 $\hat{\sigma}_{02}^2$,下面就来推导残差平方和 $\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{V}_1$ 和 $\boldsymbol{V}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{V}_2$ 的数学期望与方差分量 σ_{01}^2 和 σ_{02}^2 的关系式,$\boldsymbol{V}_1$ 作为随机向量而言,其数学期望 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{V}_1)$ 及方差 $\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{V}_1}$ 为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{V}_1)=0 \tag{5-5-23}$$

$$\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{V}_1}=\boldsymbol{E}(\boldsymbol{V}_1\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}) \tag{5-5-24}$$

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{V}_1)=\mathrm{tr}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{V}_1})+\boldsymbol{E}(\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}})\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{E}(\boldsymbol{V}_1)=\mathrm{tr}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{V}_1}) \tag{5-5-25}$$

为求得上式中的残差的方差阵 $\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{V}_1}$,先写出 $\boldsymbol{V}_1$ 与 $\boldsymbol{l}_1$ 间的函数式,由式(5-5-20)及式(5-5-21)得出

$$\boldsymbol{V}_1=\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\cdot(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}_1+\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{l}_2)-\boldsymbol{l}_1=$$
$$[\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{I}_1]\boldsymbol{l}_1+\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{l}_2 \tag{5-5-26}$$

对于两类互独立的观测值,因对应于不同的单位权方差,则有

$$\boldsymbol{D}_{l_1}=\boldsymbol{D}_{L_1}=\sigma_{01}^2\boldsymbol{P}_1^{-1} \tag{5-5-27}$$

$$\boldsymbol{D}_{l_2}=\boldsymbol{D}_{L_2}=\sigma_{02}^2\boldsymbol{P}_2^{-1} \tag{5-5-28}$$

对式(5-5-26)应用协方差传播律,并将式(5-5-27)和式(5-5-28)代入,于是就有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{D}_{V_1}&=[\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{I}_1]\sigma_{01}^2\boldsymbol{P}_1^{-1}[\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{I}_1]+\\&\quad\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\sigma_{02}^2\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\\&=\sigma_{01}^2[\boldsymbol{P}_1^{-1}-2\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}+\\&\quad\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}]+\\&\quad\sigma_{02}^2\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_2(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5-5-29}$$

将式(5-5-29)代入式(5-5-25),并利用矩阵迹的运算性质

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{GH})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{HG}),\quad \mathrm{tr}(\boldsymbol{G}+\boldsymbol{H})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{G})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{H})$$

即可得出

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{V}_1)&=\{n_1-2\mathrm{tr}[(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_1]+\\&\quad\mathrm{tr}[(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_1]\}\sigma_{01}^2+\\&\quad\mathrm{tr}[(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_1(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_2]\sigma_{02}^2\end{aligned} \tag{5-5-30}$$

式中,n_1 为观测值 $\boldsymbol{L}_1$ 的个数,即矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 的行数。类似地可得出

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{V}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{V}_2)&=\mathrm{tr}(\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{D}_{V_2})=\mathrm{tr}[(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_2(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_1]\sigma_{01}^2+\\&\quad\{n_2-2\mathrm{tr}[(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_2]+\\&\quad\mathrm{tr}[(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_2(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_2]\}\sigma_{02}^2\end{aligned} \tag{5-5-31}$$

式中,n_2 为观测值 $\boldsymbol{L}_2$ 的个数。以上式(5-5-30)和式(5-5-31)是随机向量 $\boldsymbol{V}_1$ 和 $\boldsymbol{V}_2$ 二次型的数学期望与未知参数 σ_{01}^2 和 σ_{02}^2 之间的关系式。但作为理论值的数学期望实际上是无法获得的,充其量我们只能求得它的一个估值。由平差得出的残差平方和 $\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{V}_1$ 和 $\boldsymbol{V}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{V}_2$ 分别只是 n_1 维和 n_2 维随机向量 $\boldsymbol{V}_1$ 和 $\boldsymbol{V}_2$ 的一个二次型,用它们来近似地代替其数学期望代入式(5-5-30)及式(5-5-31),当然也只能近似地得出 σ_{01}^2 和 σ_{02}^2 的一个估值 $\hat{\sigma}_{01}^2$ 和 $\hat{\sigma}_{02}^2$,于是就有

$$\begin{bmatrix}\hat{\sigma}_{01}^2\\\hat{\sigma}_{02}^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}n_1-\mathrm{tr}(2\boldsymbol{N}^{-1}\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}^{-1}\boldsymbol{N}_1\boldsymbol{N}^{-1}\boldsymbol{N}_1) & \mathrm{tr}(\boldsymbol{N}^{-1}\boldsymbol{N}_1\boldsymbol{N}^{-1}\boldsymbol{N}_2)\\ \mathrm{tr}(\boldsymbol{N}^{-1}\boldsymbol{N}_2\boldsymbol{N}^{-1}\boldsymbol{N}_1) & n_2-\mathrm{tr}(2\boldsymbol{N}^{-1}\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{N}^{-1}\boldsymbol{N}_2\boldsymbol{N}^{-1}N_2)\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{V}_1\\\boldsymbol{V}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{V}_2\end{bmatrix} \tag{5-5-32}$$

式中,取 $\boldsymbol{N}=(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})$。如果已利用基准条件消去了观测方程中的基准数据,或是将足够多的固定点坐标排除在未知参数以外,此时误差方程式(5-5-15)的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为列满秩,无须再附加基准方程式(5-5-16),此时式(5-5-32)仍然适用,只是此时

$$\boldsymbol{N}=(\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{N}_2)$$

在此为简便起见,在按边角网平差的函数模型的方向和边长观测值误差方程中设定了相同的未知参数 $\hat{\boldsymbol{x}}$,相应于方向观测值的误差方程中已消去了定向角未知数。如果在方向观测值的误差方程式中除了 m_2 个坐标未知参数外,还包含未被消去的 m_1 个定向角未知数,由于边长误差方程式中不包含定向角未知数,因此在其组成的法方程系数矩阵中,除了与坐标未知参数相应的 $m_2\times m_2$ 维的子块外,其余三个子块的所有元素都为零。而在由方向观测值误差方程组成的法方程系数矩阵 $\boldsymbol{N}_1$ 中,全部四个子块均为非零矩阵。可以推证式(5-5-32)也适用于含有定向角未知数的边角网平差的方差分量估计。此时基准方程的系数矩阵 $\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}}$ 中与定向角未知数相应的 m_1 个列均为零向量。

(二)验后定权的计算步骤

1. 确定先验权矩阵 $P_1^{(0)}$ 和 $P_2^{(0)}$

先验权矩阵 $P_1^{(0)}$ 和 $P_2^{(0)}$ 是按方向及边长观测值的先验中误差 $m_{\alpha_i}^2$ 及 $m_{S_i}^2$ 按式(5-5-12)及式(5-5-13)来确定的。

2. 求得残差平方和 $V_1^{\mathrm{T}}P_1^{(0)}V_1$ 和 $V_2^{\mathrm{T}}P_2^{(0)}V_2$

进行网平差即可求得方向及边长观测值各自相应的残差平方和。

3. 进行方差分量估计

按式(5-5-32)即可得到方差分量的第一次估值 $(\hat{\sigma}_{01}^2)^{(1)}$ 和 $(\hat{\sigma}_{02}^2)^{(1)}$ 。

4. 重新定权

若这两个方差分量估值相等，则可认为所设先验权正确，否则应改变两组观测值的权比，由方差分量的估值 $(\hat{\sigma}_{01}^2)^{(1)}$ 和 $(\hat{\sigma}_{02}^2)^{(1)}$ 及先验的对角权阵 $P_1^{(0)}$ 和 $P_2^{(0)}$ 按式(5-5-27)和式(5-5-28)得出两类观测值的方差阵

$$D_{L_1}^{(1)} = (\hat{\sigma}_{01}^2)^{(1)}Q_1^{(0)} = (\hat{\sigma}_{01}^2)^{(1)}I_{n_1} \tag{5-5-33}$$

$$D_{L_2}^{(1)} = (\hat{\sigma}_{02}^2)^{(1)}Q_2^{(0)} \tag{5-5-34}$$

由它们来重新定权，此时单位权方差即取方向观测值的方差分量的估值 $(\hat{\sigma}_{01}^2)^{(1)}$，于是就有

$$P_1^{(1)} = (\hat{\sigma}_{01}^2)^{(1)}(D_{L_1}^{(1)})^{-1} = I_{n_1} \tag{5-5-35}$$

$$P_2^{(1)} = (\hat{\sigma}_{01}^2)^{(1)}(D_{L_2}^{(1)})^{-1} = (\hat{\sigma}_{01}^2)^{(1)}/(\hat{\sigma}_{02}^2)^{(1)}P_2^{(0)} \tag{5-5-36}$$

由式(5-5-35)及式(5-5-36)不难看出，方向观测值的权阵仍为单位阵保持不变，而边长观测值的权阵已由方向观测值与边长观测值方差分量估值之比予以修正。

5. 重复以上过程，直至方差分量的估值趋于相等

定权后再次进行平差，尔后进行方差分量估计，直至第 k 次迭代后

$$\left|\frac{(\hat{\sigma}_{01}^2)^{(k)}}{(\hat{\sigma}_{02}^2)^{(k)}} - 1\right| \leqslant \varepsilon \tag{5-5-37}$$

终止迭代，式中 ε 为指定的一个甚小的正数。

采用方差分量估计可使两类观测值对应于相同的单位权方差，以免因随机模型不正确而歪曲平差成果。然而，从以上公式推导中可以看出，由于以一次抽样值 $V_1^{\mathrm{T}}P_1V_1$ 和 $V_2^{\mathrm{T}}P_2V_2$ 取代了 $E(V_1^{\mathrm{T}}P_1V_1)$ 和 $E(V_2^{\mathrm{T}}P_2V_2)$，来得出 σ_{01}^2 和 σ_{02}^2 的估值 $\hat{\sigma}_{01}^2$ 和 $\hat{\sigma}_{02}^2$，因此仅当两类观测值均具有足够多的多余观测数时，才具有一定的可靠性。因此，多余观测数较多的完全边角网还有条件采用这种方法。导线网或只有不多几条电磁波测距边的三角网因不具备所要求的条件，若勉强采用，有时甚至会出现负方差的反常现象。而即使形式上实现了两类观测值所对应的方差因子的迭代趋近，实际平差结果也不见得佳。

由于赫尔默特方差估计所要解决的是多类观测值的定权问题，不仅可应用于常规测量中的边角网平差，近年来也应用于空间大地测量。例如，早在 ITRF 97 的建立中，就研制并采用了基于赫尔默特方差分量估计的一种加权方案。又如在 2000 国家 GPS 控制网的整网平差中，就将由各子网所提供的基线向量观测值作为各类观测值，由于各子网均具有足够多的多余观测值，用赫尔默特方差分量估计方法来定权，就取得了较好的效果。

在 2000 国家 GPS 网与全国天文大地网联合平差中，全国天文大地网中的观测值有已归

算到 WGS 84 椭球面上的各个等级的边长、方向和大地方位角，2000 国家 GPS 网的观测值则有重合点在 CGCS 2000 中的大地经纬度，在对 20 多万个未知参数和多种类型共 50 多万个观测数据的超大规模网的解算中，就采用了严密的方差分量估计算法，从而保证了各类观测量的最佳权匹配（陈俊勇，等，2007）。

§5-6 按条件平差解算单导线和导线网

在以往的国家大地控制网测设中，曾在西部高原地区布设了一、二等精密导线网，唐山、嘉兴等城市曾以导线网作为首级平面控制网。美国曾布设过横贯其大陆的零等导线，为当时的空间技术提供了技术保障。

当今，较大测区的控制网一般都已采用了 GPS 定位技术，但在较小测区，或用于加密，或在山区建立隧道控制网，导线测量仍有广泛的应用价值。用于加密的 GPS 网也可布设成呈连续折线形式的 GPS 单导线，但其两端点应是已有的 GPS 控制点，于是 GPS 导线中作为各导线边的互独立的基线向量，连同两端点的 GPS 基线向量构成了异步环，可用来检核 GPS 观测值的质量，为此导线边数不宜超过 5 条。

只有地面网点坐标但不具有 GPS 三维直角坐标的控制点虽能借此进行坐标转换而获得 GPS 点在地面网所属坐标系中的坐标，但不能与 GPS 单导线构成异步闭合环，因其难以发现 GPS 基线向量观测值中可能含有的粗差。GPS 单导线常见于 GPS 次级线路控制网的布设，每条 GPS 线路导线起闭于两个相邻的 GPS 首级线路控制点，其边长可按线路勘测设计的具体要求来确定。本节中主要讨论用常规测角量边技术测定的单导线和导线网的平差解算。

一、单导线的平差解算和精度评定

仅在一端具有一个已知点及一个已知方位角的单导线称为支导线，由于它不存在平差条件，不能利用几何条件检查全部角度、边长观测值正确性，一般不得用于等级控制测量，除非是在不得已的情况，如地下导线。在困难条件下亦可用于图根控制。在控制网中常采用的单导线是具有多余起始数据的附合网：当在两端的已知点上各联测了一个已知方位角，即为附合导线；若在两端的已知点上均未联测已知方位角，可称为无定向导线；若仅在一端的已知点上联测了一个已知方位角，则可称为单定向导线。至于闭合导线虽只有一个已知点及一个已知方位角，由于自身闭合，可以看作将两端已知点合二为一的单导线，虽属于独立网，仍可利用观测值之间的几何条件来检核观测值，与附合导线一样，也有三个条件，即一个方位角闭合条件及两个纵横坐标闭合条件。条件式的形式虽相类似，但条件式的性质却有所不同，闭合导线因具有多余观测值而产生独立网条件；附合导线因具有多余起始数据而产生附合网条件。

用于图根控制的导线因其对精度要求不高，可采用近似简便的方法来进行平差计算：对算得的方位角闭合差反号平均分配到各个观测角度上来进行改正；再将算得的坐标闭合差反号并按与边长成比例的原则分配到各导线边所对应的坐标增量上，由此来计算各导线点的坐标。至于作为等级控制的单导线的最小二乘严密平差法如下所述。

（一）附合导线和闭合导线的条件平差解算

在单导线的每个测站上都只有一个观测角，按角度平差依然严密，可将角度观测值的中误差作为单位权中误差，而取其权阵及权逆阵为单位阵，由于它只有 3 个几何条件，且很有规律，

因此习惯上常采用条件平差。

图 5-8 为布设在两已知点 A、C 之间的附合导线，包括始末两点 A、C 在内的导线点数为(n+1)，共观测了 n 条导线边及(n+1)个观测角，其中始末两个观测角度 β_1 和 β_{n+1} 正是为联测两个已知坐标方位角 T_{AB} 及 T_{CD} 的联测角，其余观测角度 β_2，β_3，…，β_n 则是每两相邻导线点之间转折角的观测值(一般规定取左角)。

作为平面控制的导线网，由于含有边长观测值，必要的起始数据个数为 3，即一点的纵横坐标及一个已知方位角，而在附合单导线平差中作为起始数据的则有两端点 A 和 C 的纵横坐标及始末两个方位角 T_{AB}、T_{CD}，因此多余的起始数据个数为3，可列出三个附合网条件式，即一个坐标方位角条件及纵横坐标条件各一个。作为附合网条件，并不顾及起始数据本身含有的误差。

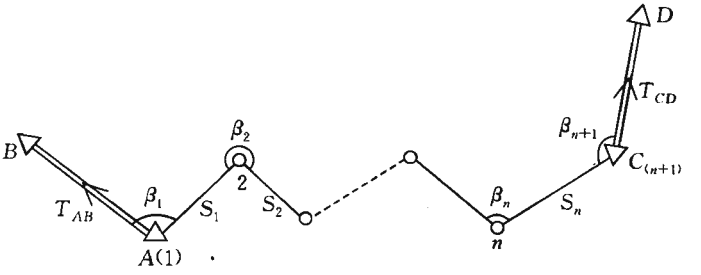

图 5-8

1. 坐标方位角条件式

$$\sum_{i=1}^{n+1} v_{\beta_i} + \omega_T = 0, \quad \omega_T = T_{AB} + \sum_{i=1}^{n-1} \beta_i - T_{CD} - n \cdot 180^\circ \tag{5-6-1}$$

对于如图 5-9 所示的闭合导线，方位角条件实为多边形内角和应满足的几何条件。即有

$$\sum_{i=1}^{n} v_{\beta_i} + \omega_\beta = 0, \quad \omega_\beta = \sum_{i=1}^{n} \beta_i - (n-2) \cdot 180^\circ \tag{5-6-2}$$

在闭合导线中，观测角度(除去为连接已知方位的联测角 φ_A)及观测边的个数均与导线点数 n 相同，而在附合导线中，观测角度数比观测边数多 1 个。

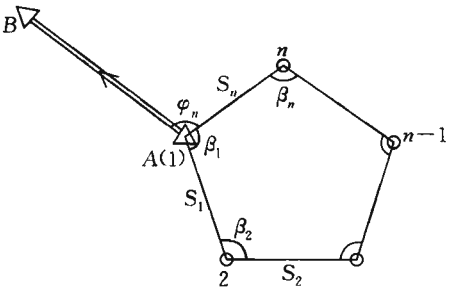

图 5-9

2. 纵坐标条件式

若附合导线中角度和边长观测值均不含误差，则由坐标推算而得出的纵坐标闭合的函数关系式为

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta x_{i,i+1} = x_C - x_A \tag{5-6-3}$$

但实际上纵坐标增量 $\Delta x_{i,i+1}$ 是由含有误差的角度和边长观测值得出的，设其相应的改正数为 $v_{\Delta x_{i,i+1}}$ 因此就有

$$\sum_{i=1}^{n} v_{\Delta x_{i,i+1}} + \omega_x = 0 \tag{5-6-4}$$

式中的纵坐标闭合差 $\omega_x = x_A + \sum_{i=1}^{n} \Delta x_{i,i+1} - x_C$。

为推导坐标增量的改正数与角度、边长观测值改正数之间的关系式，可对下式

$$\Delta x_{i,i+1} = S_i \cdot \cos T_i \tag{5-6-5}$$

求微分，并以微小量 $v_{\Delta x_{i,i+1}}$、v_{S_i}、v_{T_i} 代入，即有

$$v_{\Delta x_{i,i+1}} = \cos T_i^0 v_{S_i} - \Delta y_{i,i+1}^0 v_{T_i} \tag{5-6-6}$$

因各坐标方位角 T_i 并非直接观测值，乃是由角度观测值从起始坐标方位角起依次推算得出，其微分关系式为

$$v_{T_i} = v_{\beta_1} + v_{\beta_2} + \cdots + v_{\beta_i} \tag{5-6-7}$$

将式(5-6-7)代入式(5-6-6)后再代入式(5-6-4)，得出

$$\sum_{i=1}^{n} (\cos T_i^0 \cdot v_{S_i}) - \sum_{i=1}^{n} [\Delta y_{i,i+1}^0 \cdot (v_{\beta_1} + v_{\beta_2} + \cdots + v_{\beta i})] + \omega_x = 0$$

若分别按 v_{S_i} 及 v_{β_i} 集项，经改正后上式第一项的系数仍然不变。而因为观测角度 β_i 只影响从 T_i 起的方位角的推算，并不影响此前的方位角的推算，所以在第二项中，v_{β_i} 前面的系数应为 $\Delta y_{i,i+1}^0 + \Delta y_{i-1,i+2}^0 + \cdots + \Delta y_{n,n-1}^0 = y_{n-1}^0 - y_i^0$。

于是纵坐标条件式可写为

$$\sum_{i=1}^{n} \cos T_i^0 v_{s_i} - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\rho} (y_{n-1}^0 - y_i^0) v_{\beta_i} + \omega_x = 0, \omega_x = x_A + \sum_{i=1}^{n} \Delta x_{i,i+1}^0 - x_C \tag{5-6-8}$$

3. 横坐标条件式

可类似地表示为

$$\sum_{i=1}^{n} \sin T_i^0 v_{s_i} + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\rho} (x_{n+1}^0 - x_i^0) v_{\beta_i} + \omega_y = 0, \omega_y = y_A + \sum_{i=1}^{n} \Delta y_{i,i+1}^0 - y_C \tag{5-6-9}$$

在上面两式中，坐标近似值 x_i^0、y_i^0 的计算，是由一端点的起始坐标 x_A、y_A 及起始方位角 T_{AB} 按导线路线由角度、边长观测值逐点推算得出的，其单位与闭合差 ω_x、ω_y 相一致，v_β 以(″)为单位，ρ 为 206 265″。

类似地可写出闭合导线的纵横坐标条件式为

$$\sum_{i=1}^{n} \cos T_i^0 v_{s_i} - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\rho} (y_{n+1}^0 - y_i^0) v_{\beta_i} + \omega_x = 0, \omega_x = \sum_{i=1}^{n} \Delta x_{i,i+1} \tag{5-6-10}$$

$$\sum_{i=1}^{n} \sin T_i^0 v_{s_i} + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\rho} (x_{n-1}^0 - x_i^0) v_{\beta_i} + \omega_y = 0, \omega_y = \sum_{i=1}^{n} \Delta y_{i,i+1} \tag{5-6-11}$$

(当 $i = n+1$，即有 $i = 1$)

由附合导线或闭合导线的三个条件式组成联系数法方程，解得 3 个联系数后，即可求出角度和边长观测值的改正数，用经过改正后的边角观测值(平差值)最后推算各导线点平差后的纵横坐标。

(二)无定向导线和单定向导线的平差解算

无定向导线是两端各仅有一个已知点但并未联测已知方位的导线，如图 5-10 所示。不难看出，多余的起始数据个数为 1。与上面所述的附合导线相比，在导线两端点上少了两个方位联测角 β_1、β_{n+1}，因此，对于全部角度、边长观测值只存在一个几何条件，可利用各导线边在两已知点间连线的垂直方向上的投影总和为零来列出这个条件，但较烦琐。亦可增加始末两条导

线边方位角的改正数 δ_{T_1} 及 δ_{T_n} 为待定参数，于是不难得出附有待定参数的无定向导线的三个条件方程式为

$$\sum_{i=2}^{n} v_{\beta_i} + \delta_{T_1} - \delta_{T_n} + \omega_T = 0 \tag{5-6-12}$$

式中，$\omega_T = T_1^0 + \sum_{i=2}^{n}\beta_i - T_n^0 - (n-1)\times 180^\circ$；

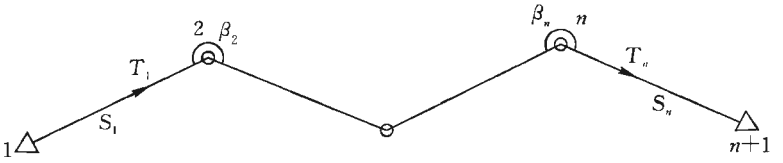

图 5-10

$$\sum_{i=1}^{n}\cos T_i^0 v_{s_i} - \sum_{i=2}^{n}\frac{1}{\rho}(y_{n+1}^0 - y_i^0)v_{\beta_i} - \frac{1}{\rho}(y_{n+1}^0 - y_1)\delta_{T_1} - \frac{1}{\rho}(y_{n+1}^0 - y_n^0)\delta_{T_n} + \omega_x = 0 \tag{5-6-13}$$

式中，$\omega_x = x_A + \sum_{i=1}^{n}\Delta x_{i,i-1}^0 - x_C$；

$$\sum_{i=1}^{n}\sin T_i^0 v_{s_i} + \sum_{i=2}^{n}\frac{1}{\rho}(x_{n+1}^0 - x_i^0)v_{\beta_i} + \frac{1}{\rho}(x_{n+1}^0 - x_1)\delta_{T_1} + \frac{1}{\rho}(x_{n+1}^0 - x_n^0)\delta_{T_n} + \omega_y = 0 \tag{5-6-14}$$

式中，$\omega_y = y_A + \sum_{i=1}^{n}\Delta y_{i,i+1}^0 - y_C$。

需要说明的是，在此 δ_{T_1} 及 δ_{T_n} 与式(5-6-6,7)中表述的 v_{T_i} 有所不同，在附合导线中，对已知方位角不作改正，因此第 i 条导线边方位角改正数 v_{T_i} 是由此前的 i 个角度观测值的改正数累积而成；但在无定向导线中，因在两端的已知点上并未设站测角，第 i 条导线边方位角改正数 v_{T_i} 则是由在前的(i-1)个角度观测值改正数及方位角近似数的改正值 δ_{T_1} 相加而成。对于附有待定参数 δ_{T_1} 及 δ_{T_n} 的条件平差，其条件方程式(5-6-12)、式(5-6-13)、式(5-6-14)可按矩阵形式写为

$$\boldsymbol{AV} + \boldsymbol{C\delta X} + \boldsymbol{W} = 0 \tag{5-6-15}$$

按最小二乘原理组成法方程为

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{K} \\ \boldsymbol{\delta X} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{W} \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \tag{5-6-16}$$

解算法方程组，可得

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{\delta X} + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{W} = 0 \tag{5-6-17}$$

$$\boldsymbol{\delta X} = -[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}]^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{W} = -\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{W} \tag{5-6-18}$$

式中，取辅助符号 $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}$。将式(5-6-18)代入式(5-6-16)可得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{K} &= -(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{CD}^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}]\cdot\boldsymbol{W} \\ \boldsymbol{V} &= \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K} = -\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{J}_C)\boldsymbol{W} \end{aligned} \tag{5-6-19}$$

注意到上式中的 $\boldsymbol{CD}^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} = \boldsymbol{J}_C$ 为幂等方阵，对于幂等方阵 $\boldsymbol{J}$，应有 $\boldsymbol{J}^2 = \boldsymbol{J}$，且($\boldsymbol{I} - \boldsymbol{J}$) 及 $\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}$ 亦为幂等方阵。在误差理论与应用中利用幂等方阵的上述性质，有时便于公式的

推导。

验后的单位权中误差的计算公式为

$$\sigma_0 = \pm\sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{V}}{r}} \tag{5-6-20}$$

其多余观测的个数 r 为 1。

按条件平差法不能直接得出各导线点坐标，是由边长及角度观测值的改正数及方位角近似值的改正值而得出各导线点近似坐标的改正值

$$v_{x_j} = \sum_{i=1}^{j-1}\cos T_i^0 v_{s_i} - \sum_{i=2}^{j-1}\frac{y_j^0 - y_i^0}{\rho}v_{\beta_i} - \frac{y_j^0 - y_i^0}{\rho}\delta_{T_1} \tag{5-6-21}$$

$$v_{y_j} = \sum_{i=1}^{j-1}\sin T_i^0 v_{s_i} - \sum_{i=2}^{j-1}\frac{x_j^0 - x_i^0}{\rho}v_{\beta_i} + \frac{x_j^0 - x_i^0}{\rho}\delta_{T_1} \tag{5-6-22}$$

最后得出各点坐标平差值

$$x_j = x_j^0 + v_{x_j} = x_A + \sum_{i=1}^{j-1}(s_i^0 + v_{s_i})\cos(T_i + v_{T_i}) \tag{5-6-23}$$

$$y_j = y_j^0 + v_{y_j} = y_A + \sum_{i=1}^{j-1}(s_i^0 + v_{s_i})\sin(T_i + v_{T_i}) \tag{5-6-24}$$

对于多余观测个数仅为 1 的无定向导线，角度与边长观测值经上述的严密平差后，精度上的提高是有限的。但与支导线相比，无定向导线因具有检查观测值之间相容性的一个几何条件，而具有一定的可靠性。

至于平差前近似坐标的计算，可先假定第一条导线边的坐标方位角，依次推算各导线点的假定坐标，由所算出的两已知点之间的假定方位角与已知方位角之差而得出旋转角，据此而将各条导线边的假定坐标方位角改正为近似坐标方位角，从而获得各导线点的近似坐标(顾孝烈等，1999)。

单定向导线的多余观测个数为 2。由于一端已由角度观测值 β_1 联测了已知方位，可由此直接推算各导线点的近似坐标。其条件方程式可采用附合导线的两个纵横坐标条件式(5-6-8)和式(5-6-9)；或按附有方位角待定参数 δ_{T_n} 的条件平差，但与无定向导线不同的是，仅在未联测已知方位的一端设定最末一条导线边的方位角待定参数，于是不难得出附有待定参数的单定向导线的两个条件方程式为

$$\sum_{i=1}^{n}\cos T_i^0 v_{s_i} - \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\rho}(y_{n+1}^0 - y_i^0)v_{\beta_i} - \frac{1}{\rho}(y_{n+1}^0 - y_n^0)\delta_{T_n} + \omega_x = 0 \tag{5-6-25}$$

式中，$\omega_x = x_A + \sum_{i=1}^{n}\Delta x_{i,i+1} - x_C$；

$$\sum_{i=1}^{n}\sin T_i^0 v_{s_i} + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\rho}(x_{n+1}^0 - x_i^0)v_{\beta_i} + \frac{1}{\rho}(x_{n+1}^0 - x_n^0)\delta_{T_n} + \omega_y = 0 \tag{5-6-26}$$

式中，$\omega_y = y_A + \sum_{i=1}^{n}\Delta y_{i,i+1}^0 - y_C$。

而坐标方位角条件式与式(5-6-12)相似，只是少了一个方位角待定参数 δ_{T_1}，多了一个角度观测值的改正数。以下的计算类似于无定向导线，但多余观测个数为 2。余者就不必赘述了。

(三)单导线的精度评定

采用条件平差法，不能在解算中直接得出导线点坐标的协方差阵，为对其成果作精度评定，就须由观测值的协方差阵来推求平差值函数(诸如平差后坐标、方位角等)的协方差阵，下面以无定向导线为例来导出附有待定参数的条件平差的精度评定公式。其实，对于低等级的无定向导线而言，在实际工作中，大可不必作严格的精度评定，叙述的目的是想借此介绍有关误差理论的一些分析方法和公式。

平差值函数 $\boldsymbol{F}$ 可表示为

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_Y(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{V})+\boldsymbol{F}_X(\boldsymbol{X}_0+\delta\boldsymbol{X}) \tag{5-6-27}$$

式中，$\delta\boldsymbol{X}$ 为所附加的待定参数，乃是参数 $\boldsymbol{X}$ 的近似值 $\boldsymbol{X}_0$ 的改正数；$(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{V})$ 为观测值的平差值；$\boldsymbol{F}_X$、$\boldsymbol{F}_Y$ 分别为与其相对应的系数矩阵。与通常的精度分析一样，在此也不考虑起始数据所含有的误差。

设观测误差为正态分布的随机变量，且其数学期望为零，其协方差阵为 $\sigma_0^2\boldsymbol{P}^{-1}$，在这种随机模型下，利用协方差传播律，按间接平差的函数模型不难证得，作为观测误差向量 $\boldsymbol{\Delta}$ 的最小二乘估值——改正数向量 $\boldsymbol{V}$ 与待定参数向量 $\delta\boldsymbol{X}$ 互为独立，即有(周江文，1979)

$$\boldsymbol{Q}_{V,X}=0 \tag{5-6-28}$$

因最小二乘平差的结果具有等价性，不因采用形式不同的平差方法(诸如按间接平差或按条件平差等)而异，故式(5-6-29)也适用于一般的条件平差以及附有待定参数的条件平差。事实上，由式(5-6-20)及式(5-6-18)，按协方差传播律即可得出

$$\boldsymbol{Q}_{V,X}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}]\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}^{-1}=0 \tag{5-6-29}$$

并可推论 $\boldsymbol{V}$ 与平差值函数 $\boldsymbol{F}$ 之间亦互为独立，即有

$$\boldsymbol{Q}_{V,F}=0 \tag{5-6-30}$$

于是可将式(5-6-28)改写为

$$\boldsymbol{F}-\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{V}=\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{L}+\boldsymbol{F}_X(\boldsymbol{X}_0+\delta\boldsymbol{X}) \tag{5-6-31}$$

使式(5-6-32)等号左端两项互为独立，而等号右端两项均可化观测值的函数，于是按协因数传播律并顾及式(5-6-31)与式(5-6-18)，即可得出

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}_F+\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{Q}_V\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}}=&[\boldsymbol{F}_Y-\boldsymbol{F}_X\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}]\boldsymbol{P}^{-1}[\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{F}_X^{\mathrm{T}}]=\\&\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{F}_X\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{F}_X^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{F}_X\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}}-\\&\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{F}_X^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{F}_X^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5-6-32}$$

对于上式的左端，由式(5-6-20)并利用幂等阵的性质，按协因数传播律即可得出

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}_V=&\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}_C)\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}_C^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}=\\&\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}_C)(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}_C)\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}=\\&\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}_C)\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\end{aligned} \tag{5-6-33}$$

将式(5-6-34)代入式(5-6-33)从而得出平差值函数 $\boldsymbol{F}$ 之协因数阵

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}_F=&[\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}}]-\boldsymbol{F}_X\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}}+\\&\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}}-\\&\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{F}_X^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{F}_X\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{F}_X^{\mathrm{T}}=\\&\boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}_A)\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}}+(\boldsymbol{F}_X-\boldsymbol{G})\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{F}_X-\boldsymbol{G})^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5-6-34}$$

式中，幂等矩阵 $\boldsymbol{J}_A = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}$；辅助符号 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}$。

附合导线和闭合导线因采用纯条件平差，其三个条件方程式可表示为

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{V} + \boldsymbol{W} = 0 \tag{5-6-35}$$

平差值函数 $\boldsymbol{F}$ 可表示为

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_Y(\boldsymbol{L} + \boldsymbol{V}) = \boldsymbol{F}_Y\{[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}]\boldsymbol{L}\} \tag{5-6-36}$$

于是得出平差值函数 $\boldsymbol{F}$ 之协因数阵为

$$\boldsymbol{Q}_F = \boldsymbol{F}_Y[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}]\boldsymbol{P}^{-1}[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{F}_Y\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{J}_A)\boldsymbol{F}_Y^{\mathrm{T}} \tag{5-6-37}$$

将式(5-6-38)与式(5-6-35)的右端相比较，第一项完全相同，式(5-6-35)的第二项正是附加待定参数所产生的相应项。

二、导线网的平差解算和精度评定

导线网的解算以往均采用条件平差，在现今的计算技术下，更适宜于采用下节所述的间接平差。本节所述的对导线网采用一般的条件平差及附加待定参数的条件分区平差法，也只是以此为例具体介绍一些控制网平差解算方法。

(一)按条件平差法解算导线网

1. 条件方程式的个数及组成

仅有一个已知点的纵横坐标及一个已知方位角而由多个闭合环组成的导线网仍为独立网，曾用于建立城市首级控制网和长隧道精密控制网。独立网条件的个数就是闭合环个数的三倍。具有多余起始数据的导线网则存在附合网条件，其个数为 $2\times(m-1)+t-1$，在此，m 为网中起始点个数(不包括仅为提供已知方位角且不设站的已知点)，t 为起始方位角个数。若导线网中既具有多余起始数据又含有闭合环，则其条件总数等于独立网条件个数与附合网条件个数之和。

至于条件方程式的组成，网中的每个闭合环均可按上节所述的闭合导线列出 3 个条件方程式；在两个起始点之间则可按附合导线列出 3 个条件方程式，但只能取用 $(m-1)$ 条附合导线的条件方程式，且任一条附合导线均不能由其余附合导线组合而成，以保证条件式之间互为独立。

2. 观测值权阵之确定

为使条件方程式的形式简单，条件平差通常按角度平差，但在结点上存在有两个以及两个以上的相关的角度观测值，为保证平差的严密性，可采用以下两个办法：其一是仅在结点上采用方向观测值，取权为 2(当以角度观测值的权为单位权)，对应地对每个结点增加 1 个定向角待定参数；其二是全部导线点均采用角度观测值，但结点上的角度观测值应取用类似于式(5-5-6)的非对角的权逆阵。

具有边、角两类不同观测值的导线网，为了在平差前确定观测值的权矩阵，须获知角度、边长观测值的中误差。不同于三角网可利用较多的三角形闭合差按菲列罗公式较可靠地确定测角中误差，导线网中多余的角度观测个数并不多，只能利用 $(m-1)$ 条附合导线的方位角闭合差 W_T 按下式近似地估算测角中误差

$$m_\beta = \pm\sqrt{\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m-1}\frac{W_T^2}{n_i}} \tag{5-6-38}$$

式中，n_i 为第 i 条附合导线中的转折角个数，在此并未顾及两个已知方位角所固有的误差。

网中若有较多的闭合环，也可按各环内角和之闭合差 $W_{环_j}$ 按下式近似地估算测角中误差

$$m_\beta = \pm\sqrt{\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\frac{W_{环_j}^2}{n_j}} \tag{5-6-39}$$

式中，k 为网中闭合环的个数；n_j 为第 j 个环中的内角总数。

在实际工作中，也可按测角仪器的等级、施测的测回数、导线网的等级来对测角中误差进行大致的估计。通常是按式(5-5-7)来粗略估计各边的测边中误差。于是就能由式(5-5-14)得出各边、角观测值的权。

3. 各导线点坐标的解算和精度评定

由所有互独立的条件式组成联系数法方程，解得联系数后，即可求出全部角度和边长观测值的改正数，用经过改正后的观测值(平差值)推算各导线点平差后的纵横坐标，并作精度评定。就平差过程及所采用的条件平差公式而言，导线网与附合导线是完全一致的。

(二)按附加待定参数的条件分区平差法解算导线网

对于较大规模、形状复杂的导线网，亦可按固定点及结点(在此仅指待定点)，将全网划分为若干条导线节，使每条导线节的两端点起讫于固定点或结点，取定全部 k 个结点的纵横坐标及坐标方位角近似值的改正数 δx_j、δy_j、δT_j($j=1,2,\cdots,k$) 为待定参数，则可按附合导线列出每条导线节的三个条件式，将每条导线节作为一个平差分区，各区之间仅由所附加的待定参数相联系，使全部观测值均按所在区划分，不存在为两区共有的观测值。

若在结点及固定点上按方向平差，由于在固定点上为联测已知方位的方向观测值，是各导线节所共有的观测值，因此以固定点为一端点的若干导线节都应放在同一个分区。这样就不能保证一个分区仅有一条导线节，分区平差的意义就不大了。

按角度平差能保证以上的分区原则，使任何一个角度、边长观测值不会出现在两个不同分区之中，只是忽略了结点及固定点上相邻角度之间的相关性，这在理论上虽不够严密，但其影响实际上毕竟是有限的。

在此无论是结点还是导线点全都采用角度观测值，如图 5-11 所示，对于结点 j 及($j+1$)之间的一条导线节，由结点 j 推算至结点($j+1$)，涉及 n_j 个角度观测值及 n_j 个边长观测值，作为附合导线两端的两个起算方位角：点 j 上所附加的方位角不在本导线节上，而点($j+1$)上所附加的方位角却在本导线节上。所列出的三个条件方程式如下：

1. 坐标方位角条件式

$$\sum_{i=1}^{n_j} v_{\beta_i} + \delta T_j - \delta T_{j+1} + \omega_{T_{j,j+1}} = 0 \tag{5-6-40}$$

式中，$\omega_{T_{j,j-1}} = T_j^0 + \sum_{i=1}^{n_j}\beta_i - T_{j-1}^0 - n_j \times 180°$。

2. 纵坐标条件式

$$\sum_{i=1}^{n_j}\cos T_i^0 v_{s_i} - \sum_{i=1}^{n_j}\frac{1}{\rho}(y_{j+1}^0 - y_i^0)v_{\beta_i} -$$

$$\frac{1}{\rho}(y_{j-1}^0 - y_j^0)\delta T_j - \frac{1}{\rho}(y_{j-1}^0 - y_{n_j}^0)\delta T_{j+1} + \delta x_j - \delta x_{j-1} + \omega_{x_{j,j+1}} = 0 \tag{5-6-41}$$

式中，$\omega_{x_{j,j+1}} = x_j + \sum_{i=1}^{n_j} \Delta x_{i,i+1} - x_{j+1}$。

3. 横坐标条件

$$\sum_{i=1}^{n_j} \sin T_i^0 v_{s_i} + \sum_{i=1}^{n_j} \frac{1}{\rho}(x_{j+1}^0 - x_i^0) v_{\beta_i} + \frac{1}{\rho}(x_{j+1}^0 - x_j^0)\delta T_j + \frac{1}{\rho}(x_{j+1}^0 - x_{n_j}^0)\delta T_{j+1} + \delta y_j - \delta y_{j+1} + \omega_{y_{j,j+1}} = 0 \tag{5-6-42}$$

式中，$\omega_{y_{j,j+1}} = y_j + \sum_{i=1}^{n_j} \Delta y_{i,i+1} - y_{j+1}$。

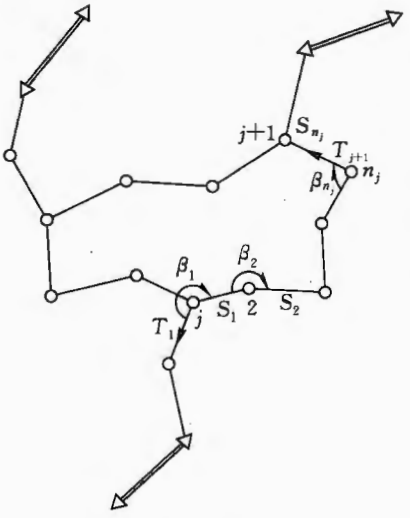

图 5-11

类似地也可列出其他导线节的条件式，只是，以同一结点为端点的各条导线节均应采用该结点上同一个设定的方位角，它或是在本导线节中，或是在其他导线节中。在前一种情况下（如图 5-11 中的结点 $j+1$），该导线节的条件式中，不包含该结点上的角度观测值；而在后一种情况下（如图 5-11 中的结点 j），必包含该结点上的一个联测角。至于边长观测值的分区则是以结点及固定点为本导线节两端的起闭点，与方位角参数的设定位置无关。若导线节的一个端点为固定点并具有固定方位角，该点上显然就无须设定三个待定参数。设导线网中共有 m 个导线节，对于第 i 个导线节，其附有待定参数的条件式的一般形式可写为

$$\boldsymbol{B}_i\boldsymbol{V}_i + \boldsymbol{A}_i\hat{\boldsymbol{X}} + \boldsymbol{W}_i = 0 \quad \boldsymbol{P}_i \qquad (i = 1,2,\cdots,m) \tag{5-6-43}$$

由此组成的各分区的法方程式为

$$\boldsymbol{B}_i\boldsymbol{P}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_i + \boldsymbol{A}_i\hat{\boldsymbol{X}} + \boldsymbol{W}_i = 0 \qquad (i = 1,2,\cdots,m) \tag{5-6-44}$$

$$\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_i = 0 \tag{5-6-45}$$

对于第 i 分区而言，式(5-6-45)和式(5-6-46)可合写为

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_i\boldsymbol{P}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}_i \\ \boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_i \\ \hat{\boldsymbol{X}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{W}_i \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{5-6-46}$$

在各分区的法方程式(5-6-47)中消去仅本区才有的联系数 $\boldsymbol{K}_i$，而得出 $\hat{\boldsymbol{X}}$ 的约化法方程式

$$\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}_i\boldsymbol{P}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_i\hat{\boldsymbol{X}} + \boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}_i\boldsymbol{P}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{W}_i = 0 \tag{5-6-47}$$

根据赫尔默特分区平差的原理，将所有各分区中约化法方程式的系数矩阵以及常数项分别相加，从而得出待定参数 $\hat{\boldsymbol{X}}$ 的总约化法方程式为

$$\left[\sum_{i=1}^{m}(\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}_i\boldsymbol{P}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_i)\right]\hat{\boldsymbol{X}} + \sum_{i=1}^{m}[\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}_i\boldsymbol{P}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{W}_i] = 0 \tag{5-6-48}$$

从而解得待定参数为

$$\hat{\boldsymbol{X}} = -\left[\sum_{i=1}^{m}(\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}_i\boldsymbol{P}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_i)\right]^{-1}\sum_{i=1}^{m}[\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}_i\boldsymbol{P}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{W}_i] \tag{5-6-49}$$

将解得的待定参数代入各分区的法方程式(5-6-45)，从而得出各 $\boldsymbol{K}_i$，再由 $\boldsymbol{K}_i$ 求得本区的观测值改正数

$$\boldsymbol{V}_i = \boldsymbol{P}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_i \tag{5-6-50}$$

最后由改正后的观测值计算各导线点平差后的坐标。

在以往手工计算的年代里，控制网平差主要采用条件平差法，为了减少计算工作量，就须尽量减少法方程式的个数，于是诸如上述的条件分区平差及克吕格两组平差也就应运而生了。如今控制网平差计算已普遍采用电算技术，极大地放宽了对法方程组系数矩阵阶数的限制，这就为间接平差的普遍采用创造了有利条件。而与条件平差相比，按间接平差具有明显的优势：它易于列出每一观测值的误差方程式，有规律可循，便于编程，通用性强；尤其是按坐标平差能直接获得网点坐标平差值及其协方差阵，更加符合应用上的需要。因此间接平差如今已替代条件平差成为控制网平差的主要方法。本节的导线平差解算中讨论了条件平差的原理、方法和实际应用，一方面是因为对于导线网尤其是单导线，比较容易列出有规律的条件方程式，而附有条件的间接平差仍有其应用价值；同时条件平差除了用于控制网平差，还有其他的应用，例如在 GIS 中可利用地物本身或地物之间所固有的几何条件来校准和改善数字化坐标等。

§5-7　边角网的按坐标参数平差

由于 GPS 控制网已成为布设工程控制网的主要形式，今后再也不会用测角、量边的方法来建立较大的控制网。不过，还会用附合导线或简单的导线网来加密低级控制点，而较小范围的高精度工程控制网和形变监测网的布设，除了采用 GPS 技术外，也还可能同时采用边角控制网。

边角网的平差解算也可采用条件平差法，但由于列立条件方程比较麻烦，难以编制通用性强、适应各种情况的电算程序，如今常采用的是间接观测平差(间接平差)。

在间接平差中，待定参数并非是直接观测量，而是观测值的某一个函数。因此可将每个观测值表示为待定参数向量的一个函数式(函数模型)，对于非线性函数还须作线性化，亦即在待定参数的近似值处按泰勒级数展开，并仅取至一次项，即得观测方程式，其个数 n 与观测值的个数相同。顾及各观测值 $L_i(i=1,2,\cdots,n)$ 中均不可避免地含有误差 Δ_i 须在观测方程式中再加入观测值改正数(或称残差)v_i，遂成误差方程式，为求得唯一确定的最优解，可依据对残差的最小二乘原理组成的法方程式来求解待定参数向量的最或然值。

测量平差中的间接平差属于数学上的最小二乘参数估计，因此其应用并非仅局限于测量控制网平差，诸如基于最小二乘原理的曲线和曲面拟合、坐标转换、数值逼近、回归分析、预测、推估等，均可采用最小二乘参数估计法来求解。而随着计算机技术的发展，便于由电算程序实现的间接平差在测量平差中就获得了更广泛的应用，成为测量数据处理的最重要的技术手段。间接平差用于边角网解算时，往往以点位平面坐标为待定参数，因此亦可称为按坐标参数平差。

随着全站仪的广泛使用，在一个测站上测边兼测角已很方便，连交会定点也开始在采用边角交会，在较小范围内建立的高精度控制网自然就采用边角控制网。三角网、三边网今后就不大会再采用了，其实二者均可看作不同形式的不完全边角网，并非由连续三角形构成的导线网亦可作为边角网的一种特殊形式。不论是三角网、三边网或是导线网，它们所需列立的方向、

边长观测值的误差方程式，与边角网中同一类型观测值的误差方程式大体上是一致的，考虑到实际应用上的需要并为节省篇幅，本节中统一讨论边角网的平差解算，仅对其他网形在平差处理中的细微差别，作必要的说明。

一、边角网平差中误差方程式的列立

(一)边长观测值误差方程式的列立

对边角网中每条已归算至高斯平面上的观测边 s_{ki}，均要列出其误差方程式。所涉及的待定参数为观测边两端点 k、j 近似坐标的改正数，边长与其两端点纵横坐标的函数关系式为

$$s_{ki}+v_{s_{ki}}=\sqrt{(x_i-x_k)^2+(y_i-y_k)^2} \tag{5-7-1}$$

对上式右端项在两端点近似坐标处线性化，遂得边长观测值的误差方程式为

$$v_{ki}=-\cos T_{ki}^0\delta x_k-\sin T_{ki}^0\delta y_k+\cos T_{ki}^0\delta x_i+\sin T_{ki}^0\delta y_i+l_{s_{ki}} \tag{5-7-2}$$

式中，T_{ki}^0 为由两端点 k、j 近似坐标算得的该边的坐标方位角近似值；常数项 $l_{s_{ki}}$ 为由两端点 k、j 近似坐标算得的近似边长 s_{ki}^0 与边长观测值 s_{ki} 之差，即有

$$l_{s_{ki}}=s_{ki}^0-s_{ki}=\sqrt{(x_i^0-x_k^0)^2+(y_i^0-y_k^0)^2}-s_{ki} \tag{5-7-3}$$

式(5-7-2)亦可写为

$$v_{ik}=-\cos T_{ik}^0\delta x_i-\sin T_{ik}^0\delta y_i+\cos T_{ik}^0\delta x_k+\sin T_{ik}^0\delta y_k+l_{s_{ik}} \tag{5-7-4}$$

不难看出，式(5-7-4)与式(5-7-2)对于两端点 k、j 之间的同一个边长观测值而言，是完全相同的，可任取其一。

(二)方向观测值误差方程式的列立

设在测站 k 上有一组经测站平差后的方向观测值 L_{k1}、L_{k2}、…、L_{kn_k}，其中，L_{k1} 为测站 k 上零方向的观测值，其值为 0°00′00″。为列出测站 k 上任一方向观测值 L_{ki} 与测站 k、照准点 i 的纵横坐标的函数关系式，须以坐标方位角为过渡，即对测站 k 增加一个待定参数，它就是零方向坐标方位角近似值 Z_k^0 的改正数 z_k，一般称为定向角未知数。对于边 ki 的坐标方位角平差值而言，可得出以下的非线性方程式

$$L_{ki}+v_{ki}+Z_k^0+z_k=\arctan\frac{(y_i^0+\delta y_i)-(y_k^0+\delta y_k)}{(x_i^0+\delta x_i)-(x_k^0+\delta x_k)} \tag{5-7-5}$$

经线性化后即得出其误差方程式为

$$v_{ki}=-z_k+a_{ki}\delta x_k+b_{ki}\delta y_k-a_{ki}\delta x_i-b_{ki}\delta y_i+l_{ki}\qquad p_{ki}=1 \tag{5-7-6}$$

式中，p_{ki} 为该方向观测值的权，各方向观测值的权一般均取为单位权，因此有

$$\begin{gathered}l_{ki}=T_{ki}^0-L_{ki}-Z_k^0,\quad s_{ki}=\sqrt{(x_i^0-x_k^0)^2+(y_i^0-y_k^0)^2}\\ a_{ki}=\frac{\rho''\sin T_{ki}^0}{100s_{ki}^0},\quad b_{ki}=-\frac{\rho''\cos T_{ki}^0}{100s_{ki}^0}\\ T_{ki}^0=\arctan\frac{y_i^0-y_k^0}{x_i^0-x_k^0},\quad T_{ki}^0+45^\circ=\arctan\frac{(y_i^0-y_k^0)+(x_i^0-x_k^0)}{(x_i^0-x_k^0)-(y_i^0-y_k^0)}\\ Z_k^0=T_{k1}^0=\arctan\frac{y_1^0-y_k^0}{x_1^0-x_k^0}\end{gathered} \tag{5-7-7}$$

在计算中，纵横坐标近似值，边长均以 m 为单位，而坐标改正数则以 cm 为单位，常数项 L_{k1}、定向角改正数数 z_k、方向观测值改正数 L_{ki} 均以(″)为单位，由此算得的坐标改正数前面的系

数的绝对值一般不会超过1(当边长大于2 km),与定向角参数 z_k 前面的系数－1在同一个数量级。定向角近似值 Z_k^0 除了按上式由零方向两端点的近似坐标计算外,也可由该测站上所有 n_k 个方向的近似方位角及方向观测值联合推求,即有

$$Z_k^0 = \frac{1}{n_k}\sum_{i=1}^{n_k}(T_{ki}^0 - L_{ki}) \tag{5-7-8}$$

按此推求的 Z_k^0 可使测站 k 上所有观测方向误差方程式的常数项 l_{ki} 之总和为零,由式(5-7-7)中 l_{ki} 的表示式及式(5-7-8)则有

$$\sum_{i=1}^{n_k} l_{ki} = \sum_{i=1}^{n_k}(T_{ki}^0 - L_{ki}) - n_k \cdot \frac{1}{n_k} \cdot \sum_{i=1}(T_{ki}^0 - L_{ki}) = 0 \tag{5-7-9}$$

在手算年代里,即用上式检核常数项计算的正确性。

须说明的是互为对向观测的两个方向观测值所相应的误差方程式涉及两端点上不同的测站定向角待定参数 z_k 及 z_i,且作为两个不同的方向观测值,其常数项 l_{ki} 及 l_{ik} 也不相同;但定向角待定参数及坐标待定参数前面的系数却是相同的。不难得出,与式(5-7-6)相应的对向观测值的误差方程式为

$$\begin{aligned} v_{ik} &= -z_i + a_{ik}\delta x_i + b_{ik}\delta y_i - a_{ik}\delta x_k - b_{ik}\delta y_k + l_{ik} = \\ &\quad -z_k + a_{ki}\delta x_k + b_{ki}\delta y_k - a_{ki}\delta x_i - b_{ki}\delta y_i + l_{ik} \end{aligned} \tag{5-7-10}$$

至于导线网中单一线路上的中间点 P_k(只具有两个方向观测值),可由两个方向观测值的误差方程式相减而得出一个单角观测值的误差方程式,测站 k 的定向角待定参数 z_k 显然就被消去了,而为保证由一个角度观测值取代两个方向观测值的等价性,角度权应取1/2,该角度观测值的误差方程式为

$$\begin{aligned} v_{k-1,k,k-1} &= v_{k,k-1} - v_{k,k-1} = \\ &\quad (a_{k,k+1} - a_{k,k-1})\delta x_k + (b_{k,k+1} - b_{k,k-1})\delta y_k + a_{k,k-1}\delta x_{k-1} + b_{k,k-1}\delta y_{k-1} - \\ &\quad a_{k,k+1}\delta x_{k-1} - b_{k,k+1}\delta y_{k-1} + (l_{k,k+1} - l_{k,k-1}) \qquad p_{k-1,k,k+1} = 1/2 \end{aligned} \tag{5-7-11}$$

为组成边长和方向观测值的误差方程式,须计算待定点的近似坐标,并用来计算近似边长和近似方位角。近似坐标计算时,先将三角形闭合差平均分配给三个内角,然后由已知点沿着推算路线按前方交会公式(以往常用于三角网)或利用由边长、坐标方位角推算出的坐标增量(用于导线网、边角网)逐点推算各待定点的近似坐标。在平差之前按不同的推算路线所算得的各点的坐标会略有差异,但只要近似坐标在一定的精度范围内,一般就并不会影响成果的正确性。对于高精度控制网,为了避免因近似坐标不够准确而引起的线性化截断误差对误差方程式系数尤其是对常数项的影响,还可以将初次平差后的网点坐标平差值再作为近似坐标重新进行平差,经过迭代趋近必能唯一地确定网点的坐标平差值。

(三)方向观测值误差方程式的改化

1. 消去定向角未知数

由于同一测站 k 上的一组方向观测值误差方程式(5-7-5)都含有公共的定向角待定参数 z_k,且其系数均为－1,可利用史赖伯第一约化法则消去定向角待定参数 z_k,以减少待定参数的数量;另一方面由于经过上述约化后对向观测的误差方程式中同名待定参数前面的系数相同,可利用史赖伯第二约化法则予以合并,从而减少误差方程式的个数。测站 k 上所有观测方向(编号由1至 n_k)的一组误差方程式为

$$\begin{aligned}
v_{k1} &= -z_k + a_{k1}\delta x_k + b_{k1}\delta y_k - a_{k1}\delta x_1 - b_{k1}\delta y_1 + l_{k1} & p_{k1} &= 1\\
v_{k2} &= -z_k + a_{k2}\delta x_k + b_{k2}\delta y_k - a_{k2}\delta x_2 - b_{k2}\delta y_2 + l_{k2} & p_{k2} &= 1\\
&\vdots & &\vdots\\
v_{kn_k} &= -z_k + a_{kn_k}\delta x_k + b_{kn_k}\delta y_k - a_{kn_k}\delta x_{n_k} + b_{kn_k}\delta y_{n_k} + l_{kn_k} & p_{kn_k} &= 1
\end{aligned} \tag{5-7-12}$$

可以改化为以下的误差方程组

$$\begin{aligned}
v'_{k1} &= a_{k1}\delta x_k + b_{k1}\delta y_k - a_{k1}\delta x_1 - b_{k1}\delta y_1 + l_{k1} & p'_{k1} &= 1\\
v'_{k2} &= a_{k2}\delta x_k + b_{k2}\delta y_k - a_{k2}\delta x_2 - b_{k2}\delta y_2 + l_{k2} & p'_{k2} &= 1\\
&\vdots & &\vdots\\
v'_{kn_k} &= a_{kn_k}\delta x_k + b_{kn_k}\delta y_k - a_{kn_k}\delta x_{n_k} - b_{kn_k}\delta y_{n_k} + l_{kn_k} & p'_{kn_k} &= 1\\
v'_k &= \Big(\sum_{i=1}^{n_k} a_{ki}\Big)\delta x_k + \Big(\sum_{i=1}^{n_k} b_{ki}\Big)\delta y_k - \Big(\sum_{i=1}^{n_k} a_{ki}\delta x_i + \sum_{i=1}^{n_k} b_{ki}\delta y_i\Big) + \sum_{i=1}^{n_k} l_{ki} & p'_k &= -\frac{1}{n_k}
\end{aligned} \tag{5-7-13}$$

将式(5-7-12)与式(5-7-13)相比较，不难看出，经过改化后消去了各误差方程式中的定向角待定参数，而坐标待定参数之前的系数及常数项均保持不变，并仍保持单位权，但增加了一个亦不包含定向角待定参数 z_k 的和方程式。之所以称其为和方程式，是因为它的常数项及同名待定参数前面的系数都由 n_k 个误差方程式中的相应项相加而成，但其权作为虚拟权，取为 $-1/n_k$ 。

需要说明的是，约化误差方程式并不对应于真正的观测方程式，v'_{ki} 也并非观测值的改正数，仅借此作为一种数学计算手段，因此和方程式出现负数权也就不足为奇了。

下面我们来证明该约化法则对解算结果的等价性：

将原误差方程式(5-7-12)按待定参数的类型分为两类，若以 $\boldsymbol{X}$ 表示定向角待定参数 z_k，以 $\boldsymbol{Y}$ 表示坐标待定参数，可按矩阵形式写成

$$\boldsymbol{V} = [\boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{A}_2]\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{Y}\end{bmatrix} + \boldsymbol{l} \qquad \boldsymbol{P} = \boldsymbol{I} \tag{5-7-14}$$

在此，$\boldsymbol{A}_1$ 对应于 $n_k \times 1$ 的列向量 $\boldsymbol{X}$，各元素均为 -1，则有

$$\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1 = n_k, \quad (\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1)^{-1} = \frac{1}{n_k} \tag{5-7-15}$$

由测站 k 上的所有误差方程式组成法方程式为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{Y}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{l}\\ \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{l}\end{bmatrix} = 0 \tag{5-7-16}$$

消去定向角待定参数 $\boldsymbol{X}$ 后的约化法方程式则为

$$\{\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2 - [\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2]\}\boldsymbol{Y} + [\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{l} - \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{l}] = 0 \tag{5-7-17}$$

顾及式(5-7-14)，约化误差方程组(5-7-13)按矩阵形式可写成

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}'\\ \boldsymbol{V}'_k\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_2\\ -\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}\boldsymbol{Y} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{I}\\ -\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{l}, \quad \boldsymbol{P} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & 0\\ 0 & -(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1)^{-1}\end{bmatrix} \tag{5-7-18}$$

由约化误差方程式组成的法方程式为

$$[\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1]\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & 0\\ 0 & -(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1)^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_2\\ -\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}\boldsymbol{Y} + [\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1]\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & 0\\ 0 & -(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1)^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}\\ -\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{l} = 0$$

亦即

$$[\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2-\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2]\cdot\boldsymbol{Y}+[\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}]\cdot\boldsymbol{l}=0 \qquad (5\text{-}7\text{-}19)$$

可见，式(5-7-19)与原误差方程式(5-7-12)所对应的约化法方程式(5-7-17)是完全一致的。

当然，仅由一个测站上的法方程式是不可能单独地解出所涉及的坐标待定参数，但由于采用约化误差方程式再作法化，所得的待定坐标参数解式等同于由原有误差方程式直接法化所得的解式，也就是说在网平差中所起的作用相同。若各个测站都分别消去定向角未知参数，各自采用了约化误差方程式，由于涉及全部坐标参数的法方程式具有可加性，因此网平差的最终解算结果必然是一致的。

所谓法方程式的可加性指的是，可将每个误差方程式的系数及常数项单独进行法化，分别求取其在法方程式中所占的相应份额，然后逐个对误差方程式进行累加，最终亦可得到所需的法方程。利用法方程式的可加性，电算中就可以单独只用一个误差方程式的数组作为工作单元，那就不用保留全部误差方程式的系数和常数项，从而大大地减少了存储量，在得到一个误差方程式的系数及常数项后，随即单独对其法化，再进行累加。

在基于最小二乘法的参数估计中，其函数模型常含有一些并非应用所需的待定参数，对此可有两种解法：其一是对法方程进行约化，消去不需要的参数，并使其作用体现在所需解求的参数的解式中；其二是像史赖伯第一约化法则那样，对误差方程式进行约化，消去不必要的参数。后者在手算年代里，更具有重要的意义。即使采用电算技术后，已大大降低了对待定参数在数量上的限制，但由于按史赖伯第一法则列立约化误差方程式规律性强、易于用程序实现，且待定参数中只含有坐标参数，便于作平差定位处理，故仍为一些电算程序所采纳。

在网平差求得各网点坐标改正数后，还可回代求得各测站定向角待定参数 z_j。由式(5-7-16)的第一式，可得

$$z_j=\frac{1}{n_j}\Big(\sum_{i=1}^{n_j}a_{ji}\Big)\delta x_j+\frac{1}{n_j}\Big(\sum_{i=1}^{n_j}b_{ji}\Big)\delta y_j-\frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j}(a_{ji}\delta x_i+b_{ji}\delta x_i)+\frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j}l_{ji}=\frac{v'_j}{n_j} \qquad (5\text{-}7\text{-}20)$$

若网中共有 n_p 个测站，则 $j=1,2,\cdots,n_P$，相应地就有 n_P 个定向角未知参数。

2. 合并对向观测方向误差方程式

消去定向角待定参数后的两个对向观测方向误差方程式为

$$\begin{aligned}v'_{ki}&=a_{ki}\delta x_k+b_{ki}\delta x_k-a_{ki}\delta x_i-b_{ki}\delta x_i+l_{ki}\quad p_{ki}=1\\ v'_{ik}&=a_{ki}\delta x_k+b_{ki}\delta x_k-a_{ki}\delta x_i-b_{ki}\delta x_i+l_{ik}\quad p_{ik}=1\end{aligned} \qquad (5\text{-}7\text{-}21)$$

按照史赖伯第二约化法则，上式可合并为一个误差方程式来替代

$$v''_{ki}=a_{ki}\delta x_k+b_{ki}\delta x_k-a_{ki}\delta x_i-b_{ki}\delta x_i+\frac{l_{ki}+l_{ik}}{2}\quad p''_{ki}=2 \qquad (5\text{-}7\text{-}22)$$

推而广之，对于待定参数系数相同，但常数项及权均不相同的 n 个误差方程式，可用以下一个误差方程式来替代

$$v''=a\delta x+b\delta y+\cdots+\frac{[pl]}{[p]}\quad [p] \qquad (5\text{-}7\text{-}23)$$

约化式(5-7-22)只是式(5-7-23)的一个特例。就组成法方程式而言，约化后的误差方程式与原误差方程式具有等价性，这亦可用法方程式的可加性予以证明。由式(5-7-22)所组成的法方程式为

$$\begin{bmatrix} 2a_{ki}^2 & 2a_{ki}b_{ki} & -2a_{ki}^2 & -2a_{ki}b_{ki} \\ 2a_{ki}b_{ki} & 2b_{ki}^2 & -2a_{ki}b_{ki} & -2b_{ki}^2 \\ -2a_{ki}^2 & -2a_{ki}b_{ki} & 2a_{ki}^2 & 2a_{ki}b_{ki} \\ -2a_{ki}b_{ki} & -2b_{ki}^2 & 2a_{ki}b_{ki} & 2b_{ki}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_k \\ \delta y_k \\ \delta x_i \\ \delta y_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{ki}(l_{ki}+l_{ik}) \\ b_{ki}(l_{ki}+l_{ik}) \\ -a_{ki}(l_{ki}+l_{ik}) \\ -b_{ki}(l_{ki}+l_{ik}) \end{bmatrix} = 0 \quad (5\text{-}7\text{-}24)$$

式(5-7-24)与由式(5-7-21)组成的法方程式完全相同，因此可将式(5-7-21)等价地约化为式(5-7-22)。采用第二法则的意义在于可减少误差方程式的个数。当今，控制网平差已普遍采用电算技术，误差方程式本就不必储存，因此第二法则的意义也就降低了。

3. 将观测权阵化为单位阵

可将各观测值的权变换为单位权并相应地变动误差方程式系数及常数项(史赖伯第三约化法则)，因在组成法方程式时，这样做并不减少计算工作量，故电算程序中现已很少采用。但在误差分析中有时确实需要将观测值的权矩阵变换为对角阵(koch，1980)。

设 $\boldsymbol{P}$ 为以下误差方程组的权矩阵

$$\boldsymbol{A}\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{l}=\boldsymbol{V} \qquad \boldsymbol{P}_l=\boldsymbol{P} \tag{5-7-25}$$

对于正定的权阵 $\boldsymbol{P}$ 总可分解为

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \tag{5-7-26}$$

式中，$\boldsymbol{C}$ 为非奇异的下三角阵，将 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$ 左乘式(5-7-25)的两端，得到

$$\boldsymbol{A}'\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{l}'=\boldsymbol{V}' \quad \boldsymbol{P}_{l'}=\boldsymbol{I} \tag{5-7-27}$$

式中

$$\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}, \quad \boldsymbol{l}'=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{l}, \quad \boldsymbol{V}'=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{V} \tag{5-7-28}$$

由式(5-7-27)所得出的法方程式为

$$\boldsymbol{A}'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{l'}\boldsymbol{A}'\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{l'}\boldsymbol{l}'=0 \tag{5-7-29}$$

将式(5-7-28)代入式(5-7-29)，则有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{I}\cdot\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{l}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}=0 \tag{5-7-30}$$

可见，改化后误差方程式所得出的法方程式与原法方程式相同。当权阵为非对角阵时(例如观测值为 GPS 基线向量)，经过如此的改化后，可将相关观测值化为互独立的观测值；对于通常为对角阵的权阵 $\boldsymbol{P}$，此时 $\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$ 亦为对角阵，若权阵 $\boldsymbol{P}$ 的第 i 个对角元为 p_{ii}，则 $\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$ 阵的第 i 个对角元即为 $\sqrt{p_{ii}}$，此即为史赖伯第三约化法则的表示式。

二、控制网平差定位的各种平差处理方法(施一民，1991；2002)

(一)控制网秩亏问题的实质

控制网定位就是使全部网点归属于某一确定的坐标系，从而得出它们在该坐标系中的坐标。通常它是通过控制网平差来实现的。与此同时，控制网平差可消除多余观测值之间的矛盾，并基于最小二乘原理而在一定程度上提高所确定的网的相对构形之精度(提高幅度取决于多余观测数的多少)。

因方向、边长、高差、三维坐标差都仅是确定点间相对位置关系的相对量；与此相对应，参照于某一给定坐标系的点位坐标则可称为绝对量。在控制网中，若仅由相对量的观测值来进行最小二乘法平差，而并未给出用以定位的基准数据，即使观测值足够多，也只能由其获得最小二乘意义上的最佳相对网形(定形)，不能使之与某一坐标系相联系(定位)。若采用条件平

差，并且未遗漏必要的观测（不产生形亏，即没有行秩亏），就只能定形，获得所有观测值的最或然值。但若并未给出用以定位的基准数据，则有列秩亏，也就不能获得网点坐标。

因此基准数据应当是在某一确定的坐标系中表述点位的一组数据（可包括点位坐标、方位角、边长），而基准数据的加入又足以保证在平差中再现该坐标系。在此是从实现控制网定位这一角度来定义基准数据，而不论基准数据在平差后变动与否。需要说明的是，这里所说的基准数据与有些文献中所说的在平差中保持不变的基准数据（或称起始数据）在含义上有所不同，具有更加广泛的意义，这样更有助于理解平差定位的实质，进一步掌握服从于定位需要的各种平差定位方法的要点。

若采用间接平差，误差方程式的一般形式可写为

$$\boldsymbol{A}\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{l}=\boldsymbol{V} \tag{5-7-31}$$

设为边角网并已消去了定向角待定参数，若 $2m$ 个坐标待定参数中包含所观测的全部网点的坐标待定参数，则系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必定是列秩亏的。从测量定位角度看，列秩亏是仅由对相对量的观测来求取绝对量（坐标）所必然产生的结果（施一民，1991）。为了消除秩亏，使能在平差后求得参照于某一坐标系的网点坐标确定值，就必须从观测值以外通过不同的方式引入足以确定坐标系的基准数据。所需的基准数据的最少的个数 d 为 $\boldsymbol{A}$ 阵的列秩亏数，它与控制网的性质和所给观测值的类型有关：

对于一维网（如水准网），$d=1$；对于二维控制网，因坐标系的确定取决于坐标原点的位置、坐标轴指向及边长尺度，至少需有 4 个基准数据，因此三角网的秩亏数 $d=4$；但边角网、三边网、导线网具有边长观测值，因不需提供尺度基准数据，故其秩亏数 $d=3$；国家天文大地网含有多个基线边长及拉普拉斯方位角，若将它们亦作为观测值看待，则秩亏数 $d=2$，只须提供大地原点的大地经纬度作为基准数据就能平差定位；三维网的秩亏数 $d=7$，以 GPS 基线向量构成的 GPS 网也是秩亏网，但因基线向量中含有坐标轴指向及边长尺度的信息，因此只需提供确定坐标原点的 3 个基准数据，其秩亏数 $d=3$。

须作说明的是，以上所述的控制网秩亏的由来与沿袭已久的说法有所不同，在一些文献中，将控制网平差中产生秩亏的原因归诸于没有或缺少必要的起始数据，而将基于 Moore-penrose 广义逆（伪逆）的形式虽有不同，但求解结果相同的各种解法作为处理秩亏网的手段。当然，若将此简称为秩亏网，以引起人们对这种解法的注意，倒亦无可厚非，毕竟在 20 世纪六七十年代以前测量界对此尚认识不足。然而我们更应清醒地认识到：在引入基准数据之前，秩亏正是所有测量控制网都存在的数学性质。按以往方法平差的控制网之所以满秩，正是因为在平差中已引入基准数据而消除了秩亏。而基于伪逆的解法作为消除秩亏的手段之一，应当说它缺少的只是平差前后保持不变的起始数据，其实它也是有基准数据的，那就是平差中所采用的网点坐标的初值（近似坐标）。按伪逆来作平差正是由所涉及的网点坐标的初值来获得定位数据，这种坐标初值与独立网或附合网中近似坐标的意义和作用并不相同。

在独立网或附合网中，近似坐标显然并不作为基准数据，它们是在坐标概算中由起始数据和观测值间接推求的，在一定的精度范围内可有其随意性，若采用略有差异的两组不同的近似坐标，平差后的网点坐标都是相同的，即使因线性化截断误差的影响而有微小差异，也可通过迭代平差来趋于相同的确定值。

而秩亏网若是基于伪逆来求解，所求得的坐标改正数及坐标平差值均随初值的不同选取

而异，求解结果显然就取决于所选取的坐标初值。如再将坐标平差值作为坐标初值来进行迭代平差，所得的坐标改正数向量必为零向量。因此它所采用的坐标初值决不是可以随意选取或由观测值间接推求的，它必定就是参照于某一坐标系的点位坐标，要不然就没有任何实际意义，除了它还给出了一种与初值选取无关的“内精度”(Meissl，1965)的精度度量方式。那么在什么情况下，会“没有或缺少必要的起始数据”，一种典型情况发生在对形变监测网的处理中，由于各期网之间点位都在发生变动，难以选择固定点。于是通常要取其中某一期平差后的网点坐标作为其余各期网平差的坐标初值。其实，这正是伪逆求解法所引入的基准数据，只是它们在平差后会发生变动。

(二)引入基准数据的三种不同方式

由上所述，一切控制网在对观测值作平差时都会面临对秩亏问题的处理，由于引入基准数据的方式之不同，就分别得出不同的定位结果。

对于平差方法的分类从形式可区分为按条件平差和按间接观测平差两大类，也可结合而成附加未知数的条件平差以及附有未知数条件的间接平差。不论采用那一种方法，在同样的观测值和基准数据的条件下，所得的网点坐标都是相同的。因此在对其的选择上，主要是考虑使用方便，因此以往长期以来大多采用条件平差，如今则以间接平差为主。

对实际应用更有意义的划分则是：采用不同的控制网平差处理方法，对于同样的观测值将会获得不同的平差定位结果，亦即平差后的网点坐标是不相同的。于是在平差时就能基于实际情况和应用需要来有目的地选择合适的平差定位方法。各种平差定位方法的本质区别在于对形式不同的基准数据的不同处置。

1. 基准数据作为固定值

这是经常采用的一种方法，它是利用引入的基准数据消去有关的坐标待定参数，例如在三角网平差中，若将两个或两个以上已知点的坐标作为固定值，将其排除在待定参数以外，则相应的系数矩阵的列数减少了 4 个或 4 个以上，这样就消除了列秩亏。当所提供的基准数据的个数恰等于列秩亏数，这就是按独立网平差(有些文献中称为经典自由网平差，由于它并不改变由观测值平差值所构成的最佳相对网形，亦可称作无约束平差)。当所提供的基准数据大于秩亏数，即为按附合网平差(亦称作约束平差)。例如，在 1980 国家天文大地网整体平差中，对于作为固定值的拉普拉斯方位角及基线长，利用它们与点位坐标之间的相应函数关系，可消去与其有关的某些坐标待定参数。在此所提供的方位基准和尺度基准数据的个数远大于必要的方位基准和尺度基准的个数。

须说明的是，以往就是采用消去待定参数的方法来进行平差定位，误差方程式中固有的秩亏问题也就长期地被掩盖起来了。消去待定参数的方法与附加与其相应的基准方程式的方法是完全等价的，在很多情况下，前者较为简便。

2. 基准数据作为加权的位置约束

在该法中，并不将所提供的基准数据作为固定值，而是将其作为具有先验权矩阵 $\boldsymbol{P}_{r_1}$ 的广义观测值而一并参加控制网平差，由此来消除秩亏。

若将 $2m$ 个待定坐标参数分为两组，对应于坐标基准数据及待定点坐标的改正值，分别表示为 $\boldsymbol{\delta X}_1$ 及 $\boldsymbol{\delta X}_2$，其个数分别为 m_1 及为 m_2，且 $m_1+m_2=2m$，$m_1>d$，由观测值的误差方程式(5-7-31)再附加基准数据的误差方程式，可表示为

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2 \\ \boldsymbol{I}_{m_1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta X}_1 \\ \boldsymbol{\delta X}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{l} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{V} \\ \boldsymbol{V}_{x_1} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_L \\ \boldsymbol{P}_{x_1} \end{bmatrix} \tag{5-7-32}$$

在 $[\boldsymbol{V}_{X_1}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}] \begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_{X_1} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{P}_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_{X_1} \\ \boldsymbol{V} \end{bmatrix} = \min$ 的最小二乘原理下组成的法方程式为

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_{X_1} + \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{A}_2 \\ \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{A}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta X}_1 \\ \boldsymbol{\delta X}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{l} \\ \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{l} \end{bmatrix} = 0 \tag{5-7-33}$$

从而得出待定参数的最小二乘估值为

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta X}_1 \\ \boldsymbol{\delta X}_1 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_{x_1} + \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{A}_2 \\ \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{A}_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{l} \\ \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P}_L \boldsymbol{l} \end{bmatrix} \tag{5-7-34}$$

如果 $\boldsymbol{P}_{X_1}$ 取自于上一级控制网法方程系数矩阵中与 $\boldsymbol{\delta X}_1$ 有关的部分，则由此得到的结果等价于两期网整体平差结果。这种控制网平差方法在一些文献中常称为相关平差。若采用这种处理方法，就须变动已有点的坐标，不太符合于维持已有控制点坐标长期不变的传统观念，因此目前在局部控制网平差中较少采用。

在此，平差中对基准数据的处理方式与在独立网或附合网中的处理有所不同，它不再作为固定数据保持不变；但正是以这种方式引入基准数据，亦能消除秩亏并实现控制网的定位，使之参照于基准数据所属的坐标系，起到了坐标基准数据的作用。一成不变的固定数据仅仅是基准数据（起始数据）的一种表现形式。因基准数据在其所属的坐标系中难免也含有误差或处于变动之中，因此在平差定位中可容许基准数据略有变动，这也许更符合实际情况。

在现代大规模大地网测设中，往往就采用这种方法来引入基准数据，以实现控制网的定位。早在国家 GPS 网平差中，为了使 A 级和 B 级 GPS 网准确定位于 ITRF 91 坐标框架，在 A 级网的数据处理中就选定了 10 个境外 IGS 站的 ITRF 91 坐标作为基准数据，并参考所公布的 IGS 站的点位精度赋以较高的权重而作为强约束，并未完全固定这些基准点的地心坐标，但它们正是将 A 级和 B 级 GPS 网置于 ITRF 91 坐标框架的主要保证，确实无疑地成为其基准数据。如果采用将基准数据完全固定的平差方案，反倒会影响 A 级和 B 级 GPS 网点间相对位置以致给卫星精密轨道带来畸变。

在 2000 国家 GPS 大地控制网整体平差中，为了对各网进行平差，就对选定的 54 个由 IERS 确认的 IGS 核心站的坐标和速度施加一倍中误差的约束，它们的坐标、速度及相应的中误差取自 IERS 发布的 ITRF 97 GPS. SSC 文件，以此来作为加权的位置约束。

在全国天文大地网与 2000 国家 GPS 控制网的联合平差中，2000 国家 GPS 控制网点（重合点）已知的大地经纬度在联合平差作为加权观测值，并基于其方差协方差阵来定权，从而构成联合平差中的加权的位置约束。

3. 基准数据用于拟合（基于伪逆的平差方法）

伪逆就是矩阵论中所表述的 Moore-penrose 广义逆。限于篇幅，在此不拟从广义逆原理出发来推证基于伪逆的各种解算公式，而只是从对解算结果的分析来揭示其实质所在。我们知道，基于伪逆求解所得的观测值改正数、观测值平差值均与按独立网平差所得结果相同。亦即两者都是网形不受基准数据约束的自由网。它们都是通过引入基准数据来实现控制网的定位，但定位方式却有所不同：独立网是将最佳相对网形固定在必要基准数据上，因此平差定位后其基准数据并不变动；而基于伪逆求解的控制网则是将最佳相对网形通过平移、旋转乃至伸

缩最优拟合于基准数据(所给出的网点坐标的初值)。所得的坐标待定参数,其实就是拟合后的余差,亦即坐标初值与经拟合定位后的最佳相对网形之间的坐标差异,原先给出的基准数据也就由此变动到坐标平差值了,从数学上说,按伪逆求解就是附有最小范数条件的最小二乘解,在此,这种最小范数条件的几何意义就是拟合后的余差的平方和须为最小。对此下文还将推证公式予以证明。

另须说明的是,除了将全部网点的坐标初值都取作为基准数据外,根据应用需要亦可仅将一部分网点(称为拟稳点)的坐标初值取作为基准数据,另一部分网点(称为非拟稳点)的坐标初值则不作为基准数据,此时的最小范数条件对应于仅在拟稳点上实现最优拟合,使得在拟稳点上余差的平方和为最小。这种定位方式由文献(周江文,1987)所提出,并称为拟稳平差,国外则称为部分迹最小(Teil spur Minimierung)。

按伪逆求解的平差定位方式自 20 世纪六七十年代由国外提出,80 年代前后引进我国以来,当时曾引起广泛的注意并展开了热烈的讨论,讨论较多的还是解的数学性质,至今认识也不尽一致,例如坐标参数估值是否有偏。但对这种解法的应用前提及应用价值则讨论得不多。文献(李庆海,1984)曾提出过初值问题,但初值好坏的标准又是什么?应如何才能获得最好的初值?都是不够明确的。目前普遍认为按伪逆求解适用于形变监测网,因其缺少必要的起算数据。但追根究源监测网其实还是以某一期网的平差结果作为各期监测网平差的基准数据,所得的坐标待定参数其实就是两期监测网点坐标最优拟合后的余差,当个别点上存在较大位移时,并不能准确地予以反映,往往被平滑到其余网点上。因此所得的坐标改正数并不能客观地反映实际发生的形变量。于是又提出了拟稳平差,但如何又能在平差前准确地选定拟稳点?若对拟稳点作先验假定并在平差后进行统计检验、迭代更换,难免亦有一定的主观随意性,从而可能影响形变分析的正确性。

其实,只要未给出用以定位的基准数据,仅依据观测值就不可能作控制网的定位,表现在求解时就会出现秩亏。为了消除秩亏,必须引入基准数据,按伪逆求解也不例外。而按伪逆求解既是基于数学上广义逆原理而能获得确定解,同时又能使所得的坐标平差值最优地拟合于给定的基准数据(坐标初值),这就不仅有其理论意义,也有一定的应用价值。它提供了一种平差定位方法:一方面它与独立网一样都保持了由观测值平差值所确定的最佳相对网形,而按附合网定位或以带权位置约束引入基准数据后都会使最佳相对网形发生变动;另一方面,定位结果又最优拟合于所给定的基准数据。唯有如此来理解其求解结果的实质,这种平差定位方位就能在一定条件下获得实际应用。

例如,为将 GPS 控制网转换到已有的地面网坐标系,若按附合网来平差、转换 GPS 网,由于以往施测的地面网点间的相对位置精度不够高,而使 GPS 网的最佳相对网形遭受扭曲,从而不能体现 GPS 网应有的高精度;但若从中仅选取必要的基准数据加以固定,而按独立网平差定位,则坐标平差值与其余已有网点的坐标差异就比较大,难以被生产单位所采纳。此时亦可考虑对 GPS 网按若干个地面网点的已知坐标作拟稳平差。如果从重合于 GPS 点的已有控制点中,经过分析、检验,选取一部分一致性较好的控制点作为拟稳点(陈义 等,1995),使 GPS 网的最佳相对网形最优拟合于所选的已有控制点,从而就能从整体上减小网点坐标平差值与既有坐标间的差异。如此进行拟稳平差的结果既不改变 GPS 网高精度的相对网形,与按独立网平差相比又减小了与已有点间的坐标差异,无疑是有其实际意义的。

三、边角控制网附加基准方程式的求解

(一)附加基准方程消除秩亏

以上三种控制网数据处理方法，都是为了将控制网纳入到由基准数据所体现的坐标系之中。相应于三种不同的控制网平差定位方法，本质上的区别在于对基准数据的处理方式不同：或是将基准数据看作在其所属的坐标系中不含有误差，因此作为平差中不作改正的固定数据(独立网或附合网)；或是看作为含有误差的观测值，而以带权的位置约束参加平差，并在平差后获得改正；或是以此获得与最佳相对网形的最优拟合。

方法 1 和方法 3 可采用附加基准方程式进行平差，定位方法随所附有的基准方程式的不同而异。而在基准数据作为带权的位置约束的情况下，基准方程式则是以误差方程的形式而出现的。

按一般形式将基准方程式写为

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta X}=0 \tag{5-7-35}$$

误差方程式(5-7-31)连同基准方程式(5-7-35)，按附有条件的间接平差可组成法方程式

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{PA} & \boldsymbol{G}\\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\delta X}\\ \boldsymbol{K}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Pl}\\ 0\end{bmatrix}=0 \tag{5-7-36}$$

于是得出坐标待定参数 $\boldsymbol{\delta X}$ 及联系数 $\boldsymbol{K}$ 的最小二乘解式为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{\delta X}\\ \boldsymbol{K}\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{PA} & \boldsymbol{G}\\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}} & 0\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Pl}\\ 0\end{bmatrix} \tag{5-7-37}$$

若待定参数包括全部网点的坐标，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{PA}$ 的秩亏数为 d，基准方程式(5-7-35)的系数矩阵 $\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}$ 应为行满秩，且其行数须等于或大于 d，前者相应于无约束的自由网平差，后者则相应于约束平差。

独立边角网的三个基准方程式由基准点坐标及基准方位角得出。设基准点为第 t 点，基准方位角为 1、2 两点之间的方位角，则所对应的系数矩阵为

$$\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots\\ \sin T_{12} & -\cos T_{12} & -\sin T_{12} & \cos T_{12} & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots\end{bmatrix} \tag{5-7-38}$$

第 t 个点

只要选取基准点的近似坐标为其已知坐标，并适当地选取固定方位角两端点的近似坐标，就能使 3 个基准方程式(5-7-35)的右端项为零向量。

下面来给出等价于伪逆解最小范数条件的基准方程式中的系数矩阵。由于按伪逆求解并不改变观测值平差值的最佳相对网形，设想在坐标初值 (x_{i0},y_{i0}) 中任选一组必要的基准数据进行独立网平差定位。所得的任一网点的坐标平差值 $(x_{i0}+\delta x_i^B,y_{i0}+\delta y_i^B)$ 与按伪逆求解所得的 $(x_{i0}+\delta x_i^E,y_{i0}+\delta y_i^E)$ 在平面上存在着平移、旋转的相似变换关系，即有

$$\begin{bmatrix}x_{i0}+\delta\hat{x}_i^E\\ y_{i0}+\delta\hat{y}_i^E\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Delta x\\ \Delta y\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\cos\varepsilon & -\sin\varepsilon\\ \sin\varepsilon & \cos\varepsilon\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{i0}+\delta\hat{x}_i^B\\ y_{i0}+\delta\hat{y}_i^B\end{bmatrix} \tag{5-7-39}$$

式中，Δx、Δy、ε 分别为其间的平移及旋转角参数；(x_{i0},y_{i0}) 为第 i 点的坐标初值。因旋转角 ε 很

小，$\cos\varepsilon = 1$，$\sin\varepsilon = \varepsilon$，并再舍去一些二次项，从而得出

$$\begin{bmatrix}\delta\hat{x}_i^E\\ \delta\hat{y}_i^E\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -y_{i0}\\ 0 & 1 & x_{i0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta x\\ \Delta y\\ \varepsilon\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\delta\hat{x}_i^B\\ \delta\hat{y}_i^B\end{bmatrix}=\boldsymbol{g}_i^E\boldsymbol{\beta}+\begin{bmatrix}\delta\hat{x}_i^B\\ \delta\hat{y}_i^B\end{bmatrix} \tag{5-7-40}$$

对于全网所有网点而言

$$\boldsymbol{\delta X}_E = \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\delta X}_B \tag{5-7-41}$$

式中，$\boldsymbol{\delta X}_E$，$\boldsymbol{\delta X}_B$ 分别为按伪逆求解及按独立网定位所得的全部 m 个网点的坐标待定参数；$\boldsymbol{\beta}$ 为按两种不同定位方式所得结果之间的平移、旋转角参数；以 $\boldsymbol{g}_i^E$ 为子阵的式(5-7-41)中的系数矩阵为

$$\boldsymbol{G}_E=\begin{bmatrix}1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 & 1\\ -y_{10} & x_{10} & \cdots & -y_{i0} & x_{i0} & \cdots & -y_{m0} & x_{m0}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{5-7-42}$$

显而易见，其秩为

$$\mathrm{Rank}(\boldsymbol{G}_E) = d = 3 \tag{5-7-43}$$

式(5-7-42)对应于使全部网点坐标改正数的平方和为最小，若仅对一部分网点(拟稳点)提出此项要求，则所采用的系数矩阵与 $\boldsymbol{G}_E$ 阵的区别是，与非拟稳点相应的各行向量均为零向量。

(二)基于伪逆的求解(以坐标初值作为基准数据)

前已述及，按伪逆求解就是使所涉及的网点拟合后的余差的平方和须为最小，亦即

$$\boldsymbol{\delta X}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta X}_E \to \min \tag{5-7-44}$$

若是在上述拟合中依据的是按独立网定位的网点坐标参数估值 $\boldsymbol{\delta X}_B$，则为满足式(5-7-44)，就须确定所对应的平移、旋转角参数 $\boldsymbol{\beta}$，为此须使

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}}(\boldsymbol{\delta X}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta X}_E) = 0 \tag{5-7-45}$$

将式(5-7-41)代入上式，即有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta X}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E &= 0\\ \boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta X}_E &= 0\end{aligned} \tag{5-7-46}$$

可见，以式(5-7-42)表述的 $\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}$ 来作为系数矩阵的基准方程式(5-7-46)与按伪逆求解的最小范数条件式(5-7-44)是完全等价的。

而由 $\boldsymbol{G}_E$ 的表示式及熟知的边长、方向和 GPS 基线向量观测值的误差方程式，不难看出系数阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{G}_E$ 均存在以下的关系

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{G}_E = 0 \tag{5-7-47}$$

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{G}_E = \boldsymbol{N}\boldsymbol{G}_E = 0 \tag{5-7-48}$$

按照线性代数的理论，$\boldsymbol{G}_E$ 的三个列向量分别为 $2m$ 阶法方程系数矩阵 $\boldsymbol{N}$ 的 3 个零特征值所对应的特征向量。并可证得 $\mathrm{Rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{N}\\ \boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} = 2m$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{N} & \boldsymbol{G}_E\\ \boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} & 0\end{bmatrix}$ 为满秩阵(Koch，1980)，下面就利用式(5-7-47)进行推证，并得出其逆阵的表示式。若取 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{N} & \boldsymbol{G}_E\\ \boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} & 0\end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{Q}_E & \boldsymbol{U}_E^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{U}_E & \boldsymbol{R}_E\end{bmatrix}$，

于是就有

$$\boldsymbol{N}\boldsymbol{Q}_E + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{U}_E = \boldsymbol{I}_{2m} \tag{5-7-49}$$

$$\boldsymbol{N}\boldsymbol{U}_E^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{R}_E = 0 \tag{5-7-50}$$

$$\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_E = 0 \tag{5-7-51}$$

$$\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}_E^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{I}_d \tag{5-7-52}$$

可取

$$\boldsymbol{U}_E^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1},\quad \boldsymbol{U}_E = (\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} \tag{5-7-53}$$

即可满足式(5-7-52)。将式(5-7-53)代入式(5-7-50)并顾及式(5-7-48),得出

$$\boldsymbol{G}_E\boldsymbol{R}_E = 0,\quad \boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E\boldsymbol{R}_E = 0 \tag{5-7-54}$$

由于 $\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E$ 为满秩阵,其秩为 3,故必有

$$\boldsymbol{R}_E = 0 \tag{5-7-55}$$

将式(5-7-53)代入式(5-7-49),得到

$$\boldsymbol{N}\boldsymbol{Q}_E + \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{I}_{2m} \tag{5-7-56}$$

在式(5-7-56)的左端加上由于式(5-7-51)及式(5-7-48)分别等于零的以下两项

$$\boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_E = 0$$

$$\boldsymbol{N}\boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} = 0$$

从而得出

$$(\boldsymbol{N} + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})[\boldsymbol{Q}_E + \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{I}_{2m} \tag{5-7-57}$$

由上式可知 $(\boldsymbol{N} + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})$ 必为满秩阵,并由此得出

$$\boldsymbol{Q}_E = (\boldsymbol{N} + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})^{-1} - \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} \tag{5-7-58}$$

将诸式(5-7-53,55,58)代入 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{Q}_E & \boldsymbol{U}_E^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{U}_E & \boldsymbol{R}_E\end{bmatrix}$,再代入式(5-7-37),即可得出

$$\begin{bmatrix}\delta\boldsymbol{X}_E\\ K\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{Q}_E & \boldsymbol{U}_E^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{U}_E & \boldsymbol{R}_E\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}\\ 0\end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix}(\boldsymbol{N} + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})^{-1} - \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\\ (\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}\\ 0\end{bmatrix} \tag{5-7-59}$$

由式(5-7-59)并顾及式(5-7-47),得出联系数 $\boldsymbol{K}$ 必为零向量

$$\boldsymbol{K} = -(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l} = 0 \tag{5-7-60}$$

再由式(5-7-59)并顾及式(5-7-47),得出坐标待定参数的估值为

$$\delta\boldsymbol{X}_E = -[(\boldsymbol{N} + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})^{-1} - \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}]\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l} = -(N + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l} \tag{5-7-61}$$

按协因数传播律由式(5-7-61)得出其协因数阵为

$$\boldsymbol{Q}_{X_E} = (\boldsymbol{N} + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}(N + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{5-7-62}$$

可证 $\boldsymbol{Q}_{X_E}$ 即是按式(5-7-58)得出的 $\boldsymbol{Q}_E$,其证明如下

将式(5-7-49)两端转置得出

$$\boldsymbol{Q}_E\boldsymbol{N} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} \tag{5-7-63}$$

将式(5-7-58)代入上式,并顾及式(5-7-47),则式(5-7-63)可化为

$$(\boldsymbol{N} + \boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} \tag{5-7-64}$$

将式(5-7-58)代入式(5-7-51),可得出

$$\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} \tag{5-7-65}$$

由式(5-7-64)及式(5-7-65),可将式(5-7-62)化为

$$\boldsymbol{Q}_{X_E}=[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}](\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_E\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{Q}_E \tag{5-7-66}$$

须说明的是,能够满足式(5-7-47)的系数矩阵 $\boldsymbol{G}_E$ 并非以式(5-7-42)作为唯一的表述形式,为使 $\boldsymbol{G}_E$ 中各元素的量级相近,以保证其数值计算精度,常等价地将其标准化,设以 $\boldsymbol{G}_0$ 来表示,则须使

$$\boldsymbol{G}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_0=\boldsymbol{I}_d \tag{5-7-67}$$

一般可取

$$\boldsymbol{G}_0^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{m}} & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{m}} & 0 & \cdots & \dfrac{1}{\sqrt{m}} & 0\\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{m}} & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{m}} & \cdots & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{m}}\\ -\dfrac{\bar{y}_{10}}{s_0} & \dfrac{\bar{x}_{10}}{s_0} & -\dfrac{\bar{y}_{20}}{s_0} & \dfrac{\bar{x}_{20}}{s_0} & \cdots & -\dfrac{\bar{y}_{m0}}{s_0} & \dfrac{\bar{x}_{m0}}{s_0}\end{bmatrix} \tag{5-7-68}$$

式中,重心化坐标 $(\bar{x}_{i0},\bar{y}_{i0})$ 为

$$\bar{x}_{i0}=x_{i0}-\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}x_{i0},\quad \bar{y}_{i0}=y_{i0}-\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}y_{i0};$$

$$s_0=\sqrt{\sum_{i=1}^{m}s_i^2}=\sqrt{\sum_{i=1}^{m}(\bar{x}_{i0}^2+\bar{y}_{i0}^2)} \tag{5-7-69}$$

(三)固定必要基准数据(按独立网)情况下的求解

独立网定位所采用的基准方程式的系数矩阵 $\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}}$ 如式(5-7-38)所示,由于独立网定位与按伪逆定位所得到的最佳相对网形是相同的,表现在两者的系数矩阵之间有以下的性质:$\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E$ 或者 $\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_0$ 必为满秩阵,同样可证得

$$\mathrm{Rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{N}\\ \boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=2m \tag{5-7-70}$$

而 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{N} & \boldsymbol{G}_B\\ \boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}} & 0\end{bmatrix}$ 为满秩阵,设其逆阵表示为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{N} & \boldsymbol{G}_B\\ \boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}} & 0\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{Q}_B & \boldsymbol{U}_B^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{U}_B & \boldsymbol{R}_B\end{bmatrix} \tag{5-7-71}$$

类似于前面的推导,可得出

$$\boldsymbol{U}_B=(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_B)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} \tag{5-7-72}$$

$$\boldsymbol{R}_B=0 \tag{5-7-73}$$

$$\boldsymbol{Q}_B=(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}-\boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} \tag{5-7-74}$$

类似地可证得联系数 $\boldsymbol{K}$ 为零向量,并可证得

$$\boldsymbol{\delta X}_B=(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Pl} \tag{5-7-75}$$

$$\boldsymbol{Q}_{X_B}=(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_B\boldsymbol{G}_B^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{Q}_B \tag{5-7-76}$$

(四)所固定的基准数据多于必要基准数据(按附合网)情况下的求解

此时基准方程式系数矩阵(设表示为 $\boldsymbol{G}_C^{\mathrm{T}}$)的行数超过了列秩亏数 $d=3$,在基准方程式过

多(但互为独立的基准数据至多也不会超过 $2m$ 个)的情况下,除非基准数据互不相容,坐标待定参数当然也能获得唯一的确定解,只是已不再能保持由观测值平差值所构成的最佳相对网形,因受过多的保持固定的基准数据的制约,就不再是自由网了。于是就不能实现与自由网之间的相似变换,因此也就不能如上所示构造出与其相应的 $\boldsymbol{Q}_{X_C}$、$\boldsymbol{P}_C$、$\boldsymbol{R}_C$ 矩阵,不能得出形如式(5-7-75)的待定参数的解式。为了方便求解,一般都是先利用所给出的全部或部分基准数据,消去一部分坐标待定参数,从而使误差方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}'_C$ 为列满秩。当不再剩有基准方程式时,即可按 § 5-7 所述进行满秩的间接平差;如果尚剩有以 $\boldsymbol{G}'^{\mathrm{T}}_C$ 为系数矩阵的基准方程式,则采用通常的附有条件的间接平差法,设约化后的误差方程式及附加的基准条件式为

$$\boldsymbol{A}'_C\boldsymbol{\delta X}'_C+\boldsymbol{l}'_C=\boldsymbol{V}'_C \tag{5-7-77}$$

$$\boldsymbol{G}'^{\mathrm{T}}_C\boldsymbol{\delta X}'_C-\boldsymbol{W}'_C=0 \tag{5-7-78}$$

引入联系数后由于 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}'^{\mathrm{T}}_C\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}'_C & \boldsymbol{G}'_C\\ \boldsymbol{G}'^{\mathrm{T}}_C & 0\end{bmatrix}$ 满秩,且 $\boldsymbol{A}'_C$ 列满秩,$\boldsymbol{N}'_C=\boldsymbol{A}'^{\mathrm{T}}_C\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}'_C$ 可逆,于是就有

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{N}'_C & \boldsymbol{G}'_C\\ \boldsymbol{G}'^{\mathrm{T}}_C & 0\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{Q}'_{X_C} & \boldsymbol{U}'^{\mathrm{T}}_C\\ \boldsymbol{U}'_C & \boldsymbol{R}'_C\end{bmatrix} \tag{5-7-79}$$

得出坐标待定参数的估值及其协因数阵

$$\boldsymbol{\delta X}'_C=-\boldsymbol{Q}'_{X_C}\boldsymbol{A}'^{\mathrm{T}}_C\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}+\boldsymbol{U}'^{\mathrm{T}}_C\boldsymbol{W}'_C \tag{5-7-80}$$

$$\boldsymbol{Q}_{X'_C}=\boldsymbol{N}'^{-1}_C-\boldsymbol{N}'^{-1}_C\boldsymbol{G}'_C(\boldsymbol{G}'^{\mathrm{T}}_C\boldsymbol{N}'^{-1}_C\boldsymbol{G}'_C)^{-1}\boldsymbol{G}'^{\mathrm{T}}_C\boldsymbol{N}'^{-1}_C=\boldsymbol{Q}'_{X_C} \tag{5-7-81}$$

在以基准点三维直角坐标为固定值的宁波全市 GPS 附合网平差中曾同时采用消去待定参数及附加基准方程两种互为等价的方法,由所研制的软件对实测 GPS 网的数据进行平差计算,由两种计算方法所得的待定点坐标及其协因数阵完全相同(施一民,王勇红,张虎,等,2005)。

(五)精密边角控制网基准数据的合理选取

用于高精度工程测量的边角控制网一般都采用自由网,以保持高精度观测值所构成的相对网形。在平差中保持固定的基准点坐标(x_0,y_0)及起始方位角 T_{01} 可以根据需要任意选取。

例如在桥梁控制网中取桥轴线上的基准点的里程为纵坐标值,桥轴线上方位角 T_{01} 取为 0°,以便于施工放样。又如宝钢平面控制网所选择的坐标轴方向平行于主建筑物轴线方向。

一般说来,为大城市内大型工程建筑物(如地铁)而布设的工程控制网由于周围建筑物密集,涉及面较广,为充分利用已有成果成图资料,通常采用所在城市的平面坐标系。然而已有的平面控制点的测定精度低于精密边角测量的精度,而按规范计算所得的逐级控制下的点位精度亦并非是实际精度,是不足凭信的,故不能以两个或两个以上的城市控制点作为固定点进行附合网平差。常取一个城市控制点的纵横坐标作为基准点坐标并以该点至另一城市控制点的坐标方位角作为固定方位角。例如上海杨浦大桥控制网虽有 3 个桥梁控制点重合于城市三等点的点位,但仅以其中的一个三等点作为坐标起算点,由它至另一个三等点的坐标方位角为起始方位角,利用实测的 5 条边长及 85 个方向观测值按独立网进行平差。上海市地铁边角控制网类似地也是这样建立的。但由此得到的工程控制网点坐标与已有点坐标会有所差异,例如相差 10 cm 左右,这也是允许的,因为就点位坐标的精度而言,规划设计所提出的要求显然要低于精密工程施工放样的要求。但为使该工程控制网网点坐标与已有城市网点坐标差异尽可能小一些,就可利用所重合的若干个城市控制点坐标作为基准数据,基于伪逆法来进行工程

控制网的平差定位，这样做的好处是，既不有损于精密边角观测值的精度，又最优拟合于测区内已有的控制点上，从而减小与已有点间的坐标差异。至于论及该控制网所属的坐标系，大可不必自行解释为重心坐标系，使实际工作者无所凭依，不敢放心地应用。从实际出发，它还应属于该城市坐标系。按独立网平差定位与基于伪逆的平差定位只是以不同的定位方式都能使平差后的网点坐标归属于提供基准数据的坐标系。

§5-8 GPS工程控制网的平差与转换

GPS相对定位已成为建立城市及工程控制网的主要技术手段，而与常规地面网相比，GPS控制网的数据处理有其自身的特点。作为现代控制网平差的重要内容，本节将从实际出发来论述GPS网平差、转换的基本原理及主要方法，以利于实际应用。

经过外业测量及基线解算所获得的WGS 84系中的GPS基线向量，由于存在多余观测，须进行整网的最小二乘平差，以消除作为观测值的基线向量之间的矛盾（表现为异步环闭合差不为零）；另一方面，由于基线向量是WGS 84坐标系中的三维坐标差，须将GPS网成果纳入到国家大地坐标系或地方独立坐标系，这就需要进行两类不同坐标系之间的坐标转换；与此同时还要进行同一类坐标系中不同坐标表述形式之间的换算，如空间直角坐标、大地坐标、高斯平面直角坐标间的投影换算。上述的GPS网平差、转换和投影这三方面的工作，可按不同组合归纳为多种数据处理方法，采用不同的方法所得结果会略有不同，适用性也不尽相同，为了选择合适的方法，首先需要了解GPS网平差转换的要点。

一、GPS网平差转换的要点

（一）关于GPS网和地面网之间的坐标转换模型

两个空间直角坐标系之间的坐标转换可采用含有7个转换参数的布尔莎、莫洛金斯基和范士等模型，这仅适用于例如两个GPS网之间的转换。因以往用常规技术测设的地面网从属于二维坐标系（大地经纬度或高斯平面坐标），由地面点的正常高加上概略的高程异常所得的80椭球面上的大地高只有数米的精度，点间的大地高差的精度亦仅有米级，所以在地面网已知点中，只能提供一个点（位置基准点）的三维坐标，其余已知点仅能提供经纬度来进行转换。由位置基准点上的两组三维坐标可以确定两类坐标系之间的3个平移参数，余下的3个旋转参数及1个尺度参数是难以利用布尔莎等模型准确可靠地求定的。如果能给出不少于两个重合点上的两组二维坐标（大地经纬度或高斯平面直角坐标），也只能求出尺度参数及方位旋转参数。

范士模型中的3个旋转参数正是基于位置基准点上的站心地平坐标系来定义的，其中，绕z轴（重合于位置基准点上的椭球面法线方向）的旋转角正对应于方位旋转角。因此，适用的GPS网坐标差转换模型其实就是仅有尺度和方位2个参数（其余2个旋转参数设定为零）的简化范士模型。这也就成为我国现有的一些GPS网平差转换软件如TGPPS及POWERADJ的基本出发点，与国外基于三维转换、多点拟合的网平差程序相比，更适合于我国疆土辽阔、高程异常欠准确的国情，具有自己的特色，已被国内用户广泛使用。

（二）按附合网还是按独立网进行平差定位

采用GPS技术来改善原有地面控制网，如何合理对待、处理地面网的已知数据须根据网

的用途、地面网的实际精度作认真细致的分析、比较而定。

基线向量中已包含了在 WGS 84 系中的尺度和三维坐标轴指向的信息，以此为观测值进行 GPS 网平差，其误差方程的秩亏数仅为 3。只要固定 GPS 网位置基准点上由已知点给出的三维坐标，即增加三个位置基准条件，就能获得网中各点的三维坐标的最小二乘解，此时尺度及坐标轴指向仍由基线向量所确定。为转换到地面网坐标系，亦可在高斯平面上进行平移和旋转转换，此时，除了固定地面网一个起始点外，应再固定地面网中的一个起始方位角（与此相等价亦可在网平差中加入中误差甚小的大地方位角观测值），使在网平差的同时又作方位旋转变换，此时就能得出方位旋转参数，而空间边长的尺度基准仍由 GPS 基线向量所维持，与仅固定一个起始点的处理方法相类似，它也不改变平差后 GPS 网的相对构形，均属于经典自由网平差，亦可称之为纯 GPS 网的无约束平差。为了使纯 GPS 网在高斯平面上的边长尺度与地面网坐标系中应有的边长尺度相一致，则要选定合适的椭球面和高斯投影中央子午线，方法见下节。

纯 GPS 网的优点是在归算到地面网坐标系后仍保持 GPS 测量高精度的优势，有利于在已有控制网的坐标基准中鉴定和改善原有的地面网，从而显著地提高已有控制网的精度。但由于只是在位置基准点上仍保持原有坐标值，在其他 GPS 点上的高斯坐标常与原有坐标值不相一致，而且离位置基准点越远，坐标差异也越大。对于近万平方千米的大城市，在边缘点上的最大坐标差值估计会有 30 cm 以上。对于一些特大城市，由于多年来已积累了大量的成果、成图资料，为保持其延续性和稳定性，常难以下决心全面更新原有的控制点坐标成果。

另一种处理方法是对 GPS 网进行附合网平差，将多个原有控制点选为 GPS 点，除对基准点固定其三维坐标外，其余重合点均仅固定其二维坐标，在平差的同时获得将 GPS 网转换到地面网坐标系的尺度及方位旋转参数。由于在重合点上保持了原有的二维坐标，非重合点上与原有坐标的差异也会小些，这就减小了 GPS 网新成果与原有成果之间的差异，迎合了一些生产单位不愿更动原有点位坐标的要求。

需要指出的是，若按附合网来平差、转换 GPS 网，会因难以估计的地面网的固有误差而使 GPS 相对网形遭受扭曲，从而不再能体现 GPS 网应有的高精度，由此而建立的 GPS 网充其量只能达到与原有地面网大致相当的精度。

由于常规测角、测边技术的局限性，地面网控制点坐标含有较大的测定误差，而部分点位因历经多年亦可能已发生显著的变动，因此对赖以转换的地面网已知控制点须作一致性的检验。一个简易可行的办法是采用按独立网的多个方案分别进行 GPS 网平差转换，每个方案仅取一个固定点及一个固定方位角，对各组成果进行比较和分析，从中排除有显著偏离的地面网控制点，仅采用一致性较好的控制点作为起始点而进行 GPS 附合网平差。

沪杭高速公路（上海段）GPS 控制网共有 5 个重合点，经过一致性检验，决定采用接近线路两端的两个控制点进行附合网平差和转换，因该两点之间的地面网平面边长与 GPS 网平面边长相差不到 1/50 万（施一民 等，1996）。此外也可采用稳健估计的方法来合理地选择起算点（陈义 等，1995），来减少地面网点固有偏差对 GPS 网精度的影响，在深圳 GPS 控制网的数据处理中曾采用了这种方法。

（三）从投影变换方面保持与高斯平面上边长尺度的一致性

利用 GPS 技术建立平面控制网，通常要求得到的最后成果是 GPS 网点的高斯平面直角坐标，因此 GPS 网不仅要从 WGS 84 系转换到当地的平面坐标系，还须进行从三维直角坐标

通过大地坐标再投影到高斯坐标的投影变换，这就必须选择一个椭球面作为过渡，并须选定某一经线作为高斯投影的中央子午线，这两者都关系到高斯平面上的边长尺度。应使空间边长投影后，与地面网的边长能在尺度上相一致，因此相适合的数据处理方法就是：采用与地面网边长归算的高程基准面（常称为投影面）较为吻合的椭球面；采用与地面网中央子午线在位置或经度上相同的经线作为 GPS 网点进行高斯投影变换的中央子午线。

对于二维国家坐标系而言，通常是仅取一个国家控制点的大地经纬度及大地高为起始值，并采用国家参考椭球的元素，遂使据此确定的椭球面与国家参考椭球面在该点相切（在此未顾及已知大地高的误差），在不太大的范围内可认为两个椭球面是较为接近的。

对于地方独立坐标系而言，可改变已知椭球的定位或是改变已知椭球的元素，使新椭球面与地面网边长归算基准面至少是在位置基准点上相合。具体做法将在后面叙述。

为使 GPS 网与原有地面网在高斯投影边长改正上取得一致，应采用原有的中央子午线。若原为 3°带的中央子午线，应仍按其经度选取中央子午线。若为任意带，而并未提供中央子午线经度，仅知中央子午线经过某点，则取该点的经度为中央子午线的经度，从而使两网所相应的中央子午线位置相同。

二、GPS 网平差转换的几种模型

（一）模型之一

先在三维直角坐标系中作三维平差，再选取合适的椭球面及中央子午线，最后在高斯平面上转换到地面网坐标系。

由于网平差的观测值是 WGS 84 系中的三维坐标差，因此误差方程是十分简单的线性式，就网中任一基线向量而言，可取基线向量两端点 i 和 j 的三维坐标近似值的改正数为待定参数，则有

$$\begin{bmatrix} V_{x_{ij}} \\ V_{y_{ij}} \\ V_{z_{ij}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta X_j \\ \delta Y_j \\ \delta Z_j \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \delta X_i \\ \delta Y_i \\ \delta Z_i \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Delta X_{ij} - \Delta X_{ij}^{o} \\ \Delta Y_{ij} - \Delta Y_{ij}^{o} \\ \Delta Z_{ij} - \Delta Z_{ij}^{o} \end{bmatrix} \tag{5-8-1}$$

上式右端的最后一项为常数项，是由三维坐标差观测值减去由三维坐标近似值所得的坐标差计算值之差。汇总全网所有的互独立基线向量的误差方程，写成一般形式为

$$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{A}\delta\boldsymbol{X} - \boldsymbol{l} \tag{5-8-2}$$

仅由坐标差不能确定坐标，因基线向量观测值中含有尺度及三维坐标轴定向的信息，系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列秩亏数仅为 3。只需要引入 3 个位置基准数据，即可消除秩亏。按照引入基准数据的情况，可按独立网或附合网平差定位。

1. 按三维独立网平差定位

为了获知一个网点的三维坐标，这可由 GPS 单点定位得出，也可由已有的 GPS 点或国家控制点的三维直角坐标得出。当将其作为固定点时，位置基准条件式为

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{X} = 0 \tag{5-8-3}$$

式中，$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$。

由解算基线向量时所得出的协方差阵 $\boldsymbol{D}_L$ 及所设的单位权方差 σ_0^2，得出基线向量观测值的权矩阵 $\boldsymbol{P}=\sigma_0^2\boldsymbol{D}_L^{-1}$。由式(5-8-2)及式(5-8-3)组成法方程式，得出待定参数的最小二乘解

$$\delta\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l} \tag{5-8-4}$$

而平差后全部网点三维坐标的协方差阵为

$$\boldsymbol{D}_{XYZ}=\hat{\sigma}_0^2(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{5-8-5}$$

式中，$\hat{\sigma}_0^2$ 为验后的单位权方差

$$\hat{\sigma}_0=\pm\sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{V}}{r}}=\pm\sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{V}}{n-m+1}} \tag{5-8-6}$$

其中，r 为多余观测数；n 为全网互独立基线向量的总数；m 为 GPS 点总数。可知，r 亦为异步闭合环个数的 3 倍。

2. 按三维附合网平差定位

不仅已建立的 GPS 控制网能为 GPS 加密网提供多个固定点进行三维附合网平差，而且随着 2000 国家大地坐标系的建成和逐步加密，也有条件获得具有 CGCS 2000 精确坐标的多个固定点，虽然目前 2000 国家 GPS 大地控制网网点的分布密度还不够大，但很多省份已在全国统一采用的大地基准下建立了全省 GPS C 级网。具有精确 ITRF 2000 坐标的若干个城市基准站点亦可作为城市 GPS 网的固定点。当前已有条件实现 GPS 三维附合网平差。可采用消去待定参数或附加基准方程这两种互为等价的方法，来进行在由固定点所体现的三维地心坐标系中的平差定位。

对于共有 m 个网点 GPS 控制网，可将全部 m_1 个固定点设定其已知的三维坐标，将其排除在待定参数以外，于是待定参数 $\delta\boldsymbol{X}_1$ 的个数仅有$(3m-3m_1)$，式(5-8-2) 中的系数阵 $\boldsymbol{A}$ 则因减少了相应的 $3m_1$ 列，显然就不再秩亏。若改用 $\boldsymbol{A}_1$ 来表示，于是 $\delta\boldsymbol{X}_1$ 的最小二乘解、协方差阵及单位权中误差即为

$$\delta\boldsymbol{X}_1=(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l},\quad \boldsymbol{D}_{XYZ}=\hat{\sigma}_0^2(\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_1)^{-1}$$

$$\hat{\sigma}_0=\pm\sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{V}}{r}}=\pm\sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{V}}{n-m_1}} \tag{5-8-7}$$

附加基准方程法(施一民，王勇红，张虎，等，2005)则是在 m_1 个固定点中任取一点，消去该点所对应的三个坐标待定参数，从而使误差方程中新的系数矩阵 $\boldsymbol{A}_C'$ 列满秩。以余下的(m_1-1)个固定点组成基准方程式，此时就可利用通常的附有条件的满秩间接平差进行计算，其相应公式见式(5-7-77) 至式(5-7-81)。

得出各点平差后的三维直角坐标后，选定合适的椭球，按诸式(2-4-5)至式(2-4-8)即可求出其大地经纬度和大地高。按照大地坐标与空间直角坐标间的微分关系式(2-4-11)，可得出全部网点的大地坐标的协方差阵为

$$\boldsymbol{D}_{BLH}=\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{D}_{XYZ}(\boldsymbol{R}^{-1})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{J}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}_{XYZ}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}^{-1} \tag{5-8-8}$$

式中，$\boldsymbol{R}^{-1}$ 为分块对角矩阵，每个网点 i 对应于一个 3×3 的对角子块

$$\boldsymbol{R}_i^{-1}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{M_i+H_i} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{(N_i+H_i)} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\sin B_i & -\sin B_i\sin L_i & \cos B_i\\ -\sin L_i & \cos L_i & 0\\ \cos B_i\cos L_i & \cos B_i\sin L_i & \sin B_i\end{bmatrix}$$

除了这些子块外，$\boldsymbol{R}^{-1}$ 中的其他元素均为零。

用高斯投影正算公式(3-3-5)，并采用与地面网相一致的中央子午线(经度设为 L_0)，由大地经纬度(B_j，L_j) 投影为高斯平面直角坐标(x_j，y_j)。若采用的是区域性椭球元素 a_1、e_1^2，则式中的有关量的计算，例如卯酉线曲率半径及中央子午线上由赤道至纬度 B_j 处的中央子午线上弧长 X 等量，均应按元素 a_1、e_1^2 求得。

将式(3-3-5)两边微分并舍去微小项，可得出任一网点高斯坐标与大地经纬度的微分公式为

$$\begin{bmatrix} \mathrm{d}x_j \\ \mathrm{d}y_j \end{bmatrix} = f_j \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_j \\ \mathrm{d}l_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_j\left(1+\dfrac{l_j^2}{2}(1-2\sin^2 B_j)\right) & N_j \sin B_j \cos B_j \cdot l_j \\ -M_j \sin B_j \cdot l_j & N_j \cos B_j\left(1+\dfrac{l_j^2}{2}(1-2\sin^2 B_j)\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_j \\ \mathrm{d}l_j \end{bmatrix} \tag{5-8-9}$$

按协方差传播律由式(5-8-9)可得出高斯坐标的协方差阵为

$$\boldsymbol{D}_{xy} = f\boldsymbol{D}_{BL}\boldsymbol{f}^{\mathrm{T}} \tag{5-8-10}$$

式中，$\boldsymbol{f}$ 为分块对角阵，相应于第 j 个网点的子块为 $\boldsymbol{f}_j$；而 $\boldsymbol{D}_{BL}$ 在 $\boldsymbol{D}_{BLH}$ 阵中取得。

为将 GPS 网点的高斯平面直角坐标 (x_j，y_j) 转换至地面网坐标系，最简便的方法是利用地面网起始点的高斯坐标及起始坐标方位角在高斯平面上进行平移、旋转变换。设地面网起始点 P_0 的坐标为($x_0^{(\mathrm{old})}$，$y_0^{(\mathrm{old})}$)，该点的 GPS 平面坐标为 (x_0，y_0)，起始方位角为 $T_{01}^{(\mathrm{old})}$，由 GPS 网得出的坐标方位角为 T_{01}，先以该点为转换中心点，于是，平移旋转变换后的第 j 点的 GPS 点坐标为(王勇红，等，2005)

$$\begin{aligned} x_j' &= x_0^{\mathrm{old}} + (x_j - x_0)\cos(T_{01}^{\mathrm{old}} - T_{01}) - (y_j - y_0)\sin(T_{01}^{\mathrm{old}} - T_{01}) \\ y_j' &= y_0^{\mathrm{old}} + (x_j - x_0)\sin(T_{01}^{\mathrm{old}} - T_{01}) + (y_j - y_0)\cos(T_{01}^{\mathrm{old}} - T_{01}) \end{aligned} \tag{5-8-11}$$

式中，$j = 1,2\cdots,m$；而($x_0^{(\mathrm{old})} - x_0$)，($y_0^{(\mathrm{old})} - y_0$) 为由转换中心点求得的从 GPS 控制网平面坐标 (x_j，y_j) 平移到现有平面坐标的平移参数；($T_{01}^{(\mathrm{old})} - T_{01}$) 则为平面旋转角。

由式(5-8-11)，按照协方差传播律可得出变换后的坐标协方差阵

$$\boldsymbol{D}'_{xy} = \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{D}_{xy} \cdot \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} \tag{5-8-12}$$

式中，$\boldsymbol{\alpha}$ 为分块对角矩阵，其主对角线上的子块均为

$$\alpha_j = \begin{bmatrix} \cos(T_{01}^{(T)} - T_{01}) & -\sin(T_{01}^{(T)} - T_{01}) \\ \sin(T_{01}^{(T)} - T_{01}) & \cos(T_{01}^{(T)} - T_{01}) \end{bmatrix}$$

为使经过以上转换的 GPS 控制网点的平面坐标与原有网点坐标之间的差值尽可能地小，还可由式(5-8-11)再得出 t 个重合点上的坐标差值 ($x_i' - x_i^{(\mathrm{old})}$，$y_i' - y_i^{(\mathrm{old})}$)，借此再进行旋转、伸缩变换，以位置基准点为变换中心的第 i 个重合点的误差方程式为

$$\begin{bmatrix} v_{x_i} \\ v_{y_i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(y_i' - y_0^{(\mathrm{old})}) & (x_i' - x_0^{(\mathrm{old})}) \\ (x_i' - x_0^{(\mathrm{old})}) & (y_i' - y_0^{(\mathrm{old})}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta T \\ \Delta K \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_i^{(\mathrm{old})} - x_i' \\ y_i^{(\mathrm{old})} - y_i' \end{bmatrix} \tag{5-8-13}$$

式中，$i = 1,2,\cdots,t-1$，由不包括位置基准点的各重合点所组成的误差方程可写为

$$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{C\Delta} - \boldsymbol{L} \tag{5-8-14}$$

式中，$\boldsymbol{L}$ 表示各重合点上的坐标差值。从而可求得再一次旋转的角度及尺度参数 (ΔT，ΔK)。综合两次转换，由下式将全部 GPS 控制网点转换到现有平面坐标系中

$$x_j'' = x_0^{(\mathrm{old})} + (x_j' - x_0)\cos(T_{01}^{(\mathrm{old})} - T_{01} + \Delta T) - (y_j' - y_0)\sin(T_{01}^{(T)} - T_{01} + \Delta T) + (x_j' - x_0)\Delta K$$

$$y'_j = y_0^{(\text{old})} + (x'_j - x_0)\sin(T_{01}^{(\text{old})} - T_{01} + \Delta T) + (y'_j - y_0)\cos(T_{01}^{(\text{old})} - T_{01} + \Delta T) + (y'_j - y_0)\Delta K \tag{5-8-15}$$

加入尺度参数将使 GPS 网尺度统一到原有控制网的尺度，但若求得的尺度差过大，可知原地面网边长精度不高，这将有损于 GPS 网的精度，此时不宜再作伸缩变换而可仅作旋转变换。

采用上述方法，平差简便，不须迭代，又由于是在高斯平面上依据地面网点已知的高斯平面坐标将 GPS 网坐标系转换到地面网坐标系，无须知道地面网点在任意带坐标系中的大地坐标，对于任何形式的地面网坐标系都能方便地进行变换。

需要说明的是，若城市及工程 GPS 控制网是以多个具有 CGCS 2000 精确坐标的已知点来进行三维附合网平差，那么除了如上所述转换到现行的平面坐标系以外，还应当依据 CGCS 2000 椭球元素及 3°带中央子午线经度直接将全部网点的 CGCS 2000 三维直角坐标经由大地经纬度投影为 CGCS 2000 高斯平面直角坐标，以统一于全国大地基准，这也可有助于建立当地已有的相对独立的平面坐标系统与国家平面坐标系统之间的联系。

(二)模型之二

基于已知椭球(通常为国家参考椭球)对基线向量观测值同时进行平差、转换，再另按所设定的椭球面进行高斯投影，必要时还须在高斯平面上进行平移、旋转变换。

该法的特点是以网点的大地经纬度、大地高为待定参数来进行平差和转换。利用式(2-4-11)的微分关系式可将误差方程式(5-8-1)化为以下形式

$$\begin{bmatrix} V_{x_{ij}} \\ V_{y_{ij}} \\ V_{z_{ij}} \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_j \begin{bmatrix} \delta B_j \\ \delta L_j \\ \delta H_j \end{bmatrix} - \boldsymbol{R}_i \begin{bmatrix} \delta B_i \\ \delta L_i \\ \delta H_i \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Delta X_{ij} - \Delta X_{ij}^o \\ \Delta Y_{ij} - \Delta Y_{ij}^o \\ \Delta Z_{ij} - \Delta Z_{ij} \end{bmatrix} \tag{5-8-16}$$

若设包含全部 GPS 网点的大地坐标改正数 $(\cdots, \delta B_i, \delta L_i, \delta H_i, \cdots)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{\delta y}$，则可将全部基线向量观测值的误差方程组写为

$$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{\delta y} - \boldsymbol{l} \tag{5-8-17}$$

式中，$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{AR} = \boldsymbol{ACJ}$；而 $\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{J}$ 为分块对角阵，相应于第 i 个网点的子块分别为 $\boldsymbol{C}_i$ 及 $\boldsymbol{J}_i$，其表示式可参见式(2-4-9)中 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{J}$ 的表示式，即为

$$\boldsymbol{C}_i = \begin{bmatrix} -\sin B_i \cos L_i & -\sin L_i & \cos B_i \cos L_i \\ -\sin B_i \sin L_i & \cos L_i & \cos B_i \sin L_i \\ \cos B_i & 0 & \sin B_i \end{bmatrix} \tag{5-8-18}$$

$$\boldsymbol{J}_i = \begin{bmatrix} M_i + H_i & 0 & 0 \\ 0 & (N_i + H_i)\cos B_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5-8-19}$$

为了能够在 GPS 网平差的同时转换到地面网坐标系，可视所给出的地面网数据的不同情况，进行经典自由网平差或附合网平差。

1. 地面网仅提供位置基准点的大地经纬度、大地高

以地面网的一个起始点 P_0 为 GPS 网的位置基准点，通常给出其在国家参考椭球上的大地经纬度、大地高，此时位置基准条件式(5-8-3)变为

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}\boldsymbol{\delta y} = 0 \tag{5-8-20}$$

可以推证大地坐标改正数的最小二乘解为

$$\delta y = (B^{\mathrm{T}}PB + JC^{\mathrm{T}}GG^{\mathrm{T}}CJ)^{-1}B^{\mathrm{T}}Pl \tag{5-8-21}$$

$$D_{BLH} = \hat{\sigma}_0^2(B^{\mathrm{T}}PB + JC^{\mathrm{T}}GG^{\mathrm{T}}CJ)^{-1}B^{\mathrm{T}}PB(B^{\mathrm{T}}PB + JC^{\mathrm{T}}GG^{\mathrm{T}}CJ)^{-1} \tag{5-8-22}$$

不难看出，平差后的 GPS 网的位置基准已由该起始点与国家坐标系中的大地坐标所确定，相当于已进行平移转换，但尺度基准和方位基准仍由 GPS 基线所隐含给出，为转换到地面网坐标系，除了选择合适的区域性椭球面及相一致的中央子午线外，尚须在高斯平面进行旋转乃至伸缩变换。

2. 除提供位置基准点的大地坐标外，地面网还提供方位基准

这就要求 GPS 网经平差、转换后，除了保持地面网起始点的大地坐标外，还须维持该点上的一个起始方位角 A_{01} 不变。亦即 GPS 网在平差的同时，参照于地面网不仅要作平移还要作方位旋转。对于某一基线向量观测值 $(\Delta X_{ij} \quad \Delta Y_{ij} \quad \Delta Z_{ij})^{\mathrm{T}}$ 而言，其误差方程式与式(5-8-16)相比较，还须增加一个方位旋转角 ε_A 作为待定参数，即有

$$\begin{bmatrix} V_{x_{ij}} \\ V_{y_{ij}} \\ V_{z_{ij}} \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_j \begin{bmatrix} \delta B_j \\ \delta L_j \\ \delta H_j \end{bmatrix} - \boldsymbol{R}_i \begin{bmatrix} \delta B_i \\ \delta L_i \\ \delta H_i \end{bmatrix} + \boldsymbol{R}_{ij}^{A}\varepsilon_A - \begin{bmatrix} \Delta X_{ij} - \Delta X_{ij}^0 \\ \Delta Y_{ij} - \Delta Y_{ij}^0 \\ \Delta Z_{ij} - \Delta Z_{ij}^0 \end{bmatrix} \tag{5-8-23}$$

由式(2-4-48)可证上式中方位旋转参数 ε_A 前面的系数矩阵为

$$\boldsymbol{R}_{ij}^{A} = \begin{bmatrix} -\Delta Y_{ij}^0 \sin B_0 + \Delta Z_{ij}^0 \cos B_0 \sin L_0 \\ \Delta X_{ij}^0 \sin B_0 - \Delta Z_{ij}^0 \cos B_0 \cos L_0 \\ -\Delta X_{ij}^0 \cos B_0 \sin L_i^0 + \Delta Y_{ij}^0 \cos B_0 \cos L_0 \end{bmatrix} \tag{5-8-24}$$

这是因为，若以位置基准点 P_0 为旋转中心而采用三维坐标差的范士转换模型，由于所进行的是从三维空间直角坐标系到二维大地坐标系的方位转换，对于以点 P_0 为坐标原点的站心地平坐标系中的三个旋转角只能取

$$\omega_x = \omega_y = 0, \omega_z = \varepsilon_A \tag{5-8-25}$$

在此且不考虑两网在尺度上的差异，于是由式(2-4-48)，三维坐标差的范士转换模型为

$$\begin{bmatrix} X_j - X_i \\ Y_j - Y_i \\ Z_j - Z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_j' - X_i' \\ Y_j' - Y_i' \\ Z_j' - Z_i' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -(Z_j' - Z_i') & Y_j' - Y_i' \\ Z_j' - Z_i' & 0 & -(X_j' - X_i') \\ -Y_j' - Y_i' & X_j' - X_i' & 0 \end{bmatrix} \cdot$$

$$\begin{bmatrix} \sin B_0 \cos L_0 & \sin L_0 & -\cos B_0 \cos L_0 \\ \sin B_0 \sin L_0 & -\cos L_0 & -\cos B_0 \sin L_0 \\ -\cos B_0 & 0 & -\sin B_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \varepsilon_A \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} X_j' - X_i' \\ Y_j' - Y_i' \\ Z_j' - Z_i' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (Z_j' - Z_i')\cos B_0 \sin L_0 - (Y_j' - Y_i')\sin B_0 \\ -(Z_j' - Z_i')\cos B_0 \cos L_0 + (X_j' - X_i')\sin B_0 \\ (Y_j' - Y_i')\cos B_0 \cos L_0 - (X_j' - X_i')\cos B_0 \sin L_0 \end{bmatrix} \varepsilon_A \tag{5-8-26}$$

不难看出，上式中 ε_A 前面的系数矩阵，与式(5-8-24)中 $\boldsymbol{R}_{ij}^{A}$ 的表示式相一致，只是后者采用了三维坐标差的近似值。

与此同时，除了须有如式(5-8-20)所代表的位置基准式外，为了确定方位旋转参数 ε_A，还须加上由地面网所提供的方位基准条件，这亦可等价地附加中误差为甚小值的地面网的起始大地方位角的误差方程式。

由基线向量$(\Delta X_{01}\quad \Delta Y_{01}\quad \Delta Z_{01})^{\mathrm{T}}$确定大地方位角$A_{01}$的函数式即是式(2-4-35)，该式中的经$x_1$、$y_1$乃至$z_1$，是起始方位角的终点在以点$P_0$为坐标原点的站心地平坐标系中的三维坐标，按式(2-4-24)即有

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin B_0\cos L_0 & -\sin B_0\sin L_0 & \cos B_0 \\ -\sin L_0 & \cos L_0 & 0 \\ \cos B_0\cos L_0 & \cos B_0\sin L_0 & \sin B_0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta X_{01} \\ \Delta Y_{01} \\ \Delta Z_{01} \end{bmatrix} =$$

$$\boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}} \cdot \begin{bmatrix} \Delta X_{01} \\ \Delta Y_{01} \\ \Delta Z_{01} \end{bmatrix} = \boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_1 \begin{bmatrix} B_1 \\ L_1 \\ H_1 \end{bmatrix} - \boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_0 \begin{bmatrix} B_0 \\ L_0 \\ H_0 \end{bmatrix} \tag{5-8-27}$$

将式(2-4-35)两端微分，并顾及式(5-8-27)，则有

$$\mathrm{d}A_{01}^{(G)} = \boldsymbol{R}_{A_{01}}\boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}} \cdot \boldsymbol{R}_1 \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_1 \\ \mathrm{d}L_1 \\ \mathrm{d}H_1 \end{bmatrix} - \boldsymbol{R}_{A_{01}}\boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_0 \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_0 \\ \mathrm{d}L_0 \\ \mathrm{d}H_0 \end{bmatrix} \tag{5-8-28}$$

式(5-8-28)中

$$\boldsymbol{R}_{A_{01}} = \begin{bmatrix} \dfrac{-y_1}{x_1^2+y_1^2} & \dfrac{x_1}{x_1^2+y_1^2} & 0 \end{bmatrix} \tag{5-8-29}$$

于是以地面网起始大地方位角$\boldsymbol{A}_{01}^{(T)}$为观测值(权取甚大值)的误差方程式为

$$\boldsymbol{V}_{A_{01}} = \boldsymbol{R}_{A_{01}}\boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_1 \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_1 \\ \mathrm{d}L_1 \\ \mathrm{d}H_1 \end{bmatrix} - \boldsymbol{R}_{A_{01}}\boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_0 \begin{bmatrix} \mathrm{d}B_0 \\ \mathrm{d}L_0 \\ \mathrm{d}H_0 \end{bmatrix} + \boldsymbol{A}_{01}^{(G)} - \boldsymbol{A}_{01}^{(T)} \tag{5-8-30}$$

式中，$\boldsymbol{A}_{01}^{(G)}$为由两端点$P_0$和$P_1$间的三维直角坐标差按下式得出的方位角计算值。

$$\boldsymbol{A}_{01}^{(G)} = \arctan\frac{y_1}{x_1} = \arctan\frac{\cos L_0\Delta Y_{01} - \sin L_0\Delta X_{01}}{-\sin B_0(\cos L_0\Delta X_{01} + \sin L_0\Delta Y_{01}) + \cos B_0\Delta Z_{01}} \tag{5-8-31}$$

由于加入了地面网方位角固定值，平差后GPS网作了方位旋转。除得出全部网点的大地坐标外，还能求解出式(5-8-23)中的方位旋转参数ε_A，但尺度基准仍由GPS基线向量所确定。

3. 仅固定地面网一个点的三维坐标，其余固定点只固定其大地经纬度

之所以并不一起固定所有固定点的三维坐标，这是因为当初考虑到作为固定点的地面网控制点并不具有精确的大地高。现有的一些GPS网平差转换软件除了作独立网平差也具有作此附合网平差的功能。其实这并非严格意义上的附合网三维平差，因固定点上的大地高在平差后仍会发生变动，并未完全固定网中固定点的三维坐标。

此时任一基线向量观测值方程式不仅含有方位旋转参数ε_A，与式(5-8-23)相比，另增加了一个尺度参数$\boldsymbol{\delta\mu}$，即有

$$\begin{bmatrix} V_{X_{ij}} \\ V_{Y_{ij}} \\ V_{Z_{ij}} \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_j \begin{bmatrix} \delta B_j \\ \delta L_j \\ \delta H_j \end{bmatrix} - \boldsymbol{R}_i \begin{bmatrix} \delta B_i \\ \delta L_i \\ \delta H_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta X_{ij}^0 \\ \Delta Y_{ij}^0 \\ \Delta Z_{ij}^0 \end{bmatrix} \boldsymbol{\delta\mu} + \boldsymbol{R}_{ij}^{A}\hat{\varepsilon}_A + \begin{bmatrix} \Delta X_{ij} - \Delta X_{ij}^0 \\ \Delta Y_{ij} - \Delta Y_{ij}^0 \\ \Delta Z_{ij} - \Delta Z_{ij}^0 \end{bmatrix} \tag{5-8-32}$$

在平差解算时，可将位置基准点的大地经纬度、大地高以及其他二维固定点的大地经纬度待定参数的改正值均取为零，亦即在误差方程组中消去这些待定参数，从而使系数矩阵列满秩，即可求得待定点的大地坐标改正值、二维固定点的大地高改正值以及由WGS 84转换到国

家二维大地坐标系的方位转换参数及尺度参数，但转换是通过多个二维固定点的强制附合来完成的，因其保持了固定点上原有二维坐标不变，而为许多生产单位所乐于采用。但平差后的GPS网点精度充其量也仅相当于原有地面网的精度。

4. 地面网的边长归算高程基准面(投影面)采用了某一水准面

大多数城市及工程平面控制网并不将测距边投影到国家参考椭球面，而是投影到某一指定的水准面(例如测区平均高程面)。为此须设定与投影面相接近的区域椭球面来进行高斯投影。文献(刘大杰 等，1996)所采用的 E_1 椭球是将在其上进行网平差的国家参考椭球面的长半径 a 改为 a_1

$$a_1 = a + \Delta h + \zeta_0 \tag{5-8-33}$$

式中，Δh 为投影面的正常高；ζ_0 为测区的平均高程异常。若近似地认为国家参考椭球面上GPS点平差后的大地经纬度与 E_1 椭球面上的大地经纬度相等，就可按照 E_1 椭球元素(a_1，e^2)及选定的中央子午线进行高斯投影。所得出的高斯平面直角坐标与原有的平面坐标往往并不一致，因为有些城市控制网虽则采用了任意带中央子午线，但在其起始点上仍采用原有的3°带国家坐标或自行作些变动。于是GPS点由网平差所得的是国家参考椭球面上的大地经纬度，当采用变动后的长半径，按指定的中央子午线完成高斯投影后，还须在高斯平面上再作平移变换。利用位置基准点上的两组高斯平面直角坐标，不难求定平移参数。

相当数量的工程控制网并不采用国家点坐标，网中也并不含有国家控制点，这就更不必非要以国家参考椭球面作为过渡，采用 E_2 椭球(刘大杰 等，1996)更为简便，只须将位置基准点相对于WGS 84椭球的大地高数值改为该点到投影面的水准高程，不改变该点的大地经纬度以及WGS 84椭球的元素，平差后按指定的中央子午线进行高斯投影，再在高斯平面作平移旋转变换而转换到地面网坐标系，江阴长江大桥GPS检测网即是采用这种方法(施一民等，1994)。

同济大学测量系的GPS静态定位后处理软件系统TGPPS(4.0)在网平差、转换方面即是采用以大地坐标为待定参数的三维平差模型，在以后的改进版本TGPPS(5.0)中，除了为适应计算机技术的发展，将软件环境由DOS改为WINDOWS并采用C语言外，主要区别是以三维直角坐标为待定参数。则对于任一基线向量观测值 $[\Delta X_{ij} \quad \Delta Y_{ij} \quad \Delta Z_{ij}]^{\mathrm{T}}$，包含两端点三维直角坐标近似值改正数及尺度、方位旋转参数的误差方程式为

$$\begin{bmatrix} V_{x_{ij}} \\ V_{y_{ij}} \\ V_{z_{ij}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta X_j \\ \delta Y_j \\ \delta Z_j \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \delta X_i \\ \delta Y_i \\ \delta Z_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta X_{ij}^o \\ \Delta Y_{ij}^o \\ \Delta Z_{ij}^o \end{bmatrix} \boldsymbol{\delta\mu} + \boldsymbol{R}_{ij}^A \varepsilon_A - \begin{bmatrix} \Delta X_{ij} - \Delta X_{ij}^o \\ \Delta Y_{ij} - \Delta Y_{ij}^o \\ \Delta Z_{ij} - \Delta Z_{ij}^o \end{bmatrix} \tag{5-8-34}$$

上式与式(5-8-32)十分相似，但因式(5-8-32)以大地坐标为待定参数，大地坐标改正值前面就多了一个与点位相应的系数矩阵。

因为至少须固定一个点的三维直角坐标才能定位三维控制网，可利用位置基准点在国家大地坐标系中的大地经纬度及大地高，也可取其在WGS 84中的坐标，位置基准方程式如式(5-8-3)所示。而固定地面网方位角的条件式则为

$$\boldsymbol{R}_{A_{01}} \boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} \delta X_1 \\ \delta Y_1 \\ \delta Z_1 \end{bmatrix} - \boldsymbol{R}_{A_{01}} \boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} \delta X_0 \\ \delta Y_0 \\ \delta Z_0 \end{bmatrix} + \boldsymbol{A}_{01}^{(G)} - \boldsymbol{A}_{01}^{(T)} = 0 \tag{5-8-35a}$$

类似于式(5-8-30)，亦可等价地附加中误差为甚小值的地面网的起始大地方位角的误差方程式

$$\boldsymbol{V}_{A_{01}} = \boldsymbol{R}_{A_{01}}\boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\mathrm{d}X_1\\ \mathrm{d}Y_1\\ \mathrm{d}Z_1\end{bmatrix} - \boldsymbol{R}_{A_{01}}\boldsymbol{C}_0^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\mathrm{d}X_0\\ \mathrm{d}Y_0\\ \mathrm{d}Z_0\end{bmatrix} + \boldsymbol{A}_{01}^{(G)} - \boldsymbol{A}_{01}^{(T)} \tag{5-8-35b}$$

当除了固定一个位置基准点外，若地面网还能提供不少于一个点的大地经纬度，并且也作为固定值来作附合网平差，则由式(2-4-11)可得出任何一个二维固定点(设点号为 k)上的大地经纬度的条件方程为

$$-\sin B_k^0\cos L_k^0\delta X_k - \sin B_k\sin L_k\delta Y_k + \cos B_k^0\delta Z_k = 0 \tag{5-8-36}$$

$$-\sin L_k^0\delta X_k + \cos L_k^0\delta Y_k = 0 \tag{5-8-37}$$

平差后就能实现从 WGS 84 系到地面网坐标系的强制附合转换，从而求得尺度、方位旋转参数以及全部网点的三维直角坐标平差值，由此得出基于国家参考椭球面的大地经纬度、大地高。为得出既有的独立坐标系中的高斯平面直角坐标，现有的一些 GPS 网平差转换软件是将椭球面近似看作为圆球面，仅改变椭球的长半径，确定与测区投影面相接近的 E_1 椭球面，并近似地假设各网点在两个不同的椭球面上的大地经纬度仍保持相等，于是按 E_1 椭球面的元素经高斯投影得出全部网点的高斯平面直角坐标。采用此模型的 TGPPS 软件可依据所给出的地面网起始数据的不同情况按经典自由网或是按附合网来进行 GPS 网的平差并同时转换到地面网平面坐标系。

(三)模型之三

将三维基线向量观测值通过 E_1 或 E_2 椭球投影到高斯平面上成为二维基线向量，再在高斯平面上进行平差和转换。为此须先由位置基准点 P_0 在已知椭球 E_0 上的大地经纬度、大地高得出其相应的三维直角坐标(X_0，Y_0，Z_0)，再利用各基线向量观测值依次推算出各 GPS 点的三维直角坐标，再化算为 E_0 椭球上的大地经纬度、大地高。当地面网坐标系为地方独立坐标系时，可采用 E_1 椭球，按已知椭球的偏心率及由式(5-8-33)求得的 E_1 椭球的长半径，来近似得出各 GPS 点的高斯平面直角坐标。再由所得的起始方向上的坐标方位角与地面网固有的起始方位角之差先进行概略的旋转转换，由此即可获得各二维基线向量观测值 $(\Delta x_{ij}\ \Delta y_{ij})^{\mathrm{T}}$，而其协方差阵亦可由三维基线向量协方差阵按协方差传播律求得。

若是采用 E_2 椭球，只须把起始点到 E_0 椭球的大地高改为到 E_2 椭球面的正常高，以此求得起始点的空间直角坐标，在高斯投影时仍采用 E_0 椭球的元素，同样可得出高斯平面上二维基线向量观测值及其协方差阵。

高斯平面上任一基线向量观测值的误差方程式为

$$\begin{bmatrix}V_{\Delta x_{ij}}\\ V_{\Delta y_{ij}}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\delta x_j\\ \delta y_j\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\delta x_i\\ \delta y_i\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\Delta x_{ij}^0\\ \Delta y_{ij}^0\end{bmatrix}\boldsymbol{\delta\mu} + \begin{bmatrix}\Delta y_{ij}^0\\ \Delta x_{ij}^0\end{bmatrix}\varepsilon_T - \begin{bmatrix}\Delta x_{ij} - \Delta x_{ij}^0\\ \Delta y_{ij} - \Delta y_{ij}^0\end{bmatrix} \tag{5-8-38}$$

式中，$(\Delta x_{ij}^0\Delta y_{ij}^0)^{\mathrm{T}}$ 为二维基线向量观测值$(\Delta x_{ij}\Delta y_{ij})^{\mathrm{T}}$ 的计算值，它是由两端点在高斯平面上的近似坐标得出。而作为用以转换的地面网重合点，其近似坐标即取其已知值，可采用消去这些待定参数或是附加与其相应的基准方程式的方法来进行平差。在式(5-8-38)中仍须列入方位旋转参数 ε_T，这是因为二维基线向量观测值虽已进行过方位旋转变换，但仅属平差前粗略的旋转变换。另须补充加入由 GPS 网转换至地面网的尺度参数 $\boldsymbol{\delta\mu}$。从而解得各 GPS 点在

地面网坐标系中的坐标以及 2 个转换参数。

三、按单点法确定区域性椭球元素及其空间位置

为将 WGS 84 系统中的 GPS 三维基线向量平差转换到地方独立坐标系的高斯平面上的平面直角坐标，无论采用什么方法，均须通过某一椭球面来过渡，而且此椭球面最好正是与投影面充分接近的区域性椭球面。因此，如何确定与既有投影面尽可能相吻合的区域性椭球面，就成为 GPS 工程控制网数据处理中需要解决的一个关键问题。而正是 GPS 技术的应用，才使我们有条件来确定区域性椭球元素及其空间定位。

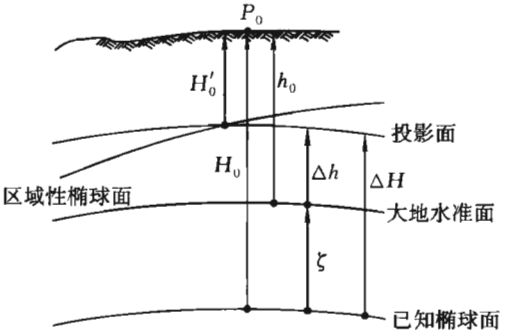

图 5-12

如图 5-12 所示，若 GPS 网的位置基准点 P_0（通常选取在测区中心附近）的正常高为 h_0，投影面的正常高为 Δh，则点 P_0 相对于投影面的正常高即为 $h_0-\Delta h$。设其在某已知椭球面（例如国家参考椭球面）上的大地经纬度为 B_0，L_0，大地高为 H_0，对于 54 或 80 国家参考椭球而言，该点的大地高只能由正常高概略求得，即有

$$H_0 = h_0 + \zeta \tag{5-8-39}$$

式中，ζ 为高程异常，可由该点或测区的平均经纬度在全国高程异常图上内插求得。

使区域性椭球面与测区投影面仅在位置基准点单个点上相合的方法，可称为区域性椭球面的单点确定法。近一二十年来国内测量界对于有别于国家参考椭球的区域性椭球，已提出并采用了多种不同的单点确定法，主要途径是改变已知椭球元素或变动椭球中心位置。

（一）仅改变已知椭球长半径

维持已知椭球中心和轴向不变，仅变动椭球长半径 a 可使该椭球面与投影面在位置基准点上相接近。

1. 由位置基准点上已知椭球平均曲率半径 R_0 的变动量反求区域性椭球长半径

文献（李毓麟，1993）根据建立绵阳市 GPS 控制网的经验，较早地提出了独立网椭球的概念，并提出了如下改变已知椭球长半径来设置独立网椭球的一种方法。

如图 5-12 所示，在位置基准点 P_0 处，投影面与国家参考椭球面之间的垂向距离 ΔH 为

$$\Delta H = \Delta h + \zeta \tag{5-8-40}$$

于是在位置基准点处，对应于区域性椭球面的平均曲率半径 R_0' 近似为

$$R_0' = R_0 + \Delta H \tag{5-8-41}$$

由式(2-2-50)及式(2-2-54)，按位置基准点的大地纬度 B_0 及国家参考椭球元素 a、e^2 求得

$$R_0 = \frac{a\sqrt{1-e^2}}{1-e^2\sin^2 B_0} = \frac{a}{\sqrt{1-e^2}\,(1+e'^2\cos^2 B_0)} \tag{5-8-42}$$

于是由式(5-8-40)及式(5-8-41)，可得出

$$a_1 = a + \Delta a = (R_0 + \Delta H)\sqrt{1-e^2}\,(1+e'^2\cos^2 B_0) = a + \Delta H\sqrt{1-e^2}\,(1+e'^2\cos^2 B_0) \tag{5-8-43}$$

$$\Delta a = \sqrt{1-e^2}\,(1+e'^2\cos^2 B_0)\Delta H = \frac{1-e^2\sin^2 B_0}{\sqrt{1-e^2}}\Delta H \tag{5-8-44}$$

上式是文献(李毓麟,1993)所给出的区域性椭球长半径 a_1 的计算式,已足够精确,当平均曲率半径变动 ΔH 而导致长半径相应地变动 Δa,亦使各点的大地纬度随之而变动,按大地坐标微分公式(2-4-14)和式(5-8-44),位置基准点上大地坐标的变动量则为(施一民,1994a)

$$\Delta B_0 = B'_0 - B_0 = \frac{e^2\sin B_0\cos B_0\sqrt{1-e^2\sin^2 B_0}\,\Delta H}{(M_0+H_0)\sqrt{1-e^2}} \tag{5-8-45}$$

$$\Delta L_0 = L'_0 - L_0 = 0 \tag{5-8-46}$$

$$\Delta H_0 = H'_0 - H_0 = -\frac{(1-e^2\sin^2 B_0)^{3/2}}{\sqrt{1-e^2}}\Delta H \tag{5-8-47}$$

位置基准点处椭球面法线方向相对于已知椭球面法线方向的偏离为

$$\boldsymbol{\delta n} = \begin{bmatrix}\cos(B_0+\Delta B_0)\cos L_0\\ \cos(B_0+\Delta B_0)\sin L_0\\ \sin(B_0+\Delta B_0)\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\cos B_0\cos L_0\\ \cos B_0\sin L_0\\ \sin B_0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\sin B_0\cos L_0\cdot\Delta B_0\\ -\sin B_0\sin L_0\cdot\Delta B_0\\ \cos B_0\cdot\Delta B_0\end{bmatrix} =$$

$$\frac{e^2\sin B_0\cos B_0\sqrt{1-e^2\sin^2 B_0}}{(M_0+H_0)\sqrt{1-e^2}}\cdot\begin{bmatrix}-\sin B_0\cos L_0\\ -\sin B_0\sin L_0\\ \cos B_0\end{bmatrix}\cdot\Delta H \tag{5-8-48}$$

式(5-8-44)右端项中的 B_0 理论上应以($B_0+\Delta B_0$)来代替,由此可得出

$$\Delta a = \frac{1-e^2\sin^2 B_0}{\sqrt{1-e^2}}\Delta H - \frac{2e^2\sin B_0\cos B_0}{\sqrt{1-e^2}}\Delta H\cdot\frac{e^2\sin B_0\cos B_0\sqrt{1-e^2\sin^2 B_0}}{(M_0+H_0)\sqrt{1-e^2}}\cdot\Delta H =$$

$$\frac{1-e^2\sin^2 B_0}{\sqrt{1-e^2}}\Delta H - \frac{2e^4\sin^2 B_0\cos^2 B_0\sqrt{1-e^2\sin^2 B_0}}{(M_0+H_0)(1-e^2)}\Delta H^2 \tag{5-8-49}$$

不难看出,精确公式(5-8-49)的第二项十分微小,完全可以略去。在实际应用中可直接采用式(5-8-44)。

式(5-8-47)中的 ΔH_0 的正负号规定是由已知椭球面起向下为正,与 ΔH 的正负号规定恰好相反,因此 ΔH_0 与 ΔH 反号;两者在数值上也略有差异。因此,即使不考虑高程异常 ζ 的误差,经过长半径变动后的区域性椭球面,就是在位置基准点处也不与投影面完全贴合,其垂向偏距为

$$\delta\Delta H_0 = \left(\frac{(1-e^2\sin^2 B_0)^{3/2}}{\sqrt{1-e^2}} - 1\right)\Delta H = \frac{(1-3\sin^2 B_0)e^2}{2}\Delta H \tag{5-8-50}$$

仅当 B_0 约为 35°18′,$\delta\Delta H_0 = 0$,在此以北,$\delta\Delta H_0 < 0$,若 $\Delta H = 1\,000$ m,当 $B_0 = 50°$,所确定的区域性椭球面高出投影面 2.5 m;而当 $B_0 = 50°$,则低了 2.2 m。

由式(2-4-14)及式(5-8-44),任意一点 P_i 上大地纬度 B_i 及大地高 H_i 的变动量则为

$$\Delta B_i = B'_i - B_i = \frac{e^2\sin B_i\cos B_i(1-e^2\sin^2 B_0)}{(M_i+H_i)\sqrt{1-e^2\sin^2 B_i}\sqrt{1-e^2}}\cdot\Delta H \tag{5-8-51}$$

$$\Delta L_i = L'_i - L_i = 0 \tag{5-8-52}$$

$$\Delta H_i = H'_i - H_i = \frac{-\sqrt{1-e^2\sin^2 B_i}(1-e^2\sin^2 B_0)}{\sqrt{1-e^2}}\Delta H \tag{5-8-53}$$

2. 以位置基准点上国家椭球面与投影面之间垂向距离 ΔH 作为区域性椭球长半径变动量

即是使

$$a_1 = a + \Delta a = a + \Delta H, \quad e_1 = e \tag{5-8-54}$$

由于已知椭球中心和轴向仍维持不变，类似地由式(2-4-14)得出

$$\Delta B_0 = B_0' - B_0 = \frac{e^2 \sin B_0 \cos B_0}{(M_0 + H_0)\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_0}} \cdot \Delta H \tag{5-8-55}$$

$$\Delta L_0 = 0 \tag{5-8-56}$$

$$\Delta H_0 = H_0' - H_0 = -\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_0} \cdot \Delta H \tag{5-8-57}$$

类似地由式(2-4-14)及式(5-8-44)，可得出任意一点 P_i 上大地坐标的变动量为

$$\begin{aligned} \Delta B_i &= B_i' - B_i = \frac{e^2 \sin B_i \cos B_i}{(M_i + H_i)\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_i}} \cdot \Delta H \\ \Delta L_i &= 0 \\ \Delta H_i &= H_i' - H_i = -\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_i} \cdot \Delta H \end{aligned} \tag{5-8-58}$$

此即文献(刘大杰 等，1996)所称的 E_1 椭球。

如此变动长半径后，即使在位置基准点处区域性椭球面也不与投影面完全贴合，其垂向偏距为

$$\delta \Delta H_0 = (\sqrt{(1 - e^2 \sin^2 B_0)} - 1)\Delta H = -\frac{e^2 \sin^2 B_0}{2} \Delta H \tag{5-8-59}$$

由上式可知，除了赤道处外，$\delta \Delta H_0$ 必为负值，亦即以 ΔH 为长半径变动量所确定的区域性椭球面必低于投影面，且纬度越高，其垂向偏距亦越大，若 $\Delta H = 1\,000$ m，当 $B_0 = 50°$，垂向偏距值达到 2 m；当 $B_0 = 20°$，则为 0.4 m。

位置基准点处椭球面法线方向相对于已知椭球面法线方向的偏离为

$$\boldsymbol{\delta n} = \begin{bmatrix} \cos(B_0 + \Delta B)\cos L_0 \\ \cos(B_0 + \Delta B)\sin L_0 \\ \sin(B_0 + \Delta B) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \cos B_0 \cos L_0 \\ \cos B_0 \sin L_0 \\ \sin B_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin B_0 \cos L_0 \Delta B \\ -\sin B_0 \sin L_0 \Delta B \\ \cos B_0 \Delta B \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -\sin B_0 \cos L_0 \Delta B \\ -\sin B_0 \sin L_0 \Delta B \\ \cos B_0 \Delta B \end{bmatrix} \frac{e^2 \sin B_0 \cos B_0}{(M_0 + H_0)\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_0}} \cdot \Delta H \tag{5-8-60}$$

(二)仅改变已知椭球中心位置、并不改变已知椭球的定向及元素

设置这种区域性椭球面的方法是，维持位置基准点 P_0 在已知椭球面上的大地经纬度 (B_0, L_0) 不变，而将其大地高 H_0 改变为该点相对于投影面的高程 $(h_0 - \Delta h)$，即改变后的大地高为

$$H_0' = H_0 + \Delta H_0 = h_0 - \Delta h \tag{5-8-61}$$

于是，P_0 点上的大地高变动量 ΔH_0 即为该点上由已知椭球面至投影面的垂向距离

$$\Delta H_0 = h_0 - H_0 - \Delta h = -(\zeta + \Delta h) = -\Delta H \tag{5-8-62}$$

由于保持位置基准点 P_0 的大地经纬度 (B_0, L_0) 不变，仍采用已知椭球元素，其法线方向及卯酉线曲率半径自然亦不变化，只是大地高变动了 ΔH，由椭球面法线单位向量表示式(2-2-36)可知，椭球中心将平行于点 P_0 的椭球面法线方向平移了 ΔH，作为平移参数，即已知

椭球中心在新坐标系中的位置向量即为

$$\begin{bmatrix}\delta X\\ \delta Y\\ \delta Z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos B_0\cos L_0\\ \cos B_0\sin L_0\\ \sin B_0\end{bmatrix}\Delta H_0 \tag{5-8-63}$$

如此设置的区域性椭球面，在文献(刘大杰 等，1996)中称为 E_2 椭球面。由式(5-8-61)可直接得出变动后的大地高 H_0'，且不必利用高程异常来求得 ΔH，也就不会蒙受高程异常误差的影响，这些优点是前两种区域性椭球面所不具有的。然而由于椭球中心的平移，将使各点 P_i 的三维直角坐标改变为

$$\begin{bmatrix}X_i'\\ Y_i'\\ Z_i'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_i\\ Y_i\\ Z_i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\delta X\\ \delta Y\\ \delta Z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_i\\ Y_i\\ Z_i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\cos B_0\cos L_0\\ \cos B_0\sin L_0\\ \sin B_0\end{bmatrix}\Delta H_0 \tag{5-8-64}$$

若点 P_i 原有的大地坐标为(B_i,L_i,H_i)，则由式(2-4-11)，它在 E_2 椭球面的大地坐标则为

$$\begin{bmatrix}B_i'\\ L_i'\\ H_i'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}B_i\\ L_i\\ H_i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\Delta B_i\\ \Delta L_i\\ \Delta H_i\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}B_i\\ L_i\\ H_i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-\dfrac{\sin B_i\cos L_i}{M_i+H_i} & -\dfrac{\sin B_i\sin L_i}{M_i+H_i} & \dfrac{\cos B_i}{M_i+H_i}\\ -\dfrac{\sin L_i}{(N_i+H_i)\cos B_i} & \dfrac{\cos L_i}{(N_i+H_i)\cos B_i} & 0\\ \cos B_i\cos L_i & \cos B_i\sin L_i & \sin B_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta X\\ \delta Y\\ \delta Z\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}B_i\\ L_i\\ H_i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dfrac{-\sin B_i\cos B_0\cos(L_i-L_0)+\cos B_i\sin B_0}{M_i+H_i}\\ -\dfrac{\sin(L_i-L_0)\cos B_0}{(N_i+H_i)\cos B_i}\\ \cos B_0\cos B_i\cos(L_i-L_0)+\sin B_i\sin B_0\end{bmatrix}\Delta H_0 \tag{5-8-65}$$

对于位置基准点 P_0，由式(5-8-65)、式(5-8-62)即得出

$$B_0'=B_0,L_0'=L_0,H_0'=H_0+\Delta H_0=h_0-\Delta h \tag{5-8-66}$$

由此可知，E_2 椭球面借助于已知椭球中心的平移可使该区域性椭球面与投影面在点 P_0 严格重合，且仍然保持 P_0 点原有的大地经纬度(B_0,L_0)；

再由式(5-8-65)的第三式，得出 P_i 点上 E_2 椭球面与投影面的偏距为

$$\delta\Delta H_i=-\left[\cos B_0\cos B_i\left(1-\frac{(L_i-L_0)^2}{2}\right)+\sin B_i\sin B_0-1\right]\Delta H=$$

$$\left[\cos B_0\cos B_i\frac{(L_i-L_0)^2}{2}+\frac{(B_i-B_0)^2}{2}\right]\Delta H \tag{5-8-67}$$

(三)同时改变椭球长半径及偏心率(施一民，1993e；1994a)

由上所述，仅改变椭球长半径所确定的区域性椭球面，即使在位置基准点上也不与投影面相合，且法线方向还发生了变动。而 E_2 椭球虽能维持位置基准点上椭球面法线方向以及大地经纬度 B_0、L_0 不变，并与投影面相合，但由于椭球中心的平移，在 E_2 椭球面上其余点子上大地经度的变动却显著地大于前两种区域性椭球面所产生的变动。为此，文献(施一民，1993e；

1994a)提出另一种区域性椭球面(以下简称为 E_3 椭球面)的建立原理和方法。首先和 E_2 椭球面一样也是将位置基准点的大地高由 H_0 改变为 $H'_0 = h_0 - \Delta h$,其间的大地高变动即由式(5-8-62)所示,以维持点 P_0 上椭球面法线方向以及 B_0、L_0 不变,但和 E_2 椭球面不同的是,采用同时改变椭球长半径及偏心率,以保证点 P_0 的三维直角坐标不变,从而不使椭球中心产生平移。为使点 P_0 的大地高变动前后的三维直角坐标保持不变,由三维直角坐标与大地坐标的关系式(2-4-4),则有

$$(N'_0 + H_0 + \Delta H_0)\cos B_0 \cos L_0 = (N_0 + H_0)\cos B_0 \cos L_0 \tag{5-8-68}$$

$$(N'_0 + H_0 + \Delta H_0)\cos B_0 \sin L_0 = (N_0 + H_0)\cos B_0 \sin L_0 \tag{5-8-69}$$

$$[N'_0(1 - e_1^2) + (H_0 + \Delta H_0)]\sin B_0 = [N_0(1 - e^2) + H_0]\sin B_0 \tag{5-8-70}$$

式中,N'_0 为点 P_0 在该椭球面上的卯酉线曲率半径,由变动后的椭球元素(a_1,e_1)按式(2-2-46)得出,而由式(5-8-68)、式(5-8-69)均可得出

$$N'_0 = N_0 - \Delta H_0 \tag{5-8-71}$$

将式(5-8-71)代入式(5-8-70),则有

$$e_1^2 = \frac{N_0}{N_0 - \Delta H_0} \cdot e^2 \tag{5-8-72}$$

由式(5-8-71)和式(5-8-72),得出变动后的椭球长半径为

$$a_1 = N'_0 \cdot W'_0 = (N_0 - \Delta H_0)\sqrt{1 - N_0 e^2 \sin^2 B_0 / (N_0 - \Delta H_0)} \tag{5-8-73}$$

由式(5-8-72),得出第一偏心率平方的变动量的一阶近似值为

$$\Delta e^2 = e_1^2 - e^2 = \frac{e^2}{N_0}\Delta H_0 = \frac{e^2 W_0}{a}\Delta H_0 \tag{5-8-74}$$

由式(5-8-72,73),得出椭球长半径变动量的一阶近似值为

$$\Delta a = a_1 - a = N'_0 W'_0 - N_0 W_0 = \frac{-1 - W_0^2}{2W_0}\Delta H_0 \tag{5-8-75}$$

由式(2-4-14)、式(5-8-74,75),得出 E_3 椭球面上各点大地经纬度及大地高变动量为

$$\Delta B_i = \frac{\sin B_i \cos B_i}{(M_i + H_i)W_i} \cdot \left[e^2 \Delta a + \frac{N_i}{2W_i}(1 + W_i^2)\Delta e^2\right] = \frac{e^2 \sin B_i \cos B_i}{(M_i + H_i)W_i}\left[\frac{-1 - W_0^2}{2W_0} + \frac{(1 + W_i^2)W_0}{2W_i^2}\right]\Delta H_0 \tag{5-8-76}$$

$$\Delta L_i = 0 \tag{5-8-77}$$

$$\Delta H_i = -W_i \Delta a + \frac{N_i}{2}\sin^2 B_i \Delta e^2 = W_i \frac{1 + W_0^2}{2W_0}\Delta H_0 + \frac{e^2 \sin^2 B_i W_0}{2W_i}\Delta H_0 = \left(\frac{W_i^2 + W_i^2 W_0^2 + e^2 \sin^2 B_i W_0^2}{2W_0 W_i}\right)\Delta H_0 \tag{5-8-78}$$

对于点 P_0,$W_i = W_0$,$B_i = B_0$ 得出

$$\Delta B_0 = \frac{e^2 \sin B_0 \cos B_0}{(M_0 + H_0)\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_0}}\left[\frac{-1 - W_0^2}{2W_0} + \frac{(1 + W_0^2)W_0}{2W_0^2}\right]\Delta H_0 = 0 \tag{5-8-79}$$

$$\Delta L_0 = \Delta L_i = 0 \tag{5-8-80}$$

$$\Delta H_0 = \left(\frac{W_0^2 + W_0^4 + e^2 \sin^2 B_0 W_0^2}{2W_0^2}\right)\Delta H_0 = \Delta H_0 = h_0 - H_0 - \Delta h \tag{5-8-81}$$

可见，该区域性椭球面与既定的投影面在位置基准点处相合，且保持该点的大地经纬度不变。而由于大地高的变动是由于椭球长半径及偏心率的同时变动所共同造成的，椭球中心的位置仍然不变，因此与前述几种单点定位法相比，在其他网点 W_i 上的大地纬度和大地高的变动量也要小些。

需要说明的是，区域性椭球面一般都是基于某一已知椭球面（国家参考椭球或 WGS 84 椭球）来确定的，采用 WGS 84 椭球的好处是可以直接地获得位置基准点 P_0 处的大地高 H_0，在由该点单点定位所定义的 WGS 84 系中，大地高 H_0 作为基准数据是不含误差的；而采用 54 或 80 国家参考椭球所间接得到的大地高 H_0 则含有数米左右的高程异常误差。其实，与地方独立坐标系相对应的区域性椭球面与国家参考椭球面本无任何内在的联系，即使在起始点上采用了国家点坐标，并在边长和方向观测值的改化中采用了由 54 或 80 国家参考椭球元素所导出的曲率半径，都不能改变区域性椭球的独立性。因此就不一定非要以 54 或 80 系的国家参考椭球面来过渡。

若在位置基准点 P_0 处，投影面高出于已知椭球面的高度为 $\Delta H = 1\,000$ m，其大地纬度 B_0 分别为 20°、35°18′、50°，则按单点确定的四种区域性椭球面上点 P_0 及边缘点 P_i（与点 P_0 的纬差为 15′ 经差为 20′）的 ΔH_0、ΔH_i、ΔB_0、ΔB_i 如表 5-1 所示。

表 5-1

纬度 / ΔH_0, ΔH_i / 椭球种类	$B_0 = 20°$ /m	$B_i = 19.75°$ /m	$B_0 = 35.3°$ /m	$B_i = 35.55°$ /m	$B_0 = 50°$ /m	$B_i = 50.25°$ /m
1. a)	−1 002.185	−1 002.195	−1 002.002	−999.988	−997.458	−997.443
1. b)，即 E_1	−999.608	−999.618	−998.882	−998.868	−998.034	−998.020
2. 即 E_2	−1 000	−997.976	−1 000	−997.979	−1 000	−997.983
3. 即 E_3	−1 000	−1 000.000	−1 000	−1 000.000 0	−1 000	−1 000.000 0

而大地纬度变化量如表 5-2 所示。

表 5-2

纬度 / ΔB_0, ΔB_i / 椭球种类	$B_0 = 20°$ /(″)	$B_i = 19.75°$ /(″)	$B_0 = 35.3°$ /(″)	$B_i = 35.55°$ /(″)	$B_0 = 50°$ /(″)	$B_i = 50.25°$ /(″)
1. a)	0.070 16	0.069 43	0.102 66	0.102 96	0.106 82	0.106 65
1. b)，即 E_1	0.069 98	0.069 25	0.102 54	0.102 85	0.106 88	0.106 71
2. 即 E_2	0	−0.142 1	0	−0.141 6	0	−0.141 4
3. 即 E_3	0	0.000 000 6	0	−0.000 001 4	0	−0.000 001 5

在 E_2 椭球面上，除了在 P_0 处原有的大地经度 L_0 不变外，各点原有的大地经度 L_i 也都发生了变动，在纬度 B_i 分别为 19°45′、35°33′、50°15′处，变动量分别为：−0.1878″、−0.1885″、−0.1887″，且与其他椭球面相比，纬度的变化量也要大些。至于仅改变椭球元素的其余椭球面，各点的大地经度均无变动。

从以上两个表格所列数据来看，似乎 E_3 椭球面最为理想，不仅该椭球面与既定的投影面在位置基准点处点相合，P_0 点原有的大地经纬度不变外，其余各点的大地经纬度亦不变动，且各点的大地高变动量 ΔH_i 数值上几乎就等同于位置基准点 P_0 处已知椭球面与投影面的垂向间距 ΔH_0。然而必须指出的是，ΔH_i 只是作为所设置的椭球面与已知椭球面间的垂向间距，因

已知椭球面与投影面实际上并不是平行的，投影面相对于已知椭球面存在着倾斜及起伏，仅仅保证在位置基准点单个点上所设置的椭球面与投影面相合，即使是能够使 $\Delta H_i = \Delta H_0$ 的 E_3 椭球面仍不能保证与投影面最为接近，从这个意义上说，按 E_3 椭球面的定位也并非是最好的选择。

从已知椭球面到区域性椭球面，各点的大地高发生了变动，这正是我们设置区域性椭球面的结果和目的(亦即使其与投影面充分接近)。当然，伴随着也会产生大地经纬度的变动，这本来倒是无妨的，只须采用区域性椭球面上的大地经纬度(即变动后的大地经纬度)按新的椭球元素来进行高斯投影即可。但若仅按新的椭球元素来投影，而不改动已知椭球面原有的大地经纬度，理论上是不够严密的，将人为地产生本可避免的扭曲。当然，对于海拔高程不大的数千平方千米的测区，其影响毕竟还不大，而借此却能实现固定若干地面网点平面坐标的 GPS 网附合网平差，故仍为现有一些 GPS 网平差软件所采纳。

四、按多点法最优确定区域性椭球(施一民，张文卿，施宝湘，2000；施一民，周拥军，张文卿，2002)

以上这些按单点确定的方法，都是利用在单个位置基准点上已知椭球面与投影面之间的垂向距离 ΔH_0，或是改变已知椭球元素或是变动已知椭球的中心位置，从而使所设置的区域性椭球面与既定的投影面在该单点上相合。虽然两个面之间尚有偏离，但在局部区域内(约为 2 000 km^2 以下)，也还可以忽略。但随着测区面积的增大，其间的偏离也随之增大。例如，在控制面积近万平方千米的宁波 GPS 控制网中，当在城市中心附近的基准点上采用基于单点确定的区域性椭球面，位置基准点与边缘点间的高程异常差最大达到 1.8 m(施一民 等，2000)。又例如面积接近 2 000 km^2 的武汉市 GPS 加密网的数据表明，武汉地区的似大地水准面相对于 WGS 84 椭球面存在着一个从西北部向东南部抬高的倾斜趋势，点间高程异常差的最大值为 1.42 m，且离开位置基准点越远，两个面之间的偏离就越大。这主要是由于区域性椭球面与投影面之间存在着倾斜，这将会造成在高斯平面上的 GPS 网与地面网之间不可忽略的尺度差异。

其实，区域性椭球面的确定与国家参考椭球面的确定在基本原理和方法上有相似之处，对于大面积测区，采用多点确定法取代单点确定法，可使整个测区范围内区域性椭球面与投影面更为吻合。通常在 GPS 网的测设中，为获得 GPS 点的正常高，本来就要对部分 GPS 点联测水准。这就为多点定位法的实施和应用提供了现实可行的条件：不需增加额外的工作量就能获得若干 GPS 点上椭球面与投影面之间的垂向距离，采取进一步调整椭球的定向、定位及椭球元素来进行多点拟合，就能减少区域性椭球面与投影面间的偏离。

文献(岑敏仪，等，1998)是通过平移椭球中心来确定其施工椭球面，它不再是使椭球面与投影面仅在单点上相合，而是利用若干 GPS 点上已知椭球面与投影面之间的垂向距离，通过多点拟合来确定 3 个平移参数。

(一)按多点法调整已知椭球的定向和定位的原理

由上所述，所设置的 E_3 椭球面已在位置基准点 P_0 处与投影面重合，除了椭球元素有所变动外，椭球的定位、定向以及点 P_0 上椭球面法线方向均相应于 WGS 84 椭球，为使重新设定的区域性椭球面与既定的投影面在整个测区范围内更为吻合，首先应考虑如何才能有效地消除

两个面之间的倾斜，对此，文献（施一民，张文卿，施宝湘，2000；施一民，周拥军，张文卿，2002）提出了椭球定向、定位调整法，它是通过绕地平正北和正东方向的两次旋转，使新椭球面在位置基准点处的法线方向趋近于垂线方向，这两个旋转角正对应于位置基准点处的垂线偏差子午分量和卯酉分量，其解求可利用若干 GPS 点上的 E_3 椭球面与投影面之间的垂向距离。下面将推证有关的理论公式，并对实测 GPS 网进行数据验证。

1. E_3 椭球面的垂线偏差与站心赤道直角坐标系中欧拉角的关系式

首先设置同时改变 WGS 84 椭球长半径及偏心率的 E_3 椭球面，在点 P_0 上，E_3 椭球面的法线方向与垂线方向并不一致，其夹角即为垂线偏差 u，亦即 E_3 椭球面相对于投影面的倾斜角，可分解为子午分量 ξ 和卯酉分量 η。

如图 5-13 所示，采用以位置基准点 P_0 为坐标原点的站心左手地平直角坐标系，以该点处的 E_3 椭球面法线方向为 z 轴，向外为正，x 轴指向 P_0 的子午线方向，以北向为正，y 轴也位于该点的切平面上，东向为正。在此根据设置区域性椭球面的要求，在地平直角坐标系中，以点 P_0 为旋转中心，先后绕 y 轴旋转 ε_ξ，绕 x 轴旋转 ε_η，即可将 z 轴由 WGS 84 椭球面法线方向旋转到垂线方向，对于左手坐标系而言，旋转角以顺向为正，按照对垂线偏差分量正负号的一般规定（朱华统，1996），显然就有

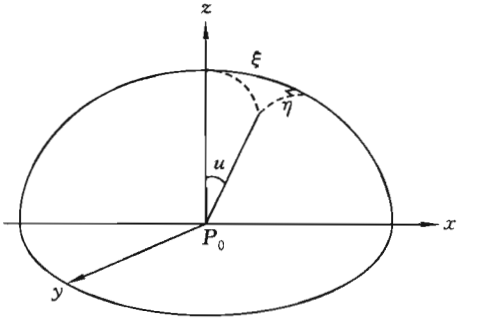

图 5-13

$$\varepsilon_\eta = -\eta, \varepsilon_\xi = \xi \tag{5-8-82}$$

经两次旋转后，得到以垂线为 z 轴的站心地平直角坐标系中任意点 P_j 的坐标为

$$\begin{bmatrix} x'_j \\ y'_j \\ z'_j \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_u \begin{bmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_1(\varepsilon_\eta)\boldsymbol{R}_2(\varepsilon_\xi) \begin{bmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\varepsilon_\xi \\ 0 & 1 & \varepsilon_\eta \\ \varepsilon_\xi & -\varepsilon_\eta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{bmatrix} \tag{5-8-83}$$

而转换前所相应的站心赤道坐标系（坐标轴与 WGS 84 椭球的坐标轴相平行）也获得类似的转换，其旋转角则为 ε_X、ε_Y、ε_Z

$$\begin{bmatrix} \overline{X}'_j \\ \overline{Y}'_j \\ \overline{Z}'_j \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_\varepsilon \begin{bmatrix} \overline{X}_j \\ \overline{Y}_j \\ \overline{Z}_j \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_1(\varepsilon_Z)\boldsymbol{R}_2(\varepsilon_Y)\boldsymbol{R}_3(\varepsilon_X) \begin{bmatrix} \overline{X}_j \\ \overline{Y}_j \\ \overline{Z}_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y \\ -\varepsilon_Z & 1 & \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{X}_j \\ \overline{Y}_j \\ \overline{Z}_j \end{bmatrix} \tag{5-8-84}$$

由式(2-4-34)，可得出两类旋转角之间的关系式

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos L_0 \sin B_0 & \sin L_0 \\ \sin L_0 \sin B_0 & -\cos L_0 \\ -\cos B_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_\eta \\ \varepsilon_\xi \end{bmatrix} \tag{5-8-85}$$

2. 为保持旋转中心三维坐标不变的椭球中心的平移公式

旋转后的地平赤道坐标系（$\overline{X'}$，$\overline{Y'}$，$\overline{Z'}$）的各坐标轴应平行于空间大地直角坐标系（X'，Y'，Z'）的各坐标轴，后者则是由 WGS 84 坐标系旋转变换（ε_X，ε_Y，ε_Z）而来的。但旋转中心 P_0 的三维坐标（X_0，Y_0，Z_0）理应保持不变，为此，应同时使椭球中心发生平移变换。因此，任一点的空间直角坐标变换式可写为

$$\begin{bmatrix} X'_j \\ Y'_j \\ Z'_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_j \\ Y_j \\ Z_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_X \\ \delta_Y \\ \delta_Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -Z_j & Y_j \\ Z_j & 0 & -X_j \\ -Y_j & X_j & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \end{bmatrix} \tag{5-8-86}$$

式中，$(\delta_X \quad \delta_Y \quad \delta_Z)^{\mathrm{T}}$ 为坐标原点即椭球中心的平移向量，为使旋转中心 P_0 变换前后三维坐标保持不变，由式(5-8-86)可得

$$\begin{bmatrix} \delta_X \\ \delta_Y \\ \delta_Z \end{bmatrix} = -\boldsymbol{C}_0 \begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & -Z_0 & Y_0 \\ Z_0 & 0 & -X_0 \\ -Y_0 & X_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \end{bmatrix} \tag{5-8-87}$$

3. 旋转变换后的大地坐标变动量

由大地坐标与空间直角坐标之间的微分关系式(2-4-11)及坐标变换式(5-8-86)可得

$$\begin{bmatrix} (M_j + H_j)\mathrm{d}B_j \\ (N_j + H_j)\cos B_j \mathrm{d}L_j \\ \mathrm{d}H_j \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}_j^{-1} \begin{bmatrix} \delta_X \\ \delta_Y \\ \delta_Z \end{bmatrix} + \boldsymbol{A}_j^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -Z_j & Y_j \\ Z_j & 0 & -X_j \\ -Y_j & X_j & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y \\ \varepsilon_Z \end{bmatrix} \tag{5-8-88}$$

式中，$\boldsymbol{A}_j^{-1} = \begin{bmatrix} -\sin B_j \cos L_j & -\sin B_j \sin L_j & \cos B_j \\ -\sin L_j & \cos L_j & 0 \\ \cos B_j \cos L_j & \cos B_j \sin L_j & \sin B_j \end{bmatrix}$。将式(5-8-87)及式(5-8-85)代入式(5-8-88)，则有

$$\begin{bmatrix} (M_j + H_j)\mathrm{d}B_j \\ (N_j + H_j)\cos B_j \mathrm{d}L_j \\ \mathrm{d}H_j \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}_j^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -(Z_j - Z_0) & Y_j - Y_0 \\ Z_j - Z_0 & 0 & -(X_j - X_0) \\ -(Y_j - Y_0) & X_j - X_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos L_0 \sin B_0 & \sin L_0 \\ \sin L_0 \sin B_0 & -\cos L_0 \\ -\cos B_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_\eta \\ \varepsilon_\xi \end{bmatrix} \tag{5-8-89}$$

由式(5-8-89)，经过推导、化简，可获得大地高变动量与垂线偏差分量之间的关系式

$$\begin{aligned} \mathrm{d}H_j = {} & [e_1^2 \cos B_j \sin B_0 \sin(L_j - L_0) \cdot (N_0 \sin B_0 - N_j \sin B_j) - (N_0 + H_0)\cos B_j \sin(L_j - L_0)]\varepsilon_\eta + \\ & [e_1^2 \cos B_j \sin(L_j - L_0)(N_0 \sin B_0 - N_j \sin B_j) + (N_0 + H_0)(\sin B_j \cos B_0 - \\ & \sin B_0 \cos B_j \cos(L_j - L_0))]\varepsilon_\xi = F_\eta \varepsilon_\eta + F_\xi \varepsilon_\xi \end{aligned} \tag{5-8-90}$$

由式(5-8-89)亦不难导出大地经纬度变动量与 $(\varepsilon_\eta, \varepsilon_\xi)$ 的关系式，为节省篇幅，在此不再列出。在点 P_0 处，由 $B_j = B_0, L_j = L_0$ 代入式(5-8-90)，可知 $\mathrm{d}H_0 = 0$，类似地可得出 $\mathrm{d}B_0 = 0$，$\mathrm{d}L_0 = 0$，亦即旋转变换后位置基准点相对于新椭球面的大地坐标仍保持不变。

(二)调整已知椭球定向和定位的方法

若能在点 P_0 上使 E_3 椭球面的法线旋转到垂线方向上，并使椭球中心发生相应的平移，由此得出的椭球面在局部区域内将极大地减小与投影面之间的倾斜角。为了求定垂线偏差，可利用测区范围内 m 个已联测过水准的 GPS 点上求得的 E_3 椭球面与投影面之间的垂向偏距，并以式(5-8-90)为函数模型，按最小二乘估计来求定垂线偏差分量 ε_η、ε_ξ。

设点 P_j 的正常高为 h_j，则可求出 E_3 椭球面与投影面之间的垂向偏距为

$$l_j = H_j - (h_j - \Delta h) \qquad j = 1, 2, \cdots, m \tag{5-8-91}$$

经旋转和平移后，点 P_j 的大地高获得变动量 $\mathrm{d}H_j$，于是旋转后椭球面与投影面之间的垂

向偏距为

$$v_j = \mathrm{d}H_j + H_j - (h_j - \Delta h) \tag{5-8-92}$$

将式(5-8-90)代入式(5-8-92)，得出对旋转角作最小二乘估计的偏差方程式

$$v_j = \boldsymbol{a}_j \boldsymbol{\Delta} + \boldsymbol{l}_j \tag{5-8-93}$$

式中，$\boldsymbol{a}_j = (F_\eta F_\xi)$；$\boldsymbol{\Delta} = (\varepsilon_\eta \varepsilon_\xi)^{\mathrm{T}}$。

在使 m 个点上垂向偏距 v_j 的平方和最小的原则下，求取垂线偏差的最小二乘估值

$$\boldsymbol{\Delta} = -(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L} \tag{5-8-94}$$

式中，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 以 $\boldsymbol{a}_j$ 为第 j 个行向量，列向量 $\boldsymbol{L}$ 的第 j 个分量为 $\boldsymbol{l}_j$。

在求得垂线偏差分量 ε_η、ε_ξ 后，再由式(5-8-86～88)，可求得网中各点经旋转后的空间三维直角坐标

$$\begin{bmatrix} X_i' \\ Y_i' \\ Z_i' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -(Z_i - Z_0) & Y_i - Y_0 \\ Z_i - Z_0 & 0 & -(X_i - X_0) \\ -(Y_i - Y_0) & X_i - X_0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos L_0 \sin B_0 & \sin L_0 \\ \sin L_0 \sin B_0 & -\cos L_0 \\ -\cos B_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_\eta \\ \varepsilon_\xi \end{bmatrix} \tag{5-8-95}$$

上式右端的 (X_i, Y_i, Z_i) 为 GPS 网平差后的空间直角坐标。

由旋转变换后的空间直角坐标 (X_i', Y_i', Z_i')，及按式(5-8-75,76)得出的 E_3 椭球的几何元素 (a_1, e_1^2)，按熟知公式求出其大地坐标 (B_i', L_i', H_i')，再按所指定的中央子午线计算高斯平面直角坐标。最后可按原平面控制网的起始点坐标和起始方位角在高斯平面上进行平移和旋转，从而将 GPS 网转换到既有的地方独立坐标系。

与现有的基于单点确定的转换方法的不同之处在于，该方法不仅考虑了位置基准点处椭球面与既定投影面之间的垂向偏距，还进一步由多点拟合来减小两个面之间的倾斜角，实施方法则是调整 E_3 椭球的定向及定位。

实测数据验证：

建于 1996 年的宁波市二等 GPS 控制网共有 88 个点，控制面积约为 10 000 km²，其地方独立坐标系是以似大地水准面为投影面，即 $\Delta h = 0$，网中有 12 个大致均匀分布测区并具有已知正常高的 GPS 点，以位于测区中心附近的 228 号点为旋转中心，而其余 11 个点作为拟合点，用定向定位调整法来拟合区域性椭球。各点的已知正常高，经调整后的区域性椭球面上的大地高及其间的差异如表 5-3 所示。

表 5-3　　单位：m

点　号	正常高	大地高	差　值
229	3.509	3.530	−0.021
213	2.878	2.935	−0.057
202	4.154	4.185	−0.031
204	5.018	5.217	−0.199
231	3.178	3.216	−0.038
246	2.682	2.661	+0.021
260	24.286	24.432	−0.146
252	17.432	17.684	−0.252
258	19.149	19.216	−0.067
273	27.075	27.233	−0.158
280	2.862	2.999	−0.137
228	20.248	20.248	0

由上表可以看出，经定向定位调整后所确定的区域性椭球面，由于改正了位置基准点处的垂线偏差，更加吻合于作为投影面的似大地水准面。与按单点重合所确定的区域性椭球面相比较，它与投影面之间的最大偏差由 1.8 m 减小到 0.25 m。对于绍兴市 GPS 控制网及长约 70 km 的某线路 GPS 控制网所作的数据验证也取得了同样的效果。

综上所述，调整椭球定向和定位，能使区域性椭球面与投影面更好地吻合，以相应于既有

的地方独立坐标系，当然其拟合效果与具有水准高程的 GPS 点的数量和分布位置也有着密切的关系。

(三)按多点法确定区域性椭球元素(施一民，张文卿，2000)

除了调整椭球定向和定位外，还可再按多点定位法来改变 E_3 椭球的长半径和偏心率使椭球面与投影面更好地吻合。由式(2-4-14)得出因椭球元素的变动而引起的点 $P_i(i=1,2,\cdots,m)$ 的大地高变动量如下式所示

$$\Delta H_i = -W_i \mathrm{d}a + \frac{a_1 \sin^2 B_i}{2W_i} \cdot \mathrm{d}e^2 \tag{5-8-96}$$

式中，$W_i = \sqrt{1-e_1^2 \sin^2 B_i}$；$a_1$、$e_1^2$ 为 E_3 椭球的长半径和偏心率。

经变动椭球元素后，在点 P_i 上新椭球面与投影面之间的偏差 v_i 为

$$v_i = \Delta H_i + H_i - (h_i - \Delta h) = \boldsymbol{B}_i \boldsymbol{\Delta} - l_i \tag{5-8-97}$$

式中

$$\boldsymbol{B}_i = \begin{bmatrix} -W_i & \dfrac{a_1 \sin^2 B_i}{2W_i} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Delta} = \begin{bmatrix} \mathrm{d}a \\ \mathrm{d}e^2 \end{bmatrix}, \quad l_i = h_i - \Delta h - H_i \tag{5-8-98}$$

在 m 个偏差 v_i 的平方和为最小的条件下来求定 $\mathrm{d}a$、$\mathrm{d}e^2$，即按最小二乘法得出

$$\boldsymbol{\Delta} = (\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{l} \tag{5-8-99}$$

式中，矩阵差 $\boldsymbol{B}$ 以 $\boldsymbol{B}_i$ 为第 i 个行向量；列向量 $\boldsymbol{l}$ 的第 i 个元素为以 l_i。

最后得出按多点定位法所确定的新椭球的元素为

$$a_2 = a_1 + \mathrm{d}a, \quad e_2^2 = e_1^2 + \mathrm{d}e^2 \tag{5-8-100}$$

仍采用宁波市 GPS 网实测数据进行验证，按 12 个 GPS 点上 E_3 椭球面与投影面之间的偏差(绝对值的平均值为 0.645 m，最大值为 1.768 m)用改变椭球元素来进行拟合，所得的结果是，偏差的绝对值之平均值为 0.307 m，最大偏差为 0.597 m。不难看出，由此设置的椭球面比起 E_3 椭球面已大有改善，但仍然不如用定向定位调整法所拟合的椭球面更接近于投影面。这是因为在 E_3 椭球面已与投影面在位置基准点处重合后，造成两个面之间的系统性偏差的主要原因是倾斜，所以定向定位调整法所采用的函数模型更符合实际。

但在采用了定向定位调整法之后，若再调整 E_3 椭球的元素值，则可进一步地提高拟合效果，使投影面与区域性椭球面之间的偏差更小，经对上述 GPS 网数据验证，最大偏差可降至 13 cm。

§5-9 城市及工程控制网平面点位精度的合理评定

当平面控制网按坐标参数平差后，除了能得出参照于某一坐标系的网点坐标平差值外，还能得出其协方差阵，它可用来描述点位的绝对精度，例如任一网点坐标分量的方差即为协方差阵中相应的对角元，亦可依据该点在协方差阵中相应的 2×2 子块，计算和绘制它的绝对误差椭圆。

然而，为了客观、合理地评定网点的绝对点位精度和相对点位精度，还应作具体而细致的分析，首先要了解什么是实际所需的绝对点位精度和相对点位精度，并给出严格的定义；同时在首级控制网及加密控制网的不同情况下，由于在低级网中要考虑起算数据(作为基准数据)

本身的误差，绝对点位精度和相对点位精度的评定也与在首级控制网中有所不同。

由于近十余年来平面控制已采用了 GPS 定位技术，根据 GPS 三维测量不同于常规边角测量的特点，亦应考虑其评定网点绝对点位精度和相对点位精度的方法。

一、首级平面控制网中的绝对和相对点位精度

(一)绝对点位误差和相对点位误差的初步概念

在 20 世纪六七十年代以后，大地测量计算广泛地采用了矩阵表示及电算技术，计算全部控制网点的点位中误差才有了现实可行性，于是在一些测量规范中就规定了点位误差的限差；应用部门还常提出必要点位精度以求满足；进行控制网优化设计通常亦以点位中误差作为精度标准。需要说明的是，绝对点位中误差除了决定于观测值的精度外，也与控制网的大小、规模、点数有关，对于规模、大小不同的控制网，其绝对点位中误差常会相差 1～2 个数量级。即使以 GPS 平面控制网而言，在近万平方千米的控制面积内，最弱点的点位中误差一般约为 5 cm，而对于较小的 GPS 网，只有 1～2 cm，甚至更小些。

由于绝对点位精度与诸多因素有关，往往难以给出统一的标准，因此在工程测量规范中从未对首级网规定过绝对点位精度，所规定的往往仅是一些相对精度指标，例如最弱边边长中误差，起始边边长中误差等。又如城市测量规范中规定：四等网中最弱相邻点的相对点位中误差不得超过 5 cm。

在测量定位的各种应用中，由于设计位置、工程结构、规划布置上的直接联系，往往是局限在局部范围以内，因此常对局部范围内的相对位置关系提出较高的精度要求。这些要求除了可以用诸如边长中误差、方位角中误差以及方向中误差来表示外，亦可采用相对点位中误差来度量。当然，工程上不仅要求在有限范围内能提供较高的相对点位精度，而且要求这种局部的相对点位精度能在整个区域内依次延续，这又涉及绝对点位精度。

两点之间的相对位置取决于该两点各自的绝对位置(以参照于某一坐标系的坐标来表示)，但两者又有区别，例如两点之间的相对位置(如边长)也可与所取的坐标系无关。与此相对应的是，相对点位中误差与绝对点位中误差亦有着密切的关系，前者是由后者来解求的，但两者亦有所不同。例如，对于较大的控制网，精度最弱点的绝对点位中误差显著地大于其他部位的绝对点位中误差，但就相对点位中误差而言，却相差不大。

一种沿袭已久的观点是，将相对点位中误差看作为所考察的一点(设为第 k 点)相对于某一指定点(设为第 i 点)的点位中误差。在此可将第 i 点看作为没有误差，来求定第 k 点相对于第 i 点的点位中误差，于是就采用第 k 与第 i 两点之间坐标差的中误差的计算公式，即有

$$M_{ik}^2 = (q_{x_ix_i} + q_{x_kx_k} - 2q_{x_ix_k})\sigma_0^2 + (q_{y_iy_i} + q_{y_ky_k} - 2q_{y_iy_k})\sigma_0^2 \tag{5-9-1}$$

式中，带有下标的各 q 表示坐标平差值协因数阵中与第 i、k 点相关联的各元素，σ_0^2 则为方差因子(单位权方差)。由上式不难看出，由于顾及了第 i、k 点的点位坐标间的相关性，计算结果总是小于该两点坐标方差之和，这就说明两点的点位中误差中的相关部分的影响已在所得的相对点位中误差中予以扣除了，有其一定的合理性。据此可计算和绘制相对误差椭圆，并一直沿用至今。

(二)对于相对点位精度的再认识

文献(刘大杰，1987)率先明确指出，在三角网中，讨论相对点位精度，仅说明相对于某个点

是不完善的，还应该说明所相对的起算方位角和起算边长。这对于工程控制网的精度评定尤为重要。因为大型工程建筑物（如地铁）既是作为一个整体，却也主要是在相邻构筑物之间才有工程结构上的联系，因此常对相邻建筑物之间的相对位置关系提出较高的精度要求。所要求的相对点位精度就不应该是对于控制网起算数据而言的。而通常利用坐标差所确定的三角网中的相对点位精度，正如文献（刘大杰，1987）所指出的，“与绝对点位精度相比较，仅仅改变了起算点的位置，而没有改变起算方位角和起算边长的位置”。不过，在已具有高精度边长观测值的情况下，起算数据中就不必再包含有起算边长。为了进一步揭示点位精度的实质，文献（施一民，1993c）进一步提出了协方差基准的概念，并用于定义相对点位精度和绝对点位精度。并由不同的协方差基准之间的转换来进行独立网中相对点位中误差的实际计算。

（三）独立网中的坐标基准和协方差基准

在独立网中，为获得网点参照于某一坐标系的坐标，须固定必要的基准数据（起算数据），从而就能构成其坐标基准，若同时默认以上各量的（协）方差为零，即得出与坐标基准具有相同点组的协方差基准。通常所说的相对于起算数据的绝对点位精度就是以该协方差基准下的坐标协方差阵来表述的。而为了能够衡量点间相对位置的准确性，必须在保持坐标基准不变的前提下，另行选择一个与此相应的协方差基准。亦即在工程控制网的精度评定中，应将基准严格地区分为坐标基准和协方差基准。它们分别是得出网点最终坐标及网点精度的参考基准。如果两种基准具有相同的参照点组，在该协方差基准下，即可获得绝对点位精度；而网点之间的相对点位精度则是相应于与坐标基准具有不同参照点组的协方差基准。因此绝对点位精度只是各种相对点位精度中的一种特殊情况。

以上所说均指独立网，至于附合网，情况就复杂了，其坐标基准是由多个固定点所共同确定的，评定其绝对点位精度所采用的协方差基准，是在每个固定点上赋予零（协）方差，而这些固定点就其相对位置而言，实际上也存在着不可忽略的误差，这样不仅扭曲了由平差后观测值所确定的最佳相对网形，而且用此协方差阵来评定网点坐标的绝对点位精度并不可靠，据此评定的相对点位精度往往面目全非，关于附合网中精度的合理评定问题留待下面再作进一步的讨论。

（四）协方差基准的性质

在以往用测角量边技术建立起来的城市及工程控制网中，往往都要施测若干条精密的电磁波测距边，且作为边长观测值而参加平差。因此，本书采用的协方差基准只含有位置基准和方位基准而并不包括尺度基准。设有 m 个网点，则 $2m \times 2m$ 的坐标协因数阵 $\boldsymbol{Q}_X$ 的秩为 $(2m-d)$（d 为秩亏数，边角网中为 3），可表示为

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{x}_1} = \begin{bmatrix} q_{x_1x_1} & q_{x_1y_1} & \cdots & q_{x_1x_m} & q_{x_1y_m} \\ q_{y_1x_1} & q_{y_1y_1} & \cdots & q_{y_1x_m} & q_{y_1y_m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ q_{x_mx_1} & q_{x_my_1} & \cdots & q_{x_mx_m} & q_{x_my_m} \\ q_{y_mx_1} & q_{y_my_1} & \cdots & q_{y_mx_m} & q_{y_my_m} \end{bmatrix} \tag{5-9-2}$$

对独立网按附有基准条件的间接平差，由式（5-7-36）得到法方程为

$$\boldsymbol{N}\delta\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{G}_1\boldsymbol{K} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l} = 0 \tag{5-9-3}$$

$$\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{X}_1 = 0 \tag{5-9-4}$$

式(5-9-4)的三个坐标基准条件由固定点坐标及固定方位角得出，设基准点为第 t 点，基准方位角为 1、2 两点之间的方位角，由式(5-7-38)

$$\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ \sin T_{12} & -\cos T_{12} & -\sin T_{12} & \cos T_{12} & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots \end{bmatrix} \tag{5-9-5}$$

第 t 个点

按式(5-7-71～74)得出

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{N} & \boldsymbol{G}_1 \\ \boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}} & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1} \\ (\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_1)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} & 0 \end{bmatrix} \tag{5-9-6}$$

由式(5-7-75)、式(5-7-76)得

$$\boldsymbol{X}_1 = -(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l} \tag{5-9-7}$$

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1} = (\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}})^{-1} - \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{Q}_1 \tag{5-9-8}$$

由式(5-9-6)，可得出

$$\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{G}_1 + \boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\cdot 0 = 0$$

由式(5-9-8)，即有

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}\boldsymbol{G}_1 = \boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{G}_1 = 0 \tag{5-9-9}$$

由式(5-9-9)，可得出协方差基准在其相应的坐标协方差阵中所表现的性质。

1. 协方差位置基准的性质

将式(5-9-9)两端右乘单位权方差 σ_0^2 以及列向量 $(1\quad 0\quad 0)^{\mathrm{T}}$，即有

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}\boldsymbol{G}_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\sigma_0^2 = 0 \qquad (2m\times 1) \tag{5-9-10}$$

由式(5-9-2)及式(5-9-5)中 $\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}$ 及 $\boldsymbol{G}_1$ 的表示式，可得出

$$q_{x_1x_t} = 0, q_{y_1x_t} = 0, \cdots, q_{x_mx_t} = 0 \quad q_{y_mx_t} = 0 \tag{5-9-11}$$

而由

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}\boldsymbol{G}_1\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\sigma_0^2 = 0 \quad (2m\times 1) \tag{5-9-12}$$

则可得出

$$q_{x_1y_t} = 0, q_{y_1y_t} = 0, \cdots, q_{x_my_t} = 0 \quad q_{y_my_t} = 0 \tag{5-9-13}$$

由此可见，在坐标协方差阵中与位置基准点 t 所相应的第$(2t-1)$及第 $2t$ 列向量均为零向量，由协因数阵 $\boldsymbol{Q}_X$ 的对称性可知，其第$(2t-1)$及第 $2t$ 行向量亦为零向量。亦即位置基准点所在的第 t 点的(协)方差必为零。

这一性质对于 GPS 控制网也是成立的，虽则与经典控制网不同，观测值已采用 GPS 基线向量，而且坐标表述已有三维直角坐标、大地坐标和高斯平面直角坐标多种形式，但无论是 GPS 独立网还是 GPS 附合网，凡是固定点坐标分量所相应的坐标协方差阵中的行(列)向量必为零向量，这同样可以由理论公式所证得并由坐标协方差阵实际数据所验证。

当然，若是在平差中，将固定点坐标排除在坐标待定参数以外，所得的全部未知点的坐标协方差阵是满秩的，并不包括固定点，这其实就意味着，在其坐标协方差阵中已舍去了与固定点纵横坐标分量相应的必为零向量的行(列)向量。

2. 协方差方位基准的性质

将式(5-9-9)两端右乘单位权方差 σ_0^2 以及列向量 $(0\quad 0\quad 1)^{\mathrm{T}}$，即有

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{x}_1}\boldsymbol{G}_1\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\sigma_0^2=0\qquad(2m\times 1)\tag{5-9-14}$$

由上式左端的前四个行向量得出

$$\begin{bmatrix}q_{x_1x_1}&q_{x_1y_1}&q_{x_1x_2}&q_{x_1y_2}\\q_{y_1x_1}&q_{y_1y_1}&q_{y_1x_2}&q_{y_1y_2}\\q_{x_2x_1}&q_{x_2y_1}&q_{x_2x_2}&q_{x_2y_2}\\q_{y_2x_1}&q_{y_2y_1}&q_{y_2x_2}&q_{y_2y_2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sin T_{12}\\-\cos T_{12}\\-\sin T_{12}\\\cos T_{12}\end{bmatrix}\sigma_0^2=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}\tag{5-9-15}$$

把式(5-9-15)的左端左乘 $(\sin T_{12}\quad -\cos T_{12}\quad -\sin T_{12}\quad \cos T_{12})$，即得方位角 T_{12} 的方差，因右端为零向量，左乘后仍为零向量，因此方位角 T_{12} 的方差必定为零。式(5-9-15)表述了在协因数阵中与方位基准两端点 1 和点 2 有关的协因数子块的特性。同时方位基准的两端点与网中任意两点(设为 p 和 q)的互协方差也有类似的性质。只须取出式(5-9-14)左端的第 $2p-1$、$2p$、$2q-1$、$2q$ 这四个行向量，则有

$$\begin{bmatrix}q_{x_px_1}&q_{x_py_1}&q_{x_px_2}&q_{x_py_2}\\q_{y_px_1}&q_{y_py_1}&q_{y_px_2}&q_{y_py_2}\\q_{x_qx_1}&q_{x_qy_1}&q_{x_qx_2}&q_{x_qy_2}\\q_{y_qx_1}&q_{y_qy_1}&q_{y_qx_2}&q_{y_qy_2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sin T_{12}\\-\cos T_{12}\\-\sin T_{12}\\\cos T_{12}\end{bmatrix}\sigma_0^2=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}\tag{5-9-16}$$

利用式(5-9-11)、式(5-9-13)、式(5-9-15)、式(5-9-16)可验证所得出的协方差阵是否符合于所设定的协方差基准。

因 GPS 基线向量观测值本就隐含着方位信息，只要知道一端点的大地经纬度，就能由基线向量按式(2-4-35)计算两端点的大地方位角，因此在仅固定一点的 GPS 网无约束平差所得的坐标协方差阵中，体现不出协方差方位基准的存在，但在 GPS 独立网平差中，常要固定地面网的方位基准，只须增加如式(5-8-30)或式(5-8-35)所示的地面网方位角基准条件式，平差后得出的起始方向的坐标方位角必与原有值相等，其中误差为零，在平差后的高斯坐标协方差阵必能满足式(5-9-15,16)，于是协方差基准中就包含了协方差位置基准和协方差方位基准。对于 § 5-8 所述的先在三维直角坐标系中作三维平差，得出平差后的三维直角坐标后，或是在三维直角坐标系或是在高斯平面坐标系中进行旋转的各种平差转换模型，可采用协方差方位基准转换方法(施一民，1995)，这将随后加以说明。

(五)在不同的协方差基准下的协方差转换关系

式(5-9-11,13,15,16)体现了协方差位置基准和协方差方位基准的性质。如将式(5-9-4)看作为坐标基准和协方差基准合二为一的基准条件，则绝对点位精度就是表征该坐标基准下网点坐标平差值的点位精度。设新的协方差基准以点 P_i 为位置基准，以点 P_i 至点 P_j 的方向

为方位基准，相应于式(5-9-4)，新的基准条件为

$$\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta X}_2 = 0 \tag{5-9-17}$$

众所周知，评定点位精度是在保持原有点位坐标不变的情况下进行的，因此作为点位坐标的参考系并没有变。在此引入式(5-9-17)之目的只是为了评定相对点位精度，在不改变坐标基准的前提下重新确立一个新的协方差基准，这当然就无须重新进行平差。因即使改用式(5-9-17)作为基准方程式来进行平差，只要将全部网点坐标值($\boldsymbol{X}_0+\boldsymbol{\delta X}_1$)作为近似坐标，平差后此近似坐标改正数 $\boldsymbol{\delta X}_2$ 必为零向量，这是因为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta X}_2 &= (\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{l}_1+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\delta X}_1)=\\ &(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}})^{-1}[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}_1-\boldsymbol{N}(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}_1]=\\ &(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}})^{-1}[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}_1-(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}_1(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_1)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{l}_1]=0\end{aligned} \tag{5-9-18}$$

其实，这完全合乎常理，因所采用的一组新的基准数据即依据原有的坐标平差值，所再现的坐标系与原有的基准数据所定义的坐标系是完全一致的，即网平差时采用的坐标基准仍然未变，等同于零向量的解向量 $\boldsymbol{\delta X}_2$ 只是一个形式解，而基准方程式(5-9-17)实际上并不改变坐标基准，只是用来实现与所需的相对点位精度相应的协方差基准。

从定义绝对点位精度的原有的协方差基准改变为某一设定的协方差基准，与它们各自相应的协方差阵之间应当存在有确定的转换关系，无须通过坐标待定参数的转换关系，在此直接推证两协方差阵间的转换关系：由式(5-7-76)得出与式(5-9-17)相应的坐标协方差阵为

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2} = (\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}})^{-1} = (\boldsymbol{N}+\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}})^{-1}-\boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}} \tag{5-9-19}$$

由式(5-7-71,72)得

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}\boldsymbol{N} = \boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}} \tag{5-9-20}$$

将上式两端右乘 $\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}$，因类似于式(5-7-71)，$\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}=0$，于是得出

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}\boldsymbol{N}\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2} = \boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}-\boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2} = \boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2} \tag{5-9-21}$$

类似于式(5-9-20)，对于 $\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}$ 同样亦有

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}\boldsymbol{N} = \boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_1^{\mathrm{T}}$$

将上式两端左乘 $\boldsymbol{N}$，并顾及式(5-7-48)，得出

$$\boldsymbol{N}\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}\boldsymbol{N} = \boldsymbol{N} \tag{5-9-22}$$

将上式代入式(5-9-21)，再将式(5-9-20)代入，于是就有

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2} = \boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}\boldsymbol{N}\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2} = (\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}_E(\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_E)^{-1}\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}_2(\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_2)^{-1}\boldsymbol{G}_E^{\mathrm{T}}) \tag{5-9-23}$$

为简化上式，采用 $\boldsymbol{G}_e$ 来取代由式(5-7-42)表述的 $\boldsymbol{G}_E$，一方面 $\boldsymbol{G}_e$ 与 $\boldsymbol{G}_E$ 同样也是由 $\boldsymbol{N}$ 的零特征值所相应的特征向量所构成，其秩为 3，而有

$$\boldsymbol{N}\boldsymbol{G}_e = 0,\quad \boldsymbol{G}_e^{\mathrm{T}}\boldsymbol{N} = 0,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{G}_e = 0 \tag{5-9-24}$$

同时还须使

$$\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}_e = \boldsymbol{I} \tag{5-9-25}$$

为此取由式(5-7-68)表述的 $\boldsymbol{G}_e$

$$\boldsymbol{G}_e^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ -y_1' & x_1' & -y_2' & x_2' & \cdots & -y_m' & x_m' \end{bmatrix} \tag{5-9-26}$$

即可满足式(5-9-24)及式(5-9-25)的条件。

在式(5-9-26)中，$x'_l=\frac{x_l-x_i}{s_{ij}}$，$y'_l=\frac{y_l-y_i}{s_{ij}}$，$l$ 由 1 至 m，遍及全部 m 个网点。i 表示协方差位置基准点的点号；而 i、j 为协方差方位基准两端点的点号。与此协方差基准相应的 G_2 则可表示为

$$\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots\\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots\\ 0 & \cdots & \sin T_{ij} & -\cos T_{ij} & -\sin T_{ij} & \cos T_{ij} & \cdots\end{bmatrix} \tag{5-9-27}$$

式(5-9-26)及式(5-9-27)中的各量均由网点坐标 $\boldsymbol{X}_1=\boldsymbol{X}_0+\boldsymbol{\delta X}_1$ 求得。

采用 $\boldsymbol{G}_r$ 后，式(5-9-23)变成为更为简捷的协因数阵转换式

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}_r\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{G}_r^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{F}\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}} \tag{5-9-28}$$

将式(5-9-23)等号两端右乘 $\boldsymbol{G}_2$，得出

$$\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}\boldsymbol{G}_2=0 \tag{5-9-29}$$

式(5-9-29)与式(5-9-9)一样，表示了由协方差基准所描述的基准方程式系数矩阵 $\boldsymbol{G}_2$ 与协方差阵 $\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}$ 间的关系式。此关系式一方面可得出协方差基准在其所依存的协方差阵中所体现的性质，同时也可用来验证所得的协因数阵 $\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_2}$ 是否符合于所设定的协方差基准。

二、首级平面控制网的绝对和相对点位精度评定

(一)绝对点位精度评定的计算公式

作为首级平面控制网，它通常是只具有必要基准数据的独立网。按独立网平差即可获得网点坐标平差值及坐标的方差-协方差阵。采用上节的符号，分别表示为 $(X_0+\delta X_1)$ 及 $\sigma_0^2\boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{X}_1}$。在此，坐标基准和协方差基准的意义是十分明确的：由基准数据所定义的坐标系正是所给出的网点坐标所参照的坐标系，在该协方差基准下即对基准数据赋以零(协)方差，即不含误差。由于坐标基准和协方差基准重合于相同的点组，此坐标的方差-协方差阵为绝对点位精度的表述。任一网点 i 的坐标分量中误差的平方即为协方差阵中第$(2i-1)$及第 $2i$ 对角元 $\sigma_0^2q_{x_ix_i}$ 及 $\sigma_0^2q_{y_iy_i}$，于是其点位中误差即为

$$M_i=\sqrt{m_{x_i}^2+m_{y_i}^2}=\sigma_0\sqrt{q_{x_ix_i}+q_{y_iy_i}} \tag{5-9-30}$$

亦可用来计算该点的点位误差椭圆的长、短半轴 A_i、B_i 及长轴的方向角 φ_i

$$A_i^2=\frac{\sigma_0^2}{2}(q_{x_ix_i}+q_{y_iy_i}+\sqrt{(q_{x_ix_i}-q_{y_iy_i})^2+4q_{x_iy_i}}) \tag{5-9-31}$$

$$B_i^2=\frac{\sigma_0^2}{2}(q_{x_ix_i}+q_{y_iy_i}-\sqrt{(q_{x_ix_i}-q_{y_iy_i})^2+4q_{x_iy_i}}) \tag{5-9-32}$$

$$\tan 2\varphi_i=\frac{2q_{x_iy_i}}{q_{x_ix_i}-q_{y_iy_i}} \tag{5-9-33}$$

(二)相对点位精度合理评定的简捷算式

上节已述及由坐标差的中误差来求定两点之间相对点位中误差的现有计算公式(5-9-1)，并已说明了其不合理性。下面就根据上述的协方差基准的概念来定义所需求定的相对点位精度，并用协方差基准转换的方法来给出实用上的计算公式，再用数据予以验证。

1. 计算公式

在实际工作中，选择一个合适的协方差基准，则有助于客观、合理地评定实际所需的相对

点位精度。下面结合上海地铁平面控制网来进行讨论，图 5-14 所示为其首级三等边角控制网中的一部分。在三等点 i 与 K_1、K_2 之间敷设了两条四等导线，对于导线测量而言，又应如何考虑作为其起始数据的两个三等点间的相对点位中误差呢？两条导线的起始点分别为三等点 i、K_1 及 i、K_2，起始方向则为 ij 方向，导线测量纵横坐标闭合差中就包含了两起始点的相对点位中误差，并与所采用的起始方位角有着密切的关系。因此，为了衡量 i、K_1（或 i、K_2）之间相对位置的准确性，以考察起始数据误差对导线点定位的影响，与此相应的协方差基准应当选择以点 i 为位置基准点、ij 方向的方位角为方位基准。因三等网作为首级控制网是只具有必要起始数据的独立网，可以进行协方差基准的变换，应当从首级网原有的协方差基准（与坐标基准重合于相同的点组）转换到用以合理评定相对点位精度所需的协方差基准。随着协方差基准的改变，所属的坐标协方差阵也就发生了相应的转换。利用式(5-9-28) 即可实现这种由 $\boldsymbol{Q}_{X_1}$ 至 $\boldsymbol{Q}_{X_2}$ 的协因数阵转换。

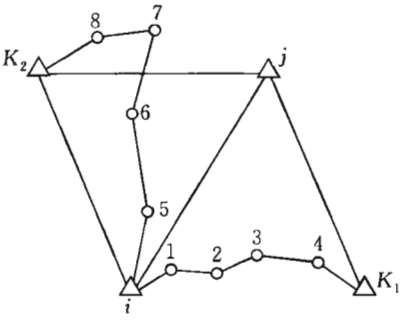

图 5-14

式(5-9-28) 中的系数矩阵 $\boldsymbol{F}$ 只取决于协方差位置基准和方位基准所在的点号 i、j。在此设方位基准的一端点即为视为不含误差的协方差位置基准点 i，这是为了与评定相对点位精度的实际情况相符合。例如，前面所举的地铁三等控制网的例子，评定两个三等点间的相对点位中误差可用来分析四等附合导线的起始数据误差，此时自然应将协方差位置基准设在一个三等点，而将协方差方位基准设在导线起始方位角，显然是以协方差位置基准点为其一个端点，而不会仍以三等网的起始方位角作为评定相对点位精度的协方差方位基准。但下文仍要给出协方差方位基准的两端点都不是协方差位置基准点情况下的公式和算例，从多方面来证实其理论上的严密性。

由式(5-9-28)可求出以第 i 点为协方差位置基准点，以 ij 方位角为方位基准的全部网点的协方差阵。其实，在计算邻近点的相对点位精度中，实际只须对少数点（例如第 k 点）进行，不必求出整个协方差阵，为此可采用以下的简化公式来进行实际计算

$$\boldsymbol{Q}_{X_2}^{(k)} = \boldsymbol{F}_k \boldsymbol{Q}_{X_1}^{(i,j,k)} \boldsymbol{F}_k^{\mathrm{T}} \tag{5-9-34}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_{X_1}^{(i,j,k)}$ 为从网点坐标协方差阵 $\boldsymbol{Q}_{X_1}$ 中取出的与第 i、j、k 点有关的子块；而

$$\boldsymbol{F}_k = \begin{bmatrix} -1+y'_k\sin T_{ij} & -y'_k\cos T_{ij} & -y'_k\sin T_{ij} & y'_k\cos T_{ij} & 1 & 0 \\ -x'_k\sin T_{ij} & -1+x'_k\cos T_{ij} & x'_k\sin T_{ij} & -x'_k\cos T_{ij} & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5-9-35}$$

上式中 x'_k，y'_k 的符号表示参看式(5-9-26)，可见 $\boldsymbol{F}_k$ 极易算得；如果计算机中已经储存有首级控制网的坐标协因数阵 $\boldsymbol{Q}_{X_1}$，不难取出与第 i、j、k 点有关的子块 $\boldsymbol{Q}_{X_1}^{(i,j,k)}$，再左乘 $\boldsymbol{F}_k$ 并右乘 $\boldsymbol{F}_k^{\mathrm{T}}$，即可得出在设定协方差基准下的 $\boldsymbol{Q}_{X_2}^{(k)}$，再乘以单位权方差 σ_0^2，最后就得出表征点 k 相对点位精度的协方差阵 $\boldsymbol{D}_{i,j}^k$ 的表示式

$$\boldsymbol{D}_{i,j}^k = \sigma_0^2 \boldsymbol{Q}_{i,j}^{(k)} = \sigma_0^2 \begin{bmatrix} q_{\Delta r\Delta r}^{i,j,k} & q_{\Delta r\Delta v}^{i,j,k} \\ q_{\Delta v\Delta r}^{i,j,k} & q_{\Delta v\Delta v}^{i,j,k} \end{bmatrix} \tag{5-9-36}$$

于是在设定协方差基准下点 k 的相对点位中误差为

$$M_k = \sigma_0 \sqrt{q_{\Delta r\Delta r}^{i,j,k} + q_{\Delta v\Delta v}^{i,j,k}} \tag{5-9-37}$$

亦可用来计算点 k 相对点位误差椭圆的长、短半轴 A_k、B_k 及长轴的方向角 φ_k

$$A_k^2 = \frac{\sigma_0^2}{2}\left(q_{\Delta r\Delta r}^{i,j,k} + q_{\Delta y\Delta y}^{i,j,k} + \sqrt{(q_{\Delta r\Delta r}^{i,j,k} - q_{\Delta y\Delta y}^{i,j,k})^2 + q_{\Delta r\Delta y}^{i,j,k}}\right) \tag{5-9-38}$$

$$B_k^2 = \frac{\sigma_0^2}{2}\left(q_{\Delta r\Delta r}^{i,j,k} + q_{\Delta y\Delta y}^{i,j,k} - \sqrt{(q_{\Delta r\Delta r}^{i,j,k} - q_{\Delta y\Delta y}^{i,j,k})^2 + q_{\Delta r\Delta y}^{i,j,k}}\right) \tag{5-9-39}$$

$$\tan 2\varphi_k = \frac{2q_{\Delta r\Delta y}^{i,j,k}}{q_{\Delta r\Delta r}^{i,j,k} - q_{\Delta y\Delta y}^{i,j,k}} \tag{5-9-40}$$

2. 公式验证

下面就来推证所采用的协方差阵转换式(5-9-28)及式(5-9-34)、式(5-9-35)的正确性。由式(5-9-26,27)得出

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{G}_e\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}} =$$

$$\begin{bmatrix}
 & -1+y_1'\sin T_{ij} & -y_1'\cos T_{ij} & -y_1'\sin T_{ij} & y_1'\cos T_{ij} & 0 & 0 & 0 \\
 & -x_1'\sin T_{ij} & -1+x_1'\cos T_{ij} & x_1'\sin T_{ij} & -x_1'\cos T_{ij} & 0 & 0 & 0 \\
\boldsymbol{I}_{2i-2} & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -\cos^2 T_{ij} & -\sin T_{ij}\cos T_{ij} & \cos^2 T_{ij} & \sin T_{ij}\cos T_{ij} & 0 & 0 & 0 \\
0 & -\sin T_{ij}\cos T_{ij} & -\sin^2 T_{ij} & \sin T_{ij}\cos T_{ij} & \sin^2 T_{ij} & 0 & 0 & 0 \\
0 & -1+y_k'\sin T_{ij} & -y_k'\cos T_{ij} & -y_k'\sin T_{ij} & y_k'\cos T_{ij} & 1 & 0 & 0 \\
0 & -x_k'\sin T_{ij} & -1+x_k'\cos T_{ij} & x_k'\sin T_{ij} & -x_k'\cos T_{ij} & 0 & 1 & 0 \\
0 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 & 0 & \boldsymbol{I}_{2m-2k} \\
0 & -1+y_m'\sin T_{ij} & -y_m'\cos T_{ij} & -y_m'\sin T_{ij} & y_m'\cos T_{ij} & 0 & 0 & \\
0 & -x_m'\sin T_{ij} & -1+x_m'\cos T_{ij} & x_m'\sin T_{ij} & -x_m'\cos T_{ij} & 0 & 0 &
\end{bmatrix} \tag{5-9-41}$$

式中，为书写方便，设点 i、j、k 顺序编号，这当然并不失一般性，因对于任意编号，总可以通过协因数阵中的行(列)调换获得。由式(5-9-26)可知 $x_i'=0$，$y_i'=0$，$x_j'=\cos T_{ij}$，$y_j'=\sin T_{ij}$。因此，$\boldsymbol{F}$ 的第$(2i-1)$行及第$2i$行，及 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}$ 的第$(2i-1)$列及第$2i$列均为零向量，由式(5-9-34)可知，与转换后的协因数阵 $\boldsymbol{Q}_{X_2}$ 相应的两行、两列就必为零向量。可见经转换后协方差位置基准点已改为点 i。而且有

$$\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{I}_4\\ 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sin T_{ij}\\ -\cos T_{ij}\\ -\sin T_{ij}\\ \cos T_{ij}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -\cos^2 T_{ij} & -\cos T_{ij}\sin T_{ij} \\
0 & 0 & -\cos T_{ij}\sin T_{ij} & -\sin^2 T_{ij} \\
0 & 0 & \cos^2 T_{ij} & \cos T_{ij}\sin T_{ij} \\
0 & 0 & \cos T_{ij}\sin T_{ij} & \sin^2 T_{ij} \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sin T_{ij}\\ -\cos T_{ij}\\ -\sin T_{ij}\\ \cos T_{ij}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{bmatrix} \tag{5-9-42}$$

式中，$(0 \quad \boldsymbol{I}_4 \quad 0)^{\mathrm{T}}$ 为一个 $2m\times 4$ 的矩阵，且其中的 $\boldsymbol{I}_4$ 的各行对应于点 i 和点 j 在协因数阵 $\boldsymbol{Q}_{X_1}$ 中所在行的位置。

因协方差方位基准两端点的协因数阵可表示为

$$\boldsymbol{Q}_{X_2}^{(i,j)} = (0 \quad \boldsymbol{I}_4 \quad 0)\boldsymbol{F}\boldsymbol{Q}_{X_1}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{I}_4\\ 0\end{bmatrix} \tag{5-9-43}$$

由式(5-9-42)及式(5-9-43)，可知

$$\boldsymbol{Q}_{X_2}^{(i,j)}[\sin T_{ij} \quad \cos T_{ij} \quad -\sin T_{ij} \quad -\cos T_{ij}]^{\mathrm{T}} = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}} \tag{5-9-44}$$

上式即为协方差方位基准应须满足的条件式(5-9-15)。其协方差阵必能满足式(5-9-15,16)。可见，经式(5-9-28)协方差方位基准转换后的协方差阵能够满足新设定的协方差位置和方位基准的条件。

为了直接计算点 k 的 2×2 的协因数子阵 $\boldsymbol{Q}_{X_2}^{(k)}$，则在由式(5-9-41)表述的 $\boldsymbol{F}$ 阵中应取与第 k 点相对应的第 $(2k-1)$、$2k$ 两行，相应的原坐标协因数阵 $\boldsymbol{Q}_{X_1}$ 则仅取与第 i、j、k 点有关的 6×6 的子阵 $\boldsymbol{Q}_{X_1}^{(i,j,k)}$，并在 $\boldsymbol{F}$ 阵中舍去无关的行、列而成为 $\boldsymbol{F}_k$，并表示为式(5-9-35)，由此即可得到点 k 的 2×2 的协因数子阵 $\boldsymbol{Q}_{X_2}^{(k)}$ 的计算式(5-9-34)。

3. 应用示例

作为应用示例，下面用实用公式并由协方差基准的性质来证明通常采用的相对点位精度计算公式(5-9-1)，与绝对点位精度相比，只是改变了协方差位置基准，并不改变协方差方位基准。

设控制网的起算方位角为 T_{12}，起算点为第 t 点，其基准方程式如式(5-7-38)所示，由此得出的全部网点的绝对点位精度为 $\sigma_0^2\boldsymbol{Q}_{X_1}$。为求点 k 的相对点位精度，再以第 i 点为协方差位置基准点，而仍以第 1、2 两点的方向为协方差方位基准，为书写方便且不失一般性，在此设 i、k 的编号分别为 3 和 4。在 $\boldsymbol{Q}_{X_1}$ 中取出第 1、2、i、k 诸点的协因数阵 $\boldsymbol{Q}_{X_1}^{(1,2,i,k)}$，因方位基准的两端点均不在位置基准所在点上，转换矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的形式相应成为

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{G}_t\boldsymbol{G}_2^{\mathrm{T}} =$$

$$\begin{bmatrix}
1+y'_1\sin T_{12} & -y'_1\cos T_{12} & -y'_1\sin T_{12} & y'_1\cos T_{12} & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\
-x'_1\sin T_{12} & 1+x'_1\cos T_{12} & x'_1\sin T_{12} & -x'_1\cos T_{12} & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\
y'_2\sin T_{12} & -y'_2\cos T_{12} & 1-y'_2\sin T_{12} & y'_2\cos T_{12} & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\
-x'_2\sin T_{12} & x'_2\cos T_{12} & x'_2\sin T_{12} & 1-x'_2\cos T_{12} & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\
y'_k\sin T_{12} & -y'_k\cos T_{12} & -y'_k\sin T_{12} & y'_k\cos T_{12} & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\
-x'_k\sin T_{12} & x'_k\cos T_{12} & x'_k\sin T_{12} & -x'_k\cos T_{12} & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 & 0 & 1 & 0\cdots & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 & 1\cdots & 0\\
y'_m\sin T_{12} & -y'_m\cos T_{12} & -y'_m\sin T_{12} & y'_m\cos T_{12} & -1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0\ 0 & 0\\
-x'_m\sin T_{12} & x'_m\cos T_{12} & x'_m\sin T_{12} & -x'_m\cos T_{12} & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0\ 0 & 1
\end{bmatrix} \tag{5-9-45}$$

由式(5-9-45)可知，此 $\boldsymbol{F}$ 阵的第5、6两行及 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}$ 的第5、6两列均为零向量，即 $\boldsymbol{Q}_{X_2}$ 中相应的两行、两列必为零向量，故证得位置基准已移至第3点，再利用式(5-9-15)来验证方位基准是否仍在第1、2方向上，因有

$$\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_1\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sin T_{12}\\-\cos T_{12}\\-\sin T_{12}\\\cos T_{12}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+y_1'\sin T_{12} & -x_1'\sin T_{12} & y_2'\sin T_{12} & -x_2'\sin T_{12}\\-y_1'\cos T_{12} & 1+x_1'\cos T_{12} & -y_2'\cos T_{12} & x_2'\cos T_{12}\\-y_1'\sin T_{12} & x_1'\sin T_{12} & 1-y_2'\sin T_{12} & x_2'\sin T_{12}\\y_1'\cos T_{12} & -x_1'\cos T_{12} & y_2'\cos T_{12} & 1-x_2'\cos T_{12}\\-1 & 0 & -1 & 0\\0 & -1 & 0 & -1\\0 & 0 & 0 & 0\\\vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\0 & & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sin T_{12}\\-\cos T_{12}\\-\sin T_{12}\\\cos T_{12}\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}\sin T_{12}-(y_2'-y_1')\sin^2 T_{12}-(x_2'-x_1')\sin T_{12}\cos T_{12}\\(y_2'-y_1')\sin T_{12}\cos T_{12}-\cos T_{12}+(x_2'-x_1')\cos^2 T_{12}\\-\sin T_{12}+(y_2'-y_1')\sin^2 T_{12}+(x_2'-x_1')\cos^2 T_{12}\\-(y_2'-y_1')\sin T_{12}\cos T_{12}+\cos T_{12}-(x_2'-x_1')\cos^2 T_{12}\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}\tag{5-9-46}$$

在上式的推导中，利用式(5-9-26)得出的 $x_2'-x_1'=\cos T_{12}$，$y_2'-y_1'=\sin T_{12}$。证得已满足式(5-9-15)，协方差方位基准仍在第1点到第2点方向上。

在由式(5-9-45)表示的 $\boldsymbol{F}$ 阵中，取与第 k 点相应的第7、8两行，并仅取与协方差位置和方位基准点及精度待定点 i、1、2、k 相应的八列，即得 $\boldsymbol{F}_k$ 矩阵为

$$\boldsymbol{F}_k=\begin{bmatrix}y_k'\sin T_{12} & -y_k'\cos T_{12} & -y_k'\sin T_{12} & y_k'\cos T_{12} & -1 & 0 & 1 & 0\\-x_k'\sin T_{12} & x_k'\cos T_{12} & x_k'\sin T_{12} & -x_k'\cos T_{12} & 0 & -1 & 0 & 1\end{bmatrix}\tag{5-9-47}$$

代入式(5-9-34)求得 k 点的协因数阵为

$$\boldsymbol{Q}_{X_2}^{(i,1,2,k)}=\begin{bmatrix}q_{x_ix_i}+q_{x_kx_k}-2q_{x_ix_k} & q_{x_ky_k}+q_{x_iy_i}-q_{x_iy_k}-q_{x_ky_i}\\q_{x_ky_k}+q_{x_iy_i}-q_{x_iy_k}-q_{x_ky_i} & q_{y_iy_i}+q_{y_ky_k}-2q_{y_iy_k}\end{bmatrix}\tag{5-9-48}$$

在推导中利用了原协方差阵 $\boldsymbol{Q}_{X_1}$ 中方位基准的性质，即是

$$\sin^2 T_{12}(q_{x_1x_1}-2q_{x_1x_2}+2q_{x_2x_2})+\cos^2 T_{12}(q_{y_1y_1}-2q_{y_1y_2}+q_{y_2y_2})-$$
$$\cos T_{12}\sin T_{12}(q_{x_1y_1}+q_{x_2y_2}-2q_{x_1y_2}-2q_{y_1x_2})=0$$

式(5-9-48)所得结果与通常由坐标差求得的 k 点相对于 i 点的相对精度公式完全相同。

下面再举一个数字示例，以便读者运用上述理论公式进行具体计算。以下给出的是某控制网按独立网平差所得的坐标协因数阵数据，见文献(许音凡，1985)，它是以第1点为位置基准，以 $T_{12}=19°48'38''$ 为方位基准而得出的

$$\boldsymbol{Q}_{X_1}=\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0.754\,1&0.271\,9&0.502\,4&0.128\,2&0.326\,3&0\\0&0&0.271\,9&0.098\,1&0.181\,2&0.046\,2&0.117\,7&0.142\,3\\0&0&0.502\,4&0.181\,2&2.586\,8&0.865\,9&0.247\,2&0.191\,4\\0&0&0.128\,2&0.046\,2&0.865\,9&0.913\,5&-0.006\,5&0.216\,6\\0&0&0.326\,3&0.117\,7&0.247\,2&-0.006\,5&0.820\,5&0.238\,7\\0&0&0&0.142\,3&0.191\,4&0.216\,6&0.238\,7&0.827\,1\end{bmatrix}$$

不难从数字上验证，式(5-9-11)、式(5-9-13)、式(5-9-15)、式(5-9-16)对应于上设的协方差基准均能满足。在协方差方位基准保持不变，而协方差位置基准改为第3点的情况下，若需求取第4点对于第3点的相对点位中误差，则可先由 $s_{12}=1\,021.334$ m，得出点4(k)的改化坐标为 $x'_4=\dfrac{x_4-x_1}{s_{12}}=0.593$ m，$y'_4=\dfrac{y_4-y_1}{s_{12}}=-1.292$ m，由式(5-9-47)得出

$$\boldsymbol{F}_4=\begin{bmatrix}-0.438\,1&1.215\,0&0.438\,1&-1.215\,0&-1&0&1&0\\-0.201\,2&0.557\,9&0.201\,2&-0.557\,9&0&-1&0&1\end{bmatrix}$$

由式(5-9-34)得出

$$\boldsymbol{Q}_{X_2}^{(3,1,2,4)}=\begin{bmatrix}2.912\,9&0.919\,7\\0.919\,7&1.307\,4\end{bmatrix}$$

它与按常规由坐标差求得的相对点位精度完全相同。而按式(5-9-46)的检验，得出

$$\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_4\\0\end{bmatrix}[\sin T_{12}\quad-\cos T_{12}\quad-\sin T_{12}\quad\cos T_{12}]^{\mathrm{T}}=[0\quad0\quad0\quad0\quad0\quad0]^{\mathrm{T}}$$

可知，它满足协方差方位基准条件。

可见，习用的基于两点间坐标差中误差的相对点位中误差的计算公式(5-9-1)是不够合理的，因其仍是以控制网的起始方位角作为协方差方位基准。而从实际需要出发，协方差方位基准应有一个端点正是视为不含误差的协方差位置基准点，由此协方差基准评定的相对点位中误差才有实用意义。就如前面所举的地铁三等控制网的例子，为了分析四等附合导线的起始数据误差，所需要评定的两个三等点间的相对点位中误差，自然应将协方差位置基准设在一个三等点，而协方差方位基准即应设在导线起始方位角，显然是以协方差位置基准点为其一个端点，由此再来评定另一三等点的相对点位中误差。

对于评定独立网的相对点位精度，应进行协方差基准的转换，并采用相应的简捷公式(5-9-34,35)。

三、多级平面控制网的绝对点位精度的合理评定

城市及大型工程控制网一般都要分级建立并不断加密扩展。对于随后建立的控制网，生产上一般采用附合网平差，由此就会产生两个问题：其一，因固定数据多于必要的基准数据，在含有误差的高级网点的强制约束下，新网的网形受到扭曲；其二，新网平差后的协方差阵是在默认固定点坐标具有零(协)方差的前提下得出的，但这些基准数据实际上也含有误差，故由此评定的绝对点位精度并不可靠，据此得出的相对点位精度则更成问题。尤其是随着时间的推移、技术的进步，如今布设的低级网(常采用GPS或全站仪布测)的测量精度甚至还高于以往

布设的高级网(大多是仅有数条电磁波测距边的三角网),现今衡量控制网等级高低的依据似乎主要是边长规格而不再是测量精度。于是高级网点的误差对于低级网定位而言,不再是可以忽略不计的了。

从理论上说,对多级控制网作整体平差或与之等价的加权位置约束(也称为动态平差)就能完善地解决以上两个问题,但每次增设网点都要变更已有点的坐标,也是有问题的,难以为生产上所接受。

退而求其次,新点坐标仍按附合网求定,而为了能对新点的精度给出客观的评定,对其协方差的计算则顾及固定数据的误差影响。此即所谓的半动态法。但按现有方法,只能在上一级网的协方差基准下求出本级网点坐标的协方差阵,应用上受到了限制。

早在 20 世纪 60 年代起,就提出了计算原始数据误差对平差量函数精度影响量的设想和计算公式。后又用来分析原始数据误差对工测多极三角网、导线网精度影响的一些规律(卓健成,1987)。采用这种精度估计方法,需从本级直至最高级逐级考虑各级网间的控制关系,并求出有关的系数,用于实际生产很是不便,故难以获得推广应用。

本节主要介绍文献(施一民,1993a;1993b)提出的对多级工程控制网的精度评定方法,它是按照起始数据误差的传播规律,从高级到低级逐步构成一个包括全部网点坐标的完整的协方差阵,来进行已有网点及今后增设网点的精度评定。

(一)两类半动态公式的比较和分析

半动态法有两类不同的精度评定公式(Wolf,1984)。为揭示其实质所在,利用如下的本级网误差方程进行必要的推证

$$\boldsymbol{A}_Y\delta\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{A}_X\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{l}_X=\boldsymbol{V}_X \qquad \boldsymbol{P}_{LX} \tag{5-9-49}$$

上式中,$\boldsymbol{l}_X=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{Y}^*,\boldsymbol{X}_0)-\boldsymbol{L}_X$,其中 $\boldsymbol{Y}^*$ 为上一级网点坐标平差值,其协因数阵为 $\boldsymbol{Q}_{Y^*}$ 由上级网平差后得出。

半动态法的原则是:对上级网点坐标不予变动,即 $\delta\boldsymbol{Y}=0$;但在本级网平差后它的协方差阵 $\boldsymbol{D}(\boldsymbol{Y}^*+\delta\boldsymbol{Y})$ 不再为零。

1. 第一类半动态精度估式(Wolf,1983)

顾及固定数据的误差影响而将式(5-9-49)改写为

$$\boldsymbol{A}_X\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{l}_X=\boldsymbol{V}_X-\boldsymbol{A}_Y\delta\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{V}'_X \qquad \boldsymbol{P}'_{LX}=(\boldsymbol{P}_{LX}^{-1}+\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{5-9-50}$$

在 $\boldsymbol{V}'^{\mathrm{T}}_K\boldsymbol{P}'_{LX}\boldsymbol{V}'_X$ 为极小的条件下得出法方程式为

$$\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_{LX}^{-1}+\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_X\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_{LX}^{-1}+\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{l}_X=0 \tag{5-9-51}$$

由此解得本级网点坐标及其协因数阵为

$$\delta\boldsymbol{X}=-\boldsymbol{Q}_X\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_{LX}^{-1}+\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{l}_X \tag{5-9-52}$$

$$\boldsymbol{Q}_X=[\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_{LX}^{-1}+\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}_X]^{-1} \tag{5-9-53}$$

利用矩阵反演公式对 $\boldsymbol{P}_{LX}$ 的表示式进行化算,即有

$$(\boldsymbol{P}_{LX}^{-1}+\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{P}_{LX}-\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y(\boldsymbol{Q}_{Y^*}^{-1}+\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y)^{-1}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX} \tag{5-9-54}$$

上式代入式(5-9-52)、式(5-9-53),则有

$$\delta\boldsymbol{X}=-\boldsymbol{Q}_X[\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}-\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y(\boldsymbol{Q}_{Y^*}^{-1}+\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y)^{-1}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}]\boldsymbol{l}_X \tag{5-9-55}$$

$$\boldsymbol{Q}_X=[\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X-\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y(\boldsymbol{Q}_{Y^*}^{-1}+\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y)^{-1}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X]^{-1} \tag{5-9-56}$$

式(5-9-55)或式(5-9-52)与动态法求解待定参数的式子相同。若与加权位置约束定位法的解

算式(5-7-34)相比较，虽然符号表示有所不同，但如果在那里 $\boldsymbol{P}_{X_1}$（在此即为 $\boldsymbol{Q}_Y^{-1}$）严格地取自于上一级控制网法方程系数矩阵中的有关子块，两者其实是一致的。式(5-9-56)正是第一类半动态精度公式。由矩阵求逆引理，式(5-9-56)也可化为

$$\boldsymbol{Q}_X = (\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1} + (\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y \cdot [\boldsymbol{Q}_Y^{-1} + \boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y - \boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X(\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y]^{-1}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X(\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1} \tag{5-9-57}$$

若按动态法平差，则上一级网点坐标改正数的协因数阵为

$$\boldsymbol{Q}_Y = [\boldsymbol{Q}_Y^{-1} + \boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y - \boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X(\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y]^{-1} \tag{5-9-58}$$

上式即为式(5-9-56)右端第二项中小括号内表示的矩阵之逆。因此，第一类半动态精度公式正表示本级网动态解的精度，所相应的上级网点坐标及其协因数阵应为（$\boldsymbol{Y}^* + \boldsymbol{\delta Y}$）以及 $\boldsymbol{Q}_Y$。虽然就最小二乘平差原则而言是严密的，但用动态解的高精度来表示静态解（即按通常的附合网求解）的精度，显然并不符合半动态法的初衷。因此，式(5-9-57)并不适合于评定附合网平差结果的精度。

2. 第二类半动态精度公式(Van,1984)

舍去式(5-9-49)中的第一项，仍按原观测权 $\boldsymbol{P}_{LX}$ 作附合网平差，得出本级网网点坐标改正数为

$$\boldsymbol{\delta X} = -(\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{l}_X = -(\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}[\boldsymbol{F}(\boldsymbol{Y}^*, \boldsymbol{X}_0) - \boldsymbol{L}_X] \tag{5-9-59}$$

上式中的常数项值 $\boldsymbol{l}_X$ 中其实还包含了固定数据 $\boldsymbol{Y}^*$ 的误差，因此与所采用的权（本级网的观测权 $\boldsymbol{P}_{LX}$）是不相适应的，从而导致了本级网的最佳相对网形在上一级网点强制约束下发生了扭曲，这正是附合网平差的固有缺陷。现在的问题是，在这种情况下应如何来估计本级网坐标平差值的实际精度。

作为固定值的上级网点坐标平差值 $\boldsymbol{Y}^*$ 中所含的随机误差 $\mathrm{d}\boldsymbol{Y}^*$（其协因数阵为 $\boldsymbol{Q}_{Y^*}$）按以下的关系式包含在常数项之中，即有

$$\boldsymbol{l}_X = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{X}_0, \boldsymbol{Y}^*) + \boldsymbol{A}_Y\mathrm{d}\boldsymbol{Y}^* - \boldsymbol{L}_X \tag{5-9-60}$$

式中，$\boldsymbol{L}_X$ 为本级网的观测值，所含的观测误差显然与 $\mathrm{d}\boldsymbol{Y}^*$ 互为独立，按协方差传播律得出

$$\boldsymbol{Q}_{lX} = \boldsymbol{Q}_{LX} + \boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}} \tag{5-9-61}$$

上式表明，由于未顾及固定值本身所含的误差，本级网中常数项的协因数阵并不等于观测值的协因数阵。

顾及式(5-9-61)，对于式(5-9-59)按协因数传播律，即可得出本级网按附合网平差所得的坐标估值的协因数阵为

$$\boldsymbol{Q}_X = (\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{Q}_{lX}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X(\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1} = \boldsymbol{N}_X^{-1} + \boldsymbol{N}_X^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X\boldsymbol{N}_X^{-1} \tag{5-9-62}$$

上式即为第二类半动态精度公式(Van,1984；Nickerson et al,1985)。将式(5-9-62)与式(5-9-57)相比较，形式上十分相似，只是式(5-9-57)中的 $\boldsymbol{Q}_Y$ 被式(5-9-62)中的 $\boldsymbol{Q}_{Y^*}$ 所取代。因为 $\boldsymbol{Q}_{Y^*}$ 和 $\boldsymbol{Q}_Y$ 分别是上级网点固有坐标 $\boldsymbol{Y}^*$ 和动态解（$\boldsymbol{Y}^* + \boldsymbol{\delta Y}$）的协因数阵，加之上级网点坐标仍维持其固有值，并未变动到动态解。所以，在仍按附合网平差得出本级网坐标的情况下，式(5-9-57)用 $\boldsymbol{Q}_Y$ 来表述上级网点坐标的误差是不合适的，宜改用 $\boldsymbol{Q}_{Y^*}$，并采用第二类半动态精度公式(5-9-62)。

在实际生产中，网的等级不同，所相应的方差因子也可能不同。因此，可对两级网分别采

用不同的方差因子 σ_Y^2，σ_X^2，从而得出顾及上级网点固定数据误差的本级网点坐标协方差阵为

$$\boldsymbol{D}(X) = \sigma_x^2\boldsymbol{N}_X^{-1} + \sigma_Y^2\boldsymbol{N}_X^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X\boldsymbol{N}_X^{-1} \tag{5-9-63}$$

但作为方差因子的估值宜由各级网的直接观测值求得，从而免除高级网测量误差的影响。如条件许可，也可由按独立网平差的改正数求得。

上述半动态精度评定公式(5-9-63)仅表示本级网的点位精度，上一级网的点位精度仍以 $\boldsymbol{Q}_{Y^*}$ 来表示，未能构成两级网在统一的协方差基准下的完整的协方差阵。结果是本级网点与上一级网点间的相对误差椭圆远远大于所有本级网点间或上一级网点间的相对误差椭圆，这显然与误差的实际分布状况不符。为此文献(施一民，1993a)提出了改进办法，从而得出了推广的半动态解法。关键在于补充了两级控制网点间的协方差阵，从而构成了在统一的协方差参考系中多级控制网网点坐标的完整的协方差阵。

(二)在统一的协方差基准中确定多级控制网网点坐标的完整的协方差阵

1. 两级控制网点间的协方差阵的求定

由上所述，第二类半动态公式实质上是对本级网坐标估值中的误差源按协方差传播律得出其精度估计。由于观测值 L_X 的误差与上一级网坐标误差 $\mathrm{d}\boldsymbol{Y}^*$ 两者之间互为独立，于是按协方差传播律，由式(5-9-59,60)即可得出两级网点坐标间的互协方差为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{D}_{XY} &= -\boldsymbol{N}_X^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{Q}_{Y^*}\sigma_Y^2 = -\boldsymbol{N}_X^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{D}(Y^*)\\ \boldsymbol{D}_{YX} &= -\boldsymbol{Q}_{Y^*}\sigma_Y^2\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{N}_X^{-1} = -\boldsymbol{D}(Y^*)\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{N}_X^{-1}\end{aligned} \tag{5-9-64}$$

2. 相对于上级网协方差基准的两级网的协方差阵

若不顾及起始数据误差的影响，本级网点坐标的协方差即为式(5-9-63)的第一项，即 $\sigma^2\boldsymbol{N}_X^{-1}$，其协方差基准是由所联测的上级网点所赋予的零(协)方差来确定的。本级网的协方差基准显然不同于其固定点所在的上级网的协方差基准。因在上级网的坐标协方差阵中，本级网固定点的(协)方差本来并不为零。利用本书所提出的推广的半动态法，就能在统一的上级网协方差基准中构成两级网点坐标的完整的协方差阵。此时，上级网部分点位的协方差阵 $\boldsymbol{D}(Y^*)=\sigma_Y^2\boldsymbol{Q}_{Y^*}$ 仍保持不变。本级网的协方差阵 $\boldsymbol{D}(X)$ 由式(5-9-63)得出，两级网间的互协方差由式(5-9-64)得出，均涉及 $\boldsymbol{D}(Y^*)$，即有

$$\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}Y^*\\X\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{D}(Y^*) & \boldsymbol{D}_{YX}\\ \boldsymbol{D}_{XY} & \boldsymbol{D}(X)\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{D}(Y^*) & -\boldsymbol{D}(Y^*)\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X\boldsymbol{N}_X^{-1}\\ -\boldsymbol{N}_X^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{D}(Y^*) & \sigma_x^2\boldsymbol{N}_X^{-1}+\boldsymbol{N}_X^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_Y\boldsymbol{D}(Y^*)\boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X\boldsymbol{N}_X^{-1}\end{bmatrix} \tag{5-9-65}$$

(三)多级平面控制网协方差阵的逐级扩充

城市及大型控制网的层次往往超过两级。此时，推广的半动态法仍然适用，只是应从首级网开始按控制顺序逐级推求并扩充协方差阵，以反映各级控制网点的综合影响。

1. 首级网的协方差参考系及其协方差阵

我国大多数城市的首级平面控制网并非是在国家三角点控制下的附合网。作为独立网而言，首级网的坐标基准和协方差基准所包含的点组是相同的，可认为首级网中不存在起始数据误差，可采用附有基准条件的间接平差进行平差定位。

误差方程式

$$\boldsymbol{C}_Z\delta\boldsymbol{Z}+\boldsymbol{l}_Z=\boldsymbol{V}_Z \qquad \text{权 } \boldsymbol{P}_{LZ} \tag{5-9-66}$$

三个基准方程式为

$$\boldsymbol{G}_Z^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{Z}=0 \tag{5-9-67}$$

式中，$\delta\boldsymbol{Z}$ 表示连同位置基准点在内的全部网点坐标改正数，对于位置基准点取用其固有坐标作为近似坐标，适当地选取起始方位角两端点的近似坐标，必可使式(5-9-67)的右端项为零，按式(5-7-75,76)平差解算得出

$$\delta\boldsymbol{Z}=-(\boldsymbol{N}_Z+\boldsymbol{G}_Z\boldsymbol{G}_Z^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{G}_Z^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LZ}\boldsymbol{l}_Z \tag{5-9-68}$$

$$\boldsymbol{D}(Z)=(\boldsymbol{N}_Z+\boldsymbol{G}_Z\boldsymbol{G}_Z^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{N}_Z(\boldsymbol{N}_Z+\boldsymbol{G}_Z\boldsymbol{G}_Z^{\mathrm{T}})^{-1}\sigma_Z^2 \tag{5-9-69}$$

式中，$\boldsymbol{D}(Z)$ 与 $\boldsymbol{N}_Z$ 同秩，秩亏数为3，$\boldsymbol{D}(Z)$ 中必有两个零行(列)(注：按上文的符号表示，$\boldsymbol{D}(Z)$ 应为 $\boldsymbol{D}(Z^*)$，在此为简便起见，省略了右上标星号，下同)。

2. 将协方差阵扩充到最低一级控制网

若以部分首级网点加密、扩展了二级网，误差方程式为

$$\boldsymbol{B}_Z\delta\boldsymbol{Z}+\boldsymbol{B}_Y\delta\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{l}_Y=\boldsymbol{V}_Y \tag{5-9-70}$$

按附合网平差，得出二级网点坐标估值为

$$\delta\boldsymbol{Y}=-(\boldsymbol{B}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LY}\boldsymbol{B}_Y)^{-1}\boldsymbol{B}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LY}\boldsymbol{l}_Y \tag{5-9-71}$$

顾及部分首级网点坐标的误差影响，由式(5-9-63)类似地得出

$$\boldsymbol{D}(Y)=\sigma_Y^2\boldsymbol{N}_Y^{-1}+\boldsymbol{N}_Y^{-1}\boldsymbol{B}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LY}\boldsymbol{B}_Z\boldsymbol{D}(Z)\boldsymbol{B}_Z^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LY}\boldsymbol{B}_Y\boldsymbol{N}_Y^{-1} \tag{5-9-72}$$

由式(5-9-64)得出两网间的协方差阵为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{D}_{YZ}&=-\boldsymbol{N}_Y^{-1}\boldsymbol{B}_Y^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LY}\boldsymbol{B}_Z\boldsymbol{D}(Z)\\ \boldsymbol{D}_{ZY}&=-\boldsymbol{D}(Z)\boldsymbol{B}_Z^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LY}\boldsymbol{B}_Y\boldsymbol{N}_Y^{-1}\end{aligned} \tag{5-9-73}$$

须说明的是，$\boldsymbol{B}_Z$ 中含有若干个零列向量，相应于首级网中的非公共点。因此，在计算式(5-9-70)中的 $\boldsymbol{B}_Z\boldsymbol{D}(Z)\boldsymbol{B}_Z^{\mathrm{T}}$ 时，可只取用 $\boldsymbol{D}(Z)$ 中有关公共点的子块，并去掉 $\boldsymbol{B}_Z$ 和 $\boldsymbol{B}_Z^{\mathrm{T}}$ 中的零向量。但在用式(5-9-71)计算二级网点与首级网中非公共点间的互协方差时，不能作此简化。包括首级和二级网点的坐标协方差阵为

$$\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}Z\\Y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{D}(Z) & \boldsymbol{D}_{ZY}\\ \boldsymbol{D}_{YZ} & \boldsymbol{D}(Y)\end{bmatrix} \tag{5-9-74}$$

若随后又以首级和二级网中的部分点作为固定点而加密扩展了三级网，误差方程式为

$$\boldsymbol{A}_Z\delta\boldsymbol{Z}+\boldsymbol{A}_Y\delta\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{A}_X\delta\boldsymbol{X}+\boldsymbol{l}_Y=\boldsymbol{V}_X \tag{5-9-75}$$

按附合网平差得出三级网点坐标平差值

$$\delta\boldsymbol{X}=-(\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X)^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{l}_X \tag{5-9-76}$$

并可由式(5-9-74)得出的协方差阵扩充至三级网的协方差阵

$$\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}Z\\Y\\X\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}Z\\Y\end{bmatrix} & -\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}Z\\Y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_Z^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X\boldsymbol{N}_X^{-1}\\ -\boldsymbol{N}_X^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}(\boldsymbol{A}_Z\boldsymbol{A}_Y)\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}Z\\Y\end{bmatrix} & \boldsymbol{N}_X^{-1}+\boldsymbol{N}_X^{-1}\boldsymbol{A}_X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{LX}(\boldsymbol{A}_Z\boldsymbol{A}_Y)\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}Z\\Y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_Z^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{A}_Y^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}_{LX}\boldsymbol{A}_X\boldsymbol{N}_X^{-1}\end{bmatrix} \tag{5-9-77}$$

此后的加密扩展同样也可得出类似的精度估算公式。

(四)方法的意义和应用

为了真实地保证工程设计和施工对平面控制网精度的要求,在诸如控制网的优化设计、测量规范中精度指标的规定、各项限差的实际计算中,不能不顾及多级网中起始数据误差的影响,并需要有实际可行的计算方法。

正是为了合理地估计起始数据误差的影响,本节提出了推广的第二类半动态公式,在顾及所有上级网点坐标误差的前提下,按协方差传播律合理地求定按附合网平差的网点坐标的实际精度,从首级开始由高到低逐级扩充协方差阵,使得每一级网的协方差阵中已包含了所有起始数据误差的影响。从而得出包括各级网点坐标的协方差阵。这一方法不仅维持已有网点坐标不变,而且此方差-协方差阵从小到大的扩充顺序符合控制网从高级到低级(包括同级)的实际生产过程;由于原有网点的协方差阵也不再变动,因此可充分利用已有的计算成果,不必重复计算。

由此求得的各级网点的绝对点位精度都统一相对于首级网的协方差基准。而由于统一了各级网的协方差基准,这就为附合网实现协方差基准的转换提供了可能,由此就能进行相对点位精度的合理评定,这将在下节予以讨论。

该方法适用于各种情况下的精度估计:等级数不受限制的平面、高程或三维网,本级网平差中的固定数据以及待估计的平差值函数可以包含不同级的网点,从而克服了半动态法原有的局限性。

网点坐标的协方差阵可存入控制测量数据库,随着网点的增加而不断扩充,基于已有网点的协方差阵的有利条件,只需求出新网中有关固定点的系数,即能方便地求解,不必再考虑已有网间的控制关系,由于规律性强,这就便于编制电算程序和随时进行精度估计。

四、多级平面控制网的相对点位精度的合理评定

平面控制点间的相对点位精度,是城市及工程控制测量的一项重要技术指标。例如,城市测量规范中规定:四等网中最弱相邻点的相对点位中误差不得超过 5 cm。这是因为用于测图和施工放样的下级控制点就附合在邻近控制网点上,由加密测量所获得,于是要求邻近四等点具有相当准确的相对位置关系。

然而,在大中城市及大型工程控制网中,四等网并非首级,往往是在高级网(二等、三等)控制下逐级进行附合网平差。例如,为上海地铁主干线施工布设的首级平面控制网为三等边角网,由此而加密直接为施工服务的 5 条四等导线,每条导线均沿主干线布设,并起闭于两相邻三等点。

必须指出的是,按附合网平差所求得的相对点位精度并不客观、可靠。首先,它并未顾及起始数据误差对本级网点间相对位置的影响,而那些固定点之间的相对位置实际上也存在着可观的误差;其次,所得的平差后网点坐标的协方差阵所相应的协方差基准,是在多个固定点上赋予零(协)方差来确定的,难以转换到用以评定点间相对精度实际所需的协方差基准。尤其是对于相对点位精度要求甚高的大型多级工程控制网,应当寻求真实、合理的相对点位精度的计算方法,为工程设计和施工提供可靠的精度保证。

(一)合理评定相对点位精度所需解决的两个问题

1. 附合网中点位如何进行不同协方差基准间的转换

上面已述及,为评定作为独立网的首级控制网点的相对点位精度,须进行协方差基准的转

换，并采用相应的简捷公式(5-9-34,35)。然而，只有在独立网(自由网)中，不同协方差基准间的协方差转换关系才成立，即可由表述绝对点位精度的协方差阵通过转换来获得基于所需的协方差基准下的相对点位精度。但在附合网中，坐标基准以及协方差基准皆是由同一个固定点组来确定的。由于基准的个数超过了必要的数量，就不能由附合网固有的协方差基准转换到另一个新的协方差基准。对于附合网而言，通常仍采用两点之间坐标平差值的差函数的方差，来评定相对点位精度，这就不能像独立网那样地对应于一个确定的协方差基准。因此，从这一意义上来分析，这种相对点位精度缺乏严格、确切的含义。

由于各级网以至同级网的协方差基准都不统一，绝对点位精度评定也就违背常理，难以应用。例如，即使是就近的控制点，却是高等级点的精度低，低等级点的精度高；越级布设全面网反不如逐级布网等，属于不同等级的两点之间的相对点位精度就更难评定了。这些正是全网协方差基准不统一所产生的弊端，使点位精度评定流于形式，难以使其成为对控制网质量控制的有效手段。

在实际工作中，客观、合理的相对点位精度，必须是在符合实际需要的协方差基准下来定义并通过计算来体现的。即以图 5-14 所示的上海地铁平面控制网而言，由于三等边角网是只具有必要起始数据的独立网，因此可进行协方差基准的变换。但直接用于施工放样的控制点则是导线点 1 至 8，它们都位于相距 1～2 km 的地铁车站附近，为了保证分期分段施工的地铁中线的贯通，除了联系测量及地下导线测量外，更需保证作为施工放样基本控制点的每两个相邻四等导线点相对位置的准确性。例如，对于 2-1，2-3 两段的贯通，是以传递到井下的起始点 2 的坐标及起始方向 2-1(或 2-3)的方位角作为起始数据来进行地下导线测量并依据点 2 的井下位置来拟定开挖方向。为了保证该段地铁贯通，须将点 2 的位置及 2-1 方向视作没有误差来考察点 3 相对于此的点位中误差。因此应当以点 2 为协方差位置基准，以 2-1 方向为协方差方位基准来定义并计算点 3 相对于点 2 的相对点位中误差。四等导线经附合网平差后按式(5-9-1)求得的结果显然并非是实际所需的相对点位精度，按此计算出来的表面精度往往过高，这对确保工程安全十分不利。因此和在独立网中一样，在附合网中也应按需要设立协方差基准，在此基准下求定相对点位精度。当然，按应用背景来定义一个协方差基准并不难，困难在于在附合网中如何实现协方差基准的转换，亦即如何从原有的协方差基准转换到所需的协方差基准。

2. 如何顾及起始数据误差的影响

由于城市及工程控制网往往分期分级布设，生产上要求维持已有网点坐标不再变动，故新点坐标常按附合网求定，而实际上高级网点也含有误差。这种情况很带有普遍性，因直接用于施工放样的控制点往往不是首级网点。即以上述的地铁网工程实例而言，按常规方法算出的相对点位精度并未顾及作为固定点组的 i、j、k_1 或 i、j、k_2 三等网点间的相对位置也存在着误差，显然，它就会对由其加密的四等导线点间的相对位置产生影响，在四等导线点的坐标平差值中实际上包含有它的影响，但在坐标平差值及其函数的协因数阵中却得不到反映。因此往往精度评定偏高，这对重大工程项目来说尤为有害。

(二)合理评定相对点位精度的新方法

文献(施一民，1993a；1993b)提出了客观、合理地评定相对点位精度的新方法，它既顾及起始数据的误差影响，同时又采用了符合实际需要的协方差参考基准。

1. 在首级网的协方差基准下给出各级网点的协方差阵

上面已述及，由于未顾及固定数据的误差影响，按现有方法评定的绝对点位精度并不可靠。另一个值得引起注意的问题是，各个等级的控制网在评定绝对点点位精度时，各自采用了不同的协方差基准，即使同一等级的控制网点，如果不是一次性按全面网形式布设，而是分区分期布设，那么所采用的坐标基准和协方差基准也各不相同。

采用上面所述的绝对点位精度评定方法可以充分地反映本级网测量误差及所有来自于所有高级网点的起始数据误差的影响。由式(5-9-77)可得出全网的坐标协方差阵，于是包括各个等级的所有已有网点的绝对点位精度即可统一地由这个坐标协方差阵来计算。该协方差阵则是按照控制网从高级到低级(包括同级)的实际建立过程，在首级网协方差基准(重合于首级网坐标基准)下逐级地扩充得到的，并可随着此后网点数的增加而不断扩展。所得的各级网点的绝对点位精度都相应于首级网的协方差基准，这就为在相对点位精度评定中顾及全部起始数据误差奠定了基础。

2. 将统一的首级网协方差基准转换到所需的协方差基准

在统一得出在首级网的协方差基准下全网的坐标协方差阵后，为得出符合工程测量需要的相对点位精度，就可进行协方差基准的转换，使得原是由附合网平差得出的点位也有条件通过协方差基准的变换来合理地评定相对点位精度。有关协方差基准转换的原理、方法和计算公式见本节一、二两部分内容。

在此再以图 5-14 所示的上海地铁控制网为实例略作说明。对于从洞口近旁的两导线点 1 和点 2 之间的地下开挖贯通段，起始数据为点 2 的坐标及 2-3 的方位角(最好采用 2-1 方向作起始方位角)，为确保地铁贯通，须分析点 1 的相对点位中误差。此时可设定以点 2 为位置基准，以 2-3 方向为方位基准的协方差基准，在按式(5-9-65)计算得出的包括三等边角网(首级)及四等导线网全部网点的协方差阵 $\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}Y\\X\end{bmatrix}$ 中，只须取出与导线点 2、3、1 有关的子块 $\boldsymbol{D}_{X_1}^{(2,3,1)}$，并按式(5-9-35)计算协方差转换矩阵 $\boldsymbol{F}_1$，即可由式(5-9-34)及式(5-9-36)得出表述点 1 相对点位精度的协方差为

$$\boldsymbol{D}_{2.3}^{1}=\boldsymbol{D}_{X_2}^{(2,3,1)}=\boldsymbol{F}_1\boldsymbol{D}_{X_1}^{(2,3,1)}\boldsymbol{F}_1^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}q_{\Delta r\Delta r}^{(2,3,1)} & q_{\Delta r\Delta y}^{(2,3,1)}\\ q_{\Delta y\Delta r}^{(2,3,1)} & q_{\Delta y\Delta y}^{(2,3,1)}\end{bmatrix} \tag{5-9-78}$$

按式(5-9-37)即可求得在设定协方差基准下点 1 的相对点位中误差为

$$M_1=\sqrt{q_{\Delta r\Delta r}^{(2,3,1)}+q_{\Delta y\Delta y}^{(2,3,1)}} \tag{5-9-79}$$

按式(5-9-38～40)可计算点 1 相对点位误差椭圆的长、短半轴 A_1、B_1 及长轴的方向角 φ_1。

如果该段地下导线的起始方位角取 2-1 方向，这更有利于削弱四等导线点坐标误差对横向贯通的影响，此时协方差方位基准当然亦应改为 2-1 方向。与此相应的在协方差阵 $\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}Y\\X\end{bmatrix}$ 中取出与导线点 2、1 有关的子块 $\boldsymbol{D}_{X_1}^{(2,1)}$，不难得出协方差转换矩阵 $\boldsymbol{F}_1$ 的表示式为

$$\boldsymbol{F}_1=\begin{bmatrix}-1+y_1'\sin T_{21} & -y_1'\cos T_{21} & 1 & 0\\ -x_1'\sin T_{21} & -1+x_1'\cos T_{21} & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{5-9-80}$$

即可进行类似于前的相对点位精度的实际计算。

这种相对点位精度评定方法既具有完整性，即完整地反映了本级网测量误差及所涉及的

高级网点起始数据误差的影响；也体现了合理性，即正得出了实际所需的相对点位中误差。由于原有网点的坐标和协方差在控制网加密及协方差阵扩充时都并不变动，因此可充分利用已有的计算成果，保持成果资料的长期稳定性。在实际工作中，只要对表述网点绝对点位精度的协方差阵进行协方差基准的变换，就可以方便地得出各种情况下符合实际所需的相对点位精度，求解范围可遍及各级网点。例如在图 5-14 中，对于采用不同起始点两条不同导线上的点 1 和点 5，也能方便地取出相应的协方差子块及算出协方差转换矩阵 $\boldsymbol{F}_5$，而用本方法求出其间的相对点位中误差。

五、首级 GPS 网的平面点位精度评定

以上所述的在高斯平面上的绝对与相对点位精度的评定方法原则上也适用于 GPS 控制网，但由于 GPS 测量不同于常规的边角测量，不仅需要进行空间直角坐标、大地坐标、高斯平面直角坐标间的换算，而且作为高斯坐标的最后平面点位成果还需要转换到既定的地面网坐标系，因此相应的还需要进行一些不同于常规平面控制点的处理。涉及三种不同的坐标表述形式的变换，为由网点的空间直角坐标获得其大地坐标的协方差阵可借助于式(5-8-8)，而为得出高斯坐标的协方差阵可利用式(5-8-9,10)。将 GPS 网转换到地面网坐标系，通常要利用地面网基准数据，使首级 GPS 网的平面坐标基准与地面网已有的坐标基准相一致，亦即要求表述坐标基准的起始数据经 GPS 网的平差和转换后仍须保持不变，这主要指的是由一起始点的高斯坐标和该点上一个起始方位角所确定的位置基准和方位基准。至于尺度基准一般仍由 GPS 基线所确定，但应使两网的边长归算高程面的空间位置十分接近，且采用相同经度的中央子午线进行高斯投影，使由此获得的高斯平面上两网边长的尺度差主要是由于两种网的测量误差所引起的。关于使两网的坐标基准相一致的方法已在 § 5-8 中讨论过了，与此同时，当采用以上方法进行 GPS 网的平差、转换时，最好是使首级 GPS 网保持与地面网相一致的协方差基准，这就要区分不同情况进行相应的处置。

(一)协方差位置基准的统一

当 GPS 网采用了与地面网同一个位置基准点进行平差时，无论是采用 § 5-8 所述的三种模型中的任一种，GPS 网与地面网两者的协方差位置基准总是一致的。因该点的空间直角坐标(模型 1)或是大地经纬度和大地高(模型 2)的方差-协方差必为零，再由式(5-8-8)和式(5-8-9,10)协方差转换关系式可知，在全部 GPS 网点高斯坐标的协方差阵中，位置基准点所相应的两个行(列)向量必为零向量。至于直接在高斯平面上进行平差的模型 3，更是直接设定位置基准点所相应的两个行(列)向量为零向量。虽然其间有时还要进行平移转换，但这并不影响已构成的坐标的协方差阵的这个性质。

(二)协方差方位基准的统一

若是仅取一个位置基准点，GPS 网点高斯坐标的协方差阵的秩亏数为 2，两个零向量体现了协方差位置基准，不存在方位基准，这是因为基线向量观测值本身含有尺度及三维坐标轴定向的信息，无须设定方位基准。为使平差转换后的 GPS 网点高斯坐标取得与地面网相一致的协方差方位基准，对于不同的平差转换方法可进行与此相适应的处理。

1. 当平差中已附加了中误差为甚小的地面网的起始大地方位角的观测方程式

若以空间直角坐标或大地坐标为待定参数时，所附加的大地方位角的误差方程式分别为

式(5-8-35b)或式(5-8-30),由此取得的起始方向的坐标方位角的中误差必为零,从而已实现了协方差方位基准的一致。

2. 当旋转变换基线向量观测值,使得起始方向上 GPS 网点的方位角与已知值相等

就城市独立坐标系而言,其起始方向的方位角有一定的任意性(例如加上一个常数或取自于天文方位角),即使固定了一个位置基准点的坐标,所得的 GPS 网中起始方向的大地方位角与已知方位角并不相等,设其间的差异为 ΔA_{01},除了设定方位旋转参数作为待定参数外,也可以对基线向量观测值进行相应的旋转变换,使得 GPS 网中的起始方向的大地方位角与已知方位角相等,由式(2-4-37)可得旋转后的基线向量观测值为

$$\begin{bmatrix}\Delta X'_{ij}\\ \Delta Y'_{ij}\\ \Delta Z'_{ij}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Delta X_{ij}\\ \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -\Delta Z_{ij} & \Delta Y_{ij}\\ \Delta Z_{ij} & 0 & -\Delta X_{ij}\\ -\Delta Y_{ij} & \Delta X_{ij} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \varepsilon_Z\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}\Delta Z_{ij}\cos B_0\sin L_0-\Delta Y_{ij}\sin B_0\\ -\Delta Z_{ij}\cos B_0\cos L_0+\Delta X_{ij}\sin B_0\\ \Delta Y_{ij}\cos B_0\cos L_0-\Delta X_{ij}\cos B_0\sin L_0\end{bmatrix}\Delta A_{01} \tag{5-9-81}$$

旋转后虽能使 GPS 网取得与地面网相一致的起始方位角,但未能使该方位角的中误差为零,亦即两网的协方差方位基准仍不一致。解决办法是在不改变坐标基准的前提下在高斯平面上按照式(5-9-34)进行协方差基准的转换。此外,也可利用现有 GPS 网平差软件,再附加大地方位角的误差方程式,再次进行网平差。结果是各点的高斯坐标仍然不变,即坐标基准不变,但协方差方位基准已与地面网趋向一致了。

严格地说,经过旋转后的基线向量观测值 b_{ij} 的协方差阵 $\boldsymbol{D}_{b_{ij}}$ 也应转换为

$$\boldsymbol{D}'_{b_{ij}}=\begin{bmatrix}1 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y\\ -\varepsilon_Z & 1 & \varepsilon_X\\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{D}_{b_{ij}}\begin{bmatrix}1 & -\varepsilon_Z & \varepsilon_Y\\ \varepsilon_Z & 1 & -\varepsilon_X\\ -\varepsilon_Y & \varepsilon_X & 1\end{bmatrix} \tag{5-9-82}$$

但对于城市控制网而言,中央子午线大致仍为南北方向,ΔA_{01} 为小值,故仍可采用 $\boldsymbol{D}_{b_{ij}}$ 参与网的平差。

3. 当在高斯平面上进行旋转变换

若在 GPS 网的平差中并未顾及地面网的起始数据,而是利用地面网起始点的高斯坐标及起始坐标方位角并以起始点为转换中心点在高斯平面上进行平移、旋转变换,从而由式(5-8-11)转换至地面网坐标系。此时并不能取得与地面网相一致的协方差方位基准。为此应在 GPS 网平差时先采用上述方法把协方差方位基准确定在起始方向上,再在高斯平面上的旋转后对高斯坐标协方差阵进行旋转变换。

对式(5-8-11)按照协方差传播律可得出变换后的坐标协方差阵 $\boldsymbol{D}'_{x,y}$ 与变换前的坐标协方差阵 $\boldsymbol{D}_{x,y}$ 之间的关系式

$$\boldsymbol{D}'_{x,y}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{D}_{x,y}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}} \tag{5-9-83}$$

式中,$\boldsymbol{G}$ 阵仅与旋转有关,乃是分块对角矩阵。

$$\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\Delta T_{01} & \sin\Delta T_{01}\\ \sin\Delta T_{01} & \cos\Delta T_{01}\end{bmatrix} & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \begin{bmatrix}\cos\Delta T_{01} & \sin\Delta T_{01}\\ \sin\Delta T_{01} & \cos\Delta T_{01}\end{bmatrix} & \cdots & 0\\ \vdots & 0 & 0 & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \begin{bmatrix}\cos\Delta T_{01} & \sin\Delta T_{01}\\ \sin\Delta T_{01} & \cos\Delta T_{01}\end{bmatrix}\end{bmatrix} \tag{5-9-84}$$

由式(5-9-83,84),不难得出表述各网点坐标绝对精度的协方差子块为

$$\begin{bmatrix}D'_{x_ix_i} & D'_{x_iy_i}\\ D'_{y_ix_i} & D'_{y_iy_i}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\Delta T_{01} & -\sin\Delta T_{01}\\ \sin\Delta T_{01} & \cos\Delta T_{01}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}D_{x_ix_i} & D_{x_iy_i}\\ D_{y_ix_i} & D_{y_iy_i}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\Delta T_{01} & \sin\Delta T_{01}\\ -\sin\Delta T_{01} & \cos\Delta T_{01}\end{bmatrix} \tag{5-9-85}$$

由式(5-9-85)可以推证各网点误差椭圆长短半径的长度仍保持不变,但长半轴的方位角则变为

$$\varphi'_i=\varphi_i+\Delta T_{01} \tag{5-9-86}$$

坐标分量的方差也可写为

$$D'_{x_ix_i}=D_{x_ix_i}\frac{\cos\Delta T_{01}\cos(\Delta T_{01}+2\varphi_i)}{\cos2\varphi_i}+D_{y_iy_i}\frac{\sin\Delta T_{01}\sin(\Delta T_{01}+2\varphi_i)}{\cos2\varphi_i} \tag{5-9-87}$$

$$D'_{x_iy_i}=D_{x_iy_i}\frac{\cos\Delta T_{01}\cos(\Delta T_{01}+2\varphi_i)}{\cos2\varphi_i}+D_{y_iy_i}\frac{\sin\Delta T_{01}\sin(\Delta T_{01}+2\varphi_i)}{\cos2\varphi_i} \tag{5-9-88}$$

推导中利用了关系式

$$\tan2\varphi_i=\frac{2D_{x_iy_i}}{D_{x_ix_i}-D_{y_iy_i}} \tag{5-9-89}$$

由式(5-9-87～89),可由旋转变换前的点位精度指标直接方便地求得变换后的绝对点位精度。

在高斯平面上将GPS网通过平移、旋转乃至伸缩(模型1),以保持地面网的坐标基准与协方差基准,具有一定的优点,不仅可方便将平差与转换分开进行,而且也适合于大角度的旋转。一些精密工程控制网其X轴方向常会与南北方向有显著的差异,由于其方位旋转角相差过大(例如数十度),此时旋转角已不再能仅顾及一次项,由此而会影响式(5-8-35b)、式(5-8-30)、式(5-9-82,83)的有效性。

在江阴长江公路大桥GPS检测网的数据处理中正是采用了上述方法,使GPS网的坐标基准和协方差基准与原精密边角网相一致,并以桥轴线方向为方位角中误差为零的起始方向(施一民 等,1994)。

(三)若GPS网与地面网并未采用同一个位置基准点

2000国家GPS控制网已经建立,在大城市及其附近范围内可能会有一两个2000国家GPS控制网点,以它们作为固定数据进行城市GPS控制网三维平差,就能获得城市控制网点在CGCS 2000中的三维地心坐标。当转换到地面网的城市独立坐标系后,能使两网在高斯平面上坐标基准取得一致,但协方差基准仍然是不相同的。若是在三维平差时,固定了一个点的CGCS 2000中的三维地心坐标,并固定了它到另一个2000国家GPS大地控制点的大地方位角,则可利用在不同的协方差基准下的协方差转换关系式(5-9-28),得出GPS网在地面网协方差基准下的协方差阵。因地面网的位置基准点在城市中心附近,比较适合于作为协方差位

置基准点。

若是在三维平差时，固定了两个点的 CGCS 2000 中的三维地心坐标，于是 GPS 网平差、转换后的高斯坐标的协方差阵中必有 4 个行(列)向量，由于具有边长观测值的地面网中并无相应的边长基准，从理论上就不能进行上述的协方基准的转换。因此对于城市独立坐标系中的坐标计算中，也可采用固定了一个点的三维地心坐标及其大地方位角。

(四)当具有若干个基准点基于 ITRF 精确的地心坐标

为得出城市控制点的三维地心坐标，自然应固定全部基准点的精确地心坐标进行三维附合网平差，以进一步提高城市 GPS 网的精度，但类似于上述固定两个 CGCS 2000 网点三维地心坐标的情况，三维平差后的 GPS 网的高斯坐标与原有地面网控制点成果具有不同的坐标基准和协方差基准，且不能进行协方差基准的转换，要完善地解决此问题，尚需作进一步的理论分析和研究。在尚未出现更好的方法以前，只能采用一些近似的方法。

对于作为独立网的 GPS 首级控制网，本节主要讨论的是：相应于不同的平差转换方法如何取得与地面网相一致的协方差位置和方位基准。这对于现有的绝大多数 GPS 首级控制网都是适用的。由此得出高斯坐标的协方差就可按上面所述的公式来计算和评定首级 GPS 控制网的绝对点位精度和相对点位精度。

六、次级控制网的平面点位精度评定

有了若干个 GPS 首级控制点作为固定点，再利用 GPS 测量或常规边角测量就能加密次级控制点，虽然 GPS 测量的观测值是 WGS 84 三维坐标系中的基线向量，而常规测量的观测值是归算到高斯平面上的方向、角度和边长；而且平差方法也不相同，但经过附合网平差，最后都能得到全部网点的高斯坐标的协方差阵。如果 GPS 首级控制网已取得了与地面网相一致的协方差位置和方位基准，那么此协方差阵必然也体现了协方差位置和方位基准的性质。于是就能利用上面所述的方法来合理地评定多级控制网点的绝对点位精度和相对点位精度。在 GPS 首级控制网的控制下，次级网的加密可分区分期进行，随着各期次级控制网点的加入，网点的协方差阵也将不断地扩充，但始终都是基于 GPS 首级控制网所定义的协方差基准，这对于在顾及起始数据误差影响评定点位精度是有益的。

§5-10 现代技术条件下的区域性控制网

一、区域性导航卫星连续运行参考站和综合服务系统的建立

在全国范围内建立的连续运行导航卫星(目前普遍应用 GPS)参考站(Continuously Operating Reference Stations，CORS)是维持 2000 中国大地坐标系 CGCS 2000 的主要依靠，是 2000 国家 GPS 控制网的骨架，在此基础上，将 2000 国家 GPS 控制网纳入其中进行联合处理，就能获得控制点在 CGCS 2000 中高精度的地心坐标。这也是我国大地坐标系统和框架与国际通用坐标和框架保持动态实时联系和协调的唯一技术手段。连续运行的 GPS 站也是建立卫星定位综合服务系统(如导航、制导、地震、电离层、大气可降水分等方面的预测预报)的前提条件。目前，测绘、地震和交通等部门连续运行的全国 GPS 站已有 300 余个，但要服务于全国动态或高精度定位用户，则要在中国建立一个点数更多、分布更均匀、连续

运行的GPS站网，并建立相应的数据传输、处理和分发服务的网络系统，这在目前还有一定的技术难度。

因此，在全国各地自主建设区域性导航卫星连续运行参考站网，就可建立和维持各区域高精度、动态的、现代三维大地测量基准框架，不仅可进一步增加我国已有的连续运行的GPS站的数量和分布密度，而且能由此建立本区域的一个CORS高时空分辨率、高效率、高覆盖率的综合服务系统。广东、江苏、浙江等省已经或正在建立基于连续运行GPS站网的综合服务系统。上海、广州、深圳、北京、天津、昆明、苏州、宁波、嘉兴等城市也纷纷建设网络RTK服务系统，有些已投入运行，以加速推进城市基础设施的现代化建设。

CORS技术将推动国内信息化和高新技术产业的快速发展。它涉及计算机技术、全球卫星定位系统技术、数字通信技术、网络技术、虚拟现实技术等许多高新技术领域。而在城市地区建立综合服务系统，就可把GPS卫星定位技术用于城市规划、市政建设、交通管理、城市基础测量和工程测量、气象预报、地震及地面沉降、灾害监测等，实现一网多用。从而将空间技术、现代通信技术、计算机技术、测绘技术与气象学、水利学、地震学、城市规划、城市交通等多种学科相结合、相融合而形成一个多用途的实用化系统。由所建成的若干个永久性连续运行GPS站（以下简称基准站）的观测数据通过专用数据通信网传送至管理中心，经过处理、按不同需求实时或非实时通过专用网或因特网向用户发布GPS测量数据及按国际通用格式的差分数据。以满足各类不同行业、不同用户对精密定位、快速和实时定位、测速、测方位、测量位移及测量气象参数的要求，从而进一步适应城市规划、国土管理、城乡建设、基础测绘、灾害监测、环境监测、防灾减灾、精细农业及交通管理等多方面可持续发展对现代化、信息化管理的需求。

（一）系统的组成部分及主要功能

整个系统由基准站网、监控中心、数据传输系统、定位导航数据发布系统、用户应用系统五个部分组成，各基准站与监控中心间通过数据传输系统连接成一体，形成专用网络。

（1）基准站网：由基准站和相应的数据传输设备组成，负责采集GPS卫星观测数据并输送至监控中心；

（2）监控中心：系统的控制中心，用于接收各基准站数据，利于网络差分定位技术（目前最先进的差分定位技术），进行数据处理，组成一定格式的数据文件，分发给用户；

（3）数据传输系统：联接各基准站和控制中心，将基准站实时数据传输至监控中心；

（4）数据发布系统：监控中心生成的实时差分数据和后处理数据，可通过GSM、GPRS、CDMA和Internet进行实时数据发布，也可通过Internet方式进行事后处理数据的发布；

（5）用户应用系统：用户使用网络数据进行应用的相应软件和硬件，如RTK（实时动态）定位系统、DGPS（差分GPS）、定位数据事后处理系统，及自主式导航系统和监控定位系统等。

通过该服务系统用户可以实现实时动态厘米级精度的定位应用，适用于城市实时控制测量，实时小区域大中比例尺测图与修测、工程放样和工程监测等应用；可以实现实时动态米级、分米级精度的定位应用，适用于相应精度的测图应用或GIS数据更新应用。系统可以逐步建立起从静态、动态到高动态，从事后、准实时到实时，从毫米级、厘米级到亚米级精度的城市基础信息服务体系，并建立城市空间基础设施的三维、动态、地心坐标参考框架，建立起实时空间位置信息层面上的数字化现代化城市信息的基础。

(二)网络差分、网络 RTK 技术的应用

差分 GPS 现已发展到网络差分、网络 RTK,网络差分技术将 GPS 基准站联成网络,使用网络内多个基准站的观测数据,根据新的网络数学模型进行运算,为流动站提供差分改正信息,不但扩展了基准站的作业范围,并且提高了长距离定位的精度。目前它主要分为 VRS、FKP 和 CBI 三种。不管采用什么方法,其实质都是利用基准站网的数据尽可能准确地模拟或消除用户站处的定位误差,从而提高用户的实时定位精度。其通信方式也不仅仅局限于电台,已经扩展到使用 Internet 网络、GSM 网络、GPRS 和 CDMA 网络进行数据传输。使用这些已建成的较为稳定和成熟的公共通信网络,不仅可以降低投资,而且可以覆盖更大面积的有效范围。并可以使用手机和手机模块作为通信终端,来降低通信终端的费用,从而方便于应用。在此仅简单介绍虚拟参考站(Virtual Reference Station,VRS),是 Trimble 公司的一项专有的网络 RTK 技术,VRS 技术是应用网络内所有 GPS 基准站的数据,生成整个网络区域内的动态模型,为整个网络覆盖范围内的用户提供差分数据。同时,对于网络覆盖外的一定区域,也能有限制地提供一定精度的差分改正信息,基准站之间的距离一般限为 70 km 左右。

VRS 的具体功能由 RTKNet 软件实现。其工作流程如下:

(1)各 GPS 基准站的实时观测数据实时传输到控制中心运行 RTKNet 软件的服务器;

(2)控制中心服务器定时下载精密预报星历;

(3)RTKNet 软件监测各基准站的数据,将数据和精密预报星历对比,检查数据质量,剔除较差的数据,筛选用户自定义数据信息(高度角等),进行周跳修复等数据处理;

(4)处理后的数据进入同步处理模块,所有数据进入相应数学模型,根据所有数据生成星历改正、电离层模型、对流层模型等,等待移动站请求信息;

(5)移动站请求实时差分改正,将单点定位信息发送到控制中心服务器;

(6)服务器在每一个移动站发回的位置生成一个虚拟参考站,并发送实时差分信息。

二、区域性 GPS C 级控制网的建立

全国 GPS 2000 网点数仍然过少,仅为 2 600 余个,就其在全国范围内的分布密度而言,平均近 5 000 km^2 面积内才能有一个 GPS 2000 网点。因此,为提高我国现代大地坐标框架实际使用价值,需要加密 GPS 2000 网。这一方面可通过全国天文大地网与 2000 国家 GPS 控制网的联合平差,来获得全国天文大地网近 50 000 点的 CGCS 2000 中的地心坐标,以构成 CGCS 2000 框架下具有较大点位密度及相当精度(三维点位中误差约为±0.3 m)的加密网;另一方面,各省市和大区域可根据本地经济发展的需求,在已建成的 GPS 2000 网的基础上,布设省市级 GPS C 级网来作为 GPS 2000 更精确的加密网,使全国各地也能建立起区域性的现代大地测量基准,既能更好地满足当地的应用需要,又能统一于全国现代大地测量基准,从而为当地测定高精度的三维地心坐标提供可靠的地理空间基础框架。

作为现代大地测量基准而言,除了构建三维坐标框架外,当然还应包括现代高程基准和现代重力基准,两者也是大地测量基准现代化的重要基础设施。现代高程基准将在下章讨论,现代重力基准则在物理大地测量课程中介绍。

江苏、浙江、山东、广东等省和很多大城市以及跨越数省的南水北调、长江干线航道都建成了 GPS C 级网,它具有很高的三维点位精度,若是在同一个区域兼有连续运行站网和 GPS C 级网,最好是将连续运行站网作为 GPS C 级网的参考站网,由于两种网的观测历元常不相同,

而现代大地基准又是动态的，因此，在解算中对所选的坐标框架和历元应取得一致，以实现同一个坐标框架。可以将基准点组作为区域性 GPS C 级网的若干个固定点，进行 GPS 附合网的三维平差，这样不仅能提高区域性 GPS C 级网的精度，而且还能获得网点的三维地心坐标，而与国家建设步伐一致，并与国际接轨。文献(施一民，王勇红，张虎，等，2005)据此而提出了不同于现有做法的 GPS 附合网真三维平差方法，已用之于对 2005 年完成的宁波市基本控制网的处理，并取得了满意的成果而交付使用。

由于受以往技术条件的限制，目前我国许多城市，即使已布设过 GPS 网，所能真正提供的成果还仅限于高斯平面直角坐标，虽然形式上也能计算出三维大地坐标和三维直角坐标，但含义不明，难以应用。例如国内常用的一些平差转换模型及软件是由单个控制点来粗略确定国家参考椭球面位置，对于独立坐标系而言，也近似地认为国家参考椭球面上 GPS 点的大地经纬度仍与改变了长半径后的区域性椭球面上的大地经纬度相等。所算得的三维大地坐标并非是与平面坐标相对应的区域性椭球面(接近于投影面)上的大地经纬度、大地高，通常是仅以一个国家控制点为 GPS 网的起始点，固定其在 80 或 54 国家参考椭球上的大地经纬度、大地高，由对基线向量作最小二乘无约束平差来获得网中各点的大地经纬度、大地高，此时尺度及坐标轴指向仍由基线向量所确定，即使是在固定一个国家控制点的同时再固定起始点至另一国家控制点的大地方位角，平差后网点的大地经纬度也并不能看作为 80 或 54 国家大地坐标，所相应的三维直角坐标更无明确的含义。

经过引入若干个基准点并按附合网三维平差定位，将使所有的城市控制点都同时具有三维地心坐标，这不仅有利于 GPS 实时动态定位技术(RTK)的实施，且能通过点位较密的控制网点来实现区域性大地测量基准的现代化，并能统一于全国现代大地测量基准。

三、区域性独立坐标系与 CGCS 2000 国家坐标系之间转换关系的确立

由于许多城市和工程或是远离于国家 3°中央子午线，或是地势较高，若唯一地采用全国统一的 3°分带并基于国家参考椭球的高斯平面坐标系，边长将产生甚大的投影变形，实难满足城市规划、工程建设和管理等各方面的需求，因此在许多城市中早就建立并使用至今的独立的平面坐标系统也就有其符合应用需要的合理一面。于是在 2004 年 4 月国家测绘局颁布的《中华人民共和国大地测量条例(征求意见稿)》中，在规定全国大地基准统一采用“2000 国家大地坐标系”的同时，并未断然地废止相对独立的平面坐标系统的采用。

在国外同样也存在类似的情况，在欧美各国建成地心坐标系后，原有的各区域的平面坐标系仍然被继续采用。甚至在德国柏林的地形图测图中，目前还在采用 Soldner 坐标系。

但从另一方面来看，与国家大地坐标系不相统一的自成系统的独立坐标系毕竟不利于地球空间数据的交流和共享。对城市本身而言，亦不能最有效地利用空间技术，例如在实施 RTK 技术时就需要基准站上具有精确的三维地心坐标，现在已不能满足于控制点仅具有相对独立的平面坐标。解决此问题的有效办法是，在使全部网点同时具有 CGCS 2000 和独立坐标系的两套坐标的基础上，精确地确定其间的转换关系。最好是在区域性 GPS C 级网平差转换中一劳永逸地解决这个问题。对此，文献(施一民，施宝湘，曹学礼，等，2006)对此进行了探索，并在宁波市基本控制网的数据处理中进行了实践，所采用的数学模型和流程基本上按照 § 5-8 所述的第一种平差转换模型。所采用的方法如下：

(一)通过附合网平差定位来获得区域性网点的三维地心坐标

首先将全部基准点作为固定点,对区域性 GPS C 级网进行附合网三维平差,来获得网点的三维地心坐标,从而将现有的二维区域性控制网彻底改建成高精度的三维控制网,以实现基于 ITRF 的三维地心坐标系。由 6 个点的宁波基准站网按多种计算方案的解算结果可知,无论是选用不同的连续运行站还是基于 ITRF 97 或 ITRF 2000 参考框架,所得的同一点的三维地心坐标相差很小,且与 2000 国家 GPS 控制网点的坐标差值也很小,最大仅相差几厘米,从局部区域的三维定位实际应用需要出发,目前亦不妨近似地将其看成 WGS 84 坐标或 CGCS 2000 坐标。待今后区域内具有足够密度的 2000 国家 GPS 控制网点,就能将全部网点三维坐标更精确地转换到 CGCS 2000 系统。

(二)确定 CGCS 2000 系与独立平面坐标系之间的转换关系

国家测绘局颁布的大地测量条例中也明确规定:相对独立的平面坐标系统应与国家平面坐标系统建立联系。通常是将 GPS 网中部分已有控制点作为重合点,利用重合点上国家和地方的两套平面坐标,在高斯平面上进行转换,从而求得平移、旋转和尺度共 4 个参数。这仅适合于较小的区域,转换精度也不够高,这是由于高斯坐标系并非是尺度处处相同的平面坐标系,不同的椭球、不同的椭球定位和不同的中央子午线位置都会造成两种坐标系之间的尺度差异,采用平面上的相似变换会造成较大的模型误差。

为了使原是二维的独立坐标系中的平面坐标与三维地心坐标能够互相进行转换,应当也可以要求此高斯平面坐标有其所相应的大地坐标及三维直角坐标,亦即它们都基于与该区域投影面密切吻合的区域性椭球,由此能使二维独立坐标系与三维地心坐标系之间具有精确的转换关系。相关的转换参数可以在平差转换中得出。最后一步的转换仍然是在高斯平面上进行的,但与上述用国家和地方两套平面坐标直接进行转换不同,须先进行椭球变换,将全部网点平差后的 CGCS 2000 三维坐标转换为区域性椭球上的大地坐标,再取该独立坐标系所相应的中央子午线来进行高斯投影,由此来满足 § 5-8 所述的 GPS 网平差转换的第 3 个要点的要求,亦即从投影变换方面保持与独立坐标系中高斯平面上边长尺度的一致性。

1. 将网点的三维地心坐标直接转换为区域性椭球面上的大地坐标

为了使区域性椭球面与投影面更好地吻合,首先在测区中心附近具有水准高程的 GPS 控制点 P_0 上按单点定位法直接基于 CGCS 2000 椭球面来确定 E_3 椭球面,由 CGCS 2000 椭球长半径及偏心率到 E_3 椭球元素的变动量是由点 P_0 处投影面与 CGCS 2000 椭球面之间的垂向距离 ΔH_0 分别按式(5-8-74)和式(5-8-75)求得的。再可采用 § 5-8 所述的旨在调整 E_3 椭球定向、定位的多点定位法,以尽可能地消除变换后的椭球面与投影面之间的倾斜角,利用若干已联测水准的 GPS 点处的 E_3 椭球面与投影面之间的垂向距离,由式(5-8-92～94)即可按最小二乘法求得与该倾斜角相应的两个旋转角 ε_η、ε_ξ,由式(5-8-85)可得出使 CGCS 2000 发生旋转变换的 3 个旋转角 ε_X、ε_Y、ε_Z,由式(5-8-87)可得出使 CGCS 2000 椭球中心平移的 3 个平移参数 δ_X、δ_Y、δ_Z。调整椭球定向定位后的各网点的三维直角坐标即可由式(5-8-86)得出。由此再按 E_3 椭球元素来求得各网点的大地经纬度和大地高。它们可看作为在高斯平面上转换前与独立平面坐标相对应的三维直角坐标和大地坐标。

2. 将网点的区域性椭球面上的大地经纬度转换为独立坐标系的平面坐标

将由上得出的各点在最优区域椭球面上的大地经纬度 (B_i, L_i),按照现有的地方独立坐

标系所采用的中央子午线，并由所确定的区域性椭球元素，即可求得其相应的高斯平面坐标(x_i, y_i)，再在高斯平面上转换到现有的地方独立坐标系，此时才用到了重合点上的已有平面坐标。可先利用地面网起始点的高斯坐标及起始坐标方位角按式(5-8-11)在高斯平面上进行平移、旋转变换。为减小转换后的坐标差异，可由式(5-8-15)再进行旋转、伸缩变换，从而可求得再一次旋转的角度及尺度参数$(\Delta T, \Delta K)$。综合两次转换，由下式将全部GPS控制网点转换到现有平面坐标系中

$$x_i'' = x_0^{(old)} + (x_i - x_0)\cos(T_{01}^{(old)} - T_{01} + \Delta T) - (y_i - y_0)\sin(T_{01}^{(T)} - T_{01} + \Delta T) + (x_i - x_0)\Delta K$$
$$y_i'' = y_0^{(old)} + (x_i - x_0)\sin(T_{01}^{(old)} - T_{01} + \Delta T) + (y_i - y_0)\cos(T_{01}^{(T)} - T_{01} + \Delta T) + (y_i - y_0)\Delta K \quad (5\text{-}10\text{-}1)$$

3. 由CGCS 2000转换至独立坐标系的转换参数

由CGCS 2000坐标系转换至独立坐标系的转换参数包括两部分共14个转换参数：

(1)确定最优区域性椭球及变换三维直角坐标系的8个转换参数：

最优区域性椭球长半径a_3和第一偏心率之平方e_3^2；3个旋转角为$(\varepsilon_X, \varepsilon_Y, \varepsilon_Z)$及三个平移参数$(\delta_X, \delta_Y, \delta_Z)$。

(2)从基于最优区域性椭球面的高斯坐标系转换到独立坐标系的6个转换参数：

转换中心点的2个平面坐标$x_0^{(old)}, y_0^{(old)}$；2个平移参数$\Delta x_0 = x_0^{(old)} - x_0, \Delta y_0 = y_0^{(old)} - y_0$；1个旋转参数$\alpha = T_{01}^{(old)} - T_{01} + \Delta T$；1个尺度参数$\Delta K$。

(三)在宁波市基本控制网中的应用及验证

依据上述模型和方法开发研制了相应的GPS-ADTR三维平差转换专用软件。用该软件对2004年12月完成的宁波市GPS控制网改建工程的数据进行处理，取得了十分满意的结果，充分验证了方法与软件是正确有效的。

以宁波市的6个框架点(基准站网点)的基于ITRF的精确三维地心坐标作为固定值，对布设在全宁波市含有54个点的基本控制网(控制面积约为10 000 km²)进行三维附合网平差，平差后最弱点的点位中误差为±1.92 cm，三维直角坐标的精度优于±2 cm；大地经纬度坐标精度优于0.000 25″，大地高精度优于2 cm。

基于16个联测水准的基本控制网点最优拟合了宁波市区域性椭球面，在16个联测水准的基本控制网点上，所确定的宁波市区域性椭球面与投影面之间的垂向距离值的绝对值最大值仅为12.61 cm，最小为0.03 cm，绝对值之平均值为5.47 cm，代数平均值为−0.000 6 cm。

因宁波市现有城市坐标系是以1996年建立的二等GPS网为坐标框架，故从中选取了12个二等GPS点作为新建的基本控制网中的重合点，以GJ20(福泉山)为高斯平面上的转换中心点，利用GPS-ADTR软件经平移、旋转、伸缩计算得出全部基本网点归算到独立坐标系的高斯平面直角坐标，其最弱点的点位中误差为±0.98 cm，全部网点的平面坐标精度优于±1 cm，在12个重合点上，所得的基本控制网中的平面坐标与原二等网坐标的最大坐标差异仅为(6.10 cm, 2.72 cm)。

为了验证非重合点上的坐标差异，以12个二等重合点在基本控制网中的WGS 84坐标为固定值，对原有二等网的全部基线向量观测值进行平差，获得二等GPS网中88个点的WGS 84坐标。再利用从基本控制网中求得的由WGS 84坐标系至宁波市独立坐标系的一整套14个转换参数已知值，直接将二等网的WGS 84坐标转换至宁波市独立坐标。上述平差转

换的过程与对基本控制网所做的完全一致，就此已将二等网纳入到基本网系统中，从而可考察所有二等点上坐标差异的大小。计算得出全部二等 GPS 网点的新平面坐标与原有坐标之间的最大差异不到 8 cm。这不仅表明了建于不同年代的这两个宁波 GPS 网的高质量，也充分证实这种平差转换方法的有效性，软件中已设置了利用已知转换参数进行转换的子菜单，以方便于随后的对首级 GPS 网进行控制加密计算。

只要利用已求得的这 14 个转换参数再连同地方坐标系的中央子午线经度及投影面高程，即能将任一点的三维地心坐标精确地转到城市地方坐标。对此曾用宁波市原二等网进行了数据验证，由其所获得的三维地心坐标利用这套转换参数求得的宁波地方坐标与原有值之间的最大差异不到 8 cm，这充分证明了这套转换参数的精确有效性。

第六章　高程控制网的建立

§6-1　我国的高程系统

一、水准面的定义和性质

水准面即重力位为某一常数的曲面，因此它又称为重力等位面。在同一水准面上各点的重力位都相等，不同水准面上的重力位则各不相同，各自相应于不同的常数。我们知道，重力加速度向量为重力位的梯度，可表示为

$$\boldsymbol{g} = \mathrm{grad}W \tag{6-1-1}$$

对于单位质量而言，所受到的重力与其重力加速度的方向和数值都是相同的，只是量纲不同，下面就将重力加速度亦称为重力，重力是引力和离心力的合力。对于空间任一点 P 总有一个唯一确定的重力向量，而重力位对于由 P 点出发的某一指定方向上长度的导数就等于重力在这个方向上的投影，即有

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\boldsymbol{s}} = g\cos(\boldsymbol{g},\mathrm{d}\boldsymbol{s}) \tag{6-1-2}$$

若微分线段 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 位于过点 P 的水准面上，由于水准面的等位性质，即 $\mathrm{d}W = 0$，则由式(6-1-2)可知，$\boldsymbol{g}$ 必与 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 正交，亦即点 P 上的重力向量 $\boldsymbol{g}$ 必与过点 P 的水准面正交，在点 P 上水准面的内法线方向常称为垂线方向，即自由悬挂着的垂球线的方向。如果 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 与水准面的外法线方向 $\mathrm{d}\boldsymbol{h}$ 重合，由于高差 $\mathrm{d}\boldsymbol{h}$ 向上为正，即有 $\cos(\boldsymbol{g},\mathrm{d}\boldsymbol{h}) = -1$，则有以下的微分关系式

$$\mathrm{d}W = -g\mathrm{d}h \tag{6-1-3}$$

上式确定了无限邻近的两水准面之间的重力位差(物理量)与垂线方向上的高差(几何量)之间的关系。

由于地球椭球的两极略扁，水准面近似于旋转椭球面，而且离心力加速度在两极处最小，在赤道上最大。因此在同一个水准面上，靠近两极处的重力值大于赤道附近的重力值，重力值有随纬度增加而变大的趋势。

如图 6-1 所示，既然在同一水准面上 A、B 两点的重力并不相同，而该水准面与无限邻近的另一水准面之间的重力位差 $\mathrm{d}W$ 却是处处相同，则由式(6-1-3)可知，A、B 两个点上的高差并不相同，即有 $\mathrm{d}h_A \neq \mathrm{d}h_B$，由此可知两个水准面之间并不平行。因重力 g 为有限实数，由式(6-1-3)，具有重力位差的两个水准面之间的垂直距离 $\mathrm{d}h_i$ 必不为零，故它们亦不会相交。否则，在相交点上就有两个重力向量，这与重力向量 $\boldsymbol{g}$ 的唯一性相矛盾。当然，在较小的范围

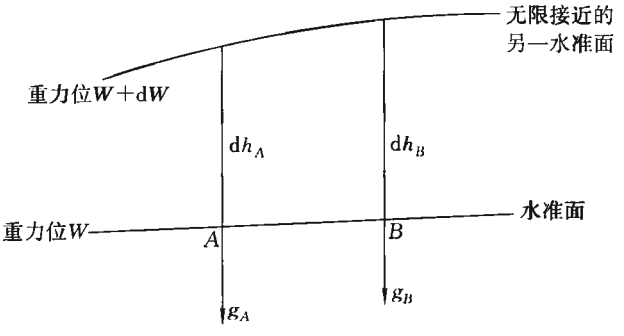

图 6-1

内(如半径仅为数百米),重力值变化很小,仍可把两个水准面看作互相平行。

例如进行水准测量时,就认为每一站前后标尺所站立的两个水准面是平行的,从而测出两水准面之间的垂直距离作为两点之间的水准高差。由于水准面之间的不平行性,因此地球重力场中的重力线是一条不甚规则的空间曲线。其上的每一点均与通过该点的一个水准面正交,于是任一点上的重力向量的方向(垂线方向)即为该点的重力线的切线方向。重力线的曲率计算公式可参看文献(陆仲连 等,1996)。利用重力位对三个坐标分量的二阶导数可确定水准面的曲率,为此须以水准面上任一点 O 为原点建立一个天文地平坐标系,Z 轴重合于该点的重力方向,以 O 点处水准面的切平面为 XOY 平面,X 轴指北,Y 轴指东,过该点做一个法截面,它与水准面的交线(法截弧)的天文方位角(与 X 轴的夹角)为 A,即可得出法截弧的曲率为

$$\frac{1}{R_A}=-\frac{1}{g}(W_{xx}\cos^2 A+2W_{xy}\sin A\cos A+W_{yy}\sin^2 A) \tag{6-1-4}$$

式中,W_{xx}、W_{xy}、W_{yy} 为重力位的二阶偏导数,由式(6-1-1)可知,水准面的曲率在各方向上有不同的数值。

大地水准面也是一个闭合而连续的水准面。它与处于均衡状态下的理想化的平均海洋表面相重合,它的一部分延伸于地球体内部。当密度发生突变时,水准面上的曲率就呈现不连续性,所以大地水准面并非是数学解析面,但它仍适合于作为重力位差及高差的参考面,这就把几何水准测量和重力测量紧密地联系起来了。

二、水准测量高差的多值性

无论是大地测量还是工程测量,水准测量仍是目前测定高差的主要方法,A、B 两点之间的高差通常理解为分别过 A 及 B 的两水准面之间的垂直距离。由于水准面之间的不平行性,由 A 点沿不同水准路线测定的 A、B 两点之间的高差亦将是各不相同的。

如图 6-2 所示,在第 i 测站上所测定的高差 Δh_i 是以水准仪的水平视线(过水准仪的视准线的切线)在后视与前视尺(重合于立尺点的垂线方向)上的读数 a_i、b_i 之差来求得的,即有

$$\Delta h_i = a_i - b_i \tag{6-1-5}$$

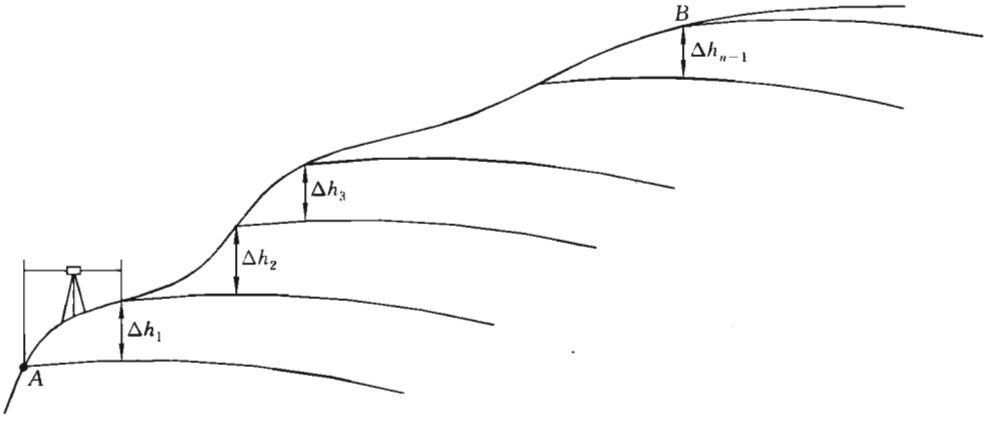

图 6-2

由于两立尺点间的距离很短,不妨忽略两水准面间的不平行性和沿望远镜视准轴方向水准面的曲率变化,而将 Δh_i 看作为过立尺点的两水准面之间的垂直距离。通常两点之间的高差是由某一水准路线上各测站所实测得出的高差累计求和而得到的,即有

$$\Delta h_{AB} = \sum_{A}^{B} \Delta h_i \tag{6-1-6}$$

当 A、B 两点相距较远时，在推求 A、B 两点间高差时，就不能再忽略水准面间的不平行性。图 6-2 为按某一推算路线的地面线的纵剖面图，如果按另一条不同的水准路线进行水准测量，则按平面位置并不相同的地面线可画出类似于图 6-2 的另一张纵剖面图，虽则未能一起表示在同一张图上，但不难看出由它来测定的 A、B 两点间的高差 $\Delta h'_{AB}$ 与 Δh_{AB} 并不相同，在此

$$\Delta h'_{AB} = \sum_{A}^{B} \Delta h'_i \tag{6-1-7}$$

如果将 A、B 两点之间的两条不同的水准路线构成一个闭合环，即使不考虑水准测量所含有的误差，闭合环的闭合差 Δ 亦并不为零，即有

$$\Delta = \Delta h_{AB} - \Delta h'_{AB} = \sum_{A}^{B} \Delta h_i - \sum_{A}^{B} \Delta h'_i \neq 0 \tag{6-1-8}$$

这种由于水准面不平行性所产生的闭合差可称为理论闭合差。

由于由水准测量测定的两点之间的高差依水准路线的不同而具有多值性，因此有必要按照需要合理地定义高程系统，对水准测量成果施加水准面不平行性的改正，从而能唯一地确定待求点的高程。

三、高程系统

由上所述，分别在两个不同的水准面上的两点之间的高差依水准路线的不同而略有差异，但其间的重力位差却是恒定的，并不随水准及重力施测路线而异。设 W_0 为通过水准零点的大地水准面的重力位，W_A 为通过某点 A 的重力位，其间的重力位差 $(W_0 - W_A)$，在大地测量中称为大地位数，它是能够在任一水准路线上施测重力来唯一求得的，即有

$$W_0 - W_A = \int_0^A g\mathrm{d}h \tag{6-1-9}$$

式中，$\mathrm{d}h$ 在实际计算中可看作为水准测量的单元高差，如果每隔 15～25 km（平坦地区）或 5～10 km 才测定重力 g，单元高差即为相应区段的高差。

利用大地位数的恒定性，就能定义使点 A 的高程具有唯一性的高程系统。

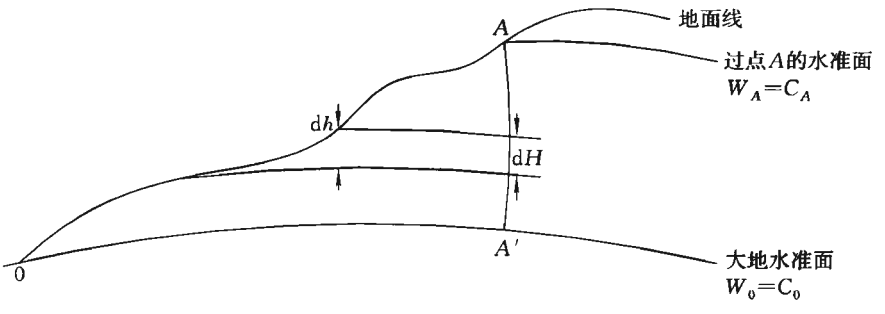

图 6-3

(一)正高高程系统

如图 6-3 所示，从地面点 A 直接沿着重力线到大地水准面的距离称为正高。显然沿着点 A 的重力线 AA' 也能确定其大地位数

$$W_{A'} - W_A = \int_{A'}^{A} g' \mathrm{d}H \tag{6-1-10}$$

式中，$\mathrm{d}H$ 是线段 AA' 上的单元高差；g' 则为与 $\mathrm{d}H$ 相应的重力。由于点 A' 与点 0 在同一个大地水准面上，显然有

$$W_{A'} - W_A = W_0 - W_A \tag{6-1-11}$$

由式(6-1-9～11)可得出

$$\int_0^A g \mathrm{d}h = \int_{A'}^{A} g' \mathrm{d}H \tag{6-1-12}$$

由于不可能在地球内部实测各计算单元的 g'，设都取为平均重力值 g_m^A，并提到积分号的外面，则由式(6-1-12)即可得出所定义的正高为

$$H_{\text{正}}^A = \int_{A'}^{A} \mathrm{d}H = \frac{1}{g_m^A} \int_0^A g \mathrm{d}h \tag{6-1-13}$$

事实上，只有在作出地壳内部质量分布的假设后，才能近似地求得平均重力值，因此就难以获得精确的正高值。

(二)正常高高程系统

在 § 1-3 中已述及，正常重力场是地球重力场的近似，在式(6-1-13)中，若用点 A 的平均正常重力 γ_m^A 来代替难以准确求得的平均重力值 g_m^A，则可得到正常高高程

$$H_{\text{正常}}^A = \frac{1}{\gamma_m^A} \int_0^A g \mathrm{d}h \tag{6-1-14}$$

式(6-1-14)中，平均重力 γ_m^A 可取为点 A 到正常椭球面间一半高度处的正常重力，对于 CGCS 2000 系统，文献(魏子卿，2006)给出了椭球外部正常重力数值表示式(1-3-5)，若取点 A 到 CGCS 2000 椭球面的大地高一半 $H_A/2$，并仅取至一次项，则可得出

$$\gamma_m^A = \gamma_0^A - (3.083\,387\,888\,71 \times 10^{-6} + 4.429\,743\,963 \times 10^{-9} \cos^2 B - 1.996\,461\,4 \times 10^{-11} \cos^4 B) \frac{H_A}{2} \tag{6-1-15}$$

式中，γ_0^A 为点 A 在 CGCS 2000 椭球面上投影点 A'' 的正常重力，可由点 A 的纬度及由赤道处的正常重力 γ_e 由数值表示式(1-3-4)求得。因此 γ_m^A 不需要任何假设，就能精确地求定，从而即可确定正常高。

如图 6-4 所示，若从地面点 A 在 AA'' 上取 $AA' = H_{\text{正常}}^A$，A' 距平均椭球面的高度 $A'A''$ 即为高程异常 ζ_A，于是将大地高分成正常高和高程异常两部分，即有

$$H_A = H_{\text{正常}}^A + \zeta_A \tag{6-1-16}$$

如果将各地面点 A_i 都这样向下取其高程异常而得 A_i'，这些点所共同形成的曲面称为似大地水准面。

比较式(6-1-13)与式(6-1-14)不难看出，正高与正常高的区别，主要是定义式中分别采用了 g_m^A 及 γ_m^A，其实两者数值上差别并不大，因此正高与正常高的差异也不大。据估算，在海平面上其差异为零，在平原地区相差仅几厘米，在山区可能相差数米。因此，似大地水准面与大地水准面还是比较接近的。正常高高程系统亦是 Molodensky 理论中的高程系统，它避开了正高的测定需要知道地面点到大地水准面之间平均重力值的缺陷。

我国就是采用正常高高程系统作为全国统一的高程系，它是以似大地水准面为基准面的高程系。

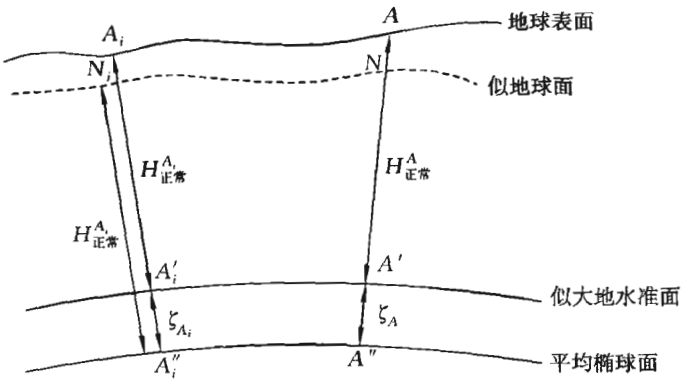

图 6-4

由上所述，地面点 A_i 在平均椭球面上的大地高可划分为正常高及高程异常，我们也可以改变一下划分法，即由点 A_i 在椭球面上的投影点 A_i'' 向上截取正常高 $H^{A_i}_{正常}$ 而得到点 N_i，这些点连成的曲面称为地形表面，或称似地球面。若在点 A_i 的椭球面法线上所取的一点 N_i 与椭球面上点 A_i'' 之间的正常重力位差等于点 A_i 的大地位数，即可证明 $A_i''N_i$ 就是点 A_i 的正常高 $H^{A_i}_{正常}$。似地球面与地球真实表面的形状很相似。由于点 N_i 具有上述物理性质，并可证得确定重力异常的著名公式

$$\zeta_A = \frac{T_A}{\gamma_A} \tag{6-1-17}$$

式中，T_A 为 A 点的扰动位，即为点 A 的重力位 W_A 与其正常重力位 U_A 之差；γ_A 为点 A 的正常重力，可由点 A 的大地高 H_A 按式(1-3-5)求得。

为方便应用，可由正常高的定义式(6-1-14)来得出其实际计算公式。首先须将水准线路上的实测高差与实测重力、正常重力计算相分离，为此而将式(6-1-14)等价地改写成

$$H^{A}_{正常} = \frac{1}{\gamma^A_m}\int_0^A g\,\mathrm{d}h = \sum_0^A \mathrm{d}h + \frac{1}{\gamma^A_m}\int_0^A (\gamma - \gamma^A_m)\,\mathrm{d}h + \frac{1}{\gamma^A_m}\int_0^A (g-\gamma)\,\mathrm{d}h \tag{6-1-18}$$

上式右端的首项为水准路线上高差累计值，是计算正常高程的主项；第二、三项则为改正项。

可以证明第一个改正项可化为

$$\frac{1}{\gamma^A_m}\int_0^A (\gamma - \gamma^A_m)\,\mathrm{d}h = \frac{1}{\gamma^A_m}\int_0^A (\gamma_0 - \gamma^A_0)\,\mathrm{d}h \tag{6-1-19}$$

式中，γ 及 γ_0 分别为由水准原点 0 至地面点 A 的水准路线上任一地面点的正常重力及它在椭球面上对应点的正常重力。为对任意两地面点 A_1 及点 A_2 之间的实测高差进行改正，我们可以想象为存在两条水准路线，一条是由水准原点 0 至 A_1，另一条是先经地面点 A_1 再至点 A_2，按式(6-1-18)可分别写出 A_1 及 A_2 两地面点的正常高的表示式，两式相减则得出 A_1、A_2 两点间正常高差的表示式为

$$H^{A_2}_{正常} - H^{A_1}_{正常} = \sum_{A_1}^{A_2}\mathrm{d}h + \left[\frac{1}{\gamma_m}\int_{A_1}^{A_2}(\gamma_0 - \gamma^{A_2}_0)\,\mathrm{d}h - \frac{1}{\gamma_m}\int_{A_1}^{A_2}(\gamma_0 - \gamma^{A_1}_0)\,\mathrm{d}h\right] +$$

$$\frac{1}{\gamma_m}\int_{A_1}^{A_2}(g-\gamma)\,\mathrm{d}h = \sum_{A_1}^{A_2}\mathrm{d}h + \varepsilon + \lambda \tag{6-1-20}$$

式中，用 $\gamma_m = \frac{1}{2}(\gamma_{m1}^{A_1} + \gamma_{m2}^{A_2})$ 来代替 $\gamma_{m1}^{A_1}$ 及 $\gamma_{m2}^{A_2}$。

再可将 ε 化简为

$$\varepsilon = \frac{\gamma_0^{A_1} - \gamma_0^{A_2}}{\gamma_m} \tag{6-1-21}$$

经过推导，可简化为实用公式

$$\varepsilon = -2\alpha\sin\left(\frac{\varphi_{A_1} + \varphi_{A_2}}{2}\right)\Delta\varphi \cdot H_m \tag{6-1-22}$$

式中，φ_{A_1} 及 φ_{A_2} 分别为地面点 A_1、A_2 的纬度；$\Delta\varphi$ 为其纬度差；ε 通常称为近似高改正；$\alpha = \frac{1}{2}\beta\frac{\gamma_e}{\gamma_{45°}}$。对于 CGCS 2000 系统，$\beta = 0.005\ 279\ 042\ 982'$，$\gamma_e = 9.780\ 325\ 334\ \mathrm{ms}^{-2}$，$\gamma_{45°}$ 可由 $B = 45°$ 代入式(1-3-4)得出，于是可得出 $\alpha = 0.002\ 632\ 557$。而式(6-1-20)中的第三项 λ 是与重力异常有关的改正。由 ε 及 λ 对实测高差总和施加改正，即可消除理论闭合差，而得出在正常高系统下 A_1 与 A_2 两点之间的正常高高差。

(三)力高和地区力高系统

采用正常高系统，可使由水准测定的正常高高差与水准路线无关，得出唯一确定的数值。但是，采用正常高系统后，同一水准面上的各点相对于似大地水准面的正常高并不相同，这正是由于水准面的不平行性所引起的。于是在一个静止水面上，相距较远的两点，其正常高程并不相同。例如某湖泊南北方向相距 450 km 的湖面的正常高高差竟达 16.5 cm，这就不利于水利上的应用。由正常高的定义式(6-1-14)来看，积分号外的分母是所求高程点的正常重力平均值，它随点位纬度的不同而不同。如果采用一个恒定的正常重力来取代 γ_m^A，则得出力高高程系统中的力高为

$$H_{力}^{A} = \frac{1}{\gamma_{45°}}\int_0^A g\mathrm{d}h \tag{6-1-23}$$

式中，$\gamma_{45°}$ 为纬度为 45°处海平面上的正常重力。当把水准测量高差改正为力高高差时，力高改正数一般是比较大的，因此力高高程系统不宜作为国家高程系统，但可用于建立局部地区高程系统，来满足水利建设的需要。此时在式(6-1-23)中，就用测区的平均纬度的正常重力 γ_φ 来取代 $\gamma_{45°}$，即有

$$H_{力}^{A} = \frac{1}{\gamma_\varphi}\int_0^A g\mathrm{d}h \tag{6-1-24}$$

式中，以测区的高程起始点 0 为水准测量原点，由起始点 0 到测点 A 作积分。类似地对式(6-1-24)进行改化

$$H_{力}^{A} = \frac{1}{\gamma_\varphi}\int_0^A g\mathrm{d}h = \frac{1}{\gamma_\varphi}\int_0^A (g - \gamma_\varphi + \gamma_\varphi)\mathrm{d}h = \sum_0^A \mathrm{d}h + \frac{1}{\gamma_\varphi}\sum_0^A (g - \gamma_\varphi)\mathrm{d}h \tag{6-1-25}$$

由此不难看出，由 A_1 至 A_2 的水准路线上的力高高差为

$$\Delta h_{力}^{A_1 \cdot A_2} = \sum_{A_1}^{A_2}\mathrm{d}h + \frac{1}{\gamma_\varphi}\sum_{A_1}^{A_2}(g - \gamma_\varphi)\mathrm{d}h \tag{6-1-26}$$

式中的第二项即为地区力高改正，它也是由于水准面的不平行而引起的。

§6-2　国家高程基准

一、水准测量的高程基准面

上节述及，为了进行水准面之间不平行性的改正，使能唯一地确定待求点的高程，我国采用了正常高高程系统作为全国统一的高程系统，它是以似大地水准面为基准面的高程系。它具体体现在对两点之间的实测水准高差加上了微小的正常高改正项而化算为正常高高程系统中的正常高差，从而消除水准测量的理论闭合差。以解决由于水准高差依水准路线的不同而不同的问题。

布测全国统一的高程控制网，就须在全国范围内进行国家水准测量。而水准测量的基准面就是水准面，国家水准测量则须以大地水准面作为统一的高程基准面，如果不考虑水准面间的不平行性，所有水准测量测定的水准高程都是以这个高程基准面作为零高程面，亦即地面点高程的统一起算面。当将国家水准测量成果归算至正常高高程系统后，起始高程基准面已由似大地水准面来取代大地水准面，但溯本追源，正常高差就是由实测水准高差加上相应的改正所得，因此在正常高高程系统中，大地水准面仍不失其高程基准的作用。

区域性的大地水准面通常是以该区域内实测的平均海水面来定义的。这就需要在海洋近岸处（验潮站）竖立水位标尺，成年累月地观测记录海水面水位的升降（验潮），根据长期观测的结果可以求出该点处海水面的平均位置。在我国漫长的海岸线上，由各验潮站的水位观测资料所推求得出的平均海水面并不相同，其间存在着高低差异，可知我国沿海海面的总趋势是南高北低，最大相差数十厘米。因此，作为全国水准高程的统一起算面——高程基准面，只能选取某一个验潮站所求得的平均海水面。

新中国成立前，我国曾在不同时期建立过吴淞口、达门、青岛和大连等地验潮站，得到不同的高程基准面系统。鉴于青岛验潮站具有以下诸多有利条件：位置适中；地处我国海岸线的中部；所在港口是颇具规律性的半日潮港；避开了江河入海口，外海海面开阔，无密集岛屿和浅滩；海底平坦，水深在 10 m 以上等。在 1957 年就确定了青岛验潮站为我国基本验潮站，并以该站 1950 年至 1956 年 7 年间的潮汐资料推求的平均海水面作为我国的高程基准面，亦即作为全国水准高程的统一起算面，并命名为“1956 年黄海高程系”。

“1956 年黄海高程系”所确定的高程基准面，在历史上曾起到了统一全国高程的重要作用。但受当时历史条件的限制，并不十分完善，因当时所采用的验潮资料时间较短，还不到潮汐变化的一个周期（潮汐变化的周期一般为 18.61 年），后来又发现验潮资料中含有粗差，因此与“1956 年黄海高程系”所相应的平均海水面就未必合理。

此后又根据青岛验潮站 1952 至 1979 年之间为期 19 年的验潮资料重新计算确定了平均海水面，以此而重新确定新的国家高程基准，称为“1985 国家高程基准”。分别于 1984 年及 1990 年完成布测的国家一等及二等水准网就采用了“1985 国家高程基准”。

“1985 国家高程基准”业已经国家批准，并从 1988 年 1 月 1 日起启用，凡涉及高程基准时，一律由原来的“1956 年黄海高程系”改用“1985 国家高程基准”。因此，此后全国各地区、各部门进行较大规模水准测量时，应尽可能与属于“1985 国家高程基准”的国家一、二等水准点联测，以它们所公布的高程成果作为化算局部区域内高程的起算值。如果不再重新联测，最好

也将原有的属于“1956 年黄海高程系”的高程值，通过其间的一个固定差数（可由同名点在两个不同的高程基准之间的高程差异近似获得）改正到以“1985 国家高程基准”为准的高程值。之所以要求这样做，是为了在全国范围内点位的高程具有统一的基准。

二、水准原点

由青岛验潮站的验潮资料所确定的大地水准面业已作为我国永久性的高程基准面，为了长久、固定不变地标定它的位置，就须建立稳固的水准原点，将它与验潮站的水准标尺的零点进行精密水准测量联测，求出其间的高差，而所推求的水准原点的高程即它对于由青岛验潮站所确定的大地水准面的高程，它就作为全国水准测量的起算点高程，即全国各地推算高程的依据。在“1985 国家高程基准”系统中，我国水准原点的高程为 72.260 4 m，用此作为传递高程的起算点。由于大地水准面和似大地水准面在海面上是重合的，就在海岸线附近的青岛原点的高程也就是它的正常高程。

我国的水准原点网由主点——原点、参考点和附点共 6 个点组成，它建于青岛附近，水准原点网的网点都设置在地壳稳定、质地坚硬的花岗岩基岩上。

§6-3 国家与工程精密水准网的布设与解算

一、国家精密水准网的布设

国家水准网作为全国范围内高程控制测量的骨干和基础，是施测各种比例尺地形图和水利、交通、建筑等各类工程建设的最基本的高程控制，同时也用于科学研究的目的，如研究地壳垂直形变的规律、各海洋平均海水面的高程变化，以及其他有关地质和地貌的研究等。

国家水准网的布设原则，类似于平面控制网的布设原则，也是遵循由高级到低级，从整体到局部的原则分四个等级布设，逐级控制、逐级加密。先是用高精度的一、二等水准测量路线组成国家的精密高程控制网，并由各地区、各部门根据需要和可能用三、四等水准测量路线进行局部地区的加密。由一等水准测量路线构成的一等水准网，主要用来解决有关高程变化等科学研究问题，并是国家高程控制网的骨干。二等水准测量的精度完全能够满足各地区施测地形图及各类工程建设的需求，所以它是国家高程控制的全面广泛的基础。一、二等水准测量，一般又统称为精密水准测量。

全国性的国家高程控制网的布设始于 1951 年，截至 1976 年共已施测一等水准路线共计约 50 000 km，二等水准路线约为 140 000 km。基本精度：一等水准测量每千米中误差 $m_{\text{I}} \leqslant \pm(2\sim3)$mm。二等水准测量一般每千米中误差 $m_{\text{II}} \leqslant \pm 4$ mm。此期间所完成的国家水准测量工作，常被称之为国家第一期水准测量。1974 年我国总结了多年来水准测量的经验，重新制定了技术标准。从 1976 年开始又重新统一布设国家一等水准网，至 1984 年全部完成，它由 289 条路线组成，其中的 284 条路线共计构成 100 个闭合环，并联测了 42 个验潮站，路线总长达 93 360 km，共计埋设各类水标石 2 万余座。按往返测不符值计算的每千米偶然中误差小于 ±0.5 mm 者高达总量的 99.7%，按环闭合差计算的每千米全中误差为 ±1.03 mm。

1982 年起又重新布设了二等水准，直至 1990 年完成，路线总长约 136 368 km。按往返测不符值计算的每千米偶然中误差小于 ±1.0 mm，由 1 038 条路线构成的 822 个闭合环闭合差

(其中包括由一、二等路线构成的环)计算的每千米全中误差为±1.54 mm。1986 年完成了国家一等水准网平差,由 100 个一等水准闭合环计算的每千米全中误差为± 1.03 mm。最远点(6 000 km)的高程中误差为±40.0 cm。这次布设的一、二等水准常被称为国家第二期水准网。构成国家一等水准网的环线周长约在 1 000～2 000 km,在一等水准环内布设的二等水准网的环线周长约在 500～750 km,平差是分一、二等先后逐级进行的。1990 年以后对国家一等水准网和局部地区二等水准网定期进行了复测。

对于用 GPS 技术布设的空间大地控制网点,今后要求尽可能与国家水准控制网点相重合,以便构成高程异常控制网,所布设的高程异常控制网在似大地水准面精化中将起到基本控制作用。这是当前和今后一段时间内大地水准面和地球重力场模型精化的主要手段之一。

二、城市和工程精密水准网的布设

为了统一水准测量的规格,考虑到城市和工程建设的特点,在工程测量及城市测量规范中将水准测量依次划分为二、三、四等三个等级。各等级水准测量的精度和国家水准测量相应等级的精度相一致。大城市和精密工程应以二等水准网为首级高程控制网,并应布设成闭合环形,若有两个或两个以上的国家一、二等水准点,均应包含在环线之中,就可对其间高差的正确性作有效的检查,以决定是否都取作为起始点高程。国家水准点复测周期较长,此期间由于地壳运动或种种人为原因,可能使地表面的高程已发生变动,因此即使是对国家水准点的高程,也不应当就深信不疑。最好仅取一个长期稳定的已有水准点作为高程起始点,例如上海市就是以佘山水准基点作为唯一的高程起始点。

水准加密网可布设成附合路线和结点图形,但应注意检查作为起始点的已有水准点是否是同期联测得出的,以及施测年代、以往使用情况等。与地面点平面坐标相比较,高程更不可能长久保持不变,尤其是对某些地面沉降较大的地区,因此上海市的水准点高程就每隔数年即须更新一次。

为城市和工程建设布设的水准网,既要满足各种大比例尺(1∶5 000～1∶500)测图的需要,还要满足各种工程建设施工放样和监测工程建筑物垂直变形的特殊需要,如大坝和大型建筑物的沉陷等。

水准测量的最终目的是求得各水准点的高程,其工作程序是:水准网的图上设计、水准点的选定、水准标石的埋设、水准测量观测、平差计算和成果表的编制。水准网的布设应力求做到经济合理,因此,首先要对测区情况进行调查研究,搜集和分析测区内已有的水准测量资料,从而拟定出比较合理的布设方案。如果测区的面积较大,则应先在 1∶10 000～1∶50 000 比例尺的地形图上进行图上设计。

图上设计应注意以下各点:

(1)水准路线应尽量沿坡度较小的道路布设,以减弱前后视垂直折光误差的影响,尽量避免跨越河流、湖泊、沼泽等地物;

(2)布设首级高程控制网时,应考虑到高程控制网的进一步加密;

(3)水准网应尽可能布设成环形网或结点网,在个别情况下,亦可布设成附合路线,水准点间的距离一般地区为 2～4 km,城市建筑区为 1～2 km,工业区为 1 km;

(4)应与国家水准点进行联测,以求得高程系统的统一;

(5)注意测区内已有测量成果的利用;

(6)选择一部分水准点能满足 GPS 测量的点位条件。

三、精密水准测量的精度规定、观测值改正与解算

一、二等水准测量是用精密水准仪按照国家水准测量规范要求进行观测的。有关精密水准仪(尺)的构造特点、使用操作、检验校正以及精密水准测量的具体实施、误差分析等已在测量学课程中介绍过了,在此不再重复。本节仅略述有关精密水准测量高差观测值的精度鉴定、各项改正以及水准网的平差解算。

(一)精密水准测量精度鉴定与水准路线的限差规定

水准测量按规定要进行往返测,并取一个测段的往返测高差平均值作为该测段的高差观测值。当水准测量作业结束后,就要对高差观测值的精度来进行鉴定,所根据的是往返测高差不符值,因为在往返测高差不符值中反映了水准测量各种误差的共同影响。这些误差对水准测量精度的影响,不论其性质和变化规律都是极为复杂的,其中有偶然误差的影响,也有系统误差的影响。

经研究分析可知,在短距离内(例如一个测段)的往返高差不符值中,主要反映了偶然误差的影响,虽然也不排除有系统误差,但是由于距离较短,其影响毕竟微弱,难以得到反映,因而采用测段的往返测高差不符值 Δ 来估计偶然中误差,比较合理。而在长线路中(例如一个大的闭合环),对观测值构成影响的,除了偶然误差外,还有系统误差;而且这种系统性误差,在很长的路线上,也会表现其随机性。因环线闭合差具有真误差的属性,于是可利用环线闭合差来估算含有偶然误差和系统误差在内的所谓全中误差。这正是现行的精度评定公式的出发点。

长度为 R_i 的第 i 个测段的往返测,可看做长度为 $2R_i$ 的一个测段的单程观测。于是,往返测高差不符值 Δ_i,可看做该测段单程观测的真误差。在水准测量中,各测段的长度 R_i 并不相等,从而使各测段观测值的精度(权 P_i)也不相同。在此,各测段的权 P_i 与其距离 R_i 成反比。若取 $2R_0 = 1$ km 的高差观测值作为单位权观测值,则其高差不符值 Δ_0 的权为 1,于是根据权与误差的平方成反比的关系,可以写出

$$P_1\Delta_1^2 = P_2\Delta_2^2 = \cdots = P_n\Delta_n^2 = 1 \cdot \Delta_0^2 \tag{6-3-1}$$

式中,Δ_0 是单程观测的每千米真误差;P_i 是第 i 测段高差不符值 Δ_i 的权;n 是测段数。则由式(6-3-1)得出

$$\frac{\Delta_1^2}{2R_1} = \frac{\Delta_2^2}{2R_2} = \cdots = \frac{\Delta_n^2}{2R_n} = \frac{\Delta_0^2}{1} \tag{6-3-2}$$

由上式即可得出其单位权中误差为

$$\mu = \pm\sqrt{\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\Delta}{R}\right)}{n}} = \pm\sqrt{\frac{1}{2n}\left(\frac{\Delta\Delta}{R}\right)} \tag{6-3-3}$$

鉴于各测段往返测的高差不符值是由于偶然中误差所造成的,式(6-3-3)即每千米单程高差的偶然中误差的计算公式。而往返测高差平均值的每千米偶然中误差显然就为

$$M_\Delta = \frac{\mu}{\sqrt{2}} = \pm\sqrt{\frac{1}{4n}\left(\frac{\Delta\Delta}{R}\right)} \tag{6-3-4}$$

式中,各测段往返测的高差不符值 Δ_i,取 mm 为单位;R_i 取 km 为单位。国家水准测量规范规定采用式(6-3-4)来计算往返测高差平均值的每千米偶然中误差。该式在计算偶然中误差时,完

全没有顾及系统误差的影响，事实上并非如此，作为精度评定公式当然远非完美。曾有多个顾及系统误差的公式问世，近期较著名的有20世纪50年代的埃及测量学者Wassef及我国周江文(1979)研究员都曾基于数理统计方法提出了水准测量精度评定公式。

国家水准测量规范还规定，当由20个以上的水准环构成网形时，可根据各环的高差闭合差W_i来计算水准测量的全中误差。因高差闭合差W_i可看作测线长度为F_i(F_i为环的周长)的往返测高差中数的真误差。由此即可得出计算往返测高差中数的每千米全中误差的公式

$$M_W = \pm\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{W_i^2}{F_i}} \tag{6-3-5}$$

式中，W_i为水准环的高差闭合差，取mm为单位；F_i是环的周长，取km为单位；N是水准环的个数。该式未考虑各环的闭合差W_i之间的相关性，而将它们看作为独立观测值，因此也不够严密。一般来说，按式(6-3-5)算得的全中误差，可能较实际值稍微偏大。规范规定，对于二等水准测量，$M_h \leqslant \pm 1.0$ mm，$M_W \leqslant \pm 2.0$ mm。

据此确定了各种水准路线的限差：

长度为R(km)测段的往返测高差不符值：$\pm 4\sqrt{R}$(mm)；

长度为L(km)附合路线的闭合差：$\pm 4\sqrt{L}$(mm)；

长度为F(km)环线的闭合差：$\pm 4\sqrt{F}$(mm)；

长度为R(km)的已测测段所检测的高差之差：$\pm 6\sqrt{R}$(mm)。

(二)观测值的改正

在水准测量概算前必须对水准测量的外业观测资料进行严格的检查，在确认正确无误、各项限差都符合要求后，方可进行概算工作。水准测量的概算是水准测量平差前所必须进行的准备工作，主要计算观测高差的各项改正数和计算水准点的概略高程。

1. 水准标尺每米长度误差的改正

水准标尺每米长度误差对高差的影响是系统性质的。通常取一对水准标尺每米真长的平均值作为这对水准标尺的平均每米真长，将它减去名义长度1 m后所得的差值，即为它的每米长度的平均误差f。根据国家水准测量规范规定，当一对水准标尺的f大于± 0.1 mm时，就不能作业；当大于± 0.02 mm时就须对观测高差施加每米真长改正。若一测段往返观测高差中数的概值为$\sum h$，则其尺长改正数可按下式计算

$$\delta_h = f\sum h \tag{6-3-6}$$

因往返测观测高差的正负符号相反，所以往返测观测高差的改正数也将有不同的正负号。

2. 近似高改正

近似高改正按式(6-1-22)计算，即

$$\varepsilon_i = -2\alpha\sin\varphi_{m_i}\Delta\varphi_i \cdot H_{m_i} = -A_i\Delta\varphi_i \cdot H_{m_i} \tag{6-3-7}$$

式中，H_{m_i}为第i测段始末两点的近似高程平均数，以m为单位；$\Delta\varphi_i$及φ_{m_i}分别为测段始末两点纬度之差及平均纬度，可采用弧度为单位；当线路上纬度变化不大时，A_i也可根据整条水准路线的平均纬度求得，则在整条路线上就成为常数A。

(三)水准路线闭合差的改正

若水准路线闭合于已知点，或自成独立的环线，则应计算第i条水准路线的闭合差W_i，并

按测段距离成比例地对各测段高差进行改正。

计算水准路线闭合差 W_i 时应顾及近似高改正。即

$$W_i = (H_0 - H_n) + \sum_{j=1}^{n_i} h'_j + \sum_{j=1}^{n_i} \varepsilon_j \tag{6-3-8}$$

式中，H_0、H_n 为水准路线始末两点的已知高程；$\sum_{j=1}^{n_i} h'_j$ 为各测段经尺长改正后的高差之和；$\sum_{j=1}^{n_i} \varepsilon_j$ 为各测段近似高改正之和。

将该水准路线闭合差 W_i 按距离分配到各测段得出第 j 测段的高差的改正数为

$$v_j = -\frac{R_j}{\sum_{j=1}^{n_i} R_j} W_i \tag{6-3-9}$$

式中，R_j 为第 i 水准路线上第 j 个测段的距离；$\sum_{j=1}^{n_i} R_j$ 为第 i 水准路线上各测段距离之和。

对各测段的高差观测值 h 加上尺长改正、近似高改正和闭合差改正后，即可推算各水准点的概略高程。

在平差之前通过概略高程的计算，不仅对高差观测值施加了必要的改正并对其进行了全面有效的验算，以此作为水准网间接平差中待定水准点的高程近似值。

(四)水准网的平差解算

水准网的平差解算可采用条件平差法或间接平差法。由于水准网是一维网，无论是误差方程或条件方程本来就是线性方程，无须再作线性化，而且系数矩阵的元素除了大量的零元素，余者皆为±1。在手算年代里，还据此研制了一些不用解算法方程的简单实用且原理严密的方法，如逐渐趋近法。一般认为当水准网中待定参数(水准结点高程)的数量大于多余观测个数时，采用条件平差更为有利，但采用电算技术后，已经不再受此限制。按照间接平差研制的电算程序可以适用于点数不受限制的水准网的平差解算。

网平差以各测段往返测高差平均值作为参与平差的观测值，以测段长度的倒数 $1/R_j$ 为该高差观测值的权，而以往返测高差平均值的每千米中误差为单位权中误差，待定水准点的高程近似值可取自于概算中所得的概略高程。至于条件方程、误差方程以至各自所相应的法方程都十分简单，无须在此列出。

四、国家高程异常控制网

国家高程异常控制网是为确定我国范围内的似大地水准面而布设的。在 20 世纪 60～80 年代我国就基于国家天文大地网布设了天文重力水准和天文水准路线，进行了重力测量和天文测量，据此内插并绘制了 1∶100 万的我国的高程异常图，此即为我国的第一代高程异常控制网。

新一代的国家高程异常控制网(HACN 90)更是加入了 GPS 技术，20 世纪 90 年代由国家测绘局等单位组织并参加完成的国家 GPS A 和 B 级网，在设计、布测和数据处理中已兼顾了它作为高程异常控制网的要求，因此也就是 HACN 90 A 和 B 级网。例如在 HACN 90 B 级网点中重合于水准点的 HACN 90 B 级网点就有 456 个之多，以便获得足够多的国家 GPS 水

准点上的高程异常。

§6-4　电磁波测距三角高程测量

三角高程测量原来是指由测站向照准目标(其间的水平距离已知)观测垂直角来近似求定两点间高差的一种方法。这里所说的水平距离,在距离不太长时(10 km 左右)可采用两点间平均高程面上的距离来求得。以往就是用这种方法来测定三角点的高程,至今仍广泛地应用于大量的地形测图作业中。由于受垂直角观测精度的限制;计算公式又并不十分严密;大气垂直折光对其影响较大;所归算的水平距离难以精确;这诸多因素使得三角高程测量所测定的高差精度并不很高,难以取代水准测量而作为等级高程控制测量的方法。

利用电磁波测距仪精确测定斜距可直接测定两点间的高差,在短距离及对向观测的情况下,大气垂直折光影响可得到有效的消除,而全站仪的应用可以提高垂直角的测定精度,精确量测仪器高和目标高也有可行的手段,这就使得电磁波测距三角高程测量可以达到三、四等水准测量的精度。当采取一些特殊措施和工艺后,在小范围内还可能达到更高的甚至毫米级的精度,这就为其在工程测量中的应用开辟了广阔的前景。

一、三角高程测量解算原理和计算公式

(一)由单向观测垂直角及平距计算值求定两点间高差

关于三角高程测量的基本原理和计算高差的基本公式在测量学教材中有过介绍,公式推导中是以水平面作为依据的。对于较长的距离,应基于椭球面和水准面来对公式进行推导和讨论,可揭示以往常被忽略的问题,深化对此的认识,以利于应用。

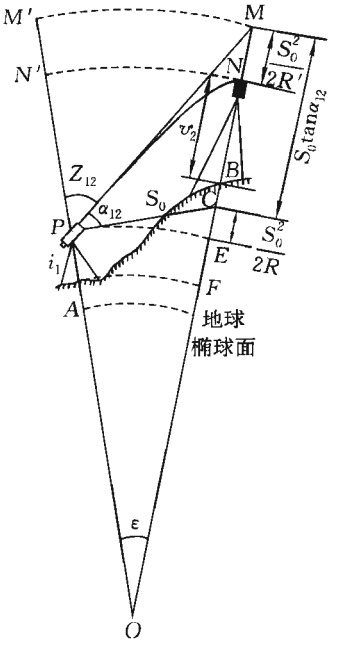

图 6-5

如图 6-5 所示。仪器置于点 A,仪器高度为 i_1;B 为照准点,觇标高度为 v_2,$\overset{\frown}{PE}$、$\overset{\frown}{AF}$ 分别为过点 P 和点 A 的水准面。$\overline{PC}$ 是 $\overset{\frown}{PE}$ 在点 P 上的切线。$\overset{\frown}{PN}$ 为光程曲线。当位于点 P 的望远镜指向目标 N 时,由于大气折光的影响,所得的并非是 PN 直线方向。由点 N 出射的光线是沿着曲线 $\overset{\frown}{NP}$ 方向而落在望远镜的中横丝上。这就是说,仪器置于点 A 测得的倾斜视线为 $\overset{\frown}{NP}$ 的切线方向 PM,而水平视线则为 PC 方向。因此测得的垂直角应为 PM 与 PC 之间的夹角,两地面点 A 与 B 间的高差于是近似表示为

$$h_{12} = S_0\tan\alpha_{12} + \frac{1}{2R}S_0^2 + i_1 - \frac{1}{2R'}S_0^2 - v_2 \qquad (6\text{-}4\text{-}1)$$

式中,R 为地球椭球半径,可足够精确地取其概略值 6 371 km,并因距离不太长而将椭球近似看作为圆球;垂直角 α_{12}、仪器高 i_1 和觇标高 v_2 均可由外业观测得到;水平距离 S_0 则可由测线两端点 A 和 B 的高斯坐标来归算或直接计算;R' 为光程曲线 $\overset{\frown}{PN}$ 在点 N 上的曲率半径,一般大于地球曲率半径。若设 $K = R/R'$,

并令 $C=\dfrac{1-K}{2R}$，则式(6-4-1)可写为

$$h_{12}=S_0\tan\alpha_{12}+i_1-v_2+\frac{1-K}{2R}S_0^2=S_0\tan\alpha_{12}+i_1-v_2+CS_0^2 \tag{6-4-2}$$

上式就是单向观测垂直角由水平距离计算高差的基本公式。K 称为大气垂直折光系数；C 称为球气差系数。

但严格地说，A、B 两点的垂线并不互相平行，设交角为 ε，可知 $\angle PCM$ 并非直角而为 $(90^\circ+\varepsilon)$，于是在式(6-4-2)的推导中将其视为直角而利用的以下关系式也是近似的(施一民，2003a)。

$$S_0=MC=\overline{PC}\cdot\tan\alpha_{12} \tag{6-4-3}$$

若对一般三角形 PCM 按正弦定律求解，则有

$$MC=\overline{PC}\frac{\sin\alpha_{12}}{\sin(90^\circ-\alpha_{12}-\varepsilon)}=\overline{PC}\cdot\tan\alpha_{12}+\delta h \tag{6-4-4}$$

式中，$\delta h=\overline{PC}\cdot\tan\alpha_{12}(\tan\alpha_{12}\cdot\varepsilon+\varepsilon^2/2)$；当 $\overline{PC}=10$ km，$\alpha_{12}=3^\circ$；$\delta h=0.043$ m；而当 $\overline{PC}=10$ km，$\alpha_{12}=5^\circ$；$\delta h=0.121$ m。

可见，若距离较长、高差较大，取用平距 $\overline{PC}$ 作为直角边来计算高差会使求得的高差绝对值偏小，而影响其准确求定。因此，式(6-4-2)并非是严密公式，当对高差精度要求较高时，尤其不能忽视这个问题。当然，严格地说，在式(6-4-2)中水平距离 $\overline{PC}$ 是不能实测或计算得到的。它可用过点 P 的水准面上的弧长 $\overset{\frown}{PE}$ 或弦长 $\overline{PE}$ 来代替。其差值仅为 ε 的二次项，对于 10 km 的边长，边长差异仅为 0.012 m，若垂直角 $\alpha_{12}=3^\circ$，对高差的影响不足 1 mm。而在实际应用中，S_0 则可采用测线两端平均高程面上的距离，使 S_0 增大，从而可减小高差计算公式(6-4-2)本身不严密的影响。可以推证当 S_0 取为测线两端平均高程面上的距离再乘以 $\tan\alpha_{12}$ 后仍然小于应有的 MC 值，而使求得的高差绝对值偏小些。当然，若距离和高差都不太大时，式(6-4-2)仍可采用。

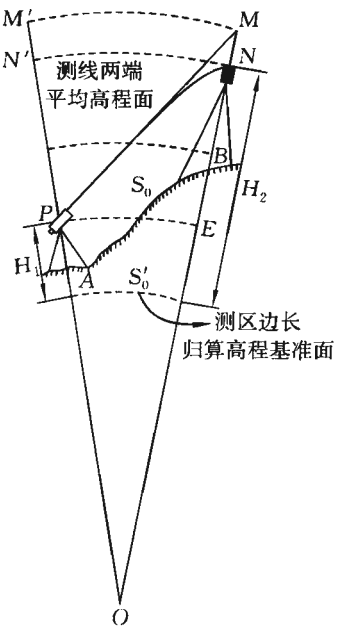

图 6-6

如图 6-6 所示，在三角高程测量的一般应用中(如测图)，式(6-4-1)中的水平距离 S_0 还可直接取自于由两点的平面坐标所反算的边长 d_0，当距离较长、高差较大、精度要求较高时，须将边长 d_0 先归算至测区的边长归算高程基准面上的距离 S_0'，再归算至测线两端平均高程面上的水平距离 S_0。

由式(3-5-8)和式(2-3-15)可得出

$$S_0=S_0'\left(1+\frac{H_m}{R}\right)=d_0\left(1-\frac{y_m^2}{2R_m^2}\right)\left(1+\frac{H_m}{R}\right)=d\left(1-\frac{y_m^2}{2R_m^2}+\frac{H_m}{R}\right) \tag{6-4-5}$$

式中，y_m 为 A、B 两点相对于中央子午线的高斯横坐标平均值；H_m 为测线两端点到测区边长归算高程基准面的平均高程。对于国家网点坐标而言，此边长归算基准面即为国家参考椭球面。

将式(6-4-5)代入式(6-4-2)得出

$$h_{12}=d_0\cdot\tan\alpha_{12}+i_1-v_2+Cd_0^2+\delta h_{12} \tag{6-4-6}$$

式中

$$\delta h_{12} = -\frac{y_m^2 \cdot d_0 \cdot \tan\alpha_{12}}{2R_m^2} + \frac{H_m \cdot d_0 \cdot \tan\alpha_{12}}{R} \tag{6-4-7}$$

由高斯坐标反算的边长 d_0 与测线两端平均高程面上边长 S_0 之间虽存在差异，但因其对高差求定的影响还须乘以 $\tan\alpha_{12}$，当高差不大时，$\tan\alpha_{12}$ 也为小项，使得所产生的高差差异并不大，尤其是对于城市和工程控制网点，y_m 最大值也不会超过 50 km，实际工作时可由式(6-4-7)计算的结果来决定是否能直接用 d_0 来取代 S_0。当用电磁波测距来确定高差时，因直接采用实测斜距，显然不必考虑此项距离归算改正的影响。

(二)由对向观测垂直角及平距计算值求定两点间高差

采用式(6-4-1)、式(6-4-2)计算高差还须已知观测时的大气垂直折光系数 K 或者球气差系数 C。因大气垂直折光系数 K，是随地区、气候、季节、地面覆盖物和视线超出地面高度等条件的不同而异，并且还不断地变化着。通过实验发现：K 值在一天内的变化是，大致在中午前后数值最小，也较稳定；日出、日落时数值最大，变化也快。因而垂直角的观测时间最好在 10:00 ～ 14:00 之间，此时 K 值约在 0.08 ～ 0.14。与 K 值相关联的 C 值同样也难以精确地测定。即使可利用同时测定水准或同时对向观测垂直角的方法来间接推求，但为推求一个地区的平均折光系数，却需要进行大量的观测工作，结果又未必很可靠，殊不足取。因此实际工作中应尽可能地设法消除折光的影响，而使该项在高差计算公式中不再出现。对向观测垂直角就是在实测中消除球气差的一种有效方法。

三角高程测量中的对向观测，就是不仅在测站 A 上向点 B 观测垂直角 α_{12}，而且在测站 B 上也向点 A 观测垂直角 α_{12}。按式(6-4-2)相应的有以下两个高差计算式

由测站 A 观测点 B

$$h_{12} = d_0 \cdot \tan\alpha_{12} + i_1 - v_2 + C_{12}d_0^2 + \delta h_{12} \tag{6-4-8}$$

由测站 B 观测点 A

$$h_{21} = d_0 \cdot \tan\alpha_{21} + i_2 - v_1 + C_{21}d_0^2 + \delta h_{21} \tag{6-4-9}$$

式中，i_1、v_1 和 i_2、v_2 分别为 A 和 B 两点的仪器高和觇标高；C_{12} 和 C_{21} 分别为由 A 观测 B 和由 B 观测 A 时的球气差系数。如果观测是在同样条件下进行的，尤其若是几乎同步作对向观测，则可近似认为折光系数 K 的数值在对向观测中保持相同，因此就有 $C_{12} = C_{21}$。也不难得出 δh_{12} 与 δh_{21} 大小相等而正负号相反。

将上面两个式子相减并除以 2，得出对向观测垂直角求定的平均高差为

$$h_{12} = \frac{1}{2}d_0(\tan\alpha_{12} - \tan\alpha_{21}) + \frac{1}{2}(i_1 + v_1) - \frac{1}{2}(i_2 + v_2) + \delta h_{12}$$

利用三角函数关系式进行化算并舍去一些微小项，上式最后可化简为

$$h_{12} = d_0\tan\left[\frac{1}{2}(\alpha_{12} - \alpha_{21})\right] + \frac{1}{2}(i_1 + v_1) - \frac{1}{2}(i_2 + v_2) + \delta h_{12} \tag{6-4-10}$$

此式可作为对向观测垂直角计算平均高差的实用公式。

(三)由电磁波实测斜距和单向观测垂直角求定两点间高差

与经纬仪仅能提供垂直角不同，电磁波测距是直接用实测斜距来计算高差，经过一系列归算改正后的电磁波测距边已可看作为测距仪发射中心 P 至棱镜反射中心 N 间的直线距离 S。

将点 A 上的测距仪高及点 B 上的棱镜高分别表示为 I_1、V_2，高差计算公式则为

$$h_{12} = S\sin\alpha_{12} + I_1 - V_2 + CS^2\cos^2\alpha_{12} \tag{6-4-11}$$

在全站仪中，测角瞄准与测距接收的光路是同轴的，则测定垂直角的仪器高及目标高度也分别等同于 I_1 及 V_2。对于一般的测距仪而言，虽不能实现同轴，但总是使两个轴大致平行，因此上式仍然适用，亦可用实际所测定的仪器高 i_1 及目标高度 v_2 代替式中的 I_1 及 V_2。由于垂直角是单向观测的，式中仍含有球气差的影响项。

下面再来考虑过 A、B 两点的垂线之间交角 ε 对高差的影响。在式(6-4-11)的第一项中，是将 $\angle PCM$ 视为直角而采用了以下的近似关系式(见图 6-5)

$$MC = S\sin\alpha_{12} \tag{6-4-12}$$

若顾及角 ε，应按一般三角形而用正弦定律求解得出

$$MC = S\sin\alpha_{12}/\sin(90^\circ + \varepsilon) = S\sin\alpha_{12}(1 + \varepsilon^2/2) \tag{6-4-13}$$

由式(6-4-13)和式(6-4-11)，得出舍去 ε 对高差的影响为

$$\delta h = S\sin\alpha_{12}\varepsilon^2/2 \tag{6-4-14}$$

可知它仅为 ε 的二次项，不再含有一次项。其影响极小，因 $\varepsilon = S_0/R = S\cos\alpha_{12}/R$。

当 $S=10$ km，$\alpha_{12}=3^\circ$，$\delta h = 0.000\,6$ m；而当 $S=10$ km，$\alpha_{12}=5^\circ$，$\delta h = 0.001\,0$ m。因此完全可以忽略不计，式(6-4-12)以至式(6-4-11)是足够严密的。顺便要说明的是，按以下由斜距求平距的习用公式求得的过点 P 的水准面上的平距 PC 却含有 ε 一次项的影响

$$PC = PE = S\cos\alpha_{12} \tag{6-4-15}$$

若顾及角 ε，平距 PC 应为

$$PC = \frac{S\sin(90^\circ - \alpha_{12} - \varepsilon)}{\sin(90^\circ + \varepsilon)} = S\cos\alpha_{12} - S\cdot\varepsilon\sin\alpha_{12} \tag{6-4-16}$$

$$\delta S = -S\cdot\varepsilon\sin\alpha_{12} \tag{6-4-17}$$

类似地，过测线另一端点 N 的水准面上的平距 NN' 则为

$$NN' = \frac{S\sin(90^\circ - \alpha_{12} + \varepsilon)}{\sin(90^\circ - \varepsilon)} = S\cos\alpha_{12} + S\cdot\varepsilon\sin\alpha_{12} \tag{6-4-18}$$

将式(6-4-16)和式(6-4-18)相加并除以 2，得出

$$(NN' + PC)/2 = S\cos\alpha_{12} \tag{6-4-19}$$

可见，当顾及过 A、B 两点的垂线之间所存在的交角 ε，由通常所采用的求平距公式(6-4-12)所得的并非是过测线一端点的水准面上平距，而是测线两端点平均高程面上的平距(施一民，2003a)。这也就类似于式(2-3-13)在舍去其第二项后所得的结果也是测线两端点平均高程面上的平距。

(四)由电磁波往返实测斜距和对向观测垂直角求定两点间高差

由往测斜距 S_{12} 和垂直角 α_{12} 可按下式求定高差

$$h_{12} = S_{12}\sin\alpha_{12} + I_1 - V_2 + C_{12}S_{12}^2\cos^2\alpha_{12} \tag{6-4-20}$$

而由返测斜距 S_{21} 和垂直角 α_{21} 求高差的计算公式则为

$$h_{21} = S_{21}\sin\alpha_{21} + I_2 - V_1 + C_{21}S_{21}^2\cos^2\alpha_{21} \tag{6-4-21}$$

作为两点之间的高差，对向观测高差正负号相反，为取高差平均值，可将式(6-4-20)和式(6-4-21)的左右两端分别相减，于是得出平均高差为

$$h'_{12} = \frac{1}{2}(S_{12}\sin\alpha_{12} - S_{21}\sin\alpha_{21}) + \frac{1}{2}(I_1 + V_1) - \frac{1}{2}(I_2 + V_2) \tag{6-4-22}$$

上式中不再出现球气差影响项，因若在同样条件下进行观测，则可近似认为 $C_{12}=C_{21}$；虽然对向观测斜距未必相等，但其差异不大，完全可以忽略其影响。

(五)斜边与高度角分别用测距仪和经纬仪测定时的高差与平距的求定

除了全站仪以外，目前使用的很多测距仪都是通过接合器与经纬仪相连接，不便于在测距的同时施测垂直角，有的只能测上半个测回，这就限制了垂直角测定精度，此外在精密边角控制网测定中，为保证其高精度及可靠性，常采用以高精度激光测距仪如 ME 3000，单独测定斜距，而由 Wild T3 经纬仪单独测定垂直角。由于斜距和垂直角并不是相对应的，显然就不能采用式(6-4-15)来得出平距。

尽管如此，仍可由三角高程测定的高差来得出平距，虽则在求高差的公式中也包含平距，但由于两点间高差及两点在平均高程面上的距离都具有唯一的确定解，因此可联合利用求平距及求高差的公式进行迭代计算，在此介绍不须迭代、直接解算的解式(施一民，1993d)。

由平距计算公式(2-3-13)可得

$$S_0=\sqrt{S_{12}^2-(h_{12}+V_2-I_1)^2}=\sqrt{S_{12}^2-(h_{12}+p)^2} \tag{6-4-23}$$

式中，S_{12} 为实测斜距，由于波道弯曲改正很小，S_{12} 可看作为测距仪发射中心 P 与棱镜反射中心 N 间的直线距离；I_1 及 V_2 分别为点 A 上的测距仪高及点 B 上的棱镜高，并有 $p=V_2-I_1$。

由经纬仪双向观测的垂直角，α_{12}、α_{21} 及平距 S_0 计算 A、B 两点间平均高差可采用下式

$$h_{12}=H_2-H_1=S_0\tan[(\partial_{12}-\partial_{21})/2]+(i_1+V_1)/2-(i_2+V_2)/2=S_0\tan\beta+m-n \tag{6-4-24}$$

式中，并不包括球气差改正项，因两点相距不太远，对向观测的视线几乎一致，可近似认为大气折光系数 K 或 C 对于对向观测是相同的，球气差影响在对向观测平均高差中就自然地消去了，当然严格地说由于对向观测不可能严格地同时进行，尚残存折光系数变动的影响。

将式(6-4-24)代入式(6-4-23)得出平距 S_0 的一个二次方程式

$$S_0^2(1+\tan^2\beta)+2\tan\beta(m-n+p)S_0+(m-n+p)^2-S_{12}^2=0 \tag{6-4-25}$$

由于平距不可能是负值，得出

$$S_0=\frac{\sqrt{(1+\tan^2\beta)S_{12}^2-(m-n+p)^2}-\tan\beta(m-n+p)}{1+\tan^2\beta} \tag{6-4-26}$$

将式(6-4-26)代入式(6-4-24)，即可求得高差 h_{12}。

若还观测了返测斜距 S_{21}，由式(6-4-23,24)，可得出平距的计算式为

$$S_0'=\sqrt{S_{21}^2-(h_{21}+V_1-I_2)^2}=\sqrt{S_{21}^2-(S_0'\tan\beta+m-n+q)^2} \tag{6-4-27}$$

式中，I_2 及 V_1 分别为在点 B 设站及点 A 设棱镜时的测距仪高及棱镜高，并有 $q=I_2-V_1$。

将式(6-4-24)代入式(4-6-27)，同样可得出

$$S_0'=\frac{\sqrt{(1+\tan^2\beta)S_{21}^2-(m-n+q)^2}-\tan\beta(m-n+q)}{1+\tan^2\beta} \tag{6-4-28}$$

将由式(6-4-26)及式(6-4-28)所得的 S_0 及 S_0' 进行比较，在精度范围内则取平均值，并作为对向观测所得的平距平均值代入式(6-4-24)就可得出其高差值。

二、三角高程测量的精度和限差

(一)对高差测定误差的估计

用观测垂直角所测定高差的精度受诸多因素的制约，为了提高其测定高差的精度，就须针对各种误差源采取合适的测量措施以减少误差影响。例如，仪器和照准目标的高度误差对高差的影响是直接的，须精确地予以量测；采用电子经纬仪或全站仪可减小垂直度盘刻划误差，改进照准标志可减小照准误差，这些都可以提高垂直角测定精度；用全站仪或测距仪实测斜距可以提高归算高差所需的距离精度；为减小大气折光影响，可同时对垂直角作对向观测并选择最佳观测时间(11:00～14:00)等。

由于高差测定值是距离和垂直角的函数，按照误差传播定律可知，高差测定误差直接与距离有关，而由式(6-4-2)可知，大气折光差的影响与距离的平方成正比，因此距离越长，高差测定的误差也就越大。虽然同时对向观测能有效地消除折光差，但由于对向观测不可能严格地同时进行，总还残存折光系数变动的影响。因此用电磁波测距导线代替三、四等水准，都还只能将边长限制为短边。

由于观测条件、观测手段的不同，统一规定高差测定精度的意义并不大，在实际工作中主要是根据实际所需的高差精度，然后设法满足之。其实，精度标准的制定也总是要从需要和可能这两个方面来考虑的。根据以往用经纬仪测定垂直角的经验，采用下式作为对三角高程测量的精度估计

$$M_{h_i} = 0.025S_i \tag{6-4-29}$$

式中，M_{h_i} 为对向观测高差平均值的中误差，以 m 为单位；S_i 为边长，以 km 为单位。当前，尤其在广泛采用测距仪以至全站仪的条件下，由于实测了高精度的斜边，三角高程测量的精度也就有所提高，式(6-4-29) 对高差的精度估计就显得低了。

(二)对向观测高差闭合差的限差

同一条观测边 i 上的对向高差应相等，即对向观测高差之和应为零，由于高差观测值受各种误差的影响，会产生并不等于零的对向观测高差闭合差 W_i

$$W_i = h_{12} + h_{21} \tag{6-4-30}$$

若以 m_{W_i} 表示闭合差 W 的中误差；以 m_{h_i} 表示单向观测高差 h 的中误差，则由上式得出

$$m_{W_i}^2 = 2m_{h_i}^2 \tag{6-4-31}$$

取两倍中误差作为限差，则对向观测高差闭合差的限差 Δ_{W_i} 为

$$\Delta_{W_i} = 2m_{W_i} = 2\sqrt{2}\,m_{h_i} \tag{6-4-32}$$

由上述代表三角高程测量精度的对向观测平均高差中误差 M_{h_i} 可得单向观测高差中误差为

$$m_{h_i} = \sqrt{2}M_{h_i} \tag{6-4-33}$$

将上式代入式(6-4-32)得

$$\Delta_{W_i} = 4M_{h_i} \tag{6-4-34}$$

上式就是由对向观测高差平均值中误差计算对向观测高差闭合差限差的公式。在以往仅用经纬仪测定垂直角的三角高程测量中，常按式(6-4-29)确定 M_{h_i}，则有

$$\Delta_{W_i} = 0.1S_i \tag{6-4-35}$$

(三)环线高差闭合差的限差

由若干条对向观测边所构成的闭合环线的高差总和的理论值为零，由于各高差观测值 h_i 含有误差，由此而产生环线高差闭合差

$$W = h_1 + h_2 + \cdots + h_n \tag{6-4-36}$$

若以 m_W、M_{h_i} 分别表示环线高差闭合差及第 i 条边高差的中误差，则由式(6-4-36)

$$m_W^2 = M_{h_1}^2 + M_{h_2}^2 + \cdots + M_{h_n}^2 \tag{6-4-37}$$

环线高差闭合差的限差则为

$$\Delta_W = 2\sqrt{M_{h_1}^2 + M_{h_2}^2 + \cdots + M_{h_n}^2} \tag{6-4-38}$$

若按式(6-4-29)来确定 M_{h_i}，则有

$$\Delta_W = \pm 0.05\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(M_{h_1}^2 + M_{h_2}^2 + \cdots + M_{h_n}^2)} \tag{6-4-39}$$

§6-5　国家和地区似大地水准面的精化

迄今为止，精密水准测量仍然是确定地面点之间相对垂直位置的最精确可靠的方法，点位高程的表示和测定目前采用的是“1985 国家高程基准”，实现该高程基准的框架就是国家一、二等水准网。作为测定高程的主要方法，水准测量效率低、劳动强度大，且极大地受制于观测条件，尤其是在山区，野外作业是相当困难的。以至按规定国家一等水准网每 15 年才能复测 1 次，每次复测更需花费数年的时间。至于电磁波测距三角高程测量，作为常规测量技术，也受制于短边和通视条件，只适用于很小的局部范围。

GPS 测量可以快速方便地测定三维点位，那么能否用它来测定点位的正常高？在此需要说明的是，由 GPS 定位所得的地面点的大地高 H_i 是基于所设定椭球面的法向高程，并非是基于似大地水准面的正常高 h_i，其间的差异即为所设定的椭球面相对于似大地水准面的高程异常 ζ_i。点位的大地高随着所选的椭球面(包括定位、定向及其几何元素)的不同而异，甚至都不能解决诸如水向何处流那样的简单而又关系到国计民生的重大问题，大地高显然不能用来取代水准高程。

因此为了能够实施 GPS 水准，亦即用 GPS 测量来测定点位的正常高，必须获知所测点位的足够精度的高程异常。这就需要在全国或某些局部区域精化(似)大地水准面，建立起高精度、高分辨率的(似)大地水准面模型。在高精度卫星导航定位系统广泛应用的今天，精化(似)大地水准面具有巨大的应用价值，它将充分发挥全球卫星定位系统的三维定位的用途，在高程测定上用卫星定位逐渐替代繁重、原始的低等级的水准测量作业。

一、我国新一代的似大地水准面 CQG 2000 简述(陈俊勇 等，2005；宁津生 等，2004；李建成 等，2003；程鹏飞 等，2007)

确定(似)大地水准面的方法可归纳为：几何方法(如天文水准、卫星测高及 GPS 水准等)、重力学方法及几何与重力联合方法(或称组合法)，我国在 20 世纪 60～80 年代就曾采用天文重力水准和天文水准技术，构成当时高程异常控制网(HACN 80)，据此内插并绘制了 1∶100 万的我国的高程异常图，从而来确定我国已使用了 30 余年的似大地水准面。其精度

约为±(3～5) m,其分辨率约为 2°×2°。

而新一代中国似大地水准面 CQG 2000 陆地局部大地水准面的精化则是采用组合法,是在利用 420 055 个重力数据和 671 个国家 A/B 级 GPS 水准资料计算得出的。重力归算和 5′×5′格网空间重力异常是采用地形均衡归算完成和计算的。计算格网布格改正、地形改正和均衡改正时采用了中国百万数据库 DTM 资料;以我国自行研制的 WDM 94 地球重力场模型作为参考重力场,在我国境外的大陆部分采用了美国 USGS 的分辨率为 30″×30″的全球数字高程模型;利用双线性内插得出 18.75″×28.125″高程模型;在中国海及邻海海底地形模型是将美国国防制图局(DMA)和美国国家航空航天局(NASA)哥达德飞行中心(GSFC)1995 年研制的 5′×5′联合全球高程数据(JPG95E),通过双线性方法内插得出 18.75″×28.125″海底地形模型。将上述两种数据源的地形数据合并,首先采用了一维快速傅里叶变换(1DFFT)技术计算了 18.75″×28.125″地形改正(包括泰勒级数展开的一阶和二阶项),积分半径取 80 km。均衡改正同样利用 1DFFT 技术计算,积分半径为 166.7 km。考虑到数据量较大的因素,所有计算均按百万图幅分块处理。CQG 2000 在 36°以北 108°以西似大地水准面的精度为±0.5 m;在 36°以北 108°以东精度为±0.3 m;在 36°以南 108°以西精度为±0.6 m;在 36°以南 108°以东精度为±0.3 m(程鹏飞 等,2007)。

(一)HACN 2000 的布测和 GPS 似大地水准面的确定

为建立新一代的似大地水准面 CQG 2000,首先是基于 GPS 技术布设新一代高程异常控制网(HACN 2000),分 A、B 两个等级布设,其中 A 级高程异常控制网是用国家 A 级 GPS 定位标准施测,同时用高于二等水准测量精度测定 A 级 GPS 点的正常高。A 级高程异常控制网的主要目的是在全国大跨度高精度地传递高程异常,以减少误差积累。目前已完成的 A 级高程异常控制网点有 30 个,均匀分布于中国内地,平均边长为 700 km,相对精度为 10^{-9} 量级。HACN 2000 中的 B 级高程异常控制网,是按照国家 B 级 GPS 定位标准来测定其网点的三维坐标,同时采用精密水准测量来测定 GPS 点的正常高。已完成的 B 级高程异常控制网点总数约 750 个,在我国东部、中部和西部的网点分辨率分别为 80 km、130 km 和 250 km 左右(陈俊勇 等,2005),由对 HACN 2000 的计算结果即可得出 GPS 似大地水准面。

(二)重力似大地水准面的确定

计算重力似大地水准面主要采用移去-恢复技术,该技术把似大地水准面分为两个部分计算:第一部分是由高阶全球重力场模型计算模型似大地水准面高及模型重力异常;第二部分是由地面重力异常移去第一部分模型值的残差重力异常以及由此计算的残差似大地水准面高。

鉴于我国地面重力数据分辨率较低且分布不均匀的情况,我国陆地重力似大地水准面的计算采用了地形均衡异常进行推估内插和网格化,再恢复为地面(或大地水准面)空间重力异常格网值。用移去恢复法计算残差大地水准面高和高程异常,然后再叠加模型值,恢复成所要推求的陆地似大地水准面。

而我国海域似大地水准面的计算则是采用了 GEOSAT、T/P 和 ERS 2 三类完整的卫星测高数据来进行联合处理,具体处理方法及与近陆地海域似大地水准面的拼接可参看有关文献。

(三)重力似大地水准面与 GPS 似大地水准面(HACN 2000)的拟合

重力似大地水准面与由 HACN 2000 所得的 GPS 似大地水准面之间须进行拟合,这是为

了使得缺乏坐标框架含义且分辨率较高的重力似大地水准面和有严格坐标定义且精度较高的高程异常控制网在拟合后能相互结合取长补短。

CQG 2000 的研制成功是我国精化似大地水准面的一个重大进展，其分辨率和精度达到了一个新的水平，但与欧美国家的先进水平相比还有相当大的差距。从测绘生产的应用看，CQG 2000 仅能满足西部地区中、小比例尺（小于 1∶1 万）航测测图采用 GPS 测高作航外高程控制的需求。对于更高的高程精度要求，CQG 2000 尚不足以支持 GPS 测量来测定点位高程。为此，就应在我国视应用需要分期分批地建立更高分辨率、更高精度的省市级似大地水准面模型。

二、我国省市地区似大地水准面的精化

在省、市范围内可以基于点位密度更大的 GPS C 级网建立分辨率更高的高程异常控制网，以获取较密集的高精度 GPS 水准数据；可以利用该地区已有的 1∶1 万 DTM 数据库及现势性较好的数字地形图来建立高分辨率高精度 DTM，这就能为建立更高分辨率、更高精度的省市级似大地水准面模型创造了有利条件。

目前，陆地局部（似）大地水准面的精化与国家 CQG 2000（似）大地水准面的确定，在原理和方法上是大致类似的，普遍是以 GPS 水准确定的精度较高、但分辨率较低的几何大地水准面作为控制，与重力学方法确定的高分辨率但精度较低的重力大地水准面相拟合，以获得与该地区正常高系统定义相一致的似大地水准面。

计算重力似大地水准面主要采用移去-恢复技术，可把似大地水准面分为三个部分计算，与 CQG 2000 中重力似大地水准面的计算相比较。第一部分仍是由全球地球重力场模型计算的模型似大地水准面高及模型重力异常。而将第二部分划分成第二、第三两部分：第二部分是由局部地形影响计算的似大地水准面高和重力异常的短波分量；第三部分是由观测重力异常移去第一部分及第二部分的重力异常后所得到的观测重力异常的残差重力异常以及由此格网数据计算的残差似大地水准面高。再结合采用 1DFFT 来计算该区域似大地水准面。近年来我国省、市地区（似）大地水准面的精化已取得了很大的进展，海南省、江苏省、广东省，南水北调西线工程等地以及深圳市、香港特别行政区、广州市、南京市、大连市、哈尔滨市、沈阳市等大城市已率先建立起高分辨率、高精度省市级大地水准面模型。由于各地所利用的高程异常控制网、重力数据在点位密度和分布有所差异，所采用的数据处理技术也不尽相同，所确定的似大地水准面在精度和分辨率上并不一致，在此就不一一列出。总的来说，省级似大地水准面高能达到±10 cm 的精度，分辨率则可达到 2.5′×2.5′。而一些城市已获得了 1～4 km 格网的区域似大地水准面，视条件的不同，一般来说可达到±(3～5)cm 的高程精度，而在局部范围内更可达到±2 cm 的实验精度。

国家和区域似大地水准面的精化具有重大的理论意义和应用价值，它是在空间大地测量技术迅速发展的形势下实现国家高程基准现代化的一个重要目标。近年来所建立的一些省市级似大地水准面已达到了很高的精度和分辨率，这就能直接利用 GPS 技术来测定正常高，从而有望取代或辅助传统的水准测高方法。所精确确定的区域似大地水准面实际上也可看成高程控制网的一种新形式。于是似大地水准面的函数模型或格网数值模型也可作为一种测定正常高的参考框架，在建立国家和部分省市地区似大地水准面模型的基础上，已研制成 GPS 测图软硬件一体化系统，可直接与 RTK 仪器连接操作运行，并可通过硬件加密，固化该似大地

水准面数据，从而就能有效地应用于国家或省市地区基础地理信息的快速更新。

§6-6 用 GPS 水准几何方法测定正常高

由上节所述，国家和区域似大地水准面的精化普遍采用的是：几何方法(GPS 水准)、与重力学方法相联合的组合法。采用重力学方法要引入地球重力场模型，需要一定数量的重力数据和地形数据，不足时还需补充重力测量，因此采用组合法对全国所有省市普遍地进行似大地水准面的精化还是一个长期努力的目标，只能视需要和可能逐步地予以实施。与此相比较，无须重力数据，仅采用 GPS 水准数据的纯几何方法也能获得一定精度的高程异常，因其简便实用，多年来在城市及工程 GPS 控制网的测设中已获得了广泛的应用，所采用的几何方法主要是曲面拟合法。

在城市及工程 GPS 控制网的布设中，只要对一定数量且大致均匀分布的 GPS 控制点联测了水准高程，实际上这也就是一个高程异常控制网，在已联测过水准的各 GPS 点上即能精确求得在该点上所设定的椭球面相对于似大地水准面的高程异常 ζ_k，从而获得分辨率不高的 GPS 似大地水准面。为了获得各未联测水准的 GPS 点上的高程异常，在缺少重力数据的情况下，可将该似大地水准面从几何上拟合为一个已知的数学曲面(如样条曲面、二次曲面等)。因为在局部范围内，作为物理面的水准面形状虽不规则，毕竟是一个大体光滑的趋势性曲面，这也就是说，两个面之间的垂向偏距(高程异常)是与所在点的平面位置有关的。可将高程异常表示为点位的函数，若采用二次曲面来拟合，则可将曲面拟合模型表述为

$$\zeta_k = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta x_k + \alpha_2 \Delta y_k + \alpha_3 \Delta x_k^2 + \alpha_4 \Delta y_k^2 + \alpha_5 \Delta x_k \Delta y_k - \varepsilon_k \tag{6-6-1}$$

式中，$\Delta x_k = x_k - x_0$，$\Delta y_k = y_k - y_0$；x_0、y_0 可取测区中心附近某点高斯平面坐标或大地经纬度；x_k，y_k 则为 GPS 水准联测点的平面坐标或大地经纬度；ε_k 为拟合残差。为使该曲面最优拟合于似大地水准面，须使 ε_k 的平方和最小，于是可按最小二乘法来确定该二次曲面的表示式，即求得拟合系数 $\boldsymbol{\alpha}$ 为

$$\boldsymbol{\alpha} = (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\zeta} \tag{6-6-2}$$

式中

$$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_0 \alpha_1 \cdots \alpha_5)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\zeta} = (\zeta_1 \zeta_2 \cdots \zeta_m)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta x_1 & \Delta y_1 & \Delta x_1^2 & \Delta y_1^2 & \Delta x_1 \Delta y_1 \\ 1 & \Delta x_2 & \Delta y_2 & \Delta x_2^2 & \Delta y_2^2 & \Delta x_2 \Delta y_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \Delta x_m & \Delta y_m & \Delta x_m^2 & \Delta y_m^2 & \Delta x_m \Delta y_m \end{bmatrix}$$

可见，若采用二次曲面拟合模型，至少应有 6 个以上 GPS 水准点参加拟合才有确定解(即 $m \geqslant 6$)。为达到最优拟合效果，实际上至少需有十余个 GPS 水准点作为拟合点。

式(6-6-2)也可看作为线性回归模型，而将 Δx_k、Δy_k、$\Delta x_k \Delta y_k$、Δx_k^2、Δy_k^2 诸项看作为自变量，利用方差分析法可检验待定系数的显著与否，而考虑是否需要舍去某些项，例如舍去二次项而成为平面拟合模型。

在求定拟合系数后，则在任一 GPS 控制点上拟合后的正常高为

$$\zeta_i = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta x_i + \alpha_2 \Delta y_i + \alpha_3 \Delta x_i^2 + \alpha_4 \Delta y_i^2 + \alpha_5 \Delta x_i \Delta y_i \tag{6-6-3}$$

它与该点已知的正常高之间的偏差即为残差 ε_i，由各拟合点上残差的大小可判定其拟合

效果，更为可靠的检查方法是，若干个具有已知正常高的 GPS 点并不参加拟合，同样可按拟合模型式(6-6-3)得出其正常高的推估值。显然，在不参加拟合的 GPS 点上的差值往往要大于参加拟合的 GPS 点上的差值。

拟合的效果与诸多因素有关，诸如测区大小、地形、拟合点的数量与分布。参加拟合的水准联测点宜大致均匀分布在整个测区，具有足够多的数量，对于地势平坦、面积又不太大的测区，经拟合后的 GPS 点的正常高往往能达到较高的精度。

为使具有已知正常高的 GPS 点能均匀分布整个测区，对于远离已有水准点且不便于进行水准联测的地段(如山地)，也可局部地仅联测与相邻点间的水准高差，而获得相应的高程异常差，作为补充的观测方程式，连同式(6-6-2)来求定拟合系数。

近年来还探索过一些数据处理方法(如神经网络法)对此的有效性。

参考文献

阿提内·约克塞尔著，高荣胜，李正媛译. 2001. 地壳形变分析理论——地壳运动监测. 北京：地震出版社.

边少锋，李文魁. 2005. 卫星导航系统概论. 北京：电子工业出版社.

岑敏仪，瞿国万，刘成龙，等. 1998. GPS 桥梁高程控制测量. 测绘学报，(3).

陈俊勇. 1988. 地面参照系定向理论基础. 北京：测绘出版社.

陈俊勇. 2002. 我国现代大地基准的思考. 武汉大学学报·信息科学版，(5).

陈俊勇. 2003. 现代大地测量在大地基准、卫星重力以及相关研究领域的进展. 测绘通报，(6).

陈俊勇. 2005. 国际地球参考框架 2000(ITRF2000)的定义及其参数. 武汉大学学报·信息科学版，(9).

陈俊勇，李建成，宁津生. 2005. 全国及部分省市地区高精度高分辨率似大地水准面的研究和实施. 测绘通报，(5).

陈俊勇. 2007. 大地坐标框架理论和实践的进展. 大地测量与地球动力学，(1).

陈俊勇，杨元喜，王敏，等. 2007. 2000 国家大地控制网的构建和它的技术进步. 测绘学报，(1).

陈义，刘大杰. 1995. GPS 网起算点的稳健选择. 解放军测绘学院学报，12(3).

陈义. 2004. 适用于大旋转角的三维基准转换的简便模型. 武汉大学学报，(6).

陈义. 2006. 精密点定位的基本原理和应用. 同济大学学报·自然科学版，(7).

程鹏飞，杨元喜，李建成. 2007. 我国大地测量及卫星导航定位技术的新进展. 测绘通报，2.

成英燕，程鹏飞，秘金钟，等. 2004. 空间网与地面网联合平差数据处理方法. 测绘科学，(2).

范莉莉，何成奇. 1987. 复变函数. 上海：上海科学技术出版社.

冯琰，施一民. 2003. 基于区域性椭球面 DTM 研究. 同济大学学报·自然科学版，(8).

顾旦生. 1981. 我国天文大地网平差介绍. 测绘学报，(1).

顾旦生. 1997. 一组高精度椭球面电子计算实用公式. 测绘通报，(3).

顾孝烈，鲍峰，程效军. 1999. 测量学. 上海：同济大学出版社.

管泽霖，宁津生. 1981. 地球形状与外部重力场. 北京：测绘出版社.

季善标，王解先. 2004. 上海市首级控制网改造. 工程勘察，(5).

克拉索夫斯基. 1958. 大地测量学，下卷，第一分册. 北京：测绘出版社.

孔祥元，梅是义. 1996. 控制测量学(上)、(下). 武汉：武汉测绘科技大学出版社.

李国藻，杨启和，胡定荃. 1993. 地图投影. 北京：解放军出版社.

李建成，陈俊勇，宁津生. 2003. 地球重力场逼近理论与中国 2000 似大地水准面的确定. 武汉：武汉大学出版社.

李庆海. 1984. 地面秩亏自由网平差的初值问题. 测绘学报，13(5).

李毓麟. 1993. GPS 技术在城市测量中的应用. 测绘通报，(2).

李征航，等. 1998. 空间大地测量基础. 武汉测绘科技大学出版社.

刘大杰. 1987. 平面控制点的相对点位精度. 测绘学报，(1).

刘大杰，施一民，过静珺. 1996. 全球定位系统的原理与数据处理. 上海：同济大学出版社.

刘经南，等. 1998. 92、96 国家高精度 GPS A 级网整体平差结果分析与我国板块整体运动模型研究. 测绘学报，(4).

陆仲连，吴晓平. 1996. 人造地球卫星与地球重力场. 北京：测绘出版社.

迈塞尔著，同济大学测量系译. 1985. 最小二乘平差近代方法. 北京：测绘出版社.

南京大学数学系计算数学专业. 1979. 线性代数计算方法. 北京：科学出版社.

宁津生. 2002. 现代大地测量参考系统. 测绘学报，(S1).

宁津生，罗志才，李建成. 2004. 我国省市级大地水准面精化的现状及技术模式. 大地测量与地球动力学，(01).

宁津生，刘经南，陈俊勇，等. 2006. 现代大地测量理论与技术. 武汉：武汉大学出版社.

沈云中. 2004. 固定转换参数的 GPS 网平差与坐标转换模型. 同济大学学报・自然科学版，(5).

沈云中，胡雷鸣，李博峰. 2006. Bursa 模型用于局部区域坐标变换的病态问题及其解法. 测绘学报，(2).

施一民. 1988. 监测网按一次范数最小的两阶段解算法. 测量与地球物理集刊.

施一民. 1991. 论秩亏自由网平差的性质及稳健基准的意义. 同济大学学报・自然科学版，(3).

施一民. 1992. 上海杨浦大桥主轴线测设纵横向精度的合理评定. 工程勘察，(6).

施一民. 1993a. 推广的半动态法及其在多级工程控制网精度评定中的应用. 解放军测绘学院学报，(1).

施一民. 1993b. 多级工程控制网相对点位精度的合理评定. 冶金测绘，(3).

施一民. 1993c. 由协方差变换计算所需的相对点位精度的简捷公式. 同济大学学报・自然科学版，(1).

施一民. 1993d. 采用三角高程的高差进行测距边倾斜改正的直接解式. 地矿测绘，(3).

施一民. 1993e. 以城市控制网的基准数据归算 GPS 网的一种新方法. 工程勘察，(6).

施一民. 1994a. 适用于独立网的区域性椭球的研究. 解放军测绘学院学报，(2).

施一民. 1994b. 相对点位精度计算公式的探讨. 工程勘察，(5).

施一民，史可超. 1994. 江阴长江公路大桥 GPS 施工检测网的布设. 工程勘察，(4).

施一民. 1995. 固定地面网起始点及起始方位角作 GPS 网平差转换的各种方法. 解放军测绘学院学报，(1).

施一民，季善标. 1995. 提高高等级公路初测导线技术要求的探讨与实践. 中国公路学报，(4).

施一民. 1996a. GPS 技术用于高等级公路勘测的若干问题. 同济大学学报・自然科学版，(1).

施一民. 1996b. 用 GPS 技术改进或新建城市控制网中坐标系的确定. 工程勘察，(5).

施一民，朱德寓. 1996. 沪杭高速公路 GPS 线路控制网的测设. 测绘工程，(2).

施一民. 2000a. 建立区域性坐标系问题的我见. 测绘工程，(1).

施一民. 2000b. 电磁波测距边归算至投影面的公式论证及应用讨论. 测绘通报，(12).

施一民，张文卿. 2000. 区域性椭球元素的最佳确定. 测绘工程，(3).

施一民，张文卿，施宝湘. 2000. 提高 GPS 水准解算精度的一种新方法. 同济大学学报・自然科学版，(4).

施一民，冯琰. 2001. 地球椭球面上另一种形式的测地坐标系的建立和应用. 同济大学学报・自然科学版，(11).

施一民，李健，周拥军，等. 2001. 地方独立坐标系的性质与区域性椭球面的确定. 测绘通报，(9).

施一民. 2002. 论测量控制网定位的各种处理方法. 同济大学学报·自然科学版，(11).

施一民，冯琰. 2002. 两种测地坐标系之间的坐标转换. 测绘学报，5 月，增刊.

施一民，周拥军，张文卿. 2002. 用定向定位调整法确定区域性椭球面. 测绘学报，(2).

施一民. 2003a. 三角高程测量的公式论证及应用. 测绘通报，(1).

施一民. 2003b. 工程 GPS 控制网平差转换的要点与模型. 测绘通报，(4).

施一民. 2003c. 测地坐标系的优良性质及其在大城市精密定位中的应用. 武汉大学学报·信息科学版，(6).

施一民，朱紫阳. 2003. 测地坐标系中大地线的微分方程及微分关系式. 同济大学学报·自然科学版，(1).

施一民，朱紫阳，方胤祺. 2003. 测地主题正反解解算. 测绘工程，(1).

施一民. 2004. 单点和多点法确定区域性椭球空间位置及元素. 同济大学学报·自然科学版，(5).

施一民，朱紫阳. 2004. 论相对点位精度的合理评定. 测绘科学，(2).

施一民，范业明. 2005. 一种子午线正反解算的新方法. 同济大学学报·自然科学版，33(7).

施一民，王勇红，张虎，等. 2005. GPS 附合网 3 维平差的方法和应用. 测绘通报，(7).

施一民，朱紫阳，范业明. 2005. 坐标参数为长度量的一种新型的大地坐标系. 同济大学学报·自然科学版，(11).

施一民，范业明，朱紫阳. 2006. 新型大地坐标系中的大地主题解算. 同济大学学报·自然科学版，(2).

施一民，施宝湘，曹学礼，等. 2006. 改建城市控制网的探讨与实践. 工程勘察，(1).

施一民. 2007. 采用新型大地坐标系进行地形变分析的探索. 大地测量与地球动力学，(1).

施一民，陈月梅. 2007. 减小长度投影变形的一种地图投影新方法. 同济大学学报·自然科学版，(3).

施一民，罗彦. 2007a. 一种适用于沪杭磁悬浮工程的坐标系. 西南交通大学学报，(4).

施一民，罗彦. 2007b. 新大地主题反解精度的验证及简易式求解的适用范围. 工程勘察，(4).

施一民，朱紫阳. 2007. 新型大地坐标系中大地线的微分方程和微分式. 同济大学学报·自然科学版，(1).

施一民，朱紫阳，范业明. 2007. 新型大地坐标系与大地坐标系之间的转换. 同济大学学报·自然科学版，(4).

施一民，罗彦. 2008. 区域性地表形变分析中稳健坐标基准的确定. 大地测量与地球动力学，(2).

施一民，朱紫阳，宋树军. 2008. 不同的新型大地坐标系之间的坐标转换. 同济大学学报·自然科学版，(7).

苏步青，等. 1979. 微分几何. 北京：高等教育出版社.

孙凤华，吴晓平，张传定. 2001. 我国 $1'\times1'$ 高程异常模型的建立及应用，地球物理学进展 2005 (9).

唐颖哲，杨元喜，宋小勇，等. 2003. 2000 国家 GPS 大地控制网数据处理方法与结果. 大地测量

与地球动力学,23(3).
同济大学,武汉测绘科技大学合编. 1986. 控制测量学(下). 北京:测绘出版社.
许音凡. 秩亏网平差各种解向量间的变换. 测绘学报,1985,(1)
王解先,朱文耀. 1994. IGS'92 GPS 全球联测的分析处理. 测绘学报,23(3).
王解先. 1997. GPS 精密定轨定位. 上海:同济大学出版社.
王解先,王军,陆彩萍. 2003. WGS 84 与北京 54 坐标的转换问题. 大地测量与地球动力学,(3).
王解先. 2007a. 大地主题的数值解法. 工程勘察,(1).
王解先. 2007b. 七参数转换中参数之间的相关性. 大地测量与地球动力学,(5).
王解先,邱杨媛. 2007. 高程误差对七参数转换的影响. 大地测量与地球动力学,(2).
王勇红,施一民,施宝湘,等. 2005. 一种适应于新技术形势的城市 GPS 控制网平差转换新方法,全球定位系统,特刊.
魏子卿. 2003a. 正常重力公式. 测绘学报,(2).
魏子卿. 2003b. 我国大地坐标系的换代问题. 武汉大学学报·信息科学版,(2).
魏子卿. 2006. 关于 2000 中国大地坐标系的建议. 大地测量与地球动力学,(2).
熊介. 1998. 椭球大地测量学. 北京:解放军出版社.
杨元喜. 1993. 抗差估计理论及其应用. 北京:八一出版社.
杨元喜,宋力杰,徐天河. 2002. 大地测量相关观测抗差估计理论. 测绘学报,(2).
杨元喜. 2005. 中国大地坐标系建设主要进展. 测绘通报,(1).
姚连璧. 1999. 桥梁与隧道 GPS 网的设计与应用. 解放军测绘学院学报,(3).
姚宜斌,等. 2001. 利用球近似大地坐标系统表示变形点位移量的可行性研究. 大地测量与地球动力学,21(2).
中国测绘学会大地测量专业委员会. 1989. 全国大地测量学术讨论会论文集.
周江文. 1979. 误差理论. 北京:测绘出版社.
周江文. 1987. 测网的拟稳平差. 北京:测绘出版社.
朱华统,杨元喜,吕志平. 1994. GPS 坐标系统的转换. 北京:测绘出版社.
朱华统. 1996. 大地坐标系的建立. 北京:测绘出版社.
朱紫阳,施一民. 2003. 测地坐标系中子午线收敛角的直接解式. 同济大学学报·自然科学版,(8).
卓健成. 1987. 原始数据误差对工测多级三角网精度的影响及其野外实验验证. 测绘学报,16(2,3).
Bjerhammar, A.. 1973. Theory of errors and generalized matrixed inverses. Elsevyer Amsterdam.
Fan H.. 1998. On an Earth ellipsoid best fitted to the earth surface. Journal of Geodesy, 72.
Heiskanen W. A., Moritz H.. 1967. Physical Geodesy, San Francisco: W. H. Freeman & Company.
Leich A.. 1990. GPS Satellite Surveying. New York: John Wiley & Sons.
Moritz H.. 2000. Geodetic reference system 1980. Journal of Geodesy, 74: 128-133.
Nickerson, et al. 1985. Horizontal Geodetic Network Densification. The Canadian Surveyer,

Autumn Vol.39, No.3.

Shen Yunzhong, Chen Yi. 2006. A quaternion-based geodetic datum transformation algorithm. Journal of Geodesy.

Altiner Y.. 1999. Analytical surface deformation theory for detection of the Earth. Crust movement, Berlin: Springer-verlag.

Sillard P., Boucher C.. 2001. A review of algebraic constraints in terrestrial reference frame datum definition. Journal of Geodesy, 75.

Sjöberg L.E.. 2006. New solutions to the direct and indirect geodetic problem on the ellipsoid. ZfV 131.

Van Mierlo. 1984. Inner Precision of a Densification Networks, AVN, Intern Suppl.

Vincenty T.. 1987. On the Use of GPS Vectors in Densification Adjustments. Surveying and Mapping, Vol.47, No.2.

Wolf H.. 1983. On the densification problem of geodetic networks, Rep. of Geodesy, Inst. of Geophys. Uppsala.

Yang Y.. 1999. Robust Estimation of Geodetic Datum Trans formation. Journal of Geodesy, 73.

Grossmann W.. 1976. Geodaetische Rechnungen und Abbildungen in der Landesvermessung. Dritte, Verlag Konrad Wittwer in Stuttgart.

Heck H.. 2003. Rechenverfahren und Auswertemodelle der Landesvermessung. Wichmann.

Hofmann-wellenhof B., Lichtenegger H.. 1988. GPS von der Theorie zur Praxis. Mitteilungen der Geodae tischen Institut der Technischen Uni. Graz Folge 62, Graz.

Kneissl M.. 1959. Mathematisch Geodäsie (Landevermessung), Die geodätischen. Berechnungen auf der Kugel und auf dem Ellipsoid. Jordan-Eggert-Kneiß, Handbuch der Vermessungskunde, Band Ⅳ, J.B. Metzlersche, Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

Koch K. R.. 1980. Parameterchaetzung und Hypothesentests in Linearen Medellen Bonn: Duemmlers.

Meissl P.. 1965. ber die innere Genauigkeit dreidimensionaler Punkthaufen ZfV, 90(4).

Schmidt H.. 1999. Lösung der geodätischen Hauptaufgaben auf dem Rotationsellipsoid mittels numerrischer Integration. ZfV 124.

Shi Y., Strauss R., Lux P.. 1987. Eine Zwei—Phasen—Lösung für Überwachungsnetze nach der L1Norm. Allgemeine Vermessungs Nachrichten, 94(8-9).

Wolf H.. 1984. Zur Praxis der Punkteinschaltungen, AVN (11-12).